

Dritter Band.

Erster Abschnitt.

Die elliptischen Integrale.

§ 1. Definition der elliptischen Integrale.

Wenn die systematische Darstellung der Integralrechnung bis zu dem Punkte gelangt ist, wo algebraische Integrale mit der Quadratwurzel aus einer Funktion ersten oder zweiten Grades auf Integrale rationaler Funktionen zurückgeführt werden, so tritt an dieser Stelle dem Lernenden eine Schranke entgegen, die er mit den ihm bis dahin zu Gebote stehenden Hilfsmitteln nicht zu übersteigen imstande ist. Das Streben nach einer Erweiterung der Hilfsmittel, um auch noch die nächste Klasse von Integralen der Forschung zugänglich zu machen, ist, wie es historisch der Anlaß gewesen, zu einem eingehenderen Studium der elliptischen Integrale und zur Einführung der elliptischen Funktionen, auch der naturgemäße und verständlichste Ausgangspunkt für den, der in die Theorie dieser Funktionen zuerst eingeführt werden soll. Es soll daher auch unsere nächste Aufgabe sein, uns mit den elliptischen Integralen und ihren wichtigsten Eigenschaften bekannt zu machen.

Die Definition eines elliptischen Integrals, von der wir ausgehen wollen, ist die folgende: Es bedeute $f(x)$ eine ganze rationale Funktion dritten oder vierten Grades mit vier verschiedenen Wurzeln

$$f(x) = a_0x^4 + 4a_1x^3 + 6a_2x^2 + 4a_3x + a_4, \quad (1)$$

worin a_0 und a_1 nicht beide zugleich verschwinden; es sei ferner $\Phi(x, y)$ eine beliebige ganze oder gebrochene rationale Funktion der beiden Argumente x, y . Dann ist

$$\int \Phi(x, \sqrt{f(x)}) dx$$

das allgemeine elliptische Integral und

$$\Phi(x, \sqrt{f(x)}) dx$$

das allgemeine elliptische Differential. Es läßt sich nun aber dies allgemeine Integral und Differential auf wesentlich einfachere zurückführen. Zunächst läßt sich Φ in die Form setzen:

$$\frac{A + B\sqrt{f(x)}}{C + D\sqrt{f(x)}},$$

worin A, B, C, D ganze rationale Funktionen von x sind, und indem man diesen Bruch mit $C - D\sqrt{f(x)}$ erweitert, in die Form

$$\Psi(x) + \frac{\Phi(x)}{\sqrt{f(x)}},$$

worin $\Psi(x)$ und $\Phi(x)$ ganze oder gebrochene rationale Funktionen von x sind, nämlich

$$\Psi(x) = \frac{AC - BDf(x)}{C^2 - D^2f(x)},$$

$$\Phi(x) = \frac{(BC - AD)f(x)}{C^2 - D^2f(x)}.$$

Wir lassen nun das rationale Integral

$$\int \Psi(x) dx,$$

das auf Logarithmen und algebraische Funktionen führt, außer Betracht, und befassen uns nur noch mit dem elliptischen Integral

$$\int \frac{\Phi(x) dx}{\sqrt{f(x)}} \quad (2)$$

oder dem entsprechenden elliptischen Differential

$$\Phi(x) \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}. \quad (3)$$

Es ist bisweilen nützlich, dies Differential in der homogenen Form zu betrachten; zu diesem Ende setzen wir für x das Verhältniß zweier Variablen $x : y$, und demnach für dx

$$\frac{y dx - x dy}{y^2}.$$

Ist dann

$$f(x, y) = a_0 x^4 + 4a_1 x^3 y + 6a_2 x^2 y^2 + 4a_3 x y^3 + a_4 y^4,$$

und $\Phi(x, y)$ eine homogene Funktion 0ter Ordnung, so erhält unser elliptisches Differential die Gestalt

$$\Phi(x, y) \frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}}. \quad (4)$$

Die Aufgabe, die uns nun zunächst beschäftigen wird, ist eine doppelte: Es soll durch Einführung neuer Veränderlicher das Differential

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}} \quad \text{oder} \quad \frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}} \quad (5)$$

in ein anderes von derselben Form transformiert werden, worin aber die Funktion unter dem Quadratwurzelzeichen möglichst vereinfacht und besonders von einer möglichst kleinen Zahl von Parametern abhängig gemacht wird (§§ 3, 4, 5). Es soll zweitens das allgemeine Differential (3) oder (4) in andere ähnliche zerlegt werden, in welchen die Funktion $\Phi(x)$ oder $\Phi(x, y)$ möglichst einfach ist (§ 12).

Die Funktion $f(x)$ läßt sich in lineare Faktoren zerlegen (Bd. I, § 33). Wir setzen demnach auch

$$f(x) = a_0(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4).$$

Denken wir uns die Größen $x, x_1, x_2, \dots$ als Abszissen von Punkten auf eine gerade Linie von einem beliebigen Nullpunkte aus aufgetragen, die positiven nach der einen, die negativen nach der anderen Seite (z. B. positiv nach rechts, negativ nach links), so stellen die Differenzen $x - x_1, x - x_2, x - x_3, x - x_4$ die Entfernungen des Punktes x von x_1, x_2, x_3, x_4 dar, und zwar positiv gerechnet, wenn x nach der positiven Seite von $x_1, x_2, \dots$ liegt. In demselben Sinne ist $x_2 - x_1$ die Entfernung des Punktes x_2 von x_1 usf.

Wir bezeichnen die Differenzen auch kürzer durch $(xx_1), (xx_2), \dots, (x_2x_1), \dots$. Wir benutzen diese Darstellungsweise aber nur zur leichteren Übersicht und schließen auch imaginäre Punkte der Geraden nicht aus.

§ 2. Doppelverhältnisse.

Das einfachste Mittel zur Vereinfachung des elliptischen Differentials stützt sich auf die lineare Transformation der Funktion $f(x)$ (Bd. I, § 67). Es mögen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ vier beliebige Konstanten bedeuten, deren Determinante

$$\alpha\delta - \beta\gamma = r \quad (1)$$

von Null verschieden ist. Wir setzen

$$x = \frac{\alpha x' + \beta}{\gamma x' + \delta}, \quad (2)$$

und nennen dies eine lineare Substitution. Deuten wir x und x' wie im § 1 als Punkte auf zwei geraden Linien L und L' , so ist durch (2) eine gegenseitig eindeutige Beziehung der Punkte von L und L' , eine Abbildung, festgelegt. Den Werten $x = \infty$ und $x' = \infty$ entsprechen die unendlich fernen Teile der Geraden, die wir ebenfalls als bestimmte Punkte betrachten. Es entspricht dann der Punkt $x' = \infty$ dem Punkt $x = \alpha : \gamma$ und der Punkt $x = \infty$ dem Punkt $x' = -\delta : \gamma$, und nur wenn $\gamma = 0$, die Substitution (2) also ganz ist, entsprechen sich die unendlich fernen Punkte auf L und L' gegenseitig.

Die Substitution (2) ändert sich nicht, wenn die vier Transformationszahlen mit demselben Faktor multipliziert werden. Die Determinante r vervielfältigt sich mit dem Quadrate dieses Faktors, und man kann daher diesen Faktor so bestimmen, daß die Determinante einen beliebig gegebenen Wert, z. B. den Wert 1 erhält.

Wendet man die Substitution (2) auf irgend zwei Punkte x_1, x_2 und die zugehörigen x'_1, x'_2 an, so ergibt sich

$$(x_1 x_2) = \frac{r(x'_1 x'_2)}{(\gamma x'_1 + \delta)(\gamma x'_2 + \delta)},$$

und wenn man ein zweites Punktepaar x_3, x_4 und das entsprechende x'_3, x'_4 hinzunimmt:

$$(x_1 x_2)(x_3 x_4) = \frac{r^2(x'_1 x'_2)(x'_3 x'_4)}{(\gamma x'_1 + \delta)(\gamma x'_2 + \delta)(\gamma x'_3 + \delta)(\gamma x'_4 + \delta)}.$$

Vertauscht man hierin x_2 mit x_3 und bildet den Quotienten, so folgt

$$\frac{(x_1 x_2)(x_3 x_4)}{(x_1 x_3)(x_2 x_4)} = \frac{(x'_1 x'_2)(x'_3 x'_4)}{(x'_1 x'_3)(x'_2 x'_4)}. \quad (3)$$

Der Ausdruck auf der linken Seite wird das Doppelverhältnis des Punktepaares $x_1 x_4$ zu dem Punktepaar $x_2 x_3$ genannt, und es ist also in dieser Formel der Satz enthalten:

Das Doppelverhältnis zweier Punktepaare ist bei gleichzeitiger linearer Transformation der vier Punkte invariant.

Vier Punkte lassen sich auf sechs Arten in zwei Paare zerlegen. Setzen wir aber

$$a = (x_2 x_3)(x_1 x_4), \quad b = (x_3 x_1)(x_2 x_4), \quad c = (x_1 x_2)(x_3 x_4),$$

so besteht die Identität:

$$a + b + c = 0 \quad (4)$$

und wir erhalten die sechs Doppelverhältnisse

$$-\frac{c}{b}, \quad -\frac{a}{c}, \quad -\frac{b}{a}, \quad -\frac{b}{c}, \quad -\frac{c}{a}, \quad -\frac{a}{b}; \quad (5)$$

setzen wir das erste von ihnen $-c : b = \kappa^2$, so erhält man nach (4) die sechs:

$$\kappa^2, \quad 1 - \frac{1}{\kappa^2}, \quad \frac{1}{1 - \kappa^2}, \quad \frac{1}{\kappa^2}, \quad \frac{\kappa^2}{\kappa^2 - 1}, \quad 1 - \kappa^2. \quad (6)$$

Es sind also die sechs Doppelverhältnisse aus den vier Punkten linear durch eines unter ihnen ausgedrückt.

Wenn die x_1, x_2, x_3, x_4 untereinander permutiert werden, so werden die a, b, c untereinander permutiert und ändern ihre Vorzeichen, jedoch so, daß entweder alle drei Vorzeichen gleichzeitig geändert werden oder ungeändert bleiben. Beispielsweise geben die Transpositionen

$$\begin{aligned} (14) \text{ und } (23) & \begin{pmatrix} a & b & c \\ -a & -c & -b \end{pmatrix} \\ (24) \text{ und } (31) & \begin{pmatrix} a & b & c \\ -c & -b & -a \end{pmatrix} \\ (34) \text{ und } (12) & \begin{pmatrix} a & b & c \\ -b & -a & -c \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Wenn x_1, x_2, x_3, x_4 reell sind, so wird $\varkappa^2$ dann und nur dann ein positiver echter Bruch, wenn $\varkappa^2$ und $1 - \varkappa^2$ positiv, also entweder a und c positiv und b negativ oder a und c negativ, b positiv ist. Dies findet statt, wenn x_1, x_2, x_3, x_4 in dieser Reihenfolge der Größe nach aufsteigend einander folgen und bei allen den Anordnungen, die daraus durch solche Permutationen entstehen, die b ungeändert lassen. Dies sind die folgenden acht:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{array}$$

Denkt man sich also x_1, x_2, x_3, x_4 in dieser Reihenfolge auf eine Kreisperipherie gesetzt, so erhält man immer dann ein positives echt gebrochenes $\varkappa^2$, wenn die x_i so der Größe nach aufeinander folgen, daß man mit einem beliebigen als kleinstem anfängt und dann auf dem Kreise entweder nach rechts oder nach links weiter zählt. Wir drücken dies so aus:

Damit $\varkappa^2$ ein positiver echter Bruch sei, müssen die Größen x_1, x_2, x_3, x_4 der Größe nach zyklisch aufeinander folgen.

§ 3. Lineare Transformation des elliptischen Differentials.

Wenn sich die beiden Punkte x_3 und x_4 einem und demselben Punkte x annähern, so nähern sich x'_3 und x'_4 dem entsprechenden Punkte x' an. Wir setzen dann $(x_3x_4) : (x'_3x'_4) = dx : dx'$ und erhalten aus (3), § 2, die Beziehung zwischen den Differentialen dx, dx' :

$$\frac{(x_1x_2) dx}{(x_1x)(x_2x)} = \frac{(x'_1x'_2) dx'}{(x'_1x')(x'_2x')}. \quad (1)$$

Ebenso ergibt sich, wenn man an Stelle von x_1, x_2 zwei andere Punkte x_3, x_4 setzt:

$$\frac{(x_3x_4) dx}{(x_3x)(x_4x)} = \frac{(x'_3x'_4) dx'}{(x'_3x')(x'_4x')}, \quad (2)$$

und wenn man multipliziert und die Wurzel zieht:

$$\frac{\sqrt{(x_1x_2)(x_3x_4)} dx}{\sqrt{(x_1x)(x_2x)(x_3x)(x_4x)}} = \frac{\sqrt{(x'_1x'_2)(x'_3x'_4)} dx'}{\sqrt{(x'_1x')(x'_2x')(x'_3x')(x'_4x')}} \quad (3)$$

also eine Transformation des elliptischen Differentials durch eine lineare Substitution:

$$x = \frac{\alpha x' + \beta}{\gamma x' + \delta}.$$

Diese Substitution ist vollkommen bestimmt, wenn zu drei beliebigen Punkten x_1, x_2, x_3 die zugehörigen Werte x'_1, x'_2, x'_3 willkürlich gegeben sind, und man erhält sie aus der Gleichheit des Doppelverhältnisses:

$$\frac{(x_1 x_2)(x_3 x)}{(x_1 x_3)(x_2 x)} = \frac{(x'_1 x'_2)(x'_3 x')}{(x'_1 x'_3)(x'_2 x')}, \quad (4)$$

durch Auflösung nach x , und den vierten zu x_4 gehörigen Wert x'_4 erhält man aus

$$\frac{(x_1 x_2)(x_3 x_4)}{(x_1 x_3)(x_2 x_4)} = \frac{(x'_1 x'_2)(x'_3 x'_4)}{(x'_1 x'_3)(x'_2 x'_4)}. \quad (5)$$

Wenn die Funktion $f(x)$ in dem elliptischen Differential

$$du = \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}$$

gegeben ist, so sind damit auch die x_1, x_2, x_3, x_4 gegeben, und durch die lineare Transformation (3) kann man das Differential auf eine andere Form bringen, bei der drei der Größe x'_1, x'_2, x'_3, x'_4 beliebig gegebene Werte haben. Man erhält die Normalform, wenn man

$$x' = z, \quad x'_1 = 0, \quad x'_2 = 1, \quad x'_3 = \frac{1}{\varkappa^2}, \quad x'_4 = \infty$$

annimmt. Die Größe $\varkappa$ heißt bei Legendre der Modul des elliptischen Differentials und $\sqrt{1 - \varkappa^2} = \varkappa'$ das Komplement des Moduls. Ordnet man also die Punkte in folgender Weise einander zu:

$$\begin{array}{cccccc} z, & 0, & 1, & \frac{1}{\varkappa^2}, & \infty, \\ x, & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, \end{array}$$

so ergeben sich aus der Gleichheit der Doppelverhältnisse leicht die Relationen:

$$\begin{aligned} z &= \frac{(xx_1)(x_2x_4)}{(xx_4)(x_2x_1)}, \\ 1 - z &= \frac{(xx_2)(x_1x_4)}{(xx_4)(x_1x_2)}, \\ 1 - \varkappa^2 z &= \frac{(xx_3)(x_1x_4)}{(xx_4)(x_1x_3)}, \end{aligned} \quad (6)$$

$$dz = \frac{(x_4x_1)(x_4x_2)}{(x_2x_1)} \frac{dx}{(xx_4)^2}, \quad (7)$$

$$\varkappa^2 = \frac{(x_3x_4)(x_1x_2)}{(x_1x_3)(x_2x_4)}, \quad \varkappa'^2 = \frac{(x_2x_3)(x_1x_4)}{(x_2x_4)(x_1x_3)}, \quad (8)$$

und aus (3):

$$\frac{\sqrt{(x_3x_1)(x_4x_2)} dx}{\sqrt{-(x_1x)(x_2x)(x_3x)(x_4x)}} = \frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\varkappa^2 z)}}. \quad (9)$$

Nach § 2 wird $\varkappa^2$ ein positiver echter Bruch, wenn die x_1, x_2, x_3, x_4 reell sind und der Größe nach zyklisch aufeinander folgen. Dies gibt also acht verschiedene solche Transformationen, und man kann darunter je zwei auswählen, bei denen das Intervall $z = 0$ bis $z = 1$ einem gegebenen der Intervalle $(x_1x_2), (x_2x_3), (x_3x_4), (x_4x_1)$ entspricht; dem wachsenden z entsprechen bei der einen dieser Transformationen die wachsenden x , bei der anderen die abnehmenden x (mit dem Durchgange

von $+\infty$ zu $-\infty$). Im ersten Falle haben die Quadratwurzeln in (9) beiderseits das gleiche, im zweiten das entgegengesetzte Zeichen.

Wenn man nicht darauf besteht, daß $\varkappa^2$ ein positiver echter Bruch ist, so kann man die Punkte x_1, x_2, x_3, x_4 auf alle Arten permutieren und erhält 24 verschiedene lineare Transformationen in die Normalform, von denen je vier dasselbe $\varkappa^2$ ergeben; man erhält im ganzen sechs verschiedene Moduln, die nach § 2, (6) auseinander abgeleitet werden.

Man übersieht am leichtesten die Gesamtheit dieser Transformationen, wenn man annimmt, das zu transformierende Integral habe bereits die Normalform:

$$\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}};$$

man hat dann in den Formeln (6) bis (9) die x_1, x_2, x_3, x_4 auf alle möglichen Arten durch $0, 1, 1 : \lambda^2, \infty$ zu ersetzen. Wir nehmen als Beispiel die folgenden Zuordnungen:

	x_1	x_2	x_3	x_4
1)	0	∞	$\frac{1}{\lambda^2}$	1
2)	0	$\frac{1}{\lambda^2}$	1	∞
3)	1	0	∞	$\frac{1}{\lambda^2}$.

Man erhält dann aus (6) und (8)

$$\begin{aligned} 1) \quad z &= -\frac{x}{1-x}, \quad \varkappa^2 = 1 - \lambda^2 = \lambda'^2, \\ 2) \quad z &= \lambda^2 x, \quad \varkappa^2 = \frac{1}{\lambda^2}, \\ 3) \quad z &= \frac{1-x}{1-\lambda^2 x}, \quad \varkappa^2 = \lambda^2, \end{aligned}$$

und für das Differential

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\varkappa^2 z)}}$$

ergibt sich in den drei Fällen:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \frac{dx}{\sqrt{-x(1-x)(1-\lambda^2 x)}}, \\ 2) \quad & \frac{\lambda dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}}, \\ 3) \quad & \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}}. \end{aligned}$$

§ 4. Die Legendresche Normalform.

Wenn die Funktion $f(x)$, die in dem elliptischen Differential unter dem Wurzelzeichen steht, reelle Koeffizienten hat, so sind drei Fälle möglich:

1. $f(x)$ hat vier reelle Wurzeln x_1, x_2, x_3, x_4 ;
2. $f(x)$ hat zwei reelle Wurzeln x_1, x_2 und ein paar konjugiert imaginäre Wurzeln x_3, x_4 ;
3. $f(x)$ hat zwei Paare konjugiert imaginärer Wurzeln x_1, x_2 und x_3, x_4 .

In allen drei Fällen läßt sich das elliptische Differential durch eine reelle lineare Transformation auf die Form bringen:

$$\frac{dz}{\sqrt{(z^2 - \alpha)(z^2 - \beta)}}, \tag{1}$$

worin α und β reelle (positive oder negative) Konstanten sind.

Wir bestimmen die lineare Abhängigkeit zwischen den Variablen x und z so, daß sich folgende Werte entsprechen:

$$\begin{array}{ccccc} x, & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, \\ z, & \sqrt{\alpha}, & -\sqrt{\alpha}, & \sqrt{\beta}, & -\sqrt{\beta}, \end{array} \quad (2)$$

und erhalten eine Substitution der Form:

$$h \frac{x - x_1}{x - x_2} = \frac{z - \sqrt{\alpha}}{z + \sqrt{\alpha}}. \quad (3)$$

Um h zu bestimmen, setzen wir $x = x_3$, $x = x_4$ und entsprechend $z = \sqrt{\beta}$, $z = -\sqrt{\beta}$, und erhalten

$$h \frac{(x_3 x_1)}{(x_3 x_2)} = \frac{\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta} + \sqrt{\alpha}}, \quad h \frac{(x_4 x_1)}{(x_4 x_2)} = \frac{\sqrt{\beta} + \sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}}.$$

Daraus durch Multiplikation und Division

$$h = \sqrt{\frac{(x_3 x_2)(x_4 x_2)}{(x_3 x_1)(x_4 x_1)}}, \quad \frac{\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} = \sqrt{\frac{(x_3 x_1)(x_4 x_2)}{(x_3 x_2)(x_4 x_1)}}. \quad (4)$$

Setzen wir, wie in § 2,

$$\begin{aligned} a &= (x_2 x_3)(x_1 x_4), \\ b &= (x_3 x_1)(x_2 x_4), \\ c &= (x_1 x_2)(x_3 x_4), \end{aligned} \quad (5)$$

$$a + b + c = 0,$$

so können wir, da es nur auf das Verhältnis von α zu β ankommt, die letzte der Gleichungen (4) dadurch befriedigen, daß wir setzen:

$$\sqrt{\alpha} = \sqrt{\pm a} + \sqrt{\mp b}, \quad \sqrt{\beta} = \sqrt{\pm a} - \sqrt{\mp b}, \quad (6)$$

und aus (3) ergibt sich für z der Ausdruck

$$z = \sqrt{\alpha} \frac{(x x_2) \sqrt{(x_3 x_1)(x_4 x_1)} + (x x_1) \sqrt{(x_3 x_2)(x_4 x_2)}}{(x x_2) \sqrt{(x_3 x_1)(x_4 x_1)} - (x x_1) \sqrt{(x_3 x_2)(x_4 x_2)}}. \quad (7)$$

Stellt man neben (3) noch die daraus folgende Gleichung:

$$h' \frac{x - x_3}{x - x_4} = \frac{z - \sqrt{\beta}}{z + \sqrt{\beta}}$$

auf, so ergibt sich durch logarithmische Differentiation:

$$\frac{(x_1 x_2) dx}{(x x_1)(x x_2)} = \frac{2\sqrt{\alpha} dz}{z^2 - \alpha}, \quad \frac{(x_3 x_4) dx}{(x x_3)(x x_4)} = \frac{2\sqrt{\beta} dz}{z^2 - \beta},$$

und daraus durch Multiplikation mit Rücksicht auf (5) und (6):

$$\frac{dx}{\sqrt{\pm(x x_1)(x x_2)(x x_3)(x x_4)}} = \frac{2dz}{\sqrt{(z^2 - \alpha)(z^2 - \beta)}}. \quad (8)$$

Wenn nun die vier Wurzeln von $f(x)$ reell sind, so gibt es, wie wir im § 2 gesehen haben, acht Arten, diese Wurzeln den Zeichen x_1, x_2, x_3, x_4 so zuzuordnen, daß a und b entgegengesetzte Zeichen haben, und wenn also $\pm a, \mp b$ positiv sind, so werden $\sqrt{\alpha}, \sqrt{\beta}$ reell, also α, β positiv, und nach (7) wird dann auch z reell.

Sind zweitens x_1, x_2 reell, x_3, x_4 konjugiert imaginär, so sind a und $-b$ konjugiert imaginär, also wird, wenn die Vorzeichen der Quadratwurzeln $\sqrt{\pm a}, \sqrt{\mp b}$ passend bestimmt werden, $\sqrt{\alpha}$ reell,

$\sqrt{\beta}$ rein imaginär, also α positiv, β negativ und z reell [weil $(x_3x_1)(x_4x_1)$ und $(x_3x_2)(x_4x_2)$ als Produkte konjugiert imaginärer Größen positiv sind].

Sind endlich x_1, x_2 und x_3, x_4 zwei konjugiert imaginäre Paare, so sind a und $-b$ beide positiv. Nehmen wir also in (6) die unteren Zeichen, so werden $\sqrt{\alpha}, \sqrt{\beta}$ rein imaginär, also α und β negativ, und aus (7) ergibt sich für z ein reeller Ausdruck.

Setzt man dann

$$z^2 = y, \quad (9)$$

so ergibt sich

$$\frac{2dz}{\sqrt{(z^2 - \alpha)(z^2 - \beta)}} = \frac{dy}{\sqrt{y(y - \alpha)(y - \beta)}} \quad (10)$$

und man hat also durch die quadratische Substitution (9) ein elliptisches Differential erhalten, bei dem unter dem Wurzelzeichen eine Funktion dritten Grades mit reellen Wurzeln steht, das man nach § 3 durch lineare Substitution auf die Normalform

$$\frac{d\xi}{\sqrt{\xi(1 - \xi)(1 - \kappa^2\xi)}}$$

bringen kann, und darin können ξ und κ als positive echte Brüche angenommen werden.

Die Legendresche Normalform ergibt sich daraus, wenn man

$$\xi = \sin^2 \varphi, \quad d\xi = 2 \sin \varphi \cos \varphi d\varphi$$

setzt:

$$\frac{d\xi}{\sqrt{\xi(1 - \xi)(1 - \kappa^2\xi)}} = \frac{2d\varphi}{\sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi}}. \quad (11)$$

§ 5. Die Weierstrasssche Normalform.

Eine andere Normalform des elliptischen Differentials hat Weierstrass seinen Untersuchungen zugrunde gelegt, nämlich die Form

$$du = \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}}, \quad (1)$$

in der g_2, g_3 Konstanten sind, die die erste und zweite Invariante des Differentials genannt werden. Das allgemeine elliptische Differential

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad (2)$$

worin

$$f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 \quad (3)$$

ist, kann durch eine lineare Transformation auf die Weierstrasssche Normalform gebracht werden, wenn die Wurzeln x_1, x_2, x_3, x_4 von $f(x)$ bekannt sind. Am einfachsten geschieht dies auf folgende Weise.

Die Wurzeln der kubischen Funktion

$$\varphi(z) = 4z^3 - g_2z - g_3$$

mögen mit e_1, e_2, e_3 bezeichnet sein. Dann ist

$$\varphi(z) = 4(z - e_1)(z - e_2)(z - e_3)$$

und $e_1 + e_2 + e_3 = 0$.

Wir lassen die Werte von x und z einander folgendermaßen entsprechen:

$$\begin{array}{cccccc} x, & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, \\ z, & \infty, & e_1, & e_2, & e_3, \end{array}$$

und es ergibt sich, wenn wir mit m einen konstanten Faktor bezeichnen, der willkürlich angenommen werden kann:

$$\begin{aligned} z - e_1 &= \frac{m(xx_2)}{(x_1x_2)(xx_1)} = m \left(\frac{1}{(x_1x_2)} - \frac{1}{(x_1x)} \right), \\ z - e_2 &= \frac{m(xx_3)}{(x_1x_3)(xx_1)} = m \left(\frac{1}{(x_1x_3)} - \frac{1}{(x_1x)} \right), \\ z - e_3 &= \frac{m(xx_4)}{(x_1x_4)(xx_1)} = m \left(\frac{1}{(x_1x_4)} - \frac{1}{(x_1x)} \right). \end{aligned} \quad (4)$$

Der Faktor m muß in allen drei Gleichungen derselbe sein, damit die Differenzen $(z - e_3) - (z - e_2) = e_2 - e_3$ usw. von x unabhängig werden.

Bildet man diese Differenzen und setzt wie in Algebra Bd. I, § 70

$$(x_1x_2)(x_3x_4) = U, \quad (x_1x_3)(x_4x_2) = V, \quad (x_1x_4)(x_2x_3) = W,$$

so folgt

$$e_2 - e_3 = \frac{-mU}{(x_1x_2)(x_1x_3)(x_1x_4)}.$$

Führt man einen neuen willkürlichen Faktor μ ein, indem man

$$m = 3\mu a_0(x_1x_2)(x_1x_3)(x_1x_4) \quad (5)$$

setzt, so folgt

$$e_2 - e_3 = -3\mu a_0 U, \quad e_3 - e_1 = -3\mu a_0 V, \quad e_1 - e_2 = -3\mu a_0 W$$

und daraus wegen $e_1 + e_2 + e_3 = 0$,

$$e_1 = \mu a_0(V - W), \quad e_2 = \mu a_0(W - U), \quad e_3 = \mu a_0(U - V).$$

Die in Algebra I, § 70 eingeführten Größen y_1, y_2, y_3 sind also gleich $e_1 : \mu, e_2 : \mu, e_3 : \mu$, und man erhält nach der dortigen Formel (11) für die e_1, e_2, e_3 die kubische Gleichung:

$$z^3 - 3A\mu^2z + \mu^3B = 0.$$

Es wird also, wenn $\varphi(z) = z^3 - g_2z - g_3$,

$$\varphi(z) = 4(z - e_1)(z - e_2)(z - e_3) = 4z^3 - g_2z - g_3$$

sein soll,

$$g_2 = 12\mu^2A, \quad g_3 = -4\mu^3B. \quad (6)$$

Hierin sind

$$\begin{aligned} A &= a_2^2 - 3a_1a_3 + 12a_0a_4, \\ B &= 27a_1^2a_4 + 27a_0a_3^2 + 2a_2^3 - 72a_0a_2a_4 - 9a_1a_2a_3, \end{aligned} \quad (7)$$

die erste und zweite Invariante der biquadratischen Form $f(x)$.

Die logarithmische Differentiation der beiden ersten Gleichungen (4) ergibt

$$\frac{dz^2}{(z - e_1)(z - e_2)} = \frac{dx^2(x_1x_2)(x_1x_3)}{(xx_1)^2(xx_2)(xx_3)},$$

und mit Hilfe der letzten Gleichung (4) nach (5):

$$\frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}} = \frac{dx}{\sqrt{12\mu f(x)}}. \quad (8)$$

Wollen wir diese Resultate auf den Fall anwenden, wo $f(x)$ die Normalform

$$f(x) = x(1-x)(1-\kappa^2x) = x - x^2(1+\kappa^2) + \kappa^2x^3$$

hat, und der Punkt $z = \infty$ dem Punkte $x = 0$ entspricht, so lassen wir a_0 in Null, x_4 in Unendlich übergehen, aber das Produkt a_0x_4 in einen endlichen Wert, den wir $= 1$ annehmen können.

Es wird dann

$$\begin{aligned} a_0x_4 &= 1, & a_0 &= 0, & a_1 &= \kappa^2, \\ a_2 &= -(1+\kappa^2), & a_3 &= 1, & a_4 &= 0, \end{aligned}$$

und folglich

$$\begin{aligned} A &= (1+\kappa^2)^2 - 3\kappa^2 = 1 - \kappa^2 - \kappa^4 = 1 - \kappa^2\kappa'^2, \\ B &= -(1+\kappa^2)\{2(1+\kappa^2)^2 - 9\kappa^2\} \\ &= -(1+\kappa^2)(2-\kappa^2)(1-2\kappa^2) \\ &= (1+\kappa^2)(1+\kappa'^2)(\kappa^2 - \kappa'^2) \\ &= (2+\kappa^2\kappa'^2)(\kappa^2 - \kappa'^2), \end{aligned}$$

wenn $\kappa'^2 = 1 - \kappa^2$ gesetzt ist.

Es wird also, wenn wir noch die Diskriminante

$$\Delta = 16 \cdot 27 \mu^6 (4A^3 - B^2)$$

beifügen,

$$\begin{aligned} g_2 &= 12\mu^2(1 - \kappa^2\kappa'^2), \\ g_3 &= -4\mu^3(2 + \kappa^2\kappa'^2)(\kappa^2 - \kappa'^2), \\ \Delta &= g_2^3 - 27g_3^2 = 27^2 \cdot 16 \mu^6 \kappa^4 \kappa'^4, \end{aligned} \quad (9)$$

und man erhält aus (6) die Transformation

$$\frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}} = \frac{dx}{\sqrt{12\mu x(1-x)(1-\kappa^2x)}}; \quad (10)$$

um die Substitution zu finden, setzen wir $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1 : \kappa^2$, $x_4 = \infty$, $a_0x_4 = 1$ und erhalten

$$a_0U = 1, \quad a_0V = -\frac{1}{\kappa^2}, \quad a_0W = \frac{\kappa'^2}{\kappa^2},$$

folglich

$$\begin{aligned} e_1 &= \mu \frac{\kappa^2 - 2}{\kappa^2}, & e_2 &= \mu \frac{1 - 2\kappa^2}{\kappa^2}, & e_3 &= \mu \frac{1 + \kappa^2}{\kappa^2}, \\ z &= \frac{3\mu}{\kappa^2} \left(\frac{\kappa^2 + 1}{3} - \frac{1}{x} \right). \end{aligned} \quad (11)$$

Bei dieser Transformation des elliptischen Differentials in der Weierstrassschen Normalform wird die Zerlegung der Funktion $f(x)$ in ihre linearen Faktoren, also die Auflösung der biquadratischen Gleichung $f(x) = 0$, vorausgesetzt. Eine andere, freilich nicht lineare Transformation, die ohne diese Voraussetzung den gleichen Zweck erreicht, hat Hermite gegeben (Crelles Journal, Bd. 52). Um sie darzustellen, benutzen wir die homogene Form des elliptischen Differentials

$$\frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}}, \quad (12)$$

worin

$$f(x, y) = a_0x^4 + a_1x^3y + a_2x^2y^2 + a_3xy^3 + a_4y^4. \quad (13)$$

Diese biquadratische Form hat außer den beiden Invarianten A, B noch zwei Kovarianten:

$$H = \frac{1}{3} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \right], \quad T = \frac{1}{12} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial H}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial H}{\partial x} \right), \quad (14)$$

wo H und T Formen vierten und sechsten Grades sind, deren Koeffizienten sich rational und mit ganzzahligen Zahlenkoeffizienten aus den Koeffizienten von f zusammensetzen. Zwischen diesen Formen besteht dann noch die Relation

$$H^3 - 48AHf^2 - 64Bf^3 = -27T^2 \quad (15)$$

(Bd. I, §§ 70, 72).

Es ist aber nach dem Eulerschen Satz über homogene Funktionen

$$\begin{aligned} 4f &= \frac{\partial f}{\partial x}x + \frac{\partial f}{\partial y}y, & df &= \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy, \\ 4H &= \frac{\partial H}{\partial x}x + \frac{\partial H}{\partial y}y, & dH &= \frac{\partial H}{\partial x}dx + \frac{\partial H}{\partial y}dy, \end{aligned}$$

woraus

$$f dH - H df = -3T(y dx - x dy),$$

und wenn also nach (15)

$$3\sqrt{3}T = \sqrt{-H^3 + 48Af^2H + 64Bf^3} \quad (16)$$

gesetzt wird:

$$\frac{y dx - x dy}{\sqrt{f}} = \frac{-\sqrt{3}(f dH - H df)}{\sqrt{-(H^3 - 48Af^2H - 64Bf^3)}f}.$$

Macht man nun die Substitution

$$z = -\frac{\mu H}{4f} \quad (17)$$

mit einem unbestimmten Faktor μ , so ergibt sich

$$\frac{y dx - x dy}{\sqrt{3\mu f}} = \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}}, \quad (18)$$

wenn wie früher

$$g_2 = 12\mu^2A, \quad g_3 = -4\mu^3B. \quad (19)$$

Man kann diese Transformation auf ein Differential anwenden, das schon die Normalform hat. Setzt man

$$f(x, y) = 4x^3y - g_2xy^3 - g_3y^4,$$

so hat man

$$\begin{array}{ccccc} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & 4 & 0 & -g_2 & -g_3 \end{array}$$

zu ersetzen, und es ergibt sich aus (7)

$$A = 12g_2, \quad B = -27 \cdot 16g_3.$$

Wenn man also $\mu = \frac{1}{12}$ setzt, so gehen die Gleichungen (19) in die Identitäten $g_2 = g_2, g_3 = g_3$ über.

Wenn man dann $y = 1$ setzt, so ergibt die Transformation (18)

$$\frac{2dx}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}} = \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}}. \quad (20)$$

Diese Transformation wird nach (16) durch

$$z = -\frac{H}{48f}$$

vermittelt. Es ergibt sich aber aus (14):

$$H = -48 \left[\left(x^2 + \frac{1}{4}g_2 \right)^2 + 2g_3x \right],$$

und folglich erhalten wir

$$z = \frac{\left(x^2 + \frac{1}{4}g_2 \right)^2 + 2g_3x}{4x^3 - g_2x - g_3}. \quad (21)$$

Weiter ergibt sich noch aus (14)

$$T = 64x^6 - 80g_2x^4 - 320g_3x^3 - 20g_2^2x^2 - 16g_2g_3x + g_2^3 - 32g_3^2$$

und dann nach (16)

$$4 \left(\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3} \right)^3 \sqrt{4z^3 - g_2z - g_3} = T. \quad (22)$$

Durch (20), (21), (22) ist die Multiplikation des elliptischen Differentials mit 2 geleistet. Es ist dadurch nicht nur z als eindeutige (rationale) Funktion von x dargestellt, sondern auch die eine Quadratwurzel eindeutig durch die andere, d. h. es ist einem Punkte x eindeutig ein Punkt z zugeordnet.

§ 6. Elliptische Kurven.

Jede algebraische Abhängigkeit zwischen zwei Veränderlichen x, y wird ausgedrückt durch eine Gleichung der Form

$$F(x, y) = 0, \quad (1)$$

worin $F(x, y)$ eine ganze Funktion der beiden Veränderlichen x, y bezeichnet. Betrachtet man x und y als Cartesische Koordinaten eines Punktes in der Ebene, so ist (1) die Gleichung einer Kurve n ten Grades, wenn F in bezug auf x und y zusammengenommen von der n ten Dimension ist. Diese Kurve ist dann das geometrische Bild der algebraischen Abhängigkeit, wobei indessen auch imaginäre Punkte mit berücksichtigt werden müssen.

Ist dann $\Phi(x, y)$ eine ganze oder gebrochene rationale Funktion von x und y , und y von x durch die Gleichung (1) abhängig, so sind

$$\Phi(x, y) dx, \quad \int \Phi(x, y) dx \quad (2)$$

die zu der Kurve F gehörigen algebraischen Differentiale und Integrale.

Beispielsweise ist, wenn $f(x)$ eine Funktion dritten oder vierten Grades von x ist,

$$y^2 - f(x) = 0$$

die Gleichung einer Kurve dritten oder vierten Grades, zu der die mit der Irrationalität $\sqrt{f(x)}$ behafteten elliptischen Differentiale und Integrale gehören.

Wir wollen hier alle Kurven, deren Differentiale und Integrale auf elliptische reduzierbar sind, elliptische Kurven nennen. Wie das Beispiel zeigt, kommen darunter Kurven dritten und vierten Grades vor.

Kegelschnitte gehören nicht zu den elliptischen Kurven, weil, wenn zwischen x und y eine Gleichung zweiten Grades besteht, x und y als rationale Funktionen eines Parameters t dargestellt

werden können, wodurch das algebraische Differential auf ein rationales nach t zurückgeführt werden kann. Solche Kurven heißen rationale Kurven.

Wir werden sehen, daß alle Kurven dritten Grades ohne Doppel- oder Rückkehrpunkt zu den elliptischen gehören. Kurven höheren Grades können nur dann dazu gehören, wenn sie eine gewisse Anzahl singulärer Punkte haben. Dies ist ein fundamentales Kapitel in der allgemeinen Theorie der algebraischen Funktionen, das nicht in den Plan dieses Werkes gehört.¹

Für die Untersuchung algebraischer Differentiale von diesem Gesichtspunkte ist die Einführung homogener Variablen zweckmäßig. Wir setzen $x = x_1 : x_3$, $y = x_2 : x_3$, $x_3^n F(x, y) = f(x_1, x_2, x_3)$; dann ist $f(x_1, x_2, x_3)$ eine homogene Funktion n ter Ordnung der drei Veränderlichen x_1, x_2, x_3 und

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0 \quad (3)$$

die Gleichung einer Kurve n ter Ordnung in homogenen Koordinaten. Es wird

$$dx = \frac{x_3 dx_1 - x_1 dx_3}{x_3^2}$$

und

$$d\Omega = \Phi(x, y)dx = \frac{1}{x_3^2} \Phi\left(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3}\right) (x_3 dx_1 - x_1 dx_3). \quad (4)$$

Nun ist aber nach dem Eulerschen Satz über homogene Funktionen, wenn wir mit f_1, f_2, f_3 die partiellen Ableitungen von f nach x_1, x_2, x_3 bezeichnen,

$$f_1 x_1 + f_2 x_2 + f_3 x_3 = 0, \quad f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + f_3 dx_3 = 0,$$

daher, wenn ρ einen Proportionalitätsfaktor bedeutet,

$$f_1 = \rho(x_2 dx_3 - x_3 dx_2), \quad f_2 = \rho(x_3 dx_1 - x_1 dx_3), \quad f_3 = \rho(x_1 dx_2 - x_2 dx_1),$$

und wenn man mit c_1, c_2, c_3 ganz willkürliche Größen, z. B. Konstanten, bezeichnet:

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3 = \rho \sum \pm c_1 x_2 dx_3,$$

wenn $\sum \pm c_1 x_2 dx_3$ in üblicher Weise die Determinante

$$\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 \end{vmatrix}$$

bedeutet. Es folgt also:

$$x_3 dx_1 - x_1 dx_3 = \frac{f_2 \sum \pm c_1 x_2 dx_3}{c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3},$$

und wenn man

$$\frac{f_2}{x_3^2} \Phi\left(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3}\right) = \Psi$$

setzt, so ergibt sich aus (4) der Ausdruck für das allgemeinste zu der Kurve f gehörige algebraische Differential:

$$d\Omega = \frac{\Psi \sum \pm c_1 x_2 dx_3}{c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3}, \quad (5)$$

¹Die wichtigsten diesen Gegenstand betreffenden Arbeiten sind: Riemann, Theorie der Abelschen Funktionen [Crelles Journal, Bd. 54 (1857)]. Mathematische Werke, 2. Aufl., S. 88, 467. Nachträge, herausgegeben von Noether und Wirtinger (1902). Aronhold, Monatsberichte der Berliner Akademie vom 25. April 1861. Clebsch, Über die Anwendung der Abelschen Funktionen in der Geometrie (Crelles Journal, Bd. 63). Clebsch, Über diejenigen ebenen Kurven, deren Koordinaten rationale Funktionen eines Parameters sind (ibid., Bd. 64). Clebsch, Über diejenigen Kurven, deren Koordinaten sich als elliptische Funktionen eines Parameters darstellen lassen (ibid., Bd. 64). Brill, Über diejenigen Kurven, deren Koordinaten sich als hyperelliptische Funktionen eines Parameters darstellen lassen (ibid., Bd. 65). Clebsch und Gordan, Theorie der Abelschen Funktionen (Teubner, Leipzig 1866).

worin Ψ eine ganze oder gebrochene homogene Funktion der $(n-3)$ ten Ordnung ist. Die willkürlichen Größen c_1, c_2, c_3 kommen nur scheinbar in diesem Ausdruck vor. In Wirklichkeit ist er davon ganz unabhängig.

Wir betrachten wieder den Fall $n = 3$. Dann ist der einfachste Fall der, daß Ψ eine Konstante ist, und (5) geht dann in das elliptische Differential erster Gattung über:

$$du = \frac{\sum \pm c_1 x_2 dx_3}{c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3}. \quad (6)$$

Dieses wollen wir nun mit Hilfe der Kovarianten der ternären Form dritten Grades auf die Weierstrasssche Form transformieren.

Wir haben Bd. II, § 107 die fundamentalen Kovarianten der kubischen Form kennen gelernt. Es waren dies außer f selbst:

$$\Delta = \frac{1}{6^3} \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{vmatrix}, \quad J = \frac{1}{36} \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} & \Delta_1 \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} & \Delta_2 \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} & \Delta_3 \\ \Delta_1 & \Delta_2 & \Delta_3 & 0 \end{vmatrix},$$

$$K = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} f_1 & \Delta_1 & J_1 \\ f_2 & \Delta_2 & J_2 \\ f_3 & \Delta_3 & J_3 \end{vmatrix},$$

wobei die Indizes 1, 2, 3 die Differentiation nach den Variablen x_1, x_2, x_3 bedeuten.

Es folgt aus dem Multiplikationssatz der Determinanten, da f und $df = 0$ sind:

$$\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ \Delta_1 & \Delta_2 & \Delta_3 \\ J_1 & J_2 & J_3 \end{vmatrix} = 3 \sum c_i f_i (\Delta dJ - 2J d\Delta),$$

und daraus

$$du = 3 \frac{\Delta dJ - 2J d\Delta}{K}. \quad (7)$$

Mit Hilfe der Kovarianten haben wir die Form $f(x)$ auf die kanonische Form

$$\varphi(y) = y_1^3 + y_2^3 + y_3^3 + 6m y_1 y_2 y_3$$

reduziert. Wir haben, wenn r die Substitutionsdeterminante bedeutet:

$$P = \frac{(2 + m^3)m^3 f^2 + (2 - 5m^3)mr^2 f \Delta + 3m^2 r^4 \Delta^2 - r^6 J}{(1 + 8m^3)^2},$$

$$Q = \frac{(1 + 2m^3)f - 6mr^2 \Delta}{1 + 8m^3}, \quad R = \frac{m^2 f + r^2 \Delta}{1 + 8m^3}$$

gesetzt und erhielten y_1^3, y_2^3, y_3^3 als Wurzeln der kubischen Gleichung

$$u^3 - Qu^2 + Pu - R^3 = 0,$$

und die Diskriminante dieser kubischen Gleichung ist

$$D_1 = \frac{r^{18} K^2}{(1 + 8m^3)^6}.$$

Drückt man diese Diskriminante durch P, Q, R aus, so erhält man K^2 rational durch f, Δ, J dargestellt. Wir haben an der erwähnten Stelle der Algebra diesen Ausdruck nicht explizite angegeben.

Jetzt müssen wir ihn aber bilden, wenn auch nur unter der Voraussetzung $f = 0$, d. h. nur für die Punkte der Kurve. Es ist aber [nach Bd. I, § 50, (10)]

$$D_1 = P^2Q^2 + 18PQR^3 - 4P^3 - 4Q^3R^3 - 27R^6.$$

Darin hat man zu setzen:

$$P = \frac{3m^2r^4\Delta^2 - r^6J}{(1 + 8m^3)^2}, \quad Q = \frac{-6mr^2\Delta}{1 + 8m^3}, \quad R = \frac{r^2\Delta}{1 + 8m^3},$$

und man erhält durch eine nicht schwierige Rechnung, wenn man mit S und T die beiden Invarianten der Kurve dritter Ordnung bezeichnet (Bd. II, § 108),

$$(1 + 8m^3)^6 D_1 = r^{18}(4J^3 + 108SJ\Delta^4 - 27T\Delta^6),$$

und folglich

$$K^2 = 4J^3 + 108SJ\Delta^4 - 27T\Delta^6. \quad (8)$$

Diese Gleichung ist aber nicht identisch, sondern nur unter der Voraussetzung $f = 0$ befriedigt. Der vollständige Ausdruck von K^2 durch J, Δ, f wird sehr viel komplizierter.

Setzt man

$$\frac{J}{\Delta^2} = 3z, \quad dz = \frac{1}{3} \frac{\Delta dJ - 2J d\Delta}{\Delta^3}, \quad (9)$$

so ergibt sich aus (8)

$$K^2 = 27\Delta^6(4z^3 + 12Sz - T)$$

und aus (7)

$$du = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{dz}{\sqrt{4z^3 + 12Sz - T}}, \quad (10)$$

und dies ist die Weierstrasssche Normalform für $g_2 = -12S$, $g_3 = T$.

§ 7. Elliptische Raumkurven vierter Ordnung.

Man kann algebraische Funktionen einer Veränderlichen auch durch Gleichungen zwischen mehreren Veränderlichen darstellen, wenn man die Anzahl der Gleichungen entsprechend vergrößert. Nimmt man z. B. drei Variable x, y, z und läßt zwischen ihnen zwei Gleichungen

$$\varphi(x, y, z) = 0, \quad \psi(x, y, z) = 0 \quad (1)$$

bestehen, so kann man aus diesen beiden Gleichungen z. B. x eliminieren und erhält eine Gleichung zwischen y und z , durch die y als algebraische Funktion von z definiert ist. Es kann dann, wenn man gewisse Ausnahmefälle ausschließt, x und jede rationale Funktion von x, y, z rational durch y und z dargestellt werden. Die Integrale der Form

$$\int F(x, y, z) dz, \quad (2)$$

in denen F eine rationale Funktion bedeutet, gehören dann zu dem durch (1) dargestellten algebraischen Gebilde. Nimmt man x, y, z als Cartesische Koordinaten im Raume an, so stellt (1) eine Raumkurve als den Durchschnitt zweier Flächen $\varphi = 0$, $\psi = 0$ dar, und die Integrale (2) gehören zu dieser Raumkurve. Die Kurve heißt wieder elliptisch, wenn diese Integrale elliptisch sind.

Wir wollen diese Betrachtungen auf die Raumkurven vierter Ordnung erster Spezies anwenden, d. h. auf die Kurven vierter Ordnung, die sich als vollständiger Durchschnitt zweier Flächen zweiten Grades darstellen lassen.

Wir führen wieder homogene Koordinaten x_1, x_2, x_3, x_4 ein und nehmen die Gleichungen zweier gegebenen Flächen zweiten Grades in der Form an:

$$\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum a_{ik} x_i x_k, \quad \psi(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum b_{ik} x_i x_k. \quad (3)$$

Die beiden Flächen bestimmen ein Flächenbüschel zweiter Ordnung $\xi\varphi = \eta\psi$. Alle Flächen des Büschels schneiden sich in einer Raumkurve vierter Ordnung, die wir die Grundkurve nennen. Man erhält dieselbe Kurve und dasselbe Büschel, wenn man die Funktionen φ und ψ durch φ', ψ' ersetzt, die aus φ, ψ mittels der linearen Substitution $\begin{pmatrix} m & n \\ p & q \end{pmatrix}$, also durch

$$\varphi' = m\varphi + n\psi, \quad \psi' = p\varphi + q\psi, \quad (4)$$

abgeleitet wird, deren Determinante $r = mq - np$ von Null verschieden ist. Dadurch ergibt sich die Identität

$$\xi\varphi + \eta\psi = \xi'\varphi' + \eta'\psi', \quad (5)$$

worin

$$\xi = m\xi' + p\eta', \quad \eta = n\xi' + q\eta' \quad (6)$$

eine lineare Transformation der Variablen ξ, η darstellt. Außer dieser binären Substitution kommt noch eine lineare quaternäre Substitution der Variablen x_1, x_2, x_3, x_4 (Koordinatentransformation) in Betracht, deren Determinante wir gleich 1 annehmen können.

Jede quadratische Form besitzt diesen letzteren Transformationen gegenüber eine Invariante, nämlich die Hessesche Determinante (Bd. I, §§ 62, 63, 66), und wir erhalten also als Invariante der Form (5):

$$f(\xi, \eta) = \sum \pm (\xi a_{11} + \eta b_{11})(\xi a_{22} + \eta b_{22})(\xi a_{33} + \eta b_{33})(\xi a_{44} + \eta b_{44}). \quad (7)$$

Dies ist eine binäre biquadratische Form der Variablen ξ, η , die wir, entwickelt, so darstellen:

$$f(\xi, \eta) = a_0 \xi^4 + a_1 \xi^3 \eta + a_2 \xi^2 \eta^2 + a_3 \xi \eta^3 + a_4 \eta^4. \quad (8)$$

Die Koeffizienten dieser biquadratischen Form a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 ändern sich nicht bei einer Koordinatentransformation. Sie heißen daher simultane Invarianten des Formenpaares φ, ψ (a_0 und a_4 sind die Determinanten von φ und von ψ).

Die a_i ändern sich, wenn man die ξ, η einer Substitution (6) unterwirft. Bildet man aber die Invarianten der Form (8) (nach Algebra, Bd. I, § 70), so erhält man Funktionen der Koeffizienten, die auch diesen Substitutionen gegenüber invariant sind, die also nicht zu den individuellen Formen φ, ψ , sondern zu dem ganzen Büschel und also auch zu ihrem Durchschnitt, der Grundkurve, gehören. Wir nennen sie Invarianten der Grundkurve. In bezug auf das Formensystem φ, ψ werden sie auch Kombinantanten genannt. Die Grundkurve hat also zwei Invarianten:

$$A = a_2^2 - 3a_1a_3 + 12a_0a_4, \quad B = 27a_1^2a_4 + 27a_0a_3^2 + 2a_2^3 - 72a_0a_2a_4 - 9a_1a_2a_3, \quad (9)$$

aus denen man die Diskriminante D nach der Formel

$$27D = 4A^3 - B^2 \quad (10)$$

ableitet. In bezug auf die Koeffizienten von φ und ψ sind die Invarianten A, B, D von den Graden 8, 12, 24.

Das Formensystem φ, ψ hat zwei simultane quadratische Kovarianten, die man ebenso wie die Kovarianten C (in Algebra I, § 65) ableitet. Die erste von ihnen ist, wenn wir $\psi_i = \frac{1}{2} \frac{\partial \psi}{\partial x_i}$ setzen:

$$\Phi = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \psi_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \psi_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \psi_3 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \psi_4 \\ \psi_1 & \psi_2 & \psi_3 & \psi_4 & 0 \end{vmatrix}, \quad (11)$$

und die zweite Ψ erhält man daraus, indem man a_{ik} mit b_{ik} und ψ mit φ vertauscht.

Die Gleichung $\Phi = 0$ drückt eine Fläche zweiten Grades aus (die nicht zum Büschel gehört), die der geometrische Ort der Punkte x ist, deren Polaren in bezug auf ψ die Fläche φ berühren.

Wir nehmen jetzt an, daß die Diskriminante D von Null verschieden ist. Dann lassen sich die beiden Funktionen φ, ψ simultan in die Summe von vier Quadraten transformieren:

$$\varphi = \alpha_1 y_1^2 + \alpha_2 y_2^2 + \alpha_3 y_3^2 + \alpha_4 y_4^2, \quad \psi = \beta_1 y_1^2 + \beta_2 y_2^2 + \beta_3 y_3^2 + \beta_4 y_4^2, \quad (12)$$

worin die y_i lineare Funktionen der x_i sind. Dies ist die kanonische Form des Funktionenpaares. Es wird dann:

$$f(\xi, \eta) = (\xi\alpha_1 + \eta\beta_1)(\xi\alpha_2 + \eta\beta_2)(\xi\alpha_3 + \eta\beta_3)(\xi\alpha_4 + \eta\beta_4), \quad (13)$$

und die Funktionen Φ, Ψ erhalten die kanonische Form:

$$\Phi = \sum_{i=1}^4 \beta_i^2 \prod_{j \neq i} \alpha_j y_i^2, \quad \Psi = \sum_{i=1}^4 \alpha_i^2 \prod_{j \neq i} \beta_j y_i^2. \quad (14)$$

Die Determinante des Systems (12), (14), als lineare Gleichungen für $y_1^2, y_2^2, y_3^2, y_4^2$ betrachtet, ist

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \\ \beta_1^2 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 & \beta_2^2 \alpha_1 \alpha_3 \alpha_4 & \beta_3^2 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_4 & \beta_4^2 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \\ \alpha_1^2 \beta_2 \beta_3 \beta_4 & \alpha_2^2 \beta_1 \beta_3 \beta_4 & \alpha_3^2 \beta_1 \beta_2 \beta_4 & \alpha_4^2 \beta_1 \beta_2 \beta_3 \end{vmatrix}. \quad (15)$$

Sie verschwindet, wenn $\alpha_i : \alpha_k = \beta_i : \beta_k$ wird, weil dann die beiden ersten Kolonnen miteinander proportional werden, und ebenso wenn $\alpha_i : \alpha_k = \beta_i : \beta_k$ wird. Es ist daher (15) als ganze Funktion der α, β betrachtet, teilbar durch

$$\alpha_i \beta_k - \alpha_k \beta_i = (\alpha_i \beta_k), \quad (16)$$

und folglich auch durch das Produkt aller dieser Faktoren

$$(\alpha_1 \beta_2)(\alpha_1 \beta_3)(\alpha_1 \beta_4)(\alpha_2 \beta_3)(\alpha_2 \beta_4)(\alpha_3 \beta_4) = \Delta. \quad (17)$$

Aus der Vergleichung der Grade ergibt sich, daß sich die beiden Funktionen (15), (17) nur durch einen Zahlenfaktor unterscheiden können, und dieser ergibt sich aus der Annahme $\beta_1 = 0, \alpha_2 = 0, \alpha_4 = 0$ gleich 1. Die Determinante (15) ist also dem Produkt Δ gleich, und das Quadrat von Δ ist die Diskriminante D der Funktion $f(\xi, \eta)$, also gleich der Funktion D , von der wir angenommen haben, daß sie von Null verschieden sei. Es lassen sich also die $y_1^2, y_2^2, y_3^2, y_4^2$ linear durch $\varphi, \psi, \Phi, \Psi$ darstellen.

Die Kovarianten Φ, Ψ ändern sich, wenn φ und ψ nach (4) durch φ', ψ' ersetzt werden. Sie gehören also nicht zu der Grundkurve, sondern zu dem Formenpaar φ, ψ . Aber es gehen bei dieser Substitution Φ und Ψ als lineare Funktionen von $y_1^2, y_2^2, y_3^2, y_4^2$ in lineare Funktionen von $\varphi, \psi, \Phi, \Psi$ über. Diese Ausdrücke sind ziemlich kompliziert. Wir brauchen sie hier aber nur für die Punkte der Grundkurve, also für $\varphi = 0, \psi = 0$, und unter dieser Voraussetzung werden sie sehr einfach. Es ist da nämlich

$$\begin{aligned} \Phi' &= \sum (p\alpha_1 + q\beta_1)^2 (m\alpha_2 + n\beta_2)(m\alpha_3 + n\beta_3)(m\alpha_4 + n\beta_4) y_1^2, \\ \Psi' &= \sum (m\alpha_1 + n\beta_1)^2 (p\alpha_2 + q\beta_2)(p\alpha_3 + q\beta_3)(p\alpha_4 + q\beta_4) y_1^2. \end{aligned} \quad (18)$$

und daraus ist nach (12) und (14) abzuleiten:

$$\Phi' = M\Phi + N\Psi, \quad \Psi' = P\Phi + Q\Psi,$$

worin die Koeffizienten M, N, P, Q noch zu bestimmen sind. Wir können dies durch Rechnung ausführen. Ohne Rechnung ergibt sich das Resultat auf folgendem Wege:

Die M, N sind ganze Funktionen zweiten Grades von p, q und dritten Grades von m, n . Nimmt man dann $p : q = m : n$, also $r = mq - np = 0$, so gehen Φ' und $\partial\Phi'/\partial p$ nach (18) in lineare

Verbindungen von φ und ψ über und verschwinden also. Daraus folgt, daß M und N durch r^2 teilbar sind, und die Quotienten sind lineare Funktionen von m und n . Da aber für die beiden Fälle

$$\begin{pmatrix} m & n \\ p & q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Φ' in Φ und in Ψ übergehen muß, und da man dieselbe Betrachtung auf Ψ' anwenden kann, so folgt:

$$\Phi' = r^2(m\Phi + n\Psi), \quad \Psi' = r^2(p\Phi + q\Psi). \quad (19)$$

Es werden also (von dem Faktor r^2 abgesehen) die Funktionen Φ, Ψ mit den φ, ψ kongredient transformiert. (Über die strenge Begründung dieser Schlüsse sehe man Bd. I, § 20.)

Aus diesen Ergebnissen können wir auf einfache Weise, immer unter der Voraussetzung $\varphi = 0$, $\psi = 0$, die y_i^2 durch Φ und Ψ ausdrücken, also die linearen Gleichungen (12), (14) auflösen. Wenn wir nämlich die Formeln (19) auf die Substitution

$$\begin{pmatrix} m & n \\ p & q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

anwenden, so ist $r = \beta_1$, die Funktion ψ' bleibt ungeändert $= \psi$ und φ' geht aus φ hervor, wenn

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$$

durch

$$0, \quad (\alpha_2\beta_1), \quad (\alpha_3\beta_1), \quad (\alpha_4\beta_1)$$

ersetzt werden. Es wird also nach (14)

$$\Phi' = \beta_1^2(\alpha_2\beta_1)(\alpha_3\beta_1)(\alpha_4\beta_1)y_1^2$$

und folglich nach (19):

$$\begin{aligned} (\alpha_2\beta_1)(\alpha_3\beta_1)(\alpha_4\beta_1)y_1^2 &= \alpha_1\Phi - \beta_1\Psi, \\ (\alpha_1\beta_2)(\alpha_3\beta_2)(\alpha_4\beta_2)y_2^2 &= \alpha_2\Phi - \beta_2\Psi, \\ (\alpha_1\beta_3)(\alpha_2\beta_3)(\alpha_4\beta_3)y_3^2 &= \alpha_3\Phi - \beta_3\Psi, \\ (\alpha_1\beta_4)(\alpha_2\beta_4)(\alpha_3\beta_4)y_4^2 &= \alpha_4\Phi - \beta_4\Psi. \end{aligned} \quad (20)$$

Das Produkt des konstanten Faktors auf der linken Seite ist die Diskriminante D , und man erhält also nach (13)

$$Dy_1^2y_2^2y_3^2y_4^2 = f(\Phi, -\Psi) = a_0\Phi^4 - a_1\Phi^3\Psi + a_2\Phi^2\Psi^2 - a_3\Phi\Psi^3 + a_4\Psi^4, \quad (21)$$

und die y_i^2 sind also die linearen Faktoren dieser biquadratischen Form.

Es gibt noch eine weitere simultane Kovariante der Form φ, ψ , nämlich die Jacobische Funktionaldeterminante der vier Funktionen $\varphi, \psi, \Phi, \Psi$. Wir bezeichnen sie so:

$$K = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 & \varphi_4 \\ \psi_1 & \psi_2 & \psi_3 & \psi_4 \\ \Phi_1 & \Phi_2 & \Phi_3 & \Phi_4 \\ \Psi_1 & \Psi_2 & \Psi_3 & \Psi_4 \end{vmatrix}. \quad (22)$$

Bildet man sie für die kanonische Form, so ergibt sich nach (12), (14), (15)

$$K = -\Delta y_1 y_2 y_3 y_4,$$

und da $\Delta^2 = D$ ist:

$$K^2 = Dy_1^2y_2^2y_3^2y_4^2,$$

also haben wir nach (21)

$$K^2 = f(\Phi, -\Psi). \quad (23)$$

Die biquadratische Form $f(\Phi, -\Psi)$ hat zwei Kovarianten, die wir wie in Bd. I, § 70 so bezeichnen:

$$H = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial \Phi^2} & -\frac{\partial^2 f}{\partial \Phi \partial \Psi} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial \Psi \partial \Phi} & -\frac{\partial^2 f}{\partial \Psi^2} \end{vmatrix}, \quad T = \frac{1}{12} \begin{vmatrix} f'(\Phi) & f'(-\Psi) \\ H'(\Phi) & H'(-\Psi) \end{vmatrix}. \quad (24)$$

Sie sind vom vierten und sechsten Grade in Φ, Ψ , also vom achten und zwölften Grade in den x_i . Es sind Kovarianten der Grundkurve (Kombinanten von φ und ψ), und es besteht zwischen ihnen die Relation:

$$H^3 - 48AHf^2 - 64Bf^3 = -27T^2. \quad (25)$$

Das allgemeinste zu der Grundkurve gehörige Integral (2) geht durch Einführung homogener Variabler $z = x_3 : x_4$ in folgende Form über:

$$\int F'(x, y, z) \frac{x_3 dx_4 - x_4 dx_3}{x_4^2},$$

oder wenn man

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_4^2 \frac{F'(x, y, z)}{\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1}$$

setzt, in

$$\int F(x_1, x_2, x_3, x_4) \frac{x_3 dx_4 - x_4 dx_3}{\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1},$$

worin F eine homogene Funktion 0ten Grades ist. Der einfachste Fall ist $F = 1$, und wir betrachten also das Integral erster Gattung:

$$u = \int \frac{x_3 dx_4 - x_4 dx_3}{\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1}. \quad (26)$$

Nun bilden wir nach dem Multiplikationssatze der Determinanten das Produkt $K(x_3 dx_4 - x_4 dx_3)$, also wegen $\varphi = 0, \psi = 0$:

$$\begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 & \varphi_4 \\ \psi_1 & \psi_2 & \psi_3 & \psi_4 \\ \Phi_1 & \Phi_2 & \Phi_3 & \Phi_4 \\ \Psi_1 & \Psi_2 & \Psi_3 & \Psi_4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 & dx_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & 0 & 0 \\ \psi_1 & \psi_2 & 0 & 0 \\ \Phi_1 & \Phi_2 & d\Phi & \Phi \\ \Psi_1 & \Psi_2 & d\Psi & \Psi \end{vmatrix} \\ = (\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1)(\Phi d\Psi - \Psi d\Phi),$$

und folglich ergibt sich aus (26) und (23)

$$u = \int \frac{\Phi d\Psi - \Psi d\Phi}{K} = \int \frac{\Phi d\Psi - \Psi d\Phi}{\sqrt{f(\Phi, -\Psi)}}. \quad (27)$$

Wendet man hierauf die Transformation des § 5 an, indem man x, y durch $\Phi, -\Psi$ ersetzt, so folgt

$$u = \sqrt{3} \int \frac{f dH - H df}{\sqrt{-(H^3 - 48A f^2 H - 64B f^3) f}},$$

und wenn man in § 5, (17) $\mu = 3$, also

$$z = -\frac{3H}{4f}$$

setzt:

$$u = 3 \int \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2 z - g_3}}, \quad g_2 = 12 \cdot 9A, \quad g_3 = -4 \cdot 27B.$$

§ 8. Das Jacobische Transformationsprinzip.

Die Jacobische Transformationstheorie stellt sich im allgemeinen die Aufgabe, ein elliptisches Differential durch eine algebraische Substitution auf ein anderes elliptisches Differential zurückzuführen. Indem wir hier die Grundlagen dieser Theorie auseinandersetzen, bedienen wir uns der Darstellung des elliptischen Differentials in homogenen Variablen [§ 1, (4)]:

$$\frac{x dy - y dx}{\sqrt{f(x, y)}}, \quad (1)$$

und substituieren darin für x, y zwei teilerfremde ganze homogene Funktionen gleichen, aber beliebigen Grades n zweier neuer Variablen ξ, η :

$$x = U(\xi, \eta), \quad y = V(\xi, \eta). \quad (2)$$

Aus den Gleichungen

$$\begin{aligned} nU &= \xi \frac{\partial U}{\partial \xi} + \eta \frac{\partial U}{\partial \eta}, & dU &= d\xi \frac{\partial U}{\partial \xi} + d\eta \frac{\partial U}{\partial \eta}, \\ nV &= \xi \frac{\partial V}{\partial \xi} + \eta \frac{\partial V}{\partial \eta}, & dV &= d\xi \frac{\partial V}{\partial \xi} + d\eta \frac{\partial V}{\partial \eta}, \end{aligned}$$

folgt sodann

$$U dV - V dU = H(\xi d\eta - \eta d\xi), \quad (3)$$

wenn H die Funktionaldeterminante

$$H = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial U}{\partial \xi} \frac{\partial V}{\partial \eta} - \frac{\partial V}{\partial \xi} \frac{\partial U}{\partial \eta} \right) \quad (4)$$

bedeutet.

Danach geht das elliptische Differential (1) in das folgende über:

$$H \frac{\xi d\eta - \eta d\xi}{\sqrt{f(U, V)}}. \quad (5)$$

Damit nun dieses Differential wieder die Form eines elliptischen erhält, ist erforderlich, daß von der Funktion $f(U, V)$, deren Grad $4n$ ist, sich ein quadratischer Faktor T^2 vom Grade $4n - 4$ absondern lasse, also, wenn $\varphi(\xi, \eta)$ eine Funktion vierten Grades bedeutet, daß

$$f(U, V) = T^2 \varphi(\xi, \eta) \quad (6)$$

werde, wodurch, wenn

$$\frac{T}{H} = M \quad (7)$$

gesetzt wird, das Differential (5) in

$$\frac{1}{M} \frac{\xi d\eta - \eta d\xi}{\sqrt{\varphi(\xi, \eta)}} \quad (8)$$

übergeht. Es läßt sich nun nachweisen, daß, sobald die Bedingung (6) erfüllt ist, H durch T teilbar, und also, da der Grad beider Funktionen derselbe ist, M eine Konstante wird. Diese Konstante heißt der Multiplikator der Transformation.

Bemerken wir nämlich, daß, da $f(x, y)$ keinen quadratischen Faktor enthält, die beiden Funktionen

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}$$

keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, und daß infolgedessen, weil U und V teilerfremd sind, auch

$$\frac{\partial f}{\partial U}, \quad \frac{\partial f}{\partial V}$$

keinen gemeinschaftlichen Teiler (in Beziehung auf ξ, η) haben, so lassen sich zwei Funktionen α, β von ξ, η so bestimmen, daß

$$\alpha \frac{\partial f}{\partial U} + \beta \frac{\partial f}{\partial V}$$

zu einer beliebig gegebenen Funktion T teilerfremd ist. Man kann z. B. α teilerfremd zu T und β durch die in $\frac{\partial f}{\partial U}$ nicht aufgehenden Teiler von T teilbar, dagegen durch die gemeinschaftlichen Teiler von T und $\frac{\partial f}{\partial U}$ unteilbar annehmen. Wenn wir nun die Gleichung (6), die wir als erfüllt voraussetzen, nach ξ, η differenzieren, so folgt:

$$\frac{\partial f}{\partial U} \frac{\partial U}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial \xi} = TX,$$

$$\frac{\partial f}{\partial U} \frac{\partial U}{\partial \eta} + \frac{\partial f}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial \eta} = TY,$$

und daraus durch Auflösung in bezug auf $\frac{\partial f}{\partial U}, \frac{\partial f}{\partial V}$:

$$H \left(\alpha \frac{\partial f}{\partial U} + \beta \frac{\partial f}{\partial V} \right) = TZ,$$

worin X, Y, Z ganze homogene Funktionen von ξ, η sind. Aus der letzten Gleichung aber schließt man, daß H durch T teilbar sein muß.

Demnach ist unser ganzes Problem enthalten in der Gleichung (6), die nichts anderes besagt, als daß die Funktion 4nten Grades $f(U, V)$, $2n - 2$ quadratische Faktoren enthalten soll. Zur Befriedigung der hieraus folgenden $2n - 2$ Bedingungen hat man die $2n + 2$ in U, V enthaltenen Koeffizienten zur Verfügung, so daß vier von diesen unbestimmt bleiben. Dies war vorauszusehen, da für ξ, η beliebige homogene lineare Funktionen von ξ, η eingeführt werden können. Man kann diese vier übrigbleibenden Konstanten dazu verwenden, um das Differential (8) in eine Normalform zu bringen. Da aber die Bedingungsgleichungen für die Koeffizienten von U, V nicht linear sind, so gibt es für einen gegebenen Transformationsgrad mehrere Transformationen.

Wir werden diesem Transformationsproblem später von einer ganz anderen Seite her wieder begegnen und weit tiefer darauf eingehen müssen. Es soll daher auf die Einzelheiten des algebraischen Problems hier nicht näher eingegangen werden; dagegen wollen wir durch zwei Beispiele das Gesagte veranschaulichen.

§ 9. Die Transformation zweiten Grades.

Wir setzen, um die elliptischen Differentiale in der Normalform zu erhalten:

$$f(x, y) = xy(x - y)(x - \lambda^2 y), \quad \varphi(\xi, \eta) = \xi\eta(\xi - \eta)(\xi - \lambda^2 \eta),$$

und es seien U, V vom zweiten Grade.

Die Gleichung (6), § 8, wird jetzt, da T vom zweiten Grade ist,

$$UV(U - V)(U - \lambda^2 V) = (a\xi + b\eta)^2(a'\xi + b'\eta)^2\xi\eta(\xi - \eta)(\xi - \lambda^2 \eta), \quad (1)$$

und es müssen zwei der vier Faktoren zweiten Grades auf der linken Seite dieser Gleichung Quadrate sein. Die große Zahl der hierin liegenden Möglichkeiten wollen wir dadurch noch beschränken, daß wir voraussetzen, η und y sollen gleichzeitig verschwinden, also V durch η teilbar sein. Dies gibt (von einem konstanten Faktor abgesehen) für V die folgenden drei Möglichkeiten:

$$1. V = \xi\eta, \quad 2. V = \eta(\xi - \eta), \quad 3. V = \eta(\xi - \lambda^2 \eta).$$

Jeder dieser drei Fälle umfaßt nun wieder drei Unterfälle, indem von den drei übrigen Faktoren $U, U - V, U - \lambda^2 V$ irgend zwei als Quadrate angenommen werden können. Von diesen letzteren drei Fällen gehen zwei ineinander über durch Vertauschung von V, λ^2 mit $V : \lambda^2, 1 : \lambda^2$.

Wir wollen zwei für die Folge besonders wichtige unter diesen Transformationen vollständig durchführen.

1. Die Gaussche Transformation.

$$V = \xi\eta, \quad U = (a\xi + b\eta)^2.$$

Wenn nun noch $U - \lambda^2 V$ ein Quadrat sein soll, so ist

$$\lambda^2 = 4ab$$

zu setzen, und es wird

$$U - \lambda^2 V = (a\xi - b\eta)^2.$$

Da $U - V$ sodann durch $\xi - \eta$ und durch $\xi - \varkappa^2 \eta$ teilbar sein muß, so ergeben sich, wenn man $\xi = \eta$, $\xi = \varkappa^2 \eta$ setzt, aus $U = V$ die Bedingungen

$$a + b = \pm 1, \quad a\varkappa^2 + b = \pm \varkappa,$$

woraus, wenn die oberen Zeichen genommen werden,

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{1 + \varkappa}, & b &= \frac{\varkappa}{1 + \varkappa}, & \lambda &= \frac{2\sqrt{\varkappa}}{1 + \varkappa}, \\ V &= \xi\eta, & U &= \left(\frac{\xi + \varkappa\eta}{1 + \varkappa}\right)^2, & U - \lambda^2 V &= \left(\frac{\xi - \varkappa\eta}{1 + \varkappa}\right)^2, \\ U - V &= \frac{(\xi - \eta)(\xi - \varkappa^2 \eta)}{(1 + \varkappa)^2}, \\ T &= \frac{\xi^2 - \varkappa^2 \eta^2}{(1 + \varkappa)^3}, & H &= \frac{\xi^2 - \varkappa^2 \eta^2}{(1 + \varkappa)^2}, & M &= \frac{1}{1 + \varkappa}. \end{aligned}$$

Setzt man also wieder

$$\frac{y}{x} = z, \quad \frac{\eta}{\xi} = \zeta,$$

so haben wir das Resultat, daß durch die Substitution

$$z = \frac{(1 + \varkappa)^2 \zeta}{(1 + \varkappa \zeta)^2}, \quad \lambda^2 = \frac{4\varkappa}{(1 + \varkappa)^2} \tag{2}$$

die Transformation

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}} = \frac{(1 + \varkappa)d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa^2 \zeta)}} \tag{3}$$

geleistet wird.

2. Die Landensche Transformation.

$$V = a\eta(\xi - \eta), \quad U = \xi(\xi - \varkappa^2 \eta).$$

Die Bedingungen, daß $U - V$, $U - \lambda^2 V$ Quadrate sind, lauten

$$4a = (\varkappa^2 + a)^2, \quad 4a\lambda^2 = (\varkappa^2 + a\lambda^2)^2,$$

woraus

$$\lambda(\varkappa^2 + a) = \varkappa^2 + a\lambda^2,$$

oder durch $\lambda - 1$ dividiert

$$a\lambda = \varkappa^2;$$

dies in eine der obigen Gleichungen eingesetzt, gibt

$$4\lambda = \varkappa^2(1 + \lambda)^2,$$

und durch Auflösung dieser quadratischen Gleichung, wenn $\varkappa' = \sqrt{1 - \varkappa^2}$ gesetzt ist:

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{1 - \varkappa'}{1 + \varkappa'}, & a &= (1 + \varkappa')^2, \\ U - V &= \{\xi - (1 + \varkappa')\eta\}^2, & U - \lambda^2 V &= \{\xi - (1 - \varkappa')\eta\}^2, \\ H &= (1 + \varkappa')^2 \{\xi - (1 + \varkappa')\eta\} \{\xi - (1 - \varkappa')\eta\}, \\ T &= (1 + \varkappa') \{(\xi - \eta)^2 - \varkappa'^2 \eta^2\}, & M &= \frac{1}{1 + \varkappa'},\end{aligned}$$

also durch die Substitution

$$z = \frac{(1 + \varkappa')^2 \zeta (1 - \zeta)}{1 - \varkappa'^2 \zeta}, \quad \lambda = \frac{1 - \varkappa'}{1 + \varkappa'}, \quad (4)$$

die Umformung:

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}} = \frac{(1 + \varkappa') d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa'^2 \zeta)}}. \quad (5)$$

Wendet man auf die linke Seite dieser Gleichung wieder die Gauss'sche Transformation an, indem man in den Formeln (2), (3) ξ, λ durch z, λ und z durch eine Variable η ersetzt, so ist, wie aus (2) und (4) folgt, λ in (3) durch $\varkappa$ zu ersetzen, und durch Kombination von (5) und (3) findet man:

$$\frac{d\eta}{\sqrt{\eta(1-\eta)(1-\varkappa^2 \eta)}} = \frac{2 d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa'^2 \zeta)}}, \quad (6)$$

und die Verbindung von (2) und (4) ergibt zwischen den Variablen η und ζ den Zusammenhang:

$$\eta = \frac{4\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa'^2 \zeta)}{(1-\varkappa'^2 \zeta^2)^2}. \quad (7)$$

Die Kombination der beiden Transformationen zweiten Grades gibt also die Multiplikation mit 2.

§ 10. Die Transformation dritten Grades.

Als zweites Beispiel betrachten wir die Transformation dritten Grades. Die Gleichung

$$UV(U - V)(U - \lambda^2 V) = T^2 \xi \eta (\xi - \eta) (\xi - \varkappa^2 \eta) \quad (1)$$

fordert, daß jeder der vier Faktoren dritten Grades $U, V, U - V, U - \lambda^2 V$ durch einen der Linearfaktoren $\xi, \eta, \xi - \eta, \xi - \varkappa^2 \eta$ teilbar und daß der Quotient ein Quadrat sei. Wir setzen also

$$U = \xi(a\xi + b\eta)^2, \quad V = \eta(a'\xi + b'\eta)^2, \quad (2)$$

und verlangen noch, daß

$$\frac{U - V}{\xi - \eta}, \quad \frac{U - \lambda^2 V}{\xi - \varkappa^2 \eta} \quad (3)$$

die Quadrate linearer Funktionen werden.

Von den beiden letzten Forderungen folgt die eine aus der anderen, wenn wir U, V so einrichten, daß sie, von konstanten Faktoren abgesehen, U und V ineinander übergehen durch die Vertauschung von ξ, η mit $\varkappa^2 \eta, \xi$. Durch diese Vertauschung geht aber

$$\xi(a\xi + b\eta)^2, \quad \eta(a'\xi + b'\eta)^2$$

über in

$$\varkappa^2 \eta(b\xi + a\varkappa^2 \eta)^2, \quad \xi(b'\xi + a'\varkappa^2 \eta)^2,$$

und unsere Forderung ist erfüllt, wenn

$$\varkappa^2 = \frac{bb'}{aa'} \quad (4)$$

ist. Wenn dann

$$\lambda^2 = \varkappa^2 \left(\frac{ab}{a'b'} \right)^2 \quad (5)$$

ist, so geht durch diese Vertauschung

$$\frac{U - V}{\xi - \eta} \quad \text{in} \quad \frac{b'^2 U - \lambda^2 V}{a^2 \xi - \varkappa^2 \eta} \quad (6)$$

über. Nachdem dies festgesetzt, ist nur noch die Bedingung zu erfüllen, daß die erste der beiden Größen (3) das Quadrat einer linearen Funktion wird, die wir mit $(\alpha^2 \xi - \beta^2 \eta)$ bezeichnen, also:

$$U - V = (\xi - \eta)(\alpha^2 \xi - \beta^2 \eta)^2 \quad (7)$$

oder

$$U - \xi(\alpha^2 \xi - \beta^2 \eta)^2 = V - \eta(\alpha^2 \xi - \beta^2 \eta)^2,$$

und da U durch ξ , V durch η teilbar ist, so muß diese Funktion durch $\xi\eta$ teilbar sein; setzen wir sie $= \xi\eta(m\xi + n\eta)$, so ergibt sich aus (2)

$$(a\xi + b\eta)^2 = (\alpha^2 \xi - \beta^2 \eta)^2 + \eta(m\xi + n\eta),$$

$$(a'\xi + b'\eta)^2 = (\alpha^2 \xi - \beta^2 \eta)^2 + \xi(m\xi + n\eta).$$

Die Vergleichung der Koeffizienten ergibt

$$a = \alpha^2, \quad b = -\beta^2 + \frac{m}{2\alpha^2}, \quad b^2 = \beta^4 + n,$$

$$b' = \beta^2, \quad a' = -\alpha^2 + \frac{n}{2\beta^2}, \quad a'^2 = \alpha^4 + m,$$

und aus den beiden letzten Gleichungen jeder Reihe:

$$m^2 = 4\alpha^2(n\alpha^2 + m\beta^2), \quad n^2 = 4\beta^2(n\alpha^2 + m\beta^2).$$

Wenn man also

$$m = h\alpha, \quad n = h\beta$$

setzt, so wird

$$h = 4\alpha\beta(\alpha + \beta).$$

Hiernach lassen sich a, b, a', b' durch die beiden Größen α, β ausdrücken in der Weise:

$$a = \alpha^2, \quad b = \beta^2 + 2\alpha\beta, \quad a' = \alpha^2 + 2\alpha\beta, \quad b' = \beta^2, \quad (8)$$

und danach aus (4), (5)

$$\varkappa^2 = \frac{\beta^3 \beta + 2\alpha}{\alpha^3 \alpha + 2\beta}, \quad \lambda^2 = \frac{\alpha \beta + 2\alpha}{\beta \alpha + 2\beta}, \quad (9)$$

oder durch Multiplikation und Division dieser beiden Gleichungen:

$$\sqrt{\lambda \varkappa} = \frac{\beta \beta + 2\alpha}{\alpha \alpha + 2\beta}, \quad \frac{\varkappa^3}{\lambda} = \frac{\beta^4}{\alpha^4}. \quad (10)$$

Durch Elimination von $\beta : \alpha$ erhält man eine Gleichung zwischen $\varkappa, \lambda$, die man die Modulargleichung nennt, deren Grad die Anzahl der verschiedenen Transformationen dritten Grades angibt. Sie nimmt die einfachste Gestalt an, wenn man setzt:

$$\sqrt[4]{\varkappa} = u, \quad \sqrt[4]{\lambda} = v. \quad (11)$$

Dann werden die Gleichungen (10)

$$u^2 v^2 = \frac{\beta}{\alpha} \frac{\beta + 2\alpha}{\alpha + 2\beta}, \quad \frac{u^3}{v} = \frac{\beta}{\alpha},$$

also durch Einsetzen des Wertes von $\beta : \alpha$ in die erste Gleichung und Beseitigung des Faktors u^2 :

$$v^4 - u^4 + 2u^3 v^3 - 2uv = 0, \quad (12)$$

eine Gleichung vom vierten Grade.

Man erhält ferner [ohne weitläufige Rechnung durch Vergleichung der Koeffizienten der höchsten Potenz von ξ in (1)]

$$T = \frac{a}{b'}(a\xi + b\eta)(a'\xi + b'\eta)(\alpha^2\xi - \beta^2\eta)(\beta^2\xi - \alpha^2\eta),$$

$$H = \frac{1}{3} \left(\frac{\partial U}{\partial \xi} \frac{\partial V}{\partial \eta} - \frac{\partial V}{\partial \xi} \frac{\partial U}{\partial \eta} \right) = \frac{a'}{a} T,$$

woraus man leicht nach (8) findet:

$$M = \frac{a}{a'} = \frac{\alpha}{\alpha + 2\beta} = \frac{v}{v + 2u^3}. \quad (13)$$

Setzt man den hieraus sich ergebenden Ausdruck

$$v = \frac{2u^3 M}{1 - M}$$

in die Gleichung (12) ein, so ergibt sich für M eine Gleichung vierten Grades, die Multiplikatorgleichung, die die Modulargleichung ersetzen kann. Man erhält aber diese Gleichung einfacher auf folgendem Wege. Nach (13) ist

$$\frac{1}{M} - 1 = 2\frac{\beta}{\alpha}, \quad \frac{1}{M} + 3 = \frac{2(\beta + 2\alpha)}{\alpha},$$

also nach (9):

$$\left(\frac{1}{M} - 1 \right)^3 \left(\frac{1}{M} + 3 \right) = 16\alpha^2 \frac{\alpha + 2\beta}{\alpha},$$

und folglich nach (13)

$$\frac{16\alpha^2}{M} = \left(\frac{1}{M} - 1 \right)^3 \left(\frac{1}{M} + 3 \right),$$

oder geordnet

$$\frac{1}{M^4} - \frac{6}{M^2} + \frac{8(1 - 2\alpha^2)}{M} - 3 = 0. \quad (14)$$

Drücken wir also unsere Formeln durch u, v aus, so ist das Ergebnis dieser Betrachtung das folgende: Durch die Substitution

$$z = \frac{\zeta[(v^2 + 2vu^3) + u^6\zeta]^2}{[v^2 + (u^6 + 2vu^3)\zeta]^2}$$

wird die Transformation bewirkt

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-v^8z)}} = \frac{v + 2u^3}{v} \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-u^8\zeta)}},$$

falls zwischen u, v die Modulargleichung (12) besteht.

Zu einem gegebenen u ergibt die Modulargleichung vier Werte von v , also vier verschiedene Transformationen dritten Grades.

§ 11. Die drei Gattungen elliptischer Integrale.

Es sei jetzt

$$f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 \quad (1)$$

eine ganze Funktion dritten oder vierten Grades, und

$$\Omega(x) = \int \frac{\Phi(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = \int R(x) dx, \quad (2)$$

wenn zur Abkürzung

$$R(x) = \frac{\Phi(x)}{\sqrt{f(x)}} \quad (3)$$

gesetzt ist, ein elliptisches Integral. Es bedeutet darin x eine unbeschränkt veränderliche (auch komplexe) Größe, und $\sqrt{f(x)}$ hat für jeden Wert von x , für den $f(x)$ nicht verschwindet, zwei entgegengesetzte Werte. Wir verstehen unter einem Punkt nicht einen Wert von x allein, sondern ein zusammengehöriges Wertepaar von x und $\sqrt{f(x)}$, also einen Wert von x mit einem bestimmten Vorzeichen von $\sqrt{f(x)}$. Ist daher x_0 irgend ein Wert von x , so gibt es zwei Punkte x_0 , wenn $f(x_0)$ von Null verschieden ist, aber nur einen, wenn $f(x_0) = 0$ ist. Für $x = \infty$ bestimmen wir die Punkte nach dem Vorzeichen von $\sqrt{f(x)} : x^2$, und wir haben also zwei Punkte $x = \infty$, wenn $f(x)$ vom vierten, und nur einen, wenn $f(x)$ vom dritten Grade ist.

Nach bekannten Sätzen der Funktionentheorie gibt es, wenn $f(x_0)$ von Null verschieden ist, eine in einem gewissen Bereich konvergente Entwicklung nach dem Taylorschen Lehrsatz:

$$R(x) = A_m(x - x_0)^m + A_{m+1}(x - x_0)^{m+1} + A_{m+2}(x - x_0)^{m+2} + \dots, \quad (4)$$

worin m eine positive oder negative ganze Zahl oder auch Null ist, während $A_m, A_{m+1}, A_{m+2}, \dots$ Konstanten bedeuten, von denen A_m nicht verschwindet. Dies ist eine Entwicklung nach steigenden Potenzen. Ergänzend tritt hinzu, falls $f(x)$ vom vierten (nicht vom dritten) Grade ist, die Entwicklung nach fallenden Potenzen

$$R(x) = C_mx^{-m-2} + C_{m+1}x^{-m-3} + C_{m+2}x^{-m-4} + \dots, \quad (5)$$

von der wir sagen, daß sie in der Umgebung eines unendlich fernen Punktes gilt.

Wenn aber $f(x_0)$ verschwindet, so erhält die Entwicklung von $R(x)$ die Form:

$$R(x) = A_m(x - x_0)^{m-\frac{1}{2}} + A_{m+1}(x - x_0)^{m-\frac{1}{2}+1} + A_{m+2}(x - x_0)^{m-\frac{1}{2}+2} + \dots, \quad (6)$$

und wenn $f(x)$ vom dritten Grade ist, so gilt in der Umgebung des unendlich fernen Punktes die Entwicklung

$$R(x) = C_mx^{-m-\frac{3}{2}} + C_{m+1}x^{-m-\frac{5}{2}} + C_{m+2}x^{-m-\frac{7}{2}} + \dots. \quad (7)$$

Aus den Entwicklungen (4) bis (7) können wir die Entwicklungen von Ω ableiten, wobei eine additive Konstante unbestimmt bleibt.

Die Entwicklung von Ω ist dann ebenfalls eine Potenzreihe, wozu, wenn m negativ ist, in den Fällen (4) oder (5) noch ein Glied $A_{-1} \log(x - x_0)$, $C_{-1} \log x$ tritt.

Wir nennen nun x_0 einen Punkt erster Gattung von Ω , wenn m in diesen Entwicklungen nicht negativ ist. Dann ist Ω im Punkte x_0 endlich (auch im Falle $x_0 = \infty$).

Der Punkt x_0 heißt ein Punkt zweiter Gattung von Ω , wenn in den Entwicklungen (4), (5) m negativ und $A_{-1} = 0$, $C_{-1} = 0$ ist, und in dem Falle der Entwicklung (6), (7) mit negativem m .

Endlich heißt x_0 ein Punkt dritter Gattung, wenn in den Entwicklungen (4) oder (5) A_{-1} oder C_{-1} von Null verschieden ist, wenn also in der Entwicklung von Ω ein logarithmisches Glied vorkommt.

Die Nullpunkte von $f(x)$ können bei dem Integral (2) nicht von der dritten Gattung sein; sie können aber von der dritten Gattung werden, wenn wir das elliptische Integral in der allgemeinen Form

$$\int \Phi(x, \sqrt{f(x)}) dx$$

betrachten.

Das Integral Ω heißt ein Integral erster Gattung, wenn es nur Punkte erster Gattung hat. Ein solches Integral hat dann für alle endlichen und unendlichen Werte von x einen endlichen Wert.

Ω heißt ein Integral zweiter Gattung, wenn es nur Punkte erster und zweiter Gattung hat, und Ω heißt ein Integral dritter Gattung, wenn es neben Punkten erster und zweiter Gattung auch Punkte dritter Gattung hat.

§ 12. Darstellung der elliptischen Integrale durch die einfachsten Grundintegrale.

Um das Integral $\Omega(x)$ durch Integrale von möglichst einfachem Typus darzustellen, zerlegen wir die rationale Funktion $\Phi(x)$ in eine ganze Funktion und in eine Summe von Partialbrüchen, d. h. wir stellen $\Phi(x)$ dar als eine Summe von Ausdrücken der Form

$$x^n, \quad \frac{1}{(x - \alpha)^n}$$

mit konstanten Koeffizienten, worin n eine ganze positive Zahl (auch Null) und α einen konstanten Wert bedeutet, für den $\Phi(x)$ unendlich wird.

Setzen wir dann für positive und für negative oder verschwindende n

$$S_n(\alpha) = \int \frac{(x - \alpha)^n dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad (1)$$

so wird $\Omega(x)$ eine Summe der Form

$$\Omega(x) = \sum M S_n(\alpha),$$

wo sich die Summe auf mehrere verschiedene Werte von n und von α erstrecken kann und die M Konstanten sind.

Die Funktionen S_n lassen sich durch Vermittelung algebraischer Funktionen auf eine geringe Anzahl zurückführen. Zu dem Ende bilden wir

$$d\left((x - \alpha)^n \sqrt{f(x)}\right) = \frac{n(x - \alpha)^{n-1} f(x) + (x - \alpha)^{n-\frac{1}{2}} f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx,$$

und wenn wir darin setzen

$$f(x) = f(\alpha) + (x - \alpha)f'(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^2}{2}f''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^3}{6}f'''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^4}{24}f''''(\alpha),$$

$$f'(x) = f'(\alpha) + (x - \alpha)f''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^2}{2}f'''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^3}{6}f''''(\alpha),$$

so folgt

$$\begin{aligned} (x - \alpha)^n \sqrt{f(x)} &= n f(\alpha) S_{n-1} + \left(n + \frac{1}{2}\right) f'(\alpha) S_n \\ &\quad + \frac{n+1}{2} f''(\alpha) S_{n+1} + \left(\frac{n}{6} + \frac{1}{4}\right) f'''(\alpha) S_{n+2} \\ &\quad + \left(\frac{n}{24} + \frac{1}{12}\right) f''''(\alpha) S_{n+3}. \end{aligned} \quad (2)$$

Wir unterscheiden vier Fälle:

1. $f'''(\alpha)$ und $f(\alpha)$ nicht $= 0$ [d. h. $f(x)$ vom vierten Grade und α keine Wurzel von $f(x)$]. In diesem Falle läßt sich durch die Formel (2) für $n = 0$ S_3 durch S_0, S_1, S_2 ausdrücken, und daher S_n für jedes positive n durch S_0, S_1, S_2 . Setzt man aber $n = -1, -2, \dots$, so erhält man $S_{-2}, S_{-3}, \dots$ ausgedrückt durch S_{-1}, S_0, S_1, S_2 . Also bleiben in diesem Falle die vier Grundintegrale

$$S_{-1}, \quad S_0, \quad S_1, \quad S_2.$$

2. $f'''(\alpha)$ nicht $= 0$, $f(\alpha) = 0$. In diesem Falle kann man noch S_{-1} durch S_0, S_1, S_2 ausdrücken und erhält als Grundintegrale

$$S_0, \quad S_1, \quad S_2.$$

3. $f'''(\alpha) = 0$, $f(\alpha)$ nicht $= 0$. Hier sind die Grundintegrale

$$S_{-1}, \quad S_0, \quad S_1.$$

4. $f'''(\alpha) = 0$, $f(\alpha) = 0$. Hier sind die Grundintegrale

$$S_0, \quad S_1.$$

Das Resultat hiervon ist also:

I. Ist $f(x)$ vom vierten Grade ($a_0 = 1$), so lassen sich alle Integrale $\Omega(x)$ ausdrücken durch Integrale der Form

$$S_0 = \int \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad S_1 = \int \frac{x dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad S_2 = \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{f(x)}},$$

$$S_{-1} = \int \frac{dx}{(x - \alpha)\sqrt{f(x)}},$$

worin S_{-1} noch von dem Parameter α abhängig ist.

II. Ist aber $f(x)$ vom dritten Grade, so genügen die drei Integrale

$$S_0 = \int \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad S_1 = \int \frac{x dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad S_{-1} = \int \frac{dx}{(x - \alpha)\sqrt{f(x)}}.$$

In beiden Fällen ist S_0 von der ersten Gattung. Ist $f(x)$ vom dritten Grade, so ist S_1 von der zweiten und S_{-1} von der dritten Gattung. Ist dagegen $f(x)$ vom vierten Grade, so sind S_1, S_2 und S_{-1} von der dritten Gattung. Man kann aber aus S_1 und S_2 ein Integral zweiter Gattung zusammensetzen. Denn es ist

$$\frac{1}{\sqrt{f(x)}} = (x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4)^{-1/2} = x^{-2} - \frac{a_1}{2}x^{-3} + \dots,$$

und in der Entwicklung von

$$\left(x^2 + \frac{a_1}{2}x\right) : \sqrt{f(x)}$$

nach fallenden Potenzen kommt kein Glied mit x^{-1} vor. Folglich ist

$$S_2 + \frac{a_1}{2}S_1$$

ein Integral zweiter Gattung.

Durch Vermittelung einer logarithmischen Funktion kann man aber auch noch die vier Integrale des Falles I auf drei reduzieren. Zu dem Ende bringe man $f(x)$ auf die Form

$$x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 = P^2 + ax + b,$$

worin

$$P = x^2 + px + q$$

eine quadratische Funktion und a und b Konstanten sind. Es ergibt sich:

$$p = \frac{a_1}{2}, \quad q = \frac{a_2}{2} - \frac{a_1^2}{8},$$

$$a = a_3 - \frac{a_1 a_2}{2} + \frac{a_1^3}{8}, \quad b = a_4 - \left(\frac{a_2}{2} - \frac{a_1^2}{8} \right)^2.$$

Nun ist

$$d \log \frac{\sqrt{f} - P}{\sqrt{f} + P} = \frac{f'(x)P - 2f(x)P'(x)}{f - P^2} \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad (3)$$

$$f - P^2 = ax + b, \quad f'(x) = 2PP' + a.$$

und folglich

$$f'(x)P - 2f(x)P'(x) = a(P - 2xP') - 2bP' = Q$$

eine quadratische Funktion von x , und demnach ergibt sich aus (3)

$$\log \frac{\sqrt{f} - P}{\sqrt{f} + P} = \int \frac{Q}{ax + b} \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}. \quad (4)$$

Die rechte Seite ist aber eine lineare Funktion von S_0, S_1 und S_{-1} (für $\alpha = -b/a$). In dem besonderen Falle, wo $a = 0$ ist, wird Q vom ersten Grade, und man kann eine lineare Verbindung von S_0 und S_{-1} durch eine logarithmische Funktion ausdrücken.

Nehmen wir a_1 und $a_3 = 0$ an, worauf wir den allgemeinen Fall nach § 4 durch lineare Transformation zurückführen können, so erhalten wir als die Grundintegrale

$$S_0 = \int \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad S_2 = \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad S_{-1} = \int \frac{dx}{(x - \alpha)\sqrt{f(x)}},$$

während $S_1 = \int \frac{x dx}{\sqrt{f(x)}}$ durch die Substitution $x^2 = y$ auf das nicht elliptische Integral

$$\frac{1}{2} \int \frac{dy}{\sqrt{y^2 + a_2 y + a_4}}$$

zurückgeführt wird. Hier ist S_0 von der ersten, S_2 von der zweiten, S_{-1} von der dritten Gattung. Für die Legendresche Normalform setzen wir $f(x) = (1 - x^2)(1 - \kappa^2 x^2)$ und nehmen als Normalintegral der zweiten Gattung nicht S_2 selbst, sondern $S_0 - \kappa^2 S_2$. Dadurch ergeben sich die Normalintegrale der drei Gattungen:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1 - x^2)(1 - \kappa^2 x^2)}}, \quad \int \sqrt{\frac{1 - \kappa^2 x^2}{1 - x^2}} dx, \quad \int \frac{dx}{(x - \alpha)\sqrt{(1 - x^2)(1 - \kappa^2 x^2)}},$$

und wenn man $x = \sin \varphi$ setzt:

$$\int \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi}}, \quad \int \sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi} d\varphi, \quad \int \frac{d\varphi}{(\sin \varphi - \alpha)\sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi}}.$$

Dasselbe erhält man, wenn man das elliptische Differential in der Normalform

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1 - z)(1 - \kappa^2 z)}}$$

annimmt und nach dem Falle II verfährt.

§ 13. Das Additionstheorem.

Das von Euler entdeckte Additionstheorem der elliptischen Integrale besteht in dem Satze, der für die ganze weitere Theorie von fundamentaler Bedeutung ist, daß, wenn von den drei Wertepaaren

$$x_1, \sqrt{f(x_1)}; \quad x_2, \sqrt{f(x_2)}; \quad x_3, \sqrt{f(x_3)}$$

zwei als gegeben vorausgesetzt werden, man auf algebraischem Wege das dritte so bestimmen kann, daß die Differentialgleichung

$$\frac{dx_1}{\sqrt{f(x_1)}} + \frac{dx_2}{\sqrt{f(x_2)}} + \frac{dx_3}{\sqrt{f(x_3)}} = 0 \quad (1)$$

befriedigt ist. Darin ist $f(x)$ eine gegebene Funktion vom dritten oder vierten Grade. Es ist dies ein spezieller Fall des großen Abelschen Theorems und soll auch in dieser Weise hier aufgefaßt und abgeleitet werden². Dem Beweise schicken wir folgenden elementaren algebraischen Satz voraus:

Ist $F(x)$ eine ganze rationale Funktion n ten Grades ohne mehrfache Faktoren, $F'(x)$ ihre Derivierte, sind ferner $x_1, x_2, \dots, x_n$ die Wurzeln der Gleichung $F(x) = 0$ und $\varphi(x)$ eine ganze Funktion von x , deren Grad höchstens $= n - 2$, so ist

$$\frac{\varphi(x_1)}{F'(x_1)} + \frac{\varphi(x_2)}{F'(x_2)} + \dots + \frac{\varphi(x_n)}{F'(x_n)} = 0. \quad (2)$$

Der Beweis dieses Satzes ergibt sich unmittelbar aus der Zerlegung des rationalen Bruches

$$\frac{x\varphi(x)}{F(x)}$$

in Partialbrüche

$$\frac{x_1\varphi(x_1)}{F'(x_1)(x-x_1)} + \frac{x_2\varphi(x_2)}{F'(x_2)(x-x_2)} + \dots + \frac{x_n\varphi(x_n)}{F'(x_n)(x-x_n)},$$

wenn darin $x = 0$ gesetzt wird [Bd. I, § 15 (9)].

Es sollen nun P, Q ganze Funktionen von x von den Graden m und $m - 2$ bedeuten, und wir fragen nach den Werten von $x, \sqrt{f(x)}$, für die die Funktion

$$P + Q\sqrt{f(x)} \quad (3)$$

verschwindet. Solcher Wertepaare (Punkte) gibt es $2m$, und zwar findet man die Werte von x als Wurzeln der Gleichung $2m$ ten Grades:

$$F(x) = P^2 - Q^2 f(x) = 0, \quad (4)$$

und die zugehörigen Werte von $\sqrt{f(x)}$ aus

$$P + Q\sqrt{f(x)} = 0. \quad (5)$$

Wir nehmen nun an, die Koeffizienten in den Funktionen P, Q seien veränderlich, entweder unabhängige Veränderliche oder in irgend einer Weise von anderen Veränderlichen abhängig. Es werden dann auch die durch (4), (5) bestimmten Werte x und $\sqrt{f(x)}$ Funktionen dieser Veränderlichen, und (5) läßt sich differenzieren.

²Dieses weitumfassende Theorem findet sich in großartiger Einfachheit abgeleitet in einem kaum zwei Seiten umfassenden Aufsätze im vierten Bande von Crelles Journal: „Démonstration d’une propriété générale d’une certaine classe de fonctions transcendentes“; Oeuvres complètes de N. H. Abel. Nouvelle édition, T. I, p. 515. Ausführliche Darstellung und Anwendungen in der nachgelassenen großen Abhandlung: „Mémoire sur une propriété générale d’une classe très étendue de fonctions transcendentes“.

Bezeichnen wir mit δ die Differentiation nach den in den Koeffizienten von P, Q vorkommenden Veränderlichen, wobei x als konstant gilt, mit dx das entsprechende Differential von x , wenn x durch (4) oder (5) als Funktion dieser Koeffizienten bestimmt ist, so ergibt die Differentiation von (4)

$$2P\delta P - 2Q\delta Q f(x) + F'(x) dx = 0,$$

woraus mit Benutzung von (5):

$$\frac{Q\delta P - P\delta Q}{F'(x)} = \frac{dx}{2\sqrt{f(x)}}, \quad (6)$$

und da der Zähler auf der linken Seite vom Grade $2m - 2$, $F(x)$ vom Grade $2m$ ist, so läßt sich die Formel (2) anwenden, und es folgt

$$\sum \frac{dx}{\sqrt{f(x)}} = 0, \quad (7)$$

wenn die Summe auf sämtliche Wurzeln der Gleichung (5) erstreckt ist.

Wir wenden dieses Theorem auf den einfachsten Fall, nämlich $m = 2$, an und erhalten dann folgenden Satz:

Wenn

$$x_1, \sqrt{f(x_1)}; \quad x_2, \sqrt{f(x_2)}; \quad x_3, \sqrt{f(x_3)}; \quad x_4, \sqrt{f(x_4)} \quad (8)$$

vier Wertepaare sind, für die irgend eine Funktion der Form

$$a + bx + cx^2 + \sqrt{f(x)} \quad (9)$$

verschwindet, so sind diese Wertepaare nicht gänzlich voneinander unabhängig, sondern es besteht zwischen ihnen die Differentialgleichung

$$\frac{dx_1}{\sqrt{f(x_1)}} + \frac{dx_2}{\sqrt{f(x_2)}} + \frac{dx_3}{\sqrt{f(x_3)}} + \frac{dx_4}{\sqrt{f(x_4)}} = 0. \quad (10)$$

Die Abhängigkeit dieser vier Wertepaare, also eine Integration der Differentialgleichung (10), kann aber auch in algebraischer Weise ausgedrückt werden, indem man die Funktion (9) für $x = x_1, x_2, x_3, x_4$ gleich Null setzt und dann a, b, c eliminiert. Man erhält so die Determinantengleichung:

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \sqrt{f(x_1)} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \sqrt{f(x_2)} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \sqrt{f(x_3)} \\ 1 & x_4 & x_4^2 & \sqrt{f(x_4)} \end{vmatrix} = 0. \quad (11)$$

Aus dieser Gleichung kann man x_1 und $\sqrt{f(x_1)}$ rational durch $x_2, \sqrt{f(x_2)}; x_3, \sqrt{f(x_3)}; x_4, \sqrt{f(x_4)}$ ausdrücken; denn x_1 ist die Wurzel einer biquadratischen Gleichung, deren drei andere Wurzeln x_2, x_3, x_4 sind, und deren Koeffizienten rational von $x_2, \sqrt{f(x_2)}; x_3, \sqrt{f(x_3)}; x_4, \sqrt{f(x_4)}$ abhängen, und $\sqrt{f(x_1)}$ ist mittels (11) rational durch x_1 darstellbar. Setzt man x_4 einer beliebigen Konstanten gleich, so geht die Differentialgleichung (10) in (1) über und (11) ergibt ihr Integral.

Wir wenden dies Theorem zunächst auf die Normalform an und setzen

$$f(x) = x(1-x)(1-\kappa^2 x).$$

Nehmen wir in (11) $x_4 = 0$ an, so reduziert sich diese Gleichung durch Division mit $\sqrt{x_1 x_2 x_3}$ auf:

$$\begin{vmatrix} \sqrt{x_1} & x_1 \sqrt{x_1} & \sqrt{(1-x_1)(1-\kappa^2 x_1)} \\ \sqrt{x_2} & x_2 \sqrt{x_2} & \sqrt{(1-x_2)(1-\kappa^2 x_2)} \\ \sqrt{x_3} & x_3 \sqrt{x_3} & \sqrt{(1-x_3)(1-\kappa^2 x_3)} \end{vmatrix} = 0, \quad (12)$$

oder wenn wir die Determinante nach den Elementen der ersten Zeile entwickeln:

$$\sqrt{x_1}(a + bx_1) + c\sqrt{(1-x_1)(1-\kappa^2 x_1)} = 0, \quad (13)$$

worin zur Abkürzung gesetzt ist:

$$\begin{aligned} a &= x_2\sqrt{x_2}\sqrt{(1-x_3)(1-\kappa^2x_3)} - x_3\sqrt{x_3}\sqrt{(1-x_2)(1-\kappa^2x_2)}, \\ b &= -\sqrt{x_2}\sqrt{(1-x_3)(1-\kappa^2x_3)} + \sqrt{x_3}\sqrt{(1-x_2)(1-\kappa^2x_2)}, \\ c &= -(x_2-x_3)\sqrt{x_2}\sqrt{x_3}. \end{aligned} \quad (14)$$

Wenn wir (13) rational machen, so erhalten wir die kubische Gleichung:

$$x(a+bx)^2 - c^2(1-x)(1-\kappa^2x) = 0,$$

deren drei Wurzeln x_1, x_2, x_3 sind. Es ist demnach identisch

$$b^2(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) = x(a+bx)^2 - c^2(1-x)(1-\kappa^2x), \quad (15)$$

und indem wir in dieser identischen Gleichung $x = 0, 1, 1 : \kappa^2$ setzen, so folgt:

$$\begin{aligned} \sqrt{x_1x_2x_3} &= -\frac{c}{b}, \\ \sqrt{(1-x_1)(1-x_2)(1-x_3)} &= \frac{b+a}{b}, \\ \sqrt{(1-\kappa^2x_1)(1-\kappa^2x_2)(1-\kappa^2x_3)} &= \frac{b+\kappa^2a}{b}. \end{aligned} \quad (16)$$

Zur Bestimmung der Vorzeichen in diesen Gleichungen erhalten wir noch aus (13), wenn wir x_1 durch x_2 und x_3 ersetzen und die Ergebnisse multiplizieren:

$$x_1x_2x_3(a+bx_1)(a+bx_2)(a+bx_3) = -c^3\sqrt{f(x_1)}\sqrt{f(x_2)}\sqrt{f(x_3)},$$

und (15) ergibt für $x = -a : b$

$$(a+bx_1)(a+bx_2)(a+bx_3) = \frac{c^2}{b^2}(b+a)(b+\kappa^2a).$$

Benutzt man noch das Quadrat der ersten Gleichung (16), so folgt hieraus

$$\sqrt{f(x_1)}\sqrt{f(x_2)}\sqrt{f(x_3)} = -\frac{c}{b^3}(b+a)(b+\kappa^2a).$$

Dasselbe Resultat ergibt aber die Multiplikation der drei Gleichungen (16), und die Vorzeichen sind also in diesen Formeln so gewählt, daß das Produkt der linken Seiten den durch die Differentialgleichung (1) geforderten Wert von $\sqrt{f(x_1)}$ ergibt. Eine weitere Bestimmung der Vorzeichen ist in (16) der Natur der Sache nach nicht möglich, und diese Gleichungen dienen zur eindeutigen Definition von $\sqrt{x_1}, \sqrt{1-x_1}, \sqrt{1-\kappa^2x_1}$, wenn die $\sqrt{x_2}, \sqrt{1-x_2}, \sqrt{1-\kappa^2x_2}, \sqrt{x_3}, \sqrt{1-x_3}, \sqrt{1-\kappa^2x_3}$ als gegeben vorausgesetzt werden.

Um die Gleichungen (16) in die gebräuchliche Form zu bringen, machen wir zunächst in (14) den Zähler von b rational und erhalten

$$b = -\frac{(x_2-x_3)(1-\kappa^2x_2x_3)}{\sqrt{x_2}\sqrt{(1-x_3)(1-\kappa^2x_3)} + \sqrt{x_3}\sqrt{(1-x_2)(1-\kappa^2x_2)}},$$

ferner nach (14):

$$\begin{aligned} \frac{b+a}{b} &= \frac{\sqrt{1-x_2}\sqrt{1-x_3} - \sqrt{x_2x_3}\sqrt{(1-\kappa^2x_2)(1-\kappa^2x_3)}}{1-\kappa^2x_2x_3}, \\ \frac{b+\kappa^2a}{b} &= \frac{\sqrt{1-\kappa^2x_2}\sqrt{1-\kappa^2x_3} - \kappa^2\sqrt{x_2x_3}\sqrt{(1-x_2)(1-x_3)}}{1-\kappa^2x_2x_3}, \end{aligned}$$

wodurch die Gleichungen (16) leicht in die Form gebracht werden:

$$\begin{aligned}\sqrt{x_1} &= -\frac{\sqrt{x_2}\sqrt{(1-x_3)(1-\kappa^2x_3)} + \sqrt{x_3}\sqrt{(1-x_2)(1-\kappa^2x_2)}}{1-\kappa^2x_2x_3}, \\ \sqrt{1-x_1} &= \frac{\sqrt{1-x_2}\sqrt{1-x_3} - \sqrt{x_2x_3}\sqrt{(1-\kappa^2x_2)(1-\kappa^2x_3)}}{1-\kappa^2x_2x_3}, \\ \sqrt{1-\kappa^2x_1} &= \frac{\sqrt{1-\kappa^2x_2}\sqrt{1-\kappa^2x_3} - \kappa^2\sqrt{x_2x_3}\sqrt{(1-x_2)(1-x_3)}}{1-\kappa^2x_2x_3}.\end{aligned}\quad (17)$$

und unsere Betrachtung lehrt, daß, wenn x_1 und die Wurzeln $\sqrt{x_1}$, $\sqrt{1-x_1}$, $\sqrt{1-\kappa^2x_1}$ durch diese Gleichungen als Funktionen von x_2, x_3 bestimmt werden, die Differentialgleichung (1) identisch befriedigt ist.

Um auch für die Weierstrasssche Normalform das Additionstheorem in möglichst einfacher Gestalt zu erhalten, setze man

$$f(x) = 4x^3 - g_2x - g_3,$$

und lasse in der Gleichung (11) (nach Division mit x_4^2) x_4 unendlich groß werden. Es ergibt sich alsdann das Integral der Differentialgleichung (1)

$$\frac{dx_1}{\sqrt{f(x_1)}} + \frac{dx_2}{\sqrt{f(x_2)}} + \frac{dx_3}{\sqrt{f(x_3)}} = 0$$

in der Form

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \sqrt{f(x_1)} \\ 1 & x_2 & \sqrt{f(x_2)} \\ 1 & x_3 & \sqrt{f(x_3)} \end{vmatrix} = 0, \quad (18)$$

oder

$$a + bx_1 + c\sqrt{f(x_1)} = 0, \quad (19)$$

wenn

$$a = x_2\sqrt{f(x_3)} - x_3\sqrt{f(x_2)}, \quad b = \sqrt{f(x_2)} - \sqrt{f(x_3)}, \quad c = x_3 - x_2. \quad (20)$$

Es werden dann x_1, x_2, x_3 die Wurzeln der kubischen Gleichung

$$(a + bx)^2 - c^2f(x) = 0,$$

und wenn man hierin den Koeffizienten von x^2 , geteilt durch den von x^3 , gleich der negativen Summe der Wurzeln setzt, so erhält man

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{f(x_2)} - \sqrt{f(x_3)}}{x_2 - x_3} \right)^2, \quad (21)$$

und aus (19)

$$\sqrt{f(x_1)} = \frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{f(x_2)} - \sqrt{f(x_3)}}{x_2 - x_3} \right)^3 - (x_2 + x_3) \frac{\sqrt{f(x_2)} - \sqrt{f(x_3)}}{x_2 - x_3} - \frac{x_3\sqrt{f(x_2)} - x_2\sqrt{f(x_3)}}{x_2 - x_3}. \quad (22)$$

§ 14. Ursprung der elliptischen Funktionen.

Wenn in dem elliptischen Differential erster Gattung in der Legendreschen Normalform

$$\frac{1}{2} \frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\kappa^2z)}}$$

die Substitution

$$z = \sin^2 \varphi \quad (1)$$

gemacht und sodann die Integration von $\varphi = 0$ an ausgeführt wird, so entsteht das elliptische Integral erster Gattung

$$\int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi}} = u. \quad (2)$$

Jacobi nennt die obere Grenze φ dieses Integrals seine Amplitude und schreibt

$$\varphi = \operatorname{am} u. \quad (3)$$

Die trigonometrischen Funktionen dieses Bogens

$$\sin \varphi, \quad \cos \varphi, \quad \sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi} = \Delta \varphi \quad (4)$$

sind es nun, die, als Funktionen von u betrachtet, elliptische Funktionen genannt und von Jacobi mit

$$\sin \operatorname{am} u, \quad \cos \operatorname{am} u, \quad \Delta \operatorname{am} u,$$

oder, nach Gudermann, kürzer mit

$$\operatorname{sn} u, \quad \operatorname{cn} u, \quad \operatorname{dn} u \quad (5)$$

bezeichnet werden. Diese Funktionen hängen von den zwei Argumenten u und κ^2 ab, und wenn eine genauere Bezeichnung notwendig ist, wird dafür auch

$$\operatorname{sn}(u, \kappa^2), \quad \operatorname{cn}(u, \kappa^2), \quad \operatorname{dn}(u, \kappa^2)$$

gesetzt.

Wenn in der Formel (1) φ in $-\varphi$ verwandelt wird, so geht u in $-u$ über, es ist also $\operatorname{am}(-u) = -\operatorname{am} u$ und folglich

$$\operatorname{sn}(-u) = -\operatorname{sn} u, \quad \operatorname{cn}(-u) = \operatorname{cn} u, \quad \operatorname{dn}(-u) = \operatorname{dn} u,$$

d. h. es ist $\operatorname{sn} u$ eine ungerade, $\operatorname{cn} u$, $\operatorname{dn} u$ sind gerade Funktionen.

Setzt man also

$$\frac{d\varphi_2}{\Delta\varphi_2} = du, \quad \frac{d\varphi_3}{\Delta\varphi_3} = dv, \quad \frac{d\varphi_1}{\Delta\varphi_1} = -d(u + v),$$

so lassen sich die Formeln (17), § 13 anwenden, und man erhält die Additionstheoreme:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(u + v) &= \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \\ \operatorname{cn}(u + v) &= \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} u \operatorname{dn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \\ \operatorname{dn}(u + v) &= \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - \kappa^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}. \end{aligned} \quad (6)$$

Man kann daraus die drei elliptischen Funktionen für beliebige Werte des Arguments eindeutig berechnen, wenn sie für irgend ein noch so kleines Gebiet um den Nullpunkt bestimmt sind. Diesen Satz nimmt Weierstrass zum Ausgangspunkt der Theorie der elliptischen Funktionen.

Setzt man

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\Delta\varphi} = K,$$

so ist $\operatorname{sn} K = 1$, $\operatorname{cn} K = 0$, $\operatorname{dn} K = \sqrt{1 - \kappa^2} = \kappa'$, und es ergeben also die Formeln (6), indem man $v = K$ setzt:

$$\operatorname{sn}(u + K) = \frac{\operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u}, \quad \operatorname{cn}(u + K) = \frac{-\kappa' \operatorname{sn} u}{\operatorname{dn} u}, \quad \operatorname{dn}(u + K) = \frac{\kappa'}{\operatorname{dn} u}, \quad (7)$$

und wenn man diese Formel noch einmal anwendet:

$$\operatorname{sn}(u + 2K) = -\operatorname{sn} u, \quad \operatorname{cn}(u + 2K) = -\operatorname{cn} u, \quad \operatorname{dn}(u + 2K) = \operatorname{dn} u, \quad (8)$$

und abermals angewandt:

$$\operatorname{sn}(u + 4K) = \operatorname{sn} u, \quad \operatorname{cn}(u + 4K) = \operatorname{cn} u, \quad \operatorname{dn}(u + 4K) = \operatorname{dn} u. \quad (9)$$

Es haben also die elliptischen Funktionen die Eigenschaft der Periodizität mit den trigonometrischen Funktionen gemein. Sie haben die Periode $4K$ ($\operatorname{dn} u$ auch die Periode $2K$).

In § 3 haben wir als Beispiel die Transformation, die Formel (1), abgeleitet:

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\kappa^2 z)}} = \frac{dx}{i\sqrt{x(1-x)(1-\kappa'^2 x)}}, \quad (10)$$

wenn

$$z = \frac{-x}{1-x} \quad (11)$$

war. Setzt man also

$$\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\kappa'^2 x)}} = i du,$$

so ist, wenn x und u zugleich verschwinden, $x = \operatorname{sn}^2(iu, \kappa')$, $1-x = \operatorname{cn}^2(iu, \kappa')$, und aus (10) folgt:

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\kappa^2 z)}} = du,$$

also

$$z = \operatorname{sn}^2(u, \kappa).$$

Demnach ergibt (11)

$$\operatorname{sn}(u, \kappa) = \frac{-i \operatorname{sn}(iu, \kappa')}{\operatorname{cn}(iu, \kappa')} \quad (12)$$

(worin das Vorzeichen aus dem speziellen Wert $u = 0$ zu bestimmen ist).

Setzt man nun

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1-\kappa'^2 \sin^2 \varphi}} = K',$$

so ergibt sich aus (8)

$$\operatorname{sn}(iu + 2K', \kappa') = -\operatorname{sn}(iu, \kappa'), \quad \operatorname{cn}(iu + 2K', \kappa') = -\operatorname{cn}(iu, \kappa'),$$

und folglich aus (12)

$$\operatorname{sn}(u - 2iK', \kappa) = \operatorname{sn}(u, \kappa)$$

oder auch, indem man u in $u + 2iK'$ verwandelt und die Bezeichnung κ wieder wegläßt:

$$\operatorname{sn}(u + 2iK') = \operatorname{sn} u. \quad (13)$$

Es hat also die Funktion $\operatorname{sn} u$ eine doppelte Periodizität. Die eine dieser Perioden, $4K$, ist reell, die andere, $2iK'$, rein imaginär (wenigstens wenn der Modul κ ein positiver echter Bruch ist). Diese doppelte Periodizität ist eine Eigenschaft, die in dem Gebiete der elementaren Funktionen nirgends vorkommt, und so am deutlichsten zeigte, daß man es hier mit einer neuen Funktionenart zu tun hat. Die aus der doppelten Periodizität abgeleiteten Folgerungen sind es zugleich, die, wie die Erfahrung gezeigt hat, weitaus am schnellsten mit befriedigender Strenge in das Innere der Theorie einführen, so daß hier der zweckmäßigste Ausgangspunkt für eine methodische Entwicklung zu suchen ist. Unsere nächsten Betrachtungen werden daher den doppelt periodischen Funktionen im allgemeinen gewidmet sein.

Zweiter Abschnitt.

Theta-Funktionen.

§ 15. Voraussetzungen aus der Funktionentheorie.

Der Begriff der doppelt periodischen Funktionen kann nur dann richtig aufgefaßt werden, wenn man sie als Funktionen eines komplexen Arguments

$$u = v + iw$$

betrachtet, worin i wie gewöhnlich die Bedeutung von $\sqrt{-1}$ hat. Die Variable u gilt uns als unabhängige und unbeschränkt veränderliche Größe, die nach dem Vorgange von Gauss durch die Punkte einer Ebene in der Weise geometrisch veranschaulicht wird, daß der Punkt, dessen Koordinaten in einem rechtwinkligen System v, w sind, als Träger des Wertes $u = v + iw$ angesehen und kurz als der Punkt u bezeichnet wird.

Wir beschränken unsere Betrachtung hier auf eindeutige analytische Funktionen $\varphi(u)$, die im Endlichen keine wesentlich singulären Stellen haben. Was im Unendlichen geschieht, lassen wir dahingestellt. Wir setzen also von den betrachteten Funktionen folgendes voraus:

1. In jedem endlichen Flächenstück liegt eine endliche Anzahl von Punkten, in denen die Funktion $\varphi(u)$ unendlich wird; diese Punkte heißen Unstetigkeitspunkte.

Die Anzahl der Unstetigkeitspunkte überhaupt, d. h. in der ganzen unendlichen Ebene, kann natürlich auch unendlich groß sein.

2. Ist u_0 ein nicht zu den Unstetigkeitspunkten gehöriger Punkt, so ist die Funktion entwickelbar in eine nach ganzen aufsteigenden positiven Potenzen von $u - u_0$ fortschreitende Reihe, die konvergent ist in einem Kreise, der den Punkt u_0 zum Mittelpunkt hat und bis zum nächstgelegenen Unstetigkeitspunkte reicht. Man sagt, die Funktion habe in der Umgebung des Punktes u_0 den Charakter einer ganzen Funktion.

3. Ist u_0 ein Unstetigkeitspunkt, so gibt es eine ganze positive Zahl m von der Art, daß $(u - u_0)^m \varphi(u)$ in dem Punkte u_0 endlich, stetig und von Null verschieden bleibt und daher nach ganzen positiven Potenzen von $u - u_0$ entwickelbar ist. Der Unstetigkeitspunkt wird in diesem Falle von der m ten Ordnung genannt. Es ergibt sich daraus eine Entwicklung von $\varphi(u)$ nach steigenden Potenzen von $u - u_0$, die mit $(u - u_0)^{-m}$ anfängt und in einem um u_0 beschriebenen Kreise, der bis zum nächstgelegenen Unstetigkeitspunkte reicht, konvergiert. Der Koeffizient von $(u - u_0)^{-1}$ in dieser Entwicklung heißt das Residuum dieser Funktion für den Punkt u_0 .

4. Der Cauchysche Satz. Das Integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int \varphi(u) du,$$

in positivem Sinne über die Begrenzung eines endlichen Flächenstückes erstreckt, das auf der Randlinie keine Unstetigkeitspunkte enthält, ist gleich der Summe der Residuen für die im Inneren des Flächenstückes liegenden Unstetigkeitspunkte. Als positive Integrationsrichtung ist dabei diejenige anzusehen, die gegen das Innere des Flächenstückes so liegt, wie die v -Achse zur w -Achse, so daß bei der üblichen Bestimmungsweise dieser Achsen beim positiven Durchlaufen des Randes das Innere der Fläche zur Linken bleibt.

5. Die Funktion

$$\psi(u) = \frac{d \log \varphi(u)}{du} = \frac{1}{\varphi(u)} \frac{d\varphi(u)}{du}$$

hat nur Unstetigkeitspunkte erster Ordnung, und wenn in einem Punkte u_0 das Produkt $(u - u_0)^{-m} \varphi(u)$ endlich und von Null verschieden ist, so ist m das Residuum von $\psi(u)$ für diesen Punkt. Ist m positiv, so heißt u_0 ein Nullpunkt m ter Ordnung von $\varphi(u)$.

Hiernach ist eine unmittelbare Folgerung des Cauchyschen Theorems:

6. Das Integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int d \log \varphi(u),$$

ausgedehnt in positiver Richtung über die Begrenzung eines Flächenstückes, ist gleich der Anzahl der Nullpunkte, vermindert um die Anzahl der Unstetigkeitspunkte, die im Inneren dieses Flächenstückes

liegen, wobei Nullpunkte und Unstetigkeitspunkte m ter Ordnung wie m solche Punkte erster Ordnung zu zählen sind. Hieraus folgt, daß im Inneren eines endlichen Flächenstückes auch nur eine endliche Anzahl von Nullpunkten liegt.

In gleichem Sinne ergibt sich

7. Das Integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int u \, d \log \varphi(u)$$

ist gleich der Summe der Werte von u , für die $\varphi(u)$ verschwindet, vermindert um die Summe der Werte von u , für die $\varphi(u)$ unendlich wird.

8. Eine Funktion, die im Endlichen gar keine Unstetigkeitspunkte besitzt, heißt eine ganze Funktion. Eine ganze Funktion, die auch im Unendlichen endlich bleibt, ist eine Konstante. Eine ganze Funktion, die auch im Unendlichen keine wesentlich singuläre Stelle hat, für die es also einen Exponenten m derart gibt, daß $u^{-m}\varphi(u)$ für $u = \infty$ nicht unendlich wird, ist eine rationale Funktion.

9. Eine ganze Funktion, deren Reziproke gleichfalls ganz ist, heißt eine Einheitsfunktion. Eine solche Funktion wird im Endlichen weder unendlich noch Null. Ihr Logarithmus ist daher ebenfalls eine ganze Funktion, und es folgt daraus, daß jede Einheitsfunktion in der Form $e^{g(u)}$ dargestellt werden kann, worin $g(u)$ eine ganze Funktion ist. Umgekehrt ist jeder Ausdruck von dieser Form eine Einheitsfunktion.

10. Nach den grundlegenden Untersuchungen von Weierstrass über die eindeutigen analytischen Funktionen gibt es immer eine ganze Funktion $G(u)$, die in den Unstetigkeitspunkten einer Funktion $\varphi(u)$ und nur in diesen verschwindet, und diese Funktion $G(u)$ ist durch die Unstetigkeitspunkte von $\varphi(u)$ bis auf eine Einheitsfunktion als Faktor bestimmt. Es ist dann $\varphi(u)G(u) = G_1(u)$ gleichfalls eine ganze Funktion, und man kann also jede Funktion $\varphi(u)$ als Quotienten zweier ganzen Funktionen

$$\varphi(u) = \frac{G_1(u)}{G(u)}$$

darstellen, worin $G(u)$ und $G_1(u)$ keine gemeinschaftlichen Nullpunkte haben.

11. Zähler und Nenner dieser Darstellung sind durch $\varphi(u)$ selbst, abgesehen von Einheitsfaktoren, eindeutig bestimmt.

Die Funktionen $G(u)$, $G_1(u)$ können in Primfaktoren, d. h. in Faktoren zerlegt werden, die nur in einem Punkte Null werden. Verfolgt man diesen Weg bei den doppelt periodischen Funktionen, so gelangt man zu den Weierstrassschen σ -Funktionen. Wir werden aber einen anderen Weg gehen, auf dem wir den ϑ -Funktionen erst an einer späteren Stelle begegnen.

§ 16. Periodizität.

Eine Funktion $\varphi(u)$ von u , welche die Eigenschaft hat, daß für ein konstantes ω und für jeden Wert von u

$$\varphi(u + \omega) = \varphi(u) \tag{1}$$

ist, heißt periodisch und ω heißt die Periode.

Der Gegenstand unserer Untersuchung sind Funktionen $\varphi(u)$ mit zwei Perioden ω_1, ω_2 , von denen wir ein für allemal voraussetzen wollen, daß ihr Verhältnis $\omega_2 : \omega_1$ nicht reell und daß der imaginäre Teil dieses Verhältnisses positiv sei. In der letzteren Annahme liegt nur eine Festsetzung über die Bezeichnung ω_1, ω_2 . Denn wenn $\omega_2 : \omega_1$ einen negativen imaginären Teil hat, so ist der von $\omega_1 : \omega_2$ positiv.

Jede Kombination $m_1\omega_1 + m_2\omega_2$ ist, wenn m_1, m_2 ganze Zahlen sind, gleichfalls eine Periode.

Wir nehmen in der Ebene u einen beliebigen Punkt u_0 an und bezeichnen die vier Punkte

$$u_0, \quad u_0 + \omega_1, \quad u_0 + \omega_1 + \omega_2, \quad u_0 + \omega_2;$$

verbinden wir diese vier Punkte der Reihe nach durch gerade Linien, indem wir vom letzten zum ersten zurückkehren, so erhalten wir ein Parallelogramm, welches das Periodenparallelogramm genannt wird. Es können die geradlinigen Seiten des Periodenparallelogramms auch durch krummlinige Züge ersetzt werden, wenn nur die gegenüberliegenden durch Parallelverschiebung zur Deckung gelangen und die einzelnen Züge keine Schleifen bilden.

Ist $\omega_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$, $\omega_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ und sind $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ reell, so ist nach der Voraussetzung $\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1$ positiv, und die geometrische Bedeutung dieser Größe ist der Flächeninhalt des Periodenparallelogramms.

Durch Aneinanderreihen kongruenter Periodenparallelogramme läßt sich die ganze u -Ebene einfach und lückenlos überdecken. Entsprechende Punkte zweier verschiedener dieser Parallelogramme sind die Repräsentanten von u -Werten, die sich um ganzzahlige Vielfache der Perioden unterscheiden, und die nach dem Modul (ω_1, ω_2) kongruent oder, wenn kein Zweifel möglich ist, kurzweg kongruent genannt werden. Das Zeichen der Kongruenz ist

$$u \equiv u' \pmod{\omega_1, \omega_2},$$

und besagt, daß u' die Form $u + m_1 \omega_1 + m_2 \omega_2$ hat, wenn m_1, m_2 ganze Zahlen sind.

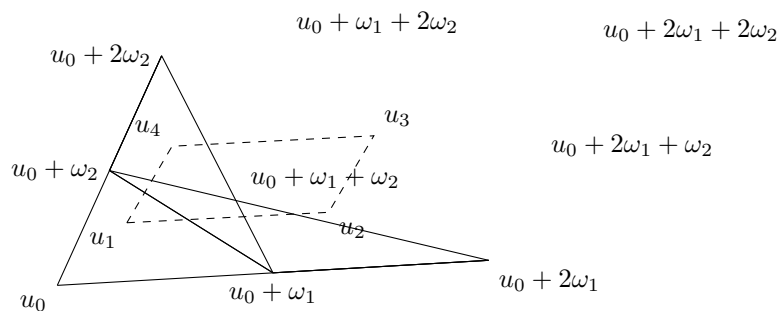


Abbildung 1: Fig. 1.

So stellt die Fig. 1 vier aneinander gelagerte Periodenparallelogramme dar; die Punkte u_1, u_2, u_3, u_4 sind kongruent:

$$u_2 = u_1 + \omega_1, \quad u_3 = u_1 + \omega_1 + \omega_2, \quad u_4 = u_1 + \omega_2,$$

und u_1, u_2, u_3, u_4 bilden ebenfalls die Ecken eines Periodenparallelogramms.

Die doppelt periodische Funktion $\varphi(u)$ hat in allen kongruenten Punkten denselben Wert, und der ganze Wertvorrat dieser Funktion erschöpft sich also in einem Periodenparallelogramm, wenn von zwei gegenüberliegenden Seiten nur die eine mit zum Parallelogramm gerechnet wird.

Wir ziehen aus unseren allgemeinen Voraussetzungen die Folgerung:

1. Es existiert außer der Konstanten keine doppelt periodische Funktion, die im Periodenparallelogramm frei von Unstetigkeitspunkten ist; denn eine solche Funktion wäre in der ganzen u -Ebene endlich und müßte also nach § 15, 8 eine Konstante sein.

Ist $\varphi(u)$ eine doppeltperiodische Funktion mit den Perioden ω_1, ω_2 , so ist das über die Begrenzung des Periodenparallelogramms genommene Integral wegen (1)

$$\int d \log \varphi(u) = \int_{u_0}^{u_0 + \omega_1} [d \log \varphi(u) - d \log \varphi(u + \omega_2)] - \int_{u_0}^{u_0 + \omega_2} [d \log \varphi(u) - d \log \varphi(u + \omega_1)] = 0.$$

Daraus folgt nach § 15, 6 der Satz:

2. Eine doppeltperiodische Funktion wird in einem Periodenparallelogramm in ebenso vielen Punkten Null wie unendlich. Ist m diese Zahl, so heißt m die Ordnung der doppeltperiodischen Funktion. Nach 1. gibt es keine doppeltperiodischen Funktionen von der Ordnung Null.

Ersetzt man in dem Beweise die Funktion $\varphi(u)$ durch $\varphi(u) - c$, so folgt, daß eine doppeltperiodische Funktion m ter Ordnung jeden beliebigen Wert c in gleich vielen Punkten annimmt.

Wenn wir das Integral der Formel in 7., § 15 über die Begrenzung des Periodenparallelogramms nehmen, so ergibt sich

$$\begin{aligned}\int u d \log \varphi(u) &= \int_{u_0}^{u_0+\omega_1} [u d \log \varphi(u) - (u + \omega_2) d \log \varphi(u + \omega_2)] \\ &\quad - \int_{u_0}^{u_0+\omega_2} [u d \log \varphi(u) - (u + \omega_1) d \log \varphi(u + \omega_1)] \\ &= -\omega_2 \int d \log \varphi(u) + \omega_1 \int d \log \varphi(u).\end{aligned}$$

Nun ist wegen der Mehrdeutigkeit des Logarithmus

$$\begin{aligned}\int d \log \varphi(u) &= \log \varphi(u + \omega_1) - \log \varphi(u) = 2\pi i m_1, \\ \int d \log \varphi(u) &= \log \varphi(u + \omega_2) - \log \varphi(u) = -2\pi i m_2,\end{aligned}$$

worin m_1 und m_2 unbestimmte ganze Zahlen sind.

Wenn daher die Funktion $\varphi(u)$ in den Punkten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ unendlich, in den Punkten $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ Null wird, so ist nach § 15, 7:

$$\sum \alpha \equiv \sum \beta \pmod{\omega_1, \omega_2}.$$

Ersetzt man $\varphi(u)$ durch $\varphi(u) - c$, worin c einen beliebigen Wert bedeutet, so folgt der wichtige Satz:

3. Die Summe der Argumentwerte, in denen eine doppeltperiodische Funktion im Inneren eines Periodenparallelogramms einen und denselben Wert c annimmt, ist von c unabhängig oder ändert sich bei stetiger Veränderung von c höchstens sprunghaft um eine Periode.

4. Hieraus folgt, daß es auch keine doppeltperiodische Funktion erster Ordnung gibt.

Denn eine solche Funktion müßte jeden Wert c in einem Punkte u annehmen. Ist sie also gleich c' in einem Punkte u' und gleich c' in einem davon verschiedenen Punkte u'' , so würde aus 3. $u' = u''$ folgen, gegen die Voraussetzung.

Unter einer doppeltperiodischen Funktion der zweiten Art versteht man nach Hermite eine Funktion $\psi(u)$, die den Perioden ω_1, ω_2 gegenüber sich den Gleichungen gemäß verhält:

$$\psi(u + \omega_1) = A_1 \psi(u), \quad \psi(u + \omega_2) = A_2 \psi(u),$$

worin A_1, A_2 Konstanten sind.

5. Auch für eine doppeltperiodische Funktion der zweiten Art gilt der Satz, daß sie in gleich vielen Punkten des Periodenparallelogramms Null und unendlich wird. Ist die Zahl dieser Punkte m , so heißt auch hier die Funktion von der m ten Ordnung.

Der Beweis ist derselbe wie der des Satzes 2. Es gilt aber hier nicht mehr die Erweiterung, daß die Funktion $\psi(u)$ jeden Wert gleich oft annimmt, weil $\psi(u) - c$ jetzt nicht mehr periodisch ist.

6. Eine doppeltperiodische Funktion $\psi(u)$ von der zweiten Art und der Ordnung Null ist notwendig eine Konstante oder eine Exponentialfunktion. Denn wenn $\psi(u)$ nicht Null wird, so ist

$$\varphi(u) = \frac{\psi'(u)}{\psi(u)}$$

eine doppeltperiodische Funktion von der ersten Art, die nicht unendlich wird, also nach 1. eine Konstante a . Daraus folgt:

$$\psi(u) = A e^{au},$$

worin A eine neue Konstante ist.

§ 17. Die Funktionen T .

Wenn doppeltperiodische Funktionen $\varphi(u)$ von der m ten Ordnung existieren, so müssen es gebrochene Funktionen sein. Setzen wir sie also nach § 15, 10 in der Form

$$\varphi(u) = \frac{G_1(u)}{G(u)} \quad (1)$$

wenn $G_1(u)$ und $G(u)$ ganze Funktionen ohne gemeinsamen Nullpunkt sind, so ist

$$\frac{G(u + \omega_1)}{G(u)} = \frac{G_1(u + \omega_1)}{G_1(u)}, \quad \frac{G(u + \omega_2)}{G(u)} = \frac{G_1(u + \omega_2)}{G_1(u)},$$

und darin haben die drei Funktionen $G(u)$, $G(u + \omega_1)$, $G(u + \omega_2)$ dieselben m Nullpunkte, nämlich die Unstetigkeitspunkte von $\varphi(u)$. Ihre Quotienten sind also Einheitsfunktionen, und nach § 15, 9 ist also, wenn $l_1(u)$, $l_2(u)$ ganze Funktionen sind:

$$G(u + \omega_1) = e^{l_1(u)} G(u), \quad G(u + \omega_2) = e^{l_2(u)} G(u), \quad (2)$$

und die Funktion $G_1(u)$ genügt den nämlichen Gleichungen.

Ist

$$\varphi(u) = \frac{T_1(u)}{T(u)} \quad (3)$$

eine zweite Darstellung von $\varphi(u)$ von der Form (1), so ist

$$T(u) = e^{g(u)} G(u), \quad (4)$$

worin $g(u)$ wieder eine ganze Funktion ist, und wenn also nach (2)

$$T(u + \omega_1) = e^{l'_1(u)} T(u), \quad T(u + \omega_2) = e^{l'_2(u)} T(u) \quad (5)$$

ist, so ist

$$l'_1(u) = l_1(u) + g(u) - g(u + \omega_1), \quad l'_2(u) = l_2(u) + g(u) - g(u + \omega_2).$$

Es kommt also alles darauf an, daß wir unter irgend einer passenden Annahme über die ganzen Funktionen $l_1(u)$, $l_2(u)$ ganze Funktionen $T(u)$ bilden können, die den Bedingungen (5) genügen und in m beliebig gegebenen Punkten des Periodenparallelogramms verschwinden. Durch die Quotienten zweier solcher Funktionen mit denselben $l_1(u)$, $l_2(u)$ können wir dann alle doppeltperiodischen Funktionen $\varphi(u)$ darstellen, und die allgemeineren Funktionen $G(u)$, die dasselbe leisten, erhält man nach (4) durch Hinzufügung eines willkürlichen Einheitsfaktors.

Wollten wir $l_1(u)$, $l_2(u)$ als Konstanten annehmen, so wäre $T(u)$ eine ganze doppeltperiodische Funktion der zweiten Art und folglich nach § 16, 6 eine Exponentialfunktion, aus der sich keine doppeltperiodischen Funktionen bilden lassen. Die einfachste Annahme, die uns hiernach bleibt, ist die, daß $l_1(u)$, $l_2(u)$ lineare Funktionen von u sind, worunter als Spezialfall auch der enthalten ist, daß eine der beiden Funktionen l_1 , l_2 konstant ist.

Wir stellen also die folgende Definition auf:

1. Eine T -Funktion, $T(u)$, ist eine ganze Funktion von u , die den folgenden beiden Gleichungen genügt:

$$\begin{aligned} T(u + \omega_1) &= e^{-\pi i [a_1(2u + \omega_1) + b_1]} T(u), \\ T(u + \omega_2) &= e^{-\pi i [a_2(2u + \omega_2) + b_2]} T(u). \end{aligned} \quad (6)$$

Hierin sind a_1 , b_1 , a_2 , b_2 Konstanten, d. h. von u unabhängige Größen. Die Perioden ω_1 , ω_2 gelten hier durchweg als ein für allemal gegebene Konstanten, deren Verhältnis $\omega_2 : \omega_1$ einen positiven imaginären Teil hat.

Die Faktoren

$$e_1 = e_1(u) = e^{-\pi i[a_1(2u+\omega_1)+b_1]}, \quad e_2 = e_2(u) = e^{-\pi i[a_2(2u+\omega_2)+b_2]}$$

heißen die beiden Periodizitätsfaktoren der Funktion T .

Die Periodizitätsfaktoren ändern sich nicht, wenn b_1, b_2 um gerade ganze Zahlen verändert werden. Daß es Funktionen dieser Art wirklich gibt, wird sich erst im weiteren Verlaufe der Untersuchung ergeben.

2. Wenn die Funktion $T(u)$ in irgend einem Punkte verschwindet, so verschwindet sie auch in allen kongruenten Punkten. Verschwindet sie in m Punkten des Periodenparallelogramms, so heißt sie von der m ten Ordnung.

Aus dieser Definition ergibt sich sofort:

3. Durch Multiplikation zweier T -Funktionen T, T' der Ordnung m, m' erhält man eine T -Funktion der Ordnung $m + m'$. Die Periodizitätsfaktoren des Produktes TT' sind die Produkte der Periodizitätsfaktoren von T und T' .

Wir fragen zunächst nach der Möglichkeit von T -Funktionen nullter Ordnung: Ist $L(u)$ eine solche und $L'(u)$ ihre Ableitung, so folgt durch zweimalige Differentiation von (6)

$$\frac{dL(u + \omega_1)}{du L(u + \omega_1)} = \frac{dL(u)}{du L(u)}$$

und entsprechend aus der zweiten Gleichung (6). Danach ist $d^2 \log L(u)/du^2$ als ganze doppeltperiodische Funktion eine Konstante, und folglich $\log L(u)$ eine ganze Funktion zweiten Grades von u . Wir erhalten also:

4. Eine T -Funktion nullter Ordnung ist von der Form

$$L(u) = Ce^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)}, \quad (7)$$

worin λ, μ, C Konstanten sind.

Daß jede Funktion dieser Form eine T -Funktion nullter Ordnung ist, ersieht man ohne weiteres. Das Produkt

$$T'(u) = L(u)T(u) \quad (8)$$

ist ebenso wie $T(u)$ eine T -Funktion m ter Ordnung und verschwindet in denselben Punkten.

Die Periodizitätsfaktoren von T' erhält man aus denen von T , wenn man die Exponenten a_1, a_2, b_1, b_2 durch

$$a'_1 = a_1 + \lambda\omega_1, \quad b'_1 = b_1 + \mu\omega_1, \quad a'_2 = a_2 + \lambda\omega_2, \quad b'_2 = b_2 + \mu\omega_2 \quad (9)$$

ersetzt, worin die b'_1, b'_2 jedoch nur bis auf additive gerade ganze Zahlen bestimmt sind.

5. Nach (9) kann man μ immer und nur auf eine Weise so bestimmen, daß b'_1, b'_2 reell werden.

Denn setzt man die imaginären Teile von b'_1, b'_2 gleich Null, so erhält man für den imaginären und reellen Teil von μ zwei lineare Gleichungen, deren Determinante nach § 16 der Flächeninhalt des Periodenparallelogramms, also von Null verschieden ist.

Die Periodizitätsfaktoren und die Nullpunkte einer T -Funktion m ter Ordnung stehen in einer gewissen Abhängigkeit voneinander, die wir leicht aus den Sätzen des § 15 erhalten. Zunächst ergibt sich die Ordnung m , wenn man das Integral

$$\int d \log T(u) = 2\pi i m$$

über die Begrenzung des Periodenparallelogramms ausdehnt. Legt man der Einfachheit halber die Ecke u_0 in den Koordinatenanfangspunkt, so kann man dieses Integral so zerlegen:

$$2\pi i m = \int_0^{\omega_1} d[\log T(u) - \log T(u + \omega_2)] - \int_0^{\omega_2} d[\log T(u) - \log T(u + \omega_1)]$$

und nach (6) ist

$$d[\log T(u) - \log T(u + \omega_2)] = 2\pi i a_2, \quad d[\log T(u) - \log T(u + \omega_1)] = 2\pi i a_1.$$

Daraus ergibt sich

$$a_2 \omega_1 - a_1 \omega_2 = m. \quad (10)$$

Bezeichnen wir weiter mit $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ die Nullpunkte einer T -Funktion im Innern eines Periodenparallelogramms, so erhalten wir aus § 15, 7:

$$2\pi i \sum \alpha = \int u d \log T(u),$$

wenn das Integral wieder über die Begrenzung des Parallelogramms erstreckt wird. Es ist aber

$$\begin{aligned} \int u d \log T(u) &= \int_0^{\omega_1} [u d \log T(u) - (u + \omega_2) d \log T(u + \omega_2)] \\ &\quad - \int_0^{\omega_2} [u d \log T(u) - (u + \omega_1) d \log T(u + \omega_1)]. \end{aligned}$$

Und das erste dieser beiden Integrale ist nach (6)

$$\begin{aligned} & - \omega_2 \int_0^{\omega_1} d \log T(u) + 2\pi i a_2 \int_0^{\omega_1} (u + \omega_2) du \\ &= -\omega_2 [\log T(\omega_1) - \log T(0)] + \pi i a_2 \omega_1 (\omega_1 + 2\omega_2) \\ &= \pi i \omega_2 (a_1 \omega_1 + b_1) + \pi i a_2 (\omega_1^2 + 2\omega_1 \omega_2) + 2\pi i N_2 \omega_2, \end{aligned}$$

worin N_2 wegen der Vieldeutigkeit des Logarithmus eine nicht näher bestimmte ganze Zahl ist. Ebenso ergibt sich für das zweite der Integrale:

$$-\pi i \omega_1 (a_2 \omega_2 + b_2) - \pi i a_1 (\omega_2^2 + 2\omega_1 \omega_2) + 2\pi i N_1 \omega_1,$$

und folglich als Kongruenz geschrieben

$$\sum \alpha \equiv \frac{1}{2} (b_1 \omega_2 - b_2 \omega_1) + \frac{m}{2} (\omega_1 + \omega_2). \quad (11)$$

Diese Summe oder vielmehr die Gesamtheit der damit nach dem Modul (ω_1, ω_2) kongruenten Zahlen heißt der Charakter der T -Funktion.

Der Charakter der Funktion T ändert sich nicht, wenn man T durch eine der Funktionen LT ersetzt. Man kann also nach 5. den Charakter auch in der Form darstellen:

$$\sum \alpha \equiv \frac{1}{2} (g_1 \omega_2 - g_2 \omega_1) + \frac{m}{2} (\omega_1 + \omega_2), \quad (12)$$

worin g_1, g_2 reell sind. Diese reellen Zahlen sind durch den Charakter bis auf Vielfache von 2 bestimmt und können jeden Wert zwischen 0 und 2 haben. Das Symbol (g_1, g_2) heißt die Charakteristik der T -Funktion. Aus der Charakteristik wird der Charakter der T -Funktion nach (12) bestimmt.

Ist γ der Charakter einer Funktion $T(u)$ von der Ordnung m und v eine beliebige Konstante, so hat $T(u + v)$ den Charakter

$$\gamma' = \gamma - vm.$$

Hiernach lassen sich, wenn $m > 0$ ist, die verschiedenen Charaktere aufeinander zurückführen.

Mit Hilfe der Gleichung (10) kann man die beiden Gleichungen (6) in eine allgemeine zusammenfassen. Wenn man in der ersten Gleichung (6) wiederholt u in $u + \omega_1$ verwandelt, so erhält man das System:

$$\begin{aligned} T(u + \omega_1) &= e^{-\pi i [a_1(2u + \omega_1) + b_1]} T(u), \\ T(u + 2\omega_1) &= e^{-\pi i [a_1(2u + 3\omega_1) + b_1]} T(u + \omega_1), \end{aligned}$$

$$T(u + n_1\omega_1) = e^{-\pi i[a_1(2u+(2n_1-1)\omega_1)+b_1]}T(u + (n_1 - 1)\omega_1),$$

und durch Multiplikation aller dieser Formeln:

$$T(u + n_1\omega_1) = e^{-\pi i[a_1(2n_1u+n_1^2\omega_1)+n_1b_1]}T(u). \quad (13)$$

Diese Formel ist zunächst für ein positives ganzzahliges n_1 abgeleitet. Ersetzt man aber darin u durch $u - n_1\omega_1$, so ergibt sich ihre Richtigkeit auch für negative n_1 .

Ebenso ergibt sich:

$$T(u + n_2\omega_2) = e^{-\pi i[a_2(2n_2u+n_2^2\omega_2)+n_2b_2]}T(u), \quad (14)$$

und wenn man in dieser Formel u in $u + n_1\omega_1$ verwandelt und wieder (13) anwendet:

$$T(u + n_1\omega_1 + n_2\omega_2) = e^{-\pi i[2(a_1n_1+a_2n_2)u+2a_2n_1n_2\omega_1+a_1n_1^2\omega_1+a_2n_2^2\omega_2+n_1b_1+n_2b_2]}T(u). \quad (15)$$

Es ist aber nach (10)

$$2a_2n_1n_2\omega_1 = a_1n_1n_2\omega_1 + a_2n_1n_2\omega_2 + mn_1n_2,$$

und demnach wird diese letzte Formel:

$$T(u + n_1\omega_1 + n_2\omega_2) = e^{-\pi i[(n_1a_1+n_2a_2)(2u+n_1\omega_1+n_2\omega_2)+b_1n_1+b_2n_2+mn_1n_2]}T(u). \quad (16)$$

Und hierin sind n_1 und n_2 beliebige ganze positive oder negative Zahlen.

Wenn man zwei T -Funktionen der Ordnung m und m' von den Charakteren γ, γ' miteinander multipliziert, so entsteht eine neue T -Funktion, deren Ordnung $m + m'$ und deren Charakter $\gamma + \gamma'$ ist. Sind (g_1, g_2) und (g'_1, g'_2) die Charakteristiken der beiden Faktoren, so ist $(g_1 + g'_1, g_2 + g'_2)$ die Charakteristik des Produktes.

§ 18. Relationen zwischen verwandten T -Funktionen.

Zwei T -Funktionen von den gleichen Perioden, derselben Ordnung und demselben Charakter wollen wir verwandt nennen. Ist $T'(u)$ eine mit $T(u)$ verwandte T -Funktion und haben a'_1, a'_2, b'_1, b'_2 dieselbe Bedeutung für T' , wie a_1, a_2, b_1, b_2 für T , so ist infolge der vorausgesetzten Verwandtschaft:

$$a'_1\omega_2 - a'_2\omega_1 = a_1\omega_2 - a_2\omega_1, \quad (1)$$

$$b'_1\omega_2 - b'_2\omega_1 = b_1\omega_2 - b_2\omega_1 + 2n_1\omega_2 - 2n_2\omega_1, \quad (2)$$

worin n_1, n_2 ganze Zahlen sind.

Daher lassen sich λ und μ nach § 17, (9) so bestimmen, daß die Periodizitätsfaktoren der Funktion

$$e^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)}T(u)$$

dieselben werden wie die der Funktion $T'(u)$, und daher haben wir den Satz:

1. Verwandten T -Funktionen können durch Hinzufügung einer T -Funktion nullter Ordnung:

$$L = Ce^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)}$$

als Faktor dieselben Periodizitätsfaktoren gegeben werden.

Ferner folgt unmittelbar aus der Gleichheit der Charaktere:

2. Wenn verwandte T -Funktionen m ter Ordnung $m - 1$ gemeinsame Nullpunkte im Periodenparallelogramm haben, so haben sie auch den m ten gemeinsam; und hieraus:

3. Zwischen höchstens $m + 1$ verwandten T -Funktionen m ter Ordnung $T, T_1, \dots, T_m$ besteht eine identische Gleichung von der Form

$$LT + L_1T_1 + L_2T_2 + \dots + L_mT_m = 0.$$

Denn besteht diese Relation nicht bereits für $L = 0$, so kann man von den in $L_1, L_2, \dots, L_m$ verfügbaren Konstanten zunächst die Faktoren so bestimmen, daß die sämtlichen Produkte $L_1 T_1, L_2 T_2, \dots, L_m T_m$ dieselben Periodizitätsfaktoren erhalten, und dann die übrigen Konstanten so, daß $m - 1$ und folglich alle Nullpunkte der Funktion $L_1 T_1 + L_2 T_2 + \dots + L_m T_m$ mit den Nullpunkten der Funktion T zusammenfallen. Daraus aber folgt, daß das Verhältnis von $L_1 T_1 + L_2 T_2 + \dots + L_m T_m$ zu T gleich einer T -Funktion nullter Ordnung, also gleich $-L$ ist, was zu beweisen ist.

4. Die Quotienten verwandter T -Funktionen können durch Hinzufügung eines Faktors L in doppeltperiodische Funktionen verwandelt werden.

5. Setzen wir die Existenz einer T -Funktion erster Ordnung $t(u)$ voraus, so läßt sich daraus jede T -Funktion m ter Ordnung ableiten.

Es sei nämlich γ der Charakter von $t(u)$ und $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ beliebig gegebene Werte. Es verschwindet dann die Funktion

$$t(u - \alpha_i + \gamma) = t_i(u)$$

in dem Punkte α_i und allen mit α_i kongruenten Punkten, aber in keinem anderen.

Das Produkt

$$T(u) = t_1(u) t_2(u) \cdots t_m(u)$$

ist also eine T -Funktion m ter Ordnung mit den beliebig gegebenen Nullpunkten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$.

6. Hieraus läßt sich leicht beweisen, daß jede doppeltperiodische Funktion, die in einem Periodenparallelogramm nur eine endliche Anzahl von Unstetigkeitspunkten hat, als Quotient zweier T -Funktionen darstellbar ist.

Es sei nämlich $\varphi(u)$ eine doppeltperiodische Funktion mit den Perioden ω_1, ω_2 und den Unstetigkeitspunkten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, die auch teilweise in Unstetigkeitspunkte höherer Ordnung zusammenfallen können.

Bestimmt man nach 5. eine Funktion $T(u)$ mit den Nullpunkten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, so ist:

$$T(u) \varphi(u) = T_1(u)$$

eine T -Funktion m ter Ordnung, und

$$\varphi(u) = \frac{T_1(u)}{T(u)}.$$

Die Funktionen $T(u), T_1(u)$ sind verwandt, da sie dieselben Periodizitätsfaktoren und also auch dieselbe Charakteristik haben.

Die Nullpunkte von $T_1(u)$ sind zugleich die Nullpunkte von $\varphi(u)$, und die Summe dieser Nullwerte ist also kongruent mit der Summe der Unstetigkeitswerte.

§ 19. T -Funktionen erster Ordnung.

Wir gehen nun dazu über, die T -Funktionen erster Ordnung, die wir mit $t(u)$ bezeichnen, aus denen sich die übrigen T -Funktionen, wie wir gesehen haben, ableiten lassen, näher zu bestimmen.

Aus 3. des vorigen Paragraphen folgt, daß zwei t -Funktionen derselben Charakteristik sich nur durch einen Faktor von der Form

$$C e^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)}$$

voneinander unterscheiden, und wir wollen nun durch eine Erweiterung der Definition diesen Faktor noch näher bestimmen.

Dies soll, was nach § 17, (9) ohne Beschränkung der Allgemeinheit möglich ist, so geschehen, daß in den Periodizitätsfaktoren

$$a_1 = 0, \quad b_1 = g_1, \quad b_2 = g_2$$

wird, wenn (g_1, g_2) die Charakteristik ist; wegen der Relation

$$a_2\omega_1 - a_1\omega_2 = 1$$

ist dann

$$a_2 = \frac{1}{\omega_1},$$

und die Bedingungen für diese t -Funktion lauten alsdann:

$$t(u + \omega_1) = e^{-\pi i g_1} t(u), \quad t(u + \omega_2) = e^{-\pi i \frac{2u + \omega_2}{\omega_1}} e^{-\pi i g_2} t(u). \quad (1)$$

Hierdurch ist die Funktion $t(u)$ bis auf einen von u unabhängigen Faktor bestimmt. Um diesen Faktor noch näher zu bestimmen, fassen wir die Abhängigkeit der Funktion t auch von ω_1, ω_2 ins Auge und bezeichnen sie, indem wir g_1, g_2 als gegebene von ω_1, ω_2 unabhängige Zahlen betrachten, mit $t(u, \omega_1, \omega_2)$. Es zeigt sich dann, daß, wenn h ein willkürlicher Faktor ist,

$$t(hu, h\omega_1, h\omega_2)$$

gleichfalls den Bedingungen (1) genügt, und daß demnach

$$\frac{t(hu, h\omega_1, h\omega_2)}{t(u, \omega_1, \omega_2)} = f(\omega_1, \omega_2) \quad (2)$$

von u unabhängig ist.

Die Funktion $f(\omega_1, \omega_2)$ kann aber immer in die Form gesetzt werden:

$$f(\omega_1, \omega_2) = \frac{\varphi(h\omega_1, h\omega_2)}{\varphi(\omega_1, \omega_2)}.$$

Man hat nur, wenn $t(u)$ für $u = 0$ nicht verschwindet,

$$\varphi(\omega_1, \omega_2) = t(0, \omega_1, \omega_2),$$

und wenn $t(0) = 0$ ist, etwa

$$\varphi(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 t'(0, \omega_1, \omega_2)$$

zu setzen, wenn t' die Derivierte von t nach u bezeichnet. Indem man also jetzt

$$\frac{t(u, \omega_1, \omega_2)}{\varphi(\omega_1, \omega_2)} \quad (3)$$

wieder mit $t(u, \omega_1, \omega_2)$ bezeichnet, kann man den Bedingungen (1) noch die hinzufügen, daß für ein beliebiges h

$$t(u, \omega_1, \omega_2) = t(hu, h\omega_1, h\omega_2). \quad (4)$$

Die Funktion t hängt also jetzt nur noch von zwei Veränderlichen, nämlich den Verhältnissen $u : \omega_1 : \omega_2$, ab. Wir setzen in (4)

$$h = \frac{1}{\omega_1}, \quad \frac{u}{\omega_1} = v, \quad \frac{\omega_2}{\omega_1} = \omega$$

und erhalten

$$t(u, \omega_1, \omega_2) = \vartheta\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right) = \vartheta(v, \omega), \quad (5)$$

worin ϑ ein neues Funktionszeichen ist.

Hierdurch ist also eine neue Funktion $\vartheta(v)$ definiert von nur zwei Variablen v, ω , deren erste unbeschränkt veränderlich ist, während ω nach der im § 16 gemachten Voraussetzung einen positiven imaginären Bestandteil hat; v heißt das Argument, ω der Modul der ϑ -Funktion.

§ 20. Die ϑ -Funktion.

Die Funktion $\vartheta(v)$ ist eine ganze Funktion von v , die den Bedingungen genügt:

$$\vartheta(v+1) = e^{-\pi i g_1} \vartheta(v), \quad \vartheta(v+\omega) = e^{-\pi i(2v+\omega)} e^{-\pi i g_2} \vartheta(v), \quad (1)$$

und ist dadurch bis auf einen von v unabhängigen Faktor bestimmt. Sie ist also unter den t -Funktionen als Spezialfall enthalten, während andererseits die allgemeine t -Funktion durch die ϑ -Funktion ausgedrückt werden kann in der Weise:

$$t(u) = C e^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)} \vartheta\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right),$$

worin C, λ, μ beliebige konstante oder von ω_1, ω_2 abhängige Größen sind.

Die Funktion ϑ ist noch von den in der Charakteristik vorkommenden Zahlen g_1, g_2 abhängig, und wenn eine Bezeichnung dieser Abhängigkeit erforderlich ist, so soll für $\vartheta(v, \omega)$

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v, \omega)$$

gesetzt werden; es können dabei g_1, g_2 beliebige Zahlen sein. Nach dem früheren genügt es, wenn wir sie reell und zwischen 0 und 2 annehmen.

Entsprechend den T -Funktionen höherer Ordnung werden wir auch Θ -Funktionen m ter Ordnung einführen und verstehen darunter eine ganze Funktion von v , die den Bedingungen genügt:

$$\Theta(v+1) = e^{-\pi i g_1} \Theta(v), \quad \Theta(v+\omega) = e^{-m\pi i(2v+\omega)} e^{-\pi i g_2} \Theta(v). \quad (2)$$

Auch hierbei kann die Charakteristik g_1, g_2 in die Bezeichnung mit aufgenommen werden:

$$\Theta_{g_1, g_2}(v, \omega).$$

Diese Funktionen sind als spezielle Fälle unter den T -Funktionen enthalten, und man kann allgemeine T -Funktionen in der Weise bilden:

$$C e^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)} \Theta\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right). \quad (3)$$

Es ergibt sich also aus § 18, 3 der Fundamentalsatz für die Θ -Funktionen, den wir folgendermaßen aussprechen.

Nennen wir Θ -Funktionen mit denselben Perioden gleicher Ordnung und gleicher Charakteristik verwandt, und bezeichnen wir ferner ein System von Funktionen als linear abhängig oder unabhängig, je nachdem eine homogene lineare Relation mit konstanten, nicht sämtlich verschwindenden Koeffizienten zwischen diesen Funktionen besteht oder nicht besteht, so gilt der Satz:

$m+1$ verwandte Θ -Funktionen m ter Ordnung sind immer linear abhängig;

oder:

Aus m linear unabhängigen verwandten Θ -Funktionen m ter Ordnung

läßt sich jede andere verwandte Θ -Funktion linear mit konstanten Koeffizienten zusammensetzen.

Dieser Satz ist für unsere folgenden Betrachtungen von der fundamentalsten Bedeutung; es ergibt sich daraus nach § 18, 3, daß jede T -Funktion m ter Ordnung mit Anwendung der Formel (3) aus m linear unabhängigen Θ -Funktionen zusammengesetzt werden kann.

Nach § 17, (11) ist die Summe der m Argumentwerte, für welche die Funktion $\Theta_{g_1, g_2}(v)$ im Periodenparallelogramm verschwindet, nach dem Modul $(1, \omega)$ kongruent mit

$$m \frac{1+\omega}{2} + \frac{g_1 \omega - g_2}{2}.$$

Die bis jetzt gegebene Definition der Funktion ϑ läßt einen Faktor, der eine Funktion von ω sein kann, unbestimmt. Wir können aber durch einen Zusatz zur Definition diesen Faktor noch näher bestimmen.

Wenn man die Definitionsgleichungen (1) zweimal nach v und einmal nach ω differentiiert, indem man g_1, g_2 als konstant ansieht, so ergibt sich nach einfacher Rechnung, daß die Funktion

$$\frac{\partial^2 \vartheta(v, \omega)}{\partial v^2} - 4\pi i \frac{\partial \vartheta(v, \omega)}{\partial \omega}$$

selbst den Bedingungen (1) genügt und also die Form

$$\varphi(\omega) \vartheta(v, \omega)$$

hat, worin $\varphi(\omega)$ in bezug auf v konstant, also eine Funktion von ω allein ist. Wenn man jetzt

$$e^{-\frac{1}{4\pi i} \int \varphi(\omega) d\omega} \vartheta(v, \omega)$$

gleich einem neuen ϑ setzt, so ergibt sich für dieses die partielle Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 \vartheta(v, \omega)}{\partial v^2} - 4\pi i \frac{\partial \vartheta(v, \omega)}{\partial \omega} = 0, \quad (4)$$

und durch (1) und (4) ist jetzt die Funktion ϑ bis auf einen von v und ω unabhängigen, also nur noch von g_1, g_2 abhängigen Faktor definiert.

§ 21. Die Theta-Funktionen verschiedener Charakteristiken. Hauptcharakteristiken.

Wir wollen jetzt, ehe wir an die Bestimmung des noch übrigen von v und ω unabhängigen Faktors in den ϑ -Funktionen gehen, die verschiedenen Charakteristiken aufeinander zurückführen, was nach § 17 immer möglich ist. Bezeichnet man mit $\vartheta(v)$ die zur Charakteristik $(0, 0)$ gehörige ϑ -Funktion, so ist

$$\Phi(v, \omega) = e^{-\pi i g_1 v} \vartheta\left(v - \frac{g_1 \omega - g_2}{2}\right)$$

eine den Bedingungen (1) § 20 genügende Funktion. Es ist aber nun mit Rücksicht auf die Differentialgleichung (4):

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial v^2} - 4\pi i \frac{\partial \Phi}{\partial \omega} = -\pi^2 g_1^2 \Phi,$$

und wenn wir also

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v) = e^{\frac{\pi i \omega g_1^2}{4} - \pi i g_1 v + \frac{g_1 g_2 \pi i}{2}} \vartheta\left(v - \frac{g_1 \omega - g_2}{2}\right) \quad (1)$$

setzen, so ist die Differentialgleichung (4) § 20 durch alle diese Funktionen befriedigt. Hierdurch also sind die Funktionen ϑ_{g_1, g_2} bis auf einen allen gemeinschaftlichen numerischen Faktor bestimmt.

Aus der Formel (1) läßt sich eine allgemeinere ableiten, indem man v durch

$$v - \frac{g'_1 \omega - g'_2}{2}$$

ersetzt. Man erhält so

$$\vartheta_{g_1, g_2}\left(v - \frac{g'_1 \omega - g'_2}{2}\right) = e^{-\frac{\pi i \omega}{4} g_1'^2 + \pi i g'_1 v - \pi i g_1 g'_2 - \frac{\pi i}{2} g'_1 (g_2 + g'_2)} \vartheta_{g_1 + g'_1, g_2 + g'_2}(v). \quad (2)$$

Aus (2) ergibt sich noch, mit Benutzung von (1) § 20, wenn man $g'_1 = 2, g'_2 = 0$ oder $g'_1 = 0, g'_2 = 2$ setzt:

$$\vartheta_{g_1+2, g_2}(v) = e^{2\pi i g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v), \quad \vartheta_{g_1, g_2+2}(v) = e^{\pi i g_1} \vartheta_{g_1, g_2}(v), \quad (3)$$

und durch (2) ist also zugleich die Periodizität der Funktionen $\vartheta_{g_1, g_2}(v)$ vollständig ausgedrückt. Beispielsweise ergibt sich, wenn μ und ν ganze Zahlen sind:

$$\vartheta_{00}\left(v - \frac{(2\nu - 1)\omega + 2\mu - 1}{2}\right) = (-1)^{\nu+1} i e^{-\frac{\pi i \omega}{4}(2\nu-1)^2} e^{\pi i(2\nu-1)v} \vartheta_{11}(v), \quad (4)$$

$$\vartheta_{11}(v - \nu\omega - \mu) = (-1)^{\mu+\nu} e^{-\pi i \omega \nu^2} e^{2\pi i \nu v} \vartheta_{11}(v). \quad (5)$$

Die Formel (2) ist gültig für ganz beliebige, selbst komplexe Werte von g_1, g_2 .

Wenn man in den Definitionsformeln der ϑ -Funktionen § 20, (1) v durch $-v - 1$ und durch $-v - \omega$, ferner g_1, g_2 durch $-g_1, -g_2$ ersetzt, so zeigt sich, daß $\vartheta_{-g_1, -g_2}(-v)$ denselben Bedingungen genügt wie $\vartheta_{g_1, g_2}(v)$, und daß sonach

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v), \quad \vartheta_{-g_1, -g_2}(-v)$$

bis auf einen konstanten Faktor identisch sind; es ist also insbesondere, wie aus $v = 0$ hervorgeht:

$$\vartheta_{0,0}(v) = \vartheta_{0,0}(-v),$$

und danach ergibt die Formel (1), wenn man v, g_1, g_2 durch $-v, -g_1, -g_2$ ersetzt:

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v) = \vartheta_{-g_1, -g_2}(-v). \quad (6)$$

Sind die Elemente g_1, g_2 ganze Zahlen, so heißt (g_1, g_2) eine Hauptcharakteristik. Es gibt deren vier wesentlich verschiedene, nämlich

$$(0, 0), \quad (0, 1), \quad (1, 0), \quad (1, 1),$$

und demnach auch vier wesentlich verschiedene Haupt- ϑ -Funktionen:

$$\vartheta_{00}(v), \quad \vartheta_{01}(v), \quad \vartheta_{10}(v), \quad \vartheta_{11}(v), \quad (7)$$

von denen die erste auch mit $\vartheta(v)$ bezeichnet wird.

In der Folge werden unter Charakteristiken und ϑ -Funktionen nur noch Hauptcharakteristiken und Hauptfunktionen verstanden.

Die Formel (2), auf dies Funktionensystem angewandt, ergibt die folgende, häufig benutzte Tabelle:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v) &= \vartheta_{01}\left(v + \frac{1}{2}\right) = \varepsilon \vartheta_{10}\left(v + \frac{\omega}{2}\right) = \varepsilon \vartheta_{11}\left(v + \frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{01}(v) &= \vartheta_{00}\left(v + \frac{1}{2}\right) = -i\varepsilon \vartheta_{11}\left(v + \frac{\omega}{2}\right) = i\varepsilon \vartheta_{10}\left(v + \frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{10}(v) &= \vartheta_{11}\left(v + \frac{1}{2}\right) = \varepsilon \vartheta_{00}\left(v + \frac{\omega}{2}\right) = \varepsilon \vartheta_{01}\left(v + \frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{11}(v) &= -\vartheta_{10}\left(v + \frac{1}{2}\right) = -i\varepsilon \vartheta_{01}\left(v + \frac{\omega}{2}\right) = -i\varepsilon \vartheta_{00}\left(v + \frac{1+\omega}{2}\right), \end{aligned} \quad (8)$$

worin zur Abkürzung

$$\varepsilon = e^{\frac{\pi i \omega}{4} + \pi i v}$$

gesetzt ist.

Nach (3), (4) ist

$$\vartheta_{00}(-v) = \vartheta_{00}(v), \quad \vartheta_{01}(-v) = \vartheta_{01}(v), \quad \vartheta_{10}(-v) = \vartheta_{10}(v), \quad \vartheta_{11}(-v) = -\vartheta_{11}(v), \quad (9)$$

d. h. es sind $\vartheta_{00}(v), \vartheta_{01}(v), \vartheta_{10}(v)$ gerade Funktionen, $\vartheta_{11}(v)$ ist eine ungerade Funktion.

Nach § 17, (12) verschwinden die vier Funktionen (7), bzw. für die folgenden Werte des Arguments

$$\frac{1+\omega}{2}, \quad \frac{\omega}{2}, \quad \frac{1}{2}, \quad 0,$$

also für gewisse halbe Perioden. Von Wichtigkeit sind die Werte, welche die sämtlichen Funktionen (7) für diese Argumentwerte annehmen, und diese lassen sich mittels der Tabelle (8) auf die drei

$$\vartheta_{00}(0) = \vartheta_{00}, \quad \vartheta_{01}(0) = \vartheta_{01}, \quad \vartheta_{10}(0) = \vartheta_{10}$$

zurückführen. Man erhält so aus (8) das folgende System von Formeln:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00} &= \vartheta_{01}\left(\frac{1}{2}\right) = \varepsilon_0 \vartheta_{10}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \varepsilon_0 \vartheta_{11}\left(\frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{01} &= \vartheta_{00}\left(\frac{1}{2}\right) = -i\varepsilon_0 \vartheta_{11}\left(\frac{\omega}{2}\right) = i\varepsilon_0 \vartheta_{10}\left(\frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{10} &= \vartheta_{11}\left(\frac{1}{2}\right) = \varepsilon_0 \vartheta_{00}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \varepsilon_0 \vartheta_{01}\left(\frac{1+\omega}{2}\right), \end{aligned} \quad (10)$$

worin

$$\varepsilon_0 = e^{\frac{\pi i \omega}{4}}$$

und

$$\vartheta_{11}(0) = 0, \quad \vartheta_{10}\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \vartheta_{01}\left(\frac{\omega}{2}\right) = 0, \quad \vartheta_{00}\left(\frac{1+\omega}{2}\right) = 0. \quad (11)$$

Die Quadrate der Funktionen (7):

$$\vartheta_{00}^2(v), \quad \vartheta_{01}^2(v), \quad \vartheta_{10}^2(v), \quad \vartheta_{11}^2(v) \quad (12)$$

sind Θ_{00} -Funktionen zweiter Ordnung, und folglich bestehen zwischen ihnen zwei lineare Relationen. Nehmen wir diese Relationen in der Form an:

$$\vartheta_{10}^2(v) = A\vartheta_{01}^2(v) + B\vartheta_{11}^2(v), \quad \vartheta_{00}^2(v) = A'\vartheta_{01}^2(v) + B'\vartheta_{11}^2(v),$$

so kann man die Koeffizienten auf Grund der Formeln (10), (11) leicht bestimmen, wenn man $v = 0$ und $v = \frac{\omega}{2}$ setzt. Man erhält so

$$\vartheta_{01}^2 \vartheta_{10}^2(v) = \vartheta_{10}^2 \vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{00}^2 \vartheta_{11}^2(v), \quad \vartheta_{01}^2 \vartheta_{00}^2(v) = \vartheta_{00}^2 \vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{10}^2 \vartheta_{11}^2(v), \quad (13)$$

und daraus noch, indem man $v = \frac{1}{2}$ setzt:

$$\vartheta_{00}^4 = \vartheta_{01}^4 + \vartheta_{10}^4. \quad (14)$$

Durch zwei beliebige von den Quadraten (12) können alle Funktionen Θ_{00} der zweiten Ordnung linear dargestellt werden; aber auch die übrigen Θ -Funktionen zweiter Ordnung lassen sich aus den Funktionen ϑ_{g_1, g_2} zusammensetzen, denn man erhält für jede Charakteristik zwei linear unabhängige Produkte, von denen das eine eine gerade, das andere eine ungerade Funktion ist, nämlich:

$$\begin{array}{ll} \vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v), & \vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v) & \text{Charakteristik } (0, 1), \\ \vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v), & \vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v) & (1, 0), \\ \vartheta_{10}(v)\vartheta_{01}(v), & \vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v) & (1, 1). \end{array} \quad (15)$$

Nach demselben Prinzip lassen sich nun alle Θ -Funktionen beliebiger Ordnung und beliebiger Hauptcharakteristik aus den Funktionen ϑ bilden. Um dies nachzuweisen, bezeichnen wir mit Θ_0, Θ_1 irgend zwei der ϑ -Quadrate (12) und mit $F^{(n)}(\Theta_0, \Theta_1)$ eine ganze rationale und homogene Funktion n ter Ordnung der beiden Argumente Θ_0, Θ_1 . Man erhält hiernach für die Θ -Funktionen m ter Ordnung $\Theta^{(m)}(v)$ folgende Ausdrücke:

Für gerades m :

gerade Funktionen:

$$\begin{aligned}\Theta_{00}^{(m)}(v) &= F^{(m/2)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{01}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{10}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{11}^{(m)}(v) &= \vartheta_{10}(v)\vartheta_{01}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1),\end{aligned}$$

ungerade Funktionen:

$$\begin{aligned}\Theta_{00}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v)F^{((m-4)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{01}^{(m)}(v) &= \vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{10}^{(m)}(v) &= \vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{11}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1).\end{aligned}\tag{16}$$

Für ungerades m :

gerade Funktionen:

$$\begin{aligned}\Theta_{00}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)F^{((m-1)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{01}^{(m)}(v) &= \vartheta_{01}(v)F^{((m-1)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{10}^{(m)}(v) &= \vartheta_{10}(v)F^{((m-1)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{11}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v)F^{((m-3)/2)}(\Theta_0, \Theta_1),\end{aligned}$$

ungerade Funktionen:

$$\begin{aligned}\Theta_{00}^{(m)}(v) &= \vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v)F^{((m-3)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{01}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v)F^{((m-3)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{10}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v)F^{((m-3)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{11}^{(m)}(v) &= \vartheta_{11}(v)F^{((m-1)/2)}(\Theta_0, \Theta_1).\end{aligned}\tag{17}$$

Daß in dieser Form alle Θ -Funktionen darstellbar sind, ergibt sich auf Grund von § 20 aus folgenden drei Erwägungen.

1. Zwischen geraden und ungeraden Funktionen kann keine lineare Abhängigkeit bestehen, wenn nicht schon zwischen den geraden Funktionen für sich oder den ungeraden für sich eine lineare Abhängigkeit besteht.

2. Da zwei der ϑ -Quadrate (12) nicht in konstantem Verhältnis stehen, so besteht auch keine Gleichung von der Form

$$F^{(n)}(\Theta_0, \Theta_1) = 0.$$

3. Die Gesamtzahl der Konstanten, die nach (16), (17) in den zu einer und derselben Charakteristik gehörenden geraden und ungeraden Funktionen auftreten, ist genau gleich der Ordnung m .

§ 22. Das Additionstheorem.

Sind u, v zwei Veränderliche, so gehören die Produkte

$$\vartheta_{g_1, g_2}(u + v)\vartheta_{g'_1, g'_2}(u - v)$$

zu den Θ -Funktionen zweiter Ordnung, mit der Charakteristik

$$(g_1 + g'_1, g_2 + g'_2),$$

und zwar für jede der beiden Variablen u, v ; sie sind also als Funktionen von v linear darstellbar durch die Funktionen (12) und (15) in § 21, so daß die Variable u in den Koeffizienten vorkommt. Diese Darstellung ist, wenn die Charakteristik $(0, 0)$ ist, auf mehrfache Art möglich, da man zwei beliebige der Funktionen (12) wählen kann, in den anderen Fällen nur auf eine Art. Man erhält so 16 Formeln, von denen aber 6 durch bloße Vertauschung von v mit $-v$ aus den anderen herzuleiten

sind, so daß nur 10 wesentlich verschiedene bleiben. Man leitet diese Formeln sehr leicht ab, indem man sie zunächst mit unbestimmten Koeffizienten ansetzt und diese dann dadurch bestimmt, daß man für v solche spezielle Werte setzt, für die je eine der Funktionen $\vartheta(v)$ verschwindet. So ist z. B.

$$\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{00}(u-v) = A\vartheta_{00}^2(v) + B\vartheta_{11}^2(v),$$

und wenn man $v = 0$ und $v = (1 + \omega)/2$ setzt, so erhält man mit Benutzung der Formeln des § 21

$$A\vartheta_{00}^2 = \vartheta_{00}^2(u), \quad B\vartheta_{00}^2 = \vartheta_{11}^2(u),$$

also

$$\vartheta_{00}^2\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{00}(u-v) = \vartheta_{00}^2(u)\vartheta_{00}^2(v) + \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{11}^2(v). \quad (1)$$

Und wenn man hierin u durch

$$u + \frac{1}{2}, \quad u + \frac{\omega}{2}, \quad u + \frac{1 + \omega}{2}$$

ersetzt, so bildet man drei weitere Relationen, die man auf demselben Wege wie (1) auch direkt hätte ableiten können:

$$\vartheta_{11}^2\vartheta_{01}(u+v)\vartheta_{01}(u-v) = \vartheta_{01}^2(u)\vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{11}^2(v), \quad (2)$$

$$\vartheta_{11}^2\vartheta_{10}(u+v)\vartheta_{10}(u-v) = \vartheta_{10}^2(u)\vartheta_{10}^2(v) - \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{11}^2(v), \quad (3)$$

$$\vartheta_{01}^2\vartheta_{11}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{01}^2(u)\vartheta_{11}^2(v). \quad (4)$$

Diese vier Gleichungen können, wie schon erwähnt, durch Anwendung der Formeln (13) des vorigen Paragraphen in mannigfacher Weise umgeformt werden. Die folgenden sechs Formeln haben nur eine Form. Es ist, um wieder mit einem beliebigen Beispiel zu beginnen,

$$\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = A\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) + B\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v),$$

und wenn man $v = 0$ setzt:

$$A\vartheta_{01}\vartheta_{10} = \vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u),$$

daraus erhält man B durch Vertauschung von u mit v . So sind die drei folgenden Formeln abgeleitet:

$$\vartheta_{01}\vartheta_{10}\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = \vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) - \vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (5)$$

$$\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = \vartheta_{10}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v) - \vartheta_{00}(u)\vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (6)$$

$$\vartheta_{00}\vartheta_{10}\vartheta_{01}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = \vartheta_{01}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v) - \vartheta_{00}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (7)$$

die sich unmittelbar verifizieren lassen, indem man erst u , dann $v = 0$ setzt. Hieraus folgen die drei anderen durch Vermehrung von u um

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{\omega}{2}, \quad \frac{1}{2} :$$

$$\vartheta_{01}\vartheta_{10}\vartheta_{01}(u+v)\vartheta_{10}(u-v) = \vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) + \vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (8)$$

$$\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{01}(u-v) = \vartheta_{00}(u)\vartheta_{01}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v) - \vartheta_{10}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (9)$$

$$\vartheta_{00}\vartheta_{10}\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{10}(u-v) = \vartheta_{00}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v) + \vartheta_{01}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v). \quad (10)$$

Es lassen sich diese Formeln, deren Gesamtheit mit dem Namen des Additionstheorems bezeichnet wird, in mannigfacher Weise verallgemeinern, wovon das folgende als Beispiel dienen möge.

Sind u, v zwei Variable, so sind die vier Produkte

$$\vartheta_{00}(u)\vartheta_{00}(u+v), \quad \vartheta_{01}(u)\vartheta_{01}(u+v), \quad \vartheta_{10}(u)\vartheta_{10}(u+v), \quad \vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(u+v)$$

als Funktionen von u betrachtet, verwandte T -Funktionen zweiter Ordnung mit den gleichen Periodizitätsfaktoren, und daher sind je drei von ihnen linear abhängig. Es ist also

$$A\vartheta_{00}(u)\vartheta_{00}(u+v) + B\vartheta_{10}(u)\vartheta_{10}(u+v) + C\vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(u+v) = 0,$$

woraus für $u = 0$, $u = \frac{1}{2}$:

$$A\vartheta_{00}\vartheta_{00}(v) + B\vartheta_{10}\vartheta_{10}(v) = 0, \quad A\vartheta_{01}\vartheta_{01}(v) + C\vartheta_{10}\vartheta_{10}(v) = 0$$

und daraus:

$$\vartheta_{10}\vartheta_{10}(v)\vartheta_{00}(u)\vartheta_{00}(u+v) - \vartheta_{00}\vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{10}(u+v) - \vartheta_{01}\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(u+v) = 0. \quad (11)$$

Ebenso sind nun auch, wenn w eine dritte Variable ist, die in der Form

$$\vartheta_{g_1, g_2}(u+v)\vartheta_{g_1, g_2}(u+w), \quad \vartheta_{g_1, g_2}(u)\vartheta_{g_1, g_2}(u+v+w)$$

enthaltenen Produkte, als Funktionen von u betrachtet, verwandte T -Funktionen zweiter Ordnung mit den gleichen Periodizitätsfaktoren, so daß zwischen je dreien unter ihnen eine lineare Abhängigkeit besteht. Die Koeffizienten bestimmt man wie oben durch spezielle Werte von u . So folgt das Formelsystem:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}\vartheta_{00}(v+w)\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{00}(u+w) &= \vartheta_{00}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{00}(w)\vartheta_{00}(u+v+w) \\ &\quad - \vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(w)\vartheta_{11}(u+v+w), \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \vartheta_{01}\vartheta_{01}(v+w)\vartheta_{01}(u+v)\vartheta_{01}(u+w) &= \vartheta_{01}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{01}(w)\vartheta_{01}(u+v+w) \\ &\quad + \vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(w)\vartheta_{11}(u+v+w), \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} \vartheta_{10}\vartheta_{10}(v+w)\vartheta_{10}(u+v)\vartheta_{10}(u+w) &= \vartheta_{10}(u)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{10}(w)\vartheta_{10}(u+v+w) \\ &\quad + \vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(w)\vartheta_{11}(u+v+w). \end{aligned} \quad (14)$$

Alle diese Formeln können als spezielle Fälle einer allgemeinen Formel aufgefaßt werden, die Jacobi aus den Reihenentwicklungen abgeleitet und zur Begründung der Theorie der elliptischen Funktionen verwandt hat.³ Diese Formel läßt sich auch folgendermaßen aus dem Begriffe der Thetafunktionen gewinnen.

Die vier Funktionen

$$\vartheta_{00}(2v), \quad \vartheta_{01}(2v), \quad \vartheta_{10}(2v), \quad \vartheta_{11}(2v) \quad (15)$$

sind Θ_{00} -Funktionen vierter Ordnung von v , und da sie linear unabhängig sind, so lassen sich alle Θ_{00} -Funktionen vierter Ordnung linear durch sie ausdrücken. Eine solche Funktion ist aber auch das Produkt

$$\vartheta(v+a_1)\vartheta(v+a_2)\vartheta(v+a_3)\vartheta(v+a_4), \quad (16)$$

vorausgesetzt, daß die Größen a der Bedingung

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0 \quad (17)$$

genügen. Wir erhalten also, wenn wir mit A_1, A_2, A_3, A_4 Konstanten in bezug auf v bezeichnen:

$$\vartheta(v+a_1)\vartheta(v+a_2)\vartheta(v+a_3)\vartheta(v+a_4) = A_1\vartheta_{00}(2v) + A_2\vartheta_{01}(2v) + A_3\vartheta_{10}(2v) + A_4\vartheta_{11}(2v),$$

und daraus erhält man durch Vermehrung von v um $\frac{1}{2}(g_1\omega + g_2)$ vier Formeln:

$$\begin{aligned} &\vartheta_{g_1, g_2}(v+a_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v+a_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v+a_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v+a_4) \\ &= A_1\vartheta_{00}(2v) + (-1)^{g_2}A_2\vartheta_{01}(2v) + (-1)^{g_1}A_3\vartheta_{10}(2v) + (-1)^{g_1+g_2}A_4\vartheta_{11}(2v). \end{aligned}$$

³Theorie der elliptischen Funktionen, aus den Eigenschaften der Thetareihen abgeleitet. Jacobis gesammelte Werke, Bd. I, S. 497.

Wenn man diese vier Formeln addiert, so folgt:

$$4A_1\vartheta_{00}(2v) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v + a_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_4), \quad (18)$$

wo in der Summe für g_1 und g_2 alle Kombinationen von 0 und 1 zu setzen sind.

Wir führen jetzt eine etwas andere Bezeichnung ein, indem wir setzen:

$$v + a_1 = v'_1, \quad v + a_2 = v'_2, \quad v + a_3 = v'_3, \quad v + a_4 = v'_4,$$

also wegen (17)

$$4v = v'_1 + v'_2 + v'_3 + v'_4,$$

und definieren jetzt die vier Größen v_1, v_2, v_3, v_4 durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{1}{2}(v'_1 + v'_2 + v'_3 + v'_4), & v_2 &= \frac{1}{2}(v'_1 + v'_2 - v'_3 - v'_4), \\ v_3 &= \frac{1}{2}(v'_1 - v'_2 + v'_3 - v'_4), & v_4 &= \frac{1}{2}(v'_1 - v'_2 - v'_3 + v'_4). \end{aligned} \quad (19)$$

Hieraus erhält man aber:

$$\begin{aligned} v'_1 &= \frac{1}{2}(v_1 + v_2 + v_3 + v_4), & a_1 &= \frac{1}{2}(v_2 + v_3 + v_4), \\ v'_2 &= \frac{1}{2}(v_1 + v_2 - v_3 - v_4), & a_2 &= \frac{1}{2}(v_2 - v_3 - v_4), \\ v'_3 &= \frac{1}{2}(v_1 - v_2 + v_3 - v_4), & a_3 &= \frac{1}{2}(-v_2 + v_3 - v_4), \\ v'_4 &= \frac{1}{2}(v_1 - v_2 - v_3 + v_4), & a_4 &= \frac{1}{2}(-v_2 - v_3 + v_4), \end{aligned} \quad (20)$$

und danach ergibt die Formel (18):

$$4A_1\vartheta_{00}(v_1) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v'_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_4),$$

worin nun entweder die v_i oder die v'_i als unabhängige Variable angesehen werden können.

Betrachtet man die v_i als unabhängige Variable, so ist in dieser Formel A_1 von v_1 unabhängig, wohl aber noch von v_2, v_3, v_4 abhängig. Setzen wir daher

$$4A_1 = c\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4),$$

so ergibt sich

$$c\vartheta_{00}(v_1)\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v'_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_4),$$

und darin ist c jedenfalls von v_1 unabhängig. Da nun aber die rechte Seite dieser Formel bei beliebigen Vertauschungen von v_1, v_2, v_3, v_4 ungeändert bleibt, so ist c von allen v_i unabhängig, und man erhält seinen Wert, wenn man alle $v_i = 0$ setzt:

$$c\vartheta_{00}^4 = \vartheta_{00}^4 + \vartheta_{01}^4 + \vartheta_{10}^4,$$

woraus nach § 21, (14), $c = 2$ folgt. Wir haben also die Formel:

$$2\vartheta_{00}(v_1)\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v'_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_4).$$

Wenn man darin jede der Variablen v_1, v_2, v_3, v_4 um eine halbe Periode $-\frac{1}{2}(g'_1\omega - g'_2)$ vermehrt, so wird v'_1 um eine ganze Periode $-(g'_1\omega - g'_2)$ vermehrt, während v'_2, v'_3, v'_4 ungeändert bleiben, und demnach erhält man mit Hilfe von § 21, (2) und (3) ein System von vier Formeln:

$$2\vartheta_{g'_1, g'_2}(v_1)\vartheta_{g'_1, g'_2}(v_2)\vartheta_{g'_1, g'_2}(v_3)\vartheta_{g'_1, g'_2}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} (-1)^{g_1 g'_2 + g_2 g'_1 + g'_1 g'_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v'_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_4). \quad (21)$$

Dies sind die Jacobischen Formeln. Setzt man z. B.

$$v_1 = 0, \quad v_2 = v + w, \quad v_3 = u + v, \quad v_4 = u + w,$$

$$v'_1 = u + v + w, \quad v'_2 = -u, \quad v'_3 = -w, \quad v'_4 = -v,$$

so ergibt sich aus (21) für $g'_1, g'_2 = 1, 1$:

$$0 = \sum_{g_1, g_2} (-1)^{g_1+g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(u) \vartheta_{g_1, g_2}(v) \vartheta_{g_1, g_2}(w) \vartheta_{g_1, g_2}(u+v+w),$$

und hieraus erhält man dann, wenn man in (21) für g'_1, g'_2 die drei anderen Charakteristiken setzt, die Formeln (12), (13), (14).

§ 23. Die Derivierten der ϑ -Funktionen.

Wir bezeichnen im folgenden durch $\vartheta'_{g_1, g_2}(v)$, $\vartheta''_{g_1, g_2}(v)$ die nach v genommenen Derivierten der Funktion $\vartheta_{g_1, g_2}(v)$, und mit ϑ'_{g_1, g_2} , ϑ''_{g_1, g_2} die Werte dieser Funktion für $v = 0$. Es verschwinden dann $\vartheta'_{01}, \vartheta'_{10}, \vartheta'_{00}$, weil $\vartheta_{01}(v)$, $\vartheta_{10}(v)$, $\vartheta_{00}(v)$ gerade Funktionen von v sind, und ebenso verschwindet ϑ_{11} .

Die sechs Funktionen

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v) \vartheta'_{g'_1, g'_2}(v) - \vartheta_{g'_1, g'_2}(v) \vartheta'_{g_1, g_2}(v)$$

sind, wie aus den Fundamentalgleichungen § 20, (1) hervorgeht, ϑ -Funktionen zweiter Ordnung mit der Charakteristik

$$(g_1 + g'_1, g_2 + g'_2),$$

und zugleich entweder gerade oder ungerade Funktionen, wonach sie sich nach § 21 durch ϑ -Funktionen darstellen lassen. Ein konstanter Faktor wird durch einen speziellen Wert von v ($v = 0$) bestimmt. So ist

$$\vartheta'_{11}(v) \vartheta_{01}(v) - \vartheta'_{01}(v) \vartheta_{11}(v) = A \vartheta_{10}(v) \vartheta_{00}(v), \quad (1)$$

$$A = \frac{\vartheta'_{11} \vartheta_{01}}{\vartheta_{10} \vartheta_{00}}. \quad (2)$$

Dieser Ausdruck für A läßt sich aber noch vereinfachen. Differentiieren wir (1) zweimal nach v und setzen dann $v = 0$, so folgt

$$\vartheta'''_{11} \vartheta_{01} - \vartheta'''_{01} \vartheta_{11} = A(\vartheta''_{10} \vartheta_{00} + \vartheta_{10} \vartheta''_{00}),$$

und wenn man für A den Wert (2) einführt:

$$\frac{\vartheta'''_{11}}{\vartheta'_{11}} = \frac{\vartheta''_{01}}{\vartheta_{01}} + \frac{\vartheta''_{10}}{\vartheta_{10}} + \frac{\vartheta''_{00}}{\vartheta_{00}}. \quad (3)$$

Nun genügen aber nach § 20, (4) die vier Funktionen ϑ_{11} , ϑ_{01} , ϑ_{10} , ϑ_{00} der Differentialgleichung

$$\vartheta'' = 4\pi i \frac{\partial \vartheta}{\partial \omega}, \quad (4)$$

und danach läßt sich (3) so schreiben:

$$\frac{d \log \vartheta'_{11}}{d\omega} = \frac{d \log \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01}}{d\omega},$$

oder durch Integration:

$$\vartheta'_{11} = c \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01},$$

worin c von ω unabhängig ist. Durch § 20, 21 waren die ϑ -Funktionen bestimmt bis auf einen von v, ω unabhängigen, allen gemeinschaftlichen Faktor. Über diesen Faktor soll nun so verfügt werden, daß die Konstante c den Wert π erhält, also die Formel besteht:

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01}, \quad (5)$$

und dadurch sind jetzt die ϑ -Funktionen bis auf das gemeinschaftliche Vorzeichen $\pm$ vollständig definiert. Durch Anwendung von (5) läßt sich der Formel (1) die Gestalt geben:

$$\vartheta'_{11}(v) \vartheta_{01}(v) - \vartheta'_{01}(v) \vartheta_{11}(v) = \pi \vartheta_{01}^2 \vartheta_{10}(v) \vartheta_{00}(v), \quad (6)$$

und ebenso erhält man mit Benutzung von § 21, (8):

$$\vartheta'_{11}(v) \vartheta_{00}(v) - \vartheta'_{00}(v) \vartheta_{11}(v) = \pi \vartheta_{00}^2 \vartheta_{10}(v) \vartheta_{01}(v), \quad (7)$$

$$\vartheta'_{11}(v) \vartheta_{10}(v) - \vartheta'_{10}(v) \vartheta_{11}(v) = \pi \vartheta_{10}^2 \vartheta_{01}(v) \vartheta_{00}(v), \quad (8)$$

$$\vartheta'_{10}(v) \vartheta_{01}(v) - \vartheta'_{01}(v) \vartheta_{10}(v) = -\pi \vartheta_{00}^2 \vartheta_{00}(v) \vartheta_{11}(v), \quad (9)$$

$$\vartheta'_{00}(v) \vartheta_{01}(v) - \vartheta'_{01}(v) \vartheta_{00}(v) = -\pi \vartheta_{10}^2 \vartheta_{10}(v) \vartheta_{11}(v), \quad (10)$$

$$\vartheta'_{00}(v) \vartheta_{10}(v) - \vartheta'_{10}(v) \vartheta_{00}(v) = \pi \vartheta_{01}^2 \vartheta_{01}(v) \vartheta_{11}(v). \quad (11)$$

Differentiieren wir die Gleichungen (9), (10), (11) nach v und setzen $v = 0$, so erhalten wir mittels (4) und (5) die Relationen

$$4 \frac{d}{d\omega} \log \frac{\vartheta_{10}}{\vartheta_{01}} = i\pi \vartheta_{00}^4, \quad (12)$$

$$4 \frac{d}{d\omega} \log \frac{\vartheta_{00}}{\vartheta_{01}} = i\pi \vartheta_{10}^4, \quad (13)$$

$$4 \frac{d}{d\omega} \log \frac{\vartheta_{10}}{\vartheta_{00}} = i\pi \vartheta_{01}^4. \quad (14)$$

Wenn man die Fundamentformeln für die ϑ -Funktionen zweimal logarithmisch differentiiert, so erkennt man, daß die Funktionen

$$\vartheta^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta(v)}{dv^2} = \vartheta''(v) \vartheta(v) - \vartheta'(v) \vartheta'(v)$$

Θ -Funktionen zweiter Ordnung mit der Charakteristik $(0, 0)$ sind, und man kann sie daher durch die Funktionen $\vartheta^2(v)$ linear ausdrücken. Auf diese Weise ergibt sich

$$\vartheta_{00}^2 \vartheta_{00}^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta_{00}(v)}{dv^2} = \vartheta_{00} \vartheta_{00}'' \vartheta_{00}^2(v) + \vartheta_{11}^2 \vartheta_{11}^2(v), \quad (15)$$

$$\vartheta_{01}^2 \vartheta_{01}^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta_{01}(v)}{dv^2} = \vartheta_{01} \vartheta_{01}'' \vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{11}^2 \vartheta_{11}^2(v), \quad (16)$$

$$\vartheta_{10}^2 \vartheta_{10}^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta_{10}(v)}{dv^2} = \vartheta_{10} \vartheta_{10}'' \vartheta_{10}^2(v) - \vartheta_{11}^2 \vartheta_{11}^2(v), \quad (17)$$

$$\vartheta_{00}^2 \vartheta_{11}^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta_{11}(v)}{dv^2} = \vartheta_{00} \vartheta_{00}'' \vartheta_{11}^2(v) - \vartheta_{11}^2 \vartheta_{00}^2(v). \quad (18)$$

Hieraus lassen sich noch weitere Relationen herleiten durch fortgesetzte Differentiation. Wir führen noch eine dieser Formeln an, die sich ergibt, wenn man (15) noch zweimal nach v differentiiert und dann $v = 0$ setzt. Drückt man die Differentiationen nach v durch solche nach ω aus mittels der partiellen Differentialgleichung (4), so folgt:

$$\frac{d^2 \log \vartheta_{00}}{d\omega^2} - 2 \left(\frac{d \log \vartheta_{00}}{d\omega} \right)^2 = -\frac{\pi^2}{8} \vartheta_{10}^4 \vartheta_{01}^4,$$

oder

$$\frac{d}{d\omega} \left(\frac{1}{\vartheta_{00}^4} \frac{d \vartheta_{00}^2}{d\omega} \right) = -\frac{\pi^2}{4} \frac{\vartheta_{10}^4 \vartheta_{01}^4}{\vartheta_{00}^2}. \quad (19)$$

§ 24. Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Produkte.

Die Theorie der ϑ -Funktionen ist nun so weit gefördert, daß sich ihre Darstellung sehr leicht ergibt. Damit wird dann die Existenz dieser Funktionen nachgewiesen und die bisherigen Betrachtungen erhalten erst ihren sicheren Boden. Zwei Wege zu diesem Ziele stehen uns offen. Der erste geht aus von den uns schon bekannten Nullpunkten der ϑ -Funktionen und setzt daraus unendliche Produkte zusammen.

Die Funktion $\vartheta_{00}(v)$ verschwindet nach § 21, wenn

$$2v = (2\nu - 1)\omega + (2\mu - 1)$$

ist, worin ν, μ ganze Zahlen sind, oder wenn

$$e^{\pm 2\pi i v} = -e^{\pi i \omega (2\nu - 1)},$$

worin wir nun ν auf positive Zahlen beschränken können. Setzen wir also zur Abkürzung

$$e^{\pi i \omega} = q,$$

so ist q eine Größe, deren absoluter Wert ein echter Bruch ist. Das konvergente unendliche Produkt

$$P(v) = \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v})$$

verschwindet also in allen und nur in den Punkten, in denen $\vartheta_{00}(v)$ verschwindet, und es ist überdies

$$P(v+1) = P(v),$$

$$P(v+\omega) = \frac{1 + q^{-1} e^{-2\pi i v}}{1 + q e^{2\pi i v}} P(v) = q^{-1} e^{-2\pi i v} P(v).$$

Dies ist aber nach § 20, (1) die Periodeneigenschaft der Funktion $\vartheta_{00}(v)$, und wir haben daher:

$$\vartheta_{00}(v) = Q \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v}), \quad (1)$$

worin Q ein von v unabhängiger Faktor ist. Nach den Formeln (8) des § 21 erhält man hieraus, indem man v durch

$$v + \frac{1}{2}, \quad v + \frac{\omega}{2}, \quad v + \frac{1+\omega}{2}$$

ersetzt:

$$\vartheta_{01}(v) = Q \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 - q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v}), \quad (2)$$

$$\vartheta_{10}(v) = Q q^{1/4} (e^{\pi i v} + e^{-\pi i v}) \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu} e^{-2\pi i v}), \quad (3)$$

$$\vartheta_{11}(v) = -i Q q^{1/4} (e^{\pi i v} - e^{-\pi i v}) \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu} e^{2\pi i v}) (1 - q^{2\nu} e^{-2\pi i v}). \quad (4)$$

Setzt man in diesen Formeln $v = 0$, in der letzten nach einmaliger Differentiation, so folgt

$$\begin{aligned} \vartheta_{00} &= Q \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1})^2, \\ \vartheta_{01} &= Q \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1})^2, \\ \vartheta_{10} &= 2Q q^{1/4} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu})^2, \\ \vartheta'_{11} &= 2\pi Q q^{1/4} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})^2. \end{aligned} \quad (5)$$

Hiernach läßt sich mittels (5), § 23,

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10},$$

der Faktor Q bestimmen. Man erhält zunächst

$$1 = Q^2 \prod_{\nu=1}^{\infty} \frac{(1 - q^{2\nu-1})^2 (1 + q^{2\nu-1})^2 (1 + q^{2\nu})^2}{(1 - q^{2\nu})^2},$$

oder, indem man über das noch unbestimmte Vorzeichen von Q und damit über die Vorzeichen der ϑ -Funktionen verfügt:

$$Q = \prod_{\nu=1}^{\infty} \frac{1 - q^{2\nu}}{(1 + q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1})(1 - q^{2\nu-1})}.$$

Im Nenner kann man für $\prod(1 + q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1})$ setzen $\prod(1 + q^\nu)$, und der Zähler $\prod(1 - q^{2\nu})$ läßt sich zerlegen in

$$\prod(1 - q^\nu)(1 + q^\nu) = \prod(1 - q^{2\nu})(1 - q^{2\nu-1})(1 + q^\nu).$$

Dadurch ergibt sich endlich

$$Q = \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu}). \quad (6)$$

Die Ausdrücke (1), (2), (3), (4) lassen sich in reeller Form darstellen, wenn man die Multiplikation der konjugiert imaginären Faktoren ausführt. Man erhält so:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v) &= \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + 2q^{2\nu-1} \cos 2\pi v + q^{4\nu-2}), \\ \vartheta_{01}(v) &= \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 - 2q^{2\nu-1} \cos 2\pi v + q^{4\nu-2}), \\ \vartheta_{10}(v) &= 2q^{1/4} \cos \pi v \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + 2q^{2\nu} \cos 2\pi v + q^{4\nu}), \\ \vartheta_{11}(v) &= 2q^{1/4} \sin \pi v \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 - 2q^{2\nu} \cos 2\pi v + q^{4\nu}). \end{aligned} \quad (7)$$

Führen wir den Ausdruck (6) in die letzte Gleichung (5) ein, so ergibt sich

$$\vartheta'_{11} = 2\pi q^{1/4} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})^3,$$

und wenn wir also

$$\eta(\omega) = q^{1/12} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu}) \quad (8)$$

setzen, so wird

$$\vartheta'_{11} = 2\pi \eta(\omega)^3. \quad (9)$$

Indem wir Q mit Hilfe der Relation

$$Q = q^{-1/12} \eta(\omega)$$

aus (5) eliminieren, setzen wir

$$\vartheta_{00} = \eta(\omega) f(\omega)^2, \quad \vartheta_{01} = \eta(\omega) f_1(\omega)^2, \quad \vartheta_{10} = \eta(\omega) f_2(\omega)^2, \quad (10)$$

worin die Funktionen $f(\omega), f_1(\omega), f_2(\omega)$ folgendermaßen definiert sind:

$$\begin{aligned} f(\omega) &= q^{-1/24} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1}), \\ f_1(\omega) &= q^{-1/24} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1}), \\ f_2(\omega) &= \sqrt{2} q^{1/12} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu}). \end{aligned} \quad (11)$$

Die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ werden in unseren späteren Betrachtungen eine wichtige Rolle spielen. Aus § 21, (14) ergibt sich nach (10) die Relation

$$f(\omega)^8 = f_1(\omega)^8 + f_2(\omega)^8, \quad (12)$$

und aus § 23, (5) nach (9)

$$f(\omega)f_1(\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2}. \quad (13)$$

Die letzte Formel ergibt sich auch aus (11) mit Benutzung der identischen Relation:

$$\prod (1 + q^\nu)(1 - q^{2\nu-1}) = \prod \frac{(1 + q^\nu)(1 - q^\nu)}{1 - q^{2\nu}} = 1.$$

§ 25. Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Reihen.

Der zweite Weg, um zur Darstellung der ϑ -Funktionen zu gelangen, besteht darin, daß man eine den Fundamentalgleichungen genügende konvergente unendliche Reihe zu bilden sucht.

Bemerken wir zunächst, daß wegen der Bedingung

$$\vartheta_{00}(v+1) = \vartheta_{00}(v)$$

die Funktion $\vartheta_{00}(v)$ als eindeutige Funktion von $e^{2\pi i v}$ angesehen werden kann, und setzen demgemäß

$$\vartheta_{00}(v) = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} A_\nu e^{2\pi i \nu v},$$

so ergibt die Differentialgleichung § 20, (4):

$$\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial v^2} - 4\pi i \frac{\partial \vartheta}{\partial \omega} = 0$$

für A_ν die Bedingung

$$\frac{dA_\nu}{d\omega} = \pi i \nu^2 A_\nu, \quad A_\nu = c_\nu e^{\pi i \omega \nu^2} = c_\nu q^{\nu^2},$$

worin c_ν in bezug auf ω konstant ist. Es wird also

$$\vartheta_{00}(v) = \sum c_\nu q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v},$$

und daraus:

$$\vartheta_{00}(v + \omega) = \sum c_\nu q^{\nu^2 + 2\nu} e^{2\pi i \nu v} = q^{-1} e^{-2\pi i v} \sum c_\nu q^{(\nu+1)^2} e^{2\pi i (\nu+1)v}.$$

Da ν von $-\infty$ bis $+\infty$ geht, so ist es gestattet, in dieser Formel $\nu - 1$ an Stelle von ν zu setzen, und wenn man dies tut, so ergibt sich

$$\vartheta_{00}(v + \omega) = q^{-1} e^{-2\pi i v} \sum c_{\nu-1} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}.$$

Nach der zweiten der Fundamentalgleichungen § 20, (1) müssen also die beiden Reihen

$$\sum c_\nu q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \quad \text{und} \quad \sum c_{\nu-1} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}$$

miteinander übereinstimmen, d. h. es muß

$$c_{\nu-1} = c_\nu$$

sein. Die c_ν sind also alle einander gleich; daß sie den Wert 1 haben, ergibt die Vergleichung der beiden Entwicklungen

$$\sum_{\nu=-\infty}^{\infty} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}, \quad \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v})(1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v})$$

für den Wert $q = 0$.

Der hiermit für $\vartheta_{00}(v)$ gefundenen Entwicklung kann man auch die beiden Formen geben:

$$\begin{aligned}\vartheta_{00}(v) &= \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \\ &= 1 + 2q \cos 2\pi v + 2q^4 \cos 4\pi v + 2q^9 \cos 6\pi v + \cdots,\end{aligned}\quad (1)$$

und daraus erhält man nach § 21, (8), durch Vermehrung von v um $\frac{1}{2}$, $\frac{\omega}{2}$, $\frac{1+\omega}{2}$ die Entwicklungen für die drei übrigen ϑ -Funktionen:

$$\begin{aligned}\vartheta_{01}(v) &= \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} (-1)^{\nu} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \\ &= 1 - 2q \cos 2\pi v + 2q^4 \cos 4\pi v - 2q^9 \cos 6\pi v + \cdots,\end{aligned}\quad (2)$$

$$\begin{aligned}\vartheta_{10}(v) &= \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} q^{(2\nu+1)^2/4} e^{(2\nu+1)\pi i v} \\ &= 2q^{1/4} \cos \pi v + 2q^{9/4} \cos 3\pi v + 2q^{25/4} \cos 5\pi v + \cdots,\end{aligned}\quad (3)$$

$$\begin{aligned}\vartheta_{11}(v) &= -i \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} (-1)^{\nu} q^{(2\nu+1)^2/4} e^{(2\nu+1)\pi i v} \\ &= 2q^{1/4} \sin \pi v - 2q^{9/4} \sin 3\pi v + 2q^{25/4} \sin 5\pi v + \cdots.\end{aligned}\quad (4)$$

Wir ziehen für spätere Anwendungen aus diesen Entwicklungen die Schlüsse:

Wenn der imaginäre Teil von ω ins Unendliche wächst, so daß der absolute Wert von q verschwindet, so wird

$$\begin{aligned}\vartheta_{00}(v) &= 1, & \vartheta_{01}(v) &= 1, & q^{-1/4} \vartheta_{10}(v) &= 2 \cos \pi v, \\ q^{-1/4} \vartheta_{11}(v) &= 2 \sin \pi v.\end{aligned}$$

Nehmen wir ω rein imaginär, also q reell, positiv und echt gebrochen an, so sind für ein reelles v :

1. $\vartheta_{00}(v), \vartheta_{01}(v), \vartheta_{10}(v), \vartheta_{11}(v)$ reell, und wenn v zwischen 0 und $1/2$ liegt, positiv, nach § 24, (7), folglich auch $\vartheta_{00}, \vartheta_{01}, \vartheta_{10}, \vartheta'_{11}$ positiv.
2. $\vartheta_{00}(iv), \vartheta_{01}(iv), \vartheta_{10}(iv), -i\vartheta_{11}(iv)$ reell, und solange v zwischen 0 und $-\omega/2$ liegt, positiv.
3. $\vartheta_{00}(\frac{1}{2} + iv), \vartheta_{01}(\frac{1}{2} + iv), i\vartheta_{10}(\frac{1}{2} + iv), \vartheta_{11}(\frac{1}{2} + iv)$ reell, und solange v zwischen 0 und $-\omega/2$ liegt, positiv.
4. Die Funktionen

$$\begin{aligned}q^{1/4} e^{\pi i v} \vartheta_{00}\left(\frac{\omega}{2} + v\right), & \quad -i q^{1/4} e^{\pi i v} \vartheta_{01}\left(\frac{\omega}{2} + v\right), \\ q^{1/4} e^{\pi i v} \vartheta_{10}\left(\frac{\omega}{2} + v\right), & \quad -i q^{1/4} e^{\pi i v} \vartheta_{11}\left(\frac{\omega}{2} + v\right)\end{aligned}$$

reell, und solange v zwischen 0 und $1/2$ liegt, positiv.

§ 26. Entwicklung von ϑ -Quotienten.

Bedeutet v eine Variable und a eine beliebige Konstante, so sind die Quotienten

$$\frac{\vartheta_{g_1, g_2}(v + a)}{\vartheta_{g'_1, g'_2}(v)}$$

doppeltperiodische Funktionen zweiter Art und erster Ordnung mit den Periodizitätsfaktoren $(-1)^{g_1+g'_1}, (-1)^{g_2+g'_2} e^{-2\pi i a}$, und wenn man einen Exponentialfaktor $e^{\lambda v}$ hinzufügt, so kann man λ

und a so bestimmen, daß die Periodizitätsfaktoren beliebig gegebenen Größen werden. Indem man die Hauptcharakteristiken (g_1, g_2) , (g'_1, g'_2) auf alle möglichen Arten wählt, erhält man 16 solcher Funktionen. Wir gehen aus von einer unter ihnen, für die wir unter Hinzufügung eines konstanten Faktors wählen

$$F = \frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{11}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)}. \quad (1)$$

Dies ist eine eindeutige Funktion $F(z)$ der Variablen

$$z = e^{2\pi i v},$$

und wenn wie früher $q = e^{\pi i \omega}$ ist, so hat sie die Periodeneigenschaft:

$$F(q^2 z) = e^{-2\pi i a} F(z), \quad (2)$$

woraus für jedes ganzzahlige ν folgt:

$$F(q^{2\nu} z) = e^{-2\pi i \nu a} F(z).$$

Die Funktion $F(z)$ wird für ein endliches z nur dann unendlich, wenn einer der Faktoren $q^{2\nu} z - 1$ verschwindet, und es ist insbesondere

$$(z - 1)F(z) = 1 \quad (\text{für } z = 1). \quad (3)$$

Nach (2) ist aber

$$(q^{2\nu} z - 1)F(q^{2\nu} z) = e^{-2\pi i \nu a} F(z)(q^{2\nu} z - 1),$$

und folglich ist nach (3)

$$F(z)(q^{2\nu} z - 1) = e^{2\pi i \nu a} \quad (\text{für } z = q^{-2\nu}). \quad (4)$$

Setzen wir unter der gleich noch näher zu prüfenden Voraussetzung der Konvergenz

$$S(z) = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a}}{q^{2\nu} z - 1}, \quad (5)$$

so ergibt sich, indem wir z durch $q^2 z$ und ν durch $\nu - 1$ ersetzen:

$$S(q^2 z) = e^{-2\pi i a} S(z), \quad (6)$$

und die Differenz $F(z) - S(z)$ wäre also, als Funktion von v betrachtet, nach (3) und (4) eine ganze doppeltperiodische Funktion zweiter Art. Eine solche muß aber nach § 16, 6 eine Exponentialfunktion sein, und es ist also

$$F(z) = S(z) + C e^{-2\pi i m v},$$

worin m eine ganze Zahl und C eine Konstante ist. Aus (2) und (6) aber ergibt sich, wenn nicht $C = 0$ ist:

$$e^{-2\pi i m \omega} = e^{-2\pi i a};$$

also $a = m\omega + n$, worin m, n ganze Zahlen sind. Ist aber a eine Periode, so reduziert sich $F(z)$ auf eine Konstante oder eine Exponentialfunktion. Anderenfalls muß $C = 0$ sein, und es folgt die Entwicklung:

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{11}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a}}{q^{2\nu} e^{2\pi i v} - 1}. \quad (7)$$

Wir haben die Konvergenz dieser Reihe für alle Werte von v vorausgesetzt; um diese zu beurteilen, bemerken wir, daß das allgemeine Glied dieser Reihe für $\nu = +\infty$ gleich $e^{2\pi i \nu a}$ und für $\nu = -\infty$

gleich $e^{-2\pi i\nu a}e^{-2\pi i\nu(\omega-a)}$ wird. Es wird also Konvergenz stattfinden, wenn der imaginäre Teil von a und von $\omega - a$ positiv ist. Setzen wir daher

$$\omega = \omega' + i\omega'', \quad a = a' + ia'',$$

so ist die Bedingung der Konvergenz

$$0 < a'' < \omega''. \quad (8)$$

Wenn man in (7) a durch $a + \frac{1}{2}$ ersetzt, so ergibt sich die Entwicklung für eine zweite der 16 Funktionen:

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{10}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v)\vartheta_{10}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^\nu e^{2\pi i\nu a}}{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1}, \quad (9)$$

und wenn man in (7) und (9) a in $a + \frac{1}{2}\omega$ verwandelt:

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{01}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v)\vartheta_{01}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{e^{2\pi i\nu a} q^\nu e^{\pi i\nu}}{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1}, \quad (10)$$

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{00}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v)\vartheta_{00}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^\nu e^{2\pi i\nu a} q^\nu e^{\pi i\nu}}{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1}, \quad (11)$$

wobei jedoch zu bemerken ist, daß in den letzten beiden Formeln die Konvergenzbedingung geändert ist, nämlich:

$$-\frac{\omega''}{2} < a'' < \frac{\omega''}{2}.$$

Aus den vier Formeln ergeben sich die übrigen zwölf, wenn wir v durch $v + \frac{1}{2}$, $v + \frac{1}{2}\omega$, $v + \frac{1}{2}(1 + \omega)$ ersetzen, wobei die Konvergenzbereiche nicht weiter geändert werden. Auf diese Weise sind die Formeln der Tabelle I am Schlusse des Bandes abgeleitet.

Die so gewonnenen Reihen konvergieren für reelle Werte von a nicht alle, z. B. tut es nicht die Reihe (7), worin der nach der Seite der positiven ν verlaufende Teil

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i\nu a}}{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1} \quad (12)$$

aufhört zu konvergieren, wenn der imaginäre Teil von a gleich Null wird, während der andere Teil auch da noch konvergent bleibt. Man erhält aber aus (12) einen Ausdruck, der auch für ein reelles a noch konvergiert, wenn man die Summe

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} e^{-2\pi i\nu a} = -\frac{e^{-2\pi i a}}{e^{-2\pi i a} - 1} \quad (13)$$

hinzufügt. Dadurch geht er nämlich über in

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i\nu a} q^{2\nu} e^{2\pi i\nu}}{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1},$$

und diese Reihe bleibt konvergent, solange der imaginäre Teil a'' von a zwischen $-\omega''$ und $+\omega''$ liegt.

Demnach ergibt sich aus (7), wenn wir das dem Werte $\nu = 0$ entsprechende Glied absondern und die negativen ν durch $-\nu$ ersetzen:

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{11}(v+a)}{\pi\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \frac{2i}{e^{2\pi i\nu} - 1} + \frac{2ie^{2\pi i a}}{e^{2\pi i a} - 1} + 2i \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{-2\pi i\nu a}}{q^{-2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1} + 2i \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu a} e^{2\pi i\nu}}{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1}.$$

Es ist aber

$$\frac{2i}{e^{2\pi i\nu} - 1} = \frac{e^{-\pi i\nu}}{\sin \pi\nu} = \cotg \pi\nu - i, \quad \frac{2ie^{2\pi i a}}{e^{2\pi i a} - 1} = \frac{e^{\pi i a}}{\sin \pi a} = \cotg \pi a + i,$$

und demnach läßt sich diese Entwicklung auch so darstellen:

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{11}(v+a)}{\pi\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \cotg \pi v + \cotg \pi a - 2i \sum_{m=2,4,6,\dots} \left(\frac{q^m e^{m\pi ia}}{e^{-2\pi iv} - q^m} - \frac{q^m e^{-m\pi ia}}{e^{2\pi iv} - q^m} \right), \quad (14)$$

worin m die Reihe der geraden Zahlen

$$m = 2, 4, 6, 8, \dots$$

durchläuft. Der Gültigkeitsbereich dieser Entwicklung ist

$$-\omega'' < a'' < \omega''.$$

In der Tabelle II sind diese 16 Entwicklungen zusammengestellt.

Aus diesen Formeln sind drei andere ableitbar, indem man v oder a oder beide um $\frac{1}{2}$ vermehrt. Drei andere aber, die der Vermehrung von v und a um $\frac{1}{2}\omega$ entsprechen, müssen direkt abgeleitet werden. Sie zeigen reelle Form, wenn q, a, v reell sind.

Eine dritte Art der Entwicklung, in der die Symmetrie der Funktionen in bezug auf die beiden Variablen v, a zum Ausdruck kommt, ergibt sich, wenn man die Brüche, die in den vorigen Entwicklungen auftraten, nach Potenzen von q entwickelt. So erhält man

$$\frac{q^m}{e^{-2\pi iv} - q^m} = \sum_{\nu=1}^{\infty} q^{m\nu} e^{2\pi i\nu v}, \quad \frac{q^m}{e^{2\pi iv} - q^m} = \sum_{\nu=1}^{\infty} q^{m\nu} e^{-2\pi i\nu v},$$

und diese Entwicklungen gelten, solange der absolute Wert von $qe^{2\pi iv}$ ein echter Bruch ist, also, wenn $v = v' + iv''$ gesetzt wird, solange

$$-\omega'' < v'' < \omega''$$

ist. Hiernach ergibt sich aus (14)

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{11}(v+a)}{\pi\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \cotg \pi v + \cotg \pi a + 4 \sum q^{mm'/2} \sin(ma + m'v)\pi,$$

worin m, m' voneinander unabhängig die geraden Zahlen

$$2, 4, 6, 8, \dots$$

durchlaufen. Diese Formel ist gültig für reelle a und v und gilt darüber hinaus noch, solange der imaginäre Teil, sowohl von v als von a , absolut kleiner ist als ω'' .

In der Tabelle III sind die 16 Formeln dieser Art zusammengestellt.⁴

Dritter Abschnitt.

Transformation der Theta-Funktionen.

§ 27. Das Transformationsprinzip.

Wir kehren zurück zu den in § 17 gegebenen Definitionsgleichungen der T -Funktionen m ter Ordnung und versehen darin aus einem gleich ersichtlichen Grunde die Buchstaben ω, a, b, m mit Akzenten, so daß diese Gleichungen lauten:

$$T(u + \omega'_1) = e^{-\pi i[a'_1(2u + \omega'_1) + b'_1]} T(u),$$

$$T(u + \omega'_2) = e^{-\pi i[a'_2(2u + \omega'_2) + b'_2]} T(u), \quad (1)$$

$$a'_2\omega'_1 - a'_1\omega'_2 = m'. \quad (2)$$

⁴Solche Entwicklungen sind von Jacobi (sur la rotation d'un corps) (ges. Werke Bd. II), hierauf von Hermite (Annales de l'école normale 1885) und von Kronecker (Berliner Akademie 1885) betrachtet. Vgl. auch die Straßburger Dissertation von L. Vockerodt (1905).

Sind a, c irgendwelche ganze (positive oder negative) Zahlen, so ergibt sich, wenn man in § 17, (16) n_1, n_2 durch $-c, a$ ersetzt:

$$\begin{aligned} T(u - c\omega'_1 + a\omega'_2) \\ = e^{-\pi i(-ca'_1 + aa'_2)(2u - c\omega'_1 + a\omega'_2) - \pi i(-cb'_1 + ab'_2 - m'ac)} T(u), \end{aligned} \quad (3)$$

eine Gleichung, die auch aus einer der Gleichungen (1) hervorgeht, wenn man darin a', b', ω' durch

$$-ca'_1 + aa'_2, \quad -cb'_1 + ab'_2 - m'ac, \quad -c\omega'_1 + a\omega'_2$$

ersetzt.

Hierin ist das Prinzip der Transformation der T -Funktionen enthalten.

Es seien b, ∂ zwei andere ganze Zahlen, für welche die Determinante

$$n = a\partial - bc \quad (4)$$

einen positiven Wert hat. Wir setzen

$$\omega_1 = \partial\omega'_1 - b\omega'_2, \quad \omega_2 = -c\omega'_1 + a\omega'_2, \quad (5)$$

und folglich

$$n\omega'_1 = a\omega_1 + b\omega_2, \quad n\omega'_2 = c\omega_1 + \partial\omega_2. \quad (6)$$

Es hat dann, wie man aus

$$\frac{\omega'_2}{\omega'_1} = \frac{c\omega_1 + \partial\omega_2}{a\omega_1 + b\omega_2}$$

durch Trennung des reellen vom imaginären Teil erkennt, der imaginäre Teil von $\omega'_2 : \omega'_1$ dasselbe Vorzeichen, wie der von $\omega_2 : \omega_1$ (das positive).

Setzen wir

$$a_1 = \partial a'_1 - b a'_2, \quad a_2 = -c a'_1 + a a'_2, \quad (7)$$

$$b_1 = \partial b'_1 - b b'_2 - m' b \partial, \quad b_2 = -c b'_1 + a b'_2 - m' a c, \quad (8)$$

so schließt man aus (3), daß die Funktion $T(u)$ nicht nur den Bedingungen (1), sondern auch den aus (1) durch Vertauschung von $\omega'_1, \omega'_2, a'_1, a'_2, b'_1, b'_2$ mit $\omega_1, \omega_2, a_1, a_2, b_1, b_2$ hervorgehenden Gleichungen, d. h. den Gleichungen (1), § 17, genügt. Sie ist also gleichzeitig eine T -Funktion der Perioden ω'_1, ω'_2 und der Perioden ω_1, ω_2 , was wir durch folgende Gleichung andeuten:

$$T'(u, \omega'_1, \omega'_2) = T(u, \omega_1, \omega_2). \quad (9)$$

Es ist aber nach (5) und (7)

$$a_2\omega_1 - a_1\omega_2 = (a'_2\omega'_1 - a'_1\omega'_2)(a\partial - bc),$$

also, wenn m die Ordnung von T ist,

$$m = m'n. \quad (10)$$

Nach (8) ist die Charakteristik (g_1, g_2) von T , wenn (g'_1, g'_2) die von T' ist (§ 17),

$$(g_1, g_2) = (\partial g'_1 - b g'_2 - m' b \partial, -c g'_1 + a g'_2 - m' a c). \quad (11)$$

Unter der Transformation der T -Funktionen versteht man die Darstellung der Funktionen T' mit den Perioden ω'_1, ω'_2 durch T -Funktionen mit den Perioden ω_1, ω_2 .

Die Zahlen a, b, c, ∂ heißen die Transformationszahlen und $n = a\partial - bc$ der Transformationsgrad.

Um die Form dieser Darstellung deutlicher zu übersehen, wollen wir die Bedingungen aufsuchen, unter denen $T'(u, \omega_1, \omega_2)$ eine Θ -Funktion der m ten Ordnung $\Theta(u, \omega)$ wird (§ 20). Wir nehmen b'_1, b'_2 und folglich auch b_1, b_2 als ganze Zahlen, so daß b_1, b_2, b'_1, b'_2 durch g_1, g_2, g'_1, g'_2 ersetzt werden können. Es ist dann

$$\omega_1 = 1, \quad \omega_2 = \omega, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = m$$

zu setzen, und demnach wird [nach (6), (7), (10)]

$$\omega'_1 = \frac{a + b\omega}{n}, \quad \omega'_2 = \frac{c + \partial\omega}{n}, \quad a'_1 = m'b, \quad a'_2 = m'\partial.$$

Die Funktion $T'(u, \omega'_1, \omega'_2)$ genügt also den Bedingungen (1):

$$\begin{aligned} T'(u + \omega'_1) &= (-1)^{g'_1} e^{-\pi i m' b (2u + \omega'_1)} T'(u), \\ T'(u + \omega'_2) &= (-1)^{g'_2} e^{-\pi i m' \partial (2u + \omega'_2)} T'(u), \end{aligned}$$

und daraus ergibt sich, daß das Produkt

$$e^{\pi i m' b u^2 / \omega'_1} T'(u, \omega'_1, \omega'_2)$$

eine Θ -Funktion der Ordnung m' ist, mit den Argumenten

$$\frac{u}{\omega'_1}, \quad \frac{\omega'_2}{\omega'_1}$$

und der Charakteristik (g'_1, g'_2) . Wir können dies in der Gleichung ausdrücken:

$$e^{-\frac{\pi i m' n b u^2}{a + b\omega}} \Theta_{g'_1, g'_2}^{(m')} \left(\frac{nu}{a + b\omega}, \frac{c + \partial\omega}{a + b\omega} \right) = \Theta_{g_1, g_2}^{(m'n)}(u, \omega), \quad (12)$$

worin die Charakteristiken durch (11) bestimmt sind. Die Mittel zur Darstellung dieser Funktionen sind in § 21 enthalten.

Wir bezeichnen die Transformation von T und T' durch einen einzelnen Buchstaben S oder durch (T', T) , also:

$$S = (T', T).$$

Bedeutet S' eine zweite Transformation, durch die T' in T'' übergeht, also

$$S' = (T'', T'),$$

so können wir daraus eine neue Transformation S'' ableiten, durch die T in T'' übergeht. Diese heißt aus S und S' zusammengesetzt und wird so bezeichnet:

$$S'' = S'S$$

oder

$$(T'', T) = (T'', T')(T', T).$$

Bei dieser Zusammensetzung gilt im allgemeinen nicht das kommutative Gesetz; es ist also SS' von $S'S$ verschieden. Es gilt aber das assoziative Gesetz, das sich in der Formel ausspricht:

$$(T''', T'')[(T'', T')(T', T)] = [(T''', T'')(T'', T')](T', T) = (T''', T).$$

§ 28. Zusammensetzung der Transformationen.

Eine Transformation [§ 27, (9)] ist vollständig bestimmt durch die Transformationszahlen a, b, c, ∂ , und diese vier ganzen Zahlen können beliebig gegeben sein, wenn nur ihre Determinante $n = a\partial - bc$ positiv ist. Gibt man diesen vier Zahlen das entgegengesetzte Zeichen, so gehen ω'_1, ω'_2 nach § 27, (6) in $-\omega'_1, -\omega'_2$ über, und ersetzt man a, b, c, ∂ durch $ma, mb, mc, m\partial$, worin m eine beliebige natürliche Zahl ist, so gehen ω'_1, ω'_2 in $\omega'_1/m, \omega'_2/m$ und n in m^2n über. Das Periodenverhältnis $\omega' = \omega'_2/\omega'_1$ bleibt in diesen beiden Fällen ungeändert. Einstweilen wollen wir aber zwei Transformationen immer als verschieden betrachten, wenn die Transformationszahlen verschieden sind. Nach dieser Festsetzung können wir eine Transformation unzweideutig durch eine Matrix

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} \quad (1)$$

darstellen. Die Determinante

$$n = a\partial - bc \quad (2)$$

ist der Transformationsgrad.

Nach dieser Bezeichnung stellen wir die Relationen (6), § 27 auch so dar:

$$n(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2). \quad (3)$$

Setzt man

$$S' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & \partial' \end{pmatrix}, \quad a'\partial' - b'c' = n',$$

so ist

$$n'(\omega''_1, \omega''_2) = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & \partial' \end{pmatrix} (\omega'_1, \omega'_2), \quad (4)$$

und wenn man in (4) ω'_1, ω'_2 nach (3) durch ω_1, ω_2 ausdrückt, so erhält man

$$nn'(\omega''_1, \omega''_2) = \begin{pmatrix} a'a + b'c & a'b + b'\partial \\ c'a + \partial'c & c'b + \partial'\partial \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2). \quad (5)$$

Setzen wir also

$$S'' = S'S, \quad (6)$$

so ist

$$S'' = \begin{pmatrix} a'a + b'c & a'b + b'\partial \\ c'a + \partial'c & c'b + \partial'\partial \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'' & b'' \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix},$$

$$a''\partial'' - b''c'' = n'' = nn'.$$

Die Transformationen S setzen sich also nach derselben Regel zusammen wie die linearen Substitutionen und Matrices, die wir im sechsten Abschnitte des zweiten Bandes betrachtet haben. Der Grad einer zusammengesetzten Transformation ist gleich dem Produkte der Grade der Komponenten. Diese Matrices sind hier an die Voraussetzung gebunden, daß ihre Elemente ganze Zahlen und ihre Determinante positiv ist.

Diese Eigenschaften bleiben bei der Zusammensetzung der Transformationen erhalten. Trotzdem bildet die Gesamtheit $\mathfrak{S}$ der Transformationen S keine Gruppe, so wenig wie die Gesamtheit der natürlichen Zahlen bei der Komposition durch Multiplikation eine Gruppe ist; denn es läßt sich bei gegebenem S', S'' nicht immer ein S bestimmen, das der Bedingung (6) genügt, was doch für eine Gruppe erforderlich wäre.

Durch die spezielle Transformation vom Grade m^2 :

$$M = \begin{pmatrix} \pm m & 0 \\ 0 & \pm m \end{pmatrix}$$

gehen die Perioden ω_1, ω_2 in $\omega'_1 = \omega_1/m, \omega'_2 = \omega_2/m$ über, und das Periodenverhältnis $\omega = \omega_2/\omega_1$ bleibt ungeändert. Diese Transformationen heißen Multiplikationen (Ähnlichkeits-Transformationen). Es ist darunter die identische Substitution

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

enthalten, die alles ungeändert läßt und bei der Komposition die Rolle der Einheit spielt.

Die Multiplikationen sind bei der Zusammensetzung mit jeder Transformation S vertauschbar:

$$SM = MS. \quad (7)$$

Hält man in SM oder MS die Transformation S fest und läßt M die Gesamtheit $\mathfrak{M}$ der Multiplikationen durchlaufen, so erhält man ein System $\mathfrak{M}S$, das man nach Bd. II, § 46 als eine Kollineation zu bezeichnen hätte. Gehören S_1 und S_2 einer Kollineation C an und S'_1 und S'_2 einer Kollineation C' , so gehören auch $S'_1 S_1$ und $S'_2 S_2$ derselben Kollineation C'' an. Man kann so, indem man $C'' = C' C$ setzt, die Kollineationen zusammensetzen. Bei dieser Zusammensetzung spielt die Kollineation $\mathfrak{M}$ die Rolle der Einheit. Ist $S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$ eine beliebige Transformation, so ist

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}$$

eine Multiplikation. Die beiden Kollineationen

$$C = \mathfrak{M} \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}, \quad C^{-1} = \mathfrak{M} \begin{pmatrix} \partial & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

geben also bei der Komposition $CC^{-1} = C^{-1}C = \mathfrak{M}$ und sind also zueinander reziprok.

Demnach bildet die Gesamtheit der Kollineationen eine Gruppe.

Die Transformationen vom Grade 1 heißen lineare Transformationen. Wir bezeichnen bei diesen die Transformationszahlen zum Unterschiede mit den griechischen Buchstaben $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, so daß

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

eine lineare Transformation bedeutet. Das System $\mathfrak{L}$ der linearen Transformationen ist eine in $\mathfrak{S}$ enthaltene Gruppe, denn sind

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad L' = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix},$$

so ist

$$L'' = L' L = \begin{pmatrix} \alpha'\alpha + \beta'\gamma & \alpha'\beta + \beta'\delta \\ \gamma'\alpha + \delta'\gamma & \gamma'\beta + \delta'\delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha'' & \beta'' \\ \gamma'' & \delta'' \end{pmatrix}$$

gleichfalls linear, und man kann L bei gegebenem L', L'' aus den Gleichungen

$$\begin{aligned} \alpha'\alpha + \beta'\gamma &= \alpha'', & \alpha'\beta + \beta'\delta &= \beta'', \\ \gamma'\alpha + \delta'\gamma &= \gamma'', & \gamma'\beta + \delta'\delta &= \delta'' \end{aligned}$$

eindeutig bestimmen. Die Einheit der Gruppe $\mathfrak{L}$ ist die identische Substitution $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und jede Substitution L hat ihre Reziproke L^{-1} , wie aus der Zusammensetzung

$$LL^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

hervorgeht. Die Gruppe $\mathfrak{L}$ ist unendlich und ist nicht kommutativ.

Aus der Gleichung

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (8)$$

folgt, daß weder α, β noch α, γ , noch δ, β , noch δ, γ einen gemeinschaftlichen Faktor haben können. Hat man aber α, β beliebig ohne gemeinschaftlichen Teiler angenommen, so kann man γ, δ noch auf unendlich viele Arten aus (8) bestimmen. Ist γ, δ eine dieser Bestimmungen, so sind sie alle in der Form

$$\gamma + \lambda\alpha, \quad \delta + \lambda\beta \quad (9)$$

enthalten, worin λ eine beliebige ganze Zahl ist.

§ 29. Zusammensetzung der Transformationen aus einfacheren.

In dem System $\mathfrak{S}$ aller Transformationen S ist ein System $\mathfrak{S}_0$ enthalten, das aus allen den Transformationen S_0 besteht, deren zweite Transformationszahl $b = 0$ ist, während a und ∂ positiv sind:

$$S_0 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Bei der Zusammensetzung zweier S_0 entsteht wieder ein S_0 , aber doch ist $\mathfrak{S}_0$ so wenig eine Gruppe wie $\mathfrak{S}$.

Man kann jede beliebige Transformation

$$S = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$$

durch eine Zusammensetzung LS auf ein S_0 zurückführen. Soll nämlich

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \quad (2)$$

sein, so muß α, β der Bedingung genügen:

$$\alpha q + \beta s = 0,$$

und wenn also ∂ der größte gemeinschaftliche Teiler von q und s ist, so setze man

$$\partial\alpha = s, \quad \partial\beta = -q,$$

und bestimme, nachdem α und β hierdurch als relative Primzahlen ermittelt sind, γ und δ aus der Formel (8), § 28. Dann ist (2) erfüllt, wenn

$$a\partial = n, \quad c = \gamma p + \delta r$$

gesetzt wird; a und ∂ sind hierdurch eindeutig bestimmt, c kann aber bei anderer Wahl von γ und δ durch $c + \lambda a$ ersetzt werden. Man kann daher über λ so verfügen, daß c in der Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, a - 1$ enthalten ist, und dadurch ist dann die Substitution S_0 vollständig bestimmt.

Wenn die vier Transformationszahlen einen gemeinsamen Faktor haben, so läßt sich dieser mittels der Formel

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ma & mb \\ mc & m\partial \end{pmatrix}$$

durch Zusammensetzung mit der Multiplikation absondern, und wir setzen demnach jetzt voraus, daß a, b, c, ∂ keinen gemeinschaftlichen Teiler haben. Man kann dann immer die zwei ganzen Zahlen ξ, η so bestimmen, daß

$$a\eta - c\xi = \alpha, \quad b\eta - \partial\xi = \beta \quad (3)$$

ohne gemeinsamen Teiler sind.

Um dies einzusehen, setzen wir zunächst ξ, η relativ prim voraus. Dann ist jeder gemeinsame Teiler von α, β notwendig Teiler von n , wie man aus den Auflösungen von (3)

$$n\xi = b\alpha - a\beta, \quad n\eta = \partial\alpha - c\beta \quad (4)$$

erkennt. Nimmt man also ξ nicht teilbar durch alle in a und b zugleich aufgehenden Primzahlen, dagegen ξ teilbar, η unteilbar durch alle anderen in n aufgehenden Primzahlen, und überdies ξ, η relativ prim, was stets möglich ist, so haben α und β keinen gemeinsamen Teiler. Hierauf bestimmt man γ, δ so, daß

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1.$$

Es ist dann nach (3) auch

$$(a\delta - b\gamma)\eta - (c\delta - \partial\gamma)\xi = 1,$$

und es ergibt sich die folgende Zusammensetzung, wie leicht mit Benutzung von (4) erkannt wird:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\delta - b\gamma & \xi \\ c\delta - \partial\gamma & \eta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Nennen wir also

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \quad (6)$$

die Haupttransformation vom Grade n , so ist damit bewiesen, daß sich alle Transformationen vom Grade n aus einer Multiplikation, einer Haupttransformation und linearen Transformationen zusammensetzen lassen.

Aus der Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & mn \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \quad (7)$$

können wir noch weiter schließen, daß sich jede Transformation vom Grade n aus solchen zusammensetzen läßt, deren Grad eine Primzahl ist. Zerlegt man $n = pq$ in zwei Faktoren p und q , die zueinander relativ prim sind, so ergibt sich, indem man die Zahlen β, δ aus

$$p\delta - q\beta = 1$$

bestimmt, die Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} p & \beta \\ q & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p\delta & -q\beta \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix},$$

woraus zu ersehen ist, daß man statt der Haupttransformation auch jede dieser Transformationen $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix}$ zur Ableitung aller anderen benutzen kann.

§ 30. Die linearen Fundamentaltransformationen.

Die ganze Gruppe $\mathfrak{L}$ der linearen Transformationen läßt sich durch Wiederholung von zweien unter ihnen, die wir die linearen Fundamentaltransformationen nennen, ableiten.

Ist

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1,$$

eine beliebige lineare Transformation, so ist

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

und da die identische Transformation die Einheit in der Gruppe L ist, so ist

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}$$

die zu L reziproke Transformation.

Wir bezeichnen durch die Potenz $L^{\pm m}$ das, was durch m malige Wiederholung von L oder L^{-1} entsteht, und wollen nun nachweisen, daß sich durch die Potenzen der Fundamentaltransformationen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

jede Substitution L der Gruppe $\mathfrak{L}$ zusammensetzen läßt. Es ist zunächst

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

(für jedes ganzzahlige positive oder negative λ),

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B^3 = B^{-1}. \quad (4)$$

Wir setzen noch

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B^{-1}AB, \quad C^\lambda = \begin{pmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

C ist also aus A und B ableitbar.

Nun sei $L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ eine beliebige lineare Transformation. Wir leiten daraus die Reihe ab:

$$L' = LA^\lambda, \quad L'' = L'C^{\lambda'}, \quad L''' = L''A^{\lambda''}, \quad L'''' = L'''C^{\lambda'''},$$

deren erste und zweite Elemente so gebildet sind:

$$\alpha' = \alpha + \lambda\beta, \quad \beta'' = \beta' - \lambda'\alpha', \quad \alpha''' = \alpha'' + \lambda''\beta'', \quad \beta'''' = \beta''' - \lambda'''\alpha''', \dots,$$

und man kann über $\lambda, \lambda', \lambda'', \lambda''', \dots$ so verfügen, daß, dem absoluten Werte nach,

$$\alpha' \leq \frac{1}{2}\beta, \quad \beta'' \leq \frac{1}{2}\alpha', \quad \alpha''' \leq \frac{1}{2}\beta'', \quad \beta'''' \leq \frac{1}{2}\alpha''', \dots,$$

solange keine dieser Zahlen verschwindet. Die Zahlen

$$\beta, \alpha', \beta'', \alpha''', \beta''', \dots$$

bilden daher eine dem absoluten Werte nach abnehmende Zahlenreihe, und nach einer endlichen Anzahl von Zusammensetzungen dieser Art muß eine Zahl dieser Reihe verschwinden.

Ist $\beta^{(\nu)} = 0$, so ist

$$L^{(\nu)} = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ \gamma^{(\nu)} & \pm 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} A^{\pm \gamma^{(\nu)}},$$

und ist $\alpha^{(\nu)} = 0$, so ist

$$L^{(\nu)} = \begin{pmatrix} 0 & \pm 1 \\ \mp 1 & \delta^{(\nu)} \end{pmatrix} = A^{\pm \delta^{(\nu)}} B^{\pm 1},$$

und da

$$L = L' A^{-\lambda} = L'' C^{-\lambda'} A^{-\lambda} = L''' A^{-\lambda''} C^{-\lambda'} A^{-\lambda} = \dots$$

ist, so ist der Satz bewiesen.

§ 31. Die linearen Fundamentaltransformationen der ϑ -Funktionen.

Bei der Anwendung auf die Transformation der Θ -Funktionen [§ 27, (12)] kommt zunächst der transformierte Modul

$$\omega' = \frac{c + \partial \omega}{a + b \omega}$$

in Betracht. Dieser ändert sich nicht, wenn die vier Transformationszahlen einen gemeinsamen Faktor m bekommen. Die Transformation heißt eine eigentliche, wenn a, b, c, ∂ keinen gemeinsamen Faktor haben.

Das transformierte Argument

$$u' = \frac{n u}{a + b \omega}$$

geht über in mu' , wenn a, b, c, ∂ durch $ma, mb, mc, m\partial$, also n durch $m^2 n$ ersetzt wird. Die Multiplikation $\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}$ läßt den Modul ω ungeändert und verwandelt u in mu .

Nach den Resultaten der beiden vorigen Paragraphen läßt sich das ganze System der eigentlichen Transformationen herleiten durch wiederholte Anwendung der drei Transformationen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

und wir betrachten also zunächst die linearen Fundamentaltransformationen der ϑ -Funktionen.

I. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ oder $(\omega, \omega + 1)$.

Nach § 27, (11), (12) ist

$$\vartheta_{11}(u, \omega + 1) = A \vartheta_{11}(u, \omega), \tag{1}$$

worin A von u unabhängig ist. Ersetzt man u durch

$$u + \frac{1}{2}, \quad u + \frac{\omega}{2}, \quad u + \frac{1 + \omega}{2},$$

so ergeben die Formeln § 21, (8)

$$\vartheta_{10}(u, \omega + 1) = A \vartheta_{10}(u, \omega), \tag{2}$$

$$e^{\pi i/4} \vartheta_{00}(u, \omega + 1) = A \vartheta_{01}(u, \omega), \tag{3}$$

$$e^{\pi i/4} \vartheta_{01}(u, \omega + 1) = A \vartheta_{00}(u, \omega). \tag{4}$$

Zur Bestimmung der Konstanten A wenden wir, wie in der Folge häufig, das Mittel an, daß wir $u = 0$ setzen, in (1) nach der Differentiation, und dann rechts und links von der Formel (5), § 23,

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01} \quad (5)$$

Gebrauch machen; so folgt

$$A^2 = e^{\pi i/2}, \quad A = e^{\pi i/4};$$

daß bei A das positive Zeichen steht, ergibt sich aus einer der Formeln (3), (4) nach der Schlußbemerkung von § 25, wenn man ω unendlich werden läßt.

Sonach erhält man

$$\begin{aligned} \vartheta_{11}(u, \omega + 1) &= e^{\pi i/4} \vartheta_{11}(u), \\ \vartheta_{10}(u, \omega + 1) &= e^{\pi i/4} \vartheta_{10}(u), \\ \vartheta_{01}(u, \omega + 1) &= \vartheta_{00}(u), \\ \vartheta_{00}(u, \omega + 1) &= \vartheta_{01}(u). \end{aligned} \quad (6)$$

$$\text{II. } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ oder } \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right).$$

Es ist wieder nach § 27, (12)

$$e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{11}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = A \vartheta_{11}(u, \omega), \quad (7)$$

und durch Vermehrung von u um $\frac{1}{2}, \frac{\omega}{2}, \frac{1+\omega}{2}$

$$e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{01}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{10}(u, \omega), \quad (8)$$

$$e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{10}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{01}(u, \omega), \quad (9)$$

$$e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{00}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{00}(u, \omega), \quad (10)$$

woraus man wie oben erhält:

$$A = \pm i \sqrt{-i\omega}.$$

Aus $u = 0$ und einem rein imaginären ω schließt man, daß, wenn $\sqrt{-i\omega}$ so genommen wird, daß der reelle Teil positiv ist, das untere Zeichen stehen muß, und es ergibt sich daher:

$$\begin{aligned} e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{11}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= -i \sqrt{-i\omega} \vartheta_{11}(u), \\ e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{01}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{-i\omega} \vartheta_{10}(u), \\ e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{10}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{-i\omega} \vartheta_{01}(u), \\ e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{00}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{-i\omega} \vartheta_{00}(u). \end{aligned} \quad (11)$$

§ 32. Die Haupttransformationen zweiter Ordnung der ϑ -Funktionen.

Die beiden Haupttransformationen n ter Ordnung

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

verwandeln nach § 27, (11) die Charakteristik (g_1, g_2) in

$$(ng_1, g_2), \quad (g_1, ng_2),$$

d. h. bei ungeradem n bleibt die Charakteristik ungeändert, bei geradem n geht sie über in

$$(0, g_2) \quad \text{oder} \quad (g_1, 0). \quad (1)$$

Da sich hiernach die Transformation geraden Grades wesentlich anders verhält als die ungeraden Grades, so betrachten wir zunächst den Fall $n = 2$. Die erste und zweite Haupttransformation zweiten Grades werden die Landensche und die Gaussche Transformation genannt.

Nach § 27, (12) sind

$$\begin{aligned} \vartheta_{g_1, g_2} \left(u, \frac{\omega}{2} \right) &= \Theta_{g_1, 0}(u, \omega), \\ \vartheta_{g_1, g_2}(2u, 2\omega) &= \Theta_{0, g_2}(u, \omega) \end{aligned} \quad (2)$$

Θ -Funktionen zweiter Ordnung von u, ω , die sich nach § 21 darstellen lassen.

Wir erhalten zunächst die zwei Formelpaare, in denen A, B von u unabhängig sind:

$$\begin{aligned} A\vartheta_{11} \left(u, \frac{\omega}{2} \right) &= \vartheta_{01}(u, \omega)\vartheta_{11}(u, \omega), \\ A\vartheta_{10} \left(u, \frac{\omega}{2} \right) &= \vartheta_{00}(u, \omega)\vartheta_{10}(u, \omega), \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} B\vartheta_{11}(2u, 2\omega) &= \vartheta_{10}(u, \omega)\vartheta_{11}(u, \omega), \\ B\vartheta_{01}(2u, 2\omega) &= \vartheta_{00}(u, \omega)\vartheta_{01}(u, \omega), \end{aligned} \quad (4)$$

wovon jedesmal die zweite aus der ersten abgeleitet werden kann durch Vermehrung des Arguments um eine halbe Periode.

Setzt man in diesen Gleichungen $u = 0$, so folgt

$$\begin{aligned} A\vartheta'_{11} \left(0, \frac{\omega}{2} \right) &= \vartheta_{01}\vartheta'_{11}, & 2B\vartheta'_{11}(0, 2\omega) &= \vartheta_{10}\vartheta'_{11}, \\ A\vartheta_{10} \left(0, \frac{\omega}{2} \right) &= \vartheta_{00}\vartheta_{10}, & B\vartheta_{01}(0, 2\omega) &= \vartheta_{00}\vartheta_{01}, \end{aligned} \quad (5)$$

woraus durch Division, mit Benutzung der Relation

$$\vartheta'_{11} = \pi\vartheta_{00}\vartheta_{11}\vartheta_{01},$$

$$\vartheta_{00} \left(0, \frac{\omega}{2} \right) \vartheta_{01} \left(0, \frac{\omega}{2} \right) = \vartheta_{01}^2, \quad (6)$$

$$2\vartheta_{00}(0, 2\omega)\vartheta_{10}(0, 2\omega) = \vartheta_{10}^2, \quad (7)$$

und wenn man in (6) ω durch 2ω , in (7) ω durch $\omega/2$ ersetzt,

$$\vartheta_{01}(0, 2\omega)^2 = \vartheta_{00}\vartheta_{01}, \quad (8)$$

$$\vartheta_{10} \left(0, \frac{\omega}{2} \right)^2 = 2\vartheta_{00}\vartheta_{10}. \quad (9)$$

Nach (8) und (9) ergibt sich aus den zweiten Gleichungen (5):

$$2A = \vartheta_{10} \left(0, \frac{\omega}{2} \right), \quad B = \vartheta_{01}(0, 2\omega),$$

und man erhält also für die Gaussche Transformation:

$$\begin{aligned}\vartheta_{10}\left(0, \frac{\omega}{2}\right) \vartheta_{11}\left(u, \frac{\omega}{2}\right) &= 2\vartheta_{01}(u, \omega)\vartheta_{11}(u, \omega), \\ \vartheta_{10}\left(0, \frac{\omega}{2}\right) \vartheta_{10}\left(u, \frac{\omega}{2}\right) &= 2\vartheta_{00}(u, \omega)\vartheta_{10}(u, \omega),\end{aligned}\quad (10)$$

und für die Landensche Transformation:

$$\begin{aligned}\vartheta_{01}(0, 2\omega)\vartheta_{11}(2u, 2\omega) &= \vartheta_{10}(u, \omega)\vartheta_{11}(u, \omega), \\ \vartheta_{01}(0, 2\omega)\vartheta_{01}(2u, 2\omega) &= \vartheta_{00}(u, \omega)\vartheta_{01}(u, \omega).\end{aligned}\quad (11)$$

Es bleiben für jede der beiden Transformationen noch zwei ϑ -Funktionen auszudrücken. Man kann diese Ausdrücke aus (10), (11) herleiten nach § 21, (13), gelangt aber auch direkt dazu auf folgende Weise. Die Funktionen

$$\vartheta_{01}\left(u, \frac{\omega}{2}\right), \quad \vartheta_{10}(2u, 2\omega) \quad (12)$$

verschwinden für

$$u = \frac{\omega}{4}, \quad u = \frac{1}{4}.$$

Andererseits ergibt sich aus den Formeln (8) des § 21, wenn dort $v = -\omega/4$ und $-1/4$ gesetzt wird,

$$\vartheta_{11}\left(\frac{\omega}{4}\right) = -i\vartheta_{01}\left(\frac{\omega}{4}\right), \quad \vartheta_{11}\left(\frac{1}{4}\right) = \vartheta_{10}\left(\frac{1}{4}\right),$$

und demnach sind die beiden Funktionen (12), die linear durch zwei ϑ -Quadrate ausdrückbar sind, von konstanten Faktoren abgesehen, übereinstimmend mit

$$\vartheta_{01}^2(u) + \vartheta_{11}^2(u), \quad \vartheta_{10}^2(u) - \vartheta_{11}^2(u).$$

Die konstanten Faktoren ergeben sich unmittelbar durch $u = 0$ aus den Relationen (6), (7):

$$\vartheta_{00}\left(0, \frac{\omega}{2}\right) \vartheta_{01}\left(u, \frac{\omega}{2}\right) = \vartheta_{01}^2(u) + \vartheta_{11}^2(u), \quad (13)$$

$$2\vartheta_{00}(0, 2\omega)\vartheta_{10}(2u, 2\omega) = \vartheta_{10}^2(u) - \vartheta_{11}^2(u). \quad (14)$$

Daraus erhält man die beiden letzten Formeln, wenn man u in $u + \frac{1}{2}$ und $u + \frac{\omega}{2}$ verwandelt, oder auch auf demselben Wege wie (13), (14):

$$\vartheta_{00}\left(0, \frac{\omega}{2}\right) \vartheta_{00}\left(u, \frac{\omega}{2}\right) = \vartheta_{00}^2(u) + \vartheta_{10}^2(u), \quad (15)$$

$$2\vartheta_{00}(0, 2\omega)\vartheta_{00}(2u, 2\omega) = \vartheta_{00}^2(u) + \vartheta_{01}^2(u). \quad (16)$$

Hieraus lassen sich mannigfache Relationen zwischen den Nullwerten der ϑ -Funktionen herleiten, von denen wir nur die drei folgenden anführen, deren beide ersten aus (8), (9) fließen, während sich die letzte aus der ersten Gleichung (11) ergibt, wenn man ω durch $\omega/2$ ersetzt und $u = 1/4$ annimmt und berücksichtigt, daß $\vartheta_{11}(1/4) = \vartheta_{10}(1/4)$ ist:

$$\begin{aligned}\sqrt{\vartheta_{00}\vartheta_{01}} &= \vartheta_{01}(0, 2\omega), \\ \sqrt{\vartheta_{00}\vartheta_{10}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \vartheta_{10}\left(0, \frac{\omega}{2}\right), \\ \sqrt{\vartheta_{01}\vartheta_{10}} &= \vartheta_{10}\left(\frac{1}{4}, \frac{\omega}{2}\right).\end{aligned}\quad (17)$$

Diese Formeln sind darum von Interesse, weil sie die Quadratwurzeln als eindeutige Funktionen von ω darstellen.

Wir machen von der Transformation zweiter Ordnung noch eine Anwendung auf den Beweis einer Formel, die für die Transformation ungerader Ordnung notwendig ist. Wir ersetzen in der zweiten Gleichung (10) ω durch 2ω , also:

$$2\vartheta_{00}(u, 2\omega)\vartheta_{10}(u, 2\omega) = \vartheta_{10}\vartheta_{10}(u).$$

Hiermit multiplizieren wir die zweite Gleichung (11), so daß wir erhalten

$$2\vartheta_{01}(0, 2\omega)\vartheta_{01}(2u, 2\omega)\vartheta_{00}(u, 2\omega)\vartheta_{10}(u, 2\omega) = \vartheta_{10}\vartheta_{10}(u)\vartheta_{00}(u)\vartheta_{01}(u).$$

Dies dividieren wir durch das Produkt der beiden Gleichungen (7), (8):

$$2\vartheta_{00}(0, 2\omega)\vartheta_{10}(0, 2\omega)\vartheta_{01}(0, 2\omega)^2 = \vartheta_{10}^2\vartheta_{00}\vartheta_{01},$$

und erhalten

$$\frac{\vartheta_{00}(u, 2\omega)\vartheta_{10}(u, 2\omega)\vartheta_{01}(2u, 2\omega)}{\vartheta_{00}(0, 2\omega)\vartheta_{10}(0, 2\omega)\vartheta_{01}(0, 2\omega)} = \frac{\vartheta_{00}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{01}(u)}{\vartheta_{00}\vartheta_{10}\vartheta_{01}}. \quad (18)$$

Wenn nun n irgend eine ungerade ganze Zahl bedeutet, so bleibt die Funktion

$$\vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right),$$

wenn v um ein Vielfaches von n wächst, ungeändert, und folglich ist das Produkt

$$\prod \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right),$$

wenn es über ein volles Restsystem nach dem Modul n genommen wird, unabhängig von der besonderen Wahl dieses Restsystems. Daher ist, da $2v$ zugleich mit v ein solches Restsystem durchläuft,

$$\prod_{v=1}^{n-1} \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right) = \prod_{v=1}^{n-1} \vartheta_{01}\left(\frac{2v}{n}\right). \quad (19)$$

Wenn wir also in (18) $u = v/n$ setzen, das Produkt bilden und im letzten Faktor der linken Seite von der Formel (19) Gebrauch machen, so ergibt sich, daß das Produkt

$$\frac{\prod_{v=1}^{n-1} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n}\right)\vartheta_{10}\left(\frac{v}{n}\right)\vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right)}{\vartheta_{00}^{n-1}\vartheta_{10}^{n-1}\vartheta_{01}^{n-1}} \quad (20)$$

ungeändert bleibt, wenn ω durch 2ω ersetzt wird.

Die in (20) vorkommenden Werte von v lassen sich in Paare anordnen derart:

$$v, n-v, \quad v = 1, 2, \dots, \frac{n-1}{2},$$

und da

$$\vartheta_{00}\left(\frac{v}{n}\right) = \vartheta_{00}\left(\frac{n-v}{n}\right), \quad \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n}\right) = -\vartheta_{10}\left(\frac{n-v}{n}\right), \quad \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right) = \vartheta_{01}\left(\frac{n-v}{n}\right),$$

so stimmt (20) bis auf das Vorzeichen überein mit dem Quadrat von

$$\frac{\prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n}\right)\vartheta_{10}\left(\frac{v}{n}\right)\vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right)}{\vartheta_{00}^{(n-1)/2}\vartheta_{10}^{(n-1)/2}\vartheta_{01}^{(n-1)/2}}. \quad (21)$$

Der letzte Quotient, der eine stetige, von Null verschiedene Funktion von ω ist, solange der imaginäre Teil von ω positiv ist, bleibt also gleichfalls ungeändert, wenn ω durch 2ω , also auch durch $4\omega, 8\omega, \dots$

ersetzt wird. Man kann den Wert dieses Ausdruckes dadurch bestimmen, daß man den imaginären Teil von ω unendlich, also $q = 0$ annimmt. Für $q = 0$ ist aber nach § 25

$$\vartheta_{00}(v) = 1, \quad \vartheta_{01}(v) = 1, \quad \frac{\vartheta_{10}(v)}{\vartheta_{10}} = \cos \pi v,$$

und daher der Wert von (21):

$$\prod_{v=1}^{(n-1)/2} \cos \frac{v\pi}{n}. \quad (22)$$

Da hierin $v\pi/n$ kleiner als $\frac{1}{2}\pi$ ist, so hat dieses Produkt einen positiven Wert. Es ist aber

$$\cos \frac{v\pi}{n} = -\cos \frac{(n-v)\pi}{n}$$

und nach Bd. I, § 144 ist

$$2^{(n-1)/2} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \cos \frac{v\pi}{n} = 1.$$

Dadurch ist die Formel bewiesen:

$$2^{(n-1)/2} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right) = \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2}. \quad (23)$$

Mit Rücksicht auf die Formel Bd. I, § 145, (3) kann man dieser Relation noch die Form geben:

$$2^{(n-1)/2} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{2v}{n}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{2v}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{2v}{n}\right) = (-1)^{(n^2-1)/8} \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2}. \quad (24)$$

§ 33. Die Haupttransformationen ungerader Ordnung.

Die zuletzt bewiesene Formel ist uns von Nutzen bei der Durchführung der Transformation ungerader Ordnung n . Wir betrachten zunächst die erste Haupttransformation. Nach § 27, (12) ist

$$\vartheta_{11}(nu, n\omega) \quad (1)$$

eine Θ_{11} -Funktion n ter Ordnung von u und ω , und diese läßt sich aus ihren Nullpunkten leicht bilden, deren es im Periodenparallelogramm n gibt. Die Nullpunkte von (1) sind die Werte

$$u = \frac{v + \mu n\omega}{n} = \frac{v}{n} + \mu\omega,$$

wenn v und μ ganze Zahlen sind, und man erhält alle inkongruenten unter diesen Werten, wenn man μ festhält und v ein volles Restsystem nach dem Modul n durchlaufen läßt. Wir wählen das Restsystem

$$0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \frac{n-1}{2},$$

und erhalten demnach, wenn C einen von u unabhängigen Faktor bedeutet,

$$C\vartheta_{11}(nu, n\omega) = \vartheta_{11}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n} - u\right), \quad (2)$$

eine Formel, die sich nach § 22, (4) in folgender Weise auch durch die Funktionen $\vartheta_{11}(u), \vartheta_{01}(u)$ ausdrücken läßt:

$$C\vartheta_{01}^{n-1}\vartheta_{11}(nu, n\omega) = \vartheta_{11}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \left[\vartheta_{11}^2\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{01}^2(u) - \vartheta_{01}^2\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{11}^2(u) \right].$$

Wir ersetzen u durch

$$u + \frac{1}{2}, \quad u + \frac{\omega}{2}, \quad u + \frac{1+\omega}{2}$$

und erhalten aus (8) (§ 21):

$$\begin{aligned} C\vartheta_{10}(nu, n\omega) &= \vartheta_{10}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n} - u\right), \\ C\vartheta_{01}(nu, n\omega) &= \vartheta_{01}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n} - u\right), \\ C\vartheta_{00}(nu, n\omega) &= \vartheta_{00}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n} - u\right). \end{aligned} \quad (3)$$

Daraus aber ergibt sich für $u = 0$ nach der Formel $\vartheta'_{11} = \pi\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}$:

$$C \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right) = \sqrt{n} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n}\right), \quad (4)$$

oder mit Benutzung von (23) des vorigen Paragraphen:

$$C 2^{(n-1)/2} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right) = \sqrt{n} \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2}. \quad (5)$$

Das Vorzeichen ergibt sich aus dem Umstande, der aus einer der Formeln (3) folgt, daß $C = 1$ wird für $q = 0$.

Nach dieser Bestimmung von C lassen sich die Formeln (2), (3) so schreiben:

$$\begin{aligned} \sqrt{n} \vartheta_{11}(nu, n\omega) \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2} \\ = 2^{(n-1)/2} \vartheta_{11}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n} - u\right), \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \sqrt{n} \vartheta_{10}(nu, n\omega) \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2} \\ = 2^{(n-1)/2} \vartheta_{10}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n} - u\right), \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \sqrt{n} \vartheta_{01}(nu, n\omega) \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2} \\ = 2^{(n-1)/2} \vartheta_{01}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n} - u\right), \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \sqrt{n} \vartheta_{00}(nu, n\omega) \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2} \\ = 2^{(n-1)/2} \vartheta_{00}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n} - u\right). \end{aligned} \quad (9)$$

§ 34. Die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$.

Es sind bereits im § 24 die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ erwähnt, die sich dort als einwertige Funktionen von ω bei der Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Produkte fast von selbst einstellten, die sich aber nicht ergaben bei der zweiten Darstellung durch unendliche Reihen. Damit im Zusammenhange steht ein bemerkenswerter Umstand, daß viele unserer Formeln, z. B. die zur Transformation zweiter Ordnung gehörigen (17), § 32 oder die Formel (23), § 32, leicht verifiziert werden können durch die unendlichen Produkte, dagegen schwer oder gar nicht durch die unendlichen Reihen. Darum war es für uns von Interesse, diese Resultate ohne die Benutzung des einen oder anderen dieser Ausdrücke aus der Transformationstheorie herzuleiten, und ebenso sollen nun auch aus dieser Quelle die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ und ihre Grundeigenschaften gewonnen werden.

Die Formel (6) des vorigen Paragraphen ergibt für $n = 3$:

$$\sqrt{3} \vartheta_{11}(3u, 3\omega) \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01} = 2 \vartheta_{11} \left(\frac{1}{3} \right) \vartheta_{11}(u) \vartheta_{11} \left(\frac{1}{3} + u \right) \vartheta_{11} \left(\frac{1}{3} - u \right),$$

und wenn man differentiiert und dann $u = 0$ setzt nach (4):

$$3\sqrt{3} \vartheta'_{11}(0, 3\omega) = 2\pi \vartheta_{11} \left(\frac{1}{3} \right)^3,$$

oder indem man ω durch $\omega/3$ ersetzt,

$$3\sqrt{3} \vartheta'_{11} = 2\pi \left[\vartheta_{11} \left(\frac{1}{3}, \frac{\omega}{3} \right) \right]^3.$$

Setzt man also

$$\eta(\omega) = \frac{1}{\sqrt{3}} \vartheta_{11} \left(\frac{1}{3}, \frac{\omega}{3} \right), \quad (1)$$

so folgt in der Bezeichnung übereinstimmend mit § 24, (9):

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10} = 2\pi \eta(\omega)^3. \quad (2)$$

und aus § 25, (4) erhält man für $\eta(\omega)$ die Reihenentwicklung

$$\eta(\omega) = q^{1/12} \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} (-1)^\nu q^{3\nu^2+\nu}. \quad (3)$$

Die Funktion $\eta(\omega)$ ist für ein rein imaginäres ω (reelles q) reell, und für ein unendlich großes ω (d. h. verschwindendes q) ist

$$q^{-1/12} \eta(\omega) = 1.$$

Hiernach findet man, wenn man in (2) die Formeln § 31, (6), (11) anwendet, für die linearen Fundamentaltransformationen von $\eta(\omega)$

$$\eta(\omega + 1) = e^{\pi i/12} \eta(\omega), \quad (4)$$

$$\eta \left(-\frac{1}{\omega} \right) = \sqrt{-i\omega} \eta(\omega), \quad (5)$$

von denen die erste auch unmittelbar aus der Reihendarstellung (3) folgt, während die zweite nicht so leicht durch direkte Umformung der Reihen bewiesen werden kann.

Wir gehen über zur Betrachtung der beiden Haupttransformationen zweiter Ordnung der η -Funktion. Aus § 32, (11) erhält man durch Differentiation und Nullsetzen von u

$$2\vartheta_{01}(0, 2\omega) \eta(2\omega)^3 = \vartheta_{10} \eta(\omega)^3,$$

also wenn man ins Quadrat erhebt und § 32, (8) anwendet:

$$4\vartheta_{00}\vartheta_{10}\vartheta_{01}\eta(2\omega)^6 = \vartheta_{10}^3\eta(\omega)^6,$$

und mit Anwendung von (2) und Ausziehen der Kubikwurzel:

$$2\eta(2\omega)^2 = \vartheta_{10}\eta(\omega). \quad (6)$$

Ersetzt man in (6) ω durch $\omega/2$, so folgt

$$2\eta(\omega)^2 = \vartheta_{10}\left(0, \frac{\omega}{2}\right)\eta\left(\frac{\omega}{2}\right),$$

und wenn man quadriert und die Formel § 32, (9) anwendet:

$$2\eta(\omega)^4 = \eta\left(\frac{\omega}{2}\right)^2 \vartheta_{00}\vartheta_{10}.$$

Multipliziert man beiderseits mit ϑ_{01} , so folgt nach (2):

$$\eta\left(\frac{\omega}{2}\right)^2 = \vartheta_{01}\eta(\omega) \quad (7)$$

und durch Verwandlung von ω in $\omega + 1$ [(4) und § 31, (6)]:

$$e^{-\pi i/12}\eta\left(\frac{\omega+1}{2}\right)^2 = \vartheta_{00}\eta(\omega). \quad (8)$$

Hiernach führen wir die drei Funktionen ein:

$$f(\omega) = \frac{e^{-\pi i/24}\eta\left(\frac{\omega+1}{2}\right)}{\eta(\omega)}, \quad f_1(\omega) = \frac{\eta\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\eta(\omega)}, \quad f_2(\omega) = \frac{\sqrt{2}\eta(2\omega)}{\eta(\omega)}. \quad (9)$$

Dann ist nach (6), (7), (8)

$$\begin{aligned} \vartheta_{00} &= \eta(\omega)f(\omega)^2, \\ \vartheta_{01} &= \eta(\omega)f_1(\omega)^2, \\ \vartheta_{10} &= \eta(\omega)f_2(\omega)^2. \end{aligned} \quad (10)$$

und aus (8) und (9) folgt, daß $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ für ein rein imaginäres ω reell und positiv sind. (10) stimmt überein mit § 24, (10), und die dort eingeführten Funktionen f, f_1, f_2 sind dieselben wie diese. Aus (10) folgen aber leicht die Relationen [(2) und § 21, (14)]:

$$f(\omega)^8 = f_1(\omega)^8 + f_2(\omega)^8, \quad \sqrt{2} = f(\omega)f_1(\omega)f_2(\omega). \quad (11)$$

Mit Hilfe dieser Formeln kann man durch Quadratwurzeln jede der drei Funktionen $f(\omega)^8, f_1(\omega)^8, f_2(\omega)^8$ durch jede andere ausdrücken. Dazu führt die aus (11) fließende Formel:

$$\begin{aligned} [f_1(\omega)^8 - f_2(\omega)^8]^2 &= f(\omega)^{16} - \frac{64}{f(\omega)^8}, \\ [f(\omega)^8 + f_2(\omega)^8]^2 &= f_1(\omega)^{16} + \frac{64}{f_1(\omega)^8}, \\ [f(\omega)^8 + f_1(\omega)^8]^2 &= f_2(\omega)^{16} + \frac{64}{f_2(\omega)^8}. \end{aligned} \quad (12)$$

Für die linearen Fundamentaltransformationen der Funktionen f erhält man zunächst aus (4) und (9):

$$\begin{aligned} f(\omega + 1) &= e^{-\pi i/24} f_1(\omega), \\ f_1(\omega + 1) &= e^{-\pi i/24} f(\omega), \\ f_2(\omega + 1) &= e^{\pi i/12} f_2(\omega). \end{aligned} \quad (13)$$

Ferner ergibt sich aus (5) und den beiden letzten Gleichungen (9):

$$f_1\left(-\frac{1}{\omega}\right) = f_2(\omega), \quad f_2\left(-\frac{1}{\omega}\right) = f_1(\omega), \quad (14)$$

und wenn man hiervon in der zweiten Gleichung (11) Gebrauch macht:

$$f\left(-\frac{1}{\omega}\right) = f(\omega). \quad (15)$$

Für die Transformation zweiter Ordnung folgt unmittelbar aus den beiden letzten Gleichungen (9):

$$f_1(2\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2}, \quad (16)$$

woraus sich noch durch Anwendung von (12) ergibt:

$$f_2(\omega)^4[f(2\omega)^8 + f_2(2\omega)^8] = 2[f(\omega)^8 + f_1(\omega)^8]. \quad (17)$$

Setzt man in (16) nach (13), (14)

$$f_1(2\omega) = e^{\pi i/24} f(2\omega - 1), \quad f_2(\omega) = e^{\pi i/24} f\left(1 - \frac{1}{\omega}\right),$$

so ergibt sich:

$$f\left(1 - \frac{1}{\omega}\right) f(2\omega - 1) = \sqrt{2},$$

und indem man $2\omega - 1$ gleich einem neuen ω setzt:

$$f(\omega) f\left(\frac{\omega - 1}{\omega + 1}\right) = \sqrt{2}. \quad (18)$$

Ersetzt man in (16) ω durch $\omega/2$ und $(\omega + 1)/2$, so folgt:

$$\begin{aligned} f_1(\omega) f_2\left(\frac{\omega}{2}\right) &= \sqrt{2}, \\ f(\omega) f_2\left(\frac{\omega + 1}{2}\right) &= e^{\pi i/24} \sqrt{2}. \end{aligned} \quad (19)$$

Wir stellen endlich noch für ein ungerades n die Formeln für die Haupttransformation n ter Ordnung der Funktionen η, f auf. Für $\eta(n\omega)$ ergibt sich leicht, wenn man in den Formeln (6), § 33 nach der Differentiation $u = 0$ setzt, und die dritte Wurzel zieht:

$$\sqrt{n} \eta(n\omega) \eta(\omega)^{(n-3)/2} = \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right). \quad (20)$$

Setzt man ferner $u = 0$ in (7), (8), (9), § 33, benutzt alsdann die Relationen (10) und (20) und zieht die Quadratwurzel, so findet sich

$$\begin{aligned} f(n\omega) \eta(\omega)^{(n-1)/2} &= f(\omega) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n}\right), \\ f_1(n\omega) \eta(\omega)^{(n-1)/2} &= f_1(\omega) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right), \\ f_2(n\omega) \eta(\omega)^{(n-1)/2} &= f_2(\omega) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n}\right). \end{aligned} \quad (21)$$

Die Vorzeichen ergeben sich hier aus der Annahme eines unendlich kleinen q .

§ 35. Die Weierstrasssche σ -Funktion.

Durch die allgemeine lineare Substitution

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1,$$

angewandt auf die Variablen ω_1, ω_2 , geht jede t -Funktion wieder in eine t -Funktion über, wobei die Charakteristik sich geändert hat. Ist (g_1, g_2) die Charakteristik der ursprünglichen, (g'_1, g'_2) die der transformierten Funktion, so ist nach § 27, (11)

$$(g_1, g_2) = (\delta g'_1 - \beta g'_2 - \beta\delta, -\gamma g'_1 + \alpha g'_2 - \alpha\gamma).$$

Löst man die beiden darin enthaltenen linearen Gleichungen für g'_1, g'_2 auf und beachtet, daß $\alpha\beta(\gamma + \delta + 1)$, $\gamma\delta(\alpha + \beta + 1)$ notwendig gerade Zahlen sind, und daß eine Charakteristik sich nicht ändert, wenn sich ihre Elemente um Vielfache von 2 ändern, so kann man dafür auch setzen:

$$(g'_1, g'_2) = (\alpha g_1 + \beta g_2 + \alpha\beta, \gamma g_1 + \delta g_2 + \gamma\delta). \quad (1)$$

Die ϑ -Funktionen gehen also, abgesehen von Exponentialfaktoren, ineinander über. Von Wichtigkeit ist es aber, eine Funktion zu bilden, die den linearen Transformationen gegenüber absolut invariant ist, und eine solche Funktion ist die von Weierstrass in die Theorie eingeführte σ -Funktion, zu deren Definition wir jetzt übergehen.

Wenn wir die Formel (1) auf die vier Hauptcharakteristiken $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$ anwenden, so gehen diese der Reihe nach über in $(\alpha\beta, \gamma\delta), ((\alpha + 1)\beta, (\gamma + 1)\delta), (\alpha(\beta + 1), \gamma(\delta + 1)), ((\alpha + 1)(\beta + 1) - 1, (\gamma + 1)(\delta + 1) - 1) = (1, 1)$. Es bleibt also nur die letzte Charakteristik $(1, 1)$ bei allen linearen Transformationen ungeändert, da weder α und β noch γ und δ zugleich gerade Zahlen sein können. Es sei also $t(u, \omega_1, \omega_2)$ eine t -Funktion von der Charakteristik $(1, 1)$, die nach § 17, (12) für $u = 0$ verschwinden muß.

Ist

$$(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2),$$

so sind nach unserem Transformationsprinzip

$$t(u, \omega_1, \omega_2) \quad \text{und} \quad t(u, \omega'_1, \omega'_2)$$

verwandte T -Funktionen erster Ordnung, und folglich ist, wenn C, λ, μ von u unabhängige Größen sind,

$$t(u, \omega'_1, \omega'_2) = C e^{\lambda u^2 + \mu u} t(u, \omega_1, \omega_2). \quad (2)$$

Es ergibt sich hieraus durch logarithmische Differentiation

$$2\lambda u + \mu = \frac{d \log t(u, \omega'_1, \omega'_2)}{du} - \frac{d \log t(u, \omega_1, \omega_2)}{du}. \quad (3)$$

Nun ist, wenn wir nach Potenzen von u nach dem Taylorschen Lehrsatz entwickeln und mit t', t'', t''' die erste, zweite, dritte Derivierte von t nach u für $u = 0$ bezeichnen,

$$\frac{d \log t(u, \omega_1, \omega_2)}{du} = \frac{1}{u} + \frac{t''}{2t'} + u \left(\frac{t'''}{3t'} - \frac{t''^2}{4t'^2} \right) + \dots,$$

woraus sich durch Vergleichung mit (3) ergibt, daß λ und μ in die Form gesetzt werden können:

$$\lambda = \varphi(\omega'_1, \omega'_2) - \varphi(\omega_1, \omega_2), \quad \mu = \psi(\omega'_1, \omega'_2) - \psi(\omega_1, \omega_2),$$

worin

$$\varphi(\omega_1, \omega_2) = \frac{t'''}{6t'} - \frac{t''^2}{8t'^2}, \quad \psi(\omega_1, \omega_2) = \frac{t''}{2t'}. \quad (4)$$

Bestimmt man ferner noch den Faktor C in (2) durch den speziellen Wert $u = 0$, so folgt

$$C = \frac{t'(\omega'_1, \omega'_2)}{t'(\omega_1, \omega_2)}. \quad (5)$$

Hiernach läßt sich die Formel (2) in folgendem Lehrsatz aussprechen: Die Funktion

$$\sigma(u, \omega_1, \omega_2) = e^{-u^2 \left(\frac{t'''}{6t'} - \frac{t''^2}{8t'^2} \right) - u \frac{t''}{2t'}} \frac{t(u, \omega_1, \omega_2)}{t'} \quad (6)$$

bleibt ungeändert, wenn man ω_1, ω_2 durch ω'_1, ω'_2 ersetzt, d. h. wenn man irgend eine lineare Transformation anwendet, oder:

$$\sigma(u, \omega'_1, \omega'_2) = \sigma(u, \omega_1, \omega_2). \quad (7)$$

Die durch (6) definierte Funktion bleibt, wie eine einfache Rechnung zeigt, ungeändert, wenn man t durch irgend eine verwandte t -Funktion ersetzt.

Die Funktion $t(u)$ hat nach Voraussetzung die Charakteristik $(1, 1)$ und ihre Nullpunkte sind also kongruent mit 0. Demnach hat $t(-u)$ dieselben Nullpunkte und daher auch denselben Charakter wie $t(u)$. Beide Funktionen unterscheiden sich also nur durch einen Exponentialfaktor voneinander, und es ergibt sich leicht, wenn man einen konstanten Faktor aus $u = 0$ bestimmt:

$$t(-u) = -e^{2\pi i \mu u} t(u),$$

worin μ eine Konstante ist. Differenziert man diese Gleichung zweimal nach u und setzt dann $u = 0$, so folgt

$$2\pi i \mu = -\frac{t''}{t'},$$

und daraus ergibt sich nach (6), daß die Funktion $\sigma(u)$ der Bedingung

$$\sigma(-u) = -\sigma(u) \quad (8)$$

genügt, also eine ungerade Funktion von u ist.

Da $\sigma(u)$ eine t -Funktion erster Ordnung ist, so genügt es den beiden Bedingungen:

$$\sigma(u + \omega_1) = c_1 e^{\eta_1(2u + \omega_1)} \sigma(u), \quad \sigma(u + \omega_2) = c_2 e^{\eta_2(2u + \omega_2)} \sigma(u),$$

worin c_1, c_2, η_1, η_2 Konstanten sind. Die Funktion $\sigma(u)$ verschwindet für $u = 0$, aber nicht für $u = \omega_1/2$, $u = \omega_2/2$, und wenn man also in den vorstehenden Formeln $u = -\omega_1/2$, $u = -\omega_2/2$ setzt, so ergibt sich nach (8) $c_1 = -1$, $c_2 = -1$, also die Formeln:

$$\begin{aligned} \sigma(u + \omega_1) &= -e^{\eta_1(2u + \omega_1)} \sigma(u), \\ \sigma(u + \omega_2) &= -e^{\eta_2(2u + \omega_2)} \sigma(u). \end{aligned} \quad (9)$$

Die hierdurch eingeführten η_1, η_2 sind Funktionen von ω_1, ω_2 , die nach der Relation § 17, (10) (worin $\pi i a_1, \pi i a_2, m$ durch $-\eta_1, -\eta_2, 1$ zu ersetzen ist) die Gleichung befriedigen:

$$\eta_1 \omega_2 - \eta_2 \omega_1 = \pi i. \quad (10)$$

Durch wiederholte Anwendung von (9) ergibt sich, wenn a, b ganze Zahlen sind [vgl. § 17, (16)]:

$$\sigma(u + a\omega_1 + b\omega_2) = (-1)^{a+b+ab} e^{(a\eta_1 + b\eta_2)(2u + a\omega_1 + b\omega_2)} \sigma(u). \quad (11)$$

Wenn man die Funktion $\sigma(u)$, wie sie durch die Formel (6) gegeben ist, nach Potenzen von u entwickelt, so findet sich, daß nicht nur die zweite, sondern auch die dritte Potenz von u in der Entwicklung nicht vorkommt, und man hat also:

$$\sigma(0) = 0, \quad \sigma'(0) = 1, \quad \sigma''(0) = 0, \quad \sigma'''(0) = 0. \quad (12)$$

Wenn auf ω_1, ω_2 eine lineare Substitution

$$(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2) \quad (13)$$

angewendet wird, so erfahren die Größen η_1, η_2 die entsprechende Substitution

$$(\eta'_1, \eta'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\eta_1, \eta_2), \quad (14)$$

wie man unmittelbar aus den Relationen (7) und (11) folgert.

Differentiiert man die Formeln (9) logarithmisch nach u , so folgt

$$\begin{aligned} \frac{\sigma'(u + \omega_1)}{\sigma(u + \omega_1)} &= \frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} + 2\eta_1, \\ \frac{\sigma'(u + \omega_2)}{\sigma(u + \omega_2)} &= \frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} + 2\eta_2, \end{aligned} \quad (15)$$

und indem man in der ersten $u = -\omega_1/2$, in der zweiten $u = -\omega_2/2$ setzt, und beachtet, daß $\sigma(u)$ eine ungerade und folglich $\sigma'(u)$ eine gerade Funktion von u ist:

$$\eta_1 = \frac{\sigma'(\omega_1/2)}{\sigma(\omega_1/2)}, \quad \eta_2 = \frac{\sigma'(\omega_2/2)}{\sigma(\omega_2/2)}. \quad (16)$$

§ 36. Die Funktionen $\sigma_{00}, \sigma_{01}, \sigma_{10}$.

Es bleibt uns noch übrig, die analogen Resultate für die übrigen Charakteristiken zu gewinnen. Wir gehen aus von der folgenden Bemerkung: Sind $x_1, x_2; y_1, y_2$ irgend zwei Paare von Größen, welche durch dieselbe lineare Substitution S in $x'_1, x'_2; y'_1, y'_2$ transformiert werden, ist also:

$$(x'_1, x'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (x_1, x_2), \quad (y'_1, y'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (y_1, y_2),$$

so ist auch

$$x_1 y_2 - x_2 y_1 = x'_1 y'_2 - x'_2 y'_1,$$

wie aus der Multiplikation der Determinanten hervorgeht. Demnach ist, was auch x_1, x_2 sei, nach (7), § 35:

$$\sigma(u + x_2 \omega_1 - x_1 \omega_2, \omega_1, \omega_2) = \sigma(u + x'_2 \omega'_1 - x'_1 \omega'_2, \omega'_1, \omega'_2). \quad (1)$$

Diese Funktion ändert sich der Formel (11) des vorigen Paragraphen gemäß, wenn x_1, x_2 um ganze Zahlen geändert werden. Diese Änderung kann man aber vermeiden, wenn man statt dessen die Funktion

$$e^{-2(\eta_1 x_2 - \eta_2 x_1)u} \frac{\sigma(u + x_2 \omega_1 - x_1 \omega_2)}{\sigma(x_2 \omega_1 - x_1 \omega_2)}$$

betrachtet, die wir (für den Augenblick) mit $\sigma(u, x_1, x_2, \omega_1, \omega_2)$ bezeichnen wollen. Diese Funktion genügt den Bedingungen:

$$\sigma(u, x'_1, x'_2, \omega'_1, \omega'_2) = \sigma(u, x_1, x_2, \omega_1, \omega_2), \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \sigma(u, x_1 + 1, x_2, \omega_1, \omega_2) &= \sigma(u, x_1, x_2, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma(u, x_1, x_2 + 1, \omega_1, \omega_2) &= \sigma(u, x_1, x_2, \omega_1, \omega_2), \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \sigma(u + \omega_1) &= -e^{-2\pi i x_2} e^{\eta_1(2u + \omega_1)} \sigma(u), \\ \sigma(u + \omega_2) &= -e^{-2\pi i x_1} e^{\eta_2(2u + \omega_2)} \sigma(u), \end{aligned} \quad (4)$$

und bleibt also ungeändert, wenn x_1 und x_2 um ganze Zahlen geändert werden.

Indem wir uns nun wieder auf die Hauptcharakteristiken beschränken, setzen wir

$$(x_1, x_2) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad \left(0, \frac{1}{2}\right), \quad \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$$

und erhalten so die folgenden drei Funktionen:

$$\begin{aligned} \sigma_{00}(u) &= \sigma\left(u, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \omega_1, \omega_2\right) = e^{-(\eta_1+\eta_2)u} \frac{\sigma\left(u + \frac{\omega_1+\omega_2}{2}\right)}{\sigma\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}\right)}, \\ \sigma_{10}(u) &= \sigma\left(u, 0, \frac{1}{2}, \omega_1, \omega_2\right) = e^{-\eta_1 u} \frac{\sigma\left(u + \frac{\omega_1}{2}\right)}{\sigma\left(\frac{\omega_1}{2}\right)}, \\ \sigma_{01}(u) &= \sigma\left(u, -\frac{1}{2}, 0, \omega_1, \omega_2\right) = e^{-\eta_2 u} \frac{\sigma\left(u + \frac{\omega_2}{2}\right)}{\sigma\left(\frac{\omega_2}{2}\right)}. \end{aligned} \quad (5)$$

und die Funktion $\sigma(u)$ selbst kann entsprechend auch mit $\sigma_{11}(u)$ bezeichnet werden.

Für diese Funktionen ergeben sich nach (4) die charakteristischen Periodengleichungen

$$\begin{aligned} \sigma_{g_1, g_2}(u + \omega_1) &= (-1)^{g_1} e^{\eta_1(2u+\omega_1)} \sigma_{g_1, g_2}(u), \\ \sigma_{g_1, g_2}(u + \omega_2) &= (-1)^{g_2} e^{\eta_2(2u+\omega_2)} \sigma_{g_1, g_2}(u), \\ \sigma_{g_1, g_2}(u + a\omega_1 + b\omega_2) &= (-1)^{g_1 a + g_2 b + ab} e^{(a\eta_1 + b\eta_2)(2u + a\omega_1 + b\omega_2)} \sigma_{g_1, g_2}(u). \end{aligned} \quad (6)$$

Durch Anwendung einer linearen Transformation werden die drei Funktionen $\sigma_{00}, \sigma_{01}, \sigma_{10}$ untereinander permutiert, wie die Formel (2) lehrt [oder § 35, (1)]. Je nach dieser Permutation zerfallen die linearen Transformationen in sechs Klassen, deren erste alle die Transformationen umfaßt, die die Funktionen $\sigma_{00}, \sigma_{01}, \sigma_{10}$ ungeändert lassen. Diese sind dadurch charakterisiert, daß α, δ ungerade, β, γ gerade Zahlen sind, was wir kurz so schreiben:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{2}.$$

Hiernach sind die sechs Klassen der linearen Transformationen folgendermaßen zu charakterisieren:

$$\begin{aligned} \text{I. } & \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{2} \quad (00, 01, 10), \\ \text{II. } & \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \pmod{2} \quad (00, 10, 01), \\ \text{III. } & \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \pmod{2} \quad (10, 00, 01), \\ \text{IV. } & \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{2} \quad (10, 01, 00), \\ \text{V. } & \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{2} \quad (01, 00, 10), \\ \text{VI. } & \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{2} \quad (01, 10, 00), \end{aligned} \quad (7)$$

wo in der letzten Kolumne die jedesmalige Permutation der Charakteristiken 00, 01, 10 aufgeführt ist.

Die Transformationen der ersten Klasse bilden eine in der Gruppe aller linearen Substitutionen enthaltene Gruppe $\mathfrak{A}$, also einen Teiler der Gruppe $\mathfrak{L}$ (§ 28). Setzen wir

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_6 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

so sind $\alpha_1\mathfrak{A}, \alpha_2\mathfrak{A}, \alpha_3\mathfrak{A}, \alpha_4\mathfrak{A}, \alpha_5\mathfrak{A}, \alpha_6\mathfrak{A}$ die Nebengruppen zu $\mathfrak{A}$ und es ist

$$\mathfrak{L} = \alpha_1\mathfrak{A} + \alpha_2\mathfrak{A} + \alpha_3\mathfrak{A} + \alpha_4\mathfrak{A} + \alpha_5\mathfrak{A} + \alpha_6\mathfrak{A}$$

und $\mathfrak{A}$ ist ein Teiler von $\mathfrak{L}$ vom endlichen Index 6:

$$(\mathfrak{L}, \mathfrak{A}) = 6 \quad (\text{Bd. II, § 2}).$$

Die Gesamtheit $\alpha_1\mathfrak{A} + \alpha_2\mathfrak{A}$ ist ebenfalls eine Gruppe $\mathfrak{A}'$, und es ist

$$\mathfrak{L} = \alpha_1\mathfrak{A}' + \alpha_3\mathfrak{A}' + \alpha_4\mathfrak{A}', \quad (\mathfrak{L}, \mathfrak{A}') = 3.$$

So wie sämtliche lineare Transformationen aus den beiden Fundamentaltransformationen, so lassen sich die Transformationen der ersten Klasse aus wiederholter Anwendung von

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

ableiten, was sich auf dem Wege des § 30 beweisen läßt.

§ 37. Darstellung der σ -Funktionen durch ϑ -Funktionen.

Um die Funktion $\sigma(u)$ als ϑ -Funktion darzustellen, kann man einfach die Formel (6) des § 35 auf die Funktion

$$t(u) = \vartheta_{11} \left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)$$

anwenden, also

$$\sigma(u, \omega_1, \omega_2) = \omega_1 e^{-\frac{u^2}{6\omega_1^2} \frac{\vartheta_{11}'''}{\vartheta_{11}'}} \frac{\vartheta_{11} \left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)}{\vartheta_{11}'} \quad (1)$$

setzen. Es ist aber infolge der Differentialgleichung § 20, (4):

$$\vartheta_{11}''' = 4\pi i \frac{d\vartheta_{11}'}{d\omega}$$

und also nach der Definition der Funktion $\eta(\omega)$ in § 34, (2):

$$\frac{\vartheta_{11}'''}{\vartheta_{11}'} = 4\pi i \frac{d \log \vartheta_{11}'}{d\omega} = 12\pi i \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega}. \quad (2)$$

Durch logarithmische Differentiation von (1) erhält man mittels (2):

$$\frac{d \log \sigma(u)}{du} = -\frac{4\pi i u}{\omega_1^2} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} + \frac{d \log \vartheta_{11} \left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)}{du},$$

und wenn man hierin $u = \omega_1/2, \omega_2/2$ setzt und die Formeln (8) des § 21 anwendet nach § 35, (16):

$$\begin{aligned} \eta_1 &= -\frac{2\pi i}{\omega_1} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega}, \\ \eta_2 &= -\frac{2\pi i \omega_2}{\omega_1^2} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi i}{\omega_1}. \end{aligned} \quad (3)$$

Hiernach kann man für σ setzen:

$$\sigma(u) = \omega_1 e^{\eta_1 u^2 / \omega_1} \frac{\vartheta_{11}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}{\vartheta'_{11}}, \quad (4)$$

und für die drei Funktionen $\sigma_{00}, \sigma_{01}, \sigma_{10}$ erhält man nach § 36, (5), wenn man einen konstanten Faktor aus

$$\sigma_{00}(0) = 1, \quad \sigma_{01}(0) = 1, \quad \sigma_{10}(0) = 1 \quad (5)$$

bestimmt:

$$\begin{aligned} \sigma_{00}(u) &= e^{\eta_1 u^2 / \omega_1} \frac{\vartheta_{00}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}{\vartheta_{00}}, \\ \sigma_{01}(u) &= e^{\eta_1 u^2 / \omega_1} \frac{\vartheta_{01}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}{\vartheta_{01}}, \\ \sigma_{10}(u) &= e^{\eta_1 u^2 / \omega_1} \frac{\vartheta_{10}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}{\vartheta_{10}}. \end{aligned} \quad (6)$$

Die Funktionen $\sigma_{00}(u), \sigma_{01}(u), \sigma_{10}(u)$ sind gerade Funktionen von u , und durch zweimalige Differentiation der Logarithmen von (6) ergibt sich noch:

$$\sigma''_{00}(0) + \sigma''_{01}(0) + \sigma''_{10}(0) = 0. \quad (7)$$

Die Ausdrücke (4), (6) lassen auf den ersten Blick eine wichtige Eigenschaft der σ -Funktionen erkennen, daß nämlich $\sigma_{00}, \sigma_{01}, \sigma_{10}$ nur von den Verhältnissen $u : \omega_1 : \omega_2$ abhängen, während bei σ dasselbe, abgesehen von dem Faktor ω_1 , gilt. Es sind also $\sigma, \sigma_{00}, \sigma_{01}, \sigma_{10}$ homogene Funktionen der drei Variablen u, ω_1, ω_2 , erstere von der ersten, die drei anderen von der nullten Ordnung, oder, in Zeichen, wenn λ einen willkürlichen Faktor bedeutet:

$$\begin{aligned} \sigma(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda \sigma(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma_{00}(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \sigma_{00}(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma_{01}(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \sigma_{01}(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma_{10}(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \sigma_{10}(u, \omega_1, \omega_2). \end{aligned} \quad (8)$$

§ 38. Lineare Transformationen der Funktion $\eta(\omega)$.

Die Formeln (3), § 37 führen zur linearen Transformation der Funktion $\eta(\omega)$. Wird nämlich

$$(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2) \quad (1)$$

gesetzt, so geht (η_1, η_2) über in

$$(\eta'_1, \eta'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\eta_1, \eta_2) \quad (2)$$

[§ 35, (14)] und $\omega = \omega_2 : \omega_1$ in

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta \omega}{\alpha + \beta \omega}. \quad (3)$$

Nun folgt aus (2) mit Rücksicht auf (3) des vorigen Paragraphen:

$$\begin{aligned} \eta'_1 &= -\frac{2\pi i}{\omega'_1} \frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega'} = -\frac{2\pi i \omega'_1}{\omega_1^2} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi i \beta}{\omega_1}, \\ \eta'_2 &= -\frac{2\pi i \omega'_2}{\omega_1'^2} \frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega'} - \frac{\pi i}{\omega'_1} = -\frac{2\pi i \omega'_2}{\omega_1^2} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi i \delta}{\omega_1}. \end{aligned}$$

und diese beiden Relationen geben übereinstimmend

$$\frac{d \log \eta(\omega')}{\omega_1'^2 d\omega'} = \frac{d \log \eta(\omega)}{\omega_1^2 d\omega} + \frac{\beta}{2\omega_1 \omega_1'},$$

oder endlich, da nach (3)

$$d\omega' = \frac{d\omega}{(\alpha + \beta\omega)^2}, \quad \omega_1'^2 d\omega' = \omega_1^2 d\omega,$$

$$\frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega} = \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} + \frac{\beta}{2(\alpha + \beta\omega)}.$$

Hieraus folgt durch Integration:

$$\eta\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \varepsilon \sqrt{\alpha + \beta\omega} \eta(\omega), \quad (4)$$

worin ε eine von ω unabhängige, also nur von den Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ abhängige Größe ist.

Die genaue Bestimmung dieser Konstanten ε , namentlich auch mit Rücksicht auf das Vorzeichen, ist ein bekanntes wichtiges Problem, das eigentümliche Schwierigkeiten bietet, dessen Lösung aber für uns unerlässlich ist. Lösungen haben auf verschiedenen Wegen Hermite,⁵ Dedekind,⁶ neuerdings auch Mertens und Scheibner⁷ gegeben. Wir wollen hier einen Weg gehen, der den Vorzug großer Einfachheit hat, dafür freilich nicht eine Ableitung, sondern nur einen Beweis der fertigen Formel enthält.

Für zwei spezielle Fälle haben wir schon früher [§ 34, (4), (5)] diese Bestimmung ausgeführt, und auf dies Ergebnis werden wir uns hier stützen. Es sind die Formeln:

$$\eta(\omega \pm 1) = e^{\pm \pi i/12} \eta(\omega) \quad (5)$$

und

$$\eta\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \sqrt{-i\omega} \eta(\omega), \quad (6)$$

worin $\sqrt{-i\omega}$ mit positivem reellem Teil zu nehmen ist.

Wir setzen nun

$$\frac{\eta\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right)}{\eta(\omega)} = E\left(\begin{matrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{matrix}; \omega\right), \quad (7)$$

und haben den Wert dieses Symbols zu bestimmen. Nach (5), (6), (7) haben wir:

$$E\left(\begin{matrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{matrix}; \omega\right) = E\left(\begin{matrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{matrix}; \omega\right), \quad (8)$$

$$E\left(\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}; \omega\right) = 1, \quad (9)$$

$$E\left(\begin{matrix} 1 & 0 \\ \pm 1 & 1 \end{matrix}; \omega\right) = e^{\pm \pi i/12}, \quad (10)$$

$$E\left(\begin{matrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{matrix}; \omega\right) = \sqrt{-i\omega}. \quad (11)$$

⁵Liouvilles Journal, Ser. II, T. III, 1858. *Oeuvres de Charles Hermite*, p. 487.

⁶Erläuterungen zu Nr. XXVIII von Riemanns Werken, zweite Auflage, und "Über die elliptischen Modulfunktionen", Crelles Journal, Bd. 83, S. 265. Vgl. auch des Verfassers Abhandlung "Zur Theorie der elliptischen Funktionen", Acta Mathematica, Bd. 6, S. 341 ff.

⁷Mertens, "Zur linearen Transformation der ϑ -Reihen", Transactions of the American Mathematical Society, July 1901. Scheibner, "Zur linearen Transformation der Theta-Funktionen und elliptischen Modulfunktionen", Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Oktober 1906.

Wir betrachten jetzt zwei Substitutionen und die aus beiden zusammengesetzte, also:

$$\begin{pmatrix} \alpha'' & \beta'' \\ \gamma'' & \delta'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}.$$

Ist dann

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega},$$

so ergibt sich aus der Definition (7):

$$E \begin{pmatrix} \alpha'' & \beta'' \\ \gamma'' & \delta'' \end{pmatrix}; \omega = E \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix}; \omega' E \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}; \omega. \quad (12)$$

und davon zwei besondere Fälle, indem man

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \pm 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

setzt und an Stelle von $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ wieder $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ schreibt, also

$$E \begin{pmatrix} \alpha \pm \beta & \beta \\ \gamma \pm \delta & \delta \end{pmatrix}; \omega = e^{\pm \pi i / 12} E \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}; \omega \pm 1, \quad (13)$$

$$E \begin{pmatrix} -\beta & \alpha \\ -\delta & \gamma \end{pmatrix}; \omega = \sqrt{-i\omega} E \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}; -\frac{1}{\omega}. \quad (14)$$

Es hat sich nun in § 30 gezeigt, daß sich alle linearen Transformationen durch wiederholte Anwendung der beiden Fundamentaltransformationen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

und ihrer inversen Transformationen zusammensetzen lassen, und daraus folgt auf Grund von (12), daß durch die Formeln (8) bis (14) das Symbol E vollständig definiert ist.

Wenn wir also einen diesen Bedingungen genügenden Ausdruck kennen, so muß dieser mit E übereinstimmen. Um einen solchen aufzustellen, unterscheiden wir zwei Fälle. Da α, β relative Primzahlen sind, so ist eine von ihnen sicher ungerade. Wir setzen:

1. α ungerade und positiv:

$$E \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}; \omega = \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) i^{(\alpha-1)/2} e^{\frac{\pi i}{12} [\alpha(\gamma-\beta) - (\alpha^2-1)\beta\delta]} \sqrt{\alpha + \beta\omega},$$

2. β ungerade und positiv:

$$E \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}; \omega = \left(\frac{\alpha}{\beta} \right) i^{(1-\beta)/2} e^{\frac{\pi i}{12} [\beta(\alpha+\delta) - (\beta^2-1)\alpha\gamma]} \sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)}. \quad (15)$$

wozu noch folgendes zu bemerken ist: Die Wurzeln $\sqrt{\alpha + \beta\omega}$ und $\sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)}$ sind mit positivem reellem Teil zu nehmen. Daß eine von ihnen rein imaginär sei, ist durch die Annahme, daß ω einen positiven imaginären Teil hat und α bzw. β positiv sei, ausgeschlossen, denn danach kann $\alpha + \beta\omega$ bzw. $-i(\alpha + \beta\omega)$ nicht reell und negativ sein. Die Zeichen $\left(\frac{\beta}{\alpha} \right)$ und $\left(\frac{\alpha}{\beta} \right)$ bezeichnen das Legendre-Jacobische Symbol aus der Theorie der quadratischen Reste, mit der Erweiterung, daß $\left(\frac{\beta}{1} \right)$ und $\left(\frac{0}{1} \right)$ gleich 1 sein sollen. Wenn im ersten Falle α oder im zweiten β negativ ist, so müssen rechts die sämtlichen Vorzeichen von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ umgekehrt werden. Wenn sowohl α als β ungerade sind, so kann sowohl (15), 1. als (15), 2. angewandt werden, und beides ergibt dasselbe Resultat.

Es ist nämlich, wenn α und β ungerade sind, α positiv angenommen wird, und das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem β positiv oder negativ ist:

$$\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)\left(\frac{\pm\alpha}{\pm\beta}\right) = \pm e^{-\pi i(\alpha+1)(\beta-1)/4},$$

$$\sqrt{\pm i(\alpha + \beta\omega)} = e^{\pm\pi i/4}\sqrt{\alpha + \beta\omega},$$

und die Identität von (15), 1., 2. ergibt sich dann aus den Kongruenzen

$$\begin{aligned} -3\alpha\beta + \beta(\alpha + \delta) - (\beta^2 - 1)\alpha\gamma &\equiv \alpha(\gamma - \beta) - (\alpha^2 - 1)\beta\delta \pmod{24}, \\ \alpha\gamma + \alpha\beta &\equiv \beta\delta \pmod{8}, \end{aligned}$$

von denen die zweite, wenn α und β beide nicht durch 3 teilbar, also $\alpha^2 \equiv \beta^2 \equiv 1 \pmod{3}$ sind, auch für den Modul 24 besteht.

Daß durch (15) die Formeln (8) bis (11) befriedigt sind, ist unmittelbar einzusehen, und es bleibt noch zu zeigen, daß (13) und (14) erfüllt sind. Wir beginnen mit (14), wobei angenommen werden kann, daß α ungerade und positiv sei. Denn vertauscht man in (14) ω mit $-1/\omega$, so vertauschen sich α und $-\beta$, und diese können nicht beide gerade sein. Es ist

$$\sqrt{-i\omega}\sqrt{\alpha - \frac{\beta}{\omega}} = \sqrt{-i(-\beta + \alpha\omega)};$$

denn setzen wir für den Augenblick

$$-i\omega = re^{i\varphi}, \quad \alpha - \frac{\beta}{\omega} = \rho e^{i\psi}, \quad -i(-\beta + \alpha\omega) = r\rho e^{i(\varphi+\psi)},$$

so ist, da die reellen Teile von $-i\omega$ und $-i(-\beta + \alpha\omega)$ positiv sind,

$$-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}, \quad -\pi < \psi < \pi, \quad -\frac{\pi}{2} < \varphi + \psi < \frac{\pi}{2},$$

und damit

$$\sqrt{-i\omega} = \sqrt{r}e^{i\varphi/2}, \quad \sqrt{\alpha - \frac{\beta}{\omega}} = \sqrt{\rho}e^{i\psi/2},$$

und der reelle Teil des Produktes ist positiv. Demnach ergibt sich aus (15), 1:

$$\begin{aligned} \sqrt{-i\omega}E\left(\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}; -\frac{1}{\omega}\right) &= \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) i^{(\alpha-1)/2} e^{\frac{\pi i}{12}[\alpha(\gamma-\beta) - (\alpha^2-1)\beta\delta]} \\ &\times \sqrt{-i(-\beta + \alpha\omega)}. \end{aligned}$$

Dieselbe Formel aber erhält man, da

$$\left(\frac{-\beta}{\alpha}\right) = i^{\alpha-1} \left(\frac{\beta}{\alpha}\right),$$

aus (15), 2. für

$$E\left(\begin{array}{cc} -\beta & \alpha \\ -\delta & \gamma \end{array}; \omega\right),$$

und damit ist (14) bewiesen.

Es bleibt noch die Formel (13). Es genügt, die oberen Zeichen allein zu berücksichtigen, also die Formel

$$E\left(\begin{array}{cc} \alpha + \beta & \beta \\ \gamma + \delta & \delta \end{array}; \omega\right) = e^{\pi i/12} E\left(\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}; \omega + 1\right),$$

da der andere Fall durch Vertauschung von α, γ, ω mit $\alpha + \beta, \gamma + \delta, \omega + 1$ auf diesen zurückkommt. Ist zunächst β ungerade und positiv, so ergibt sich (13) aus (15), 2. auf Grund der Kongruenz

$$(\beta^2 - 1)(1 - \beta\gamma - \alpha\delta - \beta\delta) \equiv -\beta(\beta^2 - 1)(2\gamma + \delta) \equiv 0 \pmod{24}.$$

Ist β gerade, so ist α ungerade. Nehmen wir α positiv, so kann $\alpha + \beta$ positiv oder negativ sein. Gelten im ersten Falle die oberen, im zweiten die unteren Zeichen, so ergibt uns (15), 1:

$$e^{\pi i/12} E \left(\begin{matrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{matrix}; \omega + 1 \right) = \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) i^{(1-\alpha)/2} e^{\frac{\pi i}{12}[1+\alpha(\gamma-\beta)-(\alpha^2-1)\beta\delta]} \sqrt{\alpha + \beta + \beta\omega}, \quad (16)$$

während

$$E \left(\begin{matrix} \alpha + \beta & \beta \\ \gamma + \delta & \delta \end{matrix}; \omega \right) = \left(\frac{\beta}{\pm(\alpha + \beta)} \right) i^{\{1 \mp (\alpha + \beta)\}/2} e^{\frac{\pi i}{12}\{(\alpha + \beta)(\gamma + \delta - \beta) - [(\alpha + \beta)^2 - 1]\beta\delta\}} \times \sqrt{\pm(\alpha + \beta + \beta\omega)}. \quad (17)$$

Nun ist, wenn die unteren Zeichen gelten, β negativ, und wenn also

$$-(\alpha + \beta + \beta\omega) = re^{i\varphi}, \quad i(\alpha + \beta + \beta\omega) = re^{i(\varphi - \pi/2)},$$

gesetzt wird, so haben wir zu setzen

$$\sqrt{-(\alpha + \beta + \beta\omega)} = i\sqrt{\alpha + \beta + \beta\omega}.$$

ferner nach dem Reziprozitätsgesetz der quadratischen Reste:⁸

$$\left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \right) = (-1)^{\beta(\alpha+1)/4} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right),$$

$$\left(\frac{-\beta}{-(\alpha + \beta)} \right) = (-1)^{(\alpha-1)/2} (-1)^{\beta(\alpha-1)/4} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right).$$

und daraus folgt die Übereinstimmung der beiden Ausdrücke (16), (17) und mithin die Richtigkeit der Formel (13) nach der Kongruenz

$$\beta(3\alpha - 2\gamma + \beta - \delta + \beta^2\delta + 2\alpha\beta\delta) \equiv 0 \pmod{24},$$

die sich, da β gerade vorausgesetzt ist, aus $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ ergibt. Somit sind also die Formeln (15) als richtig erwiesen.

Setzen wir

$$E \left(\begin{matrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{matrix}; \omega \right) = \varepsilon \sqrt{\alpha + \beta\omega}, \quad (18)$$

so ist ε eine 24ste Einheitswurzel, deren Produkt mit $\sqrt{\alpha + \beta\omega}$ durch (15) vollständig bestimmt ist, und es ergibt sich die Transformation der η -Funktion

$$\eta \left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega} \right) = \varepsilon \sqrt{\alpha + \beta\omega} \eta(\omega). \quad (19)$$

Für ε^{12} findet man

$$\varepsilon^{12} = (-1)^{\alpha\beta + \gamma\delta + \beta\gamma}. \quad (20)$$

⁸Nach dem Reziprozitätsgesetz ist, wenn $\beta = \pm 2^\lambda \beta'$ gesetzt und β' ungerade und positiv angenommen wird, wenn $\alpha + \beta$ positiv ist,

$$\left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \right) = \left(\frac{\pm 2^\lambda}{\alpha + \beta} \right) \left(\frac{\alpha}{\beta'} \right) (-1)^{\frac{(\alpha + \beta - 1)(\beta' - 1)}{4}}, \quad \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) = \left(\frac{\pm 2^\lambda}{\alpha} \right) \left(\frac{\alpha}{\beta'} \right) (-1)^{\frac{(\alpha - 1)(\beta' - 1)}{4}}.$$

Ist $\lambda \geq 2$, so sind diese beiden Werte einander gleich; ist $\lambda = 1$, so unterscheiden sie sich durch den Faktor $(-1)^{(\alpha+1)/2}$, in Übereinstimmung mit der ersten der obigen Formeln. Die Richtigkeit der zweiten Formel ergibt sich, wenn $\alpha + \beta$ negativ ist, aus

$$\left(\frac{-\beta}{-(\alpha + \beta)} \right) = \left(\frac{-2^\lambda}{-(\alpha + \beta)} \right) \left(\frac{\alpha}{\beta'} \right) (-1)^{\frac{(\alpha + \beta - 1)(\beta' - 1)}{4}}, \quad \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) = \left(\frac{2^\lambda}{\alpha} \right) \left(\frac{\alpha}{\beta'} \right) (-1)^{\frac{\alpha - 1}{2}} (-1)^{\frac{(\alpha - 1)(\beta' - 1)}{4}}.$$

§ 39. Lineare Transformation der ϑ -Funktionen.

Die Transformationsformeln der ϑ -Funktionen sind Folgen der Grundeigenschaften der σ -Funktion, durch die Substitution

$$(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2).$$

Aus § 37, (4) ergibt sich hiernach, wenn man $\omega_1, \omega_2, \eta_1$ durch $\omega'_1, \omega'_2, \eta'_1$ ersetzt:

$$\frac{\omega_1 e^{\eta_1 u^2 / \omega_1} \vartheta_{11} \left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)}{\vartheta'_{11} \left(0, \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)} = \frac{\omega'_1 e^{\eta'_1 u'^2 / \omega'_1} \vartheta_{11} \left(\frac{u}{\omega'_1}, \frac{\omega'_2}{\omega'_1} \right)}{\vartheta'_{11} \left(0, \frac{\omega'_2}{\omega'_1} \right)}.$$

oder, weil nach § 35, (10), (13), (14)

$$\frac{\eta_1}{\omega_1} - \frac{\eta'_1}{\omega'_1} = \frac{\omega'_1 \eta_1 - \eta'_1 \omega_1}{\omega_1 \omega'_1} = \beta \frac{\omega_2 \eta_1 - \omega_1 \eta_2}{\omega_1 \omega'_1} = \frac{\pi i \beta}{\omega_1 \omega'_1}, \quad (1)$$

ist, wenn wir setzen:

$$v = \frac{u}{\omega_1}, \quad \omega = \frac{\omega_2}{\omega_1}, \quad v' = \frac{u}{\omega'_1} = \frac{v}{\alpha + \beta \omega}, \quad \omega' = \frac{\omega'_2}{\omega'_1} = \frac{\gamma + \delta \omega}{\alpha + \beta \omega}, \quad (2)$$

so ergibt sich

$$\frac{\vartheta_{11}(v', \omega')}{\vartheta'_{11}(0, \omega')} = \frac{e^{\pi i \beta v v'} \vartheta_{11}(v, \omega)}{\alpha + \beta \omega \vartheta'_{11}(0, \omega)}.$$

Es ist ferner

$$\vartheta'_{11}(0, \omega) = 2\pi \eta(\omega)^3, \quad \vartheta'_{11}(0, \omega') = 2\pi \eta(\omega')^3,$$

woraus nach § 38, (19):

$$\vartheta'_{11}(0, \omega') = \varepsilon^3 (\alpha + \beta \omega)^{3/2} \vartheta'_{11}(0, \omega).$$

und daraus endlich:

$$e^{-\pi i \beta v v'} \vartheta_{11}(v', \omega') = \varepsilon^3 (\alpha + \beta \omega)^{1/2} \vartheta_{11}(v, \omega). \quad (3)$$

Die Transformationsformeln der drei übrigen Funktionen $\vartheta_{00}, \vartheta_{01}, \vartheta_{10}$ sind verschieden in den sechs Klassen des § 36 und können aus den Formeln (5), § 36 in derselben Weise hergeleitet werden. Man kann die sechs Fälle aber auch in ein einziges Formelsystem zusammenfassen, das man aus (3) erhält, wenn man v ersetzt durch

$$v + \frac{\alpha + \beta \omega}{2}, \quad v + \frac{\gamma + \delta \omega}{2}, \quad v + \frac{\alpha + \gamma + (\beta + \delta) \omega}{2},$$

also v' durch

$$v' + \frac{1}{2}, \quad v' + \frac{\omega'}{2}, \quad v' + \frac{1 + \omega'}{2},$$

und dann auf der rechten und linken Seite von (3) die Formeln (2), (3), (8) des § 21 anwendet. So kommt:

$$e^{-\pi i \beta v v'} \vartheta_{10}(v', \omega') = i^\delta e^{-\pi i \alpha \beta / 4} \varepsilon^3 \sqrt{\alpha + \beta \omega} \vartheta_{1+\delta, 1-\alpha}(v, \omega), \quad (4)$$

$$e^{-\pi i \beta v v'} \vartheta_{01}(v', \omega') = i^{\delta-1} e^{-\pi i \gamma \delta / 4} \varepsilon^3 \sqrt{\alpha + \beta \omega} \vartheta_{1+\delta, 1-\gamma}(v, \omega), \quad (5)$$

$$e^{-\pi i \beta v v'} \vartheta_{00}(v', \omega') = i^{\delta+\beta-\alpha\delta} e^{-\pi i (\alpha\beta+\gamma\delta)/4} \varepsilon^3 \sqrt{\alpha + \beta \omega} \vartheta_{1+\beta+\delta, 1-\alpha-\gamma}(v, \omega). \quad (6)$$

Die vierten Potenzen dieser Funktionen lassen sich einfacher ausdrücken durch

$$e^{-4\pi i \beta v v'} \vartheta_{g_1, g_2}^4(v', \omega') = (-1)^{g_2 \alpha \beta + g_1 \gamma \delta + \beta \gamma} (\alpha + \beta \omega)^2 \vartheta_{g'_1, g'_2}^4(v, \omega), \quad (7)$$

worin in den sechs Klassen die zu den Charakteristiken (g'_1, g'_2) gehörigen Charakteristiken $(g_1, g_2) = (00), (01), (10)$ aus der letzten Kolumne der Tabelle in § 36 zu entnehmen sind.

Eine einfachere Transformationsformel erhält man aus den σ -Funktionen für das Produkt der drei ϑ -Funktionen (4), (5), (6). Es ist nämlich, wenn man das Produkt der drei Funktionen § 37, (6) bildet:

$$\sigma_{00}(u)\sigma_{01}(u)\sigma_{10}(u) = e^{3\eta_1 u^2/\omega_1} \frac{\vartheta_{00}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}{\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}},$$

eine Funktion, die nach § 36 bei linearer Transformation völlig ungeändert bleibt. Macht man noch Gebrauch von der Relation

$$\eta'_1 \omega_1 - \eta_1 \omega'_1 = -\pi i \beta,$$

so folgt

$$\frac{\vartheta_{00}(v, \omega) \vartheta_{01}(v, \omega) \vartheta_{10}(v, \omega)}{\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}} = e^{-3\pi i \beta v v'} \frac{\vartheta_{00}(v', \omega') \vartheta_{01}(v', \omega') \vartheta_{10}(v', \omega')}{\vartheta_{00}(0, \omega') \vartheta_{01}(0, \omega') \vartheta_{10}(0, \omega')}. \quad (8)$$

worin man noch nach (19) des vorigen Paragraphen

$$\vartheta_{00}(0, \omega') \vartheta_{01}(0, \omega') \vartheta_{10}(0, \omega') = \varepsilon^3 (\alpha + \beta \omega)^{3/2} \vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10}.$$

Wir ziehen aber aus (8) einen anderen Schluß: Setzt man nämlich

$$v' = \frac{h}{n}, \quad v = \frac{h(\alpha + \beta \omega)}{n},$$

und nimmt das Produkt für $h = 1, 2, \dots, (n-1)/2$, so ergibt sich mittels der bekannten Relation

$$\sum_{h=1}^{(n-1)/2} h^2 = \frac{n(n^2 - 1)}{24}$$

wenn man auf der rechten Seite von (8) die Formel (23), § 32 anwendet:

$$2^{(n-1)/2} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{h(\alpha + \beta \omega)}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{h(\alpha + \beta \omega)}{n}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{h(\alpha + \beta \omega)}{n}\right) = e^{-\frac{\pi i}{8} \frac{n^2 - 1}{n} \beta(\alpha + \beta \omega)} \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2} \quad (9)$$

worin nun α, β irgend ein Paar relativer Primzahlen sein kann.

§ 40. Lineare Transformation der Funktionen $f(\omega), f_1(\omega), f_2(\omega)$.

Die Formeln für die lineare Transformation der f -Funktionen sind nach § 34, (9) eine einfache Folge der Transformation der η -Funktion. Setzen wir in der linearen Transformation

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix},$$

zunächst β als gerade und folglich α, δ als ungerade voraus, so ist

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \frac{1}{2}\beta \\ 2\gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

d. h.

$$2 \frac{\gamma + \delta \omega}{\alpha + \beta \omega} = \frac{2\gamma + \delta \cdot 2\omega}{\alpha + \frac{1}{2}\beta \cdot 2\omega}.$$

Es ist aber nach § 34, (9):

$$f_2(\omega) = \sqrt[6]{2} \frac{\eta(2\omega)}{\eta(\omega)}.$$

und wenn wir also die Substitution $\omega, (\gamma + \delta\omega)/(\alpha + \beta\omega)$ machen, so ergibt sich, mit Benutzung der Bezeichnung des § 38

$$f_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \frac{E\left(\frac{\alpha}{2\gamma} \frac{\frac{1}{2}\beta}{\delta}; 2\omega\right)}{E\left(\frac{\alpha}{\gamma} \frac{\beta}{\delta}; \omega\right)} f_2(\omega). \quad (2)$$

Hier sind die E -Funktionen nach § 38, (15), 1. zu bestimmen, woraus sich ergibt:

$$\frac{E\left(\frac{\alpha}{2\gamma} \frac{\frac{1}{2}\beta}{\delta}; 2\omega\right)}{E\left(\frac{\alpha}{\gamma} \frac{\beta}{\delta}; \omega\right)} = \left(\frac{2}{\alpha}\right) e^{\frac{\pi i}{12}\left(\alpha\gamma + \frac{\alpha\beta}{2} + \frac{(\alpha^2-1)\beta\delta}{2}\right)}.$$

Es ist aber $\frac{1}{4} = \frac{3}{8} - \frac{1}{3}$, und

$$\begin{aligned} \alpha\gamma + \frac{\alpha\beta}{2} + \frac{(\alpha^2-1)\beta\delta}{2} &\equiv \frac{\alpha(2\gamma + \beta)}{2} \pmod{8}, \\ &\equiv \alpha(\gamma - \beta) - (\alpha^2-1)\beta\delta \pmod{3}. \end{aligned}$$

und wenn wir also zur Abkürzung

$$\rho = e^{\frac{2\pi i}{3}[\alpha(\gamma-\beta) - (\alpha^2-1)\beta\delta]}, \quad (3)$$

setzen, so ergibt sich aus (2):

$$f_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \left(\frac{2}{\alpha}\right) \rho e^{\frac{3\pi i}{8}\alpha(2\gamma+\beta)} f_2(\omega), \quad \beta \equiv 0 \pmod{2}. \quad (4)$$

In derselben Weise lassen sich alle anderen Formeln dieser Art herleiten; man erhält sie aber einfacher aus (4) selbst mit Benutzung der Fundamentaltransformationen § 34, (13), (14), (15). So ergibt sich, wenn man in (4) ω durch $-1 : \omega$ ersetzt und dann $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit $\beta, -\alpha, \delta, -\gamma$ vertauscht (wodurch ρ ungeändert bleibt):

$$f_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \left(\frac{2}{\beta}\right) \rho e^{\frac{3\pi i}{8}\beta(2\delta-\alpha)} f_1(\omega), \quad \alpha \equiv 0 \pmod{2}, \quad (5)$$

und ersetzt man hierin ω durch $\omega + 3$ und γ, α durch $\gamma - 3\delta, \alpha - 3\beta$, so folgt

$$f_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = -\rho e^{\frac{3\pi i}{8}\beta(2\delta-\alpha)} f(\omega), \quad \alpha - \beta \equiv 0 \pmod{2}. \quad (6)$$

Setzt man in (4), (5), (6)

$$f_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = f_1\left(-\frac{\alpha + \beta\omega}{\gamma + \delta\omega}\right),$$

und vertauscht dann $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit $-\gamma, -\delta, \alpha, \beta$, so ergibt sich

$$f_1\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \left(\frac{2}{\gamma}\right) \rho e^{-\frac{3\pi i}{8}\gamma(2\alpha-\delta)} f_2(\omega), \quad \delta \equiv 0 \pmod{2}, \quad (7)$$

$$= \left(\frac{2}{\delta}\right) \rho e^{-\frac{3\pi i}{8}\delta(2\beta+\gamma)} f_1(\omega), \quad \gamma \equiv 0 \pmod{2}, \quad (8)$$

$$= -\rho e^{-\frac{3\pi i}{8}\delta(2\beta+\gamma)} f(\omega), \quad \gamma - \delta \equiv 0 \pmod{2}. \quad (9)$$

Aus (9) und (6) erhält man, indem man ω durch

$$\frac{-\gamma + \alpha\omega}{\delta - \beta\omega}$$

und dann $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ durch $\delta, -\beta, -\gamma, \alpha$ ersetzt:

$$f\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = -\rho e^{-\frac{3\pi i}{8}\alpha(2\beta+\gamma)} f_1(\omega), \quad \alpha - \gamma \equiv 0 \pmod{2}, \quad (10)$$

$$f\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = -\rho e^{\frac{3\pi i}{8}\beta(2\alpha-\delta)} f_2(\omega), \quad \beta - \delta \equiv 0 \pmod{2}. \quad (11)$$

und wenn man endlich in (10) ω durch $\omega + 9$ und γ, α durch $\gamma - 9\delta, \alpha - 9\beta$ ersetzt:

$$f\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \rho \left(\frac{2}{\alpha - \beta}\right) e^{-\frac{3\pi i}{8}(\alpha-\beta)(\alpha+\beta+\gamma-\delta)} f(\omega), \quad \alpha + \beta + \gamma - \delta \equiv 0 \pmod{2}. \quad (12)$$

Die von Hermite eingeführten Funktionen $\varphi(\omega), \psi(\omega), \chi(\omega)$ hängen mit den Funktionen $f(\omega), f_1(\omega), f_2(\omega)$ durch die Gleichungen

$$f(\omega) = \frac{\sqrt[6]{2}}{\chi(\omega)}, \quad f_1(\omega) = \sqrt[6]{2} \frac{\psi(\omega)}{\chi(\omega)}, \quad f_2(\omega) = \sqrt[6]{2} \frac{\varphi(\omega)}{\chi(\omega)}.$$

zusammen. Die Transformationsformeln der f -Funktionen lassen sich mit Benutzung der Relation $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ auf mannigfaltige Weise umgestalten. So sind die von Hermite angegebenen Formeln nicht ohne weiteres mit den unserigen als identisch zu erkennen. Eine einfache Rechnung zeigt aber ihre Übereinstimmung. Die oben gegebenen Formeln haben den Vorzug, daß sie, ohne an Einfachheit zu verlieren, je zwei der sechs Transformationsklassen in einen Ausdruck zusammenfassen.

Vierter Abschnitt.

Die elliptischen Funktionen.

§ 41. Zusammenhang der ϑ -Funktionen mit den elliptischen Integralen.

Nach § 21 bestehen zwischen den Quadraten der vier ϑ -Funktionen zwei voneinander unabhängige lineare Gleichungen, und man kann also zwei von diesen Quadraten durch die beiden anderen oder auch alle vier durch zwei unabhängige Variable ξ, η ausdrücken. Indem wir das letztere tun, bezeichnen wir mit $\xi_1, \eta_1; \xi_2, \eta_2; \xi_3, \eta_3; \xi_4, \eta_4$ Konstanten und setzen, indem wir an die Bezeichnungsweise Bd. I, § 67 anknüpfen:

$$\begin{aligned} \vartheta_{01}^2(u) &= \xi\eta_1 - \eta\xi_1 = (\xi\eta_1), \\ \vartheta_{11}^2(u) &= \xi\eta_2 - \eta\xi_2 = (\xi\eta_2), \\ \vartheta_{10}^2(u) &= \xi\eta_3 - \eta\xi_3 = (\xi\eta_3), \\ \vartheta_{00}^2(u) &= \xi\eta_4 - \eta\xi_4 = (\xi\eta_4). \end{aligned} \quad (1)$$

Zwischen den Konstanten ξ_i, η_i und den Werten $\vartheta_{01}, \vartheta_{10}, \vartheta_{00}$ bestehen vier Relationen, die sich aus den Gleichungen (13) des § 21 herleiten lassen. Diese Gleichungen können wir nach der Bezeichnung (1) in der Form schreiben:

$$\begin{aligned} (\xi\eta_3)\vartheta_{01}^2 &= (\xi\eta_1)\vartheta_{10}^2 - (\xi\eta_2)\vartheta_{00}^2, \\ (\xi\eta_4)\vartheta_{01}^2 &= (\xi\eta_1)\vartheta_{00}^2 - (\xi\eta_2)\vartheta_{10}^2. \end{aligned} \quad (2)$$

Man kann diesen Relationen, indem man in (2) $\xi, \eta = \xi_1, \eta_1$ und $= \xi_2, \eta_2$ setzt, die Form geben:

$$\begin{aligned} (\xi_1\eta_3)\vartheta_{01}^2 &= (\xi_2\eta_1)\vartheta_{00}^2, \\ (\xi_2\eta_3)\vartheta_{01}^2 &= (\xi_2\eta_1)\vartheta_{10}^2, \\ (\xi_1\eta_4)\vartheta_{01}^2 &= (\xi_2\eta_1)\vartheta_{10}^2, \\ (\xi_2\eta_4)\vartheta_{01}^2 &= (\xi_2\eta_1)\vartheta_{00}^2, \end{aligned} \quad (3)$$

wozu man noch fügen kann, indem man in (2) $\xi, \eta = \xi_4, \eta_4$ setzt und (3) und § 21, (14) benutzt:

$$(\xi_4 \eta_3) = (\xi_2 \eta_1). \quad (4)$$

Aus (3) und (4) folgt für die Doppelverhältnisse:

$$\frac{(\xi_2 \eta_3)(\xi_1 \eta_4)}{(\xi_1 \eta_3)(\xi_2 \eta_4)} = \frac{\vartheta_{10}^4}{\vartheta_{00}^4}, \quad (5)$$

$$\frac{(\xi_1 \eta_2)(\xi_3 \eta_4)}{(\xi_1 \eta_3)(\xi_2 \eta_4)} = \frac{\vartheta_{01}^4}{\vartheta_{00}^4}. \quad (6)$$

Wenn wir nun zwei der Gleichungen (1), etwa die beiden ersten, differenzieren, so folgt:

$$2\vartheta_{01}(u)\vartheta'_{01}(u) du = \eta_1 d\xi - \xi_1 d\eta = (\eta_1 d\xi),$$

$$2\vartheta_{11}(u)\vartheta'_{11}(u) du = \eta_2 d\xi - \xi_2 d\eta = (\eta_2 d\xi),$$

und daraus mit Benutzung von (1)

$$\begin{aligned} 2\vartheta_{01}(u)\vartheta_{11}(u) [\vartheta'_{01}(u)\vartheta_{11}(u) - \vartheta'_{11}(u)\vartheta_{01}(u)] du \\ = (\eta_1 d\xi)\vartheta_{11}^2(u) - (\eta_2 d\xi)\vartheta_{01}^2(u) \\ = (\eta_1 d\xi)(\xi\eta_2) - (\eta_2 d\xi)(\xi\eta_1) = (\xi_2\eta_1)(\xi d\eta). \end{aligned}$$

Den letzten Ausdruck kann man ohne Rechnung dadurch ableiten, daß man den vorletzten als lineare Funktion von $d\xi, d\eta$ betrachtet, die für $d\xi : d\eta = \xi : \eta$ verschwindet und daher durch $(\xi d\eta)$ teilbar ist. Den Quotienten $(\xi_2\eta_1)$ erhält man, wenn man $d\xi : d\eta = \xi_2 : \eta_2$ setzt. Mit Benutzung von § 23, (6) erhält man dann

$$2\pi\vartheta_{01}^2\vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{01}(u) du = (\xi_1\eta_2)(\xi d\eta). \quad (7)$$

Führt man hierin nach (3) (erste und letzte Formel)

$$(\xi_1\eta_2)\vartheta_{00}^2 = \sqrt{(\xi_1\eta_3)(\xi_2\eta_4)} \vartheta_{01}^2 \quad (8)$$

ein, und setzt für die ϑ -Funktionen die Ausdrücke (1), so folgt schließlich

$$2\pi\vartheta_{00}^2 du = \frac{\sqrt{(\xi_1\eta_3)(\xi_2\eta_4)} (\xi d\eta)}{\sqrt{(\xi\eta_1)(\xi\eta_2)(\xi\eta_3)(\xi\eta_4)}}, \quad (9)$$

wodurch du als elliptisches Differential erster Gattung in homogenen Variablen [§ 1, (5)] dargestellt ist.

Es ist durch (1) das Verhältnis $\xi : \eta$ als doppeltperiodische Funktion von u bestimmt. Desgleichen sind aber auch die Verhältnisse der Quadratwurzeln

$$\sqrt{(\xi\eta_1)}, \quad \sqrt{(\xi\eta_2)}, \quad \sqrt{(\xi\eta_3)}, \quad \sqrt{(\xi\eta_4)} \quad (10)$$

als eindeutige doppeltperiodische Funktionen erklärt, und das Vorzeichen der Quadratwurzeln in (9) ist hierdurch und durch (8) ebenfalls eindeutig bestimmt.

Ist ω der Modul der ϑ -Funktionen, so gehören, wie sich nach (1) aus dem Verschwinden der vier ϑ -Funktionen ergibt, die folgenden Werte zusammen:

$$\begin{array}{l|l} u = -\frac{1}{2}\omega & \xi : \eta = \xi_1 : \eta_1, \\ u = 0 & \xi : \eta = \xi_2 : \eta_2, \\ u = \frac{1}{2} & \xi : \eta = \xi_3 : \eta_3, \\ u = \frac{1+\omega}{2} & \xi : \eta = \xi_4 : \eta_4. \end{array} \quad (11)$$

§ 42. Jacobis elliptische Funktionen.

Da man die Variablen ξ, η mittels einer linearen Substitution, in der vier Koeffizienten disponibel sind, durch zwei neue Variable ersetzen kann, so kann man vier von der Größe ξ_i, η_i oder drei von ihren Verhältnissen beliebige Werte erteilen, ohne die Allgemeinheit zu beeinträchtigen.

Wir wollen setzen

$$\xi_1 = 0, \quad \eta_2 = 0, \quad \xi_3 = \eta_3, \quad (1)$$

und führen noch $\varkappa^2, \varkappa'^2, \zeta$ durch die Gleichungen an:

$$\xi_4 = \varkappa^2 \eta_4, \quad \varkappa'^2 = 1 - \varkappa^2, \quad \frac{\eta}{\xi} = \zeta. \quad (2)$$

Aus § 41, (3), (5), (6) ergibt sich dann

$$\begin{aligned} \frac{\xi_2}{\eta_1} &= -\frac{\vartheta_{10}^2}{\vartheta_{00}^2}, & \frac{\eta_3}{\eta_1} &= \frac{\vartheta_{10}^2}{\vartheta_{01}^2}, & \frac{\eta_4}{\eta_1} &= \frac{\vartheta_{00}^2}{\vartheta_{01}^2}, \\ \sqrt{\varkappa} &= \frac{\vartheta_{10}}{\vartheta_{00}}, & \sqrt{\varkappa'} &= \frac{\vartheta_{01}}{\vartheta_{00}}. \end{aligned} \quad (3)$$

und aus (1), (9), § 41 findet sich:

$$\begin{aligned} \frac{\vartheta_{00}\vartheta_{11}(u)}{\vartheta_{10}\vartheta_{01}(u)} &= \sqrt{\zeta}, \\ \frac{\vartheta_{01}\vartheta_{10}(u)}{\vartheta_{10}\vartheta_{01}(u)} &= \sqrt{1 - \zeta}, \end{aligned} \quad (4)$$

$$\frac{\vartheta_{01}\vartheta_{00}(u)}{\vartheta_{00}\vartheta_{01}(u)} = \sqrt{1 - \varkappa^2 \zeta},$$

$$2\pi\vartheta_{00}^2 u = \int_0^\zeta \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa^2\zeta)}}. \quad (5)$$

worin der Integrationsweg und die Bedeutung der Wurzelzeichen durch die Formeln (4) selbst bestimmt ist, wenn der Übergang von 0 zu u in der u -Ebene gegeben ist. Es darf aber dann auch der Integrationsweg in (5) geändert werden, wenn dabei nur keiner der singulären Punkte $\infty, 1, \frac{1}{\varkappa^2}$ überschritten wird.

Die Gleichung (5) läßt sich in folgenden drei Formen schreiben:

$$\begin{aligned} d\sqrt{\zeta} &= \pi\vartheta_{00}^2 \sqrt{(1-\zeta)(1-\varkappa^2\zeta)} \, du, \\ d\sqrt{1-\zeta} &= -\pi\vartheta_{00}^2 \sqrt{\zeta(1-\varkappa^2\zeta)} \, du, \\ d\sqrt{1-\varkappa^2\zeta} &= -\pi\vartheta_{00}^2 \varkappa^2 \sqrt{\zeta(1-\zeta)} \, du. \end{aligned} \quad (6)$$

Führen wir eine neue Variable v ein durch die Gleichung

$$\pi\vartheta_{00}^2 u = v, \quad (7)$$

so werden die Gleichungen (5), (6):

$$v = \frac{1}{2} \int_0^\zeta \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa^2\zeta)}}, \quad (8)$$

$$\begin{aligned} d\sqrt{\zeta} &= \sqrt{(1-\zeta)(1-\varkappa^2\zeta)} \, dv, \\ d\sqrt{1-\zeta} &= -\sqrt{\zeta(1-\varkappa^2\zeta)} \, dv, \\ d\sqrt{1-\varkappa^2\zeta} &= -\varkappa^2 \sqrt{\zeta(1-\zeta)} \, dv. \end{aligned} \quad (9)$$

und nun betrachten wir die drei Größen $\sqrt{\zeta} = x$, $\sqrt{1-\zeta} = y$, $\sqrt{1-\kappa^2\zeta} = z$ durch (4) und (7) als Funktionen der Variablen v definiert. Nach (4) sind es eindeutige, doppeltperiodische und, abgesehen von einzelnen Punkten, in denen sie unendlich werden, stetige Funktionen von v . Sie werden nach Jacobi sinus amplitudinis, cosinus amplitudinis, Δ amplitudinis von v genannt und mit $\sin \operatorname{am} v$, $\cos \operatorname{am} v$, $\Delta \operatorname{am} v$ bezeichnet. Wir wollen uns hier der schon in §14 erwähnten kürzeren Gudermannschen Bezeichnung $\operatorname{sn} v$, $\operatorname{cn} v$, $\operatorname{dn} v$ bedienen, wonach

$$\begin{aligned}\frac{\vartheta_{11}(u)}{\vartheta_{01}(u)} &= \sqrt{\kappa} \operatorname{sn} v, \\ \frac{\vartheta_{10}(u)}{\vartheta_{01}(u)} &= \sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}} \operatorname{cn} v, \\ \frac{\vartheta_{00}(u)}{\vartheta_{01}(u)} &= \frac{1}{\sqrt{\kappa'}} \operatorname{dn} v.\end{aligned}\tag{10}$$

Diese Funktionen genügen nach (9) den Differentialgleichungen

$$\frac{dx}{dv} = yz, \quad \frac{dy}{dv} = -zx, \quad \frac{dz}{dv} = -\kappa^2 xy,\tag{11}$$

und den Nebenbedingungen:

$$\operatorname{sn} 0 = 0, \quad \operatorname{cn} 0 = 1, \quad \operatorname{dn} 0 = 1.\tag{12}$$

Es bestehen zwischen ihnen die Relationen

$$y^2 = 1 - x^2, \quad z^2 = 1 - \kappa^2 x^2.\tag{13}$$

Aus den Fundamenteigenschaften der ϑ -Funktionen ergeben sich die ersten Eigenschaften der elliptischen Funktionen:

$$\operatorname{sn} v = -\operatorname{sn}(-v), \quad \operatorname{cn} v = \operatorname{cn}(-v), \quad \operatorname{dn} v = \operatorname{dn}(-v),$$

d. h. $\operatorname{sn} v$ ist eine ungerade, $\operatorname{cn} v$, $\operatorname{dn} v$ sind gerade Funktionen.

Setzen wir noch

$$\pi\vartheta_{00}^2 = 2K, \quad \pi\vartheta_{00}^2\omega = 2iK',\tag{14}$$

und folglich

$$\pi\vartheta_{01}^2 = 2\kappa'K, \quad \pi\vartheta_{10}^2 = 2\kappa K, \quad \omega = \frac{iK'}{K},\tag{15}$$

so erhält v die Werte $K, iK', K + iK'$, wenn $u = \frac{1}{2}, \frac{\omega}{2}, \frac{1+\omega}{2}$ wird, und es folgt aus (4) mit Rücksicht auf (3) und §21, (10):

$$\begin{aligned}\operatorname{sn} K &= 1, & \operatorname{sn}(K + iK') &= \frac{1}{\kappa}, \\ \operatorname{cn} K &= 0, & \operatorname{cn}(K + iK') &= -\frac{i\kappa'}{\kappa}, \\ \operatorname{dn} K &= \kappa', & \operatorname{dn}(K + iK') &= 0, \\ \operatorname{sn} iK', \quad \operatorname{cn} iK', & & \operatorname{dn} iK' &= \infty.\end{aligned}\tag{16}$$

Nun lassen sich K, K' mittelst (8) durch bestimmte Integrale ausdrücken, und man erhält, wenn man v von einem Eckpunkte des Parallelogramms $0, K, K + iK', iK'$ bis zum folgenden längs der Peripherie verschiebt, also u längs

$$\begin{aligned}0, \frac{1}{2}, \frac{1+\omega}{2}, \frac{\omega}{2}, \\ K = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\kappa^2\zeta)}},\end{aligned}\tag{17}$$

$$iK' = \frac{1}{2} \int_1^{1/\kappa^2} \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\kappa^2\zeta)}}, \quad (18)$$

$$-K = \frac{1}{2} \int_{1/\kappa^2}^{\infty} \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\kappa^2\zeta)}}, \quad (19)$$

$$-iK' = \frac{1}{2} \int_{\infty}^0 \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\kappa^2\zeta)}}. \quad (20)$$

Die Werte von $\sqrt{\zeta}$, $\sqrt{1-\zeta}$, $\sqrt{1-\kappa^2\zeta}$ sind bei diesen Integrationen durch die Formeln (4) bestimmt. Wenn aber ω rein imaginär und infolgedessen κ^2 ein positiver echter Bruch und K, K' reell und positiv sind, so sind die Wege für v der reellen und imaginären Achse parallel, und mit Rücksicht auf die Bemerkungen am Schluß des § 25 zeigen die Formeln (4) folgendes:

$$\begin{array}{ll} \text{In (17) sind} & \sqrt{\zeta}, \sqrt{1-\zeta}, \sqrt{1-\kappa^2\zeta} \quad \text{reell und positiv,} \\ \text{in (18)} & \sqrt{\zeta}, i\sqrt{1-\zeta}, \sqrt{1-\kappa^2\zeta} \quad \text{reell und positiv,} \\ \text{in (19)} & \sqrt{\zeta}, i\sqrt{1-\zeta}, i\sqrt{1-\kappa^2\zeta} \quad \text{reell und positiv,} \\ \text{in (20)} & -i\sqrt{\zeta}, \sqrt{1-\zeta}, \sqrt{1-\kappa^2\zeta} \quad \text{reell und positiv.} \end{array}$$

und $\sqrt{\zeta}$ hat auf keinem der Integrationswege ein Maximum oder Minimum. Es können daher K, K' durch die vier folgenden reellen Integrale mit positiver Quadratwurzel erklärt werden:

$$K = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\kappa^2\zeta)}} = \frac{1}{2} \int_{1/\kappa^2}^{\infty} \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(\zeta-1)(\kappa^2\zeta-1)}}, \quad (21)$$

$$K' = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 \frac{d\zeta}{\sqrt{-\zeta(1-\zeta)(1-\kappa^2\zeta)}} = \frac{1}{2} \int_1^{1/\kappa^2} \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(\zeta-1)(1-\kappa^2\zeta)}}. \quad (22)$$

§ 43. Die Jacobischen Funktionen $\Theta(v), H(v)$.

Wenn man die ϑ -Funktionen der Variablen u als Funktionen von v betrachtet, so erhält man die Jacobischen Θ -Funktionen. Wir setzen

$$\vartheta_{01}\left(\frac{v}{2K}, \omega\right) = \Theta(v), \quad \vartheta_{11}\left(\frac{v}{2K}, \omega\right) = H(v). \quad (1)$$

Es sind dann $\Theta(v), H(v)$ als Funktionen $t(v, 2K, 2K')$ zu bezeichnen, und nach § 25 ist

$$\begin{aligned} \Theta(v) &= 1 - 2q \cos \frac{\pi v}{K} + 2q^4 \cos \frac{2\pi v}{K} - 2q^9 \cos \frac{3\pi v}{K} + \dots, \\ H(v) &= 2q^{1/4} \sin \frac{\pi v}{2K} - 2q^{9/4} \sin \frac{3\pi v}{2K} + 2q^{25/4} \sin \frac{5\pi v}{2K} - \dots, \\ q &= e^{-\pi K'/K}. \end{aligned} \quad (2)$$

Nach § 21, (8) ist

$$\begin{aligned} H(v) &= -ie^{-\frac{\pi K'}{4K} + \frac{\pi iv}{2K}} \Theta(v + iK'), \\ \Theta(v) &= -ie^{-\frac{\pi K'}{4K} + \frac{\pi iv}{2K}} H(v + iK'). \end{aligned} \quad (3)$$

Ferner:

$$\vartheta_{00}\left(\frac{v}{2K}, \omega\right) = \Theta(v + K), \quad \vartheta_{10}\left(\frac{v}{2K}, \omega\right) = H(v + K), \quad (4)$$

wonach, mittels der Formeln (3), (10), (15) des vorigen Paragraphen und (5), § 23:

$$\begin{aligned} \sqrt{\kappa} &= \frac{H(K)}{\Theta(K)}, \quad \sqrt{\kappa'} = \frac{\Theta(0)}{\Theta(K)}, \\ \Theta(K) &= \sqrt{\frac{2K}{\pi}}, \quad \Theta(0) = \sqrt{\frac{2\kappa'K}{\pi}}, \quad H(K) = \sqrt{\frac{2\kappa K}{\pi}}, \\ H'(0) &= \frac{\Theta(0)H(K)}{\Theta(K)} = \sqrt{\frac{2\kappa\kappa'K}{\pi}}; \end{aligned} \quad (5)$$

endlich die Darstellung der elliptischen Funktionen:

$$\frac{H(v)}{\Theta(v)} = \sqrt{\kappa} \operatorname{sn} v, \quad \frac{H(v+K)}{\Theta(v)} = \sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}} \operatorname{cn} v, \quad \frac{\Theta(v+K)}{\Theta(v)} = \frac{1}{\sqrt{\kappa'}} \operatorname{dn} v. \quad (6)$$

Die Funktionen Θ, H haben, wie aus (3) leicht folgt, die durch die folgenden Gleichungen ausgedrückte Periodizität:

$$\Theta(v+2nK) = \Theta(v), \quad \Theta(v+2niK') = (-1)^n e^{\frac{n^2\pi K'}{K} - \frac{\pi i n v}{K}} \Theta(v), \quad (7)$$

$$H(v+2nK) = (-1)^n H(v), \quad H(v+2niK') = (-1)^n e^{\frac{n^2\pi K'}{K} - \frac{\pi i n v}{K}} H(v). \quad (8)$$

Es ist bisweilen nützlich, die Gleichungen (3), (7), (8) folgendermaßen zusammenzufassen:

$$\Phi(v+niK') = i^n e^{\frac{n^2\pi i K'}{4K} - \frac{\pi i n v}{2K}} \Psi(v), \quad (9)$$

worin, wenn n gerade, Φ und Ψ beide gleich Θ oder beide gleich H , wenn n ungerade, $\Phi = \Theta$, $\Psi = H$ oder $\Phi = H$, $\Psi = \Theta$ zu setzen ist.

Aus § 22, (2), (4) ergeben sich die Additionsformeln:

$$\begin{aligned} \Theta^2(0)\Theta(u+v)\Theta(u-v) &= \Theta^2(u)\Theta^2(v) - H^2(u)H^2(v), \\ \Theta^2(0)H(u+v)H(u-v) &= H^2(u)\Theta^2(v) - \Theta^2(u)H^2(v), \end{aligned} \quad (10)$$

wofür man auch schreiben kann:

$$\begin{aligned} \Theta^2(0)\Theta(u+v)\Theta(u-v) &= \Theta^2(u)\Theta^2(v)(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v), \\ \Theta^2(0)H(u+v)H(u-v) &= \Theta^2(u)\Theta^2(v)\kappa(\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 v). \end{aligned} \quad (11)$$

Wir gehen nun dazu über, die Sätze über die ϑ -Funktionen auf die elliptischen Funktionen zu übertragen und beginnen mit dem Additionstheorem.

§ 44. Additionstheorem der elliptischen Funktionen.

Aus den vier ϑ -Funktionen lassen sich im ganzen zwölf Quotienten bilden, die nach § 42 durch elliptische Funktionen ausdrückbar sind. Bildet man diese Quotienten für das Argument $u+v$, so kann man diese nach § 22 durch ϑ -Funktionen von u und von v einzeln, also auch durch die entsprechenden elliptischen Funktionen darstellen, und zwar immer so, daß der Nenner nur Quadrate von ϑ enthält, also rational durch $\operatorname{sn}^2 u, \operatorname{sn}^2 v$ ausgedrückt wird. Nehmen wir, um ein Beispiel durchzuführen, die Formel (5), § 22, und dividieren sie einmal durch (1) und dann durch (4) (indem wir das erste Mal in (5) v in $-v$ verwandeln), so folgt:

$$\begin{aligned} \frac{\vartheta_{01}}{\vartheta_{00}^2} \frac{\vartheta_{10}\vartheta_{11}(u+v)}{\vartheta_{00}(u+v)} &= \frac{\vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) + \vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v)}{\vartheta_{00}^2(u)\vartheta_{00}^2(v) + \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{11}^2(v)}, \\ \frac{\vartheta_{10}}{\vartheta_{01}} \frac{\vartheta_{00}(u+v)}{\vartheta_{11}(u+v)} &= \frac{\vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) - \vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v)}{\vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{01}^2(u)\vartheta_{11}^2(v)}, \end{aligned}$$

und wenn man u, v ersetzt durch $u : 2K, v : 2K$, so kann man nach § 42, (10) alles durch elliptische Funktionen ausdrücken. Man erhält so

$$\frac{\operatorname{sn}(u+v)}{\operatorname{dn}(u+v)} = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{sn} u \operatorname{cn} v + \operatorname{dn} v \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u}{\operatorname{dn}^2 u \operatorname{dn}^2 v + \kappa^2 \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (1)$$

$$\frac{\operatorname{dn}(u+v)}{\operatorname{sn}(u+v)} = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{sn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{dn} v \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u}{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 v}. \quad (2)$$

Auf demselben Wege erhält man aus den Formeln (6), (3), (4); (7), (2), (4); (8), (2), (3); (9), (1), (2); (10), (1), (3) des § 22:

$$\frac{\operatorname{sn}(u+v)}{\operatorname{cn}(u+v)} = \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{sn} u \operatorname{dn} v + \operatorname{cn} v \operatorname{sn} v \operatorname{dn} u}{\operatorname{cn}^2 u \operatorname{cn}^2 v - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (3)$$

$$\frac{\operatorname{cn}(u+v)}{\operatorname{sn}(u+v)} = \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{sn} u \operatorname{dn} v - \operatorname{cn} v \operatorname{sn} v \operatorname{dn} u}{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 v}, \quad (4)$$

$$\operatorname{sn}(u+v) = \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (5)$$

$$\frac{1}{\operatorname{sn}(u+v)} = \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v - \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 v}, \quad (6)$$

$$\operatorname{cn}(u+v) = \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} u \operatorname{dn} v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (7)$$

$$\frac{1}{\operatorname{cn}(u+v)} = \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v + \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} u \operatorname{dn} v}{\operatorname{cn}^2 u \operatorname{cn}^2 v - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (8)$$

$$\operatorname{dn}(u+v) = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - \kappa'^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (9)$$

$$\frac{1}{\operatorname{dn}(u+v)} = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v + \kappa'^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v}{\operatorname{dn}^2 u \operatorname{dn}^2 v + \kappa'^2 \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (10)$$

$$\frac{\operatorname{dn}(u+v)}{\operatorname{cn}(u+v)} = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v + \kappa'^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v}{\operatorname{cn}^2 u \operatorname{cn}^2 v - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (11)$$

$$\frac{\operatorname{cn}(u+v)}{\operatorname{dn}(u+v)} = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \kappa'^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v}{\operatorname{dn}^2 u \operatorname{dn}^2 v + \kappa'^2 \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}. \quad (12)$$

Man kann noch mannigfache andere Formeln auf dieselbe Weise herleiten, unter denen wir die folgenden drei anführen, die sich durch Division von § 22, (4), (3), (1) durch (2) ergeben:

$$\operatorname{sn}(u+v) \operatorname{sn}(u-v) = \frac{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (13)$$

$$\operatorname{cn}(u+v) \operatorname{cn}(u-v) = \frac{\operatorname{cn}^2 u \operatorname{cn}^2 v - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (14)$$

$$\operatorname{dn}(u+v) \operatorname{dn}(u-v) = \frac{\operatorname{dn}^2 u \operatorname{dn}^2 v + \kappa'^2 \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}. \quad (15)$$

Die wichtigsten unter diesen Formeln sind (5), (7), (9), aus denen sich, wenn auch durch weitläufige Rechnungen, die übrigen alle herleiten lassen. Der Übersicht halber setzen wir sie noch einmal her:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(u+v) &= \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \\ \operatorname{cn}(u+v) &= \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} u \operatorname{dn} v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \\ \operatorname{dn}(u+v) &= \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - \kappa'^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}. \end{aligned} \quad (16)$$

Indem man je zwei dieser Gleichungen kombiniert, kann man ihnen unter anderen die Formen geben:

$$\begin{aligned} \operatorname{cn}(u+v) \operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - \operatorname{dn}(u+v) \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v &= -\kappa'^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v, \\ \operatorname{dn}(u+v) \operatorname{sn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn}(u+v) \operatorname{dn} u &= -\operatorname{cn} u \operatorname{sn} v, \\ \operatorname{sn}(u+v) \operatorname{cn} u - \operatorname{cn}(u+v) \operatorname{sn} u \operatorname{dn} v &= \operatorname{dn} u \operatorname{sn} v, \\ \operatorname{cn}(u+v) \operatorname{cn} u + \operatorname{sn}(u+v) \operatorname{sn} u \operatorname{dn} v &= \operatorname{cn} v. \end{aligned} \quad (17)$$

Wir wenden die Formeln (16) zunächst an zur Feststellung der Periodizität der elliptischen Funktionen, die sich natürlich auch aus § 21 herleiten läßt. Setzt man in (16) $v = \pm K$, $v = K + iK'$, so

folgt aus § 42, (16):

$$\operatorname{sn}(u \pm K) = \pm \frac{\operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u}, \quad \operatorname{cn}(u \pm K) = \mp \frac{\kappa' \operatorname{sn} u}{\operatorname{dn} u}, \quad \operatorname{dn}(u \pm K) = \frac{\kappa'}{\operatorname{dn} u}, \quad (18)$$

$$\operatorname{sn}(u + K + iK') = \frac{1}{\kappa} \frac{\operatorname{dn} u}{\operatorname{cn} u}, \quad \operatorname{cn}(u + K + iK') = \frac{i\kappa'}{\kappa} \frac{1}{\operatorname{cn} u}, \quad \operatorname{dn}(u + K + iK') = \frac{i\kappa' \operatorname{sn} u}{\operatorname{cn} u}. \quad (19)$$

und wenn man in (19) u in $u - K$ verwandelt:

$$\operatorname{sn}(u + iK') = \frac{1}{\kappa} \frac{1}{\operatorname{sn} u}, \quad \operatorname{cn}(u + iK') = -\frac{i}{\kappa} \frac{\operatorname{dn} u}{\operatorname{sn} u}, \quad \operatorname{dn}(u + iK') = -i \frac{\operatorname{cn} u}{\operatorname{sn} u}. \quad (20)$$

Die Formeln (20) zeigen, daß die drei Funktionen $\operatorname{sn} u, \operatorname{cn} u, \operatorname{dn} u$ für $u = iK'$ unendlich werden. Bildet man die Quotienten je zweier von ihnen, so folgt:

$$\lim \frac{\operatorname{sn} u}{\operatorname{cn} u} = i, \quad \lim \frac{\operatorname{sn} u}{\operatorname{dn} u} = i \quad \text{für } u = iK'. \quad (21)$$

Mit Hilfe der Relationen (18), (19), (20) kann man aus jeder Additionsformel drei andere ableiten, indem man u durch $u + K$, $u + K + iK'$, $u + iK'$ ersetzt, also die Vertauschungen macht, die in folgender Tabelle zusammengestellt sind:

$\operatorname{sn} u,$	$\operatorname{cn} u,$	$\operatorname{dn} u,$
$\frac{\operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u},$	$-\frac{\kappa' \operatorname{sn} u}{\operatorname{dn} u},$	$\frac{\kappa'}{\operatorname{dn} u},$
$\frac{1}{\kappa} \frac{\operatorname{dn} u}{\operatorname{cn} u},$	$\frac{i\kappa'}{\kappa} \frac{1}{\operatorname{cn} u},$	$\frac{i\kappa' \operatorname{sn} u}{\operatorname{cn} u},$
$\frac{1}{\kappa \operatorname{sn} u},$	$-\frac{i \operatorname{dn} u}{\kappa \operatorname{sn} u},$	$-\frac{i \operatorname{cn} u}{\operatorname{sn} u}.$

und dieselben Vertauschungen auch auf $\operatorname{sn}(u \pm v)$, $\operatorname{cn}(u \pm v)$, $\operatorname{dn}(u \pm v)$ anwendet. So ergeben sich z. B. die zwölf Formeln (1) bis (12) aus den drei Formeln (16).

Wendet man diese Vertauschungen auf die Relationen (18), (19), (20) selber an, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(u + 2K) &= -\operatorname{sn} u, & \operatorname{sn}(u + 2iK') &= \operatorname{sn} u, \\ \operatorname{cn}(u + 2K) &= -\operatorname{cn} u, & \operatorname{cn}(u + 2iK') &= -\operatorname{cn} u, \\ \operatorname{dn}(u + 2K) &= \operatorname{dn} u, & \operatorname{dn}(u + 2iK') &= -\operatorname{dn} u. \end{aligned} \quad (22)$$

Die gemeinschaftlichen Perioden dieser drei Funktionen sind also $4K, 4iK'$; außerdem hat aber $\operatorname{sn} u$ die Periode $2iK'$, $\operatorname{dn} u$ die Periode $2K$, $\operatorname{cn} u$ die Periode $2K + 2iK'$.

Wir geben nur dem Satz über Θ -Funktionen (§ 21) einen anderen Ausdruck, indem wir den folgenden Satz aussprechen: Jede doppelt periodische Funktion von v mit den Perioden $2K, 2iK'$ (die überall den Charakter einer rationalen Funktion hat) ist, wenn sie eine gerade Funktion ist, eine rationale Funktion von $\operatorname{sn}^2 v$, und wenn sie eine ungerade Funktion ist, das Produkt von $\operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v$ mit einer rationalen Funktion von $\operatorname{sn}^2 v$.

So kann man jeden Satz, der sich auf homogene Funktionen nullter Ordnung von ϑ -Funktionen bezieht, in einen Satz über elliptische Funktionen verwandeln, und erhält daraus wieder entsprechende Sätze über elliptische Integrale. Man erkennt sofort, daß die Additionsformeln (16) keine anderen sind, als die Formeln (17) des § 13 im ersten Abschnitt. In derselben Weise liefert uns die Transformationstheorie der ϑ -Funktionen eine Lösung des Jacobischen Transformationsproblems der elliptischen Integrale, wie wir es im § 8 dargelegt haben.

Wir wollen dies an den beiden Haupttransformationen zweiter Ordnung nachweisen, die wir im § 32 ebenso wie im § 9 als Gauss'sche und Landensche Transformation bezeichnet haben. Nach § 32 ist für die Gauss'sche Transformation

$$\frac{\vartheta_{10}\left(0, \frac{\omega}{2}\right) \vartheta_{11}\left(u, \frac{\omega}{2}\right)}{\vartheta_{00}\left(0, \frac{\omega}{2}\right) \vartheta_{01}\left(u, \frac{\omega}{2}\right)} = \frac{2\vartheta_{01}(u)\vartheta_{11}(u)}{\vartheta_{01}^2(u) + \vartheta_{11}^2(u)}, \quad (23)$$

$$\frac{\vartheta_{10}(0, \frac{\omega}{2})^2}{\vartheta_{00}(0, \frac{\omega}{2})^2} = \frac{2\vartheta_{10}\vartheta_{00}}{\vartheta_{00}^2 + \vartheta_{10}^2} = \frac{2\sqrt{\kappa}}{1 + \kappa}, \quad (24)$$

$$\vartheta_{00}\left(0, \frac{\omega}{2}\right)^2 = \vartheta_{00}^2 + \vartheta_{10}^2 = (1 + \kappa)\vartheta_{00}^2. \quad (25)$$

Nach § 42 erhalten wir also eine Beziehung zwischen elliptischen Funktionen mit zwei verschiedenen Moduln, und es ist, wenn λ, L, L' aus κ, K, K' durch die Vertauschung $(\omega, \omega/2)$ hervorgehen, nach (23), (24), (25)

$$\lambda = \frac{2\sqrt{\kappa}}{1 + \kappa}, \quad L = (1 + \kappa)K, \quad L' = (1 + \kappa)K', \quad (26)$$

$$\operatorname{sn}[(1 + \kappa)v, \lambda] = \frac{(1 + \kappa) \operatorname{sn} v}{1 + \kappa \operatorname{sn}^2 v}, \quad (27)$$

wenn der Deutlichkeit halber der Modul unter dem Funktionszeichen sn als zweites Argument mit aufgeführt ist.

Für die Landensche Transformation ist

$$\frac{\vartheta_{11}(2u, 2\omega)}{\vartheta_{01}(2u, 2\omega)} = \frac{\vartheta_{10}(u)\vartheta_{11}(u)}{\vartheta_{00}(u)\vartheta_{01}(u)},$$

$$\frac{\vartheta_{01}(0, 2\omega)^2}{\vartheta_{00}(0, 2\omega)^2} = \frac{2\vartheta_{00}\vartheta_{01}}{\vartheta_{00}^2 + \vartheta_{01}^2} = \frac{2\sqrt{\kappa'}}{1 + \kappa'},$$

$$2\vartheta_{00}^2(0, 2\omega) = (1 + \kappa')\vartheta_{00}^2;$$

daraus, wenn λ, λ', L, L' durch die Vertauschung $(\omega, 2\omega)$ aus κ, κ', K, K' entstehen:

$$\lambda' = \frac{2\sqrt{\kappa'}}{1 + \kappa'}, \quad \sqrt{\lambda} = \frac{\kappa}{1 + \kappa'}, \quad \lambda = \frac{1 - \kappa'}{1 + \kappa'}, \quad (28)$$

$$2L = (1 + \kappa')K, \quad L' = (1 + \kappa')K',$$

$$\operatorname{sn}[(1 + \kappa')v, \lambda] = \frac{(1 + \kappa') \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v}{\operatorname{dn} v}, \quad (29)$$

und in (26) bis (29) erkennt man nach § 42 die Formeln (2) und (4) des § 9.

§ 45. Die lineare Transformation der elliptischen Funktionen.

Die Einwirkung der linearen Transformation auf die elliptischen Funktionen übersieht man am besten aus der Darstellung durch die σ -Funktionen. Man erhält aus (4) oder (10), § 42 und den Formeln (4), (6) des § 37:

$$\frac{\omega_1}{2K} \operatorname{sn} \frac{2Ku}{\omega_1} = \frac{\sigma(u)}{\sigma_{01}(u)}, \quad \operatorname{cn} \frac{2Ku}{\omega_1} = \frac{\sigma_{10}(u)}{\sigma_{01}(u)}, \quad \operatorname{dn} \frac{2Ku}{\omega_1} = \frac{\sigma_{00}(u)}{\sigma_{01}(u)}, \quad (1)$$

oder auch, indem man von der Homogenität der σ -Funktion Gebrauch macht [§ 37, (8)]:

$$\operatorname{sn} v = \frac{\sigma(v, 2K, 2iK')}{\sigma_{01}(v, 2K, 2iK')}, \quad \operatorname{cn} v = \frac{\sigma_{10}(v, 2K, 2iK')}{\sigma_{01}(v, 2K, 2iK')}, \quad \operatorname{dn} v = \frac{\sigma_{00}(v, 2K, 2iK')}{\sigma_{01}(v, 2K, 2iK')}. \quad (2)$$

Die auf der rechten Seite von (2) vorkommenden σ -Funktionen hängen nur von den beiden Variablen v, ω ab und es kommt zunächst darauf an, die Änderung dieser Funktionen bei Anwendung der Fundamentaltransformationen

$$(\omega, \omega + 1), \quad \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$$

zu bestimmen. Wegen

$$\pi\vartheta_{00}^2 = 2K, \quad 2iK' = 2\omega K$$

erhält man aus § 31, (6) und (11) die entsprechenden Änderungen:

$$\begin{array}{ccccc} \omega, & 2K, & 2iK', & \varkappa, & \varkappa', \\ \omega + 1, & 2\varkappa'K, & 2\varkappa'(K + iK'), & \frac{i\varkappa}{\varkappa'}, & \frac{1}{\varkappa'}, \\ -1/\omega, & 2K', & 2iK, & \varkappa', & \varkappa. \end{array}$$

Setzt man für den Augenblick

$$f(v, \omega) = \sigma(v, 2K, 2iK'),$$

so ergibt sich:

$$\begin{aligned} f(v, \omega + 1) &= \sigma[v, 2\varkappa'K, 2\varkappa'(K + iK')] \\ &= \sigma(v, 2\varkappa'K, 2\varkappa'iK') \quad [\text{nach § 35, (7)}] \\ &= \varkappa'\sigma\left(\frac{v}{\varkappa'}, 2K, 2iK'\right) \quad [\text{nach § 37, (8)}], \\ f\left(v, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sigma(v, 2K', 2iK) \\ &= \sigma(v, -2iK, 2K') \quad [\text{nach § 35, (7)}] \\ &= -i\sigma(iv, 2K, 2iK') \quad [\text{nach § 37, (8)}], \end{aligned}$$

und wenn man für die drei übrigen σ -Funktionen das entsprechende macht und § 36, (7) berücksichtigt, so erhält man die folgenden zusammengehörigen Vertauschungen:

$$\begin{array}{cccccc} \omega, & \sigma(v), & \sigma_{00}(v), & \sigma_{01}(v), & \sigma_{10}(v), & \\ \omega + 1, & \varkappa'\sigma\left(\frac{v}{\varkappa'}\right), & \sigma_{01}\left(\frac{v}{\varkappa'}\right), & \sigma_{00}\left(\frac{v}{\varkappa'}\right), & \sigma_{10}\left(\frac{v}{\varkappa'}\right), & \\ -1/\omega, & -i\sigma(iv), & \sigma_{00}(iv), & \sigma_{10}(iv), & \sigma_{01}(iv), & \end{array} \quad (3)$$

worin die Perioden $2K, 2iK'$ sind. Daraus folgen nach (2) die beiden ersten linearen Transformationen der elliptischen Funktionen:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}\left(\varkappa'v, \frac{i\varkappa}{\varkappa'}\right) &= \varkappa' \frac{\operatorname{sn} v}{\operatorname{dn} v}, \\ \operatorname{cn}\left(\varkappa'v, \frac{i\varkappa}{\varkappa'}\right) &= \frac{\operatorname{cn} v}{\operatorname{dn} v}, \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \operatorname{dn}\left(\varkappa'v, \frac{i\varkappa}{\varkappa'}\right) &= \frac{1}{\operatorname{dn} v}, \\ \operatorname{sn}(iv, \varkappa') &= i \frac{\operatorname{sn} v}{\operatorname{cn} v}, \\ \operatorname{cn}(iv, \varkappa') &= \frac{1}{\operatorname{cn} v}, \\ \operatorname{dn}(iv, \varkappa') &= \frac{\operatorname{dn} v}{\operatorname{cn} v}. \end{aligned} \quad (5)$$

Die erste Formel (5) zeigt nach § 44, (21), daß $\operatorname{sn}(v, \varkappa') = 1$ wird, wenn $v = K'$ wird. Daraus ergibt sich nach § 42, (17) die zweite häufig gebrauchte Darstellung für K' :

$$K' = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa'^2\zeta)}}. \quad (6)$$

Aus (4), (5) erhält man die übrigen Fälle der linearen Transformation durch wiederholte Anwendung. Setzt man in (4) $iv, \varkappa'$ an Stelle von $v, \varkappa$ und wendet (5) an, so folgt:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}\left(i\varkappa v, \frac{i\varkappa'}{\varkappa}\right) &= i\varkappa \frac{\operatorname{sn} v}{\operatorname{dn} v}, \\ \operatorname{cn}\left(i\varkappa v, \frac{i\varkappa'}{\varkappa}\right) &= \frac{1}{\operatorname{dn} v}, \\ \operatorname{dn}\left(i\varkappa v, \frac{i\varkappa'}{\varkappa}\right) &= \frac{\operatorname{cn} v}{\operatorname{dn} v}. \end{aligned} \quad (7)$$

Ersetzt man umgekehrt in (5) $v, \varkappa, \varkappa'$ durch $\varkappa'v, \frac{i\varkappa}{\varkappa'}, \frac{1}{\varkappa'}$ und wendet (4) an, so folgt:

$$\begin{aligned}\operatorname{sn}\left(i\varkappa'v, \frac{1}{\varkappa'}\right) &= i\varkappa' \frac{\operatorname{sn} v}{\operatorname{cn} v}, \\ \operatorname{cn}\left(i\varkappa'v, \frac{1}{\varkappa'}\right) &= \frac{\operatorname{dn} v}{\operatorname{cn} v}, \\ \operatorname{dn}\left(i\varkappa'v, \frac{1}{\varkappa'}\right) &= \frac{1}{\operatorname{cn} v}.\end{aligned}\tag{8}$$

Ersetzt man hierin wieder v durch iv und $\varkappa, \varkappa'$ durch $\varkappa', \varkappa$ und wendet (5) an, so findet man:

$$\begin{aligned}\operatorname{sn}\left(\varkappa v, \frac{1}{\varkappa}\right) &= \varkappa \operatorname{sn} v, \\ \operatorname{cn}\left(\varkappa v, \frac{1}{\varkappa}\right) &= \operatorname{dn} v, \\ \operatorname{dn}\left(\varkappa v, \frac{1}{\varkappa}\right) &= \operatorname{cn} v,\end{aligned}\tag{9}$$

womit die sechs Klassen der linearen Transformationen erschöpft sind, da eine noch häufigere Wiederholung zu keinen neuen Formeln Anlaß gibt.

§ 46. Die Weierstrasssche $\wp$ -Funktion.

Die linearen Transformationen der elliptischen Funktionen legen es nahe, eine elliptische Funktion zu suchen, die, wie die σ -Funktion selbst, den linearen Transformationen gegenüber unveränderlich ist. Um eine solche Funktion zu bilden, setzen wir zunächst die Gleichungen (1) des vorigen Paragraphen in folgende Form:

$$\begin{aligned}\frac{\sigma_{10}(u)}{\sigma(u)} &= \frac{2K}{\omega_1} \frac{\operatorname{cn} v}{\operatorname{sn} v}, \\ \frac{\sigma_{00}(u)}{\sigma(u)} &= \frac{2K}{\omega_1} \frac{\operatorname{dn} v}{\operatorname{sn} v}, \\ \frac{\sigma_{01}(u)}{\sigma(u)} &= \frac{2K}{\omega_1} \frac{1}{\operatorname{sn} v},\end{aligned}\tag{1}$$

worin zur Abkürzung

$$v = \frac{2Ku}{\omega_1}\tag{2}$$

gesetzt ist. Hieraus schließt man mit Hilfe der Relationen

$$\begin{aligned}\operatorname{cn}^2 v &= 1 - \operatorname{sn}^2 v, & \operatorname{dn}^2 v &= 1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 v, \\ \frac{\sigma_{01}^2(u)}{\sigma^2(u)} - \frac{\sigma_{10}^2(u)}{\sigma^2(u)} &= \frac{4K^2}{\omega_1^2}, & \frac{\sigma_{01}^2(u)}{\sigma^2(u)} - \frac{\sigma_{00}^2(u)}{\sigma^2(u)} &= \frac{4K^2}{\omega_1^2} \kappa^2,\end{aligned}$$

Es lassen sich daher drei von u unabhängige (also nur von ω_1, ω_2 abhängige) Größen e_1, e_2, e_3 so bestimmen, daß

$$\frac{\sigma_{10}^2(u)}{\sigma^2(u)} + e_1 = \frac{\sigma_{00}^2(u)}{\sigma^2(u)} + e_2 = \frac{\sigma_{01}^2(u)}{\sigma^2(u)} + e_3 = \wp(u),\tag{3}$$

worin $\wp(u)$ eine durch (3) neu definierte, doppelt periodische Funktion ist. Die Größen e_1, e_2, e_3 können irgend welche sein, wenn sie nur den Bedingungen

$$e_1 - e_3 = \frac{4K^2}{\omega_1^2}, \quad e_2 - e_3 = \frac{4K^2}{\omega_1^2} \kappa^2\tag{4}$$

genügen. Es steht uns also frei, zur völligen Bestimmung derselben noch die Bedingung

$$e_1 + e_2 + e_3 = 0\tag{5}$$

hinzuzufügen. Dann ergeben sich für e_1, e_2, e_3 folgende Ausdrücke:

$$\begin{aligned}e_1 &= \frac{4K^2}{\omega_1^2} \frac{1 + \kappa'^2}{3}, \\ e_2 &= -\frac{4K^2}{\omega_1^2} \frac{\kappa'^2 - \kappa^2}{3}, \\ e_3 &= -\frac{4K^2}{\omega_1^2} \frac{1 + \kappa^2}{3}.\end{aligned}\tag{6}$$

Die Funktion $\wp(u)$, welche die Perioden ω_1, ω_2 besitzt, wird hiernach durch (1) ausgedrückt:

$$\wp(u) = \frac{4K^2}{\omega_1^2} \left(\frac{1}{\operatorname{sn}^2 v} - \frac{1 + \kappa^2}{3} \right).\tag{7}$$

Die Funktion $\wp(u)$ hat die gewünschte Eigenschaft der Unveränderlichkeit bei linearen Transformationen, wie man aus dem Ausdruck

$$\wp(u) = \frac{1}{3} \frac{\sigma_{00}^2(u) + \sigma_{01}^2(u) + \sigma_{10}^2(u)}{\sigma^2(u)}\tag{8}$$

erkennt.

Infolge von (3) vertauschen sich die e_1, e_2, e_3 bei einer linearen Transformation in derselben Weise wie die $\sigma_{10}, \sigma_{00}, \sigma_{01}$; eine symmetrische Funktion derselben ist daher bei einer linearen Transformation ungeändert und wird eine Invariante genannt. Es gibt deren zwei fundamentale, die wir mit g_2, g_3 bezeichnen:

$$g_2 = -4(e_2e_3 + e_3e_1 + e_1e_2) = 2(e_1^2 + e_2^2 + e_3^2) = \frac{64}{3} \frac{K^4}{\omega_1^4} (1 - \varkappa^2 \varkappa'^2), \quad (9)$$

$$g_3 = 4e_1e_2e_3 = \frac{2^8}{27} \frac{K^6}{\omega_1^6} (2 + \varkappa^2 \varkappa'^2)(\varkappa'^2 - \varkappa^2), \quad (10)$$

und wir fügen noch die unter dem Namen der Diskriminante bekannte Funktion bei:

$$G = (e_2 - e_3)^2(e_3 - e_1)^2(e_1 - e_2)^2 = \frac{1}{16}(g_2^3 - 27g_3^2) = \frac{(2K)^{12}}{\omega_1^{12}} \varkappa^4 \varkappa'^4, \quad (11)$$

wofür nach § 43 (3), (15) und § 34 (2) auch gesetzt werden kann:

$$G = \frac{2^8 \pi^{12} \eta(\omega)^{24}}{\omega_1^{12}}. \quad (12)$$

$\wp(u), g_2, g_3, G$ sind homogene Funktionen, wie folgende Relationen zeigen, worin λ ein willkürlicher Faktor ist:

$$\begin{aligned} \wp(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-2} \wp(u, \omega_1, \omega_2), \\ \wp'(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-3} \wp'(u, \omega_1, \omega_2), \\ g_2(\lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-4} g_2(\omega_1, \omega_2), \\ g_3(\lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-6} g_3(\omega_1, \omega_2), \\ G(\lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-12} G(\omega_1, \omega_2). \end{aligned} \quad (13)$$

Setzen wir, wie in § 45 (2)

$$\omega_1 = 2K, \quad \omega_2 = 2iK',$$

so wird

$$\begin{aligned} e_1 &= \frac{1 + \varkappa'^2}{3}, & e_2 &= -\frac{\varkappa'^2 - \varkappa^2}{3}, & e_3 &= -\frac{1 + \varkappa^2}{3}, \\ g_2 &= \frac{4}{3}(1 - \varkappa^2 \varkappa'^2), & g_3 &= \frac{4}{27}(\varkappa'^2 - \varkappa^2)(2 + \varkappa^2 \varkappa'^2), \\ G &= \varkappa^4 \varkappa'^4. \end{aligned} \quad (14)$$

Wenn wir ω_1 aus den allgemeinen Ausdrücken (9), (10), (11) für g_2, g_3, G eliminieren, so erhalten wir homogene Funktionen nullter Ordnung, also Funktionen von ω allein, die bei linearen Transformationen ungeändert bleiben. Solche Funktionen sind $g_2^3 : G, g_3^2 : G$. Wir heben unter diesen Funktionen, die sich alle aufeinander zurückführen lassen, eine hervor, die wir mit $j(\omega)$ bezeichnen und schlechtweg die Invariante nennen und so definieren:

$$j(\omega) = 2^8 \frac{(1 - \varkappa^2 \varkappa'^2)^3}{\varkappa^4 \varkappa'^4}, \quad (15)$$

woraus wir erhalten:

$$\frac{4 \cdot 27 g_2^3}{G} = j(\omega), \quad \frac{4 \cdot 27 \cdot 27 g_3^2}{G} = j(\omega) - 27 \cdot 64 = \frac{64(2 + \varkappa^2 \varkappa'^2)^2(\varkappa'^2 - \varkappa^2)^2}{\varkappa^4 \varkappa'^4}. \quad (16)$$

Als Funktion von $\varkappa^2$ betrachtet, hat die Funktion $j(\omega)$ die Eigenschaft, ungeändert zu bleiben, wenn $\varkappa^2$ durch einen der sechs Werte

$$\varkappa^2, \quad \varkappa'^2, \quad \frac{1}{\varkappa^2}, \quad \frac{1}{\varkappa'^2}, \quad -\frac{\varkappa^2}{\varkappa'^2}, \quad -\frac{\varkappa'^2}{\varkappa^2}$$

ersetzt wird. Wenn wir nach (7) den Differentialquotienten der Funktion $\wp(u)$ bilden, so erhalten wir

$$\wp'(u) = -\frac{16K^3}{\omega_1^3} \frac{\operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{\operatorname{sn}^3 v} = -2 \frac{\sigma_{00}(u)\sigma_{10}(u)\sigma_{01}(u)}{\sigma(u)^3}, \quad (17)$$

und daraus nach (3):

$$\begin{aligned} \wp'(u)^2 &= 4[\wp(u) - e_1][\wp(u) - e_2][\wp(u) - e_3] \\ &= 4\wp(u)^3 - g_2\wp(u) - g_3, \end{aligned} \quad (18)$$

oder endlich

$$du = \frac{d\wp}{\sqrt{4\wp^3 - g_2\wp - g_3}}, \quad (19)$$

woraus man ersieht, daß die Funktion $\wp(u)$ in derselben Beziehung zur Weierstrassschen Normalform des elliptischen Differentials steht, wie die Funktion $\operatorname{sn} v$ zu der Legendreschen.

§ 47. Die elliptischen Transzendenten zweiter Gattung.

Jacobi hat als Transzendenten zweiter Gattung die Funktion

$$Z(v) = \frac{\Theta'(v)}{\Theta(v)} = \frac{d \log \Theta(v)}{dv} \quad (1)$$

eingeführt. Die Beziehung dieser Funktion zu den elliptischen Integralen zweiter Gattung ergibt sich aus der Formel (16) des § 23, wobei gleich bemerkt sei, daß ganz ähnliche Betrachtungen an die dortigen Formeln (15), (17), (18) anzuknüpfen wären, die aber nicht zu wesentlich neuen Resultaten führen.

Setzen wir dort $v : 2K$ an Stelle von v , so ergibt sich aus § 42 und 43:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \log \Theta(v)}{dv^2} &= \frac{1}{4K^2} \frac{\vartheta_{01}''}{\vartheta_{01}} - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 v \\ &= \frac{1}{4K^2} \frac{\vartheta_{01}''}{\vartheta_{01}} - 1 + \operatorname{dn}^2 v. \end{aligned} \quad (2)$$

Wir setzen

$$1 - \frac{\vartheta_{01}''}{4K^2 \vartheta_{01}} = \frac{E}{K}, \quad (3)$$

und erhalten durch Integration von (2)

$$\frac{d \log \Theta(v)}{dv} = Z(v) = -\frac{E}{K}v + \int_0^v \operatorname{dn}^2 v \, dv,$$

oder indem wir

$$E(v) = \int_0^v \operatorname{dn}^2 v \, dv \quad (4)$$

setzen:

$$Z(v) = E(v) - \frac{E}{K}v, \quad \frac{dZ(v)}{dv} = \operatorname{dn}^2 v - \frac{E}{K}. \quad (5)$$

Die Funktionen $\Theta(v)$ und $\Theta(v + K)$ sind gerade Funktionen und daher ist $\Theta'(0)$ und $\Theta'(K) = 0$. Wenn wir also in (5) $v = K$ setzen, so folgt:

$$E = \int_0^K \operatorname{dn}^2 v \, dv. \quad (6)$$

Führt man noch für dv das Differential

$$\frac{1}{2} \frac{d\xi}{\sqrt{\xi(1-\xi)(1-\kappa^2\xi)}}$$

ein [§ 42 (8)], so erhält man für $E(v)$ ein elliptisches Integral zweiter Gattung (§ 11):

$$E(v) = \frac{1}{2} \int_0^\xi \frac{d\xi(1 - \kappa^2 \xi)}{\sqrt{\xi(1 - \xi)(1 - \kappa^2 \xi)}}, \quad (7)$$

$$E = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d\xi(1 - \kappa^2 \xi)}{\sqrt{\xi(1 - \xi)(1 - \kappa^2 \xi)}}, \quad (8)$$

wo letzteres Integral in demselben Sinne zu nehmen ist, wie § 42 (17).

$E(v)$ und $Z(v)$ sind ungerade Funktionen des Arguments. Aus dem Additionstheorem der Θ -Funktion [§ 43 (11)] ergibt sich durch logarithmische Differentiation:

$$Z(u + v) + Z(u - v) = 2Z(u) - \frac{2\kappa^2 \operatorname{sn}^2 v \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (9)$$

$$Z(u + v) - Z(u - v) = 2Z(v) - \frac{2\kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}. \quad (10)$$

Hierin kann Z auch durch E ersetzt werden und durch Addition ergibt sich [§ 44 (16)]:

$$E(u) + E(v) - E(u + v) = \kappa^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{sn}(u + v). \quad (11)$$

Hieraus erhält man die Periodeneigenschaften der Funktion $E(u)$, wenn man $v = \pm K$, $K + iK'$ setzt. Man kommt aber auch auf folgendem Wege dazu.

Aus der ersten Gleichung § 43 (3) folgt:

$$\frac{d \log H(v)}{dv} = Z(v + iK') + \frac{i\pi}{2K},$$

und demnach aus § 43 (6) und § 42 (11):

$$\begin{aligned} Z(v + iK') &= Z(v) + \frac{\operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{\operatorname{sn} v} - \frac{i\pi}{2K}, \\ Z(v + K) &= Z(v) - \frac{\kappa^2 \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v}{\operatorname{dn} v}, \end{aligned} \quad (12)$$

und wenn man in der ersten dieser Formeln $v = K$ setzt:

$$Z(K + iK') = -\frac{i\pi}{2K}. \quad (13)$$

Durch zweimalige Anwendung der Formeln (12) [mit Rücksicht auf § 44 (18), (20)]:

$$Z(v + 2iK') = Z(v) - \frac{i\pi}{K}, \quad Z(v + 2K) = Z(v). \quad (14)$$

Überträgt man diese Gleichungen auf die Funktion $E(v)$, so folgt:

$$\begin{aligned} E(v + iK') &= E(v) + \frac{\operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{\operatorname{sn} v} + \frac{iEK'}{K} - \frac{i\pi}{2K}, \\ E(v + K) &= E(v) + E - \frac{\kappa^2 \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v}{\operatorname{dn} v}, \end{aligned} \quad (15)$$

$$E(v + 2iK') = E(v) + \frac{2iEK'}{K} - \frac{i\pi}{K}, \quad E(v + 2K) = E(v) + 2E. \quad (16)$$

Wenn wir in (15) $v = K$ setzen und eine Größe E' durch die Gleichung definieren:

$$E(K + iK') = E' + i(K' - E'), \quad (17)$$

so erhält man die unter dem Namen der Legendreschen Relation bekannte Formel

$$EK' + KE' - KK' = \frac{\pi}{2}. \quad (18)$$

Die Bedeutung der hier eingeführten Größe E' erkennt man, wenn man die Legendresche Relation auf einem zweiten Wege ableitet, mit Benutzung einer der linearen Transformationen. Es ergibt sich, wenn man in § 31 (11) setzt:

$$u = \frac{v}{2K}, \quad \omega = \frac{iK'}{K}, \quad \frac{u}{\omega} = \frac{v}{2iK'},$$

nach § 43 (1), (4):

$$\sqrt{K} e^{-\frac{\pi v^2}{4KK'}} \Theta(iv, \kappa') = \sqrt{K'} H(v + K), \quad (19)$$

und daraus durch logarithmische Differentiation

$$iZ(iv, \kappa') = \frac{\pi v}{2KK'} + \frac{H'(v + K)}{H(v + K)}, \quad (20)$$

oder nach § 43 (6)

$$iZ(iv, \kappa') = \frac{\pi v}{2KK'} + Z(v) + \frac{d \log \operatorname{cn} v}{dv}. \quad (21)$$

Es ist aber nach (5)

$$i \frac{dZ(iv, \kappa')}{dv} = -\operatorname{dn}^2(iv, \kappa') + \frac{E'}{K'},$$

wenn jetzt E' die Bedeutung hat:

$$E' = \int_0^{K'} \operatorname{dn}^2(v, \kappa') dv, \quad (22)$$

also aus E durch Vertauschung von κ mit κ' hervorgeht. Setzt man aber in (21) $v = 0$, nachdem man zuvor differenziert hat, so ergibt sich wiederum die Relation (18), woraus folgt, daß E' beide Male dieselbe Größe ist.

§ 48. Die elliptischen Transzendenten dritter Gattung.

Wenn wir die Formel (10) des vorigen Paragraphen:

$$\frac{\Theta'(u+v)}{\Theta(u+v)} - \frac{\Theta'(u-v)}{\Theta(u-v)} = 2Z(v) - \frac{2\kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}$$

in bezug auf u integrieren, so folgt:

$$\frac{1}{2} \log \frac{\Theta(u-v)}{\Theta(u+v)} + uZ(v) = \int_0^u \frac{\kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v} du, \quad (1)$$

und wir können noch die auf gleiche Weise [aus § 43 (11)] herzuleitende Formel:

$$\frac{1}{2} \log \frac{H(v-u)}{H(v+u)} + uZ(v) = \int_0^u \frac{\operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v du}{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 v} \quad (2)$$

hinzufügen, die übrigens auch aus (1) abgeleitet werden kann. Wir setzen nun mit Jacobi

$$\Pi(u, v) = \int_0^u \frac{\kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v} du, \quad (3)$$

und nennen $\Pi(u, v)$ die Transzendente dritter Gattung mit dem Argument u und dem Parameter v . Ersetzt man du durch den Ausdruck

$$\frac{d\xi}{2\sqrt{\xi(1-\xi)(1-\kappa^2\xi)}}$$

und $\operatorname{sn}^2 u$ durch ξ , so ergibt sowohl (1) als (2) ein elliptisches Integral dritter Gattung, wie wir es in § 11 kennen gelernt haben.

Aus (1) folgt zunächst

$$\Pi(u, v) - uZ(v) = \Pi(v, u) - vZ(u), \quad (4)$$

oder der Jacobische Satz über die Vertauschung von Argument und Parameter. Die Funktion $\Pi(u, v)$ verschwindet, wenn $v = K$ oder $v = K + iK'$ ist, weil für den ersteren Wert $\operatorname{cn} v$, für den zweiten $\operatorname{dn} v$ gleich Null ist. Setzen wir daher diese Werte für u in (4) ein, so folgt

$$\begin{aligned} \Pi(K, v) &= KZ(v), \\ \Pi(K + iK', v) &= (K + iK')Z(v) + \frac{i\pi v}{2K} \quad [\S 47, (13)], \end{aligned} \quad (5)$$

wodurch die vollständigen Integrale dritter Gattung auf die zweite Gattung zurückgeführt sind.

Wir wollen noch das Additionstheorem der Π -Funktion ableiten, das Jacobi in den Fund. nova art. 53–55 in verschiedenen Formen gibt, die nur mühsam aufeinander zurückführbar sind. Zunächst erhalten wir aus der Definition (1), wenn wir den Parameter jetzt mit a bezeichnen:

$$\begin{aligned} \Pi(u + v, a) - \Pi(u, a) - \Pi(v, a) \\ = \frac{1}{2} \log \frac{\Theta(u + v - a)\Theta(u + a)\Theta(v + a)}{\Theta(u + v + a)\Theta(u - a)\Theta(v - a)}, \end{aligned} \quad (6)$$

und es handelt sich noch darum, den unter dem Logarithmus stehenden Ausdruck durch elliptische Funktionen darzustellen.

Dies geschieht zunächst leicht, wie an der erwähnten Stelle der Fundamenta, mittels der Formel [§ 43, (11)]:

$$\Theta^2(0)\Theta(u + v)\Theta(u - v) = \Theta^2(u)\Theta^2(v)[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v],$$

wenn man darin für u, v setzt $u \pm a, v \pm a$, dann $\pm a, u + v \pm a$. Man erhält so:

$$\begin{aligned} \Theta^2(0)\Theta(u + v \pm 2a)\Theta(u - v) &= \Theta^2(u \pm a)\Theta^2(v \pm a)[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(u \pm a) \operatorname{sn}^2(v \pm a)], \\ \Theta^2(0)\Theta(u + v \pm 2a)\Theta(u + v) &= \Theta^2(a)\Theta^2(u + v \pm a)[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2(u + v \pm a)], \end{aligned}$$

woraus folgt:

$$\frac{\Theta(u + v - a)\Theta(u + a)\Theta(v + a)}{\Theta(u + v + a)\Theta(u - a)\Theta(v - a)} = \sqrt{\frac{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(u - a) \operatorname{sn}^2(v - a)][1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2(u + v + a)]}{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(u + a) \operatorname{sn}^2(v + a)][1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2(u + v - a)]}}. \quad (7)$$

Einen zweiten Ausdruck erhält man aus der Additionsformel (13), § 22, die man so darstellen kann:

$$\Theta(0)\Theta(u \pm a)\Theta(v \pm a)\Theta(u + v) = \Theta(u)\Theta(v)\Theta(a)\Theta(u + v \pm a)[1 \pm \kappa^2 \operatorname{sn} a \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{sn}(u + v \pm a)],$$

woraus durch Division:

$$\frac{\Theta(u + v - a)\Theta(u + a)\Theta(v + a)}{\Theta(u + v + a)\Theta(u - a)\Theta(v - a)} = \frac{1 + \kappa^2 \operatorname{sn} a \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{sn}(u + v + a)}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn} a \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{sn}(u + v - a)}. \quad (8)$$

Jacobi gibt noch einen dritten Ausdruck für die Θ -Quotienten in (6):

$$\frac{\{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u-v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} + a)\} \{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} - a)\}}{\{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u-v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} - a)\} \{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} + a)\}}. \quad (9)$$

Die direkte Überführung der drei Ausdrücke (7), (8), (9) ineinander gelingt am einfachsten, wenn man von der von Jacobi zuletzt gegebenen Formel ausgeht:

$$1 - \kappa^2 \operatorname{sn}(a+u) \operatorname{sn}(a-u) \operatorname{sn}(a+v) \operatorname{sn}(a-v) = \frac{(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 a)(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v)}{(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2 u)(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2 v)}. \quad (10)$$

Die Verifikation dieser Formel ist darum leicht, weil man mit Hilfe von § 44, (13) rechts und links rationale Funktionen von $\operatorname{sn}^2 u, \operatorname{sn}^2 v$ erhält, deren Identität unmittelbar ersichtlich ist.

Ersetzt man in dieser Formel u, v, a durch

$$\frac{u-v}{2}, \quad \frac{u+v}{2} \pm a, \quad \frac{u+v}{2},$$

so ergibt sich

$$\begin{aligned} & 1 \pm \kappa^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{sn} a \operatorname{sn}(u+v \pm a) \\ &= \frac{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4(\frac{u+v}{2})][1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u-v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} \pm a)]}{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u-v}{2})][1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} \pm a)]}, \end{aligned}$$

und wenn man die beiden hierin enthaltenen Formeln durcheinander dividiert, so ergibt sich die Übereinstimmung von (8) und (9).

Setzt man in (10) $v = u$, so ergibt sich:

$$1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(a+u) \operatorname{sn}^2(a-u) = \frac{(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 a)(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 u)}{(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2 u)^2}. \quad (11)$$

Ersetzt man hierin zuerst a, u durch

$$\frac{u+v}{2} \pm a, \quad -\frac{u+v}{2},$$

sodann durch

$$\frac{u+v}{2} \pm a, \quad \frac{u-v}{2},$$

so ergeben sich vier Formeln:

$$\begin{aligned} 1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2(u+v \pm a) &= \frac{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4(\frac{u+v}{2} \pm a)](1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 \frac{u+v}{2})}{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} \pm a) \operatorname{sn}^2 \frac{u+v}{2}]^2}, \\ 1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(u \pm a) \operatorname{sn}^2(v \pm a) &= \frac{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4(\frac{u+v}{2} \pm a)](1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 \frac{u-v}{2})}{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} \pm a) \operatorname{sn}^2 \frac{u-v}{2}]^2}, \end{aligned}$$

woraus sich die Übereinstimmung von (9) mit (7) ergibt.

§ 49. Die Transzendenten zweiter und dritter Gattung von Weierstrass.

Es sind nun noch die Transzendenten zweiter und dritter Gattung in der Weierstrassschen Form aufzustellen. Zu der ersteren gelangen wir ähnlich wie in § 47 durch zweimalige Differentiation von $\log \sigma(u)$. Es ergibt sich so aus

$$\sigma(u) = \omega_1 e^{\eta_1 u^2 / \omega_1} \frac{\vartheta_{11}(u/\omega_1)}{\vartheta'_{11}} \quad [\S 37, (4)], \quad (1)$$

$$\frac{d^2 \log \sigma(u)}{du^2} = \frac{2\eta_1}{\omega_1} + \frac{d^2 \log \vartheta_{11}(u/\omega_1)}{du^2},$$

$$= \frac{2\eta_1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_1^2} \frac{\vartheta''_{00}}{\vartheta_{00}} - \frac{1}{\omega_1^2} \frac{\vartheta_{11}^2}{\vartheta_{00}^2} \frac{\vartheta_{00}^2(u/\omega_1)}{\vartheta_{11}^2(u/\omega_1)} \quad [\S 23, (18)]$$

und also, wenn man den ϑ -Quotienten nach § 42 durch elliptische Funktionen und diese nach § 46 durch die $\wp$ -Funktion ausdrückt:

$$\frac{d^2 \log \sigma(u)}{du^2} = A - \wp(u),$$

worin A eine Konstante ist. Diese findet man aber, wenn man die Gleichung nach § 46, (8) so schreibt:

$$\sigma''(u)\sigma(u) - \sigma'(u)\sigma'(u) = A\sigma^2(u) - \frac{1}{3}[\sigma_{00}^2(u) + \sigma_{01}^2(u) + \sigma_{10}^2(u)].$$

Wenn man hierin zweimal differentiiert und dann $u = 0$ setzt, so ergibt sich $A = 0$ [§ 35, (12), § 37, (5), (7)], und wir erhalten:

$$\frac{d^2 \log \sigma(u)}{du^2} = -\wp(u), \quad (2)$$

eine Formel, die bei Weierstrass zur Definition der $\wp$ -Funktion dient.

Wird also

$$\frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} = \zeta(u) \quad (3)$$

gesetzt, so ist $\zeta(u)$ eine eindeutige Funktion von u , und zwar ein elliptisches Integral zweiter Gattung:

$$\zeta(u) = - \int \wp(u) du = - \int \frac{\wp d\wp}{\sqrt{4\wp^3 - g_2\wp - g_3}} \quad [\S 46, (19)], \quad (4)$$

worin die additive Konstante dadurch bestimmt ist, daß $\zeta(u)$ eine ungerade Funktion sein muß. Die Periodizität der ζ -Funktion ergibt sich aus den Periodengleichungen der σ -Funktion [§ 35, (9)]:

$$\zeta(u + \omega_1) - \zeta(u) = 2\eta_1, \quad \zeta(u + \omega_2) - \zeta(u) = 2\eta_2. \quad (5)$$

Es sind also $2\eta_1$ und $2\eta_2$ als vollständige Integrale zweiter Gattung (analog den E, E') dargestellt:

$$2\eta_1 = - \int_u^{u+\omega_1} \wp(u) du, \quad 2\eta_2 = - \int_u^{u+\omega_2} \wp(u) du, \quad (6)$$

mit der der Legendreschen Relation entsprechenden Gleichung

$$\eta_1\omega_2 - \eta_2\omega_1 = \pi i \quad [\S 35, (10)]. \quad (7)$$

Um die Additionstheoreme für die Weierstrassschen Transzendenten zu bilden, gehen wir von der σ -Funktion aus. Für diese erhalten wir aus (1) mit Benutzung der Additionsformel für ϑ_{11} , § 22, (4):

$$\frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma^2(u)\sigma^2(v)} = \wp(v) - \wp(u), \quad (8)$$

daraus durch logarithmische Differentiation:

$$\begin{aligned} \zeta(u+v) + \zeta(u-v) - 2\zeta(u) &= \frac{\wp'(u)}{\wp(u) - \wp(v)}, \\ \zeta(u+v) - \zeta(u-v) - 2\zeta(v) &= -\frac{\wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)}, \\ \zeta(u+v) &= \zeta(u) + \zeta(v) + \frac{1}{2} \frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)}. \end{aligned} \quad (9-10)$$

Hieraus leitet man durch abermalige Differentiation das Additionstheorem für die $\wp$ -Funktion her. Man erhält aus (9) durch Differentiation nach u und v :

$$\wp(u+v) + \wp(u-v) - 2\wp(u) = -\frac{\wp''(u)}{\wp(u) - \wp(v)} + \frac{\wp'(u)^2}{[\wp(u) - \wp(v)]^2},$$

$$2\wp(u+v) - 2\wp(u-v) = -\frac{2\wp'(u)\wp'(v)}{[\wp(u) - \wp(v)]^2},$$

$$\wp(u+v) + \wp(u-v) - 2\wp(v) = \frac{\wp''(v)}{\wp(u) - \wp(v)} + \frac{\wp'(v)^2}{[\wp(u) - \wp(v)]^2},$$

und indem man addiert:

$$4\wp(u+v) - 2\wp(u) - 2\wp(v) = \left(\frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)} \right)^2 - \frac{\wp''(u) - \wp''(v)}{\wp(u) - \wp(v)}.$$

Es ist aber

$$\wp'(u)^2 = 4\wp(u)^3 - g_2\wp(u) - g_3, \quad \wp''(u) = 6\wp(u)^2 - \frac{1}{2}g_2,$$

$$\wp''(u) - \wp''(v) = 6[\wp^2(u) - \wp^2(v)],$$

woraus man erhält:

$$\wp(u+v) + \wp(u) + \wp(v) = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)} \right)^2, \quad (11)$$

in Übereinstimmung mit der Formel (21), § 13.

Endlich erhält man noch durch Integration der zweiten Gleichung (9) in bezug auf u :

$$\frac{1}{2} \log \frac{\sigma(v-u)}{\sigma(v+u)} + u\zeta(v) = \frac{1}{2} \int_0^u \frac{\wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)} du, \quad (12)$$

wodurch ein Integral dritter Gattung vom Argument u und dem Parameter v durch die σ -Funktion ausgedrückt ist. Eine andere Form des Integrals dritter Gattung erhält man durch Integration von (10):

$$\log \frac{\sigma(u+v)}{\sigma(u)\sigma(v)} - u\zeta(v) = \frac{1}{2} \int \frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)} du. \quad (13)$$

§ 50. Entwicklungen der elliptischen Funktionen.

Setzt man in den Entwicklungen der Theta-Quotienten, die in § 26 abgeleitet und in der Tabelle II zusammengestellt sind, $a = 0$, so erhält man, wenn man zunächst die Formeln, die $\vartheta_{11}(a)$ im Nenner enthalten, wegläßt, die Partialbruchentwicklungen von zwölf elliptischen Funktionen:

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{sn} 2Ku, & \operatorname{cn} 2Ku, & \operatorname{dn} 2Ku, \\ \frac{1}{\operatorname{sn} 2Ku}, & \frac{\operatorname{cn} 2Ku}{\operatorname{sn} 2Ku}, & \frac{\operatorname{dn} 2Ku}{\operatorname{sn} 2Ku}, \\ \frac{1}{\operatorname{cn} 2Ku}, & \frac{\operatorname{sn} 2Ku}{\operatorname{cn} 2Ku}, & \frac{\operatorname{dn} 2Ku}{\operatorname{cn} 2Ku}, \\ \frac{1}{\operatorname{dn} 2Ku}, & \frac{\operatorname{sn} 2Ku}{\operatorname{dn} 2Ku}, & \frac{\operatorname{cn} 2Ku}{\operatorname{dn} 2Ku}. \end{array}$$

So ergibt sich aus der Formel (2), Tabelle II:

$$\begin{aligned} \frac{\vartheta_{11}\vartheta_{10}(u)}{\pi\vartheta_{11}(u)\vartheta_{10}} &= \cotg \pi u - 2i \sum (-1)^{m/2} q^m \left(\frac{1}{e^{-2\pi i u} - q^m} - \frac{1}{e^{2\pi i u} - q^m} \right) \\ &= \cotg \pi u + 4 \sin 2\pi u \sum \frac{(-1)^{m/2} q^m}{1 - 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}}, \end{aligned}$$

worin m die Reihe der positiven geraden Zahlen 2, 4, 6, 8, ... durchläuft.

Es ist aber nach § 42, (4)

$$\frac{\vartheta_{10}(u)}{\vartheta_{11}(u)} = \frac{\vartheta_{00} \operatorname{cn} 2Ku}{\vartheta_{01} \operatorname{sn} 2Ku},$$

und daraus ergibt sich

$$\frac{2K}{\pi} \frac{\operatorname{cn} 2Ku}{\operatorname{sn} 2Ku} = \cotg \pi u + 4 \sin 2\pi u \sum (-1)^{m/2} q^m \over 1 - 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}. \quad (1)$$

Wenn man in der Formel (2) der Tabelle III das gleiche Verfahren anwendet, so erhält man:

$$\frac{2K}{\pi} \frac{\operatorname{cn} 2Ku}{\operatorname{sn} 2Ku} = \cotg \pi u + 4 \sum (-1)^{m'/2} q^{mm'/2} \sin \pi m u.$$

Hierin durchlaufen m und m' voneinander unabhängig die Reihen der positiven geraden Zahlen, und es läßt sich die Summation in bezug auf m' noch ausführen:

$$\sum (-1)^{m'/2} q^{mm'/2} = -\frac{q^m}{1 + q^m},$$

also:

$$\frac{2K}{\pi} \frac{\operatorname{cn} 2Ku}{\operatorname{sn} 2Ku} = \cotg \pi u - 4 \sum \frac{q^m}{1 + q^m} \sin \pi m u. \quad (2)$$

Während aber die beiden ersten Formeln für alle Werte von u konvergieren, ist die Konvergenz der dritten auf das Gebiet beschränkt, in dem der imaginäre Teil von u absolut kleiner ist als der imaginäre Teil von ω . Die Formel ist also für reelle u jedenfalls gültig.

In der Tabelle IV sind die Entwicklungen für die 12 Funktionen zusammengestellt.

Unter den 16 Formeln der Tabellen II, III finden sich vier, die den Faktor $\vartheta_{11}(a)$ im Nenner enthalten, in denen man also nicht ohne weiteres $a = 0$ setzen kann. Es sind dies die Formeln (1), (5), (9), (13). Entwickelt man in diesen Formeln nach steigenden Potenzen von a , so fangen die Entwicklungen rechts und links mit a^{-1} an, und wenn man die von a unabhängigen Glieder beiderseits einander gleich setzt, so ergeben sich die gesuchten Entwicklungen.

Man kann etwa so verfahren, daß man in der Formel (1) a in $-a$ verwandelt und das arithmetische Mittel aus beiden Formeln nimmt. Dann hebt sich rechts das unendliche Glied $1 : \cotg \pi a$ heraus und links erhält man:

$$\frac{\vartheta'_{11}[\vartheta_{11}(v+a) - \vartheta_{11}(v-a)]}{2\pi \vartheta_{11}(v) \vartheta_{11}(a)} = \frac{\vartheta''_{11}(v)}{\pi \vartheta_{11}(v)} \quad \text{für } a = 0,$$

auf der rechten Seite von (1) in Tabelle II ergibt sich:

$$\cotg \pi v - 4i \sum \left(\frac{q^m}{e^{-2\pi i v} - q^m} - \frac{q^m}{e^{2\pi i v} - q^m} \right) = \cotg \pi v + 4 \sum \frac{q^m \sin 2\pi v}{1 - 2q^m \cos 2\pi v + q^{2m}},$$

und auf der rechten Seite der Formel (1) der Tabelle III erhält man

$$\cotg \pi v + 4 \sum \frac{q^{m/2}}{1 - q^m} \sin m\pi v,$$

und wenn man noch die Jacobische H -Funktion einführt, und u für v schreibt, erhält man

$$\frac{2K}{\pi} \frac{d \log H(2Ku)}{d(2Ku)} = \cotg \pi u + 4 \sin 2\pi u \sum \frac{q^m}{1 - 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}} = \cotg \pi u + 4 \sum \frac{q^m}{1 - q^m} \sin m\pi u. \quad (3)$$

Auf der linken Seite steht eine Transzendente zweiter Gattung, die sich nach § 47, (12) durch die Z -Funktion ausdrücken läßt:

$$\frac{2K}{\pi} Z(2Ku) + \frac{2K}{\pi} \frac{\operatorname{cn} 2Ku \operatorname{dn} 2Ku}{\sin 2Ku},$$

wofür man auch setzen kann:

$$\frac{2K}{\pi} Z(2Ku) + \frac{d \log \sin 2Ku}{\pi du}.$$

In der Tabelle V sind die vier Formeln, die sich auf diese Weise ergeben, zusammengestellt. Subtrahiert man die Formel (3) dieser Tabelle von den drei übrigen, so ergeben sich Entwicklungen für die logarithmischen Ableitungen der drei elliptischen Grundfunktionen, von denen wir die eine anführen wollen:

$$\frac{d \log \operatorname{sn} 2Ku}{\pi du} = \frac{d \log \sin \pi u}{\pi du} + 4 \sin 2\pi u \sum_{h=1}^{\infty} \frac{(-1)^h q^h}{1 - 2q^h \cos 2\pi u + q^{2h}} = \frac{d \log \sin \pi u}{\pi du} - 4 \sum_{h=1}^{\infty} \frac{q^h \sin 2h\pi u}{1 + q^h}. \quad (4)$$

Entwicklungen für die Transzendenten dritter Gattung ergeben sich, wenn man die Formeln der fünften Tabelle zwischen den Grenzen $u + v$, $u - v$ integriert. Man erhält so z. B. aus der Formel (3) dieser Tabelle:

$$\frac{1}{2} \log \frac{\vartheta[2K(u - v)]}{\vartheta[2K(u + v)]} = -4 \sum \frac{q^{m/2}}{m(1 - q^m)} \sin m\pi u \sin m\pi v. \quad (5)$$

Setzt man in den Formeln der Tabelle IV und V $u = 0$, so ergeben sich die folgenden Entwicklungen:

$$\begin{aligned} \frac{2K}{\pi} &= 1 + 4 \sum \frac{q^{m/2}}{1 + q^m} = 1 + 4 \sum \frac{(-1)^{(n-1)/2} q^n}{1 - q^n}, \\ \frac{2\kappa K}{\pi} &= 4 \sum \frac{q^{n/2}}{1 + q^n} = 4 \sum \frac{(-1)^{(n-1)/2} q^{n/2}}{1 - q^n}, \\ \frac{2\kappa' K}{\pi} &= 1 + 4 \sum \frac{(-1)^{m/2} q^{m/2}}{1 + q^m} = 1 - 4 \sum \frac{(-1)^{(n-1)/2} q^n}{1 + q^n}. \end{aligned}$$

Endlich erhält man eine Entwicklung für das vollständige Integral zweiter Gattung E aus der Formel

$$Z(v) = E(v) - \frac{E}{K} v.$$

Setzt man hierin nach der Differentiation $v = 0$, so folgt:

$$Z'(0) = \frac{K - E}{K},$$

und mithin nach der Tabelle V, Formel (3):

$$K - E = \frac{2\pi^2}{K} \sum \frac{q^n}{(1 - q^n)^2} = \frac{\pi^2}{K} \sum \frac{mq^{m/2}}{1 - q^m}.$$

Fünfter Abschnitt.

Die Modulfunktionen.

§ 51. Die elliptischen Differentialgleichungen.

Die bisher definierten elliptischen Funktionen sind Funktionen der beiden Variablen v, ω , und die Moduln κ, κ' , ferner $j(\omega)$, K, K' sind von dem Periodenverhältnis ω , das einen positiv imaginären Bestandteil haben muß, abhängig. Ebenso ist die Funktion $\wp(u)$ eine Funktion der drei Variablen u, ω_1, ω_2 und die Invarianten g_2, g_3 sind von ω_1, ω_2 abhängig. Die Aufgabe der Umkehrung der elliptischen Integrale, wie wir sie in § 14 formuliert haben, setzt aber voraus, daß in den elliptischen Funktionen κ^2 (oder bei der Weierstrassschen Normalform g_2, g_3) beliebig gegebene Werte haben, und die vollständige Lösung dieser Aufgabe verlangt also, daß nicht ω , sondern κ^2 (bzw. g_2, g_3) als zweite unabhängige Variable auftritt, und daß ω durch diese ausgedrückt werde. Dieser Aufgabe werden die nächsten Betrachtungen gewidmet sein.

Wir gehen aus von der Aufgabe, ein System von Differentialgleichungen, welches wir das der elliptischen Differentialgleichungen nennen, zu integrieren:

$$\frac{dx}{dv} = yz, \quad \frac{dy}{dv} = -zx, \quad \frac{dz}{dv} = -\kappa^2 xy, \quad (1)$$

unter den Nebenbedingungen:

$$\text{für } v = 0 \text{ soll } x = 0, \quad y = 1, \quad z = 1 \text{ sein.} \quad (2)$$

Wir haben im vorigen Abschnitt gesehen, daß, wenn

$$\kappa^2 = \frac{\vartheta_{10}^4}{\vartheta_{00}^4} \quad (3)$$

ist, diese Aufgabe durch die elliptischen Funktionen gelöst wird, und zwar in der Weise, daß x, y, z in der ganzen v -Ebene eindeutige und, außer wo sie unendlich sind, stetige Funktionen von v werden. Ist nun aber κ^2 gegeben, so entsteht die Frage, ob es zu jedem Wert von κ^2 einen der Bedingung (3) genügenden Wert von ω gibt und ob es mehrere solche gibt.

Wir beweisen zunächst, daß durch die Differentialgleichungen (1) mit den Nebenbedingungen die Funktionen x, y, z eindeutig bestimmt sind.

Es ergibt sich zunächst aus (1), daß $x^2 + y^2$, $\kappa^2 x^2 + z^2$ konstant sind, und aus den Nebenbedingungen folgt:

$$y^2 = 1 - x^2, \quad z^2 = 1 - \kappa^2 x^2. \quad (4)$$

Angenommen, es existiere ein zweites System denselben Bedingungen genügender Funktionen x_1, y_1, z_1 , so ist zunächst

$$y_1^2 = 1 - x_1^2, \quad z_1^2 = 1 - \kappa^2 x_1^2,$$

und eine einfache Differentiation ergibt, daß

$$\frac{xy_1z_1 - x_1yz}{1 - \kappa^2 x^2 x_1^2}$$

konstant ist. (Das Additionstheorem der elliptischen Integrale, aus dem man die Form dieses Ausdruckes erhält, wird unmittelbar durch Differentiation bestätigt.) Aus den Nebenbedingungen folgt aber, daß diese Konstante verschwindet, also:

$$xy_1z_1 = x_1yz,$$

woraus man leicht schließt, indem man beiderseits quadriert:

$$x = x_1, \quad y = y_1, \quad z = z_1.$$

§ 52. Die unabhängige Variable κ^2 . Lineare Differentialgleichung für K .

Wir zeigen nun zunächst, daß und wie man zu einem beliebig gegebenen Wert von κ^2 wenigstens einen der Bedingung

$$\kappa^2 = \frac{\vartheta_{10}^4}{\vartheta_{00}^4} \quad (1)$$

genügenden Wert von ω finden kann. Diese Frage wird am vollständigsten beantwortet durch Zurückführung auf eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung.

Eine solche Differentialgleichung ist aber in den Formeln des § 23 bereits enthalten. Es folgt zunächst aus § 23, (14):

$$d \log \kappa^2 = \pi i \vartheta_{01}^4 d\omega,$$

oder mit Rücksicht auf

$$\pi \vartheta_{00}^2 = 2K, \quad \pi \vartheta_{10}^2 = 2\kappa K, \quad \pi \vartheta_{01}^2 = 2\kappa' K \quad [\S 42, (3), (15)] : \quad (2)$$

$$\pi d(\kappa^2) = 4i\kappa^2 \kappa'^2 K^2 d\omega, \quad (3)$$

und aus § 23, (19):

$$\frac{d}{d\omega} \frac{1}{K^2} \frac{dK}{d\omega} = -\frac{4}{\pi^2} \kappa^2 \kappa'^2 K^3.$$

Führt man vermittelst (3) für ω die Variable κ^2 ein, so folgt

$$\frac{d}{d(\kappa^2)} \left(\kappa^2 \kappa'^2 \frac{dK}{d(\kappa^2)} \right) = \frac{1}{4} K, \quad (4)$$

und dies ist die gesuchte Differentialgleichung.

Setzen wir weiter

$$-i\omega = \frac{K'}{K}, \quad (5)$$

$$-iK^2 d\omega = K dK' - K' dK, \quad (6)$$

so ergibt sich nach (3):

$$\kappa^2 \kappa'^2 \left(K \frac{dK'}{d(\kappa^2)} - K' \frac{dK}{d(\kappa^2)} \right) = -\frac{\pi}{4}, \quad (7)$$

also durch abermalige Differentiation:

$$\frac{1}{K} \frac{d}{d(\kappa^2)} \left(\kappa^2 \kappa'^2 \frac{dK}{d(\kappa^2)} \right) = \frac{1}{K'} \frac{d}{d(\kappa^2)} \left(\kappa^2 \kappa'^2 \frac{dK'}{d(\kappa^2)} \right),$$

woraus zu ersehen, daß K' das zweite partikulare Integral der Differentialgleichung (4) ist.

Diese Differentialgleichung läßt sich durch hypergeometrische Reihen integrieren (Gauss, Disq. circa seriem infinitum Werke, Bd. III, S. 125).

Setzen wir für den Augenblick $\kappa^2 = x$, $K = y$, so lautet die Differentialgleichung (4)

$$x(1-x) \frac{d^2 y}{dx^2} + (1-2x) \frac{dy}{dx} - \frac{1}{4} y = 0, \quad (8)$$

und sie geht aus der allgemeinen Gauss'schen Differentialgleichung

$$(x-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)x] \frac{dy}{dx} - \alpha\beta y = 0 \quad (9)$$

hervor, wenn man $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$, $\gamma = 1$ setzt. Das eine ihrer partikularen Integrale ist also

$$\begin{aligned} F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, x\right) &= 1 + \sum_{\nu=1}^{\infty} \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2\nu-1)}{2 \cdot 4 \cdots 2\nu} \right)^2 x^\nu \\ &= \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{\Pi(2\nu)^2}{\Pi(\nu)^4} \left(\frac{x}{16} \right)^\nu, \end{aligned} \quad (10)$$

und diese Reihe ist konvergent, so lange der absolute Wert von x kleiner als 1 ist. Als das zweite partikulare Integral kann man wählen

$$F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 1-x\right), \quad (11)$$

das aber einen anderen Konvergenzbereich hat. Denken wir uns x als komplexe Variable in einer Ebene dargestellt, so konvergiert (10) in einem mit dem Radius 1 um den Nullpunkt beschriebenen

Kreise, (11) in einem gleichen Kreise um den Punkt 1 beschrieben, so daß der gemeinsame Konvergenzbereich aus einem Zweieck besteht, das den zwischen 0 und 1 gelegenen Teil der reellen Achse enthält. Man kann aber auch, was für uns wichtig ist, das zweite partikuläre Integral in einer Form aufstellen, die in demselben Kreise wie die Reihe (10) konvergiert. Dabei ist zu beachten, daß das zweite partikuläre Integral für $x = 0$ unendlich wird.

Dieses zweite partikuläre Integral erhält man durch den folgenden Grenzübergang: Bezeichnen wir die hypergeometrische Reihe nach Gauss mit

$$\begin{aligned} F(\alpha, \beta, \gamma, x) &= 1 + \frac{\alpha\beta}{1 \cdot \gamma} x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma+1)} x^2 + \dots \\ &= \frac{\Pi(\gamma-1)}{\Pi(\alpha-1)\Pi(\beta-1)} \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{\Pi(\alpha+\nu-1)\Pi(\beta+\nu-1)}{\Pi(\gamma+\nu-1)\Pi(\nu)} x^{\nu}, \end{aligned}$$

so erhält man im allgemeinen die beiden partikulären Integrale von (9):

$$y_1 = F_1(x) = F(\alpha, \beta, \gamma, x),$$

$$y_2 = F_2'(x) = x^{1-\gamma}(1-x)^{\gamma-\alpha-\beta} F(1-\alpha, 1-\beta, 2-\gamma, x).$$

Da diese aber für $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$, $\gamma = 1$ miteinander identisch werden, so setze man zunächst $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$, $\gamma = 1 + \varepsilon$, also

$$y_1 = F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1 + \varepsilon, x\right), \quad y_2 = \left(\frac{1-x}{x}\right)^{\varepsilon} F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1 - \varepsilon, x\right).$$

Es ist aber

$$F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1 \pm \varepsilon, x\right) = \frac{\Pi(\pm\varepsilon)}{\Pi(-\frac{1}{2})^2} \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{\Pi(\nu - \frac{1}{2})^2}{\Pi(\nu \pm \varepsilon)\Pi(\nu)} x^{\nu},$$

und man kann unter Hinzufügung eines konstanten Faktors als zweites partikulares Integral auch folgendes annehmen:

$$\frac{1}{2\varepsilon} \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{\Pi(\nu - \frac{1}{2})^2}{\Pi(\nu)} \left[-\frac{1}{\Pi(\nu + \varepsilon)} + \left(\frac{x}{1-x}\right)^{-\varepsilon} \frac{1}{\Pi(\nu - \varepsilon)} \right] x^{\nu}.$$

Entwickelt man hier nach Potenzen von ε und setzt dann $\varepsilon = 0$, so folgt:

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{\Pi(\nu - \frac{1}{2})^2}{\Pi(\nu)^2} x^{\nu} \left[\frac{\Pi'(\nu)}{\Pi(\nu)} - \frac{1}{2} \log \frac{x}{1-x} \right],$$

wofür man mit Benutzung der Gauss'schen Formel

$$\frac{\Pi(\nu - \frac{1}{2}) \Pi(\nu)}{\Pi(2\nu)} = \sqrt{\pi} 2^{-2\nu}$$

mit Abwerfung eines konstanten Faktors auch setzen kann:

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{\Pi(2\nu)^2}{\Pi(\nu)^4} \left(\frac{x}{16}\right)^{\nu} \left[\frac{\Pi'(\nu)}{\Pi(\nu)} - \frac{1}{2} \log \frac{x}{1-x} \right]. \quad (12)$$

Es ist aber für ein ganzzahliges positives ν :

$$\frac{\Pi'(\nu)}{\Pi(\nu)} = \Pi'(0) + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{\nu},$$

und wenn wir also zur Abkürzung setzen:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{\Pi(2\nu)^2}{\Pi(\nu)^4} \left(\frac{x}{16}\right)^{\nu}, \\ G(x) &= 2 \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{\Pi(2\nu)^2}{\Pi(\nu)^4} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{\nu}\right) \left(\frac{x}{16}\right)^{\nu}, \end{aligned} \quad (13)$$

so ergeben sich die beiden partikularen Lösungen der Differentialgleichung (8), wenn man für das zweite eine lineare Kombination von (10) und (12) nimmt:

$$y_1 = F(x), \quad y_2 = \frac{1}{2}G(x) - \frac{1}{2} \log \frac{x}{16(1-x)} F(x). \quad (14)$$

Um nun aber die partikularen Integrale K und K' durch diese Funktionen darzustellen, müssen wir das Verhalten von K, K' für $q = 0$ untersuchen, wofür zugleich $\varkappa^2 = 0$ wird.

Es ist aber für $q = 0$ nach § 25 und § 42:

$$q^{-1}\varkappa^2 = 16, \quad 2K = \pi,$$

also:

$$\lim \left(\log \frac{\varkappa^2}{16} - i\pi\omega \right) = 0;$$

andererseits ist $2iK' = \pi\vartheta_{00}^2\omega$ (§ 42) oder:

$$2K' + \log \frac{\varkappa^2}{16} = \left(\log \frac{\varkappa^2}{16} - i\pi\omega \right) + i\pi\omega(1 - \vartheta_{00}^2),$$

woraus:

$$\lim_{\varkappa^2=0} \left(K' + \frac{1}{2} \log \frac{\varkappa^2}{16} \right) = 0. \quad (15)$$

Da nun K und K' partikulare Integrale von (8) sind (für $x = \varkappa^2$), so haben beide die Form:

$$K = a_1 y_1 + a_2 y_2, \quad K' = a'_1 y_1 + a'_2 y_2,$$

worin a_1, a_2, a'_1, a'_2 konstant sind. Da K für $x = 0$ endlich bleibt und den Wert $\frac{1}{2}\pi$ erhält, so ist $a_2 = 0$, $a_1 = \frac{1}{2}\pi$, und damit $K' + \frac{1}{2} \log x$ endlich bleibe und [nach (15)] den Wert $\log 4$ erhalte, muß $a'_2 = 1$ und $a'_1 = 0$ sein. Also ergibt sich, wenn man $x = \varkappa^2$, $1 - x = \varkappa'^2$ setzt:

$$K = \frac{\pi}{2} F(\varkappa^2), \quad K' = \frac{1}{2} G(\varkappa^2) - \frac{1}{2} \log \frac{\varkappa^2}{16\varkappa'^2} F(\varkappa^2) \quad (16)$$

und

$$q = e^{-\pi K'/K} = \frac{\varkappa^2}{16\varkappa'^2} e^{-\frac{G(\varkappa^2)}{F(\varkappa^2)}}, \quad (17)$$

worin, wie schon bemerkt, die Reihen $G(\varkappa^2)$, $F(\varkappa^2)$ konvergent sind, so lange der absolute Wert von $\varkappa^2$ ein echter Bruch ist. In der Differentialgleichung (4) liegen nun freilich die Mittel, die gefundenen Ausdrücke für K, K', q über dies Konvergenzbereich hinaus fortzusetzen. Einfacher gelangt man dazu aber durch die Anwendung der Landenschen Transformation.

Wir begrenzen die Ebene der komplexen Werte $\varkappa^2$, indem wir längs der reellen Achse zwei Schnitte von 0 bis $-\infty$ und von 1 bis ∞ legen. In der so begrenzten Ebene sind dann alle Wurzeln aus $\varkappa^2$, $\varkappa'^2$ eindeutig dadurch bestimmt, daß sie für positive echt gebrochene $\varkappa^2$ reell und positiv sein sollen. Es ist nun nach den Formeln der Landenschen Transformation [§ 44, (28)], wenn wir mit

$\varkappa_1, \varkappa'_1, K_1, K'_1$ die Funktionen von ω bezeichnen, die sich aus $\varkappa, \varkappa', K, K'$ ergeben, wenn ω durch 2ω ersetzt wird:

$$\varkappa_1 = \frac{1 - \varkappa'}{1 + \varkappa'}, \quad \varkappa'_1 = \frac{2\sqrt{\varkappa'}}{1 + \varkappa'}, \quad 2K_1 = (1 + \varkappa')K, \quad K'_1 = (1 + \varkappa')K'. \quad (18)$$

Wenn wir also in (17) ω durch 2ω ersetzen und die Quadratwurzel ziehen, so folgt:

$$q = \frac{1}{4} \frac{\varkappa_1}{\varkappa'_1} e^{-\frac{1}{2} \frac{G(\varkappa_1^2)}{F(\varkappa_1^2)}}. \quad (19)$$

Hierin erstreckt sich nun der Konvergenzbereich über den in der Ebene $\varkappa_1^2$ gelegenen Einheitskreis und dieser entspricht der ganzen Ebene $\varkappa^2$. Denn der reelle Teil vom $\varkappa'$ ist in der ganzen Ebene der $\varkappa^2$ positiv mit Ausnahme der beiden Ufer des von $+1$ nach $+\infty$ verlaufenden Schnittes, an denen $\varkappa'$ rein imaginär ist. Daraus ergibt sich, daß der absolute Wert von $\varkappa_1$ kleiner als 1 ist, und daß die Peripherie des Einheitskreises in der Ebene $\varkappa_1$ den beiden Ufern dieses Schnittes entspricht.

Man kann aber die Konvergenz dieser Ausdrücke noch verbessern durch eine abermalige Anwendung der Landenschen Transformation. Bezeichnen wir das Resultat einer nochmaligen Verdoppelung von ω durch den Index 2, so folgt:

$$\sqrt{\varkappa_2} = \frac{1 - \sqrt{\varkappa'}}{1 + \sqrt{\varkappa'}}, \quad 4K_2 = (1 + \sqrt{\varkappa'})^2 K, \quad K'_2 = (1 + \sqrt{\varkappa'})^2 K', \quad q = \sqrt{\frac{\varkappa_2}{4\varkappa'_2} e^{-\frac{1}{4} \frac{G(\varkappa_2^2)}{F(\varkappa_2^2)}}}, \quad (20)$$

worin nun der Konvergenzbereich die Ebene der $\varkappa^2$ zweimal (mit einer Verzweigung im Punkte $\varkappa^2 = 1$) bedeckt.

Diese Operation kann man fortsetzen, indem man nach der Formel (17) aus $\varkappa_2$ durch Verdoppelung von ω eine neue Größe $\varkappa_3$, daraus ebenso $\varkappa_4$ usf. herleitet. Man bekommt dann eine Reihe von Ausdrücken für q , deren Konvergenz eine immer bessere wird. Für ein beliebiges ν ist:

$$q = {}^{2^\nu-1}\sqrt{\frac{\varkappa_\nu}{4\varkappa'_\nu} e^{-\frac{1}{2^\nu} \frac{G(\varkappa_\nu^2)}{F(\varkappa_\nu^2)}}}. \quad (21)$$

Die erste Gleichung (18)

$$\varkappa_1 = \frac{\varkappa^2}{(1 + \varkappa')^2}$$

zeigt, daß, so lange der absolute Wert von $\varkappa^2$ kleiner als 1 ist, und folglich der absolute Wert von $1 + \varkappa'$ größer als 1, der absolute Wert von $\varkappa_1$ kleiner ist als der von $\varkappa^2$, und folglich nähert sich $\varkappa_\nu$ mit unendlich wachsendem ν der Grenze Null. Daraus erhält man für q die Darstellung:

$$q = \lim_{\nu=\infty} {}^{2^\nu-1}\sqrt{\frac{\varkappa_\nu}{4\varkappa'_\nu}} = \lim_{\nu=\infty} {}^{2^\nu-1}\sqrt{\frac{\varkappa_\nu}{4}}, \quad (22)$$

die bei reellen Werten von $\varkappa$ zur Berechnung geeignet ist.

Aus jeder der Formeln (21) kann man eine Reihenentwicklung von q nach den steigenden Potenzen von $\varkappa_\nu$ herleiten, deren Konvergenz mit wachsendem ν zunimmt. Wendet man insbesondere die Formel (20) an, so erhält man eine Entwicklung, die von Weierstrass in den Monatsberichten der Berliner Akademie vom Jahre 1883 mitgeteilt ist, deren Konvergenzbereich die Ebene $\varkappa^2$ zweimal ausfüllt.

Die Koeffizienten dieser Entwicklung berechnet man am einfachsten aus:

$$\sqrt{\varkappa_2} = \frac{\vartheta_{10}(0, 4\omega)}{\vartheta_{00}(0, 4\omega)} = \frac{2q + 2q^9 + 2q^{25} + \dots}{1 + 2q^4 + 2q^{16} + \dots}, \quad (23)$$

und erhält so nach der Methode der unbestimmten Koeffizienten:

$$q = \frac{\sqrt{\kappa_2}}{2} + 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa_2}}{2} \right)^5 + 15 \left(\frac{\sqrt{\kappa_2}}{2} \right)^9 + 150 \left(\frac{\sqrt{\kappa_2}}{2} \right)^{13} + 1707 \left(\frac{\sqrt{\kappa_2}}{2} \right)^{17} + \dots \quad (24)$$

Ebenso läßt sich nach (23) auch umgekehrt $\sqrt{\kappa_2}$ in eine nach Potenzen von q fortschreitende Reihe entwickeln:

$$\frac{1}{2}\sqrt{\kappa_2} = q - 2q^5 + 5q^9 - 10q^{13} + 18q^{17} \dots, \quad (25)$$

die man auch durch Umkehrung der Reihe (24) erhält.

Damit ist die am Anfang dieses Paragraphen gestellte Frage vollständig beantwortet.

Bezüglich der Anwendung der hier entwickelten Formeln zu numerischer Berechnung von q sei noch bemerkt, daß, wenn κ^2 näher an 1 liegt, man ein besser konvergentes Verfahren erhält, wenn man κ^2 mit κ'^2 vertauscht. Die Rechnung ergibt dann zunächst nicht q , sondern

$$q' = e^{-\pi i/\omega},$$

woraus man aber q aus der Formel erhält:

$$\log q \log q' = \pi^2.$$

§ 53. Die Lösungen der Gleichung $j(\omega) = j(\omega')$.

Die Resultate von § 51 genügen zunächst, um die Beziehungen der verschiedenen Werte von ω festzustellen, die zu demselben Wert von κ^2 führen. Sei also:

$$\frac{\vartheta_{10}^4(0, \omega')}{\vartheta_{00}^4(0, \omega')} = \frac{\vartheta_{10}^4(0, \omega)}{\vartheta_{00}^4(0, \omega)} = \kappa^2. \quad (1)$$

Setzen wir

$$v = \pi \vartheta_{00}^2(0, \omega) u = \pi \vartheta_{00}^2(0, \omega') u', \quad (2)$$

so genügen (nach § 42) sowohl die Funktionen

$$\frac{\vartheta_{00}(0, \omega) \vartheta_{11}(u, \omega)}{\vartheta_{10}(0, \omega) \vartheta_{01}(u, \omega)}, \quad \frac{\vartheta_{01}(0, \omega) \vartheta_{10}(u, \omega)}{\vartheta_{10}(0, \omega) \vartheta_{01}(u, \omega)}, \quad \frac{\vartheta_{01}(0, \omega) \vartheta_{00}(u, \omega)}{\vartheta_{00}(0, \omega) \vartheta_{01}(u, \omega)}, \quad (3)$$

als auch

$$\frac{\vartheta_{00}(0, \omega') \vartheta_{11}(u', \omega')}{\vartheta_{10}(0, \omega') \vartheta_{01}(u', \omega')}, \quad \frac{\vartheta_{01}(0, \omega') \vartheta_{10}(u', \omega')}{\vartheta_{10}(0, \omega') \vartheta_{01}(u', \omega')}, \quad \frac{\vartheta_{01}(0, \omega') \vartheta_{00}(u', \omega')}{\vartheta_{00}(0, \omega') \vartheta_{01}(u', \omega')}, \quad (4)$$

für x, y, z gesetzt, den Differentialgleichungen (1) des vorigen Paragraphen, und die entsprechenden dieser Funktionen sind also identisch. Wenn nun $u' = \frac{1}{2}$ ist, so verschwindet $\vartheta_{10}(u', \omega')$ und es muß dann auch $\vartheta_{10}(u, \omega)$ verschwinden. Demnach folgt aus (2) mit Rücksicht auf § 21:

$$\vartheta_{00}^2(0, \omega') = \vartheta_{00}^2(0, \omega)(\alpha + \beta\omega), \quad (5)$$

worin α, β ganze Zahlen sind, die der Bedingung

$$\alpha \equiv 1, \quad \beta \equiv 0 \pmod{2} \quad (6)$$

genügen. Ist $u' = \omega'/2$, so verschwinden $\vartheta_{01}(u', \omega')$ und $\vartheta_{01}(u, \omega)$, und daher ist wie oben

$$\vartheta_{00}^2(0, \omega') \omega' = \vartheta_{00}^2(0, \omega)(\gamma + \delta\omega), \quad (7)$$

worin

$$\gamma \equiv 0, \quad \delta \equiv 1 \pmod{2}. \quad (8)$$

Daraus folgt:

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}. \quad (9)$$

Da aber in gleicher Weise geschlossen werden kann:

$$\vartheta_{00}^2(0, \omega) = \vartheta_{00}^2(0, \omega')(\alpha' + \beta'\omega'),$$

$$\vartheta_{00}^2(0, \omega)\omega = \vartheta_{00}^2(0, \omega')(\gamma' + \delta'\omega'),$$

worin $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ gleichfalls ganze Zahlen sind, so ergibt die Substitution (5) in diesen Gleichungen:

$$1 = (\alpha + \beta\omega)(\alpha' + \beta'\omega'), \quad \omega = (\alpha + \beta\omega)(\gamma' + \delta'\omega').$$

Drückt man in diesen Gleichungen ω' nach (9) durch ω aus, so erhält man

$$1 = \alpha'(\alpha + \beta\omega) + \beta'(\gamma + \delta\omega),$$

$$\omega = \gamma'(\alpha + \beta\omega) + \delta'(\gamma + \delta\omega),$$

und da ω nicht reell ist, so zerfällt jede dieser Gleichungen in zwei andere:

$$\alpha\alpha' + \gamma\beta' = 1, \quad \beta\alpha' + \delta\beta' = 0,$$

$$\alpha\gamma' + \gamma\delta' = 0, \quad \beta\gamma' + \delta\delta' = 1.$$

Mithin ist

$$(\alpha\delta - \beta\gamma)(\alpha'\delta' - \beta'\gamma') = 1,$$

und daher, da ω, ω' beide einen positiven imaginären Teil haben müssen, also nach (9) die Determinante $\alpha\delta - \beta\gamma$ positiv sein muß:

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad \alpha = \delta', \quad \delta = \alpha', \quad \gamma = -\gamma', \quad \beta = -\beta'.$$

1. Es hängen also ω, ω' durch eine lineare Transformation, und zwar [nach (6), (8)] durch eine der ersten Klasse (§ 36) miteinander zusammen. Daß auch umgekehrt zwei solche Werte ω, ω' denselben Wert $\varkappa^2$ ergeben, ist bereits oben nachgewiesen.

Ein ähnlicher Satz ergibt sich als unmittelbare Konsequenz hieraus, für die Invariante $j(\omega)$ (§ 46).

2. Die Gleichung:

$$j(\omega') = j(\omega) \quad (10)$$

ist dann und nur dann befriedigt, wenn ω' mit ω durch irgend eine lineare Transformation

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

zusammenhängt, wenn also

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (11)$$

ist.

Denn bezeichnen wir die zu ω' gehörigen Werte von $\varkappa^2, \varkappa'^2$ mit λ^2, λ'^2 , so kann die Gleichung (10) so geschrieben werden:

$$\frac{(1 - \lambda^2\lambda'^2)^3}{\lambda^4\lambda'^4} = \frac{(1 - \varkappa^2\varkappa'^2)^3}{\varkappa^4\varkappa'^4},$$

und ist in bezug auf λ^2 eine Gleichung sechsten Grades, deren Wurzeln

$$\varkappa^2, \quad \varkappa'^2, \quad \frac{1}{\varkappa^2}, \quad \frac{1}{\varkappa'^2}, \quad -\frac{\varkappa'^2}{\varkappa^2}, \quad -\frac{\varkappa^2}{\varkappa'^2}$$

sind. Es findet daher (mit Rücksicht auf § 45) eine der folgenden Beziehungen statt:

$$\lambda^2 = \varkappa^2(\omega), \quad \varkappa^2\left(-\frac{1}{\omega}\right), \quad \varkappa^2(\omega+1), \quad \varkappa^2\left(\frac{\omega-1}{\omega}\right), \quad \varkappa^2\left(-\frac{1}{\omega+1}\right), \quad \varkappa^2\left(\frac{\omega}{1-\omega}\right),$$

wonach aus dem ersten Satze die Richtigkeit des zweiten folgt.

Die Variable ω ist hier immer auf einen positiven imaginären Teil beschränkt, und wenn wir zwei durch eine Gleichung (11) zusammenhängende Zahlen ω, ω' äquivalent nennen, so haben alle mit ω äquivalenten Zahlen einen positiven imaginären Teil. Wir können unseren Satz 2. auch so aussprechen:

3. Die Funktion $j(\omega)$ hat für alle äquivalenten Werte ω und nur für diese einen und denselben Wert.⁹

Zu jedem Wert von ω gehört ein bestimmter Wert von $j(\omega)$, und zu jedem Wert von $j(\omega)$ ein Wert von ω und die Gesamtheit der äquivalenten Werte ω' . Wenn also eine einwertige Funktion $\Phi(\omega)$ von ω der Bedingung genügt:

$$\Phi\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \Phi(\omega),$$

so ist $\Phi(\omega)$ eine einwertige Funktion von $j(\omega)$, und wenn wir also annehmen, daß $\Phi(\omega)$ nur für eine endliche Anzahl von Werten $j(\omega)$ unendlich und nur in endlicher Ordnung unendlich werde, so folgt, daß $\Phi(\omega)$ eine rationale Funktion von $j(\omega)$ ist.

Die Voraussetzung trifft z. B. immer dann zu, wenn $\Phi(\omega)$ mit $j(\omega)$ in einem algebraischen Zusammenhange steht.

§ 54. Die Modulfunktionen.

Es sei $\psi(\omega)$ eine eindeutige Funktion von ω . Wendet man auf ω eine lineare Transformation

$$S = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

an, so geht $\psi(\omega)$ in eine andere Funktion

$$\psi\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) \tag{1}$$

über, die wir mit $\psi | S$ bezeichnen wollen.

Die Funktion $\psi(\omega)$ kann möglicherweise bei gewissen Transformationen S ungeändert bleiben (z. B. immer bei der identischen Transformation). Alle Transformationen, die eine Funktion $\psi(\omega)$ ungeändert lassen, bilden eine Gruppe $\mathfrak{G}$. Denn ist

$$\psi | S = \psi, \quad \psi | S_1 = \psi,$$

so ist auch

$$\psi | SS_1 = \psi | S_1 = \psi.$$

Die Gruppe $\mathfrak{G}$ ist ein Teiler der Gruppe $\mathfrak{L}$ aller linearen Transformationen.

Ist $\mathfrak{G}$ ein Teiler von $\mathfrak{L}$ von endlichem Index $(\mathfrak{L}, \mathfrak{G})$, und $\psi(\omega)$ eine Funktion von ω von der Eigenschaft, daß auch umgekehrt

$$\psi(\omega') = \psi(\omega)$$

⁹Dieser Satz ist zuerst von Dedekind bewiesen (Crelle, Bd. 83). Dedekind nennt danach die Funktion $\text{val}(\omega) = 3^{-3}2^{-6}j(\omega)$ die Valenz von ω .

einen linearen Zusammenhang

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}$$

zur Folge hat, in dem

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

eine zu $\mathfrak{G}$ gehörige Transformation ist, so heißt $\psi(\omega)$ eine zur Gruppe $\mathfrak{G}$ gehörige Modulfunktion.

Wir beschränken uns auf die Betrachtung solcher Modulfunktionen, die mit dem Modul κ^2 , also auch mit $j(\omega)$, in einem algebraischen Zusammenhange stehen.

Unter dieser Voraussetzung läßt sich der folgende allgemeine Satz aussprechen:

Wenn $\psi(\omega)$ zur Gruppe $\mathfrak{G}$ gehört und $\chi(\omega)$ durch die Transformationen von $\mathfrak{G}$ ungeändert bleibt, so ist $\chi(\omega)$ rational durch $\psi(\omega)$ ausdrückbar.

Denn zunächst ist $\chi(\omega)$ eine algebraische Funktion von $\psi(\omega)$, und $\psi(\omega)$ kann als algebraische Funktion von $j(\omega)$ jeden Wert annehmen. Zu jedem Wert von $\psi(\omega)$ gehört aber nach Voraussetzung nur ein Wert von $\chi(\omega)$, und daher ist $\chi(\omega)$ als einwertige algebraische Funktion von $\psi(\omega)$ rational.

Das Studium der in $\mathfrak{L}$ enthaltenen Gruppen und der zu ihnen gehörigen Modulfunktionen bildet den Hauptgegenstand des großen Werkes von Klein und Fricke: „Vorlesungen über die Theorie der elliptischen Modulfunktionen“ (2 Bde., Leipzig, Teubner, 1890, 1892). Wir betrachten hier nur einige ganz spezielle Fälle dieser Gruppen und Funktionen, auf die wir im Verlauf unserer Untersuchungen gestoßen sind.

Eine große Klasse von Teilern der Gruppe $\mathfrak{L}$ mit endlichem Index bilden die sogenannten Kongruenzgruppen, die, wenn m irgend eine ganze Zahl ist, durch die vier Kongruenzen

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{m}$$

charakterisiert sind. Die zu diesen Gruppen gehörigen Modulfunktionen heißen Kongruenzmoduln m ter Stufe. Für $m = 2$ ist dies die Gruppe $\mathfrak{A}$ (§36). Wir werden von den folgenden Sätzen Gebrauch machen:

1. Der Modul κ^2 ist nach §52 eine zu dieser Gruppe gehörige Modulfunktion; da nach §36 alle diese Transformationen aus den beiden

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

zusammensetzbar sind, so können wir den Satz aussprechen:

Jede Modulfunktion, die durch die beiden Vertauschungen

$$(\omega, \omega + 2), \quad \left(\omega, \frac{\omega}{1 + 2\omega}\right)$$

ungeändert bleibt, ist eine rationale Funktion von κ^2 .

2. Die Funktion $\kappa^2 \kappa'^2$ gehört zu der aus der ersten und zweiten Klasse des §36 gemeinschaftlich gebildeten Gruppe $\mathfrak{A}'$. Diese Gruppe läßt sich durch Wiederholung der beiden Transformationen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

ableiten, und wir können daher den Satz aussprechen:

Jede Modulfunktion, die durch die beiden Vertauschungen

$$(\omega, \omega + 2), \quad \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$$

ungeändert bleibt, ist eine rationale Funktion von $\varkappa^2 \varkappa'^2$. Hieraus folgt noch:

3. Jede Modulfunktion, die durch $(\omega, \omega + 2)$ ungeändert bleibt und durch $(\omega, -\frac{1}{\omega})$ ihr Zeichen ändert, ist das Produkt von $(\varkappa'^2 - \varkappa^2)$ mit einer rationalen Funktion von $\varkappa^2 \varkappa'^2$.

4. Die Invariante $j(\omega)$ gehört zur Gruppe $\mathfrak{L}$ (§ 53) und daher der Satz:

Jede Modulfunktion, die durch die beiden Vertauschungen

$$(\omega, \omega + 1), \quad \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$$

ungeändert bleibt, ist eine rationale Funktion von $j(\omega)$.

Außer diesen führen wir noch zwei andere Modulfunktionen ein. Aus der Definition der Funktionen $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ [§ 34, (1), (10)] ergibt sich, wenn man die beiden Gleichungen § 42, (3) miteinander multipliziert:

$$f(\omega) = \frac{\sqrt[16]{2}}{\sqrt[12]{\varkappa \varkappa'}}, \quad f_1(\omega) = \sqrt[16]{2} \sqrt[12]{\frac{\varkappa'^2}{\varkappa}}, \quad f_2(\omega) = \sqrt[16]{2} \sqrt[12]{\frac{\varkappa^2}{\varkappa'}}, \quad (2)$$

$$\frac{f_1(\omega)}{f(\omega)} = \sqrt[4]{\varkappa'}, \quad \frac{f_2(\omega)}{f(\omega)} = \sqrt[4]{\varkappa}. \quad (3)$$

Auf Grund von § 46, (15), (16) definieren wir zwei Funktionen $\gamma_2(\omega)$, $\gamma_3(\omega)$:

$$\begin{aligned} \gamma_2(\omega) &= \sqrt[3]{j(\omega)} = \sqrt[3]{2^8} \frac{1 - \varkappa^2 \varkappa'^2}{\sqrt[3]{\varkappa^4 \varkappa'^4}}, \\ \gamma_3(\omega) &= \sqrt{j(\omega) - 27 \cdot 64} = \frac{8(2 + \varkappa^2 \varkappa'^2)(\varkappa'^2 - \varkappa^2)}{\varkappa^2 \varkappa'^2}, \end{aligned} \quad (4)$$

die nach (2) und (3) als eindeutige Funktionen von ω folgendermaßen darstellbar sind:

$$\gamma_2(\omega) = \frac{f(\omega)^{24} - 16}{f(\omega)^8}, \quad \gamma_3(\omega) = \frac{[f(\omega)^{24} + 8][f_1(\omega)^8 - f_2(\omega)^8]}{f(\omega)^8}, \quad (5)$$

wofür man nach den Grundformeln für die f -Funktionen [§ 34, (11), (12)] auch setzen kann:

$$\gamma_2(\omega) = f(\omega)^8 f_1(\omega)^8 + f(\omega)^8 f_2(\omega)^8 - f_1(\omega)^8 f_2(\omega)^8, \quad (6)$$

$$\gamma_3(\omega) = \frac{1}{2} [f(\omega)^8 - f_1(\omega)^8] [f(\omega)^8 + f_2(\omega)^8] [f_1(\omega)^8 - f_2(\omega)^8]. \quad (7)$$

Es sind also $x = f^8, -f_1^8, -f_2^8$ die Wurzeln der kubischen Gleichung

$$x^3 - \gamma_2 x - 16 = 0, \quad (8)$$

und $4\gamma_3^2$ ist die Diskriminante dieser Gleichung.

Bemerkenswert sind auch die Differentialgleichungen:

$$d\varkappa^2 = -d\varkappa'^2 = \pi i \vartheta_{00}^4 \varkappa^2 \varkappa'^2 d\omega \quad [\S 52, (3)], \quad (9)$$

$$d\varkappa^2 \varkappa'^2 = -\pi i \vartheta_{00}^4 (\varkappa^2 - \varkappa'^2) \varkappa^2 \varkappa'^2 d\omega, \quad (10)$$

$$df(\omega)^8 = \frac{\pi i}{3} \vartheta_{00}^4 [f_2(\omega)^8 - f_1(\omega)^8] d\omega, \quad (11)$$

$$d\gamma_2(\omega) = -\frac{2\pi i}{3} \gamma_3(\omega) \eta(\omega)^4 d\omega \quad [\text{nach (5) und § 34, (10)}], \quad (12)$$

$$dj(\omega) = -2\pi i \gamma_2(\omega)^2 \gamma_3(\omega) \eta(\omega)^4 d\omega. \quad (13)$$

Man erhält sodann für die linearen Fundamentaltransformationen aus § 34, (13), (14), (15):

$$\gamma_2(\omega + 1) = e^{-\frac{2\pi i}{3}} \gamma_2(\omega), \quad \gamma_2\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \gamma_2(\omega), \quad (14a)$$

$$\gamma_3(\omega + 1) = -\gamma_3(\omega), \quad \gamma_3\left(-\frac{1}{\omega}\right) = -\gamma_3(\omega), \quad (14b)$$

und aus § 40 findet man allgemein:

$$\gamma_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = \varrho \gamma_2(\omega), \quad \gamma_3\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = (-1)^{\alpha\gamma + \beta\gamma + \beta\delta} \gamma_3(\omega), \quad (15)$$

worin ϱ wie in § 40, (3) die Bedeutung hat:

$$\varrho = e^{-\frac{2\pi i}{3}(\alpha\gamma + \beta\delta - \alpha\beta - \alpha^2\beta\delta)}.$$

Es sind dies also Modulfunktionen, und die Gruppen, zu denen sie gehören, sind durch die beiden Kongruenzen charakterisiert:

$$-\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\delta - \alpha^2\beta\gamma \equiv 0 \pmod{3},$$

$$\alpha\gamma + \beta\gamma + \beta\delta \equiv 0 \pmod{2}.$$

Wir geben hiernach unserem Satz 4. die folgende Ergänzung, die sich aus den Formeln (14) ergibt.

5. Eine Modulfunktion, die durch die beiden Substitutionen

$$(\omega, \omega + 1), \quad \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right),$$

das Zeichen ändert, ist das Produkt von $\gamma_3(\omega)$ mit einer rationalen Funktion von $j(\omega)$.

6. Eine Modulfunktion, die durch die Substitution $\left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$ ungeändert bleibt und durch $(\omega, \omega + 1)$ den Faktor $e^{\pm 2\pi i/3}$ annimmt, ist das Produkt von $\gamma_2(\omega)^{\pm 1}$ mit einer rationalen Funktion $j(\omega)$.

7. Eine Modulfunktion, die durch die Substitutionen $\left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$ das Zeichen ändert und durch $(\omega, \omega + 1)$ den Faktor $-e^{\pm 2\pi i/3}$ annimmt, ist das Produkt von $\gamma_2(\omega)\gamma_3(\omega)^{\pm 1}$ mit einer rationalen Funktion von $j(\omega)$.

Eingehender werden wir uns mit den Modulfunktionen im zweiten Teil beschäftigen.

§ 55. Darstellung der elliptischen Funktionen durch v und $\varkappa^2$.

Wenn wir das Umkehrproblem der elliptischen Integrale so wie in § 51 als die Aufgabe der Integration der elliptischen Differentialgleichungen fassen, so verlangt es die Darstellung der drei Funktionen $\operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$ durch die beiden unabhängigen Variablen $v, \varkappa^2$. Diese Aufgabe ist durch § 42 gelöst, aber bezüglich der Variablen $\varkappa^2$ nur implizite. Man kann aber auch Darstellungen finden, in denen $\varkappa^2$ explizite vorkommt, und zwar durch Reihen, die nach Potenzen von v fortschreiten, deren Koeffizienten rationale Funktionen von $\varkappa^2$ sind. Die Koeffizienten dieser Reihen können freilich nicht durch ein allgemeines Gesetz dargestellt, sondern nur sukzessive berechnet werden. Diese Darstellungen verdankt man hauptsächlich Weierstrass.¹⁰

Die σ -Funktionen können, da sie durchaus endliche und stetige Funktionen von u sind, in unbedingt konvergente Potenzreihen nach u entwickelt werden, und wenn wir daher die in § 45, (2)

¹⁰Über die Weierstrasssche Theorie der elliptischen Funktionen vgl. man besonders die von H. A. Schwarz herausgegebenen „Formeln und Lehrsätze zum Gebrauch der elliptischen Funktionen“. Über die Reihenentwicklungen vgl. man auch Königsberger, „Vorlesungen über die Theorie der elliptischen Funktionen“, 25. Vorlesung.

vorkommenden σ -Funktionen in dieser Weise entwickeln, so bekommen wir eine Lösung unserer Aufgabe. Wir setzen daher

$$\begin{aligned}\sigma(v, 2K, 2iK') &= \sum_{\nu=0}^{\infty} A_{\nu} \frac{v^{2\nu+1}}{(2\nu+1)!}, \\ \sigma_{00}(v, 2K, 2iK') &= \sum_{\nu=0}^{\infty} B_{\nu} \frac{v^{2\nu}}{(2\nu)!}, \\ \sigma_{01}(v, 2K, 2iK') &= \sum_{\nu=0}^{\infty} C_{\nu} \frac{v^{2\nu}}{(2\nu)!}, \\ \sigma_{10}(v, 2K, 2iK') &= \sum_{\nu=0}^{\infty} D_{\nu} \frac{v^{2\nu}}{(2\nu)!},\end{aligned}\tag{1}$$

und die $A_{\nu}, B_{\nu}, C_{\nu}, D_{\nu}$ sind die zu bestimmenden Funktionen von $\varkappa^2$ oder von ω . Fassen wir sie zunächst als Funktionen von ω auf, so ergeben die linearen Transformationen [§ 45, (3)]:

$$\begin{aligned}A_{\nu}\left(-\frac{1}{\omega}\right) &= (-1)^{\nu} A_{\nu}(\omega), \\ B_{\nu}\left(-\frac{1}{\omega}\right) &= (-1)^{\nu} B_{\nu}(\omega), \\ C_{\nu}\left(-\frac{1}{\omega}\right) &= (-1)^{\nu} D_{\nu}(\omega), \\ D_{\nu}\left(-\frac{1}{\omega}\right) &= (-1)^{\nu} C_{\nu}(\omega),\end{aligned}\tag{2}$$

$$\begin{aligned}\varkappa'^{2\nu} A_{\nu}(\omega+1) &= A_{\nu}(\omega), \\ \varkappa'^{2\nu} B_{\nu}(\omega+1) &= C_{\nu}(\omega), \\ \varkappa'^{2\nu} C_{\nu}(\omega+1) &= B_{\nu}(\omega), \\ \varkappa'^{2\nu} D_{\nu}(\omega+1) &= D_{\nu}(\omega),\end{aligned}\tag{3}$$

$$A_{\nu}(\omega+2) = A_{\nu}(\omega), \quad B_{\nu}(\omega+2) = B_{\nu}(\omega), \quad C_{\nu}(\omega+2) = C_{\nu}(\omega), \quad D_{\nu}(\omega+2) = D_{\nu}(\omega).\tag{4}$$

Hieraus schließen wir auf die charakteristischen Eigenschaften dieser Koeffizienten als Funktionen von $\varkappa^2$. Zunächst erhellt aus der Bedeutung der Koeffizienten, daß für jeden Wert von $\varkappa^2$ mit etwaiger Ausnahme von $\varkappa^2 = 0, 1, \infty$ die Koeffizienten $A_{\nu}(\varkappa^2), B_{\nu}(\varkappa^2), C_{\nu}(\varkappa^2), D_{\nu}(\varkappa^2)$ endliche und stetige Funktionen von $\varkappa^2$ sind.

Aber auch für $\varkappa^2 = 0$ bleiben diese Funktionen endlich und man kann ihre Werte leicht finden, wenn man in den Darstellungen des § 37 q und mithin $\varkappa^2$ in Null übergehen läßt. Man erhält dann aus den Entwicklungen in § 25 mit Rücksicht darauf, daß nach § 34 und § 42 für ein verschwindendes q

$$\eta(\omega) = q^{1/12}, \quad 2K = \pi$$

wird:

$$\begin{aligned}e^{v^2/6} \sin v &= \sum_{\nu=0}^{\infty} A_{\nu}(0) \frac{v^{2\nu+1}}{(2\nu+1)!}, \\ e^{v^2/6} &= \sum_{\nu=0}^{\infty} B_{\nu}(0) \frac{v^{2\nu}}{(2\nu)!}, \\ e^{v^2/6} &= \sum_{\nu=0}^{\infty} C_{\nu}(0) \frac{v^{2\nu}}{(2\nu)!}, \\ e^{v^2/6} \cos v &= \sum_{\nu=0}^{\infty} D_{\nu}(0) \frac{v^{2\nu}}{(2\nu)!}.\end{aligned}\tag{5}$$

Die Formeln (2) ergeben nun:

$$\begin{aligned} A_\nu(\varkappa'^2) &= (-1)^\nu A_\nu(\varkappa^2), \\ B_\nu(\varkappa'^2) &= (-1)^\nu B_\nu(\varkappa^2), \\ C_\nu(\varkappa'^2) &= (-1)^\nu D_\nu(\varkappa^2), \\ D_\nu(\varkappa'^2) &= (-1)^\nu C_\nu(\varkappa^2), \end{aligned} \quad (6)$$

woraus folgt, daß auch für $\varkappa^2 = 1$ diese Funktionen endlich bleiben, nämlich:

$$\begin{aligned} A_\nu(1) &= (-1)^\nu A_\nu(0), \\ B_\nu(1) &= (-1)^\nu B_\nu(0), \\ C_\nu(1) &= (-1)^\nu D_\nu(0), \\ D_\nu(1) &= (-1)^\nu C_\nu(0). \end{aligned} \quad (7)$$

Das System (3) läßt sich ferner so schreiben:

$$\begin{aligned} \varkappa'^{2\nu} A_\nu \left(-\frac{\varkappa^2}{\varkappa'^2} \right) &= A_\nu(\varkappa^2), \\ \varkappa'^{2\nu} B_\nu \left(-\frac{\varkappa^2}{\varkappa'^2} \right) &= C_\nu(\varkappa^2), \\ \varkappa'^{2\nu} C_\nu \left(-\frac{\varkappa^2}{\varkappa'^2} \right) &= B_\nu(\varkappa^2), \\ \varkappa'^{2\nu} D_\nu \left(-\frac{\varkappa^2}{\varkappa'^2} \right) &= D_\nu(\varkappa^2), \end{aligned} \quad (8)$$

woraus für ein unendliches $\varkappa^2$:

$$\begin{aligned} A_\nu(\varkappa^2) &= \varkappa'^{2\nu} A_\nu(0), \\ B_\nu(\varkappa^2) &= \varkappa'^{2\nu} D_\nu(0), \\ C_\nu(\varkappa^2) &= \varkappa'^{2\nu} B_\nu(0), \\ D_\nu(\varkappa^2) &= \varkappa'^{2\nu} C_\nu(0), \end{aligned} \quad (9)$$

und hieraus wird geschlossen, daß die Koeffizienten $A_\nu, B_\nu, C_\nu, D_\nu$ ganze rationale Funktionen von $\varkappa^2$ vom Grade ν sind, und aus § 54, 2, 3, folgt überdies noch, daß A_ν, B_ν bei geradem ν rational durch $\varkappa^2 \varkappa'^2$ ausgedrückt sind, während sie bei ungeradem ν gleich dem Produkt von $(\varkappa'^2 - \varkappa^2)$ mit einer rationalen Funktion von $\varkappa^2 \varkappa'^2$ sind.

Aus B_ν findet man C_ν mittels der Formel:

$$C_\nu(\varkappa^2) = \varkappa'^{2\nu} B_\nu \left(-\frac{\varkappa^2}{\varkappa'^2} \right), \quad (10)$$

und D_ν durch Anwendung von (6) und (8):

$$D_\nu(\varkappa^2) = (-1)^\nu C_\nu(\varkappa'^2) = (-1)^\nu \varkappa'^{2\nu} B_\nu \left(-\frac{\varkappa'^2}{\varkappa^2} \right). \quad (11)$$

Da man aus (5) die Koeffizienten $A_\nu(0), B_\nu(0), C_\nu(0), D_\nu(0)$ leicht bestimmen kann, so ergeben sich aus dem hier entwickelten Formelsystem die Koeffizienten $A_\nu, B_\nu, C_\nu, D_\nu$ ohne weitere Rechnung bis $\nu = 3$ einschließlich.

Man findet:

$$\begin{aligned} A_0 &= 1, \quad A_1 = 0, \quad A_2 = -\frac{2}{3}(1 - \varkappa^2 \varkappa'^2), \\ B_0 &= 1, \quad B_1 = \frac{1}{3}(\varkappa'^2 - \varkappa^2), \quad B_2 = \frac{1}{3}(1 + 2\varkappa^2 \varkappa'^2), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C_0 &= 1, & C_1 &= \frac{1}{3}(1 + \varkappa^2), & C_2 &= \frac{1}{3}(\varkappa'^4 - 2\varkappa^2), \\
D_0 &= 1, & D_1 &= -\frac{1}{3}(1 + \varkappa'^2), & D_2 &= \frac{1}{3}(\varkappa^4 - 2\varkappa'^2), \\
A_3 &= -\frac{8}{9}(\varkappa'^2 - \varkappa^2)(2 + \varkappa^2\varkappa'^2), \\
B_3 &= \frac{1}{9}(\varkappa'^2 - \varkappa^2)(5 - 2\varkappa^2\varkappa'^2), \\
C_3 &= \frac{1}{9}(1 + \varkappa^2)(5\varkappa'^4 + 2\varkappa^2), \\
D_3 &= -\frac{1}{9}(1 + \varkappa'^2)(5\varkappa^4 + 2\varkappa'^2).
\end{aligned}$$

Weitere Koeffizienten lassen sich auf demselben Wege, wenn auch weitläufiger berechnen, indem man die Ausdrücke für die σ -Funktionen in § 32 nach Potenzen von q entwickelt und, wie hier die niedrigste Potenz von q , so die höheren benutzt. Weierstrass bedient sich zur rekurrenten Berechnung der Koeffizienten gewisser partieller Differentialgleichungen, ähnlich der, die wir im nächsten Paragraphen für die Funktion σ ableiten werden.

§ 56. Potenzreihen für die Weierstrassschen Funktionen $\wp(u), \sigma(u)$.

Die Funktion $\sigma(u)$, als Funktion von u betrachtet, läßt sich, wie schon bemerkt, in eine in der ganzen u -Ebene konvergierende Reihe nach Potenzen von u entwickeln, und nach § 35,(8),(12) hat diese Entwicklung die folgende Form:

$$\sigma(u) = u + \alpha u^3 + \alpha_1 u^5 + \alpha_2 u^7 + \alpha_3 u^9 + \dots \quad (1)$$

Die Funktion

$$\wp(u) = -\frac{d^2 \log \sigma(u)}{du^2} = \frac{\sigma'(u)^2 - \sigma(u)\sigma''(u)}{\sigma(u)^2} \quad (2)$$

läßt sich ebenfalls nach steigenden Potenzen von u entwickeln, aber nicht mehr in eine immer konvergente Reihe, sondern diese Reihe hat einen Konvergenzkreis. Sie hat die Form:

$$\wp(u) = \frac{1}{u^2} + a + a_1 u^2 + a_2 u^4 + a_3 u^6 + \dots, \quad (3)$$

und man kann die Koeffizienten $a, a_1, a_2, a_3, \dots$ der Reihe nach aus der Differentialgleichung [§ 46,(18)]

$$\wp'(u)^2 = 4\wp(u)^3 - g_2\wp(u) - g_3 \quad (4)$$

als Funktionen von g_2, g_3 bestimmen.

Es ist zunächst

$$\begin{aligned}
\wp'(u) &= -\frac{2}{u^3} + 2a_1 u + 4a_2 u^3 + 6a_3 u^5 + \dots, \\
\wp'(u)^2 &= \frac{4}{u^6} - \frac{8a_1}{u^2} - 16a_2 + (4a_1^2 - 24a_3)u^2 + \dots,
\end{aligned}$$

und da $\wp'(u)^2$ kein Glied mit u^{-4} enthält, während in $\wp(u)^3$ das Glied $3au^{-4}$ vorkommt, so muß $a = 0$ sein. Danach ergibt sich:

$$\begin{aligned}
\wp(u)^3 &= \frac{1}{u^6} + \frac{3a_1}{u^2} + 3a_2 + 3(a_3 + a_1^2)u^2 + \dots, \\
\wp(u) &= \frac{1}{u^2} + a_1 u^2 + \dots.
\end{aligned}$$

Und wenn man dies in die Gleichung (4) einsetzt, so folgt

$$a_1 = \frac{g_2}{20}, \quad a_2 = \frac{g_3}{28}, \quad a_3 = \frac{g_2^2}{1200}. \quad (5)$$

Durch Integration von (2) findet man:

$$\sigma'(u) = \left(\frac{1}{u} - \frac{a_1 u^3}{3} - \frac{a_2 u^5}{5} - \frac{a_3 u^7}{7} \dots \right) \sigma(u),$$

und aus dieser Gleichung folgt:

$$\alpha = 0, \quad \alpha_1 = -\frac{g_2}{240}, \quad \alpha_2 = -\frac{g_3}{840}, \quad \alpha_3 = -\frac{g_2^2}{161280}. \quad (6)$$

Daß $\alpha = 0$ ist, folgt auch aus dem in § 35 bewiesenen $\sigma'''(u) = 0$; indessen war dies dort auf ziemlich umständlichem Wege bewiesen. Wir haben sonach folgenden Anfang der Entwicklung von $\sigma(u)$, wobei der Übersicht halber die numerischen Nenner in ihre Primfaktoren zerlegt sind:

$$\sigma(u) = u - \frac{g_2}{2^4 \cdot 3 \cdot 5} u^5 - \frac{g_3}{2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} u^7 - \frac{g_2^2}{2^9 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7} u^9 - \dots \quad (7)$$

Zur rekurrenten Berechnung der Koeffizienten in der Potenzreihe für $\sigma(u)$ dient eine partielle Differentialgleichung, die als eine Umformung der partiellen Differentialgleichung für die ϑ -Funktionen betrachtet werden kann. Wir leiten sie auf folgendem Wege her.

Die Funktion $\sigma(u)$ war durch die beiden Periodengleichungen § 35, (9)

$$\sigma(u + \omega_1) = -e^{\eta_1(2u+\omega_1)} \sigma(u), \quad \sigma(u + \omega_2) = -e^{\eta_2(2u+\omega_2)} \sigma(u), \quad \eta_1 \omega_2 - \eta_2 \omega_1 = \pi i \quad (8)$$

bis auf einen von u unabhängigen Faktor bestimmt. Es ergibt sich aber durch Differentiation der letzten Gleichung (8):

$$\begin{aligned} \frac{\partial \eta_1}{\partial \omega_1} \omega_2 - \frac{\partial \eta_2}{\partial \omega_1} \omega_1 - \eta_2 &= 0, \\ \frac{\partial \eta_1}{\partial \omega_2} \omega_2 - \frac{\partial \eta_2}{\partial \omega_2} \omega_1 + \eta_1 &= 0, \end{aligned}$$

also:

$$\omega_2 \left(\eta_1 \frac{\partial \eta_1}{\partial \omega_1} + \eta_2 \frac{\partial \eta_1}{\partial \omega_2} \right) = \omega_1 \left(\eta_1 \frac{\partial \eta_2}{\partial \omega_1} + \eta_2 \frac{\partial \eta_2}{\partial \omega_2} \right),$$

und wir führen also eine Größe r ein, die wir so definieren:

$$\eta_1 \frac{\partial \eta_1}{\partial \omega_1} + \eta_2 \frac{\partial \eta_1}{\partial \omega_2} = -r \omega_1, \quad \eta_1 \frac{\partial \eta_2}{\partial \omega_1} + \eta_2 \frac{\partial \eta_2}{\partial \omega_2} = -r \omega_2. \quad (9)$$

Nun weist man durch Differentiation der Periodengleichungen (8) nach, daß die Funktion

$$S(u) = \frac{\partial^2 \sigma}{\partial u^2} + 4\eta_1 \frac{\partial \sigma}{\partial \omega_1} + 4\eta_2 \frac{\partial \sigma}{\partial \omega_2} + 4ru^2 \sigma$$

den Periodengleichungen (8) genügt, und also gleich $C\sigma(u)$ ist, worin C von u unabhängig ist. Die Entwicklung von $S(u)$ nach Potenzen von u fängt aber mit u^3 an, während $\sigma(u)$ mit u anfängt, und folglich muß $C = 0$ sein.

Nach (7) beginnt die Entwicklung von $\partial \sigma / \partial \omega_1$ und $\partial \sigma / \partial \omega_2$ erst mit u^5 , und die ersten Glieder von $\partial^2 \sigma / \partial u^2$ und $4ru^2 \sigma$ sind $-g_2 u^3 / 12$, $4ru^3$, woraus $4r = g_2 / 12$ folgt, und demnach erhält die Differentialgleichung für σ die Form:

$$\frac{\partial^2 \sigma}{\partial u^2} + 4\eta_1 \frac{\partial \sigma}{\partial \omega_1} + 4\eta_2 \frac{\partial \sigma}{\partial \omega_2} + \frac{g_2}{12} u^2 \sigma = 0, \quad (10)$$

und nebenbei ergeben sich aus (9) die Relationen:

$$\eta_1 \frac{\partial \eta_1}{\partial \omega_1} + \eta_2 \frac{\partial \eta_1}{\partial \omega_2} = -\frac{g_2}{48} \omega_1, \quad \eta_1 \frac{\partial \eta_2}{\partial \omega_1} + \eta_2 \frac{\partial \eta_2}{\partial \omega_2} = -\frac{g_2}{48} \omega_2. \quad (11)$$

Nun sollen in der Differentialgleichung (10) statt der Variablen ω_1, ω_2 die Variablen g_2, g_3 eingeführt werden, und wenn wir also

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \omega_1} = \frac{\partial \sigma}{\partial g_2} \frac{\partial g_2}{\partial \omega_1} + \frac{\partial \sigma}{\partial g_3} \frac{\partial g_3}{\partial \omega_1}, \quad \frac{\partial \sigma}{\partial \omega_2} = \frac{\partial \sigma}{\partial g_2} \frac{\partial g_2}{\partial \omega_2} + \frac{\partial \sigma}{\partial g_3} \frac{\partial g_3}{\partial \omega_2},$$

setzen, so erhält (10) die Form:

$$\frac{\partial^2 \sigma}{\partial u^2} + h_2 \frac{\partial \sigma}{\partial g_2} + h_3 \frac{\partial \sigma}{\partial g_3} + \frac{g_2}{12} u^2 \sigma = 0, \quad (12)$$

worin

$$h_2 = 4 \left(\eta_1 \frac{\partial g_2}{\partial \omega_1} + \eta_2 \frac{\partial g_2}{\partial \omega_2} \right), \quad h_3 = 4 \left(\eta_1 \frac{\partial g_3}{\partial \omega_1} + \eta_2 \frac{\partial g_3}{\partial \omega_2} \right).$$

Die Größen h_2, h_3 , durch g_2, g_3 ausgedrückt, ergeben sich nun aus der Differentialgleichung selbst, wenn man für σ die Entwicklung (7) einsetzt. Danach ist bis zur 7ten Potenz von u :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial u^2} &= -\frac{g_2}{12} u^3 - 12g_3 \frac{u^5}{2^4 \cdot 3 \cdot 5} - \frac{3}{8} g_2^2 \frac{u^7}{2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}, \\ \frac{\partial \sigma}{\partial g_2} &= -\frac{u^5}{2^4 \cdot 3 \cdot 5}, \quad \frac{\partial \sigma}{\partial g_3} = -\frac{u^7}{2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}, \\ \frac{g_2}{12} u^2 \sigma &= \frac{g_2}{12} u^3 - \frac{7}{24} g_2^2 \frac{u^7}{2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}, \end{aligned}$$

und wenn man dies in (12) einsetzt und die Koeffizienten von u^5 und u^7 gleich Null setzt, so ergibt sich:

$$h_2 = -12g_3, \quad h_3 = -\frac{2}{3} g_2^2,$$

und wir erhalten die Differentialgleichung:

$$\frac{\partial^2 \sigma}{\partial u^2} - 12g_3 \frac{\partial \sigma}{\partial g_2} - \frac{2}{3} g_2^2 \frac{\partial \sigma}{\partial g_3} + \frac{g_2}{12} u^2 \sigma = 0. \quad (13)$$

Setzt man die Reihenentwicklung für σ mit unbestimmten Koeffizienten an:

$$\sigma = \sum A_\nu \frac{u^{2\nu+1}}{(2\nu+1)!}, \quad (14)$$

so erhält man aus (13) die Rekursionsformel:

$$A_\nu = 12g_3 \frac{\partial A_{\nu-1}}{\partial g_2} + \frac{2}{3} g_2^2 \frac{\partial A_{\nu-1}}{\partial g_3} - \frac{(2\nu-1)(2\nu-2)}{12} g_2 A_{\nu-2}, \quad (15)$$

woraus zu schließen ist, daß die A_ν ganze rationale Funktionen von g_2 und g_3 sind, deren Koeffizienten rationale Zahlen sind, die nur Potenzen von 2 und von 3 im Nenner haben können. Die Reihe (14) besteht daher aus Gliedern von der Form

$$a_{m,n} \left(\frac{1}{2} g_2 \right)^m (2g_3)^n \frac{u^{2\nu+1}}{(2\nu+1)!},$$

und aus der Homogenität der Funktion σ [§ 37,(8), § 46,(13)] folgt:

$$2m + 3n = \nu, \quad (16)$$

für die Koeffizienten $a_{m,n}$ ergibt sich dann aus (15):

$$a_{m,n} = 3(m+1)a_{m+1,n-1} + \frac{16}{3}(n+1)a_{m-2,n+1} - \frac{1}{3}(2m+3n-1)(4m+6n-1)a_{m-1,n}, \quad (17)$$

worin $a_{0,0} = 1$ und die a , bei denen einer der beiden Indizes negativ ist, gleich Null zu setzen sind.

Daraus läßt sich $a_{m,n}$ finden, wenn die früheren $a_{m,n}$, d. h. die, in denen $2m+3n$ kleiner als ν ist, schon berechnet sind. Man sieht daraus, daß die $a_{m,n}$ nur Potenzen von 3 im Nenner enthalten. In den von H. A. Schwarz herausgegebenen „Formeln und Lehrsätzen zum Gebrauch der elliptischen Funktionen“, nach Vorlesungen von Weierstrass (2. Ausgabe 1893), sind die $a_{m,n}$ bis zu $\nu = 17$ berechnet. Es zeigt sich dabei, daß diese Koeffizienten nicht nur ganze Zahlen sind, sondern daß sie auch mit ν wachsende Potenzen von 3 als Faktoren enthalten. Einen Beweis hierfür vermag ich nicht zu geben.

Sechster Abschnitt.

Multiplikation und Teilung der elliptischen Funktionen.

§ 57. Multiplikation der elliptischen Funktionen.

Unter der Multiplikation der elliptischen Funktionen versteht man die Darstellung der Funktionen $\operatorname{sn} nv$, $\operatorname{cn} nv$, $\operatorname{dn} nv$ für ein ganzzahliges n als rationale Funktionen von $\operatorname{sn} v$, $\operatorname{cn} v$, $\operatorname{dn} v$, eine Aufgabe, die, wie aus dem Additionstheorem ersichtlich ist, immer gelöst werden kann.

Die Form der Lösung ergibt sich leicht aus der Betrachtung der ϑ -Funktionen.

Es sind, wie aus § 21 unmittelbar zu ersehen, die Funktionen $\vartheta_{g_1, g_2}(nu)$ ϑ -Funktionen der Ordnung n^2 , deren Charakteristik bei geradem n gleich $(0, 0)$, bei ungeradem n gleich (g_1, g_2) ist. Überdies ist $\vartheta_{11}(nu)$ eine ungerade, $\vartheta_{00}(nu)$, $\vartheta_{10}(nu)$, $\vartheta_{01}(nu)$ sind gerade Funktionen von u . Es lassen sich also diese Funktionen rational durch die ϑ -Funktionen darstellen und die Sätze des § 21 ergeben die Form dieser Ausdrücke. Es wird, wenn wir wieder mit $F^{(\nu)}(x, y)$ eine ganze, rationale, homogene Funktion ν ter Ordnung bezeichnen:

bei geradem n :

$$\begin{aligned} \vartheta_{11}(nu) &= \vartheta_{00}(u)\vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{11}(u)F^{\frac{n^2-4}{2}}\left[\vartheta_{11}^2(u), \vartheta_{01}^2(u)\right], \\ \vartheta_{g_1, g_2}(nu) &= F^{\frac{n^2}{2}}\left[\vartheta_{11}^2(u), \vartheta_{01}^2(u)\right], \quad (g_1, g_2) = (10), (01), (00), \end{aligned} \quad (1)$$

bei ungeradem n :

$$\vartheta_{g_1, g_2}(nu) = \vartheta_{g_1, g_2}(u)F^{\frac{n^2-1}{2}}\left[\vartheta_{11}^2(u), \vartheta_{01}^2(u)\right]. \quad (2)$$

Wenn wir diese Formeln durch $\vartheta_{01}(u)^{n^2}$ dividieren, so lassen sich die rechten Seiten als ganze rationale Funktionen von den elliptischen Funktionen $\operatorname{sn} v$, $\operatorname{cn} v$, $\operatorname{dn} v$ darstellen (§ 42). Wenn wir also

$$v = \pi\vartheta_{00}^2 u, \quad \operatorname{sn} v = x, \quad \operatorname{cn} v = y, \quad \operatorname{dn} v = z \quad (3)$$

setzen, so können wir die Formeln (1), (2), indem wir einen konstanten Faktor passend bestimmen, so schreiben:

I. bei geradem n :

$$\begin{aligned}\frac{\vartheta_{01}^{n^2} \vartheta_{00}}{\vartheta_{10}} \frac{\vartheta_{11}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= xyz A(x^2), & A(0) &= n, \\ \frac{\vartheta_{01}^{n^2}}{\vartheta_{10}} \frac{\vartheta_{10}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= B(x^2), & B(0) &= 1, \\ \frac{\vartheta_{01}^{n^2}}{\vartheta_{00}} \frac{\vartheta_{00}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= C(x^2), & C(0) &= 1, \\ \vartheta_{01}^{n^2-1} \frac{\vartheta_{01}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= D(x^2), & D(0) &= 1.\end{aligned}$$

II. bei ungeradem n :

$$\begin{aligned}\frac{\vartheta_{00} \vartheta_{01}^{n^2-1}}{\vartheta_{10}} \frac{\vartheta_{11}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= x A(x^2), & A(0) &= n, \\ \frac{\vartheta_{01}^{n^2}}{\vartheta_{10}} \frac{\vartheta_{10}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= y B(x^2), & B(0) &= 1, \\ \frac{\vartheta_{01}^{n^2}}{\vartheta_{00}} \frac{\vartheta_{00}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= z C(x^2), & C(0) &= 1, \\ \vartheta_{01}^{n^2-1} \frac{\vartheta_{01}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= D(x^2), & D(0) &= 1,\end{aligned}$$

worin A, B, C, D ganze rationale Funktionen von x^2 sind, deren Grade sich aus den Formeln (1), (2) folgendermaßen ergeben:

	$A(x^2)$	$B(x^2)$	$C(x^2)$	$D(x^2)$	
Grad:	$\frac{n^2}{2} - 2$	$\frac{n^2}{2}$	$\frac{n^2}{2}$	$\frac{n^2}{2}$	n gerade,
	$\frac{n^2-1}{2}$	$\frac{n^2-1}{2}$	$\frac{n^2-1}{2}$	$\frac{n^2-1}{2}$	n ungerade.

Aus den Definitionen I., II. erhält man unmittelbar die Werte von $A(0), B(0), C(0), D(0)$, d. h. die von n unabhängigen Glieder, wie sie beigefügt sind.

Mannigfache Beziehungen zwischen diesen Funktionen ergeben sich noch auf folgendem Wege: Ersetzt man, um ein Beispiel hier ausführlicher durchzuführen, v durch $v + K$, also u durch $u + \frac{1}{2}$, so gehen x, y, z nach § 44, (18) in $y/z, -\varkappa'/z, \varkappa'/z$ über, und man erhält nach § 21, (8) aus der ersten Formel II für ein ungerades n :

$$\frac{\vartheta_{00} \vartheta_{01}^{n^2-1}}{\vartheta_{10}} \frac{\vartheta_{10}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} \left(\frac{\vartheta_{01}(u)}{\vartheta_{00}(u)} \right)^{n^2} = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{y}{z} A\left(\frac{y^2}{z^2}\right).$$

Andererseits ist die linke Seite nach der zweiten Gleichung II und nach § 42 gleich

$$\frac{y}{z} \left(\frac{\sqrt{\varkappa'}}{z} \right)^{n^2-1} B(x^2),$$

und folglich:

$$B(x^2) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}} \right)^{n^2-1} A\left(\frac{y^2}{z^2}\right).$$

Setzt man darin $x = 1, y = 0, z = \varkappa'$ oder $x = 0, y = 1, z = 1$, so folgt:

$$B(1) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} n \sqrt{\varkappa'}^{n^2-1}, \quad A(1) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \sqrt{\varkappa'}^{n^2-1}.$$

Man kann ein ganzes System solcher Formeln ableiten, indem man in I und II folgende Substitutionen macht:

u	x	y	z
$u + \frac{1}{2}$	$\frac{y}{z}$	$-\frac{\varkappa' x}{z}$	$\frac{\varkappa'}{z}$
$u + \frac{\omega}{2}$	$\frac{1}{\varkappa x}$	$-\frac{iz}{\varkappa x}$	$-\frac{iy}{x}$
$u + \frac{1+\omega}{2}$	$\frac{z}{\varkappa y}$	$\frac{i\varkappa'}{\varkappa y}$	$\frac{i\varkappa' x}{y}$.

So erhält man:

$$\left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}}\right)^{n^2-4} A\left(\frac{y^2}{z^2}\right) = (-1)^{\frac{n}{2}-1} A(x^2), \quad A(1) = (-1)^{\frac{n}{2}-1} n \sqrt{\varkappa'}^{n^2-4}, \quad (4a)$$

$$\left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}}\right)^{n^2} B\left(\frac{y^2}{z^2}\right) = (-1)^{\frac{n}{2}} B(x^2), \quad B(1) = (-1)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\varkappa'}^{n^2},$$

$$\left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}}\right)^{n^2} C\left(\frac{y^2}{z^2}\right) = C(x^2), \quad C(1) = \sqrt{\varkappa'}^{n^2},$$

$$\left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}}\right)^{n^2} D\left(\frac{y^2}{z^2}\right) = D(x^2), \quad D(1) = \sqrt{\varkappa'}^{n^2}, \quad n \text{ gerade.}$$

Ferner

$$\begin{aligned} \left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}}\right)^{n^2-1} A\left(\frac{y^2}{z^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} B(x^2), \quad A(1) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \sqrt{\varkappa'}^{n^2-1}, \\ \left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}}\right)^{n^2-1} B\left(\frac{y^2}{z^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} A(x^2), \quad B(1) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} n \sqrt{\varkappa'}^{n^2-1}, \\ \left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}}\right)^{n^2-1} C\left(\frac{y^2}{z^2}\right) &= D(x^2), \quad C(1) = \sqrt{\varkappa'}^{n^2-1}, \\ \left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}}\right)^{n^2-1} D\left(\frac{y^2}{z^2}\right) &= C(x^2), \quad D(1) = \sqrt{\varkappa'}^{n^2-1}, \end{aligned} \quad (5)$$

für n ungerade.

Weiter:

$$\begin{aligned} (\sqrt{\varkappa} x)^{n^2-4} A\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= (-1)^{\frac{n}{2}-1} A(x^2), \quad A(\infty) = (-1)^{\frac{n}{2}-1} n (\sqrt{\varkappa})^{n^2-4}, \\ (\sqrt{\varkappa} x)^{n^2} B\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= B(x^2), \quad B(\infty) = \sqrt{\varkappa}^{n^2}, \\ (\sqrt{\varkappa} x)^{n^2} C\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= C(x^2), \quad C(\infty) = \sqrt{\varkappa}^{n^2}, \\ (\sqrt{\varkappa} x)^{n^2} D\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= (-1)^{\frac{n}{2}} D(x^2), \quad D(\infty) = (-1)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\varkappa}^{n^2}, \end{aligned} \quad (6)$$

für n gerade, und

$$\begin{aligned} (\sqrt{\varkappa} x)^{n^2-1} A\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} D(x^2), \quad A(\infty) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \sqrt{\varkappa}^{n^2-1}, \\ (\sqrt{\varkappa} x)^{n^2-1} B\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= C(x^2), \quad B(\infty) = \sqrt{\varkappa}^{n^2-1}, \\ (\sqrt{\varkappa} x)^{n^2-1} C\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= B(x^2), \quad C(\infty) = \sqrt{\varkappa}^{n^2-1}, \\ (\sqrt{\varkappa} x)^{n^2-1} D\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} A(x^2), \quad D(\infty) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} n \sqrt{\varkappa}^{n^2-1}, \end{aligned} \quad (7)$$

für n ungerade.

Hier sind unter $A(\infty), B(\infty), C(\infty), D(\infty)$ jedesmal die Koeffizienten der höchsten Potenz von x in diesen Funktionen zu verstehen. In (7) können die beiden letzten Formeln aus der ersten durch Vertauschung von x mit $1/\kappa x$ hergeleitet werden.

Das dritte System von Formeln kann man entweder auf demselben Wege oder auch dadurch erhalten, daß man in den Formeln (4), (5) x durch $1/\kappa x$ ersetzt und (6), (7) anwendet:

$$\begin{aligned}
 \left(y\sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}}\right)^{n^2-4} A\left(\frac{z^2}{\kappa^2 y^2}\right) &= A(x^2), & A\left(\frac{1}{\kappa^2}\right) &= n\sqrt{\frac{\kappa'}{\kappa}}^{n^2-4}, \\
 \left(y\sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}}\right)^{n^2} B\left(\frac{z^2}{\kappa^2 y^2}\right) &= (-1)^{\frac{n}{2}} B(x^2), & B\left(\frac{1}{\kappa^2}\right) &= (-1)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\frac{\kappa'}{\kappa}}^{n^2-4}, \\
 \left(y\sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}}\right)^{n^2} C\left(\frac{z^2}{\kappa^2 y^2}\right) &= C(x^2), & C\left(\frac{1}{\kappa^2}\right) &= \sqrt{\frac{\kappa'}{\kappa}}^{n^2-4}, \\
 \left(y\sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}}\right)^2 D\left(\frac{z^2}{\kappa^2 y^2}\right) &= (-1)^{\frac{n}{2}} D(x^2), & D\left(\frac{1}{\kappa^2}\right) &= (-1)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\frac{\kappa'}{\kappa}}^{n^2-4},
 \end{aligned} \tag{8}$$

für n gerade, und

$$\begin{aligned}
 \left(y\sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}}\right)^{n^2-1} A\left(\frac{z^2}{\kappa^2 y^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} C(x^2), & A\left(\frac{1}{\kappa^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} \sqrt{\frac{\kappa'}{\kappa}}^{n^2-1}, \\
 \left(y\sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}}\right)^{n^2-1} B\left(\frac{z^2}{\kappa^2 y^2}\right) &= D(x^2), & B\left(\frac{1}{\kappa^2}\right) &= \sqrt{\frac{\kappa'}{\kappa}}^{n^2-1}, \\
 \left(y\sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}}\right)^{n^2-1} C\left(\frac{z^2}{\kappa^2 y^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} A(x^2), & C\left(\frac{1}{\kappa^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} n\sqrt{\frac{\kappa'}{\kappa}}^{n^2-1}, \\
 \left(y\sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}}\right)^{n^2-1} D\left(\frac{z^2}{\kappa^2 y^2}\right) &= B(x^2), & D\left(\frac{1}{\kappa^2}\right) &= \sqrt{\frac{\kappa'}{\kappa}}^{n^2-1},
 \end{aligned} \tag{9}$$

für n ungerade.

Nach diesen Formeln kann man für den Fall eines ungeraden n die vier Polynome $A(x^2), B(x^2), C(x^2), D(x^2)$ auf eines von ihnen, z. B. auf $A(x^2)$, zurückführen.

Wenn man von den Formeln I, II je die drei ersten durch die letzte dividiert, so erhält man die Multiplikationsformeln für die elliptischen Funktionen (§ 42):

$$\begin{aligned}
 \text{sn } nv &= \frac{xyz A(x^2)}{D(x^2)}, \\
 \text{III. Bei geradem } n : \quad \text{cn } nv &= \frac{B(x^2)}{D(x^2)}, \\
 \text{dn } nv &= \frac{C(x^2)}{D(x^2)}, \\
 \text{sn } nv &= \frac{x A(x^2)}{D(x^2)}, \\
 \text{IV. Bei ungeradem } n : \quad \text{cn } nv &= \frac{y B(x^2)}{D(x^2)}, \\
 \text{dn } nv &= \frac{z C(x^2)}{D(x^2)}.
 \end{aligned}$$

Die Koeffizienten von A, B, C, D hängen noch von ω oder von κ' ab. Über die Art dieser Abhängigkeit geben die Rekursionsformeln Aufschluß, die man zur sukzessiven Berechnung von A, B, C, D aus

dem Additionstheorem folgern. Wenn wir den Wert des Multiplikators n , zu dem diese Funktionen gehören, durch einen Index andeuten, so haben wir zunächst

$$A_1 = 1, \quad B_1 = 1, \quad C_1 = 1, \quad D_1 = 1; \quad (10)$$

ferner aus den Additionsformeln [§ 44, (16), für $u = v$]:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn} 2v &= \frac{2 \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 v}, \\ \operatorname{cn} 2v &= \frac{\operatorname{cn}^2 v - \operatorname{sn}^2 v \operatorname{dn}^2 v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 v}, \\ \operatorname{dn} 2v &= \frac{\operatorname{dn}^2 v - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 v \operatorname{cn}^2 v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 v}, \end{aligned} \quad (11)$$

$$A_2 = 2, \quad B_2 = 1 - 2x^2 + \kappa^2 x^4, \quad C_2 = 1 - 2\kappa^2 x^2 + \kappa^2 x^4, \quad D_2 = 1 - \kappa^2 x^4. \quad (12)$$

Wenn wir in (11) v durch nv ersetzen, so folgt:

$$\begin{aligned} A_{2n} &= 2A_n B_n C_n D_n, \\ B_{2n} &= B_n^2 D_n^2 - x^2 y^2 z^2 A_n^2 C_n^2, \quad n \text{ gerade}, \\ &= y^2 B_n^2 D_n^2 - x^2 z^2 A_n^2 C_n^2, \quad n \text{ ungerade}, \\ C_{2n} &= C_n^2 D_n^2 - \kappa^2 x^2 y^2 z^2 A_n^2 B_n^2, \quad n \text{ gerade}, \\ &= z^2 C_n^2 D_n^2 - \kappa^2 x^2 y^2 A_n^2 B_n^2, \quad n \text{ ungerade}, \\ D_{2n} &= D_n^4 - \kappa^2 x^4 y^4 z^4 A_n^4, \quad n \text{ gerade}, \\ &= D_n^4 - \kappa^2 x^4 A_n^4, \quad n \text{ ungerade}. \end{aligned} \quad (13)$$

und wenn man in den Additionsformeln des § 44 $u = nv$, $v = (n+1)v$ setzt:

$$\begin{aligned} A_{2n+1} &= y^2 z^2 A_n D_n B_{n+1} C_{n+1} + A_{n+1} D_{n+1} C_n B_n, \quad n \text{ gerade}, \\ &= A_n D_n B_{n+1} C_{n+1} + y^2 z^2 A_{n+1} D_{n+1} C_n B_n, \quad n \text{ ungerade}, \\ B_{2n+1} &= B_n B_{n+1} D_n D_{n+1} - x^2 z^2 A_n A_{n+1} C_n C_{n+1}, \\ C_{2n+1} &= C_n C_{n+1} D_n D_{n+1} - \kappa^2 x^2 y^2 A_n A_{n+1} B_n B_{n+1}, \\ D_{2n+1} &= D_n^2 D_{n+1}^2 - \kappa^2 x^4 y^2 z^2 A_n^2 A_{n+1}^2. \end{aligned} \quad (14)$$

Aus diesen Formeln schließt man, daß die A, B, C, D ganze rationale Funktionen von x^2 sind, und daß die Zahlenkoeffizienten ganze rationale Zahlen sind. Denn nach (10), (12) hat diese Eigenschaft für $n = 1, 2$ statt und folglich nach (13), (14) allgemein.

Über den Grad in bezug auf x^2 läßt sich noch schließen, daß die Koeffizienten von $x^{2\nu}$ den Grad ν in bezug auf κ^2 nicht übersteigen. Denn ist diese Regel richtig für n und $n+1$, so folgt ihre Richtigkeit für $2n$ und $2n+1$, und für $n = 1, n = 2$ trifft sie zu.

Aus den Grundgleichungen zwischen den drei elliptischen Funktionen:

$$1 = \operatorname{cn}^2 v + \operatorname{sn}^2 v = \operatorname{dn}^2 v + \kappa^2 \operatorname{sn}^2 v$$

ergeben sich noch die Relationen:

$$\begin{aligned} D^2 &= B^2 + x^2 y^2 z^2 A^2 = C^2 + \kappa^2 x^2 y^2 z^2 A^2, \quad n \text{ gerade}, \\ D^2 &= y^2 B^2 + x^2 A^2 = z^2 C^2 + \kappa^2 x^2 A^2, \quad n \text{ ungerade}, \end{aligned} \quad (15)$$

mit deren Hilfe man nach (14) B_{2n} und C_{2n} durch A_n und D_n allein so ausdrücken kann:

$$\begin{aligned} B_{2n} &= D_n^4 - 2x^2 y^2 z^2 A_n^2 D_n^2 + \kappa^2 x^4 y^4 z^4 A_n^4, \\ C_{2n} &= D_n^4 - 2\kappa^2 x^2 y^2 z^2 A_n^2 D_n^2 + \kappa^2 x^4 y^4 z^4 A_n^4, \end{aligned} \quad n \text{ gerade}, \quad (16a)$$

$$\begin{aligned} B_{2n} &= D_n^4 - 2x^2 A_n^2 D_n^2 + \kappa^2 x^4 A_n^4, \\ C_{2n} &= D_n^4 - 2\kappa^2 x^2 A_n^2 D_n^2 + \kappa^2 x^4 A_n^4, \end{aligned} \quad n \text{ ungerade}. \quad (16b)$$

§ 58. Multiplikation der Funktion $\wp(u)$.

Eine sehr elegante Form erhält die Multiplikationstheorie für die Weierstrasssche Funktion $\wp(u)$ mit den beiden Perioden ω_1, ω_2 .

Betrachten wir die doppelt periodische Funktion

$$\wp(nu) - \wp(u), \quad (1)$$

worin n eine beliebige positive ganze Zahl sein mag. Diese Funktion wird unendlich für $u = 0$, und zwar so, daß

$$\wp(nu) - \wp(u) + \frac{n^2 - 1}{n^2} \frac{1}{u^2} \quad (2)$$

für $u = 0$ endlich bleibt. Außerdem wird sie aber unendlich für alle Werte u^* von u , die der Bedingung

$$nu^* \equiv 0 \pmod{\omega_1, \omega_2}$$

genügen, also von der Form sind:

$$u^* = \frac{\nu_1 \omega_1 + \nu_2 \omega_2}{n}, \quad (3)$$

worin ν_1, ν_2 beliebige ganze Zahlen bedeuten. Wir erhalten alle in (3) enthaltenen inkongruenten Werte, wenn wir ν_1 und ν_2 je ein vollständiges Restsystem nach dem Modul n durchlaufen lassen.

Die Funktion (1) verschwindet für alle von Null verschiedenen Werte u^0 von u , die der Bedingung

$$\pm nu^0 \equiv u^0 \pmod{\omega_1, \omega_2}$$

genügen, also für

$$u^0 = \frac{\nu_1 \omega_1 + \nu_2 \omega_2}{n \pm 1}, \quad (4)$$

wenn wieder ν_1, ν_2 beliebige ganze Zahlen sind. Die Nullpunkte sind von der ersten, die Unendlichkeitspunkte von der zweiten Ordnung.

Wir führen daher jetzt eine Funktion $\psi_n(u)$ ein, die wir folgendermaßen erklären:

$$\psi_n(u)^2 = n^2 \prod^{\nu_1, \nu_2} \left[\wp(u) - \wp\left(\frac{\nu_1 \omega_1 + \nu_2 \omega_2}{n}\right) \right], \quad (5)$$

wobei ν_1, ν_2 je ein vollständiges Restsystem nach dem Modul n , mit alleinigem Ausschluß des Wertepaares $0, 0$ durchlaufen, und fügen noch die Bestimmung hinzu, daß $\nu_1 = 1$ sein soll.

Wenn n ungerade ist, so kommt in dem Produkt (5) jeder Linearfaktor zweimal vor, da die beiden inkongruenten Werte

$$u = \pm \frac{\nu_1 \omega_1 + \nu_2 \omega_2}{n}$$

den gleichen Wert von $\wp(u)$ ergeben. Ist aber n gerade, so kommen wieder in (5) alle Linearfaktoren zweimal vor, mit Ausnahme der drei

$$\wp(u) - \wp\left(\frac{\omega_1}{2}\right), \quad \wp(u) - \wp\left(\frac{\omega_2}{2}\right), \quad \wp(u) - \wp\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right),$$

die nur einfach vorkommen. Beachtet man nun, daß nach § 41

$$\wp'(u)^2 = 4 \left[\wp(u) - \wp\left(\frac{\omega_1}{2}\right) \right] \left[\wp(u) - \wp\left(\frac{\omega_2}{2}\right) \right] \left[\wp(u) - \wp\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right) \right]$$

ist, so ergibt sich das Resultat:

$$n \text{ ungerade : } \psi_n = P_n, \quad n \text{ gerade : } \psi_n = \wp'(u) P_n, \quad (6)$$

wenn P_n eine ganze rationale Funktion von $\wp(u)$ bedeutet, die bei ungeradem n vom Grade $\frac{1}{2}(n^2 - 1)$ und bei geradem n vom Grade $\frac{1}{2}(n^2 - 4)$ ist, und in der das Glied höchster Ordnung bzw. gleich

$$n\wp(u)^{\frac{n^2-1}{2}}, \quad -\frac{n}{2}\wp(u)^{\frac{n^2-4}{2}}$$

ist, wodurch zugleich das nach (5) noch unbestimmte Vorzeichen bestimmt ist. Bei dieser Bestimmung der Vorzeichen ist das Anfangsglied in der Entwicklung von $\psi_n(u)$ nach steigenden Potenzen von u in beiden Fällen (§ 56):

$$\frac{n}{u^{n^2-1}}. \quad (7)$$

Erwägt man nun, daß die Unendlichkeitspunkte der Funktion (1) mit den Nullpunkten von $\psi_n(u)$ zusammenfallen und die Nullpunkte von (1) mit den Nullpunkten von $\psi_{n+1}(u)$, daß also

$$\frac{\psi_n(u)^2[\wp(nu) - \wp(u)]}{\psi_{n+1}(u)\psi_{n-1}(u)} \quad (8)$$

eine überall endliche doppelt periodische Funktion und daher eine Konstante ist, deren Wert sich aus $u = 0$ gleich -1 ergibt, so folgt:

$$\wp(nu) = \wp(u) - \frac{\psi_{n+1}(u)\psi_{n-1}(u)}{\psi_n(u)^2}, \quad (9)$$

woraus sich die beiden folgenden Formeln ergeben:

$$\begin{aligned} \wp(nu) &= \wp(u) - \frac{P_{n+1}P_{n-1}}{\wp'(u)^2P_n^2}, \quad n \text{ gerade,} \\ &= \wp(u) - \frac{\wp'(u)^2P_{n+1}P_{n-1}}{P_n^2}, \quad n \text{ ungerade.} \end{aligned} \quad (10)$$

Wir bestimmen zunächst die Funktion P_n in den ersten Fällen $n = 1, 2, 3, 4$. Dazu bilden wir nach dem Additionstheorem der $\wp$ -Funktion [§ 49, (11)]:

$$4[\wp(u) + \wp(v) + \wp(u+v)] = \left(\frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)} \right)^2,$$

indem wir $u = v$ setzen und den Grenzwert rechts durch Differentiation bestimmen:

$$\wp(2u) + 2\wp(u) = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp''(u)}{\wp'(u)} \right)^2 = \frac{\frac{1}{4}(6\wp(u)^2 - \frac{1}{2}g_2)^2}{4\wp(u)^3 - g_2\wp(u) - g_3},$$

oder

$$\wp(2u) = \wp(u) - \frac{3\wp(u)^4 - \frac{3}{2}g_2\wp(u)^2 - 3g_3\wp(u) - \frac{g_2^2}{16}}{\wp'(u)^2}, \quad (11)$$

so daß

$$\psi_1 = 1, \quad \psi_2 = -\wp'(u), \quad \psi_3 = P_3,$$

wird. Wir erhalten ferner

$$P_1 = 1, \quad P_2 = -1, \quad P_3 = 3\wp(u)^4 - \frac{3}{2}g_2\wp(u)^2 - 3g_3\wp(u) - \frac{g_2^2}{16}. \quad (12)$$

Wir erhalten ferner aus der Additionsformel (§ 49):

$$\wp(v+u) - \wp(v-u) = -\frac{\wp'(u)\wp'(v)}{[\wp(v) - \wp(u)]^2},$$

indem wir $v = 2u$ setzen, nach (9):

$$\wp(3u) - \wp(u) = -\frac{\wp'(u)\wp'(2u)}{[\wp(2u) - \wp(u)]^2} = -\frac{\wp'(u)^5\wp'(2u)}{\wp_3(u)^2} = -\frac{\psi_2(u)\psi_4(u)}{\psi_3(u)^2},$$

also:

$$\psi_4(u) = \wp'(u)P_4 = -\wp'(u)^4\wp'(2u),$$

und wenn man aus (11) den Wert $\wp'(2u)$ bildet:

$$\begin{aligned} P_4 = & -2\wp(u)^6 + \frac{5}{2}g_2\wp(u)^4 + 10g_3\wp(u)^3 + \frac{5}{8}g_2^2\wp(u)^2 \\ & + \frac{1}{2}g_2g_3\wp(u) + g_3^2 - \frac{g_2^3}{32}. \end{aligned} \quad (13)$$

Für größere Werte von n leiten wir Rekursionsformeln ab. Zu diesem Zweck wenden wir die Formel (9) auf zwei verschiedene Zahlen m, n an und erhalten:

$$\wp(u) - \wp(mu) = \frac{\psi_{m+1}(u)\psi_{m-1}(u)}{\psi_m(u)^2}, \quad \wp(u) - \wp(nu) = \frac{\psi_{n+1}(u)\psi_{n-1}(u)}{\psi_n(u)^2},$$

woraus zu ersehen ist, daß die rechten Seiten einander gleich werden für solche Werte u^0 von u , die von Null verschieden sind und der Bedingung genügen

$$mu^0 \equiv \pm nu^0 \pmod{\omega_1, \omega_2},$$

oder

$$(m \pm n)u^0 \equiv 0 \pmod{\omega_1, \omega_2};$$

für dieselben Werte u^0 verschwinden aber auch die Funktionen

$$\psi_{m \pm n}(u),$$

so daß die beiden Funktionen:

$$\psi_{m+1}(u)\psi_{m-1}(u)\psi_n(u)^2 - \psi_{n+1}(u)\psi_{n-1}(u)\psi_m(u)^2, \quad \psi_{m+n}(u)\psi_{m-n}(u),$$

die nach (6) ganze rationale Funktionen von $\wp(u)$ sind, für die nämlichen endlichen Werte von $\wp(u)$ verschwinden. Sie unterscheiden sich also nur durch einen konstanten Faktor voneinander, der sich aus (7) gleich 1 ergibt. Wir haben daher

$$\psi_{m+n}(u)\psi_{m-n}(u) = \psi_{m+1}(u)\psi_{m-1}(u)\psi_n(u)^2 - \psi_{n+1}(u)\psi_{n-1}(u)\psi_m(u)^2. \quad (14)$$

Diese Formel wenden wir auf zwei spezielle Fälle an, indem wir $n+1, n$ oder $n+1, n-1$ an Stelle von m, n setzen, und erhalten so:

$$\psi_{2n+1}(u) = \psi_{n+2}(u)\psi_n(u)^3 - \psi_{n+1}(u)^3\psi_{n-1}(u),$$

$$\wp'(u)\psi_{2n}(u) = -\psi_n(u)[\psi_{n+2}(u)\psi_{n-1}(u)^2 - \psi_{n+1}(u)^2\psi_{n-2}(u)],$$

und daraus erhält man nach (6) die Rekursionsformeln für P_n :

$$\begin{aligned} P_{2n+1} &= \wp'(u)^4 P_{n+2} P_n^3 - P_{n+1}^3 P_{n-1}, \quad n \text{ gerade}, \\ &= P_{n+2} P_n^3 - \wp'(u)^4 P_{n+1}^3 P_{n-1}, \quad n \text{ ungerade}, \end{aligned} \quad (15)$$

$$P_{2n} = -P_n(P_{n+2}P_{n-1}^2 - P_{n+1}^2P_{n-2}). \quad (16)$$

Da sich die Funktionen P_n alle hiernach aus P_1, P_2, P_3, P_4 berechnen lassen, so folgt, daß die Koeffizienten von P_n rational aus g_2, g_3 und rationalen Zahlen zusammengesetzt sind.

Unsere ferneren Betrachtungen über die Teilung knüpfen wir aber an die Multiplikationsformeln der Funktionen $\operatorname{sn} u, \operatorname{cn} u, \operatorname{dn} u$, deren Vorzüge erst im vierten Teil vollständig zur Geltung kommen werden.

§ 59. Die Teilung durch 2.

Indem wir uns zunächst zur Betrachtung des einfachsten Falles wenden, setzen wir in den Gleichungen (5) des § 57 v an Stelle von $2v$. Dann ist, wenn wir

$$x = \operatorname{sn} \frac{v}{2}, \quad y = \operatorname{cn} \frac{v}{2}, \quad z = \operatorname{dn} \frac{v}{2} \quad (1)$$

setzen:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn} v &= \frac{2xyz}{1 - \kappa^2 x^4}, \\ \operatorname{cn} v &= \frac{y^2 - x^2 z^2}{1 - \kappa^2 x^4}, \\ \operatorname{dn} v &= \frac{z^2 - \kappa^2 x^2 y^2}{1 - \kappa^2 x^4}. \end{aligned} \quad (2)$$

Die beiden letzten dieser Gleichungen sind quadratisch in bezug auf x^2 , sie haben aber nur eine gemeinschaftliche Wurzel, denn die Wurzeln der zweiten der Gleichungen (2) sind

$$\operatorname{sn}^2 \frac{v}{2}, \quad \operatorname{sn}^2 \left(\frac{v}{2} + K + iK' \right),$$

und die der dritten

$$\operatorname{sn}^2 \frac{v}{2}, \quad \operatorname{sn}^2 \left(\frac{v}{2} + K \right).$$

Man findet nun leicht aus (2):

$$\begin{aligned} 1 + \operatorname{cn} v &= \frac{2y^2}{1 - \kappa^2 x^4}, & 1 + \operatorname{dn} v &= \frac{2z^2}{1 - \kappa^2 x^4}, \\ 1 - \operatorname{cn} v &= \frac{2x^2 z^2}{1 - \kappa^2 x^4}, & 1 - \operatorname{dn} v &= \frac{2\kappa^2 x^2 y^2}{1 - \kappa^2 x^4}, \\ \operatorname{dn} v + \operatorname{cn} v &= \frac{2y^2 z^2}{1 - \kappa^2 x^4}, \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{\frac{1 - \operatorname{cn} v}{1 + \operatorname{dn} v}} = \frac{1}{\kappa} \sqrt{\frac{1 - \operatorname{dn} v}{1 + \operatorname{cn} v}}, \\ y &= \sqrt{\frac{\operatorname{dn} v + \operatorname{cn} v}{1 + \operatorname{dn} v}}, \quad z = \sqrt{\frac{\operatorname{dn} v + \operatorname{cn} v}{1 + \operatorname{cn} v}}. \end{aligned} \quad (3)$$

Zwischen den Vorzeichen dieser drei Größen besteht nach der ersten Gleichung (2) noch eine Relation, so daß man nur vier verschiedene Wertsysteme erhält, welche folgende Bedeutung haben:

$$\begin{array}{lll} \operatorname{sn}(\frac{v}{2}), & \operatorname{cn}(\frac{v}{2}), & \operatorname{dn}(\frac{v}{2}), \\ \operatorname{sn}(\frac{v}{2} + 2K), & \operatorname{cn}(\frac{v}{2} + 2K), & \operatorname{dn}(\frac{v}{2} + 2K), \\ \operatorname{sn}(\frac{v}{2} + 2iK'), & \operatorname{cn}(\frac{v}{2} + 2iK'), & \operatorname{dn}(\frac{v}{2} + 2iK'), \\ \operatorname{sn}(\frac{v}{2} + 2K + 2iK'), & \operatorname{cn}(\frac{v}{2} + 2K + 2iK'), & \operatorname{dn}(\frac{v}{2} + 2K + 2iK'). \end{array}$$

Wir führen noch die aus (3) sich ergebenden speziellen Fälle an:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn} \frac{K}{2} &= \frac{1}{\sqrt{1 + \kappa'}}, & \operatorname{sn} \frac{iK'}{2} &= \frac{i}{\sqrt{\kappa}}, & \operatorname{sn} \frac{K + iK'}{2} &= \sqrt{\frac{\kappa + i\kappa'}{\kappa}}, \\ \operatorname{cn} \frac{K}{2} &= \sqrt{\frac{\kappa'}{1 + \kappa'}}, & \operatorname{cn} \frac{iK'}{2} &= \sqrt{\frac{1 + \kappa}{\kappa}}, & \operatorname{cn} \frac{K + iK'}{2} &= \sqrt{\frac{-i\kappa'}{\kappa}}, \end{aligned}$$

$$\operatorname{dn} \frac{K}{2} = \sqrt{\varkappa'}, \quad \operatorname{dn} \frac{iK'}{2} = \sqrt{1 + \varkappa}, \quad \operatorname{dn} \frac{K + iK'}{2} = \sqrt{\frac{\varkappa}{\varkappa + i\varkappa'}}.$$

Hieraus folgt nun, daß man die Teilung durch 2 und mithin auch durch jede Potenz von 2 durch eine Kette von Quadratwurzeln ausführen kann. Setzt man daher die Aufgabe der Teilung durch eine ungerade Zahl als gelöst voraus, so ist die Teilung durch eine gerade Zahl auf Quadratwurzeln zurückgeführt. Im folgenden beschäftigen wir uns ausschließlich mit der Teilung durch ungerade Zahlen.

§ 60. Die Teilung durch eine ungerade Zahl.

Setzt man, wenn n eine ungerade Zahl ist,

$$x = \operatorname{sn} \frac{v}{n}, \quad y = \operatorname{cn} \frac{v}{n}, \quad z = \operatorname{dn} \frac{v}{n}, \quad (1)$$

so erhält man aus den Gleichungen IV, § 57:

$$D(x^2) \operatorname{sn} v - xA(x^2) = 0, \quad D(x^2) \operatorname{cn} v - yB(x^2) = 0, \quad D(x^2) \operatorname{dn} v - zC(x^2) = 0. \quad (2)$$

Die erste dieser Gleichungen ist in bezug auf die Unbekannte x vom Grade n^2 ; durch die zweite und dritte werden y und z rational durch x (und durch $\operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$) ausgedrückt. Es ergeben sich also n^2 Wertsysteme für die drei Unbekannten x, y, z , deren Bedeutung ist:

$$\begin{aligned} x_{\mu, \mu'} &= \operatorname{sn} \left(\frac{v}{n} + \frac{4\mu K + 4\mu' iK'}{n} \right), \\ y_{\mu, \mu'} &= \operatorname{cn} \left(\frac{v}{n} + \frac{4\mu K + 4\mu' iK'}{n} \right), \\ z_{\mu, \mu'} &= \operatorname{dn} \left(\frac{v}{n} + \frac{4\mu K + 4\mu' iK'}{n} \right), \end{aligned} \quad (3)$$

worin μ, μ' je ein vollständiges Restsystem (mod n) durchlaufen.

Die erste Gleichung (2):

$$D(x^2) \operatorname{sn} v - xA(x^2) = 0, \quad (4)$$

vom Grade n^2 heißt die allgemeine Teilungsgleichung. Sie ist in dem Sinne irreduzibel, daß sie nicht in Faktoren zerlegbar ist, die in bezug auf $\operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$ rational sind und beliebige von v unabhängige Koeffizienten haben.

Denn zunächst sind die n^2 Werte $x_{\mu, \mu'}$ alle voneinander verschieden, und wenn irgend eine rationale Gleichung:

$$F\left(\operatorname{sn} \frac{v}{n}, \operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v\right) = 0$$

besteht, so kann darin die Variable v durch $v + 4\mu K + 4\mu' iK'$ ersetzt werden. Wegen der Periodizität von $\operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$ folgt aber daraus, daß die Gleichung

$$F(x, \operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v) = 0$$

für alle Wurzeln der Gleichung (4) erfüllt ist. Um ihre Galoissche Gruppe zu ermitteln, setzen wir zunächst den Rationalitätsbereich fest. Er soll folgende Größen umfassen:

1. rationale Zahlen,
2. rationale Funktionen von $\varkappa^2$,
3. die drei Funktionen $\operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$,
4. die Größen $\operatorname{sn} \left(\frac{4\mu K'}{n} + \frac{4\mu' iK'}{n} \right)$.

Aus (2) folgt dann, daß auch

$$\operatorname{cn}\left(\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n}\right), \quad \operatorname{dn}\left(\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n}\right)$$

zum Rationalitätsbereich gehören.

Wir bemerken nun, daß nach dem Additionstheorem jede der Größen $x_{\mu,\mu'}$ durch jede andere unter ihnen rational ausdrückbar ist. Wenn insbesondere

$$x_{\mu,\mu'} = F_{\mu,\mu'}(x_{0,0}) \quad (5)$$

ist, so ist

$$x_{\mu+\nu,\mu'+\nu'} = F_{\mu,\mu'}(x_{\nu,\nu'}) = F_{\mu+\nu,\mu'+\nu'}(x_{0,0}). \quad (6)$$

Daraus folgt, daß die Galoissche Gruppe unserer Gleichung aus den n^2 Vertauschungen $S_{\nu,\nu'}$ besteht, die man erhält, wenn man in den Wurzeln $x_{\mu,\mu'}$ die Indizes μ, μ' alle um dasselbe Zahlenpaar ν, ν' vermehrt (wobei jeder Index nach dem Modul n zu nehmen ist).

Denn nach (5) kann jede rationale Funktion der Wurzeln $x_{\mu,\mu'}$ rational durch $x_{0,0}$ in der Form

$$\Phi(x_{0,0})$$

ausgedrückt werden und geht also nach (6) durch die Substitution $S_{\nu,\nu'}$ in $\Phi(x_{\nu,\nu'})$ über; bleibt sie also durch diese Substitution ungeändert, so ist sie rational. Umgekehrt folgt aus der Irreduzibilität, daß jede rationale Gleichung zwischen den Wurzeln, da sie in die Form gesetzt werden kann:

$$\psi(x_{0,0}) = 0,$$

und also

$$\psi(x_{\nu,\nu'}) = 0$$

zur Folge hat, die Substitution $S_{\nu,\nu'}$ gestattet. Die Gruppe der $S_{\nu,\nu'}$ ist aber wegen

$$S_{\nu,\nu'} S_{\mu,\mu'} = S_{\nu+\mu,\nu'+\mu'}$$

eine Abelsche, welche nach der Formel

$$S_{\nu,\nu'} = S_{1,0}^\nu S_{0,1}^{\nu'}$$

durch die Basis $S_{1,0}, S_{0,1}$ darstellbar ist, und also ist die allgemeine Teilungsgleichung eine Abelsche Gleichung und mithin algebraisch lösbar (Bd. I, § 169 f.).

§ 61. Die Teilung der Perioden.

Die weiter noch zu lösende Aufgabe besteht nun darin, auf algebraischem Wege die Größen

$$x_{\mu,\mu'} = \operatorname{sn}\left(\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n}\right) \quad (1)$$

zu bestimmen. Man erhält alle Werte dieser Größe, wenn man μ, μ' , voneinander unabhängig, je ein vollständiges Restsystem nach dem Modul n durchlaufen läßt. Diese Werte sind aber auch alle voneinander verschieden, denn $\operatorname{sn} v$ kann nur dann $= \operatorname{sn} v'$ sein, wenn v' kongruent v oder kongruent $2K - v$ modulo $4K, 2iK'$, und beides kann für zwei verschiedene der Argumente von (1) nicht eintreten.

Die n^2 Größen (1) sind die Wurzeln der Gleichung

$$xA(x^2) = 0, \quad (2)$$

und nach den Formeln

$$y = \frac{D(x^2)}{B(x^2)}, \quad z = \frac{D(x^2)}{C(x^2)} \quad (3)$$

können auch

$$y_{\mu,\mu'} = \operatorname{cn}\left(\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n}\right), \quad z_{\mu,\mu'} = \operatorname{dn}\left(\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n}\right)$$

rational durch $x_{\mu,\mu'}$ ausgedrückt werden, wenn der Rationalitätsbereich aus rationalen Zahlen und rationalen Funktionen von $\varkappa^2$ besteht.

Aus den Wurzeln x^2 der Gleichung $A = 0$ lassen sich nach § 60, (2) und § 44, (18), (19), (20) die Wurzeln von $B = 0$, $C = 0$, $D = 0$ rational ableiten; wenn nämlich x^2 eine Wurzel von $A = 0$ ist, so sind

$$\frac{1 - x^2}{1 - \varkappa^2 x^2}, \quad \frac{1 - \varkappa^2 x^2}{\varkappa^2(1 - x^2)}, \quad \frac{1}{\varkappa^2 x^2}$$

die Wurzeln von $B = 0$, $C = 0$, $D = 0$. Die Bedeutung dieser letzteren Wurzel ist aber

$$\begin{aligned} & \operatorname{sn}\left(\frac{(4\mu + 1)K + 4\mu' i K'}{n}\right)^2, \\ & \operatorname{sn}\left(\frac{(4\mu + 1)K + (4\mu' + 1)i K'}{n}\right)^2, \\ & \operatorname{sn}\left(\frac{4\mu K + (4\mu' + 1)i K'}{n}\right)^2, \end{aligned}$$

und hiernach sind durch Auflösung der Gleichung $A = 0$ alle Größen von der Form

$$\operatorname{sn}\left(\frac{\mu K + \mu' i K'}{n}\right)^2,$$

worin μ, μ' beliebige ganze Zahlen sind, rational bestimmt.

§ 62. Die Abelschen Relationen.

Für eine nähere Untersuchung der algebraischen Natur der Periodenteilungsgleichung ist ein System von Relationen zwischen ihren Wurzeln von großer Wichtigkeit, zu dessen Ableitung wir jetzt übergehen.¹¹

Wir betrachten die Summe:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{8\nu\nu'\pi i}{n}} \frac{\vartheta_{11}\left(u + \frac{2\nu}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(u + \frac{2\nu}{n}\right)}, \quad (1)$$

genommen nach ν über ein volles Restsystem für den (ungeraden) Modul n . ν' ist eine beliebige ganze Zahl und g_1, g_2 eine der drei geraden Charakteristiken $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$. Diese Summe ist unabhängig von dem besonderen Restsystem, das man für ν genommen hat.

Der Hauptnenner der in (1) vorkommenden Brüche:

$$\prod_{\nu} \vartheta_{g_1, g_2}\left(u + \frac{2\nu}{n}\right) = \pm \prod_{\nu} \vartheta_{g_1, g_2}\left(u + \frac{\nu}{n}\right)$$

ist nach den letzten Formeln des § 33, von einem konstanten Faktor abgesehen, gleich

$$\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega),$$

¹¹Diese Relationen rühren von Abel her (Oeuvres complètes, Bd. I, S. 523; Bd. II, S. 251 der neuen Ausgabe). Der oben gegebene Beweis dieser Relationen schließt sich an Hermite an (Crelles Journal, Bd. 32, S. 283). Zu erwähnen ist noch Sylow, Christiania Videnskabselskabs Forhandling 1864 und 1871. Kronecker, Berichte der Berliner Akademie, 19. Juli 1875. Engel, Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 31. Juli 1884.

und wenn wir also die Summe (1) gleich

$$\frac{\Phi(u)}{\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega)} \quad (2)$$

setzen, so ist $\Phi(u)$ eine ganze transzendente Funktion von u . Nun ist

$$\frac{\vartheta_{11}\left(u + \frac{2\nu+1}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(u + \frac{2\nu+1}{n}\right)} = (-1)^{g_1+1} \frac{\vartheta_{11}\left(u + \frac{2\nu+n+1}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(u + \frac{2\nu+n+1}{n}\right)}$$

und ν durchläuft gleichzeitig mit $\nu + \frac{1}{2}(n+1)$ ein volles Restsystem nach n . Daraus ergibt sich nach (1) und (2)

$$\Phi\left(u + \frac{1}{n}\right) = -e^{-\frac{4\nu'\pi i}{n}} \Phi(u) \quad (3)$$

und ähnlich

$$\Phi(u + \omega) = -e^{-n\pi i(2u+\omega)} \Phi(u). \quad (4)$$

Daraus ergibt sich, daß die Funktion $\Phi(u)$ eine t -Funktion ist mit den Perioden $1/n, \omega$, die durch die Bedingungen (3), (4) bis auf einen von u unabhängigen Faktor bestimmt und durch eine ϑ -Funktion ausdrückbar ist (§ 19). Man sieht leicht, daß die Bedingungen (3), (4) durch die Funktion

$$e^{-4\pi i \nu' u} \vartheta_{11}(nu - 4\nu'\omega, n\omega)$$

befriedigt sind, so daß sich ergibt:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{8\nu\nu'\pi i}{n}} \frac{\vartheta_{11}\left(u + \frac{2\nu}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(u + \frac{2\nu}{n}\right)} = C e^{-4\pi i \nu' u} \frac{\vartheta_{11}(nu - 2\nu'\omega, n\omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega)}. \quad (5)$$

Die Bestimmung der Konstanten C kann man leicht ausführen, wenn man rechts und links mit $\vartheta_{g_1, g_2}(u)$ multipliziert und dann

$$u = \frac{(1 - g_2) + (1 - g_1)\omega}{2}$$

setzt. Die Formel (2) des § 21 ergibt dann:

$$C = (-1)^{(g_1+1)(g_2+1)\frac{n-1}{2}} n \frac{\vartheta_{g_1, g_2}(0, \omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(2\nu'\omega, n\omega)} \frac{\vartheta'_{11}(0, n\omega)}{\vartheta'_{11}(0, \omega)}. \quad (6)$$

Die Abelschen Relationen erhält man einfach, indem man in (5) $nu = 2\nu'\omega$ setzt, wodurch die rechte Seite verschwindet:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{2\nu\nu'\pi i}{n}} \frac{\vartheta_{11}\left(\frac{2\nu'\omega+2\nu}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(\frac{2\nu'\omega+2\nu}{n}\right)} = 0. \quad (7)$$

Wendet man auf die hier vorkommenden ϑ -Funktionen eine lineare Transformation

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

an, so erhält man nach § 39 die allgemeine Formel:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{8\nu\nu'\pi i}{n}} \frac{\vartheta_{11}\left(\frac{2(\nu\alpha+\nu'\gamma)+2(\nu\beta+\nu'\delta)\omega}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(\frac{2(\nu\alpha+\nu'\gamma)+2(\nu\beta+\nu'\delta)\omega}{n}\right)} = 0. \quad (8)$$

Diese Gleichungen gehen nun, wenn man $g_1, g_2 = 0, 1$ setzt und die Bezeichnungen des § 42 einführt, unmittelbar in Relationen zwischen den Wurzeln $x_{\nu, \nu'}$ (§ 61) über:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{8\nu\nu'\pi i}{n}} x_{\nu\alpha+\nu'\gamma, \nu\beta+\nu'\delta} = 0, \quad (9)$$

und den beiden speziellen Fällen:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

entsprechend:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{8\nu\nu'\pi i}{n}} x_{\nu,\nu'} = 0, \quad (10)$$

$$\sum_{\nu'} e^{-\frac{8\nu'\nu\pi i}{n}} x_{\nu,\nu'} = 0. \quad (11)$$

Nach (5), (6) kann man auch den Wert dieser Summen bestimmen, wenn darin die n te Einheitswurzel

$$e^{\frac{8\pi i}{n}}$$

durch eine andere ersetzt wird, indem man in (5) ν' durch ein anderes Zeichen, m , ersetzt und dann $nu = 2\nu'\omega$ setzt. Beschränken wir uns auf den Fall $(g_1, g_2) = (0, 1)$ und multipliziert (5) noch mit $\vartheta_{00} : \vartheta_{10}$, so folgt:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{8m\nu\pi i}{n}} x_{\nu,\nu'} = (-1)^{\frac{n-1}{2}} n e^{-\frac{4\pi i m \nu' \omega}{n}} \frac{\vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta'_{11}(0, n\omega) \vartheta_{11}(2(\nu' - m)\omega, n\omega)}{\vartheta_{10} \vartheta'_{11} \vartheta_{01}(2m\omega, n\omega) \vartheta_{01}(2\nu'\omega, n\omega)}, \quad (12)$$

wo die linke Seite dann, aber auch nur dann verschwindet, wenn $m \equiv \nu' \pmod{n}$ ist.

§ 63. Die Galoissche Gruppe der Teilungsgleichung.

Im dreizehnten Abschnitt des ersten Bandes ist gezeigt, wie die algebraische Natur einer Gleichung ihren einfachsten Ausdruck in der Galoisschen Gruppe der Gleichung findet.

Es sei hier kurz an die Definition der Galoisschen Gruppe erinnert.

Nachdem der Rationalitätsbereich Ω festgesetzt war, ist die Galoissche Gruppe einer Gleichung $F(x) = 0$, von der nur vorausgesetzt wird, daß sie keine gleichen Wurzeln habe, definiert als die Gruppe $\mathfrak{G}$ der Permutationen unter den Wurzeln dieser Gleichung, der die doppelte Eigenschaft zukommt:

- Jede rationale Gleichung in Ω , die zwischen den Wurzeln von $F(x)$ besteht, bleibt richtig, wenn die Wurzeln irgend einer Permutation dieser Gruppe unterworfen werden.
- Jede rationale Funktion in Ω von den Wurzeln von $F(x)$, die sämtliche Permutationen der Gruppe gestattet, ist in Ω enthalten.

Indem wir nun die Gruppe $\mathfrak{G}$ der Teilungsgleichung zu bestimmen suchen, setzen wir als Rationalitätsbereich zunächst den Inbegriff aller rationalen Zahlen und rationalen Funktionen von $\varkappa^2$ voraus.

Nach dem Additions- und Multiplikationstheorem (vgl. § 57, 61) ist, wenn f und φ_m rationale Funktionen bedeuten, die von μ, μ', ν, ν' unabhängig sind,

$$x_{\mu+\nu, \mu'+\nu'} = f(x_{\mu, \mu'}, x_{\nu, \nu'}), \quad (1)$$

$$x_{m\mu, m\mu'} = \varphi_m(x_{\mu, \mu'}). \quad (2)$$

Ist nun S irgend eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{G}$, durch die, wenn a, b, c, ∂ ganze Zahlen bedeuten, die nach dem Modul n genommen sind,

$$x_{1,0}, x_{0,1} \quad \text{in} \quad x_{\partial, -c}, x_{-b, a}$$

übergeht, so können wir S auf jede der Formeln (1), (2) anwenden. Es ist aber nach (2):

$$x_{\mu,0} = \varphi_{\mu}(x_{1,0});$$

woraus zu schließen, daß durch die Substitution S

$$x_{\mu,0} \quad \text{in} \quad \varphi_{\mu}(x_{\partial,-c}) = x_{\partial\mu,-c\mu}$$

übergeht. Ebenso findet man, daß durch S

$$x_{0,\mu'} \quad \text{in} \quad \varphi_{\mu'}(x_{-b,a}) = x_{-b\mu',a\mu'}$$

übergeht.

Wenden wir dies auf die aus (1) hervorgehende Gleichung

$$x_{\mu,\mu'} = f(x_{\mu,0}, x_{0,\mu'})$$

an, so folgt, daß durch S

$$x_{\mu,\mu'} \quad \text{in} \quad x_{\partial\mu-b\mu',-c\mu+a\mu'} \tag{3}$$

übergeht.

Hieraus schließen wir zunächst, daß die Zahlen a, b, c, ∂ so beschaffen sein müssen, daß ihre Determinante

$$m = a\partial - bc \tag{4}$$

mit n keinen Teiler gemein hat. Denn wäre ein solcher Teiler vorhanden, so würden μ, μ' , ohne daß beide durch n teilbar sind, so bestimmt werden können, daß

$$\partial\mu - b\mu' \equiv 0, \quad -c\mu + a\mu' \equiv 0 \pmod{n},$$

und es würden mehrere voneinander verschiedene Wurzeln $x_{\mu,\mu'}$ durch S in ein und dieselbe Wurzel übergehen, was unmöglich ist. Denn zunächst können weder a und b noch c und ∂ einen Teiler mit n gemein haben, weil sonst, wenn $a\mu', b\mu'$ oder $c\mu, \partial\mu$ durch n teilbar genommen werden, alle $x_{\mu',0}$ oder alle $x_{0,\mu}$ in $x_{0,0}$ übergehen würden. Setzt man dann

$$m\mu = n(ha + h'b), \quad m\mu' = n(hc + h'\partial),$$

und bestimmt h und h' so, daß $ha + h'b$ keine Teiler mit n gemein hat, so brauchen, wenn n und m einen gemeinsamen Teiler haben, μ, μ' nicht beide durch n teilbar zu sein, und es geht nicht nur $x_{0,0}$, sondern auch $x_{\mu,\mu'}$ nach (3) in $x_{0,0}$ über.

Bezeichnen wir abgekürzt die Vertauschung (3) mit

$$(x_{\mu,\mu'}, x_{\nu,\nu'}),$$

so ist

$$\nu \equiv \partial\mu - b\mu', \quad \nu' \equiv -c\mu + a\mu' \pmod{n},$$

und daraus, durch Auflösung, mit Benutzung der Bezeichnung § 28, (4):

$$m(\mu, \mu') \equiv \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} (\nu, \nu'). \tag{5}$$

Es ist daher

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} \tag{6}$$

ein zweckmäßiges Zeichen für die Vertauschung S , und aus (5) ersieht man, daß sich zwei solche Vertauschungen

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}, \quad S' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & \partial' \end{pmatrix}$$

genau nach der in § 28 gegebenen Regel:

$$SS' = S'' = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + b\partial' \\ ca' + \partial c' & cb' + \partial\partial' \end{pmatrix} \quad (7)$$

zusammensetzen, so daß die Vertauschung S'' der Wurzeln entsteht, wenn zuerst die Vertauschung S , sodann die Vertauschung S' unter den Wurzeln der Teilungsgleichung vorgenommen wird. Zu beachten ist aber immer, daß hier nur die nach dem Modul n genommenen Reste der Zahlen a, b, c, ∂ in Betracht kommen, so daß die Anzahl der Vertauschungen S stets endlich ist.¹²

1. Der Inbegriff aller Substitutionen $\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$ bildet eine Gruppe, die wir mit $\mathfrak{A}$ bezeichnen, und in ihr ist, wie wir bewiesen haben, die Gruppe $\mathfrak{G}$ der Teilungsgleichung enthalten.

In $\mathfrak{A}$ ist als Teiler eine Gruppe $\mathfrak{B}$ enthalten, die aus allen Substitutionen

$$T = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (8)$$

besteht, die der Bedingung

$$\alpha\delta - \beta\gamma \equiv 1 \pmod{n} \quad (9)$$

genügen.

Jede Substitution S läßt sich durch Zusammensetzung von

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mit einer Substitution T herleiten; man hat, damit

$$S = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} T$$

sei, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ einfach aus den Kongruenzen

$$a \equiv \alpha m, \quad b \equiv \beta m, \quad c \equiv \gamma, \quad \partial \equiv \delta \pmod{n}$$

zu bestimmen.

Wir betrachten nun

$$x_{\mu, \mu'} = \operatorname{sn} \left(\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n} \right) = \frac{\vartheta_{00} \vartheta_{11} \left(\frac{2\mu + 2\mu' \omega}{n} \right)}{\vartheta_{10} \vartheta_{01} \left(\frac{2\mu + 2\mu' \omega}{n} \right)}, \quad \varkappa^2 = \frac{\vartheta_{10}^4}{\vartheta_{00}^4}, \quad (10)$$

als Funktionen von ω , und wenden darauf eine lineare Transformation

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{8}$$

an, indem wir ω durch

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega} \quad (11)$$

ersetzen; dann ergibt sich nach den Formeln (3), (5) und (6), § 39, daß

$$x_{\mu, \mu'} \quad \text{in} \quad x_{\alpha\mu + \gamma\mu', \beta\mu + \delta\mu'}$$

¹²Wollte man, was auf den ersten Blick näher zu liegen scheint, die Bezeichnung $S = \begin{pmatrix} \partial & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ wählen, so würde die Komposition nach der Formel $S'S = S''$, also umgekehrt wie bei der üblichen Komposition der Permutationen, zu bezeichnen sein.

übergeht, d. h. es erleiden die $x_{\mu,\mu'}$ eine Substitution, die nach (3), (6) mit

$$T = \begin{pmatrix} \delta & -\gamma \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

zu bezeichnen ist, während $\varkappa^2$ ungeändert bleibt.

Auf diese Weise kann auch umgekehrt jede der Substitutionen T entstehen; denn wenn irgend eine Substitution T gegeben ist, so kann man durch Hinzufügen passender Vielfachen der ungeraden Zahl n zu den Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ den Bedingungen

$$\alpha \equiv 1, \quad \delta \equiv 1, \quad \beta \equiv 0, \quad \gamma \equiv 0 \pmod{8}$$

immer genügen.

Irgend eine rationale Gleichung zwischen den Wurzeln $x_{\mu,\mu'}$ und $\varkappa^2$ geht, auch wenn beliebige konstante, d. h. von ω unabhängige Zahlenkoeffizienten darin vorkommen, durch (10) in eine Identität über, und man kann daher für ω

$$\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}$$

substituieren, d. h. man kann jede Substitution T auf die rationale Gleichung zwischen den $x_{\mu,\mu'}$ anwenden. Daraus folgt, daß die ganze Gruppe $\mathfrak{B}$ in $\mathfrak{G}$ enthalten ist (Bd. I, § 156) und sogar in der Gruppe $\mathfrak{G}'$, die aus der Gruppe $\mathfrak{G}$ der Teilungsgleichung durch Adjunktion beliebiger Zahlen entsteht.

Wenn wir den Rationalitätsbereich der rationalen Zahlen durch Adjunktion von n ten Einheitswurzeln erweitern, so gehören zu den rationalen Gleichungen auch die Abelschen Relationen des vorigen Paragraphen. Auf diese Relationen, etwa auf

$$\sum_{\nu}^{\nu} e^{\frac{8\nu'\nu\pi i}{n}} x_{\nu,\nu'} = 0,$$

ist aber keine der Substitutionen

$$M = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

in der m von 1 verschieden ist, anwendbar; denn durch diese Substitution geht, wenn $mm' \equiv 1 \pmod{n}$ ist,

$$\sum_{\nu}^{\nu} e^{\frac{8\nu'\nu\pi i}{n}} x_{\nu,\nu'} \quad \text{in} \quad \sum_{\nu}^{\nu} e^{\frac{8m'\nu'\nu\pi i}{n}} x_{\nu,\nu'}$$

über, was nach (12), § 62 von Null verschieden ist, wenn nicht m' und also auch $m \equiv 1 \pmod{n}$ ist. Daraus folgt der Satz:

2. Nach Adjunktion der n ten Einheitswurzeln und beliebiger anderer Konstanten ist $\mathfrak{B}$ die Galoissche Gruppe der Teilungsgleichung. Es wird auch die Monodromiegruppe der Teilungsgleichung genannt.

3. Wir beweisen jetzt noch, daß in dem ursprünglichen Rationalitätsbereich, also ohne Adjunktion der n ten Einheitswurzeln oder anderer irrationaler Zahlen, die Gruppe der Teilungsgleichung mit der Gruppe $\mathfrak{A}$ identisch ist.

Es ist in Bd. I, § 174 gezeigt, daß die primitiven n ten Einheitswurzeln ρ Wurzeln einer irreduziblen Gleichung

$$\Phi(\rho) = 0 \tag{12}$$

sind, und diese Gleichung kann auch nicht zerfallen, wenn der unabhängigen Veränderlichen $\varkappa^2$ durch Adjunktion der Rationalitätsbereich der rationalen Zahlen erweitert wird.

Der Grad dieser Gleichung ist $\varphi(n)$, d. h. gleich der Anzahl der Modulo n inkongruenten Zahlen m , die relativ prim zu n sind.

Es sei nun

$$F(r) = 0 \quad (13)$$

eine Galoissche Resolvente vom Grade μ der Teilungsgleichung im ursprünglichen Rationalitätsbereich (so daß alle Wurzeln $x_{\nu, \nu'}$ rational durch r darstellbar sind, Bd. I, § 152). Diese Gleichung muß nach Adjunktion einer Wurzel von (12) zerfallen; denn wäre dies nicht, so würde jede rationale Relation

$$\psi(r, \rho) = 0 \quad (14)$$

für alle Wurzeln von (13) befriedigt sein, und $\psi(t, \rho)$ wäre durch $F(t)$ (für ein variables t) teilbar. Es würde also (14) noch bestehen bleiben, wenn ρ durch eine andere Wurzel ρ^m von (12) ersetzt wird. Dies ist aber nach § 62, (12) nicht zutreffend, wenn man an Stelle von (14) eine der Abelschen Relationen setzt.

Es sei nun nach Adjunktion von ρ

$$F(r, \rho) = 0 \quad (15)$$

die Galoissche Resolvente vom Grade ν der Teilungsgleichung, so daß ν nach 2. gleich dem Grade der Gruppe $\mathfrak{B}$ ist. Es ist dann $F(t)$ durch $F(t, \rho)$ algebraisch teilbar und also wegen der Irreduzibilität von (12) auch durch jede der Funktionen $F(t, \rho^m)$. Da die Funktionen $F(t, \rho^m)$ irreduzibel sind, so können nur dann zwei von ihnen einen gemeinsamen Teiler haben, wenn sie ganz identisch sind. Wenn aber

$$F(t, \rho) = F(t, \rho^m)$$

wäre, dann würde aus jeder Gleichung der Form (14) folgen, daß $\psi(t, \rho)$ durch $F(t, \rho) = F(t, \rho^m)$ teilbar wäre, und es würde folgen, daß in (14) die Vertauschung (ρ, ρ^m) gestattet ist, was wieder bei den Abelschen Relationen nicht zutrifft. Mithin sind die $\varphi(n)$ Funktionen $F(t, \rho^m)$ alle voneinander verschieden, und $F(t)$ ist durch ihr Produkt teilbar. Der Grad μ von $F(t)$ ist also wenigstens gleich $\nu\varphi(n)$. Er kann aber auch nicht höher als $\nu\varphi(n)$ sein, da $\nu\varphi(n)$ der Grad der Gruppe $\mathfrak{A}$ ist, und die Gruppe $\mathfrak{G}$ vom Grade μ gewiß in $\mathfrak{A}$ enthalten ist. Es ergibt sich hieraus

$$\mu = \nu\varphi(n) \quad (16)$$

und zugleich die Identität von $\mathfrak{G}$ mit $\mathfrak{A}$.

Daraus folgt aber auch, daß $F(t)$ dem Produkt der sämtlichen Faktoren $F(t, \rho^m)$ gleich ist, also

$$F(t) = \prod_{m=1}^m F(t, \rho^m), \quad (17)$$

und da $F(t) = 0$ keine gleichen Wurzeln hat, daß zwar $F(r, \rho)$, aber keiner von den anderen Faktoren $F(r, \rho^m)$ verschwindet. Die Gleichungen

$$F(r, t) = 0, \quad \Phi(t) = 0 \quad (18)$$

haben daher nur die eine Wurzel $t = \rho$ miteinander gemein, und durch Aufsuchen ihres größten gemeinschaftlichen Teilers findet man ρ rational ausgedrückt durch r , d. h. durch die Wurzeln der Teilungsgleichung.

Diese Ausdrücke für ρ ändern ihren Wert nicht, wenn auf r eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{B}$ angewandt wird, während nach (12) ρ durch eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{A}$ in eine Potenz von ρ übergeht.

Die Abelschen Relationen zeigen, daß durch die in $\mathfrak{A}$ enthaltene Substitution

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (19)$$

ρ in ρ^m übergeht; denn setzen wir

$$e^{\frac{8\pi i}{n}} = \rho^\lambda,$$

so lautet eine der Abelschen Relationen

$$\sum_{\nu} \rho^{\lambda\nu\nu'} x_{\nu,\nu'} = 0, \quad (20)$$

worauf, wenn für ρ der Ausdruck durch r gesetzt wird, alle Substitutionen von $\mathfrak{A}$, also auch (19), anwendbar sind. Nach § 62, (12) bleibt aber (20) bei dieser Substitution nur richtig, wenn ρ in ρ^m übergeht.

Da ρ durch die Substitutionen in $\mathfrak{B}$ nicht geändert wird, und da die Gruppe $\mathfrak{A}$ aus $\mathfrak{B}$ durch Zusammensetzung mit (19) entsteht, so folgt, daß durch irgend eine Substitution in $\mathfrak{A}$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

ρ in ρ^m übergeht, wenn m der Determinante $(ad - bc)$ nach dem Modul n kongruent ist.

4. Wir wollen schließlich noch die Zahl ν , d. h. den Grad der Gruppe $\mathfrak{B}$ bestimmen.

$\varphi(n)$ hat, wie bekannt, den Ausdruck (Bd. I, § 140)

$$\varphi(n) = n \prod \left(1 - \frac{1}{p}\right), \quad (21)$$

wenn das Produktzeichen sich auf alle in n aufgehenden, voneinander verschiedenen Primzahlen p erstreckt.

Die Zahl ν ist gleich der Anzahl der nach n inkongruenten Zahlensysteme $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, die der Bedingung

$$\alpha\delta - \beta\gamma \equiv 1 \pmod{n} \quad (22)$$

genügen. Wir fragen zunächst nach der Anzahl der Paare α, β , die mit n keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, und bezeichnen diese mit $\chi(n)$.

Ist $n = n'n''$ und n' relativ prim zu n'' , so kann man aus jeder Kombination eines zu n' gehörigen Zahlenpaares α', β' mit einem zu n'' gehörigen Zahlenpaar α'', β'' ein zu n gehöriges

$$\alpha = n''\alpha' + n'\alpha'', \quad \beta = n''\beta' + n'\beta''$$

herleiten, und man erhält auf diese Weise alle Zahlenpaare α, β und jedes nur einmal. Daraus folgt:

$$\chi(n) = \chi(n')\chi(n''). \quad (23)$$

Es ist also noch $\chi(p^\pi)$, d. h. $\chi(n)$ für eine Primzahlpotenz $n = p^\pi$ zu bestimmen.

Setzen wir zunächst für α, β alle modulo p^π verschiedenen Zahlen, so ist diese Anzahl $p^{2\pi}$. Hiervon sind aber alle die Paare wegzulassen, bei denen α und β durch p teilbar sind, deren Anzahl $p^{2\pi-2}$ beträgt, so daß

$$\chi(p^\pi) = p^{2\pi} - p^{2\pi-2},$$

und folglich nach (23) allgemein

$$\chi(n) = n^2 \prod \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) \quad (24)$$

folgt, wenn p die in n aufgehenden Primzahlen durchläuft.

Jedes Zahlenpaar α, β läßt sich durch Vermehrung um Vielfache von n in ein solches verwandeln, deren Zahlen unter sich relativ prim sind, und dann läßt sich γ, δ so bestimmen, daß

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

wird, darin kann γ, δ durch $\gamma + h\alpha, \delta + h\beta$ ersetzt werden, und indem man h ein volles Restsystem modulo n durchlaufen läßt, erkennt man, daß zu jedem Zahlenpaar α, β n der Bedingung (22) genügende Zahlenpaare γ, δ gehören. Demnach ist die Ordnung der Gruppe $\mathfrak{B}$:

$$\nu = n^3 \prod \left(1 - \frac{1}{p^2}\right),$$

oder, wenn wir noch die numerische Funktion

$$\psi(n) = n \prod \left(1 + \frac{1}{p}\right) \quad (25)$$

eingeführen:

$$\nu = n\varphi(n)\psi(n) \quad (26)$$

und die Ordnung der Gruppe $\mathfrak{A}$:

$$\mu = n\varphi(n)^2\psi(n). \quad (27)$$

§ 64. Die irreduzibeln Faktoren der Teilungsgleichung.

Ist

$$\nu = \partial\mu - b\mu', \quad \nu' = -c\mu + a\mu'$$

und $a\partial - bc$ relativ prim zu n , so ist der größte gemeinschaftliche Teiler von μ, μ', n zugleich der größte gemeinschaftliche Teiler von ν, ν', n . Die Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$ der Teilungsgleichung zerfallen also nach dem größten gemeinschaftlichen Teiler von μ, μ', n in Systeme, die durch die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{A}$ immer nur ineinander übergehen, d. h. die Gruppe $\mathfrak{G}$ ist intransitiv, und die Systeme der Intransitivität sind die Systeme $x_{\mu, \mu'}$, in denen μ, μ', n einen und denselben größten gemeinschaftlichen Teiler haben. Die Teilungsgleichung ist also reduzibel (außer wenn n eine Primzahl ist) und die Wurzeln eines dieser Systeme der Imprimitivität genügen einer rationalen Gleichung (Bd. I, § 157).

Nach dem vorhergehenden Paragraphen gibt es $\varphi(n)\psi(n)$ Zahlenpaare μ, μ' , deren größter gemeinschaftlicher Teiler mit n gleich 1 ist, und die diesen Zahlenpaaren entsprechenden Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$ genügen daher einer rationalen Gleichung des Grades $\varphi(n)\psi(n)$. Diese Gleichung nennen wir die eigentliche Teilungsgleichung für den Divisor n , weil nur dann, wenn μ, μ', n ohne gemeinsamen Teiler sind, $x_{\mu, \mu'}$ nicht zugleich Wurzel einer Teilungsgleichung für einen kleineren Divisor ist. Im Gegensatz hierzu nennen wir die Gleichung, deren Wurzeln die sämtlichen $x_{\mu, \mu'}$ sind, die allgemeine Teilungsgleichung für den Divisor n .

Durch irgend eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{A}$

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$$

geht $(1, 0), (0, 1)$ in $(\partial, -c), (-b, a)$ über, und wenn also S nicht die identische Substitution ist, so wird gewiß wenigstens eine der beiden Wurzeln $x_{1,0}, x_{0,1}$ durch S verändert. Daraus ergibt sich, daß die Galoissche Gruppe der eigentlichen Teilungsgleichung genau dieselbe ist, wie die der allgemeinen, nur angewandt auf den Fall, daß μ, μ', n keinen gemeinsamen Teiler haben, nämlich, je nachdem die n ten Einheitswurzeln adjungiert sind oder nicht, $\mathfrak{B}$ oder $\mathfrak{A}$.

Daraus folgt noch, daß die eigentliche Teilungsgleichung irreduzibel ist, selbst nach Adjunktion beliebiger Konstanten.

Denn sind γ, δ irgend zwei Zahlen ohne gemeinsamen Teiler mit n , so kann man α, β der Kongruenz

$$\alpha\delta - \beta\gamma \equiv 1 \pmod{n}$$

gemäß bestimmen und die in $\mathfrak{B}$ enthaltene Substitution

$$T = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

auf jede rationale Gleichung zwischen den Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$ anwenden. Wenn also $x_{1,0}$ einer rationalen Gleichung (mit beliebigen konstanten Koeffizienten)

$$\Phi(x_{1,0}) = 0$$

genügt, so genügt derselben Gleichung jede andere Wurzel $x_{\delta, -\gamma}$ der eigentlichen Teilungsgleichung, woraus die Irreduzibilität der letzteren folgt.

§ 65. Zurückführung der Teilungsgleichung auf Transformationsgleichungen.

Die Wurzeln der eigentlichen Teilungsgleichung lassen sich in folgender Weise in Reihen anordnen. Man wähle nach Belieben eine der Wurzeln:

$$x_{\mu_1, \mu'_1} = \operatorname{sn} \left(\frac{4\mu_1 K + 4\mu'_1 i K'}{n} \right) = \operatorname{sn} \Omega_1.$$

Unter den Wurzeln der Teilungsgleichung kommen auch die $\varphi(n)$ Größen

$$(R_1) \quad \operatorname{sn} h\Omega_1$$

vor, die, wenn h ein vollständiges System inkongruenter zu n teilerfremder Zahlen durchläuft, alle voneinander verschieden sind. Das System (R_1) wollen wir die erste Reihe der Wurzeln nennen.

Ist nun $\operatorname{sn} \Omega_2$ eine in (R_1) nicht enthaltene Wurzel, so bilden die $\varphi(n)$ Größen

$$(R_2) \quad \operatorname{sn} h\Omega_2,$$

die sowohl untereinander als von den Wurzeln (R_1) verschieden sind, eine zweite Reihe; und auf diese Weise kann man fortfahren, bis sämtliche $\varphi(n)\psi(n)$ Wurzeln der eigentlichen Teilungsgleichung in $\psi(n)$ Reihen von je $\varphi(n)$ Gliedern verteilt sind.

Nach dem Multiplikationstheorem läßt sich durch eine Wurzel jede andere Wurzel derselben Reihe rational ausdrücken in der Form:

$$\operatorname{sn} h\Omega = f_h(\operatorname{sn} \Omega), \quad (1)$$

worin f_h eine nur von dem Multiplikator h , nicht von der Wahl von Ω abhängige rationale Funktion ist.

Wenn die beiden Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$, $x_{\nu, \nu'}$ in dieselbe Reihe gehören, so muß sich die Zahl h so bestimmen lassen, daß

$$h\mu \equiv \nu, \quad h\mu' \equiv \nu' \pmod{n}, \quad (2)$$

und umgekehrt, wenn dies der Fall ist, so gehören die beiden Wurzeln in dieselbe Reihe. Aus (2) aber folgt die Kongruenz

$$\mu\nu' - \nu\mu' \equiv 0 \pmod{n}, \quad (3)$$

und aus dieser lassen sich auch umgekehrt die Kongruenzen (2) wieder herleiten.

Denn da μ, μ', n relativ prim sind, so kann man die Zahlen α, β so bestimmen, daß

$$\alpha\mu - \beta\mu' \equiv 1 \pmod{n}$$

wird, und daraus folgt mittels (3):

$$\nu \equiv (\alpha\nu - \beta\nu')\mu, \quad \nu' \equiv (\alpha\nu - \beta\nu')\mu' \pmod{n},$$

also, wenn $\alpha\nu - \beta\nu' = h$ gesetzt wird, die Kongruenzen (2).

Die Kongruenz (3) ist also die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß die beiden Wurzeln der eigentlichen Teilungsgleichung $x_{\mu, \mu'}$, $x_{\nu, \nu'}$ derselben Reihe angehören.

Hieraus folgt, daß die Einteilung in Reihen gänzlich unabhängig ist von der Willkürlichkeit in der Annahme über die Wurzeln $\operatorname{sn} \Omega_1, \operatorname{sn} \Omega_2, \dots$

Es folgt aber noch weiter daraus, daß durch die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{A}$ die Reihen nicht auseinandergerissen, sondern nur untereinander vertauscht werden. Die Gruppe der Teilungsgleichung ist also imprimitiv, und die einzelnen Reihen sind die Systeme der Imprimitivität (Bd. I, § 158).

Denn wendet man auf (μ, μ') und (ν, ν') gleichzeitig die Substitution

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$$

an, so bleibt die Kongruenz (3) erhalten.

Sucht man unter den Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{A}$ die Substitutionen aus, welche die Wurzeln einer Reihe nur untereinander vertauschen, so erhält man eine Gruppe, und zwar einen Teiler von $\mathfrak{A}$. Zu jeder Reihe gehört also ein solcher Teiler von $\mathfrak{A}$. Bezeichnen wir mit $R_{\mu, \mu'}$ die Reihe, in der die Wurzel $x_{\mu, \mu'}$ vorkommt, und mit $\mathfrak{A}_{\mu, \mu'}$ den zu dieser Reihe gehörigen Divisor von $\mathfrak{A}$, so sind nach (3) [vgl. § 63, (3)] die Substitutionen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$$

von $\mathfrak{A}_{\mu, \mu'}$ durch die Kongruenz

$$(\partial\mu - b\mu')\mu' + (c\mu - a\mu')\mu \equiv 0 \pmod{n} \quad (4)$$

charakterisiert.

Ebenso erhält man eine Gruppe $\mathfrak{B}_{\mu, \mu'}$, wenn man die Substitutionen in $\mathfrak{B}$ aufsucht, die die Wurzeln der Reihe $R_{\mu, \mu'}$ nur unter sich vertauschen, deren Substitutionen:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

durch die beiden Kongruenzen:

$$\begin{aligned} (\delta\mu - \beta\mu')\mu' + (\gamma\mu - \alpha\mu')\mu &\equiv 0, \\ \alpha\delta - \beta\gamma &\equiv 1 \end{aligned} \pmod{n} \quad (5)$$

charakterisiert sind.

Beispielsweise bestehen die Gruppen $\mathfrak{A}_{1,0}$, $\mathfrak{B}_{1,0}$ aus den Substitutionen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & \partial \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta \equiv 1 \pmod{n}.$$

Die Gruppen $\mathfrak{A}_{\mu, \mu'}$ sind konjugierte Divisoren von $\mathfrak{A}$ (Bd. II, § 3), denn wenn $x_{1,0}$ durch S in $x_{\mu, \mu'}$, also $R_{1,0}$ in $R_{\mu, \mu'}$ übergeht, so werden durch die Gruppe

$$S^{-1}\mathfrak{A}_{1,0}S$$

die Wurzeln von $R_{\mu, \mu'}$ nur unter sich vertauscht, und es ist also

$$S^{-1}\mathfrak{A}_{1,0}S = \mathfrak{A}_{\mu, \mu'}. \quad (6)$$

Ebenso ist, wenn T eine Substitution in $\mathfrak{B}$ ist, durch die $x_{1,0}$ in $x_{\mu, \mu'}$ übergeht:

$$T^{-1}\mathfrak{B}_{1,0}T = \mathfrak{B}_{\mu, \mu'}. \quad (7)$$

Der größte gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{A}_0$ aller Gruppen $\mathfrak{A}_{\mu, \mu'}$ wird nach (4) bestimmt durch

$$b \equiv 0, \quad c \equiv 0, \quad a \equiv \partial \pmod{n}$$

und besteht also aus den Substitutionen:

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix},$$

worin a eine beliebige, zu n teilerfremde Zahl ist. $\mathfrak{A}_0$ ist identisch mit dem größten gemeinschaftlichen Teiler dreier der Gruppen $\mathfrak{A}_{\mu,\mu'}$, die verschiedenen Reihen angehören. Denn $\mathfrak{A}_0$ ist dann der größte gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{A}_{\mu,\mu'}, \mathfrak{A}_{\nu,\nu'}, \mathfrak{A}_{\rho,\rho'}$, wenn die drei Kongruenzen

$$\begin{aligned} c\mu^2 - (\partial - a)\mu\mu' - b\mu'^2 &\equiv 0, \\ c\nu^2 - (\partial - a)\nu\nu' - b\nu'^2 &\equiv 0, \pmod{n} \\ c\rho^2 - (\partial - a)\rho\rho' - b\rho'^2 &\equiv 0 \end{aligned}$$

nur unter der Voraussetzung

$$\partial \equiv a, \quad b \equiv 0, \quad c \equiv 0 \pmod{n}$$

erfüllt sind. Dies findet statt, wenn die Determinante

$$\begin{vmatrix} \mu^2 & \mu\mu' & \mu'^2 \\ \nu^2 & \nu\nu' & \nu'^2 \\ \rho^2 & \rho\rho' & \rho'^2 \end{vmatrix} = -(\nu\rho' - \rho\nu')(\rho\mu' - \mu\rho')(\mu\nu' - \nu\mu')$$

relativ prim zu n ist.

Ebenso ist nach (5) der größte gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{B}_0$ aller $\mathfrak{B}_{\mu,\mu'}$ der Inbegriff der Substitutionen:

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} \quad (8)$$

mit der Bedingung:

$$\alpha^2 \equiv 1 \pmod{n}. \quad (9)$$

Die Kongruenz (9) besitzt, wenn k die Anzahl der in n aufgehenden, voneinander verschiedenen Primzahlen ist, 2^k inkongruente Lösungen, und dies ist also der Grad der Gruppe $\mathfrak{B}_0$.

Eine rationale Funktion ξ der Wurzeln einer Reihe, etwa der Reihe $R_{1,0}$, läßt sich nach (1) rational durch eine dieser Wurzeln darstellen. Wenn diese Funktion die Eigenschaft hat, ungeändert zu bleiben, falls diese eine Wurzel durch eine andere derselben Reihe ersetzt wird, wenn also beispielsweise ξ eine symmetrische Funktion der Wurzeln einer Reihe ist, dann erhält ξ durch Anwendung der Substitutionen von $\mathfrak{A}$ (oder auch von $\mathfrak{B}$) nur

$$\nu = \psi(n) \quad (10)$$

verschiedene Werte

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu; \quad (11)$$

und wenn diese Werte alle voneinander verschieden sind, so gehört ξ zu der Gruppe $\mathfrak{A}_{1,0}$ und alle anderen symmetrischen Funktionen der Wurzeln von $R_{1,0}$ sind rational durch ξ darstellbar (Bd. I, § 162).

Die ν Größen (11) sind die Wurzeln einer irreduzibeln rationalen Gleichung ν ten Grades, die wir eine Transformationsgleichung nennen.

Die Transformationsgleichung hat, wenn in ξ nur rationale Zahlkoeffizienten vorkommen, selbst rationale Zahlkoeffizienten. Sie bleibt aber irreduzibel, wenn auch n te Einheitswurzeln oder überhaupt irgend welche Konstanten adjungiert werden, wie sich daraus ergibt, daß durch Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{B}$ jede Wurzel der Teilungsgleichung in jede andere, also auch jede Reihe in jede andere Reihe übergeführt werden kann.

Durch die Adjunktion einer Wurzel ξ der Transformationsgleichung, etwa der zur Gruppe $\mathfrak{A}_{1,0}$ gehörigen, reduziert sich die Gruppe der Teilungsgleichung auf $\mathfrak{A}_{1,0}$; die letztere Gruppe ist aber nicht mehr transitiv, sondern vertauscht die $\varphi(n)$ Wurzeln $x_{h,0}$, worin h ein vollständiges System inkongruenter, zu n teilerfremder Zahlen durchläuft, untereinander. Die Teilungsgleichung wird also

reduzibel und hat einen Faktor $\varphi(n)$ ten Grades, dessen Wurzeln die $x_{h,0}$ sind. Der Einfluß einer Substitution der Gruppe $\mathfrak{A}_{1,0}$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & \partial \end{pmatrix}$$

auf $x_{h,0}$ besteht darin, daß $x_{h,0}$ in $x_{ah,0}$ übergeht, und die Gruppe dieser Gleichung $\varphi(n)$ ten Grades besteht daher aus den Vertauschungen

$$(x_{h,0}, x_{ah,0});$$

worin a jede beliebige zu n teilerfremde Zahl sein kann. Diese Gruppe ist eine Abelsche und daher sind die Wurzeln $x_{h,0}$ nach Adjunktion von ξ algebraisch durch Radikale zu bestimmen.

Wenn wir aber nicht nur eine, sondern sämtliche Wurzeln ξ der Transformationsgleichung adjungieren, oder, was auf dasselbe hinauskommt, die drei zu $R_{1,0}, R_{0,1}, R_{1,1}$ gehörigen, so reduziert sich die Gruppe der Teilungsgleichung auf $\mathfrak{A}_0$, und wenn wir noch n te Einheitswurzeln adjungieren, auf $\mathfrak{B}_0$. Die Gruppe $\mathfrak{B}_0$ ist eine Abelsche vom Grade 2^k , die nur solche Elemente enthält, deren Grad gleich 2 ist. Infolgedessen ist die Teilungsgleichung durch Quadratwurzeln lösbar.

Um die Form dieser Lösung zu finden, setze man

$$n = p^\pi p'^{\pi'} \dots,$$

worin $p, p', \dots$ voneinander verschiedene Primzahlen, $\pi, \pi', \dots$ positive Exponenten sind. Man bestimme die Zahlen $c, c', \dots$ aus den Kongruenzen

$$\begin{aligned} c &\equiv -1 \pmod{p^\pi}, & c' &\equiv -1 \pmod{p'^{\pi'}}, \dots, \\ c &\equiv +1 \pmod{np^{-\pi}}, & c' &\equiv +1 \pmod{np'^{-\pi'}}, \dots, \end{aligned}$$

dann erhält man jede Lösung α der Kongruenz

$$\alpha^2 \equiv 1 \pmod{n},$$

und jede nur einmal, in der Form

$$\alpha \equiv c^\varepsilon c'^{\varepsilon'} \dots \pmod{n}, \quad (12)$$

wenn $\varepsilon, \varepsilon', \dots$ die Werte 0, 1 annehmen.

Ist nun Ω irgend einer der Werte

$$\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n},$$

also $\text{sn } \Omega$ irgend eine Wurzel der eigentlichen Teilungsgleichung, so hat die auf alle α auszudehnende Summe

$$\sum (\pm 1)^\varepsilon (\pm 1)^{\varepsilon'} \dots \text{sn } \alpha \Omega = \psi(\Omega), \quad (13)$$

worin die k Vorzeichen von ± 1 beliebig gewählt werden können, die Eigenschaft, daß für jedes nach (12) bestimmte α

$$\psi(\alpha \Omega) = (\pm 1)^\varepsilon (\pm 1)^{\varepsilon'} \dots \psi(\Omega) \quad (14)$$

ist, und das Quadrat von $\psi(\Omega)$ bleibt durch die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{B}_0$ ungeändert, ist also durch n te Einheitswurzeln und die Wurzeln einer Transformationsgleichung rational ausdrückbar. $\psi(\Omega)$ ist also die Quadratwurzel $\sqrt{A}$ aus einem solchen Ausdruck A . Die Anzahl der Ausdrücke (13) beträgt aber 2^k , und es ergibt sich durch Addition aller so gebildeter Gleichungen

$$2^k \text{sn } \Omega = \sum \sqrt{A}. \quad (15)$$

Es ist noch zu bemerken, daß von den Größen ψ , also auch von den A , die Hälfte verschwindet. Denn es ist

$$-1 \equiv cc' \dots \pmod{n},$$

und wenn man also in (14) $\alpha = -1$ setzt, so folgt:

$$\psi(-\Omega) = (\pm 1)(\pm 1) \cdots \psi(\Omega);$$

andererseits ist aber

$$\psi(-\Omega) = -\psi(\Omega),$$

und folglich verschwindet $\psi(\Omega)$ immer dann, wenn unter den in (14) vorkommenden k Größen ± 1 eine gerade Anzahl von negativen Einheiten enthalten ist.

Die Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$ können also linear durch 2^{k-1} Quadratwurzeln ausgedrückt werden.

Wenn n eine Primzahl oder eine Potenz einer Primzahl ist, so sind die Quadrate der Wurzeln der Teilungsgleichung rational durch die Wurzeln der Transformationsgleichung ausdrückbar.¹³

Ist n eine zusammengesetzte Zahl, so läßt sich die Einteilung der Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$ in Reihen noch weiter treiben. Ist p eine in n aufgehende Primzahl, so nehme man zwei Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$, $x_{\nu, \nu'}$ in dieselbe oder in verschiedene Reihen auf, je nachdem

$$\mu\nu' - \nu\mu' \equiv 0 \pmod{p}$$

oder nicht; gehören hiernach $x_{\nu, \nu'}$ und x_{ν_1, ν'_1} in eine Reihe mit $x_{\mu, \mu'}$, so gehören sie auch untereinander in dieselbe Reihe. Die Anzahl der so gebildeten Reihen ist, wie leicht nachzuweisen, $p + 1$, und man erhält auf diese Weise als erste Resolvente der Teilungsgleichung eine zum Divisor p gehörige Transformationsgleichung. Wir werden später auf anderem Wege zeigen, wie die Transformationsgleichungen für zusammengesetzte Divisoren auf solche für Primzahldivisoren zurückgeführt werden können.

Siebenter Abschnitt.

Theorie der Transformationsgleichungen.

§ 66. Bildung von Transformationsgleichungen.

Nachdem nun die Teilungsgleichungen auf Transformationsgleichungen zurückgeführt sind, gehen wir an ein genaueres Studium dieser letzteren Gleichungen.

Wir nehmen n ungerade an, verstehen unter p die in n aufgehenden Primzahlen, setzen

$$\nu = \psi(n) = n \prod \left(1 + \frac{1}{p}\right), \quad (1)$$

und bezeichnen die ν Reihen der Wurzeln der Teilungsgleichung mit

$$R_1, R_2, \dots, R_\nu.$$

Aus jeder dieser Reihen nehmen wir für

$$\Omega_{\mu, \mu'} = \frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n} \quad (2)$$

einen Repräsentanten $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_\nu$ und erhalten die $\varphi(n)$ Wurzeln einer Reihe, wenn wir in

$$\operatorname{sn} m\Omega$$

m ein vollständiges System inkongruenter zu n teilerfremder Zahlen durchlaufen lassen.

¹³Vgl. über diesen Satz Kronecker, Monatsbericht der Berliner Akademie, 19. Juli 1875. Kronecker macht dort auf ein Versehen aufmerksam, das sich in einer diesen Gegenstand betreffenden Abhandlung von Jacobi (Crelle, Bd. 47 und Bd. 50) findet.

Die einfachsten Ausdrücke, die als Wurzeln von Transformationsgleichungen eingeführt werden können, sind die Produkte

$$\prod_{h=1}^{n-1} \Phi(\operatorname{sn} h\Omega), \quad (3)$$

wenn Φ eine beliebige rationale Funktion ist, und h die Reihe der Zahlen $1, 2, \dots, n-1$ durchläuft.

Jede solche Funktion ist rational ausdrückbar durch $\operatorname{sn} \Omega$ und bleibt offenbar ungeändert, wenn Ω durch irgend ein $m\Omega$ ersetzt wird; man hat also nur noch dafür zu sorgen, daß die ν Werte von (3), die den ν Reihen entsprechen, voneinander verschieden sind, um (3) zur Wurzel einer irreduzibeln Transformationsgleichung zu machen.¹⁴

Wir nehmen an, die Funktion $\Phi(x)$ sei entweder eine gerade oder eine ungerade Funktion von x , und machen danach folgende Unterscheidung.

Ist $\Phi(x)$ eine gerade Funktion, so sind unter den Faktoren des Produktes (3) je zwei, nämlich

$$\Phi(\operatorname{sn} h\Omega), \quad \Phi[\operatorname{sn}(n-h)\Omega] \quad (4)$$

einander gleich. Setzen wir also

$$\Pi(\Omega) = \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \Phi(\operatorname{sn} h\Omega), \quad (5)$$

so ist, wenn m eine beliebige zu n teilerfremde Zahl ist,

$$\Pi(m\Omega) = \Pi(\Omega) \quad (6)$$

[weil unter den $\frac{1}{2}(n-1)$ Zahlen hm nicht zwei eine durch n teilbare Summe oder Differenz haben, also, vom Vorzeichen abgesehen, die $\operatorname{sn} h\Omega$ dieselben sind, wie die $\operatorname{sn} hm\Omega$]. Es ist also $\Pi(\Omega)$ die Wurzel einer Transformationsgleichung. Diese Klasse von Transformationsgleichungen nennen wir Modulargleichungen.

Ist $\Phi(x)$ eine ungerade Funktion, so sind die beiden Größen (4) entgegengesetzt und (6) ist nicht mehr allgemein richtig, sondern es ist

$$\Pi(m\Omega) = \pm \Pi(\Omega). \quad (7)$$

Daher ist, wenigstens im allgemeinen, nicht mehr $\Pi(\Omega)$, sondern erst $\Pi(\Omega)^2$ Wurzel einer Transformationsgleichung. Diese Art von Transformationsgleichungen nennen wir Multiplikatorgleichungen. Um die Fälle kennen zu lernen, in denen $\Pi(\Omega)$ selbst Wurzel einer Transformation ist, muß das Vorzeichen in (7) bestimmt werden.

Dies gelingt auf Grund eines Satzes der Zahlentheorie, der im Bd. I, § 145 abgeleitet ist.

Der Satz lautet:

Sind m, n irgend zwei teilerfremde Zahlen, letztere ungerade, bedeutet ferner μ die Anzahl derjenigen unter den Zahlen

$$m, 2m, 3m, \dots, \frac{n-1}{2}m,$$

deren absolut kleinste Reste $(\bmod n)$ negativ sind, so ist

$$(-1)^\mu = \left(\frac{m}{n}\right), \quad (8)$$

worin $\left(\frac{m}{n}\right)$ das Legendre-Jacobische Symbol aus der Theorie der quadratischen Reste ist.¹⁵

¹⁴Ausdrücke wie (3) sind auch dann noch Wurzeln von Transformationsgleichungen, wenn h nur zu n teilerfremde Werte annimmt. Solche Transformationsgleichung hat man bisher noch wenig benutzt. Wir werden weiterhin ein Beispiel kennen lernen.

¹⁵Vgl. über diesen Satz: Schering und Kronecker im Monatsbericht der Berliner Akademie vom 22. Juni 1876. Schering, Acta mathematica 1.

Dieser Satz führt nun unmittelbar zur Bestimmung des Vorzeichens in (7). Denn wenn in (5) die Funktion $\Phi(x)$ ungerade ist, so ändern beim Übergang von Ω zu $m\Omega$ genau μ Faktoren in (5) ihr Vorzeichen und wir schließen

$$\Pi(m\Omega) = \left(\frac{m}{n}\right) \Pi(\Omega). \quad (9)$$

Ist n keine Quadratzahl, so kann man m immer so annehmen, daß $\left(\frac{m}{n}\right) = -1$ ist. Ist nämlich $n = p^\lambda n'$, λ ungerade, n' nicht durch p teilbar, β ein quadratischer Nichtrest von p , so braucht man m nur aus den Kongruenzen

$$m \equiv \beta \pmod{p^\lambda}, \quad m \equiv 1 \pmod{n'}$$

zu bestimmen, um eine solche Zahl m zu finden. Und dann ist $\Pi(m\Omega) = -\Pi(\Omega)$ und nicht $\Pi(\Omega)$, sondern erst $\Pi(\Omega)^2$ Wurzel einer Transformationsgleichung. Ist aber n eine Quadratzahl, so ist $\Pi(m\Omega) = \Pi(\Omega)$ für jedes m und folglich $\Pi(\Omega)$ selbst Wurzel einer Transformationsgleichung. Es folgt also der Satz:

Bei ungerader Funktion Φ ist $\Pi(\Omega)^2$, und nur wenn n eine Quadratzahl ist, $\Pi(\Omega)$ selbst, Wurzel einer Transformationsgleichung.¹⁶

§ 67. Besondere Transformationsgleichungen.

Es sollen nun die Wurzeln der Transformationsgleichungen durch ϑ -Funktionen dargestellt werden. Wir setzen zu diesem Zweck:

$$\begin{aligned} \Omega &= \frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n}, & i K' &= K\omega, \\ \bar{\omega} &= \frac{\mu + \mu' \omega}{n}, & \Omega &= 4K\bar{\omega}, \end{aligned} \quad (1)$$

und betrachten die Produkte

$$\prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}(2h\bar{\omega}), \quad \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}(2h\bar{\omega}), \quad \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}(2h\bar{\omega}), \quad \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}(2h\bar{\omega}).$$

Es empfiehlt sich folgende Bezeichnung:

$$\begin{aligned} P_{00} \vartheta_{00}^{\frac{n-1}{2}} &= e^{\frac{\pi i}{6} \mu' (\mu + \mu' \omega) \frac{n^2-1}{n}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}(2h\bar{\omega}), \\ P_{10} \vartheta_{10}^{\frac{n-1}{2}} &= e^{\frac{\pi i}{6} \mu' (\mu + \mu' \omega) \frac{n^2-1}{n}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}(2h\bar{\omega}), \\ P_{01} \vartheta_{01}^{\frac{n-1}{2}} &= e^{\frac{\pi i}{6} \mu' (\mu + \mu' \omega) \frac{n^2-1}{n}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}(2h\bar{\omega}). \end{aligned} \quad (2)$$

Es ist jetzt die Formel § 39, (9) anzuwenden, die man aber für den gegenwärtigen Zweck etwas anders darstellt. Setzt man in § 39, (8) $v' = 2h/n$, $v = 2h(\alpha + \beta\omega)/n$ und nimmt abermals das Produkt über $h = 1, 2, \dots, (n-1)/2$, so folgt mit Anwendung von § 32, (24):

$$\begin{aligned} &2^{\frac{n-1}{2}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{2h(\alpha + \beta\omega)}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{2h(\alpha + \beta\omega)}{n}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{2h(\alpha + \beta\omega)}{n}\right) \\ &= (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} e^{-\frac{\pi i}{2} \frac{n^2-1}{n} \beta(\alpha + \beta\omega)} \vartheta_{00}^{\frac{n-1}{2}} \vartheta_{10}^{\frac{n-1}{2}} \vartheta_{01}^{\frac{n-1}{2}}. \end{aligned}$$

¹⁶Diese Vereinfachung der Multiplikatorgleichung in dem Fall, wo n ein Quadrat ist, hat Joubert entdeckt, aber auf einem von dem unserigen ganz verschiedenen Wege nachgewiesen. „Sur les équations, qui se rencontrent dans la théorie de la transformation des fonctions elliptiques.“ Paris 1876.

Demnach erhält man durch Multiplikation der drei Gleichungen (2):

$$(-1)^{\frac{n^2-1}{8}} 2^{\frac{n-1}{2}} P_{00} P_{10} P_{01} = 1. \quad (3)$$

17

Außerdem setzen wir noch:

$$P_{11} \eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} = e^{\frac{\pi i}{6} \mu'(\mu + \mu' \omega)^{\frac{n^2-1}{n}}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}(2h\bar{\omega}). \quad (4)$$

Diese Größen P lassen sich durch die Wurzeln der Teilungsgleichung ausdrücken, wenn man unter Anwendung von (3) die Quotienten

$$\frac{P_{00}^2}{P_{01} P_{10}}, \quad \frac{P_{10}^2}{P_{01} P_{00}}, \quad \frac{P_{01}^2}{P_{10} P_{00}}, \quad \frac{P_{11}^3}{P_{00} P_{01} P_{10}}$$

bildet und vermittelt der Formeln des § 42 elliptische Funktionen einführt.

Man erhält so

$$\begin{aligned} (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} 2^{\frac{n-1}{2}} P_{00}^3 &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{dn}^2 h\Omega}{\operatorname{cn} h\Omega}, \\ (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} 2^{\frac{n-1}{2}} P_{10}^3 &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{cn}^2 h\Omega}{\operatorname{dn} h\Omega}, \\ (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} 2^{\frac{n-1}{2}} P_{01}^3 &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{1}{\operatorname{cn} h\Omega \operatorname{dn} h\Omega}, \end{aligned} \quad (5)$$

$$(-1)^{\frac{n^2-1}{8}} P_{11}^3 = (\kappa \kappa')^{\frac{n-1}{2}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{sn}^3 h\Omega}{\operatorname{cn} h\Omega \operatorname{dn} h\Omega}. \quad (6)$$

Diese Ausdrücke zeigen nun, daß P_{00}^3 , P_{10}^3 , P_{01}^3 die Wurzeln von Transformationsgleichungen (Modulargleichungen) sind. P_{11}^6 ist die Wurzel einer Multiplikatorgleichung, und wenn n eine Quadratzahl ist, so ist auch P_{11}^3 die Wurzel einer Multiplikatorgleichung.

Man kann in mannigfaltiger Weise die Funktionen P miteinander kombinieren, um neue Transformationsgleichungen zu erhalten. Wir führen folgende an:

$$\begin{aligned} \frac{P_{10}}{P_{00}} &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{cn} h\Omega}{\operatorname{dn} h\Omega}, \\ \frac{P_{01}}{P_{00}} &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{1}{\operatorname{dn} h\Omega}, \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} \frac{2^{\frac{n-1}{3}} P_{00}^2 P_{11}}{(\sqrt{\kappa \kappa'})^{\frac{n-1}{3}}} &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{sn} h\Omega \operatorname{dn} h\Omega}{\operatorname{cn} h\Omega}, \\ (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} \frac{2^{\frac{n-1}{3}} P_{10}^2 P_{11}}{(\sqrt{\kappa \kappa'})^{\frac{n-1}{3}}} &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{sn} h\Omega \operatorname{cn} h\Omega}{\operatorname{dn} h\Omega}, \\ (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} \frac{2^{\frac{n-1}{3}} P_{01}^2 P_{11}}{(\sqrt{\kappa \kappa'})^{\frac{n-1}{3}}} &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{sn} h\Omega}{\operatorname{cn} h\Omega \operatorname{dn} h\Omega}. \end{aligned} \quad (8)$$

¹⁷In § 34, (9) der ersten Auflage ist die betreffende Formel gleich in dieser Form angegeben, die sich auch, wenn auch etwas umständlicher, aus § 39, (9) ableiten läßt.

Ein wichtiges Resultat ergibt sich aber noch durch Anwendung des Multiplikationstheorems. Wenn man in der letzten Formel II des § 57 $u = 2h\bar{\omega}$ setzt, so findet man

$$e^{4\pi i \omega h^2 \mu'^2} \vartheta_{01}(2h\bar{\omega})^{n^2} = \frac{\vartheta_{01}^{n^2}}{D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)}, \quad (9)$$

worin, wie wir uns erinnern, D eine ganze rationale Funktion ist, deren Koeffizienten rational aus κ^2 und ganzen Zahlen gebildet sind.

Nehmen wir das Produkt aus diesen Ausdrücken, für $h = 1, 2, \dots, (n-1)/2$, so folgt aus der letzten Gleichung (2) (weil bekanntlich $\sum h^2 = n(n^2 - 1)/24$):

$$P_{01}^{n^2} = \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{1}{D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)}. \quad (10)$$

Wir schließen hieraus, daß auch $P_{01}^{n^2}$ die Wurzel einer Transformationsgleichung ist. Dies ist nichts Neues, wenn n durch 3 teilbar ist, wohl aber, wenn n nicht durch 3, also $n^2 - 1$ durch 3 teilbar ist. Wir erhalten dann nämlich aus (10) mit Benutzung von (5), (7), (8):

$$\begin{aligned} P_{01} &= 2^{\frac{(n-1)(n^2-1)}{6}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{(\operatorname{cn} h\Omega)^{\frac{n^2-1}{3}} (\operatorname{dn} h\Omega)^{\frac{n^2-1}{3}}}{D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)}, \\ P_{00} &= 2^{\frac{(n-1)(n^2-1)}{6}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{(\operatorname{cn} h\Omega)^{\frac{n^2-1}{3}} (\operatorname{dn} h\Omega)^{\frac{n^2+2}{3}}}{D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)}, \\ P_{10} &= 2^{\frac{(n-1)(n^2-1)}{6}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{(\operatorname{cn} h\Omega)^{\frac{n^2+2}{3}} (\operatorname{dn} h\Omega)^{\frac{n^2-1}{3}}}{D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)}. \end{aligned} \quad (11)$$

und

$$(-1)^{\frac{n^2-1}{8}} 2^{\frac{n^2(n-1)}{3}} P_{11} = (\sqrt{\kappa\kappa'})^{\frac{n-1}{3}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \operatorname{sn} h\Omega D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)^2 \operatorname{over}(\operatorname{cn} h\Omega)^{\frac{2n^2+1}{3}} (\operatorname{dn} h\Omega)^{\frac{2n^2+1}{3}}. \quad (12)$$

Soll als Rationalitätsbereich der der rationalen Zahlen und rationalen Funktionen von κ^2 aufrecht erhalten werden, so schreibt man die letzte Gleichung besser in der Form [vgl. § 54, (4)]:

$$P_{11}\gamma_2(\omega)^{\frac{n-1}{2}} = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} 2^{-\frac{(n^2-4)(n-1)}{3}} (\kappa\kappa')^{-\frac{n-1}{2}} (1 - \kappa^2 \kappa'^2)^{\frac{n-1}{2}} \operatorname{otag} \quad (1)$$

$$\times \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \operatorname{sn} h\Omega D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)^2 \operatorname{over}(\operatorname{cn} h\Omega)^{\frac{2n^2+1}{3}} (\operatorname{dn} h\Omega)^{\frac{2n^2+1}{3}}, \quad (13)$$

und schließt daraus auf den folgenden Satz:

Wenn n nicht durch 3 teilbar ist, so sind P_{00} , P_{01} , P_{10} , $P_{11}\gamma_2(\omega)^{n-1}$, und wenn n ein Quadrat ist, auch $P_{11}\gamma_2(\omega)^{(n-1)/2}$ Wurzeln von Transformationsgleichungen.

§ 68. Zweite Darstellung der Wurzeln der Transformationsgleichungen.

Wenn wir zunächst eine der Reihen ins Auge fassen, nämlich die, zu der die Wurzel $x_{1,0}$ gehört, also $\mu = 1$, $\mu' = 0$ setzen, so können wir auf (2), (3) des vorigen Paragraphen die Formeln (20), (21), (10), § 34 anwenden. Setzt man dort, wenn ν ungerade ist, $n - \nu$ an Stelle von ν und benutzt die Formel

$$\vartheta_{g_1 g_2} \left(\frac{n - \nu}{n} \right) = (-1)^{g_1(g_2+1)} \vartheta_{g_1 g_2} \left(\frac{\nu}{n} \right),$$

dann kommen in diesen Formeln nur die geraden ν vor, und wenn man also $\nu = 2h$ setzt, so kann man die dortigen Formeln (20), (21) auch so schreiben:

$$\begin{aligned}\sqrt{n} \eta(n\omega) \eta(\omega)^{\frac{n-3}{2}} &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11} \left(\frac{2h}{n} \right), \\ f(n\omega) \eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} &= f(\omega) \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00} \left(\frac{2h}{n} \right), \\ f_1(n\omega) \eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} &= f_1(\omega) \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{01} \left(\frac{2h}{n} \right), \\ f_2(n\omega) \eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} &= \left(\frac{2}{n} \right) f_2(\omega) \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{10} \left(\frac{2h}{n} \right),\end{aligned}$$

worin $\left(\frac{2}{n} \right) = (-1)^{(n^2-1)/8}$, und wenn wir also die dem Falle $\mu = 1, \mu' = 0$ entsprechenden Funktionen P mit P^0 bezeichnen, so folgt aus § 67, (2) und (4) mit Rücksicht auf § 34, (10):

$$\begin{aligned}P_{00}^0 &= \frac{f(n\omega)}{f(\omega)^n}, \\ P_{01}^0 &= \frac{f_1(n\omega)}{f_1(\omega)^n},\end{aligned}\tag{1}$$

$$\begin{aligned}P_{10}^0 &= \left(\frac{2}{n} \right) \frac{f_2(n\omega)}{f_2(\omega)^n}, \\ P_{11}^0 &= \sqrt[n]{n} \frac{\eta(n\omega)}{\eta(\omega)^n}.\end{aligned}\tag{2}$$

Um durch solche Formeln die sämtlichen Wurzeln der Transformationsgleichungen darzustellen, bestimmen wir eine lineare Transformation folgendermaßen:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{16},\tag{3}$$

$$\alpha \equiv \mu, \quad \beta \equiv \mu' \pmod{n},\tag{4}$$

und ersetzen ω in (1), (2) durch

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega};\tag{5}$$

auf die linke Seite lassen sich dann die Formeln (3) bis (6) § 39 und (19), § 38 anwenden und ergeben:

$$\begin{aligned}P_{00} &= \frac{f(n\omega')}{f(\omega')^n}, \\ P_{01} &= \frac{f_1(n\omega')}{f_1(\omega')^n}, \\ P_{10} &= \left(\frac{2}{n} \right) \frac{f_2(n\omega')}{f_2(\omega')^n}, \\ P_{11} &= \varepsilon^{1-n} \sqrt[n]{n} \frac{\eta(n\omega')}{\eta(\omega')^n},\end{aligned}\tag{6}$$

worin ε die in § 33, (15), (18) genau definierte 24ste Einheitswurzel ist.

Nun lassen sich zwei Transformationen

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix}, \quad a\partial = n,$$

von denen die erste linear, die andere von der n ten Ordnung ist, so bestimmen, daß

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Denn schreiben wir die Relation (7) so:

$$\begin{pmatrix} \delta' & -\beta' \\ -\gamma' & \alpha' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix},$$

so leitet man daraus einfach her:

$$\delta' = a\delta, \quad \gamma' = a\gamma - c\delta, \quad \partial\beta' = \beta, \quad n\alpha' = \alpha\partial - c\beta, \quad a\alpha' = \alpha - c\beta'. \quad (8)$$

Hierdurch ist zunächst ∂ bestimmt als der größte gemeinschaftliche Teiler von β und n oder [wegen (4)] von μ' und n . Denn wäre ∂ nicht der größte gemeinschaftliche Teiler von $n = \partial a$ und $\beta = \partial\beta'$, so müßten a und β' einen gemeinsamen Teiler haben und folglich auch β und $\alpha = \alpha\alpha' - c\beta$, was nicht sein kann. Dadurch ist zugleich $a = n/\partial$ bestimmt, und c muß der Kongruenz

$$\partial\alpha - c\beta \equiv 0 \pmod{n} \quad (9)$$

genügen, wodurch jedoch c nicht absolut, sondern nur nach dem Modul a bestimmt ist. Man kann also c z. B. noch an die Bedingung knüpfen, daß es durch irgend eine Potenz von 2, oder wenn a nicht durch 3 teilbar ist, durch irgend eine Potenz von 3 teilbar sein soll, was wir später bisweilen tun werden.

Die drei Zahlen a, ∂, c können keinen gemeinsamen Teiler haben, denn ein solcher wäre [nach (8)] auch Teiler von α und β , was unmöglich ist. Bezeichnen wir also den größten gemeinsamen Teiler von a und ∂ mit e , so muß c relativ prim zu e sein.

Die Zahlen a, ∂, c , letztere modulo a , sind wegen (4) und (8) durch die beiden Zahlen μ, μ' völlig bestimmt und ändern sich nicht, wenn μ, μ' mit einem gemeinsamen, zu n teilerfremden Faktor multipliziert, d. h. durch ein anderes Paar derselben Reihe ersetzt werden. Zerlegt man n irgendwie in zwei Faktoren a, ∂ , so kann man für c noch

$$\frac{a}{e}\varphi(e)$$

nach dem Modul a verschiedene zu e teilerfremde Werte annehmen. Jede dieser Annahmen führt zu einem Zahlenpaar μ, μ' durch die Kongruenzen

$$\mu \equiv \alpha \equiv a\alpha' + c\beta', \quad \mu' \equiv \beta \equiv \partial\beta' \pmod{n}, \quad (10)$$

worin β' eine beliebige, zu a teilerfremde Zahl bedeutet und α' so bestimmt wird, daß α, β relativ prim werden, und es ist auch leicht [nach § 65, (3)] einzusehen, daß, so lange a, ∂, c dieselben bleiben, die nach (10) bestimmten Zahlenpaare μ, μ' derselben Reihe angehören.

Wir nennen die Zahlen a, c, ∂ (wie in § 27) die Transformationszahlen und n den Transformationsgrad.

Das Zahlensystem a, c, ∂ ist also vollständig charakteristisch für eine Reihe, und die Anzahl der Reihen ist gleich der Anzahl dieser Zahlensysteme, woraus für die Zahl $\psi(n)$, (§ 63) folgt:

$$\psi(n) = \sum_e \frac{a}{e}\varphi(e), \quad (11)$$

wenn die Summe auf alle Divisoren a von n erstreckt wird.

Es ist von Interesse, diese Relation auch direkt zu beweisen, wobei die Beschränkung auf ein ungerades n wegfallen kann. Betrachten wir $\psi(n)$ jetzt als Zeichen für die Summe (11), so ergibt sich, wenn n', n'' relativ prim sind, zunächst

$$\psi(n')\psi(n'') = \psi(n'n''),$$

und es bleibt also nur übrig, die Summe $\psi(n)$ für den Fall zu bestimmen, daß $n = p^\pi$ eine Primzahlpotenz ist. In diesem Falle ist nun e gleich dem kleineren der beiden Divisoren a, ∂ , und wenn $a = \partial$ ist, $e = a$. Wenn wir also das erste und letzte Glied der Summe $\psi(n)$ absondern, so erhalten wir

$$\psi(p^\pi) = 1 + p^\pi + \sum_{1 < a \leq \sqrt{n}} \varphi(a) + \sum_{\sqrt{n} < a < n} \frac{a}{\partial} \varphi(\partial).$$

Es ist aber

$$\varphi(a) = a \frac{p-1}{p}, \quad \varphi(\partial) = \partial \frac{p-1}{p},$$

also

$$\psi(p^\pi) = 1 + p^\pi + \frac{p-1}{p} \sum_{1 < a < n} a = 1 + p^\pi + (p-1)(1 + p + p^2 + \cdots + p^{\pi-2}) = p^\pi \left(1 + \frac{1}{p}\right),$$

woraus sich für $\psi(n)$ der Ausdruck

$$\psi(n) = n \prod \left(1 + \frac{1}{p}\right)$$

ergibt, wie in § 63.

Nach (7) ist nun in den Formeln (6) für $n\omega'$ zu setzen:

$$\gamma' + \delta' \frac{c + \partial\omega}{a} \text{ over } \alpha' + \beta' \frac{c + \partial\omega}{a},$$

und es lassen sich die linearen Transformationen der f -Funktionen [§ 40, (4), (8), (11)] anwenden. Wir nehmen dabei

$$c \equiv 0 \pmod{16}, \quad (12)$$

so daß nach (3) und (8):

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} a^3 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \pmod{16}.$$

Bezeichnen wir mit ρ die dritte Einheitswurzel

$$\rho = e^{-\frac{2\pi i}{3}[\alpha'(\gamma' - \beta') - (\alpha'^2 - 1)\beta'\delta']} e^{\frac{2\pi i}{3}[\alpha(\gamma - \beta) - (\alpha^2 - 1)\beta\delta]}, \quad (13)$$

so erhalten wir

$$\begin{aligned} P_{00} &= \rho \frac{f\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right)}{f(\omega)^n}, \\ P_{01} &= \rho \left(\frac{2}{a}\right) \frac{f_1\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right)}{f_1(\omega)^n}, \\ P_{10} &= \rho \left(\frac{2}{\partial}\right) \frac{f_2\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right)}{f_2(\omega)^n}. \end{aligned} \quad (14)$$

Der Quotient

$$\frac{P_{10}}{P_{00}} = \left(\frac{2}{\partial}\right) f_2\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \text{ over } f\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \left(\frac{f(\omega)}{f_2(\omega)}\right)^n \quad (15)$$

gibt nach § 54, (3), wenn man

$$u(\omega) = \sqrt[4]{k}$$

setzt, die Größen

$$\left(\frac{2}{\partial}\right) u\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \text{ over } u(\omega)^n \quad (16)$$

als Wurzeln einer Modulargleichung, und dies ist die Jacobische Modulargleichung.¹⁸

Ist n nicht durch 3 teilbar, so nehmen wir

$$c \equiv 0 \pmod{3} \quad (17)$$

an, wodurch ρ den Wert 1 erhält.

In gleicher Weise kann man die Transformation der η -Funktion [§ 38, (15), (18), (19)] auf die letzte der Gleichungen (6) anwenden und erhält:

$$P_{11} = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) \left(\frac{\beta'}{\alpha'}\right) \rho^{i\frac{a-1}{2}} \sqrt{\partial} \frac{\eta\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right)}{\eta(\omega)}, \quad (18)$$

(wobei es schon genügen würde, wenn c durch 8 teilbar ist). Ist n durch 3 nicht teilbar und c durch 3 teilbar, so ist auch hierin $\rho = 1$ zu setzen.

Die Bestimmung des Vorzeichens in (18) hat für uns nur in dem Falle Interesse, wo n ein Quadrat ist. Es ist aber [nach (8)]

$$\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) \left(\frac{\beta'}{\alpha'}\right) = \left(\frac{\partial}{\alpha}\right) \left(\frac{\beta'}{\alpha\alpha'}\right) = \left(\frac{\partial}{\alpha}\right) \left(\frac{\beta'}{a}\right) = \left(\frac{\alpha}{\partial}\right) \left(\frac{\beta'}{a}\right),$$

letzteres nach dem Reziprozitätsgesetz der quadratischen Reste, weil $\alpha \equiv 1 \pmod{4}$. Wenn nun n ein Quadrat ist, so sind auch $\alpha : e$, $\partial : e$ Quadrate und es ergibt sich:

$$\left(\frac{\alpha}{\partial}\right) \left(\frac{\beta'}{a}\right) = \left(\frac{\alpha\beta'}{e}\right) = \left(\frac{c}{e}\right),$$

also wird in diesem Falle

$$P_{11} = \rho^{i\frac{a-1}{2}} \left(\frac{c}{e}\right) \sqrt{\partial} \frac{\eta\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right)}{\eta(\omega)}.$$

Die zur Charakterisierung einer Reihe aufgestellten Formeln (10) sind ein spezieller Fall eines allgemeineren Systems, das man erhält, indem man auf α', β' in (10) eine lineare Transformation anwendet. Man erhält dann folgendes:

Sind a, b, c, ∂ vier der Bedingung

$$a\partial - bc = n$$

genügende ganze Zahlen ohne gemeinsamen Teiler, so erhält man die einer Reihe entsprechenden Zahlenpaare μ, μ' , wenn man in

$$\mu \equiv a\alpha' + c\beta', \quad \mu' \equiv b\alpha' + \partial\beta' \pmod{n} \quad (19)$$

α', β' alle und nur solche Werte durchlaufen läßt, bei denen μ, μ' ohne gemeinsamen Teiler mit n sind.

Daß zwei den Kongruenzen (19) entsprechende Wertpaare μ, μ' wirklich derselben Reihe angehören, ergibt sich unmittelbar aus § 65 (3), und ebenso ist selbstverständlich, daß alle Zahlenpaare einer Reihe in dieser Form enthalten sind, da man α', β' durch $h\alpha', h\beta'$ ersetzen kann, wenn h relativ prim zu n ist. Daß man sämtliche Reihen auf diesem Wege bekommt, zeigen die Formeln (10).

§ 69. Die Invariantengleichung.

Unter den Transformationsgleichungen verdient eine ein besonderes Interesse, nämlich die, deren Wurzeln die $\psi(n)$ Größen

$$j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \quad (1)$$

¹⁸Vgl. Dedekind: Über die elliptischen Modulfunktionen. Journal f. Mathematik, Bd. 83.

oder nach der Bestimmung (19), § 68 die damit identischen Größen

$$j\left(\frac{c + \partial\omega}{a + b\omega}\right) \quad (2)$$

sind, wenn $j(\omega)$ die in § 46 definierte Invariante ist.

Diese Gleichung heißt die Invariantengleichung.

Die Funktion $j(\omega)$ läßt sich nach § 54 rational durch $f(\omega)^{24}$ darstellen, nämlich

$$j(\omega) = \frac{[f(\omega)^{24} - 16]^3}{f(\omega)^{24}}, \quad (3)$$

so daß also nach den Resultaten des vorigen Paragraphen die Größen (1) die Wurzeln einer Gleichung sind, deren Koeffizienten rationale Funktionen von ω^2 sind.

Setzt man aber für $f(\omega)$ in (3) eine der früher gefundenen Entwicklungen, z. B. § 24, (11):

$$f(\omega) = q^{-1/24} \prod_{r=1}^{\infty} (1 + q^{2r-1}),$$

so erkennt man, daß $j(\omega)$ sich in eine nach Potenzen von q^2 fortschreitende Reihe entwickeln läßt, welche die Form hat

$$j(\omega) = q^{-2} + a_1 + a_2 q^2 + a_3 q^4 + \cdots, \quad (4)$$

worin die $a_1, a_2, a_3, \dots$ ganze rationale Zahlen sind, die sich successive berechnen lassen (es ergibt sich z. B. $a_1 = 744$, $a_2 = 196884$). Die Entwicklungen der Größen (1) beginnen also mit

$$e^{-\frac{2\pi ic}{a}} e^{-\frac{2\pi i \partial \omega}{a}} \quad (5)$$

und sind daher alle voneinander verschieden. Die Invariantengleichung ist also nach § 65 irreduzibel.

Es gibt aber einen zweiten Weg, um zu dieser wie überhaupt zu den Transformationsgleichungen zu gelangen, den wir jetzt zunächst bei der Invariantengleichung kennen lernen wollen. Diese Ableitung stützt sich auf die Sätze des § 54 über Modulfunktionen und gilt auch für ein gerades n . Hier ist es der Satz 4, § 54, der zur Anwendung kommt:

I. Jede Modulfunktion, die durch die beiden Transformationen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (6)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (7)$$

ungeändert bleibt, ist eine rationale Funktion von $j(\omega)$.

Wir weisen zunächst nach, daß durch Anwendung der Substitutionen (6), (7) die ν Größen (1) untereinander vertauscht werden. Wir haben die Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c_1 & \partial \end{pmatrix}, \quad (8)$$

wenn

$$c_1 = c + \partial - \lambda a \quad (9)$$

gesetzt wird, und es geht durch die Transformation (6), da $j(\omega)$ durch jede lineare Transformation ungeändert bleibt,

$$j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \quad \text{in} \quad j\left(\frac{c_1 + \partial\omega}{a}\right)$$

über.

Ferner bestimmen wir a_2, ∂_2, c_2 , so daß

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c_2 & \partial_2 \end{pmatrix},$$

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1. \quad (10)$$

Dazu ist erforderlich

$$\alpha a_2 + \beta c_2 = 0, \quad \gamma a_2 + \delta c_2 = -\partial, \quad (11)$$

$$\beta \partial_2 = a, \quad \delta \partial_2 = c. \quad (12)$$

Es ist also ∂_2 bestimmt als der größte gemeinschaftliche Teiler von a und c , und damit zugleich, wegen $a_2 \partial_2 = n$, auch a_2 .

Nach den beiden Gleichungen (12) kennt man jetzt β, δ als relative Primzahlen und kann α, γ aus der diophantischen Gleichung

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

bestimmen. Ist dies geschehen, so folgt aus den beiden Gleichungen (11)

$$a_2 = \partial\beta, \quad c_2 = -\partial\alpha, \quad (13)$$

wodurch auch c_2 bestimmt ist, und es zeigt sich zugleich, daß ∂ der größte gemeinschaftliche Teiler von a_2, c_2 ist. Ersetzt man α, γ durch eine andere Lösung $\alpha + h\beta, \gamma + h\delta$, so ändert sich nur c_2 um ein Vielfaches von a_2 .

Durch die Transformation (7) geht also

$$j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \quad \text{in} \quad j\left(\frac{c_2 + \partial_2\omega}{a_2}\right)$$

über.

Bilden wir nun eine symmetrische Funktion der sämtlichen Größen (1), etwa für ein unbestimmtes x das Produkt

$$\prod \left[x - j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \right],$$

so ändert sich diese Funktion nicht durch die Transformationen (6), (7) und ist also nach dem oben erwähnten Satz eine rationale Funktion von $j(\omega)$. Außerdem ist sie eine ganze rationale Funktion ν ten Grades von x mit dem Anfangsglied x^ν , und wir bezeichnen sie mit $F_n[x, j(\omega)]$. Die Gleichung

$$F_n[x, j(\omega)] = 0 \quad (14)$$

hat die Größen $j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right)$ zu Wurzeln und ist die Invariantengleichung, deren wichtigste Eigenschaften wir nun ableiten wollen.

1. Die Invariantengleichung ist irreduzibel, wenn als Rationalitätsbereich der Inbegriff aller rationalen Funktionen von $j(\omega)$ mit beliebigen Zahlenkoeffizienten betrachtet wird. Denn besteht irgend eine rationale Gleichung

$$\Phi[j(n\omega), j(\omega)] = 0, \quad (15)$$

so darf darauf jede beliebige lineare Transformation

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

angewandt werden, und nach § 29, (5) lassen sich, wenn

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$$

eine beliebige Transformation n ter Ordnung ist, die linearen Transformationen

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix}$$

immer so bestimmen, daß

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}. \quad (16)$$

Daraus folgt aber, daß die Gleichung (15) durch jede der Größen

$$j \left(\frac{c + \partial\omega}{a + b\omega} \right)$$

und mithin auch durch jede der Größen (1) befriedigt ist, woraus [wegen der Verschiedenheit der Größen (1)] die Irreduzibilität von (14) folgt.

2. Die Funktion

$$F_n[x, j(\omega)] = \prod \left[x - j \left(\frac{c + \partial\omega}{a} \right) \right] \quad (17)$$

hat für jeden endlichen Wert von ω mit positiv imaginärem Bestandteil, also auch für jeden endlichen Wert von $j(\omega)$, einen endlichen Wert und ist sonach eine ganze rationale Funktion von $j(\omega)$.

Suchen wir ferner nach (3) das Anfangsglied der Entwicklung der Funktion (17) nach Potenzen von q , so ergibt sich

$$(-1)^\nu e^{-2\pi i \sum \frac{c}{a}} e^{-2\pi i \omega \sum \frac{\partial}{a}} = C q^{-2\nu},$$

wenn C eine endliche Konstante ist. Es ist daher

$$j(\omega)^\nu F_n[x, j(\omega)]$$

für ein unendliches $j(\omega)$ endlich, d. h. der Grad von $F_n[x, j(\omega)]$ in bezug auf $j(\omega)$ ist ebenfalls der ν te.

3. Es ist

$$F_n[j(n\omega), j(\omega)] = 0$$

und wenn wir $n\omega$ durch ω ersetzen:

$$F_n \left[j(\omega), j \left(\frac{\omega}{n} \right) \right] = 0.$$

Da nun $j \left(\frac{\omega}{n} \right)$ gleichfalls eine Wurzel der Invariantengleichung ist, so folgt, daß die beiden Gleichungen ν ten Grades

$$F_n[x, j(\omega)] = 0, \quad F_n[j(\omega), x] = 0$$

eine Wurzel gemeinsam haben, und folglich, wegen der Irreduzibilität der ersteren und der Gleichheit des Grades, alle. Es ist daher

$$F_n(x, y) = C F_n(y, x)$$

für unbestimmte Werte der Variablen x, y und ein konstantes C . Daher auch, durch Vertauschung von x mit y :

$$F_n(y, x) = C F_n(x, y),$$

also $C^2 = 1$ oder

$$F_n(x, y) = \pm F_n(y, x).$$

Wenn wir nun $x = y$ setzen, so folgt:

$$F_n(y, y) = \pm F_n(y, y),$$

also, wenn das untere Zeichen gilt,

$$F_n(y, y) = 0.$$

Dies ist aber nur möglich, wenn $n = 1$ ist [wo $F_1(x, y) = x - y$ wird], da sonst $F_n(x, y)$ durch $x - y$ teilbar sein müßte, was der Irreduzibilität widerspricht. Daher ist immer, sobald $n > 1$ ist:

$$F_n(x, y) = F_n(y, x). \quad (18)$$

4. Es sei

$$n = n'n'', \quad \nu' = \psi(n'), \quad \nu'' = \psi(n''),$$

und n', n'' ohne gemeinsamen Teiler, und $x_1, x_2, \dots, x_{\nu''}$ seien die Wurzeln der Gleichung

$$F_{n''}[x, j(\omega)] = 0. \quad (19)$$

Das Produkt

$$F_{n'}(x, x_1)F_{n'}(x, x_2) \cdots F_{n'}(x, x_{\nu''}), \quad (20)$$

dessen Grad in bezug auf x gleich

$$\nu = \psi(n) = \psi(n')\psi(n'')$$

ist, hängt als symmetrische Funktion der Wurzeln von (19), rational von $j(\omega)$ ab und verschwindet für

$$x = j\left(\frac{\omega}{n'n''}\right),$$

d. h. für eine Wurzel der Gleichung $F_n[x, j(\omega)] = 0$. Wegen der Irreduzibilität der letzteren Gleichung, der Gleichheit des Grades und des Koeffizienten von x^ν ist also

$$F_n[x, j(\omega)] = F_{n'}(x, x_1)F_{n'}(x, x_2) \cdots F_{n'}(x, x_{\nu''}). \quad (21)$$

5. Ist $n = p^\pi$ eine Primzahlpotenz, so ist der Grad der Funktion $F_n[x, j(\omega)]$ gleich $p^{\pi-1}(p+1)$, und die Gleichung

$$F_{p^{\pi-1}}[x, j(\omega)] = 0 \quad (22)$$

ist vom Grade

$$\nu' = p^{\pi-2}(p+1).$$

Wir bezeichnen ihre Wurzeln mit $x_1, x_2, \dots, x_{\nu'}$.

Das Produkt

$$P = F_p(x, x_1)F_p(x, x_2) \cdots F_p(x, x_{\nu'})$$

ist in bezug auf x vom Grade $\nu'(p+1) = p^{\pi-2}(p+1)^2$; es hängt symmetrisch von den Wurzeln von (22), also rational von $j(\omega)$ ab und verschwindet für

$$x = j\left(\frac{\omega}{p^\pi}\right).$$

Daher ist P durch $F_n[x, j(\omega)]$ teilbar.

Aber der Grad von P ist höher als der von F_n . Nehmen wir

$$x_1 = j\left(\frac{p^{\pi-2}c + \omega}{p^{\pi-1}}\right),$$

wo c jeden der Werte $0, 1, 2, \dots, p-1$ haben kann, so verschwindet $F_p(x, x_1)$ für

$$x = j\left(\frac{\omega}{p^{\pi-2}}\right),$$

d. h. es haben p von den Faktoren von P einen bestimmten Faktor mit $F_{p^{\pi-2}}[x, j(\omega)]$ gemein; daraus folgt, daß P durch

$$\{F_{p^{\pi-2}}[x, j(\omega)]\}^p$$

teilbar ist, und mithin, wie die Vergleichung der Grade und höchsten Glieder lehrt:

$$F_{p^\pi}[x, j(\omega)] = F_p(x, x_1)F_p(x, x_2) \cdots F_p(x, x_{p'}) \text{ over } \{F_{p^{\pi-2}}[x, j(\omega)]\}^p. \quad (23)$$

Diese Formel ist einer Ausnahme unterworfen für $\pi = 2$, weil in diesem Falle der Grad der Funktion auf der rechten Seite noch zu hoch ist. Für diesen Fall hat aber jeder der $p + 1$ Faktoren des Produktes P den Teiler $x - j(\omega)$, weil eben jedes x_i Wurzel der Gleichung $F_p[x, j(\omega)]$ ist, und es tritt an Stelle von (23) die Formel

$$F_{p^2}[x, j(\omega)] = F_p(x, x_1)F_p(x, x_2) \cdots F_p(x, x_{p+1}) \text{ over } [x - j(\omega)]^{p+1}. \quad (24)$$

Hierdurch ist die Lösung der Invariantengleichung $F_n = 0$ auf die successive Lösung solcher Fälle zurückgeführt, in denen n eine Primzahl ist.

6. Während bei der Ableitung der Transformationsgleichungen aus den Teilungsgleichungen von Haus aus feststeht, daß die numerischen Koeffizienten in diesen Gleichungen rationale Zahlen sind, so lehrt uns die zweite Ableitung zunächst nichts über die Zahlenkoeffizienten. Wir können aber nachträglich beweisen, daß diese Koeffizienten nicht nur rationale, sondern auch ganze Zahlen sind und gelangen zugleich zu einem wichtigen Satz über die Teilbarkeit dieser Koeffizienten.

Wenn wir beweisen können, daß, wenn p eine Primzahl ist, die Koeffizienten in $F_p(x, y)$ ganze Zahlen sind, so folgt das Gleiche aus 4. und 5. für jedes zusammengesetzte n .

Nach (4) ist $j(\omega)$ in eine Reihe von der Form entwickelbar

$$j(\omega) = q^{-2} \sum_{h=0}^{\infty} a_h q^{2h}, \quad (25)$$

deren Koeffizienten a_h ganze Zahlen sind, und zwar $a_0 = 1$.

Bilden wir hiervon, wenn p eine Primzahl ist, die p te Potenz, und beachten den für jede ganze Zahl gültigen Fermatschen Satz:

$$a^p \equiv a \pmod{p},$$

so folgt

$$j(\omega)^p = q^{-2p} \sum_{h=0}^{\infty} a_h q^{2hp} + pq^{-2(p-1)} \sum_{h=0}^{\infty} b_h q^{2h}, \quad (26)$$

worin b_h ebenfalls ganze Zahlen sind. Andererseits ist, wenn man in (25) ω durch $p\omega$ ersetzt:

$$j(p\omega) = q^{-2p} \sum_{h=0}^{\infty} a_h q^{2hp} \quad (27)$$

und daraus, wenn man setzt:

$$\begin{aligned} j(\omega) &= u, & j(p\omega) &= v, \\ u^p - v &= pq^{-2(p-1)} \sum_{h=0}^{\infty} b_h q^{2h}, \end{aligned}$$

wofür wir auch schreiben können:

$$(u^p - v)(u - v^p) = pq^{-2(p^2+p-1)} \sum_{h=0}^{\infty} c_h q^{2h}, \quad (28)$$

wenn c_h ein drittes System ganzer Zahlen bedeutet.

Nun kommen in $F_p(x, y)$ die in bezug auf x, y höchsten Glieder $x^{p+1} - y^{p+1}$ vor, und wir setzen demnach

$$F_p(x, y) = (x^p - y)(x - y^p) - \sum_{h,k=0}^p c_{h,k} x^h y^k, \quad (29)$$

worin $c_{h,k}$ die zu bestimmenden Koeffizienten sind, die nach 3. der Bedingung

$$c_{h,k} = c_{k,h}$$

genügen. Um sie zu bestimmen, setzen wir in (29)

$$x = u, \quad y = v,$$

wodurch F_p verschwindet, und erhalten

$$(u^p - v)(u - v^p) = \sum_{h,k=0}^p c_{h,k} u^h v^k. \quad (30)$$

Hieraus folgt zunächst, daß

$$c_{p,p} = 0$$

sein muß, da nach (28) bei der Entwicklung (der linken Seite) nach Potenzen von q die Potenz $q^{-2(p^2+p)}$ nicht vorkommen kann, und wir können (29) jetzt in die Form setzen:

$$(u^p - v)(u - v^p) = \sum_{h=0}^p \sum_{k=0}^{h-1} c_{h,k} (u^h v^k + u^k v^h) + \sum_{h=0}^{p-1} c_{h,h} u^h v^h. \quad (31)$$

Hierin sind die aus (25) und (27) sich ergebenden Entwicklungen von

$$u^h v^k + u^k v^h, \quad u^h v^h$$

nach Potenzen von q einzusetzen, deren Anfangsglieder

$$q^{-2(ph+k)}, \quad q^{-2h(p+1)}$$

die Koeffizienten 1 haben.

Auf der rechten Seite von (31) kommen nicht zwei Glieder vor, deren Entwicklung mit derselben Potenz von q beginnt, denn aus

$$hp + k = h'p + k'$$

folgt $k \equiv k' \pmod{p}$ und mithin, da k und $k' < p$ sind, $k = k'$, $h = h'$.

Ordnet man daher die Reihen, welche die beiden Seiten von (31) darstellen, nach aufsteigenden Potenzen von q , und setzt dann die Koeffizienten gleich hoher Potenzen einander gleich, so erhält man eine Reihe linearer Gleichungen für die Unbekannten $c_{h,k}$, von denen jede folgende nur eine neue Unbekannte enthält, und diese mit dem Koeffizienten 1. Die aus der linken Seite sich ergebenden bekannten Glieder dieser Gleichungen sind nach (28) lauter durch p teilbare ganze Zahlen, und es ergeben sich also für die $c_{h,k}$ ebenfalls ganzzahlige, durch p teilbare Zahlenwerte. Demnach haben wir

$$F_p(x, y) = (x^p - y)(x - y^p) - p \sum_{h,k=0}^p a_{h,k} x^h y^k, \quad (32)$$

worin $a_{h,k}$ ganze Zahlen sind, die den Bedingungen

$$a_{h,k} = a_{k,h}, \quad a_{p,p} = 0$$

genügen.

Dritter Band. Siebenter Abschnitt.
Theorie der Transformationsgleichungen.

§ 70. Transformationsgleichungen erster Stufe.

Die Invariantengleichung ist von großer theoretischer Wichtigkeit teils wegen ihrer allgemeinen Gültigkeit (auch für gerade n), teils wegen der Leichtigkeit, mit der die linearen Transformationen auf $j(\omega)$ angewandt werden können. Die wirkliche Berechnung dieser Gleichung aber zeigt sich so kompliziert, und die Zahlenkoeffizienten sind so groß, daß die Berechnung bis jetzt nur in dem einfachsten Falle $p = 2$ durchgeführt ist. Dagegen kann man, indem man andere Modulfunktionen benutzt, weit einfachere Transformationsgleichungen erhalten.

Über das hierbei anzuwendende Prinzip bemerken wir folgendes:

Wenn irgend ein System von ν Funktionen von ω vorliegt, entsprechend den ν Systemen von Transformationszahlen a, c, ∂ , die wir mit

$$\Phi_{a,c,\partial} \quad (1)$$

bezeichnen wollen und die isomorph mit den Funktionen

$$j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \quad (2)$$

durch die Substitutionen

$$\left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right), \quad (\omega, \omega + 1) \quad (3)$$

untereinander permutiert werden, so ist (1) rational durch (2) und durch $j(\omega)$ ausdrückbar, denn die Funktion

$$F_n[x, j(\omega)] \sum_{a,c,\partial} \frac{\Phi_{a,c,\partial}}{x - j\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right)} = \Psi[x, j(\omega)] \quad (4)$$

bleibt durch die Substitutionen (3) ungeändert, und ist daher (für ein unbestimmtes x) eine rationale Funktion von $j(\omega)$ und überdies eine ganze rationale Funktion von x , höchstens vom Grade $\nu - 1$; $F_n[x, j(\omega)]$ hat dieselbe Bedeutung, wie in (17) des vorigen Paragraphen, und $\nu = \psi(n)$ ist der Grad dieser Funktion in bezug auf x . Aus (4) aber erhält man, indem man

$$x = j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right)$$

setzt:

$$\Phi_{a,c,\partial} = \frac{\Psi\left[j\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right), j(\omega)\right]}{F'_n\left[j\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right)\right]}. \quad (5)$$

Es gehört also $\Phi_{a,c,\partial}$ dem algebraischen Körper an, der aus den rationalen Funktionen von $j((c + \partial\omega)/a)$ und $j(\omega)$ besteht, und wir können die Sätze von Bd. I, § 151 anwenden. Aus diesen folgt, daß die ν Größen $\Phi_{a,c,\partial}$ die Wurzeln einer Gleichung ν ten Grades sind, deren Koeffizienten rational von $j(\omega)$ abhängen. Wenn die ν Größen $\Phi_{a,c,\partial}$ voneinander verschieden sind, so ist diese Gleichung irreducibel. Eine solche Gleichung nennen wir eine zum Transformationsgrad n gehörige Transformationsgleichung erster Stufe.¹⁹ Jede andere Größe des Körpers kann durch ein solches $\Phi_{a,c,\partial}$ und durch $j(\omega)$ rational ausgedrückt werden.

Haben die Funktionen $\Phi_{a,c,\partial}$ die Eigenschaft, für jeden endlichen Wert von ω mit positivem, imaginärem Teil, also für jedes endliche $j(\omega)$ endlich zu bleiben, so ist die Funktion $\Psi[x, j(\omega)]$ in (4)

¹⁹In der ersten Auflage habe ich diese Gleichungen „invariante Transformationsgleichungen“ genannt. Dieser Ausdruck ist von Klein beanstandet worden (Vorlesungen über ausgewählte Kapitel der Zahlentheorie, autographiertes Heft, Göttingen 1897). Ich schließe mich Kleins Vorschlag an, indem ich diese Gleichungen jetzt „Transformationsgleichungen erster Stufe“ nenne, ohne hier näher auf die Begründung dieses Ausdruckes einzugehen.

auch in bezug auf $j(\omega)$ eine ganze Funktion. Die Formel (5) könnte daher nur für solche besondere Werte von ω versagen, für die zwei Wurzeln der Invariantengleichung einander gleich werden.

Wenn die ν Größen $\Phi_{a,c,\partial}$ nicht alle voneinander verschieden sind, so zerfallen sie in Reihen von gleich vielen untereinander gleichen, und die aus (5) abzuleitende Gleichung ν ten Grades ist eine Potenz einer irreducibeln Gleichung, die wir gelegentlich wohl auch als Transformationsgleichung bezeichnen werden (Bd. I, § 151, 2).

Sind die Größen $\Phi_{a,c,\partial}$ so gewählt, daß sie für kein endliches ω mit positiv imaginärem Bestandteil unendlich werden, so bleiben sie für jedes endliche $j(\omega)$ endlich, woraus folgt, daß die Koeffizienten in der Funktion des ν ten Grades

$$\prod (x - \Phi_{a,c,\partial}) \quad (6)$$

ganze rationale Funktionen von $j(\omega)$ sind, d. h. die $\Phi_{a,c,\partial}$ sind ganze algebraische Funktionen von $j(\omega)$.

Richtet man die Funktionen $\Phi_{a,c,\partial}$, etwa durch geeignete Bestimmung von Konstanten, die darin noch verfügbar sind, so ein, daß sie auch für ein unendliches imaginäres ω , d. h. für $q = 0$ endlich bleiben, so sind diese Funktionen auch für ein unendliches $j(\omega)$ endlich, und die Koeffizienten in (6) sind konstant. Dies ist aber nur dadurch möglich, daß die $\Phi_{a,c,\partial}$ alle einer und derselben Konstanten C gleich sind. Kennt man $\Phi_{a,c,\partial}$ als rationale Funktion einer anderen Größe $\Psi_{a,c,\partial}$, so ist $\Phi_{a,c,\partial} = C$ entweder eine Identität oder eine Transformationsgleichung für $\Psi_{a,c,\partial}$.

§ 71. Die Transformationsgleichungen für γ_2 und γ_3 .

Transformationsgleichungen erster Stufe erhält man zunächst aus der Betrachtung der Funktionen § 54, (4), (5):

$$\gamma_2(\omega) = \sqrt[3]{j(\omega)}, \quad \gamma_3(\omega) = \sqrt{j(\omega) - 1728}.$$

Wenn n nicht durch 3 teilbar ist, so können wir die Zahlen a, c, ∂ so wählen, daß immer c durch 3 teilbar wird.

Nun übt nach § 54, (15) eine lineare Transformation

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

auf die Funktion $\gamma_2(\omega)$ den Einfluß:

$$\gamma_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = e^{-\frac{2\pi i}{3}(\alpha\gamma + \beta\delta - \alpha_3 - \alpha_2^3\delta)} \gamma_2(\omega).$$

In den Zusammensetzungen (8), (10) des § 69 wird

$$\lambda \equiv n, \quad \delta \equiv 0 \pmod{3},$$

und dann kann man α noch so bestimmen, daß auch α und folglich c_2 durch 3 teilbar werden.

Daraus ergibt sich, daß durch die beiden Substitutionen

$$(\omega, \omega + 1), \quad \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$$

die ν Funktionen

$$\gamma_2\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \gamma_2(\omega)^{-n} \quad (1)$$

nur untereinander vertauscht werden und also die Wurzeln einer Transformationsgleichung erster Stufe sind.

Ist zweitens n eine ungerade Zahl, so nehme man c gerade an.

Für die Funktion $\gamma_3(\omega)$ ist [nach § 54, (15)]:

$$\gamma_3\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = (-1)^{\alpha\gamma + \beta\delta + \gamma^3\delta} \gamma_3(\omega),$$

und in den Zusammensetzungen (8), (10), § 69 ist

$$\lambda \equiv 1, \quad \alpha \equiv \delta \equiv 0 \pmod{2}.$$

Die ν Größen

$$\gamma_3\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \gamma_3(\omega) \quad (2)$$

vertauschen sich daher untereinander und sind also gleichfalls die Wurzeln einer Transformationsgleichung erster Stufe.

Um für den einfachsten Fall $n = 2$ die erstere dieser Gleichungen zu bilden, beachte man die Relation [§ 54, (5)]:

$$\gamma_2(\omega) = \frac{f(\omega)^{24} - 16}{f(\omega)^8} = \frac{f_1(\omega)^{24} + 16}{f_1(\omega)^8} = \frac{f_2(\omega)^{24} + 16}{f_2(\omega)^8}, \quad (3)$$

woraus wegen

$$f_1(2\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2} \quad [\S 34, (16)]$$

folgt:

$$\begin{aligned} \gamma_2(2\omega) &= \frac{2^8 + f_2(\omega)^{24}}{f_2(\omega)^{16}}, \\ \gamma_2\left(\frac{\omega}{2}\right) &= \frac{2^8 + f_1(\omega)^{24}}{f_1(\omega)^{16}}, \\ \gamma_2\left(\frac{\omega + 3}{2}\right) &= \frac{2^8 - f(\omega)^{24}}{f(\omega)^{16}}. \end{aligned} \quad (4)$$

Bezeichnen wir diese drei Größen mit x, x_0, x_1 , so ergibt sich aus den Relationen (6), (8), § 54

$$\begin{aligned} x + x_0 + x_1 &= \gamma_2(\omega)^2, \\ xx_0 + xx_1 + x_0x_1 &= 495 \gamma_2(\omega), \\ xx_0x_1 &= -j(\omega) + 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^3, \end{aligned}$$

so daß x, x_0, x_1 die Wurzeln der Gleichung sind

$$x^3 - \gamma_2(\omega)^2 x^2 + 5 \cdot 9 \cdot 11 \gamma_2(\omega) x + j(\omega) - 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^3 = 0. \quad (5)$$

Die Gleichung, deren Wurzeln die Kuben der Wurzeln von (5) sind, ist die Invariantengleichung für $n = 2$, und läßt sich daraus ohne Schwierigkeit berechnen.

§ 72. Multiplikatorgleichungen erster Stufe.

Unter den Multiplikatorgleichungen sollen hier die betrachtet werden, deren Wurzeln die verschiedenen Potenzen von P_{11} sind, multipliziert mit Potenzen von $\gamma_2(\omega)$, $\gamma_3(\omega)$, deren Koeffizienten rational von $j(\omega)$ abhängen. Diese Gleichungen nennen wir Multiplikatorgleichungen erster Stufe.²⁰

²⁰Diese Gleichungen sind besonders eingehend von Kiepert untersucht worden, zuerst in mehreren Abhandlungen in Crelles Journal, Bd. 57, 88, 95, am ausführlichsten in den Abhandlungen in den Mathematischen Annalen, Bd. 26, 33. Vgl. auch F. Klein, Mathematische Annalen, Bd. 14, 15 und die oben erwähnten autographierten Vorlesungen.

Wir betrachten die Größen [§ 68, (16)]:

$$P_{c,\partial,a} = i^{\frac{a-1}{2}} \left(\frac{c}{e}\right) \sqrt{n} \frac{\eta\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right)}{\eta(\omega)}, \quad (1)$$

und den Einfluß, den die Transformationen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

auf sie ausüben. Dieser Einfluß bestimmt sich nach den Formeln (8) bis (13), § 69, wonach [weil $c_1 \equiv c \pmod{e}$]

$$P_{c,\partial,a} \quad \text{durch } (\omega, \omega + 1) \quad \text{in} \quad e^{\frac{\pi i}{12}(\lambda-1)} P_{c_1,\partial,a} \quad (2)$$

übergeht, und durch $(\omega, -1/\omega)$ in

$$\sqrt{\frac{\partial}{c_2}} i^{(a-a_2)/2} \left(\frac{c}{e}\right) \left(\frac{c_2}{e_2}\right) E(\alpha, \beta, c_2 + \hat{c}_2 \omega \text{ over } a_2) P_{c_2,\partial_2,a_2},$$

worin E die in § 38, (15) angegebene Bedeutung hat. Es ist aber [§ 69, (11), (12)]

$$\sqrt{\partial} \sqrt{\alpha + \beta \frac{c_2 + \hat{c}_2 \omega}{a_2}} = \sqrt{\partial_2 \omega},$$

und mithin, wenn wir

$$E\left(\alpha, \beta, \frac{c_2 + \hat{c}_2 \omega}{a_2}\right) = r \sqrt{-i\omega} \sqrt{\frac{c_2}{\partial}}$$

setzen,

$$r = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) i^{\frac{1-\beta}{2}} e^{\frac{\pi i}{12}[\partial(\alpha+\partial) - (\partial^2-1)\alpha\gamma]}$$

eine 24ste Einheitswurzel, und durch die Vertauschung

$$\left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$$

geht $P_{c,\partial,a}$ in

$$r i^{(a-a_2)/2} \left(\frac{c}{e}\right) \left(\frac{c_2}{e_2}\right) P_{c_2,\partial_2,a_2}$$

über.

Daraus ergibt sich wie oben der Schluß:

1. Für jedes beliebige n sind die Größen

$$P_{c,\partial,a}^{24}$$

die Wurzeln einer Transformationsgleichung.

Ist n durch 3 nicht teilbar, so kann man die c, c_2, c_1 durch 3 teilbar voraussetzen. Dann wird

$$\lambda \equiv n, \quad \alpha \equiv \partial \equiv 0 \pmod{3}.$$

Es ist also, wie aus § 38, (15) hervorgeht, r eine achte Einheitswurzel; beachtet man daher noch

$$\gamma_2(\omega + 1) = e^{-2\pi i/3} \gamma_2(\omega), \quad \gamma_2\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \gamma_2(\omega), \quad [\S 54, (14)],$$

so haben wir den Satz:

2. Ist n nicht durch 3 teilbar und c durch 3 teilbar, so sind die Größen

$$P_{c,\partial,a}^8 \gamma_2(\omega)^{n-1}$$

Wurzeln einer Transformationsgleichung.

Um die Anwendung auf den einfachsten Fall $n = 2$ zu machen, setzen wir

$$x = 16 \left(\frac{\eta(2\omega)}{\eta(\omega)} \right)^8, \quad x_0 = \frac{\eta\left(\frac{\omega}{2}\right)^8}{\eta(\omega)^8}, \quad x_1 = \frac{\eta\left(\frac{\omega+3}{2}\right)^8}{\eta(\omega)^8}, \quad (3)$$

und dann sind x, x_0, x_1 nichts anderes als unsere Funktionen

$$f_2(\omega)^8, \quad f_1(\omega)^8, \quad -f(\omega)^8. \quad [\S 34, (9)]$$

Diese sind, wie wir schon früher gesehen haben [$\S 54, (8)$], die Wurzeln der kubischen Gleichung

$$x^3 - \gamma_2(\omega)x + 16 = 0. \quad (4)$$

Der Umstand, daß $f_2^8, f_1^8, -f^8$ selbst Wurzeln einer Transformationsgleichung für den Transformationsgrad 2 sind, erklärt die Erscheinung, daß bei Adjunktion dieser Größen, also auch bei Adjunktion von α_2 , die zu einem geraden n gehörigen Transformationsgleichungen reducibel werden.

Wenn n eine ungerade Zahl ist, so nehme man c durch 4 teilbar an, dann ist [$\S 69, (9), (11), (12)$]

$$\lambda \equiv n, \quad \alpha \equiv 0, \quad \partial \equiv 0, \quad \beta \equiv a\partial_2, \quad \gamma \equiv -a_2\alpha \pmod{4},$$

also ergibt sich

$$r^6 = (-1)^{(\beta-1)/2} = (-1)^{(n-1)/2} (-1)^{(a-a_2)/2},$$

und daraus folgt mit Rücksicht auf

$$\gamma_3(\omega + 1) = -\gamma_3(\omega), \quad \gamma_3\left(-\frac{1}{\omega}\right) = -\gamma_3(\omega) : \quad [\S 54, (14)]$$

3. Ist n ungerade, c durch 4 teilbar, so sind die Größen

$$P_{c,\partial,a}^6 \gamma_3(\omega)^{(n-1)/2}$$

Wurzeln einer Multiplikatorgleichung. Ist $n \equiv 1 \pmod{4}$, so gilt dasselbe von $P_{c,\partial,a}^6$.

Als Beispiel wählen wir $n = 3$ und setzen

$$x = 27 \left(\frac{\eta(3\omega)}{\eta(\omega)} \right)^6, \quad x_0 = - \left(\frac{\eta\left(\frac{\omega}{3}\right)}{\eta(\omega)} \right)^6, \quad x_1 = - \left(\frac{\eta\left(\frac{4+\omega}{3}\right)}{\eta(\omega)} \right)^6, \quad x_2 = - \left(\frac{\eta\left(\frac{8+\omega}{3}\right)}{\eta(\omega)} \right)^6. \quad (5)$$

Die Koeffizienten der Gleichung, die diese Größen zu Wurzeln hat, sind rationale Funktionen von $\gamma_3(\omega)$, und da keine der Größen (5) für einen endlichen Wert von γ_3 unendlich wird, so sind es ganze Funktionen von γ_3 . Nach 3. können wir diese Gleichung also in der Form ansetzen:

$$x^4 + A_1 \gamma_3 x^3 + A_2 x^2 + A_3 \gamma_3 x + A_4 = 0,$$

worin A_1, A_2, A_3, A_4 ganze rationale Funktionen von $j(\omega)$ sind. Zunächst erhält man A_4 als das Produkt $xx_0x_1x_2$, welches für keinen Wert von $j(\omega)$ verschwinden kann und daher konstant sein muß. Aus den Anfängen der Entwicklung [$\S 24$]

$$x = 27q \cdots, \quad x_0 = -q^{-1/3} \cdots, \quad x_1 = -e^{2\pi i/3} q^{-1/3} \cdots, \quad x_2 = -e^{-2\pi i/3} q^{-1/3} \cdots, \quad \gamma_3 = -q^{-1} \cdots, \quad (6)$$

findet man daher

$$A_4 = -27.$$

Es ist ferner

$$-A_1\gamma_3 = x + x_0 + x_1 + x_2.$$

Da die rechte Seite für ein unendliches γ_3 , d. h. für $q = 0$, nicht einmal in der ersten Ordnung unendlich wird, so muß A_1 verschwinden.

Aus

$$-A_3\gamma_3 = xx_0x_1x_2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x_0} + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right)$$

ergibt sich nach (6) für A_3 der konstante Wert 1. Um aber A_2 zu bestimmen, müssen wir in der Entwicklung noch um ein Glied weiter gehen. Wir setzen in

$$x_0^4 + \gamma_3x_0 - 27 = -A_2x_0^2$$

für x_0 die Entwicklung

$$x_0 = -q^{-1/3} + 6q^{1/3} + \dots,$$

und finden $A_2 = 18$, so daß also die gesuchte Gleichung lautet:

$$x^4 + 18x^2 + \gamma_3x - 27 = 0. \quad (7)$$

Ist n ungerade und nicht durch 3 teilbar, so nehme man c durch 12 teilbar an. Es ist alsdann

$$\lambda \equiv n, \quad \alpha \equiv 0, \quad \partial \equiv 0, \quad \beta \equiv a\partial_2, \quad \gamma \equiv -a_2\alpha \pmod{12},$$

und es wird

$$r^2 = (-1)^{(\beta-1)/2} = (-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(a-a_2)/2},$$

also der Satz:

4. Ist n relativ prim zu 6, c durch 12 teilbar, so sind die Größen

$$P_{c,\partial,a}^2\gamma_2(\omega)^{n-1}\gamma_3(\omega)^{(n-1)/2}$$

Wurzeln einer Multiplikatorgleichung erster Stufe.

Da die Funktionen P^2 für keinen endlichen Wert von $j(\omega)$ unendlich oder Null werden, so schließen wir, daß die Koeffizienten der Gleichung, deren Wurzeln die P^2 sind, ganze rationale Funktionen von γ_2, γ_3 sind und daß der letzte Koeffizient eine Konstante ist.

Ist n eine Primzahl p , so sind die Wurzeln dieser Gleichung

$$x = p \left(\frac{\eta(p\omega)}{\eta(\omega)} \right)^2, \quad x_h = (-1)^{(p-1)/2} e^{2\pi i h/p} \left(\frac{\eta\left(\frac{12h+\omega}{p}\right)}{\eta(\omega)} \right)^2,$$

wo $h = 0, 1, \dots, p-1$, und die Anfangsglieder der Entwicklungen sind folgende:

$$x = pq^{(p-1)/6} \dots, \quad x_h = (-1)^{(p-1)/2} e^{2\pi i h/p} q^{-(p-1)/6p} \dots,$$

wodurch sich für den letzten Koeffizienten der Wert $(-1)^{(p-1)/2}p$ ergibt. Daraus, daß das erste Glied in der Entwicklung von $j(\omega)$ nach Potenzen von q den Koeffizienten 1 hat, schließt man leicht, daß die numerischen Koeffizienten in diesen Gleichungen rationale ganze Zahlen sind.

Für $p = 5$ hat die fragliche Gleichung die Form:

$$x^6 + A_1\gamma_2^2x^5 + A_2\gamma_2x^4 + A_3x^3 + A_4\gamma_2^2x + 5 = 0,$$

worin die A_1, A_2, A_3, A_4 ganze rationale Funktionen von $j(\omega)$ und, wie leicht zu sehen, Konstante sind.

Aus den Anfangsgliedern ergibt sich sofort

$$A_1 = 0, \quad A_2 = 0, \quad A_4 = -1.$$

Um aber A_3 zu bestimmen, geht man in der Entwicklung von x_0 bis zum nächstfolgenden Gliede:

$$x_0 = q^{-7/15}(1 - 2q^{2/5} + \dots),$$

woraus man $A_3 = 10$ erhält; also lautet für $n = 5$ die Multiplikatorgleichung

$$x^6 + 10x^3 - \gamma_2 x + 5 = 0. \quad (8)$$

In gleicher Weise berechnet man die Gleichungen für $p = 7$, $p = 11$, indem man die Entwicklungen von x_0 benutzt:

$$p = 7: \quad x_0 = -q^{-1/7}(1 - 2q^{2/7} - q^{4/7} + 2q^{6/7} \dots),$$

$$p = 11: \quad x_0 = -q^{-5/33}(1 - 2q^{4/11} - q^{6/11} + 2q^{8/11} + q^{10/11} + 2q^{12/11} + \dots),$$

während von $\gamma_2(\omega)$, $\gamma_3(\omega)$ immer nur die ersten Glieder gebraucht werden. So findet sich

$$p = 7: \quad x^8 + 7 \cdot 2x^6 + 7 \cdot 9x^4 + 7 \cdot 10x^2 + \gamma_3 x - 7 = 0, \quad (9)$$

$$p = 11: \quad x^{12} - 11 \cdot 90x^8 + 11 \cdot 40\gamma_2 x^6 + 11 \cdot 15\gamma_3 x^5 + 11 \cdot 2\gamma_2^2 x^2 + \gamma_2 \gamma_3 x - 11 = 0. \quad (10)$$

Wenn n eine ungerade Quadratzahl ist, so nehmen wir c durch 8 teilbar an. Es sind dann $a : e$ und $\partial : e$ ebenfalls Quadratzahlen. Es ist ferner

$$\alpha \equiv \partial \equiv 0 \pmod{8}, \quad \lambda \equiv 1 \pmod{8}, \quad (11)$$

$$a = \beta \partial_2, \quad a_2 \equiv \beta \partial, \quad a \equiv \partial \equiv e \equiv 1, \quad c = \partial \hat{\partial}_2, \quad c_2 = -\alpha \partial, \quad a_2 \equiv \partial_2 \equiv e_2 \equiv 1 \pmod{8}. \quad (12)$$

Die Einheitswurzel r in (2) erhält den Wert

$$r = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) i^{(1-\beta)/2} e^{\frac{2\pi i}{3}(\alpha+\partial) - (\partial-1)\alpha\gamma/8}. \quad (13)$$

Es ist aber nach (12) β sowohl durch e als auch durch e_2 teilbar und βee_2 ein Quadrat; also

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \left(\frac{\alpha}{ee_2}\right) = \left(\frac{\alpha}{e}\right) \left(\frac{\alpha}{e_2}\right) = \left(\frac{\partial}{e}\right) \left(\frac{\alpha}{e_2}\right) \quad (\text{wegen } \alpha\partial \equiv 1 \pmod{e}),$$

ferner ist nach (12)

$$\left(\frac{\partial}{e}\right) = \left(\frac{c}{e}\right) \left(\frac{\partial_2}{e}\right), \quad \left(\frac{\alpha}{e_2}\right) = \left(\frac{c_2}{e_2}\right) \left(\frac{-\partial}{e_2}\right),$$

und

$$\left(\frac{c_2}{e}\right) = \left(\frac{c_2}{e_2}\right), \quad \left(\frac{-\partial}{e_2}\right) = \left(\frac{-e}{e_2}\right), \quad \left(\frac{e_2}{e}\right) \left(\frac{-e}{e_2}\right) = (-1)^{(e+1)(e_2-1)/4},$$

also

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) &= (-1)^{(e+1)(e_2-1)/4} \left(\frac{c}{e}\right) \left(\frac{c_2}{e_2}\right), \\ i^{(1-\beta)/2} &= i^{(1-e)/2}, \quad i^{(a-a_2)/2} = i^{(e-e_2)/2}. \end{aligned}$$

Durch die Vertauschungen (2) geht also

$$P_{c,\partial,a} \quad \text{durch } (\omega, \omega+1) \text{ in } e^{\frac{2\pi i}{8} \frac{\lambda-1}{2}} P_{c_1,\partial,a}, \quad \text{und durch } \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right) \text{ in } e^{\frac{2\pi i}{8} \frac{\{\beta(\alpha+\partial) - (\partial^2-1)\alpha\gamma\}}{4}} P_{c_2,\partial_2,a_2} \quad (14)$$

über.

Ist n noch durch 3 unteilbar, so nehme man c durch 3 teilbar an, wodurch

$$\lambda \equiv 1, \quad \alpha \equiv \partial \equiv 0 \pmod{3}$$

werden und die in (14) vorkommenden dritten Einheitswurzeln den Wert 1 erhalten.

Hieraus ergeben sich die Sätze:

5. Ist n eine ungerade Quadratzahl, c durch 8 teilbar, so sind die Größen

$$P_{c,\partial,a}^3,$$

und ist n eine durch 3 nicht teilbare ungerade Quadratzahl, c durch 24 teilbar, so sind die Größen

$$P_{c,\partial,a}$$

Wurzeln von Multiplikatorgleichungen erster Stufe.

Die ersten Beispiele sind $n = 9$, $n = 25$.

Zur Bildung dieser Gleichungen kann man auf verschiedene Arten gelangen. Wir wollen hier [nach Kiepert²¹] den Weg gehen, daß wir nach § 69 die Wurzeln einer zum Grade p gehörenden Transformationsgleichung durch die für den Grad p^2 rational ausdrücken und diesen Ausdruck in die zu p gehörige Transformationsgleichung einsetzen.

Nach 3., Formel (7) wird die Gleichung

$$x^4 + 18x^2 + \gamma_3(\omega)x - 27 = 0 \quad (15)$$

von den beiden Funktionen

$$-\left(\frac{\eta(\frac{\omega}{3})}{\eta(\omega)}\right)^6, \quad 27\left(\frac{\eta(3\omega)}{\eta(\omega)}\right)^6 \quad (16)$$

befriedigt. Bezeichnen wir den ersten dieser Werte mit x , so geht der zweite durch die Substitution $(\omega, \omega/3)$ in $-27/x$ über, und folglich wird durch x auch die Gleichung

$$27^3 + 18 \cdot 27x^2 - \gamma_3\left(\frac{\omega}{3}\right)x^3 - x^4 = 0 \quad (17)$$

befriedigt. Setzen wir nun

$$y = \left(\frac{\eta(\frac{\omega}{9})}{\eta(\omega)}\right)^3, \quad (18)$$

so geht x durch die Substitution $(\omega, \omega/3)$ in y^2/x über, so daß man auch die Gleichung erhält:

$$y^8 + 18y^4x^2 + \gamma_3\left(\frac{\omega}{3}\right)y^2x^3 - 27x^4 = 0, \quad (19)$$

und durch Elimination von $\gamma_3(\omega/3)$ aus (17) und (19) erhält man nach Weghebung des Faktors $y^2 - 27$

$$x^4 - 18x^2y^2 - y^2(y^4 - 27y^2 + 27^2) = 0. \quad (20)$$

Löst man diese quadratische Gleichung nach x^2 auf, so folgt:

$$x^2 = y^3 + 9y^2 + 27y = (y + 3)^3 - 27, \quad (21)$$

wo über das Zeichen durch Einsetzen der Anfangsglieder der Entwicklungen entschieden wird, am einfachsten wohl, da diese Gleichung (nach § 69) auch für

$$x = 27\left(\frac{\eta(3\omega)}{\eta(\omega)}\right)^6, \quad y = 27\left(\frac{\eta(9\omega)}{\eta(\omega)}\right)^3$$

erfüllt wird, indem man

$$x = 27q + \dots, \quad y = 27q^2 + \dots$$

²¹Zur Transformationstheorie der elliptischen Funktionen. Crelles Journal, Bd. 87, 88, 95.

setzt.

Sondert man in (15) die erste Potenz von x ab und erhebt ins Quadrat, so erhält man durch Einsetzen von (21) die gesuchte Multiplikatorgleichung für den 9ten Transformationsgrad. Sie erhält eine einfachere Gestalt, wenn man

$$t = y + 9 \quad (22)$$

setzt:

$$[j(\omega) - 27 \cdot 64](t - 27) = (t^2 - 36t + 27 \cdot 8)^2 \quad (23)$$

oder

$$j(\omega)(t - 27) = t(t - 24)^3. \quad (24)$$

Ganz ähnlich kann man beim 25sten Transformationsgrad verfahren.

Wenn wir

$$x = \left(\frac{\eta\left(\frac{\omega}{5}\right)}{\eta(\omega)} \right)^2, \quad y = \left(\frac{\eta\left(\frac{\omega}{25}\right)}{\eta(\omega)} \right), \quad (25)$$

setzen, so haben wir zunächst nach 4. (8):

$$x^6 + 10x^3 - \gamma_2(\omega)x + 5 = 0, \quad (26)$$

woraus, wie oben, die beiden Gleichungen

$$5^5 + 10 \cdot 5^2 x^3 - \gamma_2\left(\frac{\omega}{5}\right) x^5 + x^6 = 0,$$

$$y^{11} + 10y^6 x^3 - \gamma_2\left(\frac{\omega}{5}\right) y^2 x^5 + 5x^6 = 0,$$

und durch Elimination von $\gamma_2(\omega/5)$,

$$x^6 - 10x^3 y^2 (5 + y^2) - y^2 (y^8 + 5y^6 + 5^2 y^4 + 5^3 y^2 + 5^4) = 0.$$

Diese Gleichung nach x^3 aufgelöst, ergibt:

$$x^3 = y^5 + 5y^4 + 15y^3 + 25y^2 + 25, \quad (27)$$

und wenn wir zur Abkürzung die rechte Seite dieser Gleichung mit $\chi(y)$ bezeichnen, nach (26)

$$\gamma_2(\omega)y^2 = \chi(y)^2 + 10\chi(y) + 5^2. \quad (28)$$

Dies ist die gesuchte Gleichung 30sten Grades für y .

§ 73. Die Schlaeflischen Modulargleichungen.

Zu einfacheren Transformationsgleichungen gelangt man, wenn man dem Rationalitätsbereich, der bis jetzt aus den rationalen Funktionen von $j(\omega)$ bestand, die Größe $f(\omega)^{24}$ adjungiert. Diesem Rationalitätsbereich gehören die Funktionen von ω an, die durch die beiden Substitutionen

$$\left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right), \quad (\omega, \omega + 2) \quad (1)$$

ungeändert bleiben. Wenn also ein System von ν Funktionen $\Phi_{a,c,\partial}$ durch die Substitutionen (1) nur unter sich permutiert wird, so sind diese Funktionen die Wurzeln einer Transformationsgleichung, deren Koeffizienten rational von $f(\omega)^{24}$ abhängen. Hierzu gehören (wie wir früher schon auf anderem Wege nachgewiesen haben) für ein ungerades n , das wir jetzt immer voraussetzen, gewisse Potenzen der Größen $P_{a,c,\partial}$, worin, wie ein für allemal bemerkt sei, c durch 16, und wenn n nicht durch 3 teilbar ist, durch 48 teilbar angenommen wird.

Die etwas erweiterten Grundsätze des § 70 führen verhältnismäßig einfach zur Berechnung dieser Gleichungen. Eine Erweiterung ist aber notwendig aus folgendem Grunde. Bei den bisherigen Betrachtungen konnten wir den Schluß machen: wenn eine rationale Funktion von $j(\omega)$ für jedes endliche ω mit positiv imaginärem Teil endlich bleibt, so ist sie eine ganze Funktion von $j(\omega)$, weil zu jedem endlichen $j(\omega)$ auch ein endliches, nicht reelles ω gehört (§ 52). Bei den rationalen Funktionen von $f(\omega)$ können wir aber aus der Endlichkeit für jedes endliche imaginäre ω nur schließen, daß sie ganze Funktionen von $f(\omega)$ und $1/f(\omega)$ sind, weil nur zu jedem endlichen $f(\omega)$ mit Ausnahme von $f(\omega) = 0$ ein endliches imaginäres ω gehört.

Es entspricht aber der Substitution

$$\omega \mapsto \frac{\omega}{\omega + 1} \quad (2)$$

die Vertauschung

$$f(\omega) \mapsto \frac{2}{f(\omega)} \quad [\S 34, (13)],$$

und wenn also die Funktionen $\Phi_{a,c,\partial}$ so gewählt sind, daß sie auch durch die Substitution (2) nur untereinander permutiert werden, so werden die Koeffizienten der Gleichung, deren Wurzeln sie sind, rational von

$$f(\omega)^{24} + \frac{2^{24}}{f(\omega)^{24}}$$

abhängen. Sie sind ganze Funktionen dieser Verbindung, wenn die $\Phi_{a,c,\partial}$ für jedes endliche, nicht reelle ω endlich bleiben, und sie sind konstant, wenn alle $\Phi_{a,c,\partial}$ für $q = 0$, d. h. für $f(\omega) = 0$ und $f(\omega) = \infty$, endlich bleiben. In diesem Falle sind sämtliche $\Phi_{a,c,\partial}$ einer und derselben Konstanten gleich.

Daraus ergibt sich der Satz: Bildet man ganze rationale Funktionen $\Phi_{a,c,\partial}$ aus

$$f\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right), \quad \frac{1}{f\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right)}, \quad f(\omega), \quad \frac{1}{f(\omega)},$$

welche die Eigenschaft haben:

1. durch die Substitutionen

$$\left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right), \quad (\omega, \omega + 2), \quad \left(\omega, \frac{\omega}{\omega + 1}\right)$$

nur untereinander vertauscht zu werden;

2. für $q = 0$ nicht unendlich zu werden, so ist

$$\Phi_{a,c,\partial} = \text{constans}$$

eine Transformationsgleichung.

Um diese Bedingungen zu befriedigen, ist zunächst der Einfluß der Substitutionen (1) auf die Funktionen f zu untersuchen. Dieser ergibt sich aus den Zusammensetzungen § 69, (8) bis (13) und aus den Transformationsformeln für die f -Funktionen § 40.

Zur Abkürzung führen wir die Bezeichnung ein:

$$f(\omega) = u, \quad f_1(\omega) = u_1, \quad f_2(\omega) = u_2, \quad f\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) = v, \quad f_1\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) = v_1, \quad f_2\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) = v_2. \quad (3)$$

Es ergeben sich dann folgende zusammengehörige Änderungen, wenn in der Bezeichnung auf die Verwandlung der Zahlen a, c, ∂ in a, c_1, ∂ oder a_2, c_2, ∂_2 keine Rücksicht genommen wird:

Substitution	u	u_1	u_2
ω	u	u_1	u_2
$-1/\omega$	u	u_2	u_1
$\omega + 2$	u	$e^{\pi i/3} u_1$	$e^{\pi i/3} u_2$
$(\omega - 1)/(\omega + 1)$	$\lambda_1 u$	$\lambda_2 u_2$	$\lambda_3 u_1$

worin die Faktoren dritte Einheitswurzeln sind, die, falls n nicht durch 3 teilbar ist, den Wert 1 haben.

Um ferner die Wirkung der Substitution (2), die aus der Transformation zweiten Grades hervorgeht, auf die Funktionen u, v zu ermitteln, müssen wir die Transformationen erster und n ter Ordnung so bestimmen, daß die entsprechenden Transformationszahlen durch die Gleichungen

$$c' = \alpha c - \beta a + \gamma \partial + \delta c, \quad a' = \alpha a + \beta c, \quad \partial' = \gamma a + \delta \partial \quad (6)$$

gegeben sind. Dieser Ansatz führt dazu, daß ∂' als größter gemeinschaftlicher Teiler von a und $c + \partial$ bestimmt ist und c' durch 16 oder 48 teilbar gemacht werden kann. Hieraus ergeben sich die zusammengehörigen Vertauschungen; in der für uns maßgebenden Form

$$u \leftrightarrow \frac{2}{u}, \quad v \leftrightarrow \frac{2}{v}. \quad (9)$$

Wir wenden die Vertauschungen auf folgende Funktionen an:

$$A = \left(\frac{u}{v}\right)^r + \left(\frac{v}{u}\right)^r, \quad B = (uv)^s + \left(\frac{2}{n}\right)^{r+s} \frac{2^s}{(uv)^s}, \quad (10)$$

worin r, s zwei ganze Zahlen sind, die den Bedingungen

$$(n-1)r \equiv 0, \quad (n+1)s \equiv 0 \pmod{12} \quad (11)$$

genügen, die also, wenn n durch 3 teilbar ist, beide durch 3 teilbar sind, und

$$\left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{(n^2-1)/8}$$

ist.

Es ergeben sich dann folgende zusammengehörige Vertauschungen:

Substitution	A	B
$-1/\omega$	A	B
$\omega + 2$	$(-1)^{(n-1)r/12} A$	$(-1)^{(n+1)s/12} B$
$(\omega - 1)/(\omega + 1)$	$\left(\frac{2}{n}\right)^r A$	$\left(\frac{2}{n}\right)^s B$

Bilden wir nun aus A, B eine ganze rationale Funktion mit numerischen Koeffizienten

$$\Phi_{a,c,\partial} = \sum M_{h,k} A^h B^k, \quad (13)$$

worin, falls in (12) Vorzeichenänderungen auftreten, die Exponenten h, k so einzurichten sind, daß in allen Gliedern von (13) die gleichen Vorzeichenveränderungen stattfinden, so wird das Funktionensystem $\Phi_{a,c,\partial}$ oder wenigstens $\Phi_{a,c,\partial}^2$ der Forderung 1. des oben aufgestellten Satzes genügen, und wir haben, um auch die Forderung 2. zu befriedigen und so eine Transformationsgleichung zu erhalten, die Koeffizienten $M_{h,k}$ so zu bestimmen, daß die sämtlichen ν Werte von $\Phi_{a,c,\partial}$ für $q = 0$ endlich bleiben.

Diese Aufgabe vereinfacht sich wesentlich, wenn n keinen quadratischen Teiler hat, und noch mehr, wenn n eine Primzahl ist. Hat nämlich n keinen quadratischen Teiler, so kann man aus $\Phi_{a,0,\partial}$ die sämtlichen Werte $\Phi_{a,c,\partial}$ herleiten, durch Vermehrung von ω um gewisse ganze Zahlen; wenn also in der Entwicklung von $\Phi_{a,0,\partial}$ nach steigenden Potenzen von q keine negativen Potenzen vorkommen, so gilt das Gleiche von sämtlichen $\Phi_{a,c,\partial}$.

Ist aber n eine Primzahl, so genügt der Nachweis, daß $\Phi_{1,0,n}$ keine negativen Potenzen von q enthält, da das Gleiche durch Vertauschung von ω mit $\omega : n$ für $\Phi_{n,0,1}$ folgt. Der konstante Wert, den die Funktion $\Phi_{a,c,\partial}$ erhält, bestimmt sich aus einem Gliede der Entwicklung.

Bei der Ausführung dieser Rechnungen dienen die Entwicklungen § 24, (11),

$$\begin{aligned} A &= q^{-(n-1)r/24} \prod_{h=1}^{\infty} \left(\frac{1 + q^{n(2h-1)}}{1 + q^{2h-1}} \right)^r + q^{(n-1)r/24} \prod_{h=1}^{\infty} \left(\frac{1 + q^{2h-1}}{1 + q^{n(2h-1)}} \right)^r, \\ B &= q^{-(n+1)s/24} \prod_{h=1}^{\infty} (1 + q^{2h-1})^s (1 + q^{n(2h-1)})^s \\ &\quad + \left(\frac{2}{n} \right)^{r+s} q^{(n+1)s/24} 2^s \prod_{h=1}^{\infty} \frac{1}{(1 + q^{2h-1})^s (1 + q^{n(2h-1)})^s}, \end{aligned} \quad (14)$$

und dazu die Bedingung

$$\frac{(n-1)r}{12} \equiv \frac{(n+1)s}{12} \pmod{2}. \quad (15)$$

Wir erhalten so für die sieben ersten ungeraden Primzahlen folgende Bestimmung von A und B :

n	A	B
3	$\left(\frac{u}{v}\right)^6 + \left(\frac{v}{u}\right)^6$	$(uv)^3 - \frac{8}{(uv)^3}$
5	$\left(\frac{u}{v}\right)^3 + \left(\frac{v}{u}\right)^3$	$(uv)^2 - \frac{4}{(uv)^2}$
7	$\left(\frac{u}{v}\right)^4 + \left(\frac{v}{u}\right)^4$	$(uv)^3 + \frac{8}{(uv)^3}$
11	$\left(\frac{u}{v}\right)^6 + \left(\frac{v}{u}\right)^6$	$uv - \frac{2}{uv}$
13	$\frac{u}{v} + \frac{v}{u}$	$(uv)^6 - \frac{64}{(uv)^6}$
17	$\left(\frac{u}{v}\right)^3 + \left(\frac{v}{u}\right)^3$	$(uv)^4 + \frac{16}{(uv)^4}$
19	$\left(\frac{u}{v}\right)^2 + \left(\frac{v}{u}\right)^2$	$(uv)^3 - \frac{8}{(uv)^3}$

Die Entwicklungen nach Potenzen von q für A und B ergeben sich aus (14), soweit sie zur

Rechnung gebraucht werden, folgendermaßen:

$$\begin{aligned}
 n = 3: \quad A &= q^{-1/2}(1 - 6q + \cdots), \quad B = q^{-1/2}(1 + \cdots); \\
 n = 5: \quad A &= q^{-1/2}(1 - 3q + \cdots), \quad B = q^{-1/2}(1 + \cdots); \\
 n = 7: \quad A &= q^{-1}(1 - 4q + \cdots), \quad B = q^{-1}(1 + 3q + \cdots); \\
 n = 11: \quad A &= q^{-5/2}(1 - 6q + \cdots), \quad B = q^{-1/2}(1 + q + \cdots); \\
 n = 13: \quad A &= q^{-1/2}(1 - q + \cdots), \quad B = q^{-7/2}(1 - 6q + \cdots); \\
 n = 17: \quad A &= q^{-2}(1 - 3q + 6q^2 - 13q^3 + 25q^4 - 39q^5 + 76q^6 + \cdots), \\
 &\quad B = q^{-3}(1 + 4q + 4q^2 + 8q^3 + 14q^4 + 28q^5 + 49q^6 + \cdots); \\
 n = 19: \quad A &= q^{-3/2}(1 - 2q - 3q^2 + 5q^3 + 11q^4 - 13q^5 + 24q^6 - 28q^7 + \cdots), \\
 &\quad B = q^{-5/2}(1 + 3q + 3q^2 + 4q^3 + 9q^4 + 4q^5 + 3q^6 - 27q^7 + \cdots).
 \end{aligned}$$

Daraus erhält man durch Elimination der negativen Potenzen die gesuchten Gleichungen zwischen A und B :

$$\begin{aligned}
 n = 3: \quad A + B &= 0, \\
 n = 5: \quad A - B + 1 &= 0, \\
 n = 7: \quad A^2 - B + 7 &= 0, \\
 n = 11: \quad A - B^5 - 572B &= 0, \\
 n = 13: \quad B^2 + A^7 - 24A - B &= 0, \\
 n = 17: \quad A^3 - B^2 + 17AB - 544A^2 + 53B + 116A - 440 &= 0, \\
 n = 19: \quad A^5 - B^3 + 19AB^2 - 95A^2B - 109A^3 + 128B - 128A &= 0.
 \end{aligned}$$

22

Aus diesem System von Gleichungen leitet man ein zweites und drittes her für die Funktionen f_1, f_2 , indem man ω durch $\omega + 1$ und darauf ω durch $-1/\omega$ ersetzt. Diese beiden Systeme haben die gleiche Form; nur ist das eine Mal

$$u = f_1(\omega), \quad v = f_1\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right),$$

das andere Mal

$$u = f_2(\omega), \quad v = f_2\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right)$$

²²Diese Gleichungen sind zuerst von Schlaefli aufgestellt (Journal für Mathematik, Bd. 72).

zu setzen. Aus den Vertauschungen (4) ergibt sich so:

$$\begin{aligned}
 \text{II. } n=3, \quad A_1 &= \left(\frac{u_1}{v_1}\right)^6 - \left(\frac{v_1}{u_1}\right)^6, \quad B_1 = (u_1 v_1)^3 + \frac{8}{(u_1 v_1)^3}, \\
 A_1 + B_1 &= 0, \\
 n=5, \quad A_1 &= \left(\frac{u_1}{v_1}\right)^3 - \left(\frac{v_1}{u_1}\right)^3, \quad B_1 = (u_1 v_1)^2 + \frac{4}{(u_1 v_1)^2}, \\
 A_1 + B_1 &= 0, \\
 n=7, \quad A_1 &= \left(\frac{u_1}{v_1}\right)^4 + \left(\frac{v_1}{u_1}\right)^4, \quad B_1 = (u_1 v_1)^3 + \frac{8}{(u_1 v_1)^3}, \\
 A_1 - B_1 - 7 &= 0, \\
 n=11, \quad A_1 &= \left(\frac{u_1}{v_1}\right)^6 - \left(\frac{v_1}{u_1}\right)^6, \quad B_1 = u_1 v_1 + \frac{2}{u_1 v_1}, \\
 A_1 + B_1^5 + B_1^3 - 2B_1 &= 0, \\
 n=13, \quad A_1 &= \frac{u_1}{v_1} - \frac{v_1}{u_1}, \quad B_1 = (u_1 v_1)^6 + \frac{64}{(u_1 v_1)^6}, \\
 A_1^7 - 6A_1^5 + A_1^3 + 20A_1 + B_1 &= 0, \\
 n=17, \quad A_1 &= \left(\frac{u_1}{v_1}\right)^3 + \left(\frac{v_1}{u_1}\right)^3, \quad B_1 = (u_1 v_1)^4 + \frac{16}{(u_1 v_1)^4}, \\
 A_1^3 - B_1^2 - 17A_1 B_1 - 34A_1^2 - 34B_1 + 116A_1 + 440 &= 0, \\
 n=19, \quad A_1 &= \left(\frac{u_1}{v_1}\right)^2 - \left(\frac{v_1}{u_1}\right)^2, \quad B_1 = (u_1 v_1)^3 + \frac{8}{(u_1 v_1)^3}, \\
 A_1^5 + B_1^3 - 19A_1 B_1^2 + 95A_1^2 B_1 - 109A_1^3 + 128B_1 - 128A_1 &= 0.
 \end{aligned}$$

§ 74. Die Form der Schlaeflischen Modulargleichungen für einen Primzahlgrad.

Die Form, die wir im vorigen Paragraphen für die zwischen

$$u = f(\omega), \quad v = f\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \quad (1)$$

bestehenden Relationen gefunden haben, lässt sich, wenigstens wenn der Transformationsgrad eine Primzahl p ist, leicht unter ein allgemeines Gesetz bringen. Da für die Folge viel auf diese Form ankommt, gehen wir hier noch etwas genauer darauf ein.

Die Bestimmung der Zahlen r, s nach (11) und (15) des vorigen Paragraphen hängt von dem Verhalten von p gegen den Modul 24 ab, und da wir den Fall $p = 3$ ausschliessen können, so haben wir folgende Fälle:

$p \pmod{24}$	r	s
1	1	12
5	3	2
7	4	3
11	6	1
13	1	6
17	3	4
19	2	3
23	12	1,

(2)

so dass $r + s$ stets ungerade ist und $p + 1$ durch $2r$, $p - 1$ durch $2s$ teilbar ist. Hiernach wird

$$A = \left(\frac{u}{v}\right)^r + \left(\frac{v}{u}\right)^r, \quad B = (uv)^s + \left(\frac{2}{p}\right) \frac{2^s}{(uv)^s}. \quad (3)$$

Nun wissen wir, dass die $p-1$ Grössen v die Wurzeln einer irreducibeln Transformationsgleichung

$$\Phi_p(v, u) = v^{p+1} + U_1 v^p + \cdots + U_{p+1} = 0 \quad (4)$$

sind, in der die Koeffizienten $U_1, \dots, U_{p+1}$ rationale Funktionen von u sind.

Wir schliessen sofort, dass es ganze rationale Funktionen von u sind. Denn erstens werden für $u = \infty$ die sämtlichen Wurzeln von (4) unendlich, wie man erkennt, wenn man $\omega = i\infty$, also $q = 0$ werden lässt. Zweitens geht nach (9) des vorigen Paragraphen durch die Vertauschung

$$\left(u, \frac{\sqrt{2}}{u}\right)$$

die Gesamtheit der Wurzeln v in

$$\left(\frac{2}{p}\right) \frac{\sqrt{2}}{v}$$

über. Hieraus folgt, dass für $u = 0$ die sämtlichen Wurzeln v in Null übergehen, also keine von ihnen unendlich wird, woraus zu schliessen ist, dass nicht nur die $U_1, U_2, \dots, U_{p+1}$ ganze Funktionen von u sind, sondern dass auch jede von ihnen den Faktor u enthalten muss.

Wir schliessen nun zunächst, genau wie bei der Invariantengleichung (§ 69, 2., 3. und 6.), dass

$$\Phi_p(v, u) = \Phi_p(u, v), \quad (5)$$

und dass

$$\Phi_p(v, u) = (v^p - u)(v - u^p) + p \sum_{1,p}^{h,k} c_{h,k} u^h v^k, \quad (6)$$

worin $c_{h,k} = c_{k,h}$ ganze Zahlen sind.

Wir wollen diese Funktion in der Weise darstellen

$$\Phi_p(v, u) = v^{p+1} + u^{p+1} + \sum_{1,p}^{h,k} a_{h,k} u^h v^k, \quad (7)$$

worin also $a_{h,k} = a_{k,h}$ ebenfalls ganze Zahlen sind, auf deren Teilbarkeit durch p es nun weiter nicht ankommt, und es ist insbesondere $a_{p,1} = -1$. Wenn wir in der Gleichung

$$\Phi_p[f(p\omega), f(\omega)] = 0$$

ω durch $\omega + 2$ ersetzen, so ergibt sich wegen der Irreducibilität auf Grund der Relation

$$f(\omega + 2) = e^{-\pi i/12} f(\omega),$$

dass in (7) nicht alle Glieder, sondern nur solche vorkommen, in denen die Exponenten h, k der Kongruenz

$$hp + k \equiv p + 1 \pmod{24} \quad (8)$$

genügen.

Nun kennen wir noch eine weitere Eigenschaft der Funktionen $\Phi_p(v, u)$, die sich aus der schon benutzten Vertauschung (9) des vorigen Paragraphen ergibt, wo $\rho = 1$ zu setzen ist, und die, wenn wir zur Abkürzung

$$\varepsilon = \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}$$

setzen, so dargestellt werden kann:

$$\Phi_p(v, u) = \left(\frac{uv}{\sqrt{2}}\right)^{p+1} \Phi_p\left(\frac{\varepsilon\sqrt{2}}{v}, \frac{\sqrt{2}}{u}\right). \quad (9)$$

Hieraus schliesst man auf die Relationen

$$\varepsilon^h 2^{(h+k-p-1)/2} a_{p+1-h, p+1-k} = a_{h,k}, \quad a_{h,k} = a_{k,h}. \quad (10)$$

Wenn wir also in (7) die Glieder mit gleichen Koeffizienten $a_{h,k}$ zusammenfassen, so können wir uns auf die Annahme beschränken, dass $h \geq k$, $h+k \geq p+1$ sei, und es ergibt sich Φ_p , von den beiden Gliedern v^{p+1} , u^{p+1} abgesehen, als ein Aggregat von Gliedern von den folgenden beiden Formen (wenn noch berücksichtigt wird, dass wegen (8) $\varepsilon^h = \varepsilon^k$ ist):

$$\begin{aligned} & v^h u^k + v^k u^h - \varepsilon^h 2^{(h+k-p-1)/2} (u^{p+1-h} v^{p+1-k} + u^{p+1-k} v^{p+1-h}) \\ &= (uv)^{(p+1)/2} \left[\left(\frac{v}{u} \right)^{(h-k)/2} + \left(\frac{u}{v} \right)^{(h-k)/2} \right] \left[(uv)^{(h+k-p-1)/2} + \frac{\varepsilon^h 2^{(h+k-p-1)/2}}{(uv)^{(h+k-p-1)/2}} \right], \end{aligned} \quad (11)$$

und

$$\begin{aligned} & v^h u^h + \varepsilon^h 2^{h-(p+1)/2} (uv)^{p+1-h} \\ &= (uv)^{(p+1)/2} \left[(uv)^{h-(p+1)/2} + \frac{\varepsilon^h 2^{h-(p+1)/2}}{(uv)^{h-(p+1)/2}} \right]. \end{aligned} \quad (12)$$

Die Koeffizienten dieser Glieder in Φ_p sind ganze Zahlen.

Nun ergibt sich aus (8):

$$h-k \equiv (h-1)(p+1), \quad h+k-p-1 \equiv -h(p-1) \pmod{24},$$

und daher ist $h-k$ durch $2r$, $h+k-p-1$ (worin h auch $=k$ sein kann) durch $2s$ teilbar [§ 74, (2)].

Setzen wir daher

$$\frac{h-k}{2} = r\alpha, \quad \frac{h+k-p-1}{2} = s\beta,$$

so sind α und β positive ganze Zahlen, die zwischen den Grenzen

$$0 \leq \alpha < \frac{p+1}{2r}, \quad 0 \leq \beta \leq \frac{p-1}{2s}, \quad (13)$$

liegen, und überdies ergibt die aus (8) folgende Kongruenz $-h(p-1) \equiv 2s\beta \pmod{24}$, dass wenigstens in den Fällen, wo $\varepsilon = -1$ ist, $h \equiv \beta \pmod{2}$ [§ 74, (2)], also stets $\varepsilon^h = \varepsilon^\beta$.

Demnach wird (11)

$$(uv)^{(p+1)/2} \left[\left(\frac{v}{u} \right)^{r\alpha} + \left(\frac{u}{v} \right)^{r\alpha} \right] \left[(uv)^{s\beta} + \frac{\varepsilon^\beta 2^{s\beta}}{(uv)^{s\beta}} \right],$$

und (12)

$$(uv)^{(p+1)/2} \left[(uv)^{s\beta} + \frac{\varepsilon^\beta 2^{s\beta}}{(uv)^{s\beta}} \right].$$

Nun gelten die bekannten Formeln, wenn x, y beliebige Grössen sind und

$$x + \frac{\gamma}{x} = y$$

gesetzt wird:

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{\gamma^2}{x^2} &= y^2 - 2\gamma, & x^3 + \frac{\gamma^3}{x^3} &= y^3 - 3\gamma y, \dots, \\ \left(x^n + \frac{\gamma^n}{x^n} \right) \left(x + \frac{\gamma}{x} \right) &= x^{n+1} + \frac{\gamma^{n+1}}{x^{n+1}} + \gamma \left(x^{n-1} + \frac{\gamma^{n-1}}{x^{n-1}} \right), \end{aligned}$$

woraus man durch den Schluss von n auf $n + 1$ erkennt, dass

$$x^n + \frac{\gamma^n}{x^n}$$

sich für jedes beliebige n als ganze rationale Funktion n ten Grades von y darstellen lässt, die, wenn γ eine ganze Zahl ist, ganzzahlige Koeffizienten hat, deren höchster $= 1$ ist.

Die beiden Grössen

$$\left(\frac{v}{u}\right)^{r\alpha} + \left(\frac{u}{v}\right)^{r\alpha} \quad \text{und} \quad (uv)^{s\beta} + \frac{\varepsilon^\beta 2^{s\beta}}{(uv)^{s\beta}}$$

können also in dieser Weise als ganze rationale Funktionen von A und B der Grade α und β dargestellt werden, und wir finden, wenn wir noch das dem Werte $\beta = (p-1)/(2s)$ entsprechende Glied, das den Koeffizienten -1 hat, absondern und mit $c_{\alpha,\beta}$ ganzzahlige Koeffizienten bezeichnen:

$$\frac{\Phi_p(u, v)}{(uv)^{(p+1)/2}} = A^{(p+1)/(2r)} - B^{(p-1)/(2s)} + \sum c_{\alpha,\beta} A^\alpha B^\beta, \quad (14)$$

worin α und β an die Grenzen

$$0 \leq \alpha < \frac{p+1}{2r}, \quad 0 \leq \beta < \frac{p-1}{2s}$$

gebunden sind. Dies ist die Form, die wir im vorigen Paragraphen den Modulargleichungen bis $p = 19$ gegeben haben.

Es ist noch zu erwähnen, dass die in § 69, 4., 5. für die Invariantengleichung bei zusammengesetztem Transformationsgrade durchgeführte Betrachtung unverändert auch für die Schlaeflichen Modulargleichungen gilt, woraus wir schliessen können, dass alle diese Gleichungen rationale Zahlenkoeffizienten haben.

§ 75. Die irrationalen Formen der Modulargleichungen.

Den Transformationsgleichungen lassen sich durch Anwendung desselben Verfahrens weit einfachere Formen geben. Die Gleichungsformen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden, enthalten die drei Funktionen f, f_1, f_2 zugleich; da man aber nach § 34, (11), (12) zwei dieser Funktionen durch die dritte ausdrücken kann, so lassen sich zwei von ihnen eliminieren, und man kann so zu den Gleichungen des vorigen Paragraphen gelangen. Wenn man für f_1, f_2 die Ausdrücke durch f , oder für die drei Funktionen f, f_1, f_2 die Ausdrücke durch k^2 einsetzt, so kommen Wurzelzeichen vor, woraus sich der Name dieser Gleichungen erklärt.

Wir setzen wie oben

$$\begin{aligned} u &= f(\omega), & v &= f\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right), \\ u_1 &= f_1(\omega), & v_1 &= \left(\frac{2}{a}\right) f_1\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right), \\ u_2 &= f_2(\omega), & v_2 &= \left(\frac{2}{\partial}\right) f_2\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right), \\ uu_1u_2 &= \sqrt{2}, & vv_1v_2 &= \left(\frac{2}{n}\right) \sqrt{2}, \end{aligned} \tag{1}$$

und erhalten folgende zusammengehörige Vertauschungen:

$$\begin{array}{c|ccc} \omega & uv & u_1v_1 & u_2v_2 \\ -1/\omega & \varrho uv & \varrho u_2v_2 & \varrho u_1v_1 \\ \omega + 1 & e^{-(n+1)\pi i/24} \sigma u_1v_1 & e^{-(n+1)\pi i/24} \sigma uv & e^{(n+1)\pi i/12} \sigma u_2v_2, \end{array} \tag{2}$$

worin ϱ, σ die oben [§ 73, (4)] definierten dritten Einheitswurzeln sind.

Wir unterscheiden drei verschiedene Fälle nach dem Verhalten von n zum Modul 8.

1. $n + 1 \equiv 0 \pmod{8}$.

Wir setzen

$$\begin{aligned} 2A &= uv + (-1)^{(n+1)/8}(u_1v_1 + u_2v_2), \\ B &= uvu_1v_1 + uvu_2v_2 + (-1)^{(n+1)/8}u_1v_1u_2v_2 \\ &= \frac{2}{u_1v_1} + \frac{2}{u_2v_2} + (-1)^{(n+1)/8} \frac{2}{uv}, \end{aligned} \tag{3}$$

so dass sich die zusammengehörigen Vertauschungen ergeben

$$\begin{array}{c|cc} \omega & A & B \\ -1/\omega & \varrho A & \varrho^2 B \\ \omega + 1 & e^{\pi i(n+1)/12} \sigma A & e^{-\pi i(n+1)/12} \sigma^2 B. \end{array} \tag{4}$$

Ein Produkt von der Form $A^h B^k$ nimmt also durch die beiden Vertauschungen

$$\left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right), \quad (\omega, \omega + 1)$$

die Faktoren

$$\varrho^{h-k}, \quad e^{(h-k)(n+1)\pi i/12} \sigma^{h-k}$$

an, die $= 1$ sind, wenn $n + 1$ durch 3 teilbar ist. Wir bilden also jetzt mit numerischen Koeffizienten $M_{h,k}$ Funktionen der Form

$$\Phi_{a,c,\partial} = \sum M_{h,k} A^h B^k, \tag{5}$$

worin, wenn $n \equiv 0$ oder $1 \pmod{3}$ ist, h und k nur solche ganzzahlige Werte annehmen dürfen, deren Differenzen $h - k$ bei der Teilung mit 3 denselben Rest lassen, wenn aber $n \equiv -1 \pmod{3}$

dieser Beschränkung nicht unterworfen sind. Eine solche Funktion selbst, oder wenigstens ihre dritte Potenz, genügt also einer Transformationsgleichung erster Stufe. Sie bleibt außerdem für alle endlichen Werte von $j(\omega)$ endlich und ist folglich eine ganze algebraische Funktion von $j(\omega)$. [Die Transformation zweiter Ordnung $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ braucht hier nicht zugezogen zu werden, da der Inbegriff der $\Phi_{a,c,\partial}$ schon bei der Substitution $(\omega, \omega + 1)$, nicht erst bei $(\omega, \omega + 2)$ ungeändert bleibt. Vgl. die Bemerkung am Anfang des § 73.]

Wenn wir also die Konstanten in $\Phi_{a,c,\partial}$ so bestimmen, dass in den Entwicklungen dieser Funktionen keine negativen Potenzen von q vorkommen, so müssen die sämtlichen $\Phi_{a,c,\partial}$ einer und derselben Konstanten gleich sein.

Zur Erreichung dieses Zieles genügt es auch hier, wenn n keinen quadratischen Teiler hat, dass $\Phi_{1,0,n}$ und wenn n eine Primzahl ist, wenn $\Phi_{1,0,n}$ für $q = 0$ endlich bleibt.

Bei diesen Rechnungen machen wir Gebrauch von den Entwicklungen:

$$\begin{aligned} uv &= q^{-(n+1)/24} \prod (1 + q^{n(2h+1)})(1 + q^{2h+1}), \\ u_1 v_1 &= q^{-(n+1)/24} \prod (1 - q^{n(2h+1)})(1 - q^{2h+1}), \\ u_2 v_2 &= 2q^{(n+1)/12} \prod (1 + q^{2hn})(1 + q^{2h}), \end{aligned} \quad (6)$$

woraus durch Entwicklung nach Potenzen q :

$$\begin{aligned} uv &= q^{-(n+1)/24} (1 + q + q^3 + q^4 + q^5 + q^6 - q^7 + 2q^8 \dots), \\ u_1 v_1 &= q^{-(n+1)/24} (1 - q - q^3 + q^4 - q^5 + q^6 - q^7 + 2q^8 \dots), \\ u_2 v_2 &= 2q^{(n+1)/12} (1 + q^2 + q^4 + 2q^6 + 2q^8 + \dots). \end{aligned} \quad (7)$$

Die letzteren Formeln sind richtig für $n > 7$ (für $n = 3, 5, 7$ sind die Glieder von q^3, q^5, q^7 an zu modifizieren). Für $n = 7, n = 23$ zeigen diese Ausdrücke, dass A selbst für $q = 0$ endlich bleibt, woraus für diese Fälle die Gleichungen folgen:

$$n = 7, \quad A = 0, \quad n = 23, \quad A = 1. \quad (8)$$

Durch einfache Rechnung findet man ferner noch:

$$\begin{aligned} n = 31, \quad (A^2 - B)^2 - A &= 0, \\ n = 47, \quad A^2 - A - B &= 2, \\ n = 71, \quad A^3 - 4A^2 + 2A - B &= 1. \end{aligned} \quad (9)$$

Nicht ganz so einfach gestaltet sich die Rechnung für ein zusammengesetztes n . So muss man z. B. für $n = 15$ die Bedingung der Endlichkeit für $q = 0$ nicht nur für $\Phi_{1,0,15}$, sondern auch für $\Phi_{3,0,5}$ berücksichtigen. Diese beiden aber genügen. Man erhält so:

$$n = 15, \quad A^3 - AB + 1 = 0. \quad (10)$$

2. Ist $n \equiv 3 \pmod{8}$, so sind dieselben Schlüsse zu ziehen, wenn wir setzen:

$$\begin{aligned} 4A &= u^2 v^2 - u_1^2 v_1^2 - u_2^2 v_2^2, \\ B &= u^2 v^2 u_1^2 v_1^2 + u^2 v^2 u_2^2 v_2^2 - u_1^2 v_1^2 u_2^2 v_2^2, \end{aligned} \quad (11)$$

für die man aus (2) die zusammengehörigen Vertauschungen erhält:

$$\begin{array}{c|cc} \omega & A & B \\ -1/\omega & \varrho^2 A & \varrho B \\ \omega + 1 & e^{(n+1)\pi i/6} \sigma^2 A & e^{-(n+1)\pi i/6} \sigma B, \end{array} \quad (12)$$

und hieraus leitet man in der gleichen Weise die Gleichungen ab:

$$n = 3, \quad A = 0, \quad n = 11, \quad A = 1, \quad n = 19, \quad A^5 - 7A^2 - B = 0. \quad (13)$$

3. Ist $n \equiv 1 \pmod{4}$, so kann man ebenso verfahren mit den Funktionen

$$\begin{aligned} 8A &= u^4 v^4 - u_1^4 v_1^4 - u_2^4 v_2^4, \\ B &= u^4 v^4 u_1^4 v_1^4 + u^4 v^4 u_2^4 v_2^4 - u_1^4 v_1^4 u_2^4 v_2^4, \end{aligned} \quad (14)$$

für die man die zusammengehörigen Vertauschungen erhält:

$$\begin{array}{c|cc} \omega & A & B \\ -1/\omega & \varrho A & \varrho^2 B \\ \omega + 1 & e^{(n+1)\pi i/3} \sigma A & e^{-(n+1)\pi i/3} \sigma^2 B. \end{array} \quad (15)$$

Nur der erste Fall $n = 5$ führt hier zu einem einfachen Resultat:

$$n = 5, \quad A = 1. \quad (16)$$

Für $n = 5$ lässt sich noch eine einfachere Form der Transformationsgleichung gewinnen. Wenn wir nämlich auf die drei Funktionen

$$w = \frac{u_1^2 v_2^2 + u_2^2 v_1^2}{uv}, \quad w_1 = \frac{u_2^2 v^2 - v_2^2 u^2}{u_1 v_1}, \quad w_2 = \frac{u_1^2 v^2 - v_1^2 u^2}{u_2 v_2} \quad (17)$$

die Substitutionen $(\omega, -1/\omega)$, $(\omega, \omega + 1)$ anwenden, so ergeben sich unter der Voraussetzung $n = 5 \pmod{8}$ die zusammengehörigen Vertauschungen:

$$\begin{array}{c|ccc} \omega & w & w_1 & w_2 \\ -1/\omega & w & w_2 & w_1 \\ \omega + 1 & e^{-\pi i(n-5)/24} w_1 & e^{-\pi i(n-5)/24} w & e^{\pi i(n-5)/12} w_2. \end{array}$$

Setzt man also

$$\begin{aligned} A &= w^2 + w_1^2 + w_2^2, \\ B &= w^2 w_1^2 + w^2 w_2^2 + w_1^2 w_2^2, \\ C &= w w_1 w_2, \end{aligned}$$

so erhält man

$$\begin{array}{c|ccc} \omega & A & B & C \\ -1/\omega & A & B & C \\ \omega + 1 & e^{-\pi i(n-5)/12} A & e^{-\pi i(n-5)/6} B & C, \end{array}$$

so dass zwei dieser Funktionen ebenso wie oben A und B benutzt werden können. Für $n = 5$ zeigt sich aber, dass in den Entwicklungen von w, w_1, w_2 nach Potenzen von q keine negativen Potenzen vorkommen und dass also A, B, C und mithin auch w, w_1, w_2 selbst konstant sind.

Es lässt sich also die Modulargleichung für $n = 5$ in jeder der drei Formen aufstellen:

$$\begin{aligned} u_1^2 v_2^2 + u_2^2 v_1^2 &= 2uv, \\ u_2^2 v^2 - v_2^2 u^2 &= 2u_1 v_1, \\ u_1^2 v^2 - v_1^2 u^2 &= 2u_2 v_2. \end{aligned} \quad (18)$$

Diese Gleichungen lassen sich auch aus der von Jacobi (Fund. art. 30, gesammelte Werke, Bd. 1, S. 123) gegebenen herleiten.

Wir schließen diese Betrachtungen, indem wir in den einfachsten Fällen die Jacobischen Modulargleichungen aus diesen irrationalen Formen ableiten.

Wir setzen [vgl. § 54, (3)]:

$$\frac{u_2}{u} = x = \sqrt[4]{k'}, \quad \frac{u_1}{u} = x' = \sqrt[4]{k''}, \quad \frac{v_2}{v} = y = \sqrt[4]{\lambda'}, \quad \frac{v_1}{v} = y' = \sqrt[4]{\lambda''}, \quad (19a)$$

und eliminieren mittels der Relationen

$$x^8 + x'^8 = 1, \quad xx' = \frac{\sqrt{2}}{u^3}, \quad y^8 + y'^8 = 1, \quad yy' = \frac{\sqrt{2}}{v^3} \quad (19)$$

die Größen u und v .

Für $n = 3$ erhält man aus (13):

$$x^2y^2 + x'^2y'^2 = 1, \quad (20)$$

eine Form der Modulargleichung, die von Legendre herrührt. Daraus, indem man für x', y' aus (19) die Werte setzt,

$$x^8 + y^8 = 4x^2y^2 - 6x^4y^4 + 4x^6y^6,$$

oder

$$(x^4 - y^4)^2 = 4(xy - x^3y^3)^2,$$

und indem man hieraus die Wurzel zieht und das Vorzeichen durch $q = 0$ bestimmt, findet man:

$$x^4 - y^4 = 2xy - 2x^3y^3, \quad (n = 3), \quad (21)$$

was, abgesehen von dem dort nicht näher erklärten Vorzeichen von $\sqrt[4]{\lambda}$, mit § 10, (12) übereinstimmt.

Für $n = 5$ folgt aus der zweiten Gleichung (18):

$$(x^2 - y^2)^3 = 4xyx'^4y'^4,$$

und daraus durch Quadrieren

$$(x^2 - y^2)^6 = 16x^2y^2(1 - x^8 - y^8 + x^8y^8),$$

was leicht in die Form gebracht wird

$$(x^2 - y^2)^2[(x^2 - y^2)^2 + 8x^2y^2]^2 = 16x^2y^2(1 - x^4y^4)^2.$$

Zieht man hieraus die Wurzel, so folgt, wie oben:

$$x^6 - y^6 - 4xy(1 - x^4y^4) + 5x^2y^2(x^2 - y^2) = 0 \quad (n = 5). \quad (22)$$

Für $n = 7$ erhält man, ohne Wurzeln ziehen, aus (8):

$$xy + x'y' = 1, \quad (23)$$

und daraus:

$$\begin{aligned} x^8 + y^8 - 8xy(1 + x^6y^6) + 28x^2y^2(1 + x^4y^4) \\ - 56x^3y^3(1 + x^2y^2) + 70x^4y^4 = 0 \quad (n = 7). \end{aligned} \quad (24)$$

§ 76. Zusammengesetzte Transformationsgrade.

Ist der Transformationsgrad eine zusammengesetzte Zahl, so kann man noch einfachere Transformationsgleichungen aufstellen als die, die man auf dem Wege des vorigen Paragraphen gewinnt.

Wir führen diese Betrachtungen hier nur in den einfachsten Fällen durch.

Der ungerade Transformationsgrad n sei in zwei Faktoren zerlegt

$$n = n'n'', \quad (1)$$

die zueinander relativ prim sind.

Es lassen sich dann jeder Transformation n ten Grades von der Form

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \quad (2)$$

je eine und nur eine Transformation der Grade n', n'' :

$$\begin{pmatrix} a' & 0 \\ c' & \partial' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a'' & 0 \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix} \quad (3)$$

zuordnen, die durch folgende Bedingungen bestimmt sind:

$$a = a'a'', \quad \partial = \partial'\partial'', \quad \partial''c' \equiv c \pmod{a'}, \quad \partial'c'' \equiv c \pmod{a''}, \quad (4)$$

und umgekehrt folgt aus jedem Paar Transformationen von der Form (3) nach (4) eine und nur eine Transformation (2). Nach (4) sind nämlich zunächst ∂', ∂'' bestimmt als die größten gemeinschaftlichen Teiler von ∂ mit n' und n'' , und darauf wird c' nach dem Modul a' , c'' nach dem Modul a'' bestimmt aus den beiden letzten Kongruenzen (4).

Es kommt nun vor allem darauf an, zu zeigen, dass die Kongruenzen (4) erhalten bleiben, wenn die Transformationen (2) und (3) nach § 69, (8) bis (12) durch die beiden linearen Transformationen

$$(\omega, \omega + 1), \quad \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$$

umgeformt werden.

Wir setzen nach den erwähnten Formeln:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c_1 & \partial \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} a' & 0 \\ c' & \partial' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda' & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & 0 \\ c'_1 & \partial' \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} a'' & 0 \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda'' & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a'' & 0 \\ c''_1 & \partial'' \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c_2 & \partial_2 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} a' & 0 \\ c' & \partial' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a'_2 & 0 \\ c'_2 & \partial'_2 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} a'' & 0 \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \alpha'' & \beta'' \\ \gamma'' & \delta'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a''_2 & 0 \\ c''_2 & \partial''_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (6)$$

Es folgt zunächst aus § 69, (9):

$$c_1 \equiv c + \partial \pmod{a}, \quad c'_1 \equiv c' + \partial' \pmod{a'}, \quad c''_1 \equiv c'' + \partial'' \pmod{a''},$$

woraus, nach (4),

$$\begin{aligned} \partial''c'_1 &\equiv \partial''c' + \partial \equiv c_1 \pmod{a'}, \\ \partial'c''_1 &\equiv \partial'c'' + \partial \equiv c_1 \pmod{a''}, \end{aligned}$$

in Übereinstimmung mit den Kongruenzen (4).

Für die Zusammensetzung (6) ergibt sich nach § 69, (12), dass $\partial_2, \partial'_2, \partial''_2$ die größten gemeinschaftlichen Teiler von $a, c; a', c'; a'', c''$ sind; weil aber ∂'' relativ prim zu a' , und $\partial''c' \equiv c \pmod{a'}$

ist, so ist auch ∂'_2 der größte gemeinschaftliche Teiler von a' und c und aus den gleichen Gründen ∂''_2 der größte gemeinschaftliche Teiler von a'' und c , woraus man schließt, dass $\partial'_2, \partial''_2$ relativ prim sind:

$$\partial_2 = \partial'_2 \partial''_2, \quad a_2 = a'_2 a''_2.$$

Ferner ist nach § 69, (11), (12), (13):

$$\begin{aligned} \partial_2 \alpha &= -c\gamma - a, & c_2 &= -\partial \alpha, \\ \partial'_2 \alpha' &= \alpha' c' - \partial' a', & c'_2 &= -\partial' \alpha', \\ \partial''_2 \alpha'' &= \alpha'' c'' - \partial'' a'', & c''_2 &= -\partial'' \alpha'', \end{aligned}$$

also nach (4):

$$\partial'_2 c''_2 - c_2 \partial''_2 \equiv \alpha \alpha' (\partial c' - c \partial') \equiv 0 \pmod{a'},$$

folglich auch

$$\partial'_2 c''_2 - c_2 \partial''_2 \equiv 0 \pmod{a'_2},$$

in Übereinstimmung mit (4), und ebenso folgt:

$$\partial''_2 c'_2 - c_2 \partial'_2 \equiv 0 \pmod{a''_2},$$

wodurch also der Beweis geführt ist, dass die durch (4) ausgedrückte Zusammengehörigkeit der Transformationen

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a' & 0 \\ c' & \partial' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a'' & 0 \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix}$$

durch Anwendung irgend einer linearen Transformation auf ω nicht gestört wird. Da wir hier n als ungerade voraussetzen, so können wir immer c, c', c'' durch 16 teilbar annehmen; und wenn n und folglich auch n', n'' durch 3 unteilbar sind, so können c, c', c'' auch durch 3 teilbar angenommen werden. Ist aber n durch 3 teilbar, so wird von den beiden Faktoren n', n'' der eine, etwa n'' , durch 3 teilbar sein, der andere, n' , nicht. Es kann dann c noch durch 3 teilbar vorausgesetzt werden, nicht aber c' und c'' . In diesem Falle soll die Abhängigkeit des c'' von c noch näher bestimmt werden durch die Kongruenz

$$\partial' c'' \equiv c \pmod{3a''}. \quad (7)$$

Eine Lösung dieser Kongruenz kann man immer aus einer Lösung der Kongruenz (4), $\partial' c'' \equiv c \pmod{a''}$, herleiten, indem man zu c'' ein Vielfaches von a'' hinzufügt.

Die Kongruenz (7) hat dann nach § 69, (9) bis (13) zur Folge:

$$\lambda \equiv \lambda' \lambda'' \pmod{3}, \quad (8)$$

$$\alpha \equiv \alpha'' \partial'_2, \quad \beta \equiv \beta'' a'_2, \quad \gamma \equiv \gamma'' a'_2, \quad \delta \equiv \delta'' \partial'_2 \pmod{3}. \quad (9)$$

Es mögen nun $v', v'_1, v'_2; v'', v''_1, v''_2$ dieselbe Bedeutung für die Zahlen n', n'' haben, welche den v, v_1, v_2 in § 73, (3) für die Zahl n gegeben war, nämlich:

$$\begin{aligned} v' &= f\left(\frac{c' + \partial' \omega}{a'}\right), & v'' &= f\left(\frac{c'' + \partial'' \omega}{a''}\right), \\ v'_1 &= \left(\frac{2}{a'}\right) f_1\left(\frac{c' + \partial' \omega}{a'}\right), & v''_1 &= \left(\frac{2}{a''}\right) f_1\left(\frac{c'' + \partial'' \omega}{a''}\right), \\ v'_2 &= \left(\frac{2}{\partial'}\right) f_2\left(\frac{c' + \partial' \omega}{a'}\right), & v''_2 &= \left(\frac{2}{\partial''}\right) f_2\left(\frac{c'' + \partial'' \omega}{a''}\right). \end{aligned} \quad (10)$$

Wir wenden die Vertauschungstabelle (4), § 73 auf diese Funktionen an. Da n' unter allen Umständen durch 3 unteilbar ist, so sind die kubischen Einheitswurzeln ϱ', σ' gleich 1 zu setzen, während infolge der Kongruenzen (8), (9)

$$\varrho'' = \varrho^{n'}, \quad \sigma'' = \sigma^{n'} \quad (11)$$

wird. Wir erhalten hiernach folgende zusammengehörige Vertauschungen:

$$\begin{array}{c|ccc}
 \omega & v' & v'_1 & v'_2 \\
 -1/\omega & v' & v'_2 & v'_1 \\
 \omega + 1 & e^{-n'\pi i/24}v'_1 & e^{-n'\pi i/24}v' & e^{n'\pi i/12}v'_2 \\
 \hline
 \omega & v'' & v''_1 & v''_2 \\
 -1/\omega & \varrho^{n'}v'' & \varrho^{n'}v''_2 & \varrho^{n'}v''_1 \\
 \omega + 1 & \sigma^{n'}e^{-n''\pi i/24}v''_1 & \sigma^{n'}e^{-n''\pi i/24}v'' & \sigma^{n'}e^{n''\pi i/12}v''_2,
 \end{array} \quad (12)$$

die zusammen mit den Vertauschungen (4), § 73 gelten.

Wir unterscheiden jetzt zwei Fälle.

1. Wenn

$$(n' + 1)(n'' + 1) = 8\mu \equiv 0 \pmod{8} \quad (13)$$

ist, so setzen wir

$$U = uv'v'', \quad U_1 = u_1v'_1v''_1, \quad U_2 = u_2v'_2v''_2, \quad (14)$$

$$\begin{aligned}
 2A &= U + (-1)^\mu(U_1 + U_2), \\
 B &= UU_1 + UU_2 + (-1)^\mu U_1 U_2 \\
 &= \frac{4}{U_1} + \frac{4}{U_2} + (-1)^\mu \frac{4}{U}.
 \end{aligned} \quad (15)$$

Aus (12) und § 73, (4) erhalten wir dann folgende zusammengehörige Vertauschungen:

$$\begin{array}{c|cc}
 \omega & A & B \\
 -1/\omega & \varrho^{n'+1}A & \varrho^{-(n'+1)}B \\
 \omega + 1 & \sigma^{n'+1}e^{2\mu\pi i/3}A & \sigma^{-(n'+1)}e^{-2\mu\pi i/3}B.
 \end{array} \quad (16)$$

Wir wenden unser Prinzip zur Herleitung von Modulargleichungen auf diese Funktionen an und bemerken dazu noch folgendes:

Die in (16) vorkommenden dritten Einheitswurzeln sind $= 1$, wenn entweder n durch 3 unteilbar und μ durch 3 teilbar ist, oder n'' durch 3 teilbar ist und n' den Rest 2 lässt. In diesen Fällen ist jede rationale Funktion von A und B Wurzel einer Transformationsgleichung. In den anderen Fällen kommt diese Eigenschaft dem Kubus einer solchen rationalen Funktion von A und B zu, bei denen die Differenzen der Exponenten sämtlicher Glieder einander nach dem Modul 3 kongruent sind.

Sind diese rationalen Funktionen ganze Funktionen und sind ausserdem ihre sämtlichen Werte für $q = 0$ endlich, so müssen sie einer Konstanten gleich sein, und dadurch gewinnen wir Transformationsgleichungen.

Sind n', n'' Primzahlen, so genügt es auch hier (vgl. § 72), wenn die negativen Potenzen von q in der Entwicklung einer solchen Funktion nach steigenden Potenzen von q in dem einen Hauptfall wegfallen, nämlich in dem, wo

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a' & 0 \\ c' & \partial' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a'' & 0 \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix}$$

gleich sind

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n'' \end{pmatrix},$$

also

$$U = f(\omega)f(n'\omega)f(n''\omega)f(n'n''\omega);$$

denn aus der Entwicklung für diesen einen Fall kann man die Entwicklungen für die übrigen Fälle herleiten, indem man ω ersetzt durch

$$\frac{\omega}{n}, \quad \frac{\omega}{n'}, \quad \frac{\omega}{n''}, \quad (17)$$

und dann noch ω um ganze Zahlen vermehrt, wodurch keine negativen Potenzen von q neu eingeführt werden können.

Für die Durchführung der Rechnung bedient man sich der Entwicklungen

$$\begin{aligned} U &= q^{-(n'+1)(n''+1)/24} \prod (1 + q^{2h-1})(1 + q^{(2h-1)n'})(1 + q^{(2h-1)n''})(1 + q^{(2h-1)n}), \\ U_1 &= q^{-(n'+1)(n''+1)/24} \prod (1 - q^{2h-1})(1 - q^{(2h-1)n'})(1 - q^{(2h-1)n''})(1 - q^{(2h-1)n}), \\ U_2 &= 4q^{(n'+1)(n''+1)/12} \prod (1 + q^{2h})(1 + q^{2hn'})(1 + q^{2hn''})(1 + q^{2hn}), \end{aligned} \quad (18)$$

die in den einzelnen Fällen die Potenzentwicklungen von A, B liefern, woraus die negativen Potenzen von q zu eliminieren sind. Man berechnet auf diese Weise sehr einfach die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} n &= 15, & A &= 1, \\ n &= 21, & (A^2 - B)^2 - A &= 0, \\ n &= 33, & A^2 - B - A &= 4, \\ n &= 35, & A^2 - B - A &= 2, \\ n &= 55, & A^3 - B - 4A^2 - A + 4 &= 0. \end{aligned} \quad (19)$$

2. Wenn

$$(n' - 1)(n'' - 1) = 8\mu \equiv 0 \pmod{8},$$

so setzen wir

$$\begin{aligned} A &= \frac{uv}{v'v''} + (-1)^\mu \left(\frac{u_1v_1}{v'_1v''_1} + \frac{u_2v_2}{v'_2v''_2} \right), \\ B &= \frac{v'v''}{uv} + (-1)^\mu \left(\frac{v'_1v''_1}{u_1v_1} + \frac{v'_2v''_2}{u_2v_2} \right), \end{aligned} \quad (20)$$

und erhalten nach (12) die zusammengehörigen Vertauschungen:

$$\begin{array}{c|cc} \omega & A & B \\ -1/\omega & \varrho^{1-n'} A & \varrho^{n'-1} B \\ \omega + 1 & \sigma^{1-n'} e^{2\mu\pi i/3} A & \sigma^{n'-1} e^{-2\mu\pi i/3} B. \end{array} \quad (21)$$

Wir können daher dasselbe Verfahren anwenden wie oben, wenn wir noch die Beschränkung hinzufügen, dass nur symmetrische Funktionen von A und B , d. h. rationale Funktionen von AB , $A + B$ benutzt werden, weil nur unter dieser Voraussetzung aus einem der Werte einer solchen Funktion durch die Vertauschungen (17) alle übrigen folgen. Man berechnet leicht die folgenden Beispiele:

$$\begin{aligned} n &= 15, & AB + 1 &= 0, \\ n &= 35, & 2(A + B) - AB &= 5, \\ n &= 39, & 2(A + B) - AB &= 3. \end{aligned} \quad (22)$$

Die Rechnung bietet auch in noch komplizierteren Fällen keine unüberwindlichen Schwierigkeiten. So habe ich in der Abhandlung *Acta mathematica* Bd. II, S. 359 für den Fall $n = 105$ folgende Formel mitgeteilt:

$$\begin{aligned} A &= \sum \frac{f(3\omega)f(5\omega)f(7\omega)f(105\omega)}{f(\omega)f(15\omega)f(21\omega)f(35\omega)}, \\ B &= \sum \frac{f(\omega)f(15\omega)f(21\omega)f(35\omega)}{f(3\omega)f(5\omega)f(7\omega)f(105\omega)}, \\ A^2 + B^2 - 4(A + B)^3 + 10AB(A + B) \\ &\quad + 4(A + B)^2 + 10AB + 14(A + B) + 5 = 0, \end{aligned}$$

wenn sich die Summen $\sum$ in A und B auf die drei Funktionen f, f_1, f_2 beziehen.

§ 77. Geometrische Deutung der irrationalen Modulargleichungen als Modularkorrespondenzen.

Den Inhalt der irrationalen Formen der Modulargleichungen machen wir durch eine geometrische Deutung anschaulicher. Betrachten wir zunächst den Fall $n \equiv -1 \pmod{8}$ und setzen

$$x = f(\omega), \quad y = f_1(\omega), \quad z = f_2(\omega), \quad (1)$$

so wird hierdurch, wenn wir x, y, z als Cartesische Koordinaten eines Punktes P ansehen, eine Raumkurve dargestellt, die wir auch durch die beiden Gleichungen:

$$x^8 - y^8 - z^8 = 0, \quad xyz = \sqrt{2} \quad (2)$$

ausdrücken können, und die wir die Grundkurve nennen wollen. Diese Kurve ist also von der 24. Ordnung. Man kann sie auf eine ebene Kurve 3. Ordnung abbilden, wenn man $x^8 = X$, $y^8 = Y$ setzt:

$$XY(X - Y) = 16. \quad (3)$$

Setzen wir [§ 75, (1)]

$$\xi = f\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad \eta = \left(\frac{2}{\delta}\right) f_1\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad \zeta = \left(\frac{2}{a}\right) f_2\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad (4)$$

so genügen die Grössen ξ, η, ζ ebenfalls den Gleichungen (2), da

$$\left(\frac{2}{a}\right) \left(\frac{2}{\delta}\right) = \left(\frac{2}{n}\right) = \pm 1$$

ist, und der Punkt Π , dessen Koordinaten ξ, η, ζ sind, liegt also auch auf der Grundkurve.

Eine Gleichung

$$\Phi(x, y, z, \xi, \eta, \zeta) = 0$$

bedeutet, wenn der Punkt P festgehalten wird, eine Fläche, auf der Π liegen soll, und der Schnittpunkt dieser Fläche mit der Grundkurve gibt eine gewisse Anzahl von Punkten Π , die dem Punkt P entsprechen. Ebenso entspricht einem festen Punkt Π eine gewisse Anzahl von Punkten P , und diese Zuordnung heisst eine Korrespondenz auf der Grundkurve. Fällt der Punkt P mit einem der ihm entsprechenden Punkte Π zusammen, so erhalten wir einen Doppelpunkt oder Koinzidenz der Korrespondenz.

Wenn die Gleichung (5) bei Vertauschung von P mit Π sich nicht ändert, so ist die Korrespondenz eine wechselseitige. Solche Korrespondenzen sind durch die Gleichungen (8), (9), (10), § 75 gegeben.

Es ist dann nach § 75, (3)

$$\begin{aligned} 2A &= x\xi + (-1)^{(n+1)/8}(y\eta + z\zeta), \\ B &= x\xi y\eta + x\xi z\zeta + (-1)^{(n+1)/8}y\eta z\zeta \end{aligned} \quad (5)$$

zu setzen. A ist vom ersten, B vom zweiten Grad in Bezug auf die Koordinaten eines jeden der beiden Punkte P und Π .

Wir wollen den Grad von diesen Korrespondenzen, d. h. die Anzahl der einem Punkte P entsprechenden Punkte Π , feststellen. Dabei haben wir den Grad der Gleichung $\Phi = 0$ in Bezug auf ξ, η, ζ mit dem Grad der Grundkurve, d. h. mit 24, zu multipliciren, und es ergibt sich:

$$\begin{array}{l|l} \text{für } n = 7, & m = 24, \\ n = 23, & m = 24, \\ n = 31, & m = 96, \\ n = 47, & m = 48, \\ n = 71, & m = 72, \\ n = 15, & m = 72. \end{array}$$

In den Fällen 23, 47, 71 ist also der Grad der Korrespondenz gleich dem Grad der entsprechenden Modulargleichung, d. h. gleich der Anzahl der betreffenden Transformationen; in den Fällen $n = 7, 31, 15$ ist der Grad das Dreifache des Grades der Modulargleichungen.

Was haben diese überzähligen Punkte zu bedeuten? Sie erklären sich dadurch, dass in diesen Fällen, in denen $n \equiv 0, 1 \pmod{3}$ ist, in der Funktion $\Phi_{a,c,\delta}$ [§ 75, (5)], die nach der obigen Gleichung (5) einer Konstanten gleich ist, die Exponenten $h - 2k$ in allen Gliedern denselben Rest nach dem Modul 3 lassen, und dass also die Gleichung $\Phi = 0$ und ebenso die Gleichungen (2) erfüllt bleiben, wenn ξ, η, ζ mit einer beliebigen dritten Einheitswurzel multiplicirt werden. Es geben also je drei Punkte der Korrespondenz dieselbe Transformation.

Wir hätten auch, wenn x, y, z durch (1) bestimmt sind, statt (4)

$$\xi = f\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad \eta = \left(\frac{2}{\delta}\right) f_2\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad \zeta = \left(\frac{2}{a}\right) f_1\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right) \quad (6)$$

und folglich für A, B :

$$\begin{aligned} 2A &= x\xi + (-1)^{(n+1)/8}(y\zeta + z\eta), \\ B &= x\xi y\zeta + x\xi z\eta + (-1)^{(n+1)/8}y\eta z\zeta \end{aligned} \quad (7)$$

setzen können. Die Grundkurve und der Grad der Korrespondenz wären dann dieselben geblieben, aber die Koinzidenzen hätten eine andere, und zwar einfachere, Bedeutung bekommen. In beiden Fällen gehören die Koinzidenzen zu den singulären Werten der Modulfunktionen, in denen ω eine imaginäre quadratische Irrationalität ist, wie wir in der Folge noch genauer sehen werden.

Im Falle $n \equiv 3 \pmod{8}$ setzen wir

$$x = f^2(\omega), \quad y = f_1^2(\omega), \quad z = f_2^2(\omega), \quad (2)$$

$$\xi = f^2\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad \eta = f_1^2\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad \rho = f_2^2\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad (8)$$

und erhalten eine Grundkurve

$$x^4 - y^4 - z^4 = 0, \quad xyz = 2, \quad (9)$$

die nur vom 12. Grade ist. Wir haben dann weiter nach § 75:

$$\begin{aligned} 4A &= x\xi - y\eta - z\rho, \\ B &= x\xi y\eta + x\xi z\rho - y\eta z\rho, \end{aligned} \quad (10)$$

und man erhält für den Grad m der Korrespondenz nach § 75 (13):

$$\begin{array}{l|l} n = 3, & m = 12, \\ n = 11, & m = 12, \\ n = 19, & m = 60, \end{array}$$

also wieder wie im vorigen Falle, wenn $n \equiv 0, 1 \pmod{3}$ ist, eine dreifach zu grosse Zahl.

Ist endlich $n \equiv 1 \pmod{4}$, so setze man

$$x = f^4(\omega), \quad y = f_1^4(\omega), \quad z = f_2^4(\omega)$$

und erhält eine Grundkurve vom sechsten Grade.

Für $n = 5$ ergibt sich die richtige Zahl $m = 6$.

Achter Abschnitt. Die Gruppe der Transformationsgleichungen und die Gleichung 5ten Grades.

§ 78. Die Galoissche Gruppe der Transformationsgleichungen für einen Primzahlgrad.

Ein eingehenderes algebraisches Studium der Transformationsgleichungen erfordert die Kenntnis ihrer Galoisschen Gruppe. Da wir die Transformationsgleichungen aus den Teilungsgleichungen hergeleitet haben, deren Gruppe uns bekannt ist (§ 63), so können wir die Gruppe der Transformationsgleichungen gleichfalls bilden.

Die Transformationsgleichungen ergaben sich (§ 65) dadurch, dass die Wurzeln der Teilungsgleichungen sich in Reihen einteilen liessen, die durch die Vertauschungen der Gruppe der Teilungsgleichung nicht auseinandergerissen, sondern nur untereinander vertauscht werden.

Jeder dieser Reihen ordnet sich eine bestimmte Wurzel einer Transformationsgleichung zu, und die Gruppe der letzteren besteht daher aus dem Inbegriff der Vertauschungen, die durch die Gruppe der Teilungsgleichung unter den Reihen hervorgerufen werden.

Ist der Transformationsgrad n eine ungerade Primzahl p , so gestattet diese Gruppe eine sehr elegante Darstellung, die zu weiteren Untersuchungen geeignet ist, und wir halten jetzt diese Voraussetzung fest.

Es wurde im § 65, (3) bereits die notwendige und hinreichende Bedingung ermittelt, dass zwei Wurzeln der Teilungsgleichung

$$x_{\mu, \mu'}, \quad x_{\nu, \nu'} \quad (1)$$

in dieselbe Reihe R gehören, nämlich die Kongruenz

$$\mu\nu' - \nu\mu' \equiv 0 \pmod{p}. \quad (2)$$

Wenn wir nun, wie es in der Zahlentheorie üblich ist (Gauss, *Disquisitiones arithmeticae*, art. 31), durch das Symbol

$$\frac{a}{b} \pmod{p}$$

eine ganze Zahl [oder Zahlklasse $\pmod{p}$] verstehen, die, mit b multiplicirt, bei der Teilung durch p den Rest a lässt, so können wir, vorausgesetzt, dass $\mu'\nu'$ nicht durch p teilbar sind, die eine Reihe definierende Kongruenz (2) auch so schreiben:

$$\frac{\mu}{\mu'} \equiv \frac{\nu}{\nu'} \pmod{p}, \quad (3)$$

und wir werden also naturgemäss darauf geführt, durch den Wert des Verhältnisses

$$\frac{\mu}{\mu'} \equiv z \pmod{p}, \quad (4)$$

das jeder der Zahlen $0, 1, \dots, p-1$ kongruent sein kann, und das für eine ganze Reihe unveränderlich ist, diese Reihe R zu bezeichnen. Es bleibt dabei zunächst die eine Reihe unbezeichnet, in der μ' und folglich alle ν' durch p teilbar sind, aber auch diese Reihe ordnet sich der allgemeinen Bezeichnung sehr gut unter, wenn wir, falls $\mu' \equiv 0 \pmod{p}$,

$$\frac{\mu}{\mu'} \equiv \infty \pmod{p} \quad (5)$$

setzen, so dass wir also noch eine $(p+1)$ te Reihe R_∞ erhalten. Die Gesamtheit der Reihen, deren Anzahl $p+1$ beträgt, ist hiernach zu bezeichnen durch

$$R_\infty, R_0, R_1, \dots, R_{p-1}. \quad (6)$$

Entsprechend werden die zugehörigen Wurzeln einer Transformationsgleichung mit

$$v_\infty, v_0, v_1, \dots, v_{p-1} \quad (7)$$

zu bezeichnen sein.

Wenn wir beispielsweise die Invariantengleichung (§ 69) zugrunde legen, so ist [nach den Bestimmungen des § 68, (10) über die Zahlen a, c, δ]

$$v_\infty = j(p\omega), \quad v_z = j\left(\frac{z + \omega}{p}\right) \quad (8)$$

zu setzen, und ebenso, wenn irgend eine andere Transformationsgleichung gewählt wird.

Nach dieser Bezeichnungsweise sind wir imstande, die Gruppe der Transformationsgleichung aus der der Teilungsgleichung sofort abzuleiten.

Wir setzen zunächst als Rationalitätsbereich den Inbegriff der rationalen Funktionen von x^2 mit rationalen Zahlenkoeffizienten fest.

Nach § 63, 3. besteht in diesem Rationalitätsbereich die Gruppe der Teilungsgleichung aus allen Substitutionen, durch die μ, μ' in

$$\delta\mu - b\mu', \quad -c\mu + a\mu'$$

übergeführt werden, worin a, b, c, δ beliebige, nach dem Modul p genommene ganze Zahlen sind, deren Determinante

$$\Delta = a\delta - bc \quad (9)$$

durch p nicht teilbar ist, und die Anzahl aller dieser Substitutionen beträgt

$$p(p-1)(p^2-1) \quad [\S 63, (27)]. \quad (10)$$

Daraus ergibt sich aber nach der Bezeichnungsweise (4), (5) die Gruppe der Transformationsgleichung als bestehend aus allen durch das Symbol

$$\left(z, \frac{\delta z - b}{-cz + a}\right) \pmod{p} \quad (11)$$

ausgedrückten Vertauschungen.

Wir bezeichnen eine Substitution (z, z') , wenn

$$z \equiv \frac{c + \delta z'}{a + bz'} \pmod{p} \quad (12)$$

ist, ähnlich wie früher durch

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \delta \end{pmatrix}, \quad (13)$$

und erhalten für die Zusammensetzung zweier solcher Substitutionen, wenn

$$z' \equiv \frac{c' + \delta' z''}{a' + b' z''} \pmod{p}$$

ist, die Regel:

$$\begin{aligned} (z, z')(z', z'') &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & \delta' \end{pmatrix} \\ &\equiv \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + b\delta' \\ ca' + \delta c' & cb' + \delta\delta' \end{pmatrix} \pmod{p}, \end{aligned} \quad (14)$$

in Übereinstimmung mit der Regel für die Zusammensetzung zweier Transformationen in § 28. Die Substitution (11) ist hiernach zu bezeichnen mit

$$\begin{pmatrix} \delta & c \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Die durch alle Substitutionen dieser Form [nach (14)] gebildete Gruppe bezeichnen wir mit $\mathfrak{L}$ (Gruppe der linearen Substitutionen).

Die Funktionen (12) von z' und also auch die Substitutionen (13) bleiben ungeändert, wenn die vier Zahlen a, b, c, δ mit einem und demselben durch p nicht teilbaren Faktor multiplicirt werden, und daraus ergibt sich nach (10) die Anzahl dieser Funktionen oder der Grad der Gruppe $\mathfrak{L}$

$$p(p^2 - 1), \quad (15)$$

den man auch leicht durch direkte Abzählung findet.

Werden in einer der Substitutionen (13) die vier Zahlen a, b, c, δ mit einem gemeinsamen, durch p unteilbaren Faktor multiplicirt, so wird die Determinante Δ mit dem Quadrat dieses Faktors multiplicirt. Es bleibt daher nicht die Determinante Δ , wohl aber ihr quadratischer Charakter, d. h. der Wert des Symbols

$$\left(\frac{\Delta}{p}\right)$$

durch diese Multiplikation erhalten.

Setzen wir zwei der Substitutionen (13) zusammen, so multiplicieren sich ihre Determinanten, und hieraus folgt, dass alle Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{L}$, in denen Δ quadratischer Rest von p ist, eine Gruppe unter sich bilden, die wir mit $\mathfrak{L}_0$ bezeichnen wollen.

Die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ ist ein (eigentlicher) Divisor der Gruppe $\mathfrak{L}$ vom Index 2.

Setzt man die Substitutionen von $\mathfrak{L}_0$ zusammen mit irgend einer Substitution $(z, \beta z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta^{-1} \end{pmatrix}$, wo β und also auch β^{-1} ein quadratischer Nichtrest von p ist, so erhält man die ganze Gruppe $\mathfrak{L}$.

Ist Δ quadratischer Rest von p , so kann man einen zu a, b, c, δ hinzuzufügenden gemeinsamen Faktor so wählen, dass $\Delta = 1 \pmod{p}$ wird, so dass wir die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ auch darstellen können durch

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \pmod{p}. \quad (16)$$

In einer dieser Substitutionen sind die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ nach dem Modul p bis auf das gemeinsame Vorzeichen bestimmt. Der Grad der Gruppe $\mathfrak{L}_0$ ist

$$\frac{1}{2}p(p^2 - 1). \quad (17)$$

Auf die Form (16) kommt man aber direkt, wenn man als die Gruppe der Teilungsgleichung nicht die Gruppe $\mathfrak{U}$, sondern die Gruppe $\mathfrak{B}$ des § 63 betrachtet, d. h. wenn man p te Einheitswurzeln dem Rationalitätsbereich adjungiert, woraus der Satz fließt:

Die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ ist die Gruppe der Transformationsgleichung, wenn p te Einheitswurzeln dem Rationalitätsbereich adjungiert sind.

Zur Reduktion der Gruppe $\mathfrak{L}$ auf die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ genügt aber schon die Adjunktion einer zweiwertigen Funktion, und daher ist mit der Adjunktion der p ten Einheitswurzeln zu viel geschehen. Um zu erkennen, welche Irrationalität notwendig zu adjungieren ist, dienen die Sätze der §§ 63, 65.

Im § 63, 3. haben wir gesehen, dass die p te Einheitswurzel ϱ rational darstellbar ist durch die Wurzeln der Teilungsgleichung und dass durch eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{U}$, deren Determinante mit m kongruent ist, ϱ in ϱ^m übergeht; ferner haben wir im § 65 nachgewiesen, dass durch

Adjunktion sämtlicher Wurzeln einer Transformationsgleichung die Gruppe der Teilungsgleichung auf die Gruppe $\mathfrak{U}_0$ reduziert wird, die aus sämtlichen Substitutionen der Form

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \quad (18)$$

besteht, wo a eine beliebige, durch p nicht teilbare Zahl ist. Die Determinanten der Substitutionen von $\mathfrak{U}_0$ sind also Quadrate und sind daher nach dem Modul p kongruent mit je einem der $\frac{1}{2}(p-1)$ quadratischen Reste von p .

Die Summe

$$A = \sum_a \varrho^a, \quad (19)$$

worin für a die sämtlichen quadratischen Reste von p zu setzen sind, bleibt daher ungeändert durch die Substitutionen von $\mathfrak{U}_0$ und ist infolgedessen rational durch die Wurzeln der Transformationsgleichung ausdrückbar. Die Summe A bleibt ungeändert durch die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{B}$ und also auch durch $\mathfrak{L}_0$, während sie durch die Substitutionen von $\mathfrak{L}$ und daher auch von $\mathfrak{U}$ zwei verschiedene Werte erhält, nämlich, wenn b die Reihe der Nichtreste durchläuft,

$$A = \sum_a \varrho^a, \quad B = \sum_b \varrho^b.$$

A ist daher eine zur Gruppe $\mathfrak{L}_0$ gehörige Funktion und durch ihre Adjunktion wird $\mathfrak{L}$ auf $\mathfrak{L}_0$ reduziert.

Die Werte der Summen A, B sind aber bekannt (Bd. I, § 179):

$$A = \frac{-1 + \sqrt{(-1)^{(p-1)/2}p}}{2}, \quad B = \frac{-1 - \sqrt{(-1)^{(p-1)/2}p}}{2}.$$

Das Vorzeichen der Wurzel hängt von der Wahl der Wurzel ϱ ab und lässt sich bestimmen, kommt aber hier nicht in Betracht. Wir haben daher den Satz:

Die Gruppe der Transformationsgleichung ist $\mathfrak{L}_0$, wenn $\sqrt{(-1)^{(p-1)/2}p}$ dem Rationalitätsbereich adjungiert wird.

Die Gruppe der Invariantengleichung lässt sich auch ohne die Teilung der elliptischen Funktionen in folgender einfachen Weise ableiten, wobei man jedoch nur die Monodromiegruppe erhält, d. h. die Gruppe in dem Körper der rationalen Funktionen von $j(\omega)$, ohne Rücksicht auf die zu adjungierenden Konstanten. Wir beschränken uns auf den Fall eines Primzahlgrades p der Transformation, und setzen

$$v_c = j\left(\frac{c + \omega}{p}\right), \quad v_\infty = j(p\omega), \quad u = j(\omega), \quad (20)$$

wobei c nach dem Modul p zu nehmen ist.

Wendet man auf ω eine lineare Substitution

$$S = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

an, so bleibt $j(\omega)$ ungeändert, und v_c geht in $v_{c'}$ über. Um c' zu finden, hat man eine zweite lineare Substitution

$$S' = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix}$$

zu suchen, so dass

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & 0 \\ c' & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

oder

$$p\alpha' + c'\beta' = p\alpha, \quad \beta' = p\beta,$$

$$p\gamma' + c'\delta' = c\alpha + \gamma, \quad \delta' = c\beta + \delta.$$

Hieraus ergibt sich nach der dritten Gleichung: $c'\delta' = c\alpha + \gamma$, und mit Hilfe der vierten:

$$c' = \frac{c\alpha + \gamma}{c\beta + \delta} \pmod{p}.$$

Ist $c\beta + \delta = 0$, so ergibt sich $c' = \infty$, und ist $c = \infty$, so folgt $c' = \alpha/\beta$.

Bei der Anwendung auf die Bestimmung von c, c' kann man die $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ durch kongruente Zahlen a, b, c, d ersetzen, deren Determinante $ad - bc$ quadratischer Rest von p ist, und es lässt sich auch zeigen, dass man auf diese Weise jede Substitution der Gruppe $\mathfrak{L}_0$ erhalten kann. Jede Funktion von v also, die durch die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{L}_0$ ungeändert bleibt, bleibt daher auch ungeändert, wenn auf ω eine lineare Substitution angewandt wird, und ist folglich eine rationale Funktion von $j(\omega)$. Wie aber die Koeffizienten in dieser Funktion beschaffen sind, darüber lehrt uns diese Betrachtung nichts, und es ist daher $\mathfrak{L}_0$ nur als die Monodromiegruppe der Invariantengleichung erkannt.

Band III. Achter Abschnitt. Die Gruppe der Transformationsgleichungen und die Gleichung fünften Grades.

§ 79. Untersuchung der Gruppe $\mathfrak{L}_0$.

Wir haben im 10. Abschnitt des II. Bandes die Kongruenzgruppe und ihre Teiler ganz allgemein untersucht. Wir führen hier diese Untersuchung, soweit sie auf das Transformationsproblem Bezug hat, in spezieller Form noch einmal durch.

Die in $\mathfrak{L}_0$ enthaltenen Substitutionen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \left(z, \frac{-c + az}{d - bz} \right), \quad (1)$$

in denen

$$\Delta = ad - bc \quad (2)$$

quadratischer Rest von p ist, können, wie schon oben bemerkt, auf die Form gebracht werden:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \left(z, \frac{-\gamma + \alpha z}{\delta - \beta z} \right), \quad (3)$$

worin

$$\alpha\delta - \beta\gamma \equiv 1 \pmod{p}, \quad (4)$$

wir haben nur, wenn wir unter $\sqrt{\Delta} \pmod{p}$ eine ganze Zahl verstehen, deren Quadrat nach dem Modul p kongruent mit Δ ist:

$$a \equiv \alpha\sqrt{\Delta}, \quad b \equiv \beta\sqrt{\Delta}, \quad c \equiv \gamma\sqrt{\Delta}, \quad d \equiv \delta\sqrt{\Delta} \pmod{p}$$

zu setzen. In der Form (3) können noch die Vorzeichen von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ gleichzeitig geändert werden.

Wir fragen nach solchen Elementen z , die durch eine Substitution von der Form (3) ungeändert bleiben. Diese werden bestimmt durch die Kongruenz

$$z \equiv \frac{-\gamma + \alpha z}{\delta - \beta z} \pmod{p},$$

oder

$$\beta z^2 + (\alpha - \delta)z - \gamma \equiv 0 \pmod{p}, \quad (5)$$

eine Kongruenz, die, wenn sie nicht identisch ist, höchstens zwei inkongruente Wurzeln hat. Um diese zu erhalten, schreiben wir, zunächst unter der Voraussetzung, dass β nicht durch p teilbar ist, die Kongruenz (5) so:

$$\left(\beta z + \frac{\alpha - \delta}{2} \right)^2 \equiv \left(\frac{\alpha - \delta}{2} \right)^2 + \beta\gamma \pmod{p},$$

oder mit Hülfe von (4):

$$\left(\beta z + \frac{\alpha - \delta}{2} \right)^2 \equiv \left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \pmod{p}. \quad (6)$$

Demnach sind drei verschiedene Fälle zu unterscheiden:

$$\text{I.} \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \equiv 0 \pmod{p};$$

dann hat die Kongruenz (5) eine Wurzel; es gibt ein und nur ein Element z , das ungeändert bleibt.

$$\text{II.} \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \text{ quadratischer Rest von } p;$$

die Kongruenz (5) hat zwei verschiedene Wurzeln, es gibt zwei Elemente z , die ungeändert bleiben.

$$\text{III.} \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2}\right)^2 - 1 \quad \text{quadratischer Nichtrest von } p;$$

die Kongruenz (5) hat gar keine Wurzel und alle Elemente z werden umgesetzt.

Ist $\beta \equiv 0$, so hat (5) immer die eine Wurzel $z = \infty$; ist dann $\delta = \alpha$, und γ nicht $\equiv 0 \pmod{p}$, so gibt es nur diese eine; in diesem Falle ist aber

$$\alpha\delta \equiv 1, \quad \alpha \equiv \delta, \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2}\right)^2 \equiv 1 \pmod{p},$$

und die Bedingung I erfüllt. Ist aber gleichzeitig $\gamma \equiv 0 \pmod{p}$, so ist die Substitution die identische.

Ist $\beta \equiv 0$, aber $\alpha - \delta$ nicht $\equiv 0 \pmod{p}$, so hat (5) noch eine zweite Wurzel; da jetzt $\alpha\delta \equiv 1 \pmod{p}$, so ist:

$$\left(\frac{\alpha + \delta}{2}\right)^2 - 1 \equiv \left(\frac{\alpha - \delta}{2}\right)^2 \pmod{p},$$

also quadratischer Rest, und die Bedingung II erfüllt. Wir fassen diese Sätze so zusammen:

Im Falle I. bleibt ein Element oder alle Elemente ungeändert, im Falle II. bleiben zwei Elemente ungeändert und im Falle III. werden alle Elemente geändert.

Wenn wir eine und dieselbe Substitution

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (7)$$

mehrmals wiederholen, so entstehen die Substitutionen

$$A, A^2, A^3, \dots,$$

in deren Reihe einmal die identische Substitution $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ auftreten muss. Ist n die kleinste positive Zahl, für die

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ist, so heisst n der Grad von A (Bd. II, § 2).

Setzen wir für ein beliebiges m

$$A^m = \begin{pmatrix} \alpha_m & \beta_m \\ \gamma_m & \delta_m \end{pmatrix},$$

so erhalten wir zur Berechnung der Zahlen $\alpha_m, \beta_m, \gamma_m, \delta_m$ folgendes System rekurrenter Formeln:

$$\begin{aligned} \alpha_{m+1} &= \alpha\alpha_m + \beta\gamma_m, & \beta_{m+1} &= \alpha\beta_m + \beta\delta_m, \\ \gamma_{m+1} &= \gamma\alpha_m + \delta\gamma_m, & \delta_{m+1} &= \gamma\beta_m + \delta\delta_m. \end{aligned} \quad (8)$$

Besonders einfach lassen sich hieraus die Zahlen $\alpha_m, \beta_m, \gamma_m, \delta_m$ im Falle I. berechnen.

In diesem Falle können wir, da die Vorzeichen von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ alle gleichzeitig umgekehrt werden dürfen, annehmen:

$$\alpha + \delta = 2, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \pmod{p},$$

und so erhalten wir aus (8):

$$\begin{aligned} \alpha_2 &\equiv -1 + 2\alpha, & \beta_2 &\equiv 2\beta, \\ \delta_2 &\equiv -1 + 2\delta, & \gamma_2 &\equiv 2\gamma, \\ \alpha_3 &\equiv -2 + 3\alpha, & \beta_3 &\equiv 3\beta, \\ \delta_3 &\equiv -2 + 3\delta, & \gamma_3 &\equiv 3\gamma, \end{aligned} \quad (\text{mod } p),$$

woraus durch den Schluss von m auf $m+1$ gefolgert wird:

$$\alpha_m \equiv -(m-1) + m\alpha, \quad \delta_m \equiv -(m-1) + m\delta, \quad \beta_m \equiv m\beta, \quad \gamma_m \equiv m\gamma \pmod{p}. \quad (9)$$

Hieraus ersieht man, dass die sämtlichen A^m wieder zum Falle I. gehören, und dass p der Grad von A ist.

Die analoge Betrachtung der beiden anderen Fälle ist von Serret durchgeführt, erscheint aber für unseren Zweck entbehrlich.

Dagegen wollen wir hier noch den Satz hinzufügen, dass die ganze Gruppe $\mathfrak{L}_0$ sich zusammensetzen lässt aus den beiden folgenden speziellen Substitutionen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Der Beweis ergibt sich aus § 50, wenn man beachtet, dass zu jedem der Bedingung $\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \pmod{p}$ genügenden Zahlensystem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sich das Zahlensystem $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ so wählen lässt, dass

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \pmod{p}, \quad \alpha'\delta' - \beta'\gamma' = 1$$

wird. Es sind also alle Substitutionen von $\mathfrak{L}_0$ unter den in § 30 betrachteten enthalten. Wir können hier aber auch leicht die Zusammensetzung einer beliebigen Substitution in $\mathfrak{L}_0$ aus A und B wirklich darstellen, und so unabhängig von § 30 den Beweis führen.

Denn wenn zunächst c eine beliebige, durch p nicht teilbare Zahl ist, so ergibt sich durch wirkliche Ausrechnung leicht

$$A^c = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & c^{-1} \end{pmatrix} = A^{-c^{-1}} B A^{-c} B A^{-c^{-1}} B, \quad (11)$$

und sodann, wenn $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ eine beliebige Substitution in $\mathfrak{L}_0$ und β von 0 verschieden ist:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta\beta^{-1} - 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta & 0 \\ 0 & \beta^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha\beta^{-1} & 1 \end{pmatrix}, \quad (12)$$

und wenn $\beta = 0$ ist:

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \gamma & \alpha^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \gamma\alpha & 1 \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Es ist aus diesem Satz zu schliessen, dass eine in $\mathfrak{L}_0$ enthaltene Gruppe, die die zwei Substitutionen A, B enthält, notwendig mit $\mathfrak{L}_0$ identisch sein muss.

§ 80. Normalteiler der Gruppe $\mathfrak{L}_0$.

Um die etwa möglichen Reduktionen der Transformationsgleichung kennen zu lernen, ist vor allem erforderlich, die Divisoren der Gruppe $\mathfrak{L}_0$ zu untersuchen. Wir fragen zuerst nach der Existenz eines Normalteilers $\mathfrak{K}$ von $\mathfrak{L}_0$ (Bd. II, § 3).²³

Ist

$$S = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (1)$$

irgend eine von der identischen Substitution verschiedene Substitution in $\mathfrak{K}$, so ist, nach dem Wesen des Normalteilers, jede Substitution

$$U = T S T^{-1} \quad (2)$$

²³Nach Galois: „Eigentliche Teiler“.

gleichfalls in $\mathfrak{K}$ enthalten, wenn

$$T = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \quad (3)$$

eine beliebige Substitution in $\mathfrak{L}_0$ ist.

Wir stellen uns die Aufgabe, T und ξ so zu bestimmen, dass

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \quad (4)$$

wird. Diese Bedingung kann auch so geschrieben werden:

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix},$$

und führt zu den Kongruenzen:

$$\begin{aligned} 1. \quad & \alpha'\alpha + \beta'\gamma \equiv \gamma', \\ 2. \quad & \alpha'\beta + \beta'\delta \equiv \delta', \\ 3. \quad & \gamma'\alpha + \delta'\gamma \equiv -\alpha' + \gamma'\xi, \\ 4. \quad & \gamma'\beta + \delta'\delta \equiv -\beta' + \delta'\xi, \end{aligned} \pmod{p}, \quad (5)$$

und aus 1. und 2. folgt noch:

$$\alpha' \equiv \gamma'\delta - \delta'\gamma, \quad \beta' \equiv -\gamma'\beta + \delta'\alpha \pmod{p}. \quad (6)$$

Setzt man diese Werte in (5) 3. und 4. ein, so folgt:

$$\gamma'(\alpha + \delta - \xi) \equiv 0, \quad \delta'(\alpha + \delta - \xi) \equiv 0 \pmod{p},$$

woraus, da γ', δ' nicht beide durch p teilbar sein können, folgt:

$$\xi \equiv \alpha + \delta \pmod{p}; \quad (7)$$

ist ξ so bestimmt, so folgen in (5) die Kongruenzen 3., 4. aus 1., 2. Setzt man aber α', β' aus 1., 2. in

$$\alpha'\delta' - \beta'\gamma' \equiv 1 \pmod{p} \quad (8)$$

ein, so erhält man

$$\alpha'^2\beta + \alpha'\beta'(\delta - \alpha) - \beta'^2\gamma \equiv 1 \pmod{p}. \quad (9)$$

Ist hieraus α', β' bestimmt, so sind alle in (5), und also auch in (2), (4) ausgesprochenen Forderungen befriedigt.

Es handelt sich also noch darum, nachzuweisen, dass die Kongruenz (9) immer lösbar ist.

Diese Möglichkeit ist evident, wenn β oder $-\gamma$ quadratischer Rest von p ist; denn dann genügt

$$\alpha' \equiv \sqrt{\beta^{-1}}, \quad \beta' = 0,$$

oder

$$\alpha' = 0, \quad \beta' \equiv \sqrt{-\gamma^{-1}} \pmod{p}$$

der gestellten Forderung.

Im weiteren ist nun zu unterscheiden, ob die Substitution S zu Klasse I, II, III des vorigen Paragraphen gehört.

Ist zunächst

$$\text{I.} \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 \equiv 1 \pmod{p},$$

so geht, wenn wir S^m an Stelle von S setzen, nach § 79, (9), β in $m\beta$, γ in $m\gamma$ über, und es lässt sich m immer so bestimmen, dass $m\beta$ oder $-m\gamma$ quadratischer Rest von p wird. Hierher gehört auch der Fall, dass $\beta = 0$ oder $\gamma = 0$ und $\alpha \equiv \delta \pmod{p}$ ist.

Ist dagegen $\beta = 0$ und $\alpha - \delta$ nicht durch p teilbar, so kann man in (9) β' beliebig wählen und dann α' aus einer Kongruenz ersten Grades bestimmen.

Ist β nicht durch p teilbar, so setze man (9) in die Form

$$\left[\alpha' \beta + \beta' \frac{\delta - \alpha}{2} \right]^2 \equiv \beta + \beta'^2 \left[\left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \right] \pmod{p}, \quad (10)$$

und wenn nun

$$\text{II.} \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \quad \text{quadratischer Rest von } p \text{ ist,}$$

so bestimme man β' aus der Kongruenz:

$$\beta'^2 \left[\left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \right] \equiv \left(\frac{\beta - 1}{2} \right)^2,$$

wodurch (10) übergeht in

$$\alpha' \beta + \beta' \frac{\delta - \alpha}{2} \equiv \pm \frac{\beta + 1}{2} \pmod{p},$$

und woraus α' bestimmt werden kann, welches Zeichen auch gewählt wird.

Ist

$$\text{III.} \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \quad \text{quadratischer Nichtrest von } p$$

und zugleich β quadratischer Nichtrest, so lässt sich immer ein Nichtrest ν so bestimmen, dass $\beta + \nu$ quadratischer Rest wird; denn lässt man ν in $\beta + \nu$ die Reihe der Nichtreste durchlaufen, so können nicht lauter Nichtreste entstehen, weil unter diesen auch β sein müsste.

Dann kann man β' so bestimmen, dass

$$\beta'^2 \left[\left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \right] \equiv \nu \pmod{p},$$

und dann α' aus

$$\alpha' \beta + \beta' \frac{\delta - \alpha}{2} \equiv \pm \sqrt{\beta + \nu} \pmod{p}.$$

Hieraus folgt:

In einem Normalteiler $\mathfrak{K}$ der Gruppe $\mathfrak{L}_0$ muss gewiss eine Substitution U von der Form

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \quad (11)$$

vorkommen.

Es sei zunächst ξ von Null verschieden modulo p .

Nach dem Begriff des Normalteilers enthält $\mathfrak{K}$ auch die Substitution

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (12)$$

und folglich auch

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ \xi^2 - 1 & -1 \end{pmatrix} = A^{\xi^2 - 1} \quad [\S 79, (11)], \quad (13)$$

also auch A und alle seine Potenzen. Daher enthält $\mathfrak{K}$ auch

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \eta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi + \eta \end{pmatrix} \quad (14)$$

für ein beliebiges η , d. h. die Substitution (11) für jedes beliebige ξ und mithin auch

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demnach ist nach dem Satze des vorigen Paragraphen die Gruppe $\mathfrak{K}$ mit $\mathfrak{L}_0$ identisch.

Es bleibt noch die Möglichkeit zu erörtern, dass in (11) $\xi = 0$ ist.

In diesem Falle enthält die Gruppe $\mathfrak{K}$ also die Substitution

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

und folglich auch für ein beliebiges, durch p nicht teilbares α

$$V = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha^{-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\alpha \\ \alpha^{-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha^2 & 0 \\ 0 & \alpha^{-2} \end{pmatrix}.$$

Daraus leitet man, als in $\mathfrak{K}$ enthalten, noch weiter ab:

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha^{-2} & 0 \\ 0 & \alpha^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha^2 & 0 \\ 0 & \alpha^{-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha^4 - 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wenn nun p grösser ist als 5, so kann man α so annehmen, dass $\alpha^4 - 1$ nicht durch p teilbar ist; dann enthält also $\mathfrak{K}$ auch die Substitution A und ihre Potenzen und mithin ist $\mathfrak{K}$ mit $\mathfrak{L}_0$ identisch.

Ist $p = 5$, so ist $\alpha^4 - 1$ immer durch p teilbar, also dieser Schluss nicht anwendbar.

In diesem Falle folgt aber aus dem Begriff des Normalteilers als in $\mathfrak{K}$ enthalten:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

d. h. A^2 und mithin alle Potenzen von A , woraus wie oben zu schliessen, dass $\mathfrak{K}$ mit $\mathfrak{L}_0$ identisch ist. Wir haben also den Satz:

Ist $p > 3$, so hat die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ keinen Normalteiler.

Im Falle $p = 3$ enthält $\mathfrak{K}$ gleichfalls

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

also auch

$$\begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ \pm 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mp 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mp 1 & 1 \\ 1 & \pm 1 \end{pmatrix},$$

und es bilden auch in der Tat die vier Substitutionen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (15)$$

einen Normalteiler von $\mathfrak{L}_0$ im Index 3.

Im Falle $p = 3$ ist die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ isomorph mit der alternierenden Gruppe der Vertauschungen von vier Elementen. Es ist dies die Gruppe einer beliebigen Gleichung vierten Grades, wenn die Quadratwurzel aus der Discriminante dem Rationalitätsbereich adjungiert wird. Der Divisor (15) dieser Gruppe vom Index 3 liefert dann die in der Algebra bekannte kubische Resolvente der biquadratischen Gleichung.

Eine zur Gruppe (15) gehörige Funktion der Wurzeln v_∞, v_0, v_1, v_2 der Transformationsgleichung für den dritten Transformationsgrad ist z. B.

$$v_\infty v_0 + v_1 v_2$$

oder

$$(v_\infty - v_0)(v_1 - v_2).$$

Der Unterschied zwischen diesen beiden Funktionen ist der, dass die erstere durch die Substitution der Determinante -1

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ungeändert bleibt, während die zweite dabei ihr Zeichen ändert. Die erstere wird daher zu einer Gleichung dritten Grades mit rationalen Koeffizienten führen, während in der kubischen Gleichung für die zweite noch $\sqrt{-3}$ auftritt (§ 78).

Band III. Achter Abschnitt. Die Gruppe der Transformationsgleichungen und die Gleichung fünften Grades.

§ 81. Nichtnormale Teiler von $\mathfrak{L}_0$.

Wir fragen nun, indem wir den Fall $p = 3$ beiseite lassen, nach den nichtnormalen Teilern der Gruppe $\mathfrak{L}_0$, deren Index kleiner als $p + 1$ ist; von der Existenz solcher Teiler hängt die Möglichkeit der Bildung von Resolventen der Transformationsgleichung ab, deren Grad niedriger ist als $p + 1$.

Zunächst lässt sich zeigen, dass der Index eines Teilers $\mathfrak{K}$ von $\mathfrak{L}_0$ niemals kleiner als p sein kann.

Es sei

$$\mathfrak{K} = S_0, S_1, \dots, S_{\nu-1} \quad (1)$$

irgend ein Teiler von $\mathfrak{L}_0$ vom Grade ν , und, wenn es möglich ist,

$$T = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (2)$$

eine Substitution p ten Grades, die in $\mathfrak{L}_0$, aber nicht in $\mathfrak{K}$ vorkommt. Es kann dann auch, da p Primzahl ist, keine niedrigere Potenz von T als die p te in $\mathfrak{K}$ vorkommen. Die Nebengruppen

$$\mathfrak{K}, \quad T\mathfrak{K}, \quad T^2\mathfrak{K}, \dots, \quad T^{p-1}\mathfrak{K} \quad (3)$$

enthalten lauter voneinander verschiedene Elemente $T^i S_k$, und demnach ist νp höchstens gleich dem Grade der Gruppe $\mathfrak{L}_0$, d. h.:

$$\nu p \leq p \frac{p^2 - 1}{2}.$$

Also ist der Index von $\mathfrak{K}$, d. h. der Quotient

$$p \frac{p^2 - 1}{2} : \nu$$

gleich p oder grösser als p .

Ein Teiler $\mathfrak{K}$ von $\mathfrak{L}_0$, dessen Index kleiner als p ist, muss daher sämtliche Substitutionen p ten Grades enthalten, also auch (§ 79, I.) alle Substitutionen T , in denen

$$\alpha + \delta \equiv 2 \pmod{p} \quad (4)$$

ist. Demnach enthält eine solche Gruppe $\mathfrak{K}$ zunächst die Substitution

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

und ihre Potenzen; ebenso die Substitutionen

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

und folglich auch

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Wenn aber die Substitutionen A, B in $\mathfrak{K}$ enthalten sind, so muss $\mathfrak{K}$ nach § 79 mit $\mathfrak{L}_0$ identisch sein. Wir haben also den Satz:

Der Index eines Teilers von $\mathfrak{L}_0$ kann nicht kleiner als p sein.

Unser Problem beschränkt sich also auf die Frage nach den Teilern von $\mathfrak{L}_0$ vom Index p oder vom Grade

$$\frac{p^2 - 1}{2}.$$

Es sei $\mathfrak{K}$ ein solcher Teiler und $S_0, S_1, \dots, S_{\nu-1}$ seien seine Elemente, so dass die Zahl ν den Werth

$$\nu = \frac{p^2 - 1}{2} \quad (7)$$

hat.

Da der Grad eines jeden Elementes einer Gruppe immer ein Teiler des Grades der Gruppe ist, so kann, da ν durch p nicht teilbar ist, in $\mathfrak{K}$ kein Element vom Grade p vorkommen; nehmen wir also für T die Substitution vom Grade p :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (8)$$

so lässt sich die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ in die p Nebengruppen zerlegen:

$$\mathfrak{L}_0 = \mathfrak{K}, \quad A\mathfrak{K}, \quad A^2\mathfrak{K}, \dots, \quad A^{p-1}\mathfrak{K}. \quad (9)$$

Mit $\mathfrak{K}$ sind von demselben Grade, also auch von demselben Index alle seine konjugierten Teiler

$$T\mathfrak{K}T^{-1}.$$

Es sei nun g eine primitive Wurzel der Primzahl p , und

$$C = \begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & g^{-1} \end{pmatrix}, \quad (10)$$

eine Substitution, die offenbar vom Grade $(p-1)/2$ ist. Diese muss, wie jede Substitution von $\mathfrak{L}_0$, in einer der Reihen (9) vorkommen; d. h. es gibt eine Substitution S in $\mathfrak{K}$ und einen Exponenten λ , für den

$$C = A^\lambda S, \quad S = A^{-\lambda} C. \quad (11)$$

Es lässt sich aber γ weiter so bestimmen, dass

$$A^\gamma C A^{-\gamma} = C, \quad (12)$$

man erhält dafür die Bedingung

$$\gamma(g - g^{-1}) \equiv \lambda g \pmod{p},$$

die, da $p > 3$ ist, immer befriedigt werden kann; danach ist aber wegen (11)

$$C = A^\gamma S A^{-\gamma}.$$

Es kommt also C in dem mit $\mathfrak{K}$ konjugierten Teiler $A^\gamma \mathfrak{K} A^{-\gamma}$ vor, und wir können also, indem diese Gruppe an Stelle von $\mathfrak{K}$ gesetzt wird, unbeschadet der Allgemeinheit annehmen, $\mathfrak{K}$ enthalte selbst die Substitution C .

Es kann nun in $\mathfrak{K}$ die Substitution

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

entweder vorkommen oder nicht vorkommen. Im ersten Fall enthält $\mathfrak{K}$ auch alle aus B und C zusammengesetzten Substitutionen, die sämtlich von einer der beiden Formen sind:

$$\begin{pmatrix} g^r & 0 \\ 0 & g^{-r} \end{pmatrix}, \quad (13)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & g^r \\ -g^{-r} & 0 \end{pmatrix}, \quad r = 0, 1, \dots, \frac{p-3}{2}, \quad (14)$$

und deren Anzahl $p-1$ beträgt. Im ersten Fall enthält also $\mathfrak{K}$ alle Substitutionen von der Form (13), (14), im zweiten alle Substitutionen der Form (13) und keine der Form (14).

Es sei nun

$$V = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (15)$$

eine in $\mathfrak{K}$ enthaltene Substitution, die weder in der Form (13), noch in der Form (14) enthalten ist, bei der also weder α und δ , noch β und γ zugleich kongruent mit 0 sind. Dann sind die sämtlichen Substitutionen der Form

$$C^r V C^s = \begin{pmatrix} \alpha g^{r+s} & \beta g^{r-s} \\ \gamma g^{-r+s} & \delta g^{-r-s} \end{pmatrix}, \quad (16)$$

wenn r, s beide die Reihe der Zahlen durchlaufen:

$$0, 1, 2, \dots, \frac{p-3}{2}$$

in $\mathfrak{K}$ enthalten und alle voneinander verschieden. Denn sind zwei unter den Substitutionen (16) einander gleich, so muss es auch eine unter ihnen geben, die, ohne dass r, s verschwinden, mit V identisch wird. Dies verlangt aber

$$\alpha = \pm \alpha g^{r+s}, \quad \beta = \pm \beta g^{r-s}, \quad \gamma = \pm \gamma g^{-r+s}, \quad \delta = \pm \delta g^{-r-s} \pmod{p},$$

wo in allen vier Formeln die oberen oder die unteren Zeichen gelten, also, da weder α und δ , noch β und γ gleichzeitig verschwinden,

$$r + s \equiv 0, \quad r - s \equiv 0 \pmod{p-1},$$

oder

$$r + s \equiv \frac{p-1}{2}, \quad r - s \equiv \frac{p-1}{2} \pmod{p-1},$$

also in beiden Fällen

$$r = 0, \quad s = 0 \pmod{\frac{p-1}{2}}, \quad \text{w. z. b. w.}$$

In der Form (16) sind also $\left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ verschiedene Substitutionen enthalten. Ist damit die Gruppe $\mathfrak{K}$ noch nicht erschöpft, so wähle man eine nicht in (13), (14), (16) enthaltene Substitution V' und bilde in gleicher Weise die Reihe

$$C^r V' C^s, \quad (17)$$

deren Substitutionen sowohl unter sich als auch von den in (13), (14), (16) enthaltenen verschieden sind, und fahre auf diese Weise fort, bis die ganze Gruppe $\mathfrak{K}$ erschöpft ist.

Bezeichnen wir die Anzahl der so gebildeten Reihen (16), (17), ... mit q , so ergibt sich also der Grad der Gruppe $\mathfrak{K}$:

1. wenn B in $\mathfrak{K}$ nicht vorkommt:

$$= \frac{p-1}{2} + q \left(\frac{p-1}{2} \right)^2;$$

2. wenn B in $\mathfrak{K}$ vorkommt:

$$= p-1 + q \left(\frac{p-1}{2} \right)^2;$$

und diese Zahl soll also nach der Forderung unserer Aufgabe

$$= \frac{(p-1)(p+1)}{2}$$

sein. Hieraus aber ergibt sich, dass der Fall 1. unmöglich ist, denn es müsste in diesem Falle

$$q \left(\frac{p-1}{2} \right) = p,$$

also

$$q = p, \quad p = 3$$

sein, was wir ausgeschlossen haben.

Im Falle 2. aber folgt für jedes beliebige p :

$$q = 2.$$

Daher muss in $\mathfrak{K}$ jedenfalls die Substitution B vorkommen, und die gesuchte Gruppe ist durch (13), (14), (16), (17) erschöpft.

Wir zeigen zunächst, dass in den beiden Substitutionen V, V' der Gruppe $\mathfrak{K}$ keine der Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \alpha', \beta', \gamma', \delta'$ kongruent 0 sein kann. Es kommt nämlich, wie wir schon gesehen haben, in $\mathfrak{K}$ nicht vor

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \gamma & 1 \end{pmatrix},$$

wenn γ von 0 verschieden ist, also auch nicht

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha\gamma & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \gamma & \alpha^{-1} \end{pmatrix},$$

wenn α beliebig ist, und folglich auch nicht

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \gamma & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha^{-1} & \gamma \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \gamma & \alpha^{-1} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \gamma & \alpha^{-1} \\ -\alpha & 0 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha^{-1} & -\gamma \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \alpha^{-1} & \gamma \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

worin alle Substitutionen

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

enthalten sind, in denen eine der vier Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ kongruent mit 0 ist.

Die Substitutionen des Systems (16) bezeichnen wir jetzt mit

$$W = \begin{pmatrix} \alpha g^{r+s} & \beta g^{r-s} \\ \gamma g^{-r+s} & \delta g^{-r-s} \end{pmatrix},$$

und setzen

$$\xi \equiv \alpha g^{r+s}, \quad \varrho \equiv \alpha^{-1} \beta g^{-2s} \pmod{p}, \quad (18)$$

$$\alpha \delta \equiv m, \quad \beta \gamma \equiv m - 1. \quad (19)$$

m ändert sich nicht, wenn V durch eine beliebige Substitution des Systems (16) ersetzt wird. Die Zahl m' soll die entsprechende Bedeutung für das System (17) haben; ξ kann in jedem dieser beiden Systeme jeden der Werte

$$1, 2, \dots, p-1 \quad (20)$$

annehmen, und ϱ durchläuft, je nachdem $\alpha^{-1}\beta$ quadratischer Rest oder Nichtrest ist, in einem System die Reihe der Reste oder der Nichtreste. Die Änderung des Vorzeichens von ξ gibt keine neue Substitution W . Hiernach können wir W so darstellen:

$$W = \begin{pmatrix} \xi & \xi\varrho \\ \xi^{-1}\varrho^{-1}(m-1) & \xi^{-1}m \end{pmatrix}. \quad (21)$$

Da nun das Quadrat von W

$$W^2 = \begin{pmatrix} \xi^2 + m - 1 & (\xi^2 + m)\varrho \\ \xi^{-2}\varrho^{-1}(m-1)(\xi^2 + m) & [(m-1)\xi^2 + m^2]\xi^{-2} \end{pmatrix}$$

zu $\mathfrak{K}$ gehören muss, so ist es unter einer der Systeme (13), (14), (16), (17) enthalten, woraus sich folgende vier Möglichkeiten ergeben:

$$\begin{aligned} 1. & \quad \xi^2 + m \equiv 0, \\ 2. & \quad \xi^2 + m - 1 \equiv 0, \quad (m-1)\xi^2 + m^2 \equiv 0, \\ 3. & \quad (\xi^2 + m - 1)[(m-1)\xi^2 + m^2] \equiv m'\xi^2, \\ 4. & \quad (\xi^2 + m - 1)[(m-1)\xi^2 + m^2] \equiv m\xi^2, \end{aligned} \quad (22)$$

und jeder der $p-1$ Werte (20), für ξ gesetzt, muss einem dieser vier Fälle genügen. Wenn eine der Kongruenzen (22), 2. erfüllt ist, so muss die andere daraus folgen, was nur möglich ist, wenn

$$2m \equiv 1, \quad \xi^2 \equiv m \pmod{p}. \quad (23)$$

Nun hat eine Kongruenz in bezug auf einen Primzahlmodul höchstens so viele inkongruente Wurzeln, als der Grad der Kongruenz beträgt; 1. und 2. können also höchstens für je zwei, 3. und 4. höchstens für je vier Werte von ξ befriedigt sein; also gibt es im ganzen höchstens zwölf Werte von ξ , die einer der vier Kongruenzen (22) genügen.

Daraus folgt:

$$p-1 \leq 12, \quad p \leq 13.$$

Ist aber $p = 13$, so muss jede der Kongruenzen (22) die Maximalzahl von Wurzeln haben; es muss also auch 2. für zwei Werte von ξ befriedigt sein; dann müsste nach (23) $m \equiv 7$, $\xi^2 \equiv 7 \pmod{13}$ sein, was unmöglich ist, da 7 quadratischer Nichtrest von 13 ist.

Ein Teiler von $\mathfrak{L}_0$ vom Index p existiert also nicht, wenn $p > 11$ ist.

§ 82. Teiler von $\mathfrak{L}_0$ vom Index p für $p = 5, 7, 11$.

Es bleibt die Möglichkeit übrig, dass für $p = 5, 7, 11$ Teiler von $\mathfrak{L}_0$ vom Index p existieren.

1. $p = 5$. Wir untersuchen zunächst den Fall $p = 5$. Da m und $m-1$ nicht kongruent 0 sein können, so bleiben für m die Annahmen

$$m \equiv 2, 3, 4 \pmod{p}.$$

Ersetzen wir aber die Substitution W § 81, (21) durch

$$WB = \begin{pmatrix} -\xi\varrho & \xi \\ -\xi^{-1}m & \xi^{-1}\varrho^{-1}(m-1) \end{pmatrix}, \quad (1)$$

wodurch m in $1-m$ übergeht, so kommt der Fall $m \equiv 4$ auf den Fall $m \equiv 2$ zurück.

Für $m \equiv 2$ ist aber (23), § 81 nicht erfüllt, und von den Kongruenzen (22) ist keine möglich, da ± 2 Nichtreste von 5 sind und die linken Seiten von (22), 3., 4. sich für $m = 2$ auf $\xi^4 - 1$ reducieren, was für jedes von Null verschiedene ξ durch 5 teilbar ist. Es bleibt also nur übrig, dass

$$m \equiv 3, \quad m' \equiv 3 \pmod{5} \quad (2)$$

und die beiden Systeme W, W' [§ 81, (16), (17)] können sich nur dadurch voneinander unterscheiden, dass $\alpha^{-1}\beta$ und also auch ϱ in dem einen quadratischer Rest, in dem andern quadratischer Nichtrest von 5 ist. Die gesuchte Gruppe besteht also, falls sie existiert, aus den 12 in den drei Formen

$$\begin{pmatrix} \xi & 0 \\ 0 & \xi^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \xi \\ -\xi^{-1} & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \xi & \eta \\ 2\eta^{-1} & 3\xi^{-1} \end{pmatrix} \quad (3)$$

enthaltenen Substitutionen, worin

$$\xi \equiv 1, 2, \quad \eta \equiv \pm 1, \pm 2 \pmod{5}$$

zu setzen ist.

2. $p = 7, 11$.

Da -1 für $p = 7, 11$ unter den quadratischen Nichtresten zu finden ist, so gehört die zusammengesetzte Substitution WB , (1), zu den W' [weil der quadratische Charakter der in (18), § 81 mit ϱ bezeichneten Grösse in W und WB der entgegengesetzte ist]. Demnach ist nach (1) und § 81, (19), (21)

$$\beta'\gamma' \equiv -m \equiv m' - 1,$$

also:

$$m + m' \equiv 1 \pmod{p}. \quad (4)$$

Für $p = 7$ bleiben also, da die Vertauschung von m mit m' nichts Neues liefert, die drei folgenden Möglichkeiten:

$$1. m \equiv 2, m' \equiv 6; \quad 2. m \equiv 3, m' \equiv 5; \quad 3. m \equiv 4, m' \equiv 4.$$

Im Falle 1. ist von den Kongruenzen § 81, (22), 1. und 2. unmöglich; also müsste für jedes ξ eine der beiden Kongruenzen 3., 4. erfüllt sein, die hier lauten:

$$(\xi^2 + 1)(\xi^2 + 4) \equiv 2\xi^2, 6\xi^2 \pmod{7},$$

deren keine für $\xi \equiv 1$ erfüllt ist.

Im Falle 3. ist (22), 1. nicht erfüllbar und (22), 2. ist für $\xi^2 \equiv 4$ erfüllt; daher muss für $\xi = 1, 2$ die Kongruenz (22), 3. oder 4.:

$$(\xi^2 + 3)(3\xi^2 + 2) \equiv 4\xi^2 \pmod{7}$$

erfüllt sein, was wieder nicht der Fall ist. Es bleibt also für $p = 7$ allein übrig:

$$m \equiv 3, \quad m' \equiv 5 \pmod{7}. \quad (5)$$

Für $p = 11$ ist von vornherein die Möglichkeit auszuschliessen, dass die Kongruenzen (22), 2. erfüllt seien, weil in diesem Falle infolge von (4) und § 81, (23):

$$m \equiv m'$$

sein müsste; dann wären (22), 3., 4. nicht verschieden und die Kongruenzen (22) könnten zusammen höchstens acht Wurzeln haben und nicht zehn, wie es doch sein müsste. Es müssen also die Kongruenzen (22), 1., 3., 4. jede die Maximalzahl von Wurzeln haben, und es muss, damit 1. erfüllt sei, m , und aus gleichen Gründen m' quadratischer Nichtrest von 11 sein. Dieser Bedingung und gleichzeitig der Bedingung (4) genügen aber nur die beiden Zahlen

$$m, m' \equiv 2, -1 \pmod{11}. \quad (6)$$

Die gesuchten Gruppen bestehen also in diesen beiden Fällen, falls sie existieren, aus folgenden Substitutionen:

$$p = 7: \begin{pmatrix} \xi & 0 \\ 0 & \xi^{-1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \xi \\ \xi^{-1} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \xi & \xi \varrho \\ 2\xi^{-1}\varrho^{-1} & 3\xi^{-1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\xi \varrho & \xi \\ -3\xi^{-1} & 2\xi^{-1}\varrho^{-1} \end{pmatrix}, \quad (7)$$

$$\xi \equiv 1, 2, 3 \pmod{7},$$

$$p = 11: \begin{pmatrix} \xi & 0 \\ 0 & \xi^{-1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \xi \\ -\xi^{-1} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \xi & \xi \varrho \\ \xi^{-1}\varrho^{-1} & 2\xi^{-1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\xi \varrho & \xi \\ -2\xi^{-1} & \xi^{-1}\varrho^{-1} \end{pmatrix}, \quad (8)$$

$$\xi \equiv 1, 2, 3, 4, 5 \pmod{11};$$

ϱ durchläuft in (7) und (8) entweder die Reihe der quadratischen Reste oder die der Nichtreste, so dass man für $p = 7$ oder 11 je zwei Gruppen vom Index p erhält.

Dass die in (3), (7), (8) zusammengestellten Substitutionssysteme wirklich Gruppen konstituieren, lässt sich durch direkte Zusammensetzung auf verschiedene Arten nachweisen. Einfacher gelangt man zu diesem Beweise aber dadurch, dass man Functionen der v_z , § 78, (7), bildet, die durch die Substitutionen dieser Systeme ungeändert bleiben, und durch die Substitutionen von $\mathfrak{L}_0$ überhaupt nur p verschiedene Werte erhalten.

Die Systeme (3), (7), (8) lassen sich, wie aus ihrer Entstehungsweise hervorgeht, durch wiederholte Anwendung von B, C, U, U' zusammensetzen, wenn U, U' irgend zwei spezielle Substitutionen W, W' sind. Für $p = 5$ gehört U^2 und für $p = 7, 11$ gehört UB zu den W' , so dass U' noch weggelassen werden kann. Wählen wir U irgendwie beliebig, und nehmen für die primitive Wurzel g in C für $p = 5, 7, 11$ bzw. $2, -2, 2$, so können wir die Gruppe (3) zusammensetzen aus:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (p = 5),$$

die Gruppe (7) aus:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & \pm 1 \\ \pm 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (p = 7),$$

die Gruppe (8) aus:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & \pm 1 \\ \pm 1 & 2 \end{pmatrix} \quad (p = 11),$$

wo in den beiden letzten Fällen aus den doppelten Vorzeichen die oben erwähnten zwei verschiedenen Gruppen entspringen.

Wir stellen nun die diesen Substitutionen entsprechenden Vertauschungen der Indizes z zusammen [§ 79, (3)].

Für $p = 5$:

$$\begin{aligned} z &= \infty, \quad 0, \quad 1, \quad 2, \quad 3, \quad 4, \\ B &: \quad 0, \quad \infty, \quad 4, \quad 2, \quad 3, \quad 1, \\ C &: \quad \infty, \quad 0, \quad 4, \quad 3, \quad 2, \quad 1, \\ U &: \quad 4, \quad 1, \quad 2, \quad 0, \quad \infty, \quad 3. \end{aligned}$$

Es werden also durch B, C, U die Indexpaare

$$(\infty, 0), \quad (1, 4), \quad (2, 3)$$

nicht auseinandergerissen, sondern nur untereinander vertauscht. Ueberdies werden jedesmal in zweien dieser Paare die Elemente vertauscht. Bilden wir daher eine Function wie

$$V = (v_\infty - v_0)(v_1 - v_4)(v_2 - v_3), \quad (9)$$

so bleibt diese durch B, C, U und also durch das ganze System (3) ungeändert, während sie durch wiederholte Anwendung der zyklischen Vertauschung $(0, 1, 2, 3, 4)$, d. h. der Substitution

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

fünf verschiedene Werte erhält. Aus A und B lässt sich aber [§ 79, (10)] die ganze Gruppe $\mathfrak{L}_0$ zusammensetzen, und V erhält daher durch Anwendung von $\mathfrak{L}_0$ nicht mehr als fünf Werte. Die fünf Werte von V sind die Wurzeln einer Gleichung fünften Grades.

Für $p = 7$ ist

$$B = \left(z, -\frac{1}{z}\right), \quad C = (z, 4z), \quad U = \left(z, \frac{\mp 2 + z}{3 \mp z}\right).$$

Zur besseren Übersicht stellen wir noch B, C, U durch die zyklischen Vertauschungen dar, die durch sie in den acht Werten von z hervorgerufen werden:

$$\begin{aligned} B &= (0, \infty)(1, -1)(2, 3)(-2, -3), \\ C &= (1, -3, 2)(-1, 3, -2), \\ U &= (\infty, \mp 1, \pm 1, \pm 3)(0, \mp 3, \mp 2, \pm 2), \end{aligned}$$

und daraus erhält man die siebenwertige Function

$$V = (v_\infty - v_0)(v_{\mp 1} - v_{\mp 3})(v_{\pm 1} - v_{\mp 2})(v_{\pm 3} - v_{\pm 2}), \quad (10)$$

worin das eine oder das andere Zeichen genommen werden kann.

Für $p = 11$ ist

$$B = \left(z, -\frac{1}{z}\right), \quad C = (z, 4z), \quad U = \left(z, \frac{\mp 1 + z}{2 \mp z}\right),$$

oder durch die Zyklen dargestellt:

$$\begin{aligned} B &= (0, \infty)(1, -1)(2, 5)(-2, -5)(3, -4)(-3, 4), \\ C &= (1, 4, 5, -2, 3)(-1, -4, -5, 2, -3), \\ U &= (\infty, \mp 1, \pm 3, \mp 2, \pm 2)(0, \mp 5, \mp 5, \mp 4, \pm 1), \end{aligned}$$

woraus die beiden elfwertigen Functionen

$$\begin{aligned} V &= (v_\infty - v_0)(v_{\mp 1} - v_{\mp 5})(v_{\pm 3} - v_{\mp 5}) \\ &\quad \times (v_{\mp 2} - v_{\mp 4})(v_{\pm 2} - v_{\pm 1})(v_{\pm 4} - v_{\mp 3}). \end{aligned} \quad (11)$$

Hierbei ist noch folgende Bemerkung von Interesse. Die Resolventen p ten Grades, deren Wurzeln die Grössen (9), (10), (11) sind, enthalten nach § 78 in ihren Koefficienten noch $\sqrt{\pm p}$. Die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ wird aber zur Gruppe $\mathfrak{L}$ erweitert, wenn wir eine lineare Substitution von der Form § 78, (13) hinzufügen, in der $ad - bc$ quadratischer Nichtrest ist, also etwa:

$$\begin{aligned} \text{für } p = 5 & \quad (z, 2z), \\ \text{für } p = 7, 11 & \quad (z, -z). \end{aligned}$$

Durch Anwendung dieser Substitution geht aber der Wert (9)

$$V = (v_\infty - v_0)(v_1 - v_4)(v_2 - v_3)$$

in den entgegengesetzten über, und daraus folgt, dass, wenn $p = 5$ ist, V^2 einer Gleichung 5ten Grades mit rationalen Zahlenkoefficienten genügt. Daraus schliesst man, dass in der Gleichung für V die Koefficienten der ungeraden Potenzen den Faktor $\sqrt{5}$ haben, während die anderen rational sind, oder dass man für die Unbekannte $\sqrt{5}V$ eine Gleichung mit rationalen Koefficienten erhält.

Für $p = 7, 11$ gehen die den beiden Vorzeichen in (10) oder (11) entsprechenden Ausdrücke durch die Vertauschung $(z, -z)$ ineinander über. Die Resolventen 7ten oder 11ten Grades, denen einer der beiden Ausdrücke (10) bzw. (11) genügt, gehen also durch Änderung des Vorzeichens von $\sqrt{-7}, \sqrt{-11}$ ineinander über.

§ 83. Verschiedene Resolventen fünften Grades für den fünften Transformationsgrad.

Bei der Bildung der Resolventen p ten Grades beschränken wir uns hier auf den Fall $p = 5$.

Diesen Resolventen kann man sehr mannigfaltige Formen geben, indem man nicht nur in der Funktion V , (9) des vorigen Paragraphen, für die Größen v die Wurzeln einer beliebigen Transformationsgleichung wählen, sondern auch V durch mancherlei andere Funktionen ersetzen kann, etwa durch

$$(v_\infty + v_0)(v_1 + v_4)(v_2 + v_3),$$

oder durch

$$v_\infty v_0 + v_1 v_4 + v_2 v_3.$$

Wir wollen zunächst die Transformationsgleichung § 72, (8), in der jetzt in Übereinstimmung mit dem vorigen Paragraphen v für x gesetzt ist:

$$v^6 + 10v^3 - \gamma_2 v + 5 = 0 \quad (1)$$

anwenden. Hierin ist, wenn

$$c \equiv 0 \pmod{12}, \quad z \equiv c \pmod{5}$$

ist,

$$v_\infty = 5 \left(\frac{\eta(5\omega)}{\eta(\omega)} \right)^2, \quad v_z = \left(\frac{\eta\left(\frac{\omega+c}{5}\right)}{\eta(\omega)} \right)^2. \quad (2)$$

Nehmen wir dann

$$\begin{aligned} \sqrt{5} w_z &= (v_\infty - v_z)(v_{z+1} - v_{z-1})(v_{z+2} - v_{z-2}) \\ &= (v_\infty - v_c)(v_{c+12} - v_{c-12})(v_{c+24} - v_{c-24}), \\ z &= 0, 1, 2, 3, 4, \quad c = 0, \pm 12, \pm 24, \end{aligned} \quad (3)$$

so sind nach der Schlußbemerkung des vorigen Paragraphen die w_0, w_1, w_2, w_3, w_4 die Wurzeln einer Gleichung fünften Grades, deren Koeffizienten rational aus γ_2 und rationalen Zahlen gebildet sind.

Beachtet man aber die Relationen [§ 54, (14)]:

$$\gamma_2(\omega + 1) = e^{-2\pi i/3} \gamma_2(\omega), \quad \gamma_2\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \gamma_2(\omega),$$

so folgt aus der Form von (1), daß durch die Vertauschung $(\omega, \omega + 1)$ die Wurzeln v , abgesehen von einer Umstellung, den Faktor $e^{2\pi i/3}$ annehmen, während sie durch $(\omega, -1/\omega)$ ungeändert bleiben. Die w_z vertauschen sich also nur untereinander, und ihre symmetrischen Funktionen bleiben ungeändert und hängen daher rational nur von der Invariante $j(\omega)$ ab. Die Koeffizienten in der Gleichung für w können überdies für kein endliches $j(\omega)$ unendlich werden und sind demnach ganze Funktionen von $j(\omega)$.

Ein weiterer Aufschluß über diese Koeffizienten ergibt sich durch die Entwicklung nach steigenden Potenzen von q . Die Entwicklungen der v haben nach (2) die Anfänge

$$v_\infty = 5q^{2/3} + \dots, \quad v_z = e^{\frac{c}{12} \frac{2\pi i}{5}} q^{-2/15} + \dots,$$

und daraus folgt mit Benutzung der bekannten Gleichung

$$4 \sin \frac{2\pi}{5} \sin \frac{4\pi}{5} = \sqrt{5}$$

der Anfang der Entwicklung für w_z :

$$w_z = q^{-2/5} e^{c\pi i/10} + \dots. \quad (4)$$

Hieraus folgt, daß die Potenzsummen der w_z bis zur vierten einschließlich Konstanten sind, da sie nicht einmal die erste Potenz von $j(\omega)$ enthalten können, und daß das Produkt der w_z eine lineare Funktion von $j(\omega)$ sein muß, in der $j(\omega)$ den Koeffizienten 1 hat.

Die Gleichung der w hat daher die Form:

$$w^5 + b_1 w^4 + b_2 w^3 + b_3 w^2 + b_4 w + b_5 = j(\omega), \quad (5)$$

wenn die b rationale Zahlen sind. Diese Koeffizienten lassen sich dadurch berechnen, daß man die Entwicklung (4) weiter fortsetzt. Wir schlagen hier einen anderen Weg ein, der, streng genommen, zu der im nächsten Teil behandelten komplexen Multiplikation gehört, bei seiner Einfachheit aber trotzdem ganz wohl hier seine Stelle finden kann.

Setzen wir $\omega = i = \sqrt{-1}$, so ist

$$\omega = -\frac{1}{\omega}$$

und infolgedessen ist [§ 34, (11), (12), (14)]

$$f_1(i) = f_2(i) = \sqrt[24]{2}, \quad f(i) = \sqrt[12]{2},$$

also [§ 54, (5)]

$$\gamma_3(i) = 0, \quad \gamma_2(i) = 12, \quad j(i) = 12^3. \quad (6)$$

Man findet aber ferner aus den Transformationsformeln für $\eta(\omega)$ [§ 34, (4), (5)]:

$$\eta(\omega + 1) = e^{\pi i/12} \eta(\omega), \quad \eta\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \sqrt{-i\omega} \eta(\omega),$$

wenn man auf die Zerlegung

$$5 = (2 + i)(2 - i)$$

Rücksicht nimmt:

$$\eta\left(\frac{12 + i}{5}\right) = e^{\pi i/6} \eta\left(\frac{2 + i}{5}\right) = e^{\pi i/6} \eta\left(\frac{1}{2 - i}\right) = \sqrt{1 + 2i} \eta(i),$$

also

$$v_2 = 1 + 2i, \quad v_3 = 1 - 2i,$$

und man kann jetzt, da für $\gamma_2 = 12$ zwei Wurzeln der Gleichung (1) bekannt sind, für diesen besonderen Wert von γ_2 den linken Teil dieser Gleichung leicht in Faktoren zerlegen:

$$v^6 + 10v^3 - 12v + 5 = (v^2 + 2v + 5)(v^2 + v - 1)^2,$$

woraus zu schließen:

$$v_\infty = v_0 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \quad v_1 = v_4 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}. \quad (7)$$

(v_0, v_∞ müssen, da in ihnen q reell ist, positiv sein.)

Aus (3) ergibt sich sodann:

$$w_0 = 0, \quad w_1 = w_3 = -5 - 2i\sqrt{5}, \quad w_2 = w_4 = -5 + 2i\sqrt{5}. \quad (8)$$

Dies müssen die Wurzeln von (5) sein für $j = 12^3$, und daraus erhält man die gesuchte Resolvente in der Form:

$$w(w^2 + 10w + 45)^2 = j(\omega) - 12^3 = \gamma_3^2. \quad (9)$$

Diese Gleichung läßt sich auch in die Form bringen:

$$(w + 3)^3(w^2 + 11w + 64) = j(\omega) = \gamma_2^3, \quad (10)$$

auf die man auch direkt kommt, wenn man, anstatt $\omega = i$ zu setzen,

$$\omega = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$$

annimmt.

Die gefundene Resolvente vereinfacht sich noch, wenn man [nach (9)]

$$z = \sqrt{w} = \frac{\gamma_3}{w^2 + 10w + 45}$$

setzt:

$$z^5 + 10z^3 + 45z = \gamma_3, \quad (11)$$

oder wenn man [nach (10)]

$$w^2 + 11w + 64 = y^3, \quad y = \frac{\gamma_2}{w + 3} \quad (12)$$

setzt:

$$y^5 - 40y^2 - 5\gamma_2y - \gamma_2^2 = 0, \quad (13)$$

eine Gleichung, die sich auch ergibt, wenn man von vornherein die Annahme macht:

$$2y = v_\infty v_0 + v_1 v_4 + v_2 v_3.$$

In der Gleichung (13) fehlen, wie man sieht, die dritte und die vierte Potenz der Unbekannten. Dieselbe Eigenschaft kommt auch, wie leicht nachzuweisen ist, der Gleichung zu, deren Wurzeln

$$x = y(\lambda + \mu z) = \frac{(\lambda + \mu z)\gamma_2}{z^2 + 3} \quad (14)$$

sind, wenn λ, μ beliebige Parameter bedeuten, die für alle fünf Werte x die gleichen sind.

Setzt man diese Gleichung in die Form

$$x^5 - 5ax^3 - 5b\gamma_2x - bc\gamma_2^2 = 0, \quad (15)$$

so ergeben sich nach einigen Rechnungen mit Benutzung der besonderen Werte von x für $\gamma_3 = 0$ und $\gamma_3 = \infty$ für a, b, c die folgenden Ausdrücke:

$$\begin{aligned} a &= 8\lambda^3 - 72\lambda\mu^2 + \gamma_3(\lambda^2\mu - \mu^3), \\ b &= \lambda^4 + 18\lambda^2\mu^2 - 27\mu^4 + \gamma_3\lambda\mu^3, \\ c &= \lambda^5 + 10\lambda^3\mu^2 + 45\lambda\mu^3 + \gamma_3\mu^5. \end{aligned} \quad (16)$$

Es soll noch eine Resolvente fünften Grades mit Benutzung der Funktion $f(\omega)$ gebildet werden. Wir setzen:

$$u = f(\omega), \quad v_\infty = f(5\omega), \quad v_z = f\left(\frac{\omega + c}{5}\right), \quad c \equiv 0 \pmod{48}, \quad z \equiv c \pmod{5}, \quad (17)$$

und haben nach § 73 zwischen u und v die Gleichung sechsten Grades:

$$u^6 + v^6 - u^5v^5 + 4uv = 0. \quad (18)$$

Wir untersuchen den Einfluß, den die drei Vertauschungen

$$(\omega, \omega + 2), \quad \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right), \quad \left(\omega, \frac{\omega - 1}{\omega + 1}\right)$$

auf die Größen v_z haben. Durch diese Vertauschungen geht c über in c_1, c_2, c' , die nach § 69, (9), (11) und § 73, (6) durch die Kongruenzen

$$c_1 \equiv c + 2, \quad c_2 \equiv -\frac{1}{c}, \quad c' \equiv \frac{c-1}{c+1} \pmod{5} \quad (19)$$

bestimmt sind. Abgesehen von dieser Änderung des Index gehen nach § 73, (4) und (9) die v über in

$$e^{-5\pi i/12}v, \quad v, \quad -\frac{\sqrt{2}}{v}. \quad (20)$$

Man hat also, wenn zur Abkürzung $e^{-5\pi i/12} = \varepsilon$ gesetzt wird, folgende zusammengehörige Vertauschungen:

	u	v_∞	v_0	v_1	v_2	v_3	v_4
$\omega + 2$	$e^{-\pi i/12}u$	εv_∞	εv_2	εv_3	εv_4	εv_0	εv_1
$-1/\omega$	u	v_0	v_∞	v_4	v_2	v_3	v_1
$(\omega - 1)/(\omega + 1)$	$\frac{\sqrt{2}}{u}$	$-\frac{\sqrt{2}}{v_1}$	$-\frac{\sqrt{2}}{v_4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{v_0}$	$-\frac{\sqrt{2}}{v_2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{v_3}$	$-\frac{\sqrt{2}}{v_\infty}$

(21)

Wir führen nun die fünf Größen w_z durch die Gleichung ein:

$$w_z = \frac{(v_\infty - v_z)(v_{z+1} - v_{z-1})(v_{z+2} - v_{z-2})}{\sqrt{5} u^3}, \quad (22)$$

also:

$$\begin{aligned} w_0 &= \frac{(v_\infty - v_0)(v_1 - v_4)(v_2 - v_3)}{\sqrt{5} u^3}, \\ w_1 &= \frac{(v_\infty - v_1)(v_2 - v_0)(v_3 - v_4)}{\sqrt{5} u^3}, \\ w_2 &= \frac{(v_\infty - v_2)(v_3 - v_1)(v_4 - v_0)}{\sqrt{5} u^3}, \\ w_3 &= \frac{(v_\infty - v_3)(v_4 - v_2)(v_0 - v_1)}{\sqrt{5} u^3}, \\ w_4 &= \frac{(v_\infty - v_4)(v_0 - v_3)(v_1 - v_2)}{\sqrt{5} u^3}. \end{aligned}$$

Wenn man in der letzten Reihe davon Gebrauch macht, daß nach (18) das Produkt der sechs Größen v den Wert u^6 hat, so ergeben sich aus (21) folgende zusammengehörige Vertauschungen der w :

	w_0	w_1	w_2	w_3	w_4
$\omega + 2$	$-w_2$	$-w_3$	$-w_4$	$-w_0$	$-w_1$
$-1/\omega$	w_0	w_2	w_1	w_4	w_3
$(\omega - 1)/(\omega + 1)$	$-w_0$	$-w_3$	$-w_4$	$-w_2$	$-w_1$

(23)

Die Funktionen w können für keinen von 0 und ∞ verschiedenen Wert von u unendlich werden. Nehmen wir daher die Gleichung, deren Wurzeln die fünf Größen w_z sind, in der Form an:

$$w^5 + A_1 w^4 + A_2 w^3 + A_3 w^2 + A_4 w + A_5 = 0,$$

so sind $A_1^2, A_2, A_3^2, A_4, A_5^2$ nach den Grundsätzen des § 73 ganze rationale Funktionen von

$$u^{24} + \frac{2^{12}}{u^{24}}. \quad (24)$$

Die Entwicklung von (24) nach steigenden Potenzen von q fängt an mit q^{-1} , während der Anfang der Entwicklung von w_z

$$q^{-1/10} e^{-c\pi i/60}$$

ist. Die Größen A_1^2, A_2, A_3^2, A_4 können daher nicht einmal die erste Potenz von (24) enthalten und sind also konstant, während A_5^2 die Form hat:

$$A_5^2 = u^{24} + \frac{2^{12}}{u^{24}} + C,$$

worin C eine Konstante ist. Die Werte der Konstanten kann man bestimmen, wenn man die Werte der w_z für $\omega = i$ kennt.

Es ist aber für $\omega = i$ [vgl. oben (6), (7)]:

$$u = f(i) = \sqrt[24]{2},$$

$$v_3 = f\left(\frac{i+48}{5}\right) = f\left(\frac{i-2}{5} + 10\right) = e^{-10\pi i/24} f\left(\frac{i-2}{5}\right) = e^{-10\pi i/24} f(i+2) = -i \sqrt[24]{2},$$

$$v_2 = i \sqrt[24]{2},$$

und folglich nach (18):

$$v_\infty = v_0 = \sqrt[24]{2} \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad v_1 = v_4 = \sqrt[24]{2} \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Folglich wird

$$w_0 = 0, \quad w_1 = w_2 = i\sqrt{5}, \quad w_3 = w_4 = -i\sqrt{5}.$$

Danach wird zunächst $C = -2^7$, also

$$A_5^2 = \left(u^{12} - \frac{64}{u^{12}}\right)^2,$$

und daraus durch Vergleichung der Anfänge der Entwicklung

$$A_5 = -u^{12} + \frac{64}{u^{12}},$$

und die Gleichung für w bekommt die Form:

$$w(w^2 + 5)^2 = u^{12} - \frac{64}{u^{12}}. \quad (25)$$

Man kann ihr aber noch eine andere, sehr bemerkenswerte Form geben.

Nach den zwischen den Funktionen $f(\omega), f_1(\omega), f_2(\omega)$ bestehenden Relationen [§ 34, (11), (12)] ist:

$$\frac{f(\omega)^{24} - 64}{f(\omega)^{12}} = \frac{[f_1(\omega)^8 - f_2(\omega)^8]^2}{f(\omega)^4}.$$

Führen wir also für w die neue Unbekannte

$$y = \sqrt{w} = \frac{f_1(\omega)^8 - f_2(\omega)^8}{f(\omega)^2(w^2 + 5)} \quad (26)$$

ein, so erhalten wir die Form:

$$y^5 + 5y = \frac{f_1(\omega)^8 - f_2(\omega)^8}{f(\omega)^2}. \quad (27)$$

Auf diese Formeln gründet sich die von Hermite und Kronecker geschaffene Auflösung der Gleichung fünften Grades durch elliptische Funktionen, auf die wir im 14. Abschnitt des II. Bandes hingewiesen haben.

Nach Bd. I, § 60 kann die allgemeine Gleichung fünften Grades auf die Form reduziert werden:

$$z^5 + 5z = a, \quad (28)$$

und diese Gleichung wird mit (27) identisch, wenn man setzt:

$$f_1(\omega)^8 - f_2(\omega)^8 = af(\omega)^2.$$

Nimmt man hierzu die Gleichungen:

$$f_1^8 + f_2^8 = f^8, \quad ff_1f_2 = \sqrt{2},$$

so erhält man

$$f^{24} - a^2f^{12} - 64 = 0. \quad (29)$$

Durch diese quadratische Gleichung ist f^{12} als Funktion von a bestimmt.

Dann sind die Wurzeln der Gleichung (28) durch die Quadratwurzeln aus den Ausdrücken (22) dargestellt. Das doppelte Vorzeichen dieser Quadratwurzeln erklärt sich daraus, daß zwei entgegengesetzte Werte von a zu derselben Gleichung (29) führen. Man kann aber auch die Wurzeln eindeutig bestimmen nach der Formel (26):

$$z = \frac{a}{w^2 + 5}. \quad (30)$$

In der oben erwähnten Arbeit von Kiepert wird die allgemeine Gleichung fünften Grades auf die Form (15) transformiert, wozu nur die Auflösung einer quadratischen Gleichung erforderlich ist. Sieht man darin a, b, c als beliebig gegeben an, so dienen die Gleichungen (16) zur Bestimmung von λ, μ, γ_3 . Dies geschieht ebenfalls mit Hülfe einer quadratischen Gleichung, was allerdings nicht auf den ersten Blick zu ersehen ist. (Vgl. F. Klein, *Vorlesungen über das Ikosaeder*, S. 191 f.)

Auf die Resolventenbildung für den siebenten Transformationsgrad werden wir weiter unten zurückkommen, wenn wir über die Hilfsmittel verfügen, die uns die komplexe Multiplikation bietet.

Zweites Buch. Quadratische Körper

Neunter Abschnitt. Diskriminante

§ 84. Definition der Diskriminanten

In der Theorie der quadratischen Körper treten als Diskriminanten gewisse ganze rationale, positive oder negative Zahlen auf, die, wenn sie gerade sind, durch 4 teilbar sind, und wenn sie ungerade sind, bei der Teilung durch 4 den Rest 1 lassen. Kronecker hat solche Zahlen Zahlen von Diskriminantenform genannt. Wir wollen sie hier kurz Diskriminanten nennen.

1. Eine positive oder negative, von Null verschiedene ganze Zahl, die einer der Kongruenzen

$$D \equiv 0, \quad D \equiv 1 \pmod{4} \quad (1)$$

genügt, heißt eine Diskriminante.

Jede Quadratzahl ist nach dieser Definition eine Diskriminante. Diese nennen wir, wenn die Unterscheidung nötig ist, uneigentliche Diskriminanten.

2. Das Produkt zweier und folglich beliebig vieler Diskriminanten ist wieder eine Diskriminante.

3. Eine Diskriminante, die außer 1 keinen quadratischen Teiler enthält, nach dessen Absonderung eine Diskriminante übrig bleibt, heißt Stammdiskriminante. Ist D keine Stammdiskriminante, so gibt es eine und nur eine Quadratzahl Q^2 und eine Stammdiskriminante Δ , so daß

$$D = Q^2\Delta. \quad (2)$$

Ist Δ durch 4 teilbar, so muß

$$\Delta \equiv 8, 12 \pmod{16} \quad (3)$$

sein.

4. Eine eigentliche Diskriminante, die nicht in Faktoren zerlegbar ist, die selbst wieder Diskriminanten sind, heißt Primdiskriminante. Ist p eine natürliche ungerade Primzahl und wird das Zeichen so bestimmt, daß $\pm p \equiv 1 \pmod{4}$ ist, so gibt es folgende Primdiskriminanten:

$$\pm p, \quad -4, \quad +8, \quad -8. \quad (4)$$

5. Jede Stammdiskriminante läßt sich auf eine und nur auf eine Weise in Primdiskriminanten zerlegen.

§ 85. Das erweiterte Legendre-Jacobische Symbol

Das Legendresche Symbol $\left(\frac{m}{p}\right)$ hat, wenn m eine von Null verschiedene Zahl und p eine Primzahl ist, den Wert $+1$ oder -1 , je nachdem m quadratischer Rest oder Nichtrest von p ist. Für eine Diskriminante D und eine ganze Zahl n definieren wir ein Symbol (D, n) durch

$$(D, 0) = 0, \quad (1)$$

$$(D, 1) = 1, \quad (2)$$

$$(D, -1) = \begin{cases} 1, & D > 0, \\ -1, & D < 0, \end{cases} \quad (3)$$

$$(D, p) = 0 \quad (p \mid D), \quad (4)$$

$$(D, 2) = (-1)^{(D^2-1)/8}, \quad D \text{ ungerade}, \quad (5)$$

$$(D, p) = \left(\frac{D}{p}\right) \quad (p \text{ ungerade, } p \nmid D). \quad (6)$$

Zerlegt man $\pm n$ in seine Primfaktoren,

$$\pm n = p_1 p_2 \cdots p_r,$$

so ist

$$(D, n) = (D, \pm 1)(D, p_1)(D, p_2) \cdots (D, p_r). \quad (7)$$

Daraus folgt

$$(D, nn') = (D, n)(D, n'), \quad (8)$$

und, wenn q^2 zu n teilerfremd ist,

$$(q^2 D, n) = (D, n). \quad (9)$$

Für die Primdiskriminanten erhält man

$$(\pm p, n) = \left(\frac{\pm p}{n}\right), \quad (10)$$

und für ungerades n

$$(-4, n) = (-1)^{(n-1)/2}, \quad (8, n) = (-1)^{(n^2-1)/8}, \quad (-8, n) = (-1)^{(n-1)/2 + (n^2-1)/8}. \quad (11)$$

Sind D, D' zwei Diskriminanten, so ist

$$(DD', n) = (D, n)(D', n). \quad (12)$$

Das Reziprozitätsgesetz mit seinen Ergänzungssätzen lautet in dieser Bezeichnung

$$(D, D') = \pm (D', D), \quad (13)$$

wobei das obere Zeichen gilt, wenn wenigstens eine der Diskriminanten positiv ist, das untere, wenn beide negativ sind. Ferner gilt

$$(D, m^2) = 1, \quad (14)$$

und

$$(D, mn^2) = (D, m), \quad (15)$$

sowie

$$(D, n) = (D, n') \quad (n \equiv n' \pmod{D}). \quad (16)$$

Hieraus folgen die weiteren Formen

$$(D_1, D) = \pm(D_2, D), \quad (17)$$

und

$$(D_1, m) = \pm(D_2, m), \quad D_1 \equiv D_2 \pmod{4m}. \quad (18-19)$$

Ist D keine Quadratzahl, so läßt sich immer ein β so bestimmen, daß

$$(D, \beta) = -1. \quad (21)$$

Läßt man s ein volles Restsystem modulo D durchlaufen, so ergibt sich

$$\sum_s (D, s) = 0. \quad (22)$$

§ 86. Die Gausschen Summen

Wir haben im ersten Bande die Gausschen Summen aus der Theorie der Kreisteilung kennen gelernt. Diese Ausdrücke lassen sich verallgemeinern und nehmen durch Anwendung des Symbols (D, n) eine einfache Gestalt an. Ist n eine ungerade Primzahl, so ist

$$\sum_k \left(\frac{k}{n}\right) e^{2\pi i s k / n} = \left(\frac{s}{n}\right) \sqrt{\pm n}. \quad (1)$$

Setzt man $\Delta = \pm n \equiv 1 \pmod{4}$, so kann diese Formel geschrieben werden als

$$\sum_k (\Delta, k) e^{2\pi i s k / \Delta} = (\Delta, s) \sqrt{\Delta}. \quad (2)$$

Sie gilt auch für $\Delta = -4, +8, -8$, also für jede Primdiskriminante.

Ist die Formel für zwei teilerfremde Stammdiskriminanten Δ', Δ'' richtig, so folgt sie mit

$$\sqrt{\Delta'} \sqrt{\Delta''} = \pm \sqrt{\Delta' \Delta''} \quad (3)$$

auch für $\Delta = \Delta' \Delta''$. Setzt man

$$k = k' \Delta'' - k'' \Delta',$$

so durchläuft k ein Restsystem nach Δ , wenn k', k'' Restsysteme nach Δ', Δ'' durchlaufen. Aus dem Reziprozitätsgesetz folgt

$$(\Delta, k) = (\Delta', k') (\Delta'', k''),$$

und damit die allgemeine Gültigkeit von (2) für jede Stammdiskriminante.

Zehnter Abschnitt. Algebraische Zahlen und Formen.

§ 87. Ideale und Formen in algebraischen Körpern.

Das Interesse, das die Theorie der elliptischen Functionen für den Algebraiker hat, entspringt aus ihrer Anwendung auf die Theorie der quadratischen Irrationalzahlen, zu denen sie in einer analogen Beziehung stehen, wie die Einheitswurzeln zu den rationalen Zahlen. Sie bieten uns das erste und bisher einzige in seinen Gesetzen genauer bekannte Beispiel eines Gebietes algebraischer Zahlen, die über die Kreisteilungszahlen hinausgehen. Um die Theorie dieser Zahlen eingehender darstellen zu können, müssen wir einige Sätze aus der Theorie der Formen und algebraischen Körper und speciell der quadratischen Formen vorausschicken.

In Bd. II, § 163, 169 hat sich ein Zusammenhang ergeben zwischen den Idealen eines algebraischen Körpers Ω vom n ten Grade und gewissen homogenen Functionen n ten Grades von n Variablen. Ehe wir dies auf quadratische Körper anwenden, sei kurz an die allgemeinen Sätze erinnert.

Es sei $\mathfrak{a}$ ein Ideal eines Körpers Ω und $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine Basis dieses Ideals. Ferner sei $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Minimalbasis von Ω . Dann ist

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (A)(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n), \quad (1)$$

wenn (A) eine lineare Substitution mit ganzzahligen Coefficienten bedeutet. Um zu einer anderen Basis $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ von $\mathfrak{a}$ überzugehen, mache man eine lineare Substitution L mit der Determinante ± 1 ,

$$(\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n) = (L)(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \quad (2)$$

woraus sich ergibt

$$(\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n) = (L)(A)(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n). \quad (3)$$

Unter der Norm $N(\mathfrak{a})$ des Ideals $\mathfrak{a}$ versteht man den absoluten Wert der Determinante A der Substitution (A) :

$$A = \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{n,n},$$

und nach (3) ist die Norm unabhängig von der Wahl der Basis.

1. Wir wollen die Basis (α_ν) positiv nennen, wenn die Determinante A positiv, also der Norm von $\mathfrak{a}$ gleich ist. Ist (α_ν) positiv, so ist (α'_ν) immer dann positiv, wenn die Substitutionsdeterminante $L = +1$ ist.

Man kann aus jeder Basis durch eine Substitution mit der Determinante -1 , also z. B. durch Vertauschung zweier α_ν , eine positive Basis ableiten, und wir werden in der Folge meist nur positive Basen verwenden.

Die in Bd. II, § 163, (3) bestimmte Basis ist positiv. Bedeutet nun $t_1, t_2, \dots, t_n$ ein System unabhängiger Variablen und

$$\lambda = \sum_r \alpha_r t_r \quad (4)$$

eine Basisform mit positiver Basis, so ergibt sich (Bd. II, § 164)

$$N(\lambda) = N(\mathfrak{a})T, \quad (5)$$

worin

$$T = \sum \pm t_{1,1} t_{2,2} \cdots t_{n,n} \quad (6)$$

eine primitive ganzzahlige homogene Form n ten Grades der Variablen t_ν ist. Die $t_{r,s}$ sind lineare Functionen der t_ν .

Wendet man auf (4) die Substitution (2) an, so ergibt sich

$$\lambda = \lambda' = \sum_r \alpha'_r t'_r, \quad (7)$$

wenn

$$(t_1, t_2, \dots, t_n) = L'(t'_1, t'_2, \dots, t'_n), \quad (8)$$

worin L' die transponierte Substitution von L ist, und wenn (α'_ν) gleichfalls eine positive Basis ist, so hat L' die Determinante $+1$ und die Formel (5) ergibt

$$N(\lambda) = N(\mathfrak{a})T', \quad (9)$$

worin T' eine homogene Function n ten Grades der Variablen t' ist, die durch die Substitution (8) aus T hervorgeht.

Zwei Formen, die durch ganzzahlige lineare Substitution mit der Determinante $+1$ auseinander hervorgehen, heißen äquivalent. Bisweilen werden die Formen auch dann äquivalent genannt, wenn die Substitutionsdeterminante -1 ist, dann aber mit dem Zusatz „uneigentlich“. Es ist dann durch (8) bewiesen:

2. Nennen wir die Form T die zu der Basis (α_ν) von $\mathfrak{a}$ gehörige Form, so sind die zu verschiedenen positiven Basen desselben Ideals gehörigen Formen äquivalent.

Bezeichnen wir die konjugierten Werte von α_s, ω_s mit

$$\alpha_{s,1}, \alpha_{s,2}, \dots, \alpha_{s,n}; \quad \omega_{s,1}, \omega_{s,2}, \dots, \omega_{s,n}$$

und setzen

$$\alpha_{s,r} = \sum_{\nu} a_{s,\nu} \omega_{\nu,r}, \quad (10)$$

so ergibt sich

$$\left(\sum \pm \alpha_{1,1} \alpha_{2,2} \cdots \alpha_{n,n} \right)^2 = N(\mathfrak{a})^2 \Delta, \quad (11)$$

wenn Δ die Grundzahl des Körpers Ω , nämlich das Determinantenquadrat

$$\Delta = \left(\sum \pm \omega_{1,1} \omega_{2,2} \cdots \omega_{n,n} \right)^2$$

ist (Bd. II, § 162).

Sind $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ die konjugierten Werte von λ , so ist nach (4)

$$\lambda_r = \sum_{\nu} \alpha_{\nu,r} t_{\nu} \quad (12)$$

eine lineare Substitution für die Variablen t_{ν} mit der Substitutionsdeterminante

$$r = N(\mathfrak{a})\sqrt{\Delta}, \quad (13)$$

und durch diese geht nach (5) die Form T in das Produkt

$$T' = [N(\mathfrak{a})]^{-1} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \quad (14)$$

über, weil $N(\lambda)$ das Produkt der konjugierten Werte von λ ist (Bd. II, § 151). Wir können hierauf die Invariantentheorie (Bd. I, § 65) anwenden, und wenn wir die Hessesche Determinante bilden:

$$H = \det \left(\frac{\partial^2 T}{\partial t_i \partial t_j} \right), \quad (15)$$

so ist

$$H' = r^{n-2} H. \quad (16)$$

Wenn wir aber H' nach (14) in den Variablen λ_{ν} bilden, und beachten, daß eine n -reihige Determinante, in der die Diagonalglieder 0 und alle anderen Glieder 1 sind, den Wert $(-1)^{n-1}(n-1)$ hat,²⁴ so folgt:

$$H' = (-1)^{n-1}(n-1)N(\mathfrak{a})^{-n}(\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n)^{n-2} = (-1)^{n-1}(n-1)N(\mathfrak{a})^{-2}T^{n-2},$$

und folglich nach (13) und (16)

$$H = (-1)^{n-1}(n-1)T^{n-2}\Delta. \quad (17)$$

²⁴Man kann diesen Satz leicht beweisen, wenn man die Determinante durch Zufügung einer $(n+1)$ ten Zeile und einer $(n+1)$ ten Spalte erweitert, bei der in der hinzugefügten Zeile nur Einer, in der Spalte mit Ausnahme des letzten Elementes Nullen stehen.

§ 88. Idealklassen und Formenklassen.

Wir haben in Bd. II, § 170, die Äquivalenz der Ideale und die Idealklassen erklärt. Danach waren zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ äquivalent, wenn es eine ganze oder gebrochene Zahl des Körpers Ω gibt, die der Quotient von $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a}$ ist, also:

$$\eta\mathfrak{a} = \mathfrak{b}, \quad (1)$$

und es hat sich gezeigt, daß danach die Ideale in Klassen eingeteilt werden, und daß die Zahl dieser Klassen endlich ist. In manchen Fällen ist es zweckmäßig, den Äquivalenzbegriff etwas enger zu fassen und $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ nur dann äquivalent zu nennen, wenn es eine der Bedingung (1) genügende Zahl η mit positiver Norm gibt. Dieser Unterschied kommt natürlich nicht in Betracht, wenn die Normen aller Zahlen positiv sind, wie z. B. im imaginären quadratischen Körper. Auch dann kommt er nicht in Betracht, wenn es Einheiten mit der Norm -1 gibt, weil, wenn ε eine solche Einheit ist, entweder $N(\eta)$ oder $N(\varepsilon\eta)$ positiv ist und ε und $\varepsilon\eta$ gleichzeitig der Bedingung (1) genügen.

Gibt es aber keine Einheiten, deren Norm $= -1$ ist, wohl aber andere Zahlen in Ω mit negativer Norm, so teilt sich bei der engeren Definition der Äquivalenz jede Idealklasse noch einmal in zwei Klassen. Wir wollen hier den engeren Äquivalenzbegriff festhalten, der z. B. bei manchen reellen quadratischen Körpern in Kraft tritt.²⁵

In (1) kann η gebrochen sein. Ist aber α eine durch $\mathfrak{a}$ teilbare ganze Zahl, so ist $\eta\alpha$ eine durch $\mathfrak{b}$ teilbare ganze Zahl, und daraus ergibt sich: Wenn

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \quad (2)$$

eine Basis von $\mathfrak{a}$ ist, so ist

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1\eta, \alpha_2\eta, \dots, \alpha_n\eta)$$

eine Basis von $\mathfrak{b}$, und wenn die erste Basis positiv ist, so ist es (bei dem engeren Äquivalenzbegriff) auch die zweite.

Denn die notwendige und hinreichende Bedingung, daß (2) Basis von $\mathfrak{a}$ sei, besteht darin, daß jede durch $\mathfrak{a}$ teilbare ganze Zahl α und nur solche in der Form

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n \quad (3)$$

mit ganzzahligen $x_1, x_2, \dots, x_n$ enthalten ist. Folglich sind alle Zahlen

$$\beta = x_1\alpha_1\eta + x_2\alpha_2\eta + \dots + x_n\alpha_n\eta \quad (4)$$

durch $\mathfrak{b}$ teilbar. Ist umgekehrt β eine durch $\mathfrak{b}$ teilbare ganze Zahl, so ist β/η durch $\mathfrak{a}$ teilbar und folglich in der Form (3) darstellbar. Mithin ist β durch (4) darstellbar.

Ferner ist nach der Bezeichnung von (9) und (10), § 87, wenn α eine positive Basis ist:

$$\sum \pm \alpha_{1,1} \alpha_{2,2} \dots \alpha_{n,n} = N(\mathfrak{a}) \sum \pm \omega_{1,1} \omega_{2,2} \dots \omega_{n,n},$$

$$\sum \pm \beta_{1,1} \beta_{2,2} \dots \beta_{n,n} = N(\eta) \sum \pm \alpha_{1,1} \alpha_{2,2} \dots \alpha_{n,n} = \pm N(\mathfrak{b}) \sum \pm \omega_{1,1} \omega_{2,2} \dots \omega_{n,n},$$

und da nach (1)

$$N(\mathfrak{b}) = N(\eta)N(\mathfrak{a}) \quad (5)$$

ist, so muß bei $\pm N(\mathfrak{b})$ das positive Zeichen stehen.

Ist λ eine Basisform von $\mathfrak{a}$, so ist $\eta\lambda$ eine Basisform von $\mathfrak{b}$, und

$$\begin{aligned} N(\lambda) &= N(\mathfrak{a})T, \\ N(\eta\lambda) &= N(\mathfrak{b})T, \end{aligned} \quad (6)$$

²⁵Wenn nämlich die Pellsche Gleichung $t^2 - Du^2 = -4$ keine Lösung hat.

und zu den beiden Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gehört also dieselbe Form T . Vereinigen wir äquivalente Formen T in eine Klasse, so können wir nach 2. sagen:

3. Zu jeder Idealklasse gehört eine bestimmte Formenklasse.

Bei der Beantwortung der Frage, ob zu einer und derselben Formenklasse verschiedene Idealklassen gehören können, machen wir die Voraussetzung, daß Ω ein Normalkörper sei. Nehmen wir also an, zu zwei Idealen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ gehören äquivalente Formen T und T' , so ist, wenn λ eine Basisform von $\mathfrak{a}$ ist,

$$N(\lambda) = N(\mathfrak{a})T, \quad (7)$$

und wenn wir T' durch eine lineare Substitution in T überführen, und unter λ' eine Basisform von $\mathfrak{a}'$ (mit denselben Variablen t wie λ) verstehen, so ist

$$N(\lambda') = N(\mathfrak{a}')T. \quad (8)$$

Die linearen Faktoren von $N(\lambda)$ und $N(\lambda')$ müssen also, von einem konstanten Faktor abgesehen, miteinander übereinstimmen, weil man eine ganze Funktion beliebiger Variablen nur auf eine Weise in irreducible (hier lineare) Faktoren zerlegen kann (Bd. I, § 20, Bd. II, § 152), und da alle diese Faktoren demselben Körper Ω angehören, so gibt es unter den konjugierten Faktoren λ' einen, der der Bedingung genügt:

$$\lambda = \eta\lambda',$$

worin η eine Zahl in Ω ist. Die Funktionale λ und λ' und demnach die entsprechenden Ideale sind also äquivalent.

4. Gehört in einem Normalkörper zu den zwei Idealen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ dieselbe Formenklasse, so gibt es unter den mit $\mathfrak{a}'$ konjugierten Idealen eines, das mit $\mathfrak{a}$ äquivalent ist.

§ 89. Komposition der Formen und Multiplikation der Ideale.

Es seien jetzt $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ zwei Ideale in Ω und

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b} \quad (1)$$

das aus beiden gebildete Produkt. Es seien ferner

$$\begin{aligned} \mathfrak{a} &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \\ \mathfrak{b} &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n), \\ \mathfrak{c} &= (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n), \end{aligned} \quad (2)$$

Basen dieser Ideale. Da jede Zahl $\alpha_h\beta_k$ zu $\mathfrak{c}$ gehört, so gibt es ein System ganzer rationaler Zahlen $c_{h,k}^{(r)}$, so daß

$$\alpha_h\beta_k = \sum_r c_{h,k}^{(r)} \gamma_r \quad (3)$$

wird, und da jede Zahl in $\mathfrak{c}$ durch Multiplikation je einer Zahl aus $\mathfrak{a}$ und aus $\mathfrak{b}$ und Addition dieser Produkte entsteht (Bd. II, § 169), so ist auch umgekehrt

$$\gamma_s = \sum_{h,k} a_{h,k}^{(s)} \alpha_h \beta_k, \quad (4)$$

worin die $a_{h,k}^{(s)}$ gleichfalls ganze rationale Zahlen sind.

Setzt man (3) in (4) ein, so folgt

$$\gamma_s = \sum_r \gamma_r \sum_{h,k} a_{h,k}^{(s)} c_{h,k}^{(r)} \quad (5)$$

und daraus

$$\sum_{h,k} a_{h,k}^{(s)} c_{h,k}^{(r)} = (r, s), \quad (6)$$

worin $(r, r) = 1$, $(r, s) = 0$, $r \neq s$.

Bezeichnen wir also mit x_r Variable und setzen

$$\sum_r x_r c_{h,k}^{(r)} = y_{h,k}, \quad (7)$$

so folgt:

$$x_s = \sum_{h,k} a_{h,k}^{(s)} y_{h,k}. \quad (8)$$

Jetzt bedeuten u_r, v_r, t_r drei Systeme von Variablen und

$$\begin{aligned} \mu &= \sum \alpha_r u_r, \\ \nu &= \sum \beta_r v_r, \\ \lambda &= \sum \gamma_r t_r \end{aligned} \quad (9)$$

Basisformen von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$, ferner U, V, T die zu $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ gehörigen Formen, in den Variablen u, v, t geschrieben. Es ist dann

$$\begin{aligned} N(\mu) &= N(\mathfrak{a})U, \\ N(\nu) &= N(\mathfrak{b})V, \\ N(\lambda) &= N(\mathfrak{c})T. \end{aligned} \quad (10)$$

Es ergibt sich also aus (3) durch Multiplikation mit $u_h v_k$ und Summation nach (9):

$$\mu\nu = \sum_r \gamma_r \sum_{h,k} c_{h,k}^{(r)} u_h v_k, \quad (11)$$

also, wenn man

$$t_r = \sum_{h,k} c_{h,k}^{(r)} u_h v_k \quad (12)$$

setzt:

$$\mu\nu = \lambda, \quad (13)$$

und daraus, da $N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{c})$, ist nach (10)

$$T = UV. \quad (14)$$

Darin sind aber die t_r nicht mehr unabhängige Variable, sondern sie gehen durch die bilineare Substitution (12) aus u_h, v_k hervor.

5. Die Form T geht durch die bilineare Substitution (12) in das Produkt der beiden Formen U, V über. Diese Substitution hat aber noch eine wesentliche Eigentümlichkeit. Wir nennen die durch (12) bestimmten Funktionen t_r nach einem Primzahlmodul p linear unabhängig, wenn aus der Kongruenz

$$\sum x_r t_r = 0 \pmod{p}, \quad (15)$$

in dem die x_r ganze rationale Zahlen sind, folgt, daß diese Zahlen alle durch p teilbar sind. Findet dies für jede beliebige Primzahl p statt, so heißen die t_r schlechthin linear unabhängig.

Die Kongruenz (15) ist nach (12) und (7) gleichbedeutend mit den n^2 Kongruenzen

$$y_{h,k} = \sum_r x_r c_{h,k}^{(r)} \equiv 0 \pmod{p},$$

und aus (6) folgt alsdann:

$$x_s \equiv 0 \pmod{p},$$

und dies besagt, daß die Substitutionen (12) für jeden Modul p linear unabhängig sind.

Nach Gauss (Disq. aritm. art. 235) heißt eine Form T aus den beiden Formen U, V komponiert oder zusammengesetzt, wenn T durch eine bilineare Substitution für die Variable t , deren Gleichungen für jeden Modul linear unabhängig sind, in das Produkt UV übergeht.

Danach haben wir den Satz:

6. Die Form, die zu dem Produkt zweier Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gehört, ist aus den Formen der Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ komponiert. ²⁶

Elfter Abschnitt. Ideale in quadratischen Körpern.

§ 90. Diskriminante des quadratischen Körpers.

Ein quadratischer Körper entsteht, wenn man dem Körper der rationalen Zahlen eine Quadratwurzel $\sqrt{d}$ adjungiert; hier kann d als ganze Zahl ohne quadratischen Teiler angenommen werden. Der Körper ist reell oder imaginär, je nachdem d positiv oder negativ ist. Bezeichnet man den Körper der rationalen Zahlen, den absoluten Rationalitätsbereich, mit $\Re$ und mit $\Re(x, x', \dots)$ den Körper, der durch Adjunction von $x, x', \dots$ zu $\Re$ entsteht, so ist der quadratische Körper Ω so zu bezeichnen:

$$\Omega = \Re(\sqrt{d}). \quad (1)$$

Jede Zahl des Körpers Ω kann in die Form gesetzt werden:

$$\omega = \frac{x + y\sqrt{d}}{2}, \quad (2)$$

worin x, y rationale ganze oder gebrochene Zahlen sind. Die zu ω konjugierte Zahl

$$\omega' = \frac{x - y\sqrt{d}}{2} \quad (3)$$

ist gleichfalls in dem Körper Ω enthalten, und folglich ist Ω ein Normalkörper.

Damit ω eine ganze Zahl sei, ist notwendig, daß

$$\omega + \omega' = x, \quad (\omega - \omega')^2 = y^2 d$$

ganze rationale Zahlen sind, und da d keinen quadratischen Teiler haben soll, so müssen x und y ganze Zahlen sein. Damit aber auch ω wirklich eine ganze Zahl sei, muß auch noch die Norm $\frac{1}{4}(x^2 - y^2 d)$ eine ganze rationale Zahl sein, d. h. es muß

$$x^2 - y^2 d \equiv 0 \pmod{4} \quad (4)$$

sein. Ist $d \equiv 2$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$, so kann diese Bedingung nur erfüllt sein, wenn x und y gerade Zahlen sind, und wenn wir also x, y durch $2x, 2y$ ersetzen, folgt:

1. Ist $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$, so sind alle und nur die Zahlen des Körpers Ω ganz, die in der Form

$$x + y\sqrt{d}$$

mit ganzem rationalen x, y enthalten sind.

Ist aber $d \equiv 1 \pmod{4}$, so ist (3) befriedigt, wenn x und y beide gerade oder beide ungerade sind, also wenn x die Form $2x_1 - y$ hat. Ersetzt man dann wieder x_1 durch x , so folgt:

²⁶Die Sätze, die Gauss an der erwähnten Stelle durch sehr weitläufige Rechnung für binäre quadratische Formen beweist, sind hier in größter Allgemeinheit durch einfache Betrachtungen abgeleitet. Vgl. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, § 182. Für binäre quadratische Formen: Dedekind, Crelles Journal, Bd. 129; H. Weber, Göttinger Nachrichten 1907.

2. Ist $d \equiv 1 \pmod{4}$, so sind alle und nur die Zahlen in Ω ganz, die in der Form

$$x + y \frac{-1 + \sqrt{d}}{2}$$

mit ganzen rationalen x, y enthalten sind.

Es ist also im Falle 1. $(1, \sqrt{d})$, im Falle 2. $\left(1, \frac{-1+\sqrt{d}}{2}\right)$ eine Minimalbasis des Körpers Ω . Die Grundzahl oder Diskriminante des Körpers Ω ist also im Falle 1.:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{d} \\ 1 & -\sqrt{d} \end{vmatrix}^2 = 4d, \quad (5)$$

im Falle 2.:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \frac{-1 + \sqrt{d}}{2} \\ 1 & \frac{-1 - \sqrt{d}}{2} \end{vmatrix}^2 = d. \quad (6)$$

In beiden Fällen kann man also die ganze Zahl ω in die Form setzen:

$$\omega = \frac{x + y\sqrt{\Delta}}{2}, \quad (7)$$

mit der Bedingung, daß

$$4N(\omega) = x^2 - \Delta y^2 \equiv 0 \pmod{4} \quad (8)$$

sei.

Die beiden Formen der Minimalbasis, die wir erhalten haben, nämlich $(1, \sqrt{d})$ und $\left(1, \frac{-1+\sqrt{d}}{2}\right)$, sind also:

$$(1, \theta) = \left(1, \frac{1}{2}\sqrt{\Delta}\right), \quad \Delta \equiv 0, \quad = \left(1, \frac{-1 + \sqrt{\Delta}}{2}\right), \quad \Delta \equiv 1 \pmod{4}. \quad (9)$$

Hierin kann das Vorzeichen von $\sqrt{\Delta}$ in beliebiger Weise bestimmt werden, soll aber dann in derselben Betrachtung festgehalten werden. Wir wollen ein für allemal annehmen:

3. Wenn Δ positiv ist, soll $\sqrt{\Delta}$ gleichfalls positiv sein, und wenn Δ negativ ist, soll $-i\sqrt{\Delta}$ positiv, oder $\sqrt{\Delta}$ positiv imaginär sein.

Aus (1), (2) ergibt sich noch:

4. Die Grundzahl eines quadratischen Körpers ist immer $\equiv 0$ oder $\equiv 1$ nach dem Modul 4 und hat, außer 4, keinen quadratischen Teiler. Sie ist also Diskriminante und zwar Stammdiskriminante.

§ 91. Ideale und Formen in quadratischen Körpern.

Ist $\mathfrak{a}$ ein Ideal des quadratischen Körpers Ω , α_1, α_2 eine positive Basis, und

$$\lambda = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 \quad (1)$$

eine Basisform von $\mathfrak{a}$, so ist

$$N(\lambda) = (\alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2)(\alpha'_1 t_1 + \alpha'_2 t_2) = N(\mathfrak{a})T, \quad (2)$$

und $N(\mathfrak{a})$ ist der grösste gemeinschaftliche Teiler der drei ganzen rationalen Zahlen

$$\alpha_1 \alpha'_1, \quad \alpha_1 \alpha'_2 + \alpha_2 \alpha'_1, \quad \alpha_2 \alpha'_2.$$

Setzen wir also

$$\begin{aligned}\alpha_1\alpha'_1 &= aN(\mathfrak{a}), \\ \alpha_1\alpha'_2 + \alpha_2\alpha'_1 &= bN(\mathfrak{a}), \\ \alpha_2\alpha'_2 &= cN(\mathfrak{a}),\end{aligned}\tag{3}$$

so ist

$$T = at_1^2 + bt_1t_2 + ct_2^2\tag{4}$$

die zur Basis α_1, α_2 gehörige Form. Wir bezeichnen sie, wenn es auf die Bezeichnung der Variablen nicht ankommt, mit

$$\varphi = (a, b, c).\tag{5}$$

Es ist eine primitive quadratische Form, deren Diskriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac\tag{6}$$

gleich der Grundzahl des Körpers Ω ist (§ 87). Um die Basis α_1, α_2 nach Bd. II, § 163 zu bilden, suche man zunächst die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl a_{11} , und hierauf die kleinste natürliche Zahl a_{22} , für die sich eine rationale, der Bedingung

$$a_{12} + a_{22}\theta \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}\tag{7}$$

genügende Zahl a_{12} bestimmen lässt. Da die Kongruenz (7) für $a_{22} = a_{11}$ befriedigt werden kann, nämlich durch $a_{12} = 0$, so folgt, dass a_{11} durch a_{22} teilbar ist, und wir setzen $a_{11} = a_{22}a$. Dann haben wir die Basis von $\mathfrak{a}$:

$$\alpha_1 = a_{22}a, \quad \alpha_2 = a_{12} + a_{22}\theta.\tag{8}$$

Es ist dann nach Bd. II, § 164, (12):

$$N(\mathfrak{a}) = a_{22}^2a,\tag{9}$$

und wenn wir für $(1, \theta)$ die Basis § 90, (9) nehmen, so ist

$$\theta + \theta' = 0 \text{ oder } = -1, \quad \theta\theta' = -\frac{1}{4}\Delta \text{ oder } = \frac{1-\Delta}{4},\tag{10}$$

je nachdem $\Delta \equiv 0$, oder $\equiv 1 \pmod{4}$ ist, und

$$(\theta - \theta')^2 = \Delta.$$

Es wird dann in diesen beiden Fällen, wenn man (8) in (3) substituiert und (9) berücksichtigt:

$$a_{22}b = 2a_{12} \quad \text{oder} \quad = 2a_{12} - a_{22},$$

und folglich in beiden Fällen:

$$\alpha_1 = a_{22}a, \quad \alpha_2 = a_{22}\frac{b + \sqrt{\Delta}}{2},\tag{11}$$

und die Form

$$T = (a, b, c)$$

hat hier einen positiven ersten Koeffizienten.

Setzen wir

$$\omega = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = -\frac{b + \sqrt{\Delta}}{2a},\tag{12}$$

so ist ω Wurzel der quadratischen Gleichung:

$$a\omega^2 + b\omega + c = 0\tag{13}$$

und

$$\lambda = a_{22}a(x - \omega y) \quad (14)$$

ist ein dem Ideal $\mathfrak{a}$ entsprechendes Funktional und zugleich eine Basisform von $\mathfrak{a}$. a ist die kleinste positive ganze Zahl, für die $a\omega$ eine ganze Zahl wird.

Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass zwei ganze Zahlen α_1, α_2 des Körpers Ω die Basis eines Ideals bilden, besteht darin, dass zunächst α_1, α_2 eine Basis des Körpers Ω ist, und dass, wenn ω_1, ω_2 eine Minimalbasis dieses Körpers ist,

$$\alpha_1\omega_1, \quad \alpha_2\omega_1, \quad \alpha_1\omega_2, \quad \alpha_2\omega_2$$

durch die Linearform

$$\lambda = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2$$

mit ganzzahligen t_1, t_2 darstellbar sind (Bd. II, § 163, 164). Denn dann ist, wenn α durch λ darstellbar ist, auch jedes Produkt $\omega\alpha$ durch λ darstellbar. Für unseren Fall reduziert sich diese Bedingung darauf, dass $\alpha_1\theta, \alpha_2\theta$ durch λ darstellbar sein müssen. Ist aber (a, b, c) irgend eine quadratische Form der Diskriminanten Δ mit positivem ersten Koeffizienten a , so können wir für θ auch $\frac{1}{2}(b + \sqrt{\Delta})$ nehmen und da

$$\left(\frac{b + \sqrt{\Delta}}{2}\right)^2 = -ac + b\frac{b + \sqrt{\Delta}}{2}$$

ist, so ist (11) immer die Basis eines Ideals in Ω . Dabei kann die positive Zahl a_{22} willkürlich angenommen werden. Setzen wir $a_{22} = 1$, so ist

$$\lambda = a(x - \omega y) \quad (15)$$

Basisform eines durch (a, b, c) völlig bestimmten Ideals $\mathfrak{a}$, dessen Norm gleich a ist, und eine Basis dieses Ideals ist

$$(a, a\omega). \quad (16)$$

§ 92. Primideale im quadratischen Körper.

Eine Primzahl p ist im quadratischen Körper Ω entweder selbst noch unzerlegbar und ist dann ein Primideal zweiten Grades oder es zerfällt p in zwei Primideale ersten Grades $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$. Wir haben hiernach zwei Fälle zu unterscheiden:

- a) $p = \mathfrak{p}$ in Ω unzerlegbar: $N(\mathfrak{p}) = p^2$,
- b) $p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, $N(\mathfrak{p}) = N(\mathfrak{p}') = p$,

und im letzten Falle können die beiden Primideale $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ entweder voneinander verschieden oder auch gleich sein, so dass wir noch einen dritten Fall unterscheiden können:

$$\text{c) } p = \mathfrak{p}^2, \quad N(\mathfrak{p}) = p.$$

Es handelt sich nun darum, die Bedingungen zu ermitteln, unter denen der eine oder der andere dieser Fälle eintritt.

Wenn $N(\mathfrak{p}) = p$ ist, so ist p die Anzahl der inkongruenten Zahlen (mod $\mathfrak{p}$) in Ω und folglich ist in diesem Fall jede Zahl in Ω einer der rationalen Zahlen

$$0, 1, 2, \dots, p-1 \quad (1)$$

kongruent.

Ist dagegen $N(\mathfrak{p}) = p^2$, so gibt es auch Zahlen, die nach $\mathfrak{p}$ nicht mit einer rationalen Zahl kongruent sind.

Wenn aber $(1, \theta)$ eine Basis von Ω ist und, um beide Fälle von § 90, (9) zu umfassen,

$$\theta = \frac{-\Delta + \sqrt{\Delta}}{2} \quad (2)$$

angenommen wird, so ist im Falle a)

θ nicht kongruent mit einer Zahl r ,

im Falle b) oder c)

$$\theta \equiv r \pmod{\mathfrak{p}},$$

wenn man also $-x = 2r + \Delta$ setzt, so folgt:

1. Die notwendige und hinreichende Bedingung für das Eintreten eines der Fälle b), c) ist die, dass es eine rationale ganze Zahl gibt, die mit Δ zugleich gerade oder ungerade ist, für die

$$\frac{x + \sqrt{\Delta}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (3)$$

Ist $\mathfrak{p}'$ das mit $\mathfrak{p}$ konjugierte Ideal, so ist

$$\frac{-x + \sqrt{\Delta}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}'}, \quad (4)$$

und daraus folgt

$$x^2 \equiv \Delta \pmod{4p}. \quad (5)$$

Ist umgekehrt die Kongruenz (5) durch $x = r$ befriedigt, so ist

$$\frac{r + \sqrt{\Delta}}{2} \cdot \frac{-r + \sqrt{\Delta}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

und folglich genügt entweder $x = r$ oder $x = -r$ der Bedingung (3).

Die beiden Ideale $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ werden dann miteinander identisch sein, wenn die beiden Zahlen (3) und (4) und folglich auch ihre Summe $\sqrt{\Delta}$ durch $\mathfrak{p}$ und mithin Δ durch p teilbar ist. Dann ist $x \equiv 0$ oder $x \equiv p \pmod{2p}$ die einzige Wurzel von (5). Wir haben also das Resultat:

2. Der Primfaktor $\mathfrak{p}$ der natürlichen Primzahl p ist vom zweiten Grad, wenn die Kongruenz (5) keine Lösung hat, vom ersten Grad, wenn (5) eine Lösung hat, und p ist das Quadrat von $\mathfrak{p}$, wenn (5) nur eine Lösung hat, wenn also p in Δ aufgeht.

Das letztere ist in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Satze Bd. II, § 174.

Mit Benutzung des Symbols (Δ, p) , das wir in § 85 eingeführt haben, können wir diesen Sätzen auch die Form geben:

3. Ist $(\Delta, p) = -1$, so ist p unzerlegbar in Ω .

Ist $(\Delta, p) = +1$, so zerfällt p in zwei verschiedene konjugierte Primideale.

Ist $(\Delta, p) = 0$, so ist p das Quadrat eines Primideals.

§ 93. Darstellung von Zahlen als Idealnormen.

Eine Primzahl p ist nur dann die Norm eines Ideals, wenn $(\Delta, p) = +1$ oder $= 0$ ist, nicht aber, wenn $(\Delta, p) = -1$ ist. Im letzten Falle ist erst p^2 eine Norm, nämlich die von $\mathfrak{p}$. Im allgemeinen kann eine positive ganze rationale Zahl m auf mehrfache Art als Norm dargestellt werden. Wir wollen die Anzahl dieser Darstellungen für den Augenblick mit $\psi(m)$ bezeichnen und näher bestimmen.

Wir nehmen zunächst m als Primzahlpotenz p^k an. Ist dann $(\Delta, p) = +1$ und $p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, so kann man p^k in folgender Weise darstellen:

$$p^k = N(\mathfrak{p}^k), \quad N(\mathfrak{p}^{k-1}\mathfrak{p}'), \quad N(\mathfrak{p}^{k-2}\mathfrak{p}'^2), \quad \dots, \quad N(\mathfrak{p}'^k), \quad (1)$$

und es ist daher

$$(\Delta, p) = +1 : \quad \psi(p^k) = k + 1. \quad (2)$$

Ist aber $(\Delta, p) = -1$, so ist, wenn k gerade ist, $p^k = N(\mathfrak{p}^{k/2})$, wenn k ungerade ist, p^k nicht als Norm darstellbar. Es ist also

$$(\Delta, p) = -1 : \quad \psi(p^k) = 0 \text{ oder } = 1, \quad (3)$$

je nachdem k ungerade oder gerade ist. Ist endlich $(\Delta, p) = 0$, also p in Δ enthalten, so ist $p = \mathfrak{p}^2$ und $p^k = N(\mathfrak{p}^k)$; also:

$$(\Delta, p) = 0 : \quad \psi(p^k) = 1. \quad (4)$$

Man kann diese drei Fälle in eine Formel zusammenfassen: Die Zahl p^k hat nämlich die folgenden $k + 1$ Teiler:

$$1, p, p^2, \dots, p^k. \quad (5)$$

Und daher geben die Formeln (2), (3), (4), wenn $m = p^k$ ist, und n die Teiler von m durchläuft,

$$\psi(m) = \sum_n (\Delta, n). \quad (6)$$

Dieser Ausdruck gilt aber allgemein. Denn sind m_1 und m_2 relativ prim und ist

$$m_1 = N(\mathfrak{m}_1), \quad m_2 = N(\mathfrak{m}_2),$$

so ist

$$m = m_1 m_2 = N(\mathfrak{m}_1 \mathfrak{m}_2).$$

Man kann also aus einer Darstellung von m_1, m_2 als Normen eine Darstellung von m als Norm ableiten.

Ist umgekehrt

$$m_1 m_2 = N(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m} \mathfrak{m}',$$

wo $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}'$ konjugierte Ideale sind, so muss, wenn m_1 und $\mathfrak{m}$ durch ein Primideal $\mathfrak{p}$ teilbar sind, m_1 auch durch $\mathfrak{p} \mathfrak{p}'$ teilbar sein, also ist auch $m_1 = N(\mathfrak{m}_1)$ und ebenso $m_2 = N(\mathfrak{m}_2)$.

Demnach gilt, wenn m_1 und m_2 relativ prim sind:

$$\psi(m_1) \psi(m_2) = \psi(m_1 m_2). \quad (7)$$

Andererseits ist, wenn n_1 und n_2 die Teiler von m_1 und m_2 durchlaufen,

$$\sum (\Delta, n_1) \sum (\Delta, n_2) = \sum (\Delta, n_1 n_2),$$

und damit ist die Formel (6) allgemein nachgewiesen. Wir sprechen dies als Satz aus:

4. Eine natürliche Zahl m kann in dem quadratischen Körper Ω mit der Grundzahl Δ auf

$$\sum (\Delta, n)$$

verschiedene Arten als Norm eines Ideals dargestellt werden, wenn n die sämtlichen Teiler von m durchläuft.

§ 94. Das quadratische Reziprozitätsgesetz.

Aus der Zerlegung der Primzahlen im quadratischen Körper leitet Dedekind einen neuen Beweis des Reziprozitätsgesetzes der quadratischen Reste her.²⁷

²⁷Dirichlet-Dedekind, Zahlentheorie, 4. Aufl. (S. 636, Anm.).

Nach Bd. II, § 167, 3. ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass das in der Primzahl p aufgehende Primideal $\mathfrak{p}$ (in irgend einem Körper Ω) vom ersten Grade sei, die, dass für jede ganze Zahl ω des Körpers Ω

$$\omega^p \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (1)$$

und dies reduziert sich in unserem Falle des quadratischen Körpers darauf, dass

$$\theta^p \equiv \theta \pmod{\mathfrak{p}} \quad (2)$$

sein muss.

Nehmen wir $\Delta = -4$, so ist $\theta = i = \sqrt{-1}$ und die Kongruenz (2) wird

$$i^{p-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Da nun $(1+i)(1-i) = 2$, also weder 2 noch $(1+i)$ für ein ungerades p durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein kann, so muss $i^{p-1} = 1$, also $p-1$ durch 4 teilbar sein. Demnach folgt aus § 92, 2.:

1) Die Kongruenz

$$x^2 \equiv -4 \pmod{4p},$$

oder, was dasselbe ist,

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}$$

hat dann und nur dann Lösungen, wenn $p \equiv 1 \pmod{4}$ ist.

Nehmen wir zweitens $\Delta = 8$, so ist $\theta = \sqrt{2}$, oder, wenn $r = \sqrt{i}$ eine 8te Einheitswurzel ist,

$$\theta = r + r^{-1},$$

und die Bedingung (2) lässt sich nach dem binomischen Satze so darstellen:

$$r^p + r^{-p} \equiv r + r^{-1} \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Dies fordert:

$$(r^p - r)(r^p - r^{-1})r^{-p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

also:

$$\begin{aligned} r^p &\equiv r \quad \text{oder} \quad r^p \equiv r^{-1} \pmod{\mathfrak{p}}, \\ r^{p \pm 1} &\equiv 1, \quad i^{\frac{p \pm 1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \end{aligned}$$

und daraus folgt wie oben für ein ungerades p :

$$p \equiv \pm 1 \pmod{8}.$$

2) Die Kongruenz

$$x^2 \equiv 2 \pmod{p}$$

ist also dann und nur dann lösbar, wenn $p \equiv 1$ oder $p \equiv -1 \pmod{8}$ ist.

Endlich setzen wir, wenn q eine ungerade Primzahl ist,

$$\Delta = \pm q \quad (3)$$

und bestimmen das Vorzeichen so, dass $\pm q \equiv 1 \pmod{4}$ wird. Es ist in diesem Falle

$$\theta = \frac{-1 + \sqrt{\pm q}}{2},$$

und diesen Ausdruck können wir durch q te Einheitswurzeln darstellen. Es bedeute r eine imaginäre q te Einheitswurzel und es durchlaufe a die quadratischen Reste, b die Nichtreste von q . Wir setzen, wie in Bd. I, § 179,

$$A = \sum_a r^a, \quad B = \sum_b r^b \quad (4)$$

und haben nach den dortigen Formeln (3), die ohne Benutzung des Reziprozitätsgesetzes abgeleitet sind:

$$\theta = A, \quad \theta' = B. \quad (5)$$

Das Vorzeichen von $\sqrt{\pm q}$ hängt von der Wahl von r ab, kommt aber hier nicht in Betracht. Nun ist nach dem polynomischen Lehrsatz:

$$A^p \equiv \sum r^{pa}, \quad B^p \equiv \sum r^{pb},$$

also

$$A^p \equiv A, \quad B^p \equiv B, \quad \text{wenn } \left(\frac{p}{q}\right) = +1,$$

und

$$A^p \equiv B, \quad B^p \equiv A, \quad \text{wenn } \left(\frac{p}{q}\right) = -1.$$

Da A nicht kongruent B ist, wenn p von q verschieden ist, so folgt hieraus und aus 2. des vorigen Paragraphen:

3) Die Kongruenz

$$x^2 \equiv \pm q \pmod{p}$$

hat dann und nur dann Lösungen, wenn p quadratischer Rest von q ist.

Und dies ist das Reziprozitätsgesetz mit seinen Ergänzungssätzen.

§ 95. Äquivalente Formen und Ideale im quadratischen Körper.

Wenn die beiden Ideale [§ 91, (16)]

$$\mathfrak{a} = (a, a\omega), \quad \mathfrak{a}' = (a', a'\omega') \quad (1)$$

äquivalent sind, so gibt es eine (ganze oder nicht ganze) Zahl η in Ω , für die $\eta\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}$ ist, und diese Zahl η ist durch die Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ selbst bis auf einen Faktor, der eine numerische Einheit ist, bestimmt. Es muss also vier ganze rationale Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ geben, die der Bedingung

$$\begin{aligned} \eta a' &= a(\alpha - \gamma\omega), \\ \eta a'\omega' &= a(-\beta + \delta\omega) \end{aligned} \quad (2)$$

genügen. Bezeichnen wir für den Augenblick mit $\eta_1, \omega_1, \omega'_1$ die zu η, ω, ω' konjugierten Zahlen, so ist hiernach

$$a'^2 \eta \eta_1 \begin{vmatrix} 1 & \omega' \\ 1 & \omega'_1 \end{vmatrix} = a^2 \begin{vmatrix} \alpha & -\gamma \\ -\beta & \delta \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & \omega \\ 1 & \omega_1 \end{vmatrix},$$

also

$$a'^2 \eta \eta_1 (\omega' - \omega'_1) = a^2 (\alpha\delta - \beta\gamma) (\omega - \omega_1),$$

und da nach § 91, (12)

$$a(\omega - \omega_1) = a'(\omega' - \omega'_1) = -\sqrt{\Delta}$$

ist, so folgt hieraus, wenn

$$\varepsilon = \alpha\delta - \beta\gamma$$

gesetzt wird,

$$a\varepsilon = a'\eta\eta_1; \quad (3)$$

wenn also, wie wir schon angenommen haben, a und a' positiv sind und (nach dem verschärften Äquivalenzbegriff) $\eta\eta_1$ positiv ist, so ist auch ε positiv.

Vertauschen wir aber $\mathfrak{a}$ mit $\mathfrak{a}'$, so geht η in $1 : \eta$ über und ε mag in ε' übergehen. Demnach folgt auch

$$a'\varepsilon' = \frac{a}{\eta\eta_1}, \quad (4)$$

und folglich $\varepsilon\varepsilon' = 1$. Da aber ε und ε' positive ganze rationale Zahlen sind, so folgt hieraus $\varepsilon = \varepsilon' = 1$. Also nach (2)

$$\omega' = \frac{-\beta + \delta\omega}{\alpha - \gamma\omega}, \quad \omega = \frac{\alpha\omega' + \beta}{\gamma\omega' + \delta}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1. \quad (5)$$

Nun sind ω und ω' die Wurzeln der beiden Formen

$$(a, b, c), \quad (a', b', c') \quad [\S 91, (13)],$$

und durch (5) ist die Äquivalenz dieser Formen ausgedrückt. Wir haben daher, übereinstimmend mit der allgemeinen Theorie (§ 88), den Satz:

5. Die zu äquivalenten Idealen gehörigen quadratischen Formen sind äquivalent.

Man erkennt hieraus die Bedeutung des verschärften Äquivalenzbegriffes: Wollte man nämlich auch negative Werthe von $N(\eta)$ zulassen, so könnten auch $\varepsilon = -1$ und die entsprechenden Formen uneigentlich äquivalent sein.

Es seien nun umgekehrt $\varphi = (a, b, c)$, $\varphi' = (a', b', c')$ zwei äquivalente Formen mit positiven ersten Koeffizienten a, a' , und

$$\omega = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \omega' = \frac{-b' + \sqrt{\Delta}}{2a'}. \quad (6)$$

Dann gibt es eine lineare Substitution $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ mit der Determinante $+1$, durch die (a, b, c) in (a', b', c') übergeht. Es ist dann

$$\begin{aligned} a' &= a\alpha^2 + b\alpha\gamma + c\gamma^2, \\ b' &= 2a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + 2c\gamma\delta, \\ c' &= a\beta^2 + b\beta\delta + c\delta^2, \end{aligned} \quad (7)$$

$$\omega = \frac{\alpha\omega' + \beta}{\gamma\omega' + \delta}, \quad \omega' = \frac{\delta\omega - \beta}{-\gamma\omega + \alpha}, \quad (8)$$

und eine kleine Rechnung zeigt, dass ω und ω' entsprechende Wurzeln, d. h. Wurzeln mit dem gleichen Vorzeichen von $\sqrt{\Delta}$ sind.

Demnach erhalten wir für die zu φ und φ' gehörigen Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ zwei Basisformen:

$$\lambda = a(x - \omega y), \quad \lambda' = a'(x' - \omega' y'),$$

und nach (8) ist

$$\lambda = \frac{a[(\delta x - \beta y) + (\gamma x - \alpha y)\omega']}{\gamma\omega' + \delta}.$$

Setzt man also

$$x' = \delta x - \beta y, \quad y' = -\gamma x + \alpha y,$$

so folgt

$$\lambda = \frac{a}{a'(\gamma\omega' + \delta)}\lambda',$$

da $a : a'(\gamma\omega' + \delta)$ eine Zahl in Ω ist, so folgt, dass $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ äquivalent sind.

Wir haben also wieder in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Satz § 88, 4. und zugleich in näherer Bestimmung:

6. Sind (a, b, c) , (a', b', c') zwei äquivalente Formen mit positiven ersten Koeffizienten, und sind ω, ω' entsprechende Wurzeln dieser Formen, so sind die Ideale $(a, a\omega)$ und $(a', a'\omega')$ äquivalent.

Bei negativer Diskriminante haben die ersten Koeffizienten äquivalenter Formen immer dasselbe Vorzeichen, und man berücksichtigt nur die Formen, in denen dieses Vorzeichen positiv ist. Bei positiver Diskriminante gibt es in jeder Formklasse Formen mit positiven ersten Koeffizienten, und daher entsprechen sich Formklassen und Idealklassen in eindeutiger Weise.

Eine Basis des Hauptideals η ist $(\eta, \eta\theta)$ und

$$\begin{aligned}\theta &= \frac{\sqrt{\Delta}}{2}, & \theta^2 &= \frac{\Delta}{4}, & \Delta &\equiv 0 \pmod{4}, \\ \theta &= \frac{-1 + \sqrt{\Delta}}{2}, & \theta^2 &= \frac{\Delta - 1}{4} - \theta, & \Delta &\equiv 1 \pmod{4}.\end{aligned}$$

Sind x, y ganze rationale Zahlen und

$$\eta = x + y\theta,$$

so ist diese Basis in den beiden Fällen:

$$\begin{aligned}(\alpha_1, \alpha_2) &= \left(x + y\theta, \frac{\Delta y}{4} + \theta x\right), \\ &= \left(x + y\theta, \frac{y(\Delta - 1)}{4} + (x - y)\theta\right),\end{aligned}$$

und die Substitutionsdeterminante A [§ 87, (1)] ist

$$x^2 - \frac{\Delta}{4}y^2, \quad x^2 - xy + \frac{1 - \Delta}{4}y^2 = N(\eta).$$

Die Basis (α_1, α_2) ist also positiv, wenn die Norm von η positiv ist (sonst müsste α_1 mit α_2 vertauscht werden). Aus der Basisform

$$\lambda = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 = \eta(t_1 + \theta t_2)$$

erhält man

$$N(\lambda) = N(\eta)T,$$

und danach wird T die Hauptform

$$\left(1, 0, \frac{\Delta}{4}\right), \quad \left(1, -1, \frac{1 - \Delta}{4}\right). \quad (9)$$

Wäre $N(\eta)$ negativ, so würde man für T die Formen

$$\left(-1, 0, -\frac{\Delta}{4}\right), \quad \left(-1, 1, -\frac{1 - \Delta}{4}\right)$$

erhalten haben, und diese sind mit (9) nur dann äquivalent, wenn die Pellsche Gleichung

$$t^2 - \Delta u^2 = -4$$

lösbar ist.

§ 96. Diskriminanten der Ordnungen.

1. *Definition.* Ist Q eine natürliche Zahl, so heisst die Gesamtheit der ganzen Zahlen des quadratischen Körpers Ω , die nach dem Modul Q mit einer rationalen Zahl congruent sind, eine *Ordnung*, und Q heisst der Führer dieser Ordnung. Die Ordnung mit dem Führer Q wird mit $[Q]$ bezeichnet.

Es ergibt sich aus dieser Definition:

1. Alle rationalen ganzen Zahlen gehören jeder Ordnung an;

2. Summe, Differenz und Product zweier Zahlen der Ordnung gehören derselben Ordnung an; d. h. man kann innerhalb der Ordnung Addition, Subtraction und Multiplication unbedingt ausführen, nicht aber allgemein die Division.

Die Gesamtheit aller ganzen Zahlen des Körpers Ω bilde gleichfalls eine Ordnung (vom Führer 1), die Hauptordnung, die also mit [1] zu bezeichnen wäre.²⁸

Wir setzen, wenn Δ die Grundzahl des Körpers Ω ist, je nachdem Δ gerade oder ungerade ist:

$$\theta_0 = -\frac{1}{2}\sqrt{\Delta}, \quad \text{oder} \quad \theta_0 = \frac{-1 + \sqrt{\Delta}}{2}. \quad (1)$$

Dann ist nach § 90 jede ganze Zahl des Körpers Ω in der Form

$$\omega = x + y\theta_0 \quad (2)$$

darstellbar, worin x und y ganze Zahlen sind, und diese Zahl ist dann und nur dann nach dem Modul Q mit einer rationalen Zahl a congruent, wenn y durch Q theilbar ist, weil dann

$$\frac{x - a + y\theta_0}{Q}$$

eine ganze Zahl sein muss. Demnach sind alle Zahlen der Ordnung $[Q]$ in der Form enthalten:

$$\omega = x + yQ\theta_0,$$

oder in den beiden in (1) unterschiedenen Fällen, wenn

$$D = Q^2\Delta \quad (3)$$

gesetzt wird:

$$\begin{aligned} x - y\frac{\sqrt{D}}{2}, & \quad \Delta \text{ gerade,} \\ x - \frac{Q}{2}y + y\frac{\sqrt{D}}{2}, & \quad \Delta \text{ ungerade, } D \text{ gerade,} \\ x - \frac{Q-1}{2}y + y\frac{-1 + \sqrt{D}}{2}, & \quad D \text{ ungerade.} \end{aligned} \quad (4)$$

Setzen wir also

$$\theta = \frac{\sqrt{D}}{2}, \quad D \equiv 0 \pmod{4}, \quad \theta = \frac{-1 + \sqrt{D}}{2}, \quad D \equiv 1 \pmod{4}, \quad (5)$$

und ersetzen in den beiden letzten Formeln (4) die willkürlich ganzen Zahlen

$$x - \frac{Q}{2}y, \quad x - \frac{Q-1}{2}y$$

durch x , so erhalten wir das Resultat:

2. *Satz.* Jede Zahl der Ordnung $[Q]$ und nur diese sind in der Form enthalten

$$\omega = x + y\theta, \quad (6)$$

worin x, y beliebige ganze rationale Zahlen sind.

²⁸Dedekind hat den Ausdruck Ordnung in der allgemeinen Theorie der algebraischen Zahlen eingeführt, weil sie in dem besonderen Fall des quadratischen Körpers den Gauss'schen Ordnungen der quadratischen Formen entsprechen. Hilbert gebraucht dafür den Ausdruck "Ring" oder "Zahlring". Vgl. Dirichlet–Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie (§ 172 der dritten, § 170 der vierten Auflage). Dedekind: Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers, Festschrift zur Säcularfeier von Gauss' Geburtstag, Braunschweig 1877. Hilbert: Die Theorie der algebraischen Zahlen, Bericht der Deutschen Mathematischen Vereinigung von 1894/95, Kap. IX.

Wir nennen das System

$$(1, \theta) \quad (7)$$

eine Basis der Ordnung $[Q]$.

Durch Einsetzen von (5) kann man die Zahlen (6) auch in der Form darstellen:

$$\omega = \frac{x + y\sqrt{D}}{2}, \quad (8)$$

wobei die x, y ganze Zahlen sind, die der Bedingung genügen

$$x^2 - y^2 D \equiv 0 \pmod{4}. \quad (9)$$

Die Zahl D ist eine Diskriminante, deren Stamm Δ ist. Wir nennen sie die *Diskriminante der Ordnung* $[Q]$.

§ 97. Ordnungen und Ideale.

Es sei $\mathfrak{m}$ ein Ideal des quadratischen Körpers Ω . Wenn alle durch $\mathfrak{a}$ teilbaren ganzen Zahlen durch eine rationale Zahl m teilbar sind, so ist das Ideal $\mathfrak{a} = m\mathfrak{m}$ durch m teilbar; es ist

$$N(\mathfrak{a}) = m^2 N(\mathfrak{m}),$$

und die rationale Zahl $mN(\mathfrak{m})$, die kleiner ist als $N(\mathfrak{a})$, ist durch $\mathfrak{a}$ teilbar.

Ist m die grösste natürliche Zahl, durch die $\mathfrak{a}$ teilbar ist, so wollen wir m den *Teiler* von $\mathfrak{a}$ nennen. Ist der Teiler $= 1$, so heisst das Ideal *primär*, sonst *abgeleitet*. Man erhält alle aus einem primären Ideal $\mathfrak{m}$ abgeleiteten Ideale, indem man $\mathfrak{m}$ mit beliebigen natürlichen Zahlen multipliziert, und alle aus einem primären Ideal abgeleiteten Ideale sind untereinander äquivalent.

3. *Satz.* Ist $\mathfrak{a}$ ein primäres Ideal, so ist die Norm von $\mathfrak{a}$ zugleich die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl.

Bezeichnen wir nämlich die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl mit a , so ist die Norm von $\mathfrak{a}$ jedenfalls durch a teilbar. Wir setzen

$$N(\mathfrak{a}) = ma,$$

und wenn $\mathfrak{a}'$ das zu $\mathfrak{a}$ konjugierte Ideal ist, so ergibt sich, da nach Bd. II, §164 die Norm eines Ideals gleich dem Produkt der konjugierten Ideale ist,

$$N(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a}\mathfrak{a}' = ma. \quad (1)$$

Da a durch $\mathfrak{a}$ teilbar sein soll, so setzen wir

$$a = \mathfrak{a}\mathfrak{m}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{m}$$

und erhalten aus (1):

$$\mathfrak{a} = m\mathfrak{m}. \quad (2)$$

Also geht m im Teiler des Ideals $\mathfrak{a}$ auf, und damit ist der Satz 3 bewiesen, da, wenn $\mathfrak{a}$ primär ist, sein Teiler $= 1$ sein muss.

4. *Satz.* Ist $\mathfrak{m}$ ein primäres Ideal des Körpers Ω , so ist jede ganze Zahl in Ω nach dem Modul $\mathfrak{m}$ mit einer rationalen Zahl kongruent.

Nach Bd. II, §165 ist nämlich allgemein $N(\mathfrak{m})$ die Anzahl der nach $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen in Ω . Ist nun $N(\mathfrak{m}) = a$ zugleich die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl, so sind die a Zahlen

$$0, 1, 2, \dots, a - 1$$

alle inkongruent, und darunter sind alle Zahlklassen modulo $\mathfrak{m}$ vertreten.

Es sei jetzt $[Q]$ eine Ordnung mit dem Führer Q und der Diskriminante D und $(1, \theta)$ die Basis dieser Ordnung. Ferner sei $\mathfrak{m}$ ein primäres zu Q teilerfremdes Ideal. Nach dem Satz 4 gibt es dann eine ganze rationale Zahl t , die der Bedingung

$$\theta + t \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

genügt. Wir setzen

$$\begin{aligned} t &= \frac{b}{2}, & \text{wenn } D \equiv 0 \pmod{4}, \\ t &= \frac{1+b}{2}, & \text{wenn } D \equiv 1 \pmod{4}, \end{aligned} \quad (3)$$

ist, und erhalten nach §96, (5):

$$\theta + t = \frac{b + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (4)$$

worin b eine ganze rationale Zahl ist, die nach (3) der Bedingung

$$b \equiv D \pmod{2}$$

genügt. Ausserdem sei

$$N(\mathfrak{m}) = a, \quad (5)$$

also a die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl.

Durch die Kongruenz (4) ist die Zahl b nur nach dem Modul $2a$ bestimmt. Denn sind b, b' zwei Zahlen, die der Bedingung (4) genügen, so ist $\frac{1}{2}(b' - b)$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar.

Da ferner

$$N\left(\frac{b + \sqrt{D}}{2}\right) = \frac{b^2 - D}{4}$$

eine durch $\mathfrak{m}$ teilbare ganze rationale Zahl ist, so muss sie durch a teilbar sein; setzen wir sie $= ac$, so ist c eine ganze rationale Zahl und

$$D = b^2 - 4ac, \quad (6)$$

$$b^2 \equiv D \pmod{4a}, \quad (7)$$

und wenn die Kongruenz (7) erfüllt ist, so genügt auch jede mit b nach dem Modul $2a$ kongruente Zahl b' derselben Kongruenz.

Wir schliessen hieraus:

5. *Satz.* Jedes primäre zu Q teilerfremde Ideal $\mathfrak{m}$, dessen Norm $= a$ ist, liefert uns durch (4) eine und nur eine Wurzel b der Kongruenz (7), wenn als Wurzeln nicht einzelne Zahlen, sondern Zahlklassen nach dem Modul $2a$ betrachtet werden.

Die beiden Zahlen

$$a, \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2} \quad (8)$$

können, wenn a relativ prim zu Q ist, nicht beide durch eine und dieselbe rationale Primzahl teilbar sein; denn sonst müsste

$$\frac{b + \sqrt{D}}{2} - \frac{b - \sqrt{D}}{2} = \sqrt{D}$$

durch p teilbar sein; also wäre D durch p^2 teilbar und p müsste ein Teiler von Q sein, gegen die Voraussetzung.

Für ein ungerades p ist dies evident, für $p = 2$ aber würde folgen:

$$b \equiv 0 \pmod{2}, \quad b^2 - D \equiv 0 \pmod{16},$$

und mithin

$$D \equiv 0, 4 \pmod{16}.$$

Es wäre also $D/4$ noch Diskriminante und 2 müsste in Q aufgehen. Damit ist bewiesen:

6. *Satz.* Ist a eine zu Q teilerfremde natürliche Zahl und b eine Wurzel von (7), so erhält man ein bestimmtes primäres Ideal $\mathfrak{m}$ als grössten gemeinschaftlichen Teiler der beiden Zahlen (8).

Jetzt beweisen wir:

7. *Satz.* Jede durch das primäre Ideal $\mathfrak{m}$ teilbare, zu Q teilerfremde Zahl μ der Ordnung $[Q]$ ist in der Form

$$\mu = ax + \frac{b + \sqrt{D}}{2}y \quad (9)$$

einmal und nur einmal darstellbar, wenn x, y ganze rationale Zahlen sind. Werden x, y als Variable betrachtet, so heisst μ eine Basisform des Ideals $\mathfrak{m}$ in der Ordnung $[Q]$.

Zum Beweis bemerken wir, dass jede Zahl der Ordnung $[Q]$ wegen (4) in der Form enthalten ist

$$\omega = z + \frac{b + \sqrt{D}}{2}y, \quad (10)$$

wenn y und z ganze rationale Zahlen sind. Ist nun $\mathfrak{m}$ primär, so ist

$$N(\mathfrak{m}) = a \quad (11)$$

die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl, und wenn also ω durch $\mathfrak{m}$ teilbar sein soll, so muss z durch a teilbar sein. Wenn wir also $z = ax$ setzen, so erhalten wir die Form (9). Umgekehrt ist evident, dass jede Zahl dieser Form durch $\mathfrak{m}$ teilbar ist.

Dass die Darstellung einer Zahl μ nur auf eine Art in dieser Form möglich ist, folgt daraus, dass $\sqrt{D}$ irrational ist.

Die Form μ heisst daher eine Basisform des Ideals $\mathfrak{m}$ in der Ordnung Q . Man erhält daraus eine Basisform desselben Ideals im Körper Ω :

$$\lambda = ax + \frac{b' + \sqrt{\Delta}}{2}y,$$

wenn b' aus der Kongruenz

$$b'Q \equiv b \pmod{2a}$$

bestimmt wird, die immer lösbar ist, da Q relativ prim zu a , und bei geradem Q auch b gerade ist.

Aus (9) ergibt sich

$$N(\mu) = a(ax^2 + bxy + cy^2). \quad (12)$$

Die Zahl μ , die man erhält, wenn man in (9) für x, y bestimmte Zahlen setzt, können wir in Idealfaktoren zerlegen:

$$\mu = \mathfrak{a}\mathfrak{m},$$

wenn

$$N(\mathfrak{a}) = ax^2 + bxy + cy^2 \quad (13)$$

ist, und es gilt der Satz:

8. *Satz.* Ist μ relativ prim zu Q , und haben x, y keine gemeinschaftlichen Teiler, so ist das Ideal $\mathfrak{a}$ primär.

Wir beweisen ihn so: Es sei p eine in $\mathfrak{a}$ aufgehende rationale Primzahl; dann ist μ durch p teilbar und daraus folgt zunächst, dass y durch p teilbar sein muss; denn eine Zahl ω von der Form (10) kann nur dann durch eine in Q nicht aufgehende Primzahl p teilbar sein, wenn sowohl y als $z = ax$ durch p teilbar sind. Demnach kann, da nach Voraussetzung x und y relativ prim sind, x nicht durch p teilbar sein, und es muss a durch p teilbar sein.

Setzen wir $a = p^k a_1$, wo a_1 nicht mehr durch p teilbar ist, und bezeichnen mit $\mathfrak{p}$ ein in p aufgehendes Primideal, so muss wegen (11) $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{m}$ oder in $\mathfrak{m}'$ aufgehen, und da $\mathfrak{m}$ primär vorausgesetzt war, kann $\mathfrak{p}$ nicht $= \mathfrak{p}'$ sein. Es ist daher $N(\mathfrak{p}) = p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, und wenn $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist, kann es nicht zugleich durch $\mathfrak{p}'$ teilbar sein. Folglich ist $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{p}^k$ teilbar. Es ist also nach der Definition von $\mathfrak{m}$ (Satz 6) auch

$$\frac{b + \sqrt{D}}{2}$$

durch $\mathfrak{p}^k$ teilbar, folglich

$$\frac{b + \sqrt{D}}{2} y$$

mindestens durch $\mathfrak{p}^{k+1}$, und ax und folglich μ genau durch $\mathfrak{p}^k$, während andererseits $\mathfrak{a}\mathfrak{m} = \mu$ gleichfalls mindestens durch $\mathfrak{p}^{k+1}$ teilbar ist, worin ein Widerspruch liegt. Ähnliches gilt auch, wenn $p = \mathfrak{p}^2$ ist, also in Δ (aber nicht in Q) aufgeht. Folglich kann in $\mathfrak{a}$ keine rationale Primzahl enthalten sein und $\mathfrak{a}$ ist primär.

Nach dem, was bisher bewiesen ist, können wir noch folgenden Satz formulieren:

9. Satz. Sind

$$\mu = ax + \frac{b + \sqrt{D}}{2} y = \mathfrak{m}a,$$

$$\mu' = ax' + \frac{b + \sqrt{D}}{2} y' = \mathfrak{m}'a'$$

zwei zu Q teilerfremde Zahlen, haben weder x und y noch x' und y' einen gemeinschaftlichen Teiler, ist

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{a}') = A,$$

und für eine und dieselbe Zahl B

$$\frac{B + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}'},$$

so sind die beiden Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ identisch, und die Zahlen μ, μ' unterscheiden sich nur durch einen Einheitsfaktor.

Denn sowohl $\mathfrak{a}$ als $\mathfrak{a}'$ sind nach 8. primär und sind nach 6. definiert als grösster gemeinschaftlicher Teiler von

$$A \quad \text{und} \quad \frac{B + \sqrt{D}}{2}.$$

Dreizehnter Abschnitt. Äquivalenz nach Zahlgruppen.

§ 98. Zahlgruppen in den Ordnungen.

Um die Beziehungen der quadratischen Irrationalzahlen zu den Ordnungen der quadratischen Formen genauer zu erforschen, leiten wir aus den Zahlen des Körpers Ω Zahlgruppen nach folgenden Gesichtspunkten ab.

1. Wir nehmen eine beliebige natürliche Zahl Q und schliessen von den ganzen Zahlen in Ω zunächst alle die aus, die nicht teilerfremd zu Q sind. Von den übrigen nehmen wir auch noch beliebige Quotienten.

Die so erhaltenen ganzen und gebrochenen Zahlen η nennen wir fremd gegen Q . Ihre Gesamtheit sei mit O bezeichnet. Sie bilden insofern eine Gruppe, als Multiplication und Division zweier dieser Zahlen immer Zahlen desselben Systems liefern.

2. Wir verfahren nun ebenso mit den Zahlen der Ordnung $[Q]$, d. h. wir schliessen alle Zahlen dieser Ordnung, die mit Q nicht relativ prim sind, aus und bilden auch noch die Quotienten beliebiger

zweier der übrig gebliebenen Zahlen. Wir bezeichnen diese Zahlen mit η' und ihre Gesamtheit mit O' , und nennen sie ganze und gebrochene Zahlen der Ordnung $[Q]$. Die Zahlen O' sind alle in O enthalten und bilden gleichfalls der Multiplication und Division gegenüber eine Gruppe. Wir nennen sie die Gruppe der Ordnung $[Q]$ oder kurz eine Ordnungsgruppe.

Jede Zahl η in O kann durch Multiplication mit einer ganzen rationalen zu Q teilerfremden Zahl n in eine ganze Zahl ω verwandelt werden.

Wenn η' eine Zahl in O' ist, so kann man den Nenner rational machen und findet, dass $n\eta'$ eine ganze Zahl der Ordnung $[Q]$ und folglich mit einer rationalen Zahl nach dem Modul Q kongruent ist.

Da n teilerfremd zu Q ist, so kann man diese Zahl $= nr$ setzen, worin r eine zu Q teilerfremde rationale Zahl ist. Demnach hat jede Zahl η' die Eigenschaft

$$\eta' \equiv r \pmod{Q}, \quad (1)$$

worin r eine ganze rationale Zahl und die Kongruenz in dem Sinne $n\eta' = nr$ zu verstehen ist.

Die Kongruenzen (1) lassen sich multipliciren und dividiren, wenn man unter r^{-1} die der Bedingung $rr^{-1} \equiv 1 \pmod{Q}$ genügende ganze Zahl versteht.

Umgekehrt gehört eine ganze oder gebrochene Zahl η' , die einer Bedingung (1) genügt, der Gruppe O' an. Denn ist $n\eta' = nr$ eine Zahl in $[Q]$, so ist $\eta' = nr : n$ ein Quotient zweier solcher Zahlen.

3. In O' ist nun wieder eine Gruppe O_1 enthalten, die aus allen Zahlen η_1 besteht, die der Bedingung

$$\eta_1 \equiv 1 \pmod{Q} \quad (2)$$

genügen, und die Zahlen von O_1 ergeben durch Multiplication und Division gleichfalls wieder Zahlen von O_1 .

Wir haben also dreierlei Zahlgruppen, deren jede in der vorangehenden enthalten ist:

1. O enthält alle gegen Q fremden Zahlen in Ω ,
2. O' enthält die gegen Q fremden ganzen und gebrochenen Zahlen der Ordnung $[Q]$,
3. O_1 enthält die Zahlklassen in O' , die nach dem Modul Q mit der Einheit kongruent sind.

Die Gruppen O, O', O_1 sind unendliche Abelsche Gruppen. Nimmt man aber ein volles Restsystem rationaler, zu Q teilerfremder Zahlen $r_1, r_2, \dots, r_\mu$, so kann jede Zahl in O' als Product eines dieser r_i mit einer Zahl in O_1 dargestellt werden, und man kann daher nach der in Bd. II, § 2 gebrauchten Ausdrucksweise setzen:

$$O' = r_1 O_1 + r_2 O_1 + \dots + r_\mu O_1, \quad (3)$$

und μ ist der Index des Teilers O_1 von O' :

$$\mu = (O', O_1); \quad (4)$$

also eine endliche Zahl, nämlich:

$$\mu = \varphi(Q) = Q \prod_q \left(1 - \frac{1}{q}\right), \quad (5)$$

worin $\varphi(Q)$ das in der Zahlentheorie gebräuchliche Zeichen für die Anzahl der Zahlklassen nach dem Modul Q mit zu Q teilerfremden Zahlen bedeutet und q in dem Produkt alle voneinander verschieden in Q aufgehenden Primzahlen durchläuft.

Bezeichnen wir mit

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\nu$$

ein volles Repräsentantensystem der zu Q teilerfremden Zahlen in Ω , nach dem Modul Q genommen, so ist in gleicher Weise

$$O = \omega_1 O_1 + \omega_2 O_1 + \dots + \omega_\nu O_1, \quad (6)$$

und

$$\nu = \psi(Q) = (O, O_1) \quad (7)$$

ist der Index des Teilers O_1 in bezug auf O .

Die Zahl $\psi(Q)$ haben wir in § 168, (3) des II. Bandes allgemein bestimmt, auch für den Fall, dass an Stelle von Q ein Ideal tritt. Da nun hier $N(Q) = Q^2$ ist, so haben wir:

$$\nu = \psi(Q) = Q^2 \prod_{\mathfrak{q}} \left(1 - \frac{1}{N(\mathfrak{q})}\right), \quad (8)$$

wenn $\mathfrak{q}$ die voneinander verschiedenen idealen Primteiler von Q durchläuft.

Nun ist (§ 92)

$$\begin{aligned} 1. \quad N(\mathfrak{q}) &= q, & \text{wenn } \left(\frac{\Delta}{q}\right) &= +1, \\ 2. \quad N(\mathfrak{q}) &= q, & \text{wenn } \left(\frac{\Delta}{q}\right) &= 0, \\ 3. \quad N(\mathfrak{q}) &= q^2, & \text{wenn } \left(\frac{\Delta}{q}\right) &= -1. \end{aligned}$$

Wir wollen diese dreierlei Primzahlen mit q_1, q_2, q_3 bezeichnen und bemerken, dass jede Primzahl q_1 die Norm von zwei verschiedenen Primidealen $\mathfrak{q}$ ist. Demnach ergibt sich aus (8)

$$\psi(Q) = Q^2 \prod_{q_1} \left(1 - \frac{1}{q_1}\right)^2 \prod_{q_2} \left(1 - \frac{1}{q_2}\right) \prod_{q_3} \left(1 - \frac{1}{q_3^2}\right). \quad (9)$$

Nun ist der Index von O' in bezug auf O nach Bd. II, § 2, (4):

$$(O, O') = \frac{(O, O_1)}{(O', O_1)} = \frac{\psi(Q)}{\varphi(Q)}$$

und

$$\frac{\psi(Q)}{\varphi(Q)} = Q \prod_{q_1} \left(1 - \frac{1}{q_1}\right) \prod_{q_3} \left(1 + \frac{1}{q_3}\right);$$

folglich ergibt sich:

$$(O, O') = Q \prod_{q_1} \left(1 - \frac{1}{q_1}\right) \prod_{q_3} \left(1 + \frac{1}{q_3}\right),$$

wofür dann auch gesetzt werden kann (nach 1., 2., 3.):

$$(O, O') = Q \prod_{q|Q} \left(1 - \frac{1}{q} \left(\frac{\Delta}{q}\right)\right). \quad (10)$$

Darin bezieht sich das Produkt auf alle in Q aufgehenden Primzahlen q .

Wir können also ein Repräsentantensystem

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_\lambda$$

in O so auswählen, dass

$$O = \eta_1 O' + \eta_2 O' + \dots + \eta_\lambda O' \quad (11)$$

wird, wobei $\lambda = (O, O')$ ist.

§ 99. Äquivalenz in den Ordnungen.

10. *Definition.* Wir wollen jetzt zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ äquivalent nach der Ordnung $[Q]$ nennen, wenn

$$\mathfrak{a}' = \eta' \mathfrak{a} \quad (1)$$

ist, und η' eine Zahl in O' bedeutet. $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ werden dabei immer zu Q teilerfremd vorausgesetzt.

Nimmt man eine durch $\mathfrak{a}$ teilbare Zahl $\mu = \mathfrak{a}m$ in $[Q]$ so an, dass m ein primäres Ideal wird, und setzt $\mathfrak{a}' = \eta'\mathfrak{a}$, so wird:

$$\mu' = \eta'\mu = \mathfrak{a}'m, \quad (2)$$

und wir können die Äquivalenz von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ nach $[Q]$ auch dadurch erklären, dass $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ durch Multiplication mit einem und demselben Ideal m in Zahlen der Ordnung $[Q]$ verwandelt werden.

Durch das Ideal m ist nach § 97 eine Schar paralleler quadratischer Formen (a, b, c) bestimmt, in der a und b aus

$$a = N(m), \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{m} \quad (3)$$

bestimmt wird. Und diese Formenschar ändert sich also nach (2) nicht, wenn $\mathfrak{a}$ durch ein äquivalentes Ideal $\mathfrak{a}'$ ersetzt wird.

Nimmt man aber in (2) an Stelle des Ideals m ein anderes Ideal m_1 , und setzt

$$\mu_1 = \mathfrak{a}m_1, \quad \mu'_1 = \mathfrak{a}'m_1, \quad (4)$$

so ist

$$\frac{\mu'_1}{\mu_1} = \frac{\mathfrak{a}'}{\mathfrak{a}} = \eta'$$

eine Zahl in O' , also m_1 äquivalent mit m .

Setzt man also

$$a_1 = N(m_1), \quad \frac{b_1 + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{m_1}, \quad (5)$$

so erhält man eine andere primitive Form (a_1, b_1, c_1) , von der wir nachweisen können, dass sie mit (a, b, c) äquivalent ist.

Wir setzen zur Abkürzung:

$$A = \frac{b + \sqrt{D}}{2}, \quad A_1 = \frac{b_1 + \sqrt{D}}{2}$$

und bemerken, dass

$$N(A_1)A, \quad N(A)A_1$$

durch mm_1 teilbare Zahlen in $[Q]$ sind [nach (5)]. Demnach lassen sich nach § 97, 7. die ganzen rationalen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ so bestimmen, dass:

$$A_1 = \alpha A + a(-\beta + \delta\theta), \quad (6)$$

und man beweist ganz wie in § 95, dass

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

sein muss, dass also die beiden Formen

$$(a, b, c), \quad (a_1, b_1, c_1)$$

äquivalent sind. Wir haben also:

11. *Satz.* Jede durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ repräsentierte Idealklasse nach $[Q]$ entspricht einer durch die Form (a, b, c) repräsentierten Formklasse A und umgekehrt.

Um die Formklasse A zu erhalten, nehme man ein primäres Ideal m der zu A reziproken Klasse A^{-1} und setze

$$a = N(m), \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{m}.$$

Und ist umgekehrt die Form (a, b, c) gegeben, so ist der grösste gemeinschaftliche Teiler m von

$$a, \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2}$$

ein Ideal der Klasse A^{-1} .

§ 100. Idealklassen nach den Ordnungen.

Der Begriff der Äquivalenz der Ideale und die Sätze über Klassenzahlen lassen sich am übersichtlichsten darstellen, wenn man die Ideale nach Bd. II, § 169 durch die in Bd. II, § 153 ff. besprochenen Funktionale repräsentiert, weil man dabei die gewöhnlichen Regeln der Multiplikation und Division benutzen kann.²⁹

Wir beschränken uns hier ein für allemal in dem Körper Ω auf Zahlen und Ideale, die zu einer beliebig anzunehmenden ganzen rationalen Zahl Q (dem Führer einer Ordnung) teilerfremd sind.

Nach dieser Voraussetzung bilden die ganzen und gebrochenen Zahlen des Körpers Ω die vorher mit O bezeichnete Gruppe. Wir erweitern diese Gruppe durch Hinzufügung der Funktionale und bezeichnen die so erweiterte Gruppe mit $\overline{O}$. Jedem Element von $\overline{O}$ entspricht dann ein ganzes oder gebrochenes Ideal, und solchen Elementen, deren Quotient eine funktionale Einheit ist, entspricht dasselbe Ideal.

Ist η eine Zahl in O und ε irgend eine funktionale Einheit, so entspricht dem Produkt $\varepsilon\eta$ ein Hauptideal. Demnach bezeichnen wir

$\overline{E}$ die Gruppe der funktionalen Einheiten,

E die Gruppe der numerischen Einheiten,

und durch

$$\overline{EO}$$

die Hauptklasse der Funktionale.

Nehmen wir ein Repräsentantensystem

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_h \quad (1)$$

nicht äquivalenter ganzer Funktionale in Ω , so wird jedes ganze oder gebrochene Funktional Φ in der Weise darstellbar sein:

$$\Phi = \varphi_i \omega,$$

wo ω ein Funktional aus $\overline{EO}$ ist, und die Idealklassen in Ω sind die Nebengruppen von $\overline{EO}$ in $\overline{O}$. Demnach ist die Klassenzahl h der Index des Teilers $\overline{EO}$ von $\overline{O}$:

$$h = (\overline{O}, \overline{EO}). \quad (2)$$

Hierbei hat man sich bei der schärferen Klasseneinteilung bei O auf die Zahlen mit positiver Norm zu beschränken.

Betrachten wir nun die Klasseneinteilung der Ideale nach der Ordnung $[Q]$, so haben wir als Hauptklasse die Funktionalgruppe $\overline{EO}'$ zu betrachten und die Klassenzahl ist

$$h' = (\overline{O}, \overline{EO}'). \quad (3)$$

Um hieraus die Beziehung zwischen h und h' herzuleiten, machen wir von den allgemeinen Gruppensätzen Bd. II, § 2 Gebrauch, die wir folgendermaßen formulieren und ergänzen:

12. *Satz.* Ist A eine Gruppe und B ein Teiler von A von endlichem Index (A, B) , ferner C ein Teiler von B von endlichem Index (B, C) , so ist Bd. II, § 2, (4):

$$(A, C) = (A, B)(B, C). \quad (4)$$

Ist A wieder eine Gruppe mit dem Teiler B vom Index μ , so setzen wir

$$A = a_1 B + a_2 B + \dots + a_\mu B, \quad (5)$$

²⁹Vgl. auch des Verfassers Abhandlung „Über Zahlengruppen in algebraischen Körpern“, erste Mitteilung, *Mathematische Annalen* 48, 438.

worin $a_1, a_2, \dots, a_\mu$ ein volles Repräsentantensystem von A nach B ist.

Es sei nun C eine Gruppe von Elementen, die mit den Elementen von A zusammensetzbar sind (z. B. in unserem Falle einfach durch Multiplikation), so ergibt sich aus (5):

$$AC = a_1BC + a_2BC + \dots + a_\mu BC. \quad (6)$$

Nun kann in den beiden Nebengruppen a_1BC, a_2BC nur dann ein und dasselbe Element vorkommen, wenn $a_1a_2^{-1}$ in BC , aber nicht in B enthalten ist.

Daraus formulieren wir den Satz:

13. *Satz.* Ist A eine Gruppe, B ein Teiler von A vom endlichen Index (A, B) , ferner C eine mit A zusammensetzbare Gruppe von der Art, daß A und BC außer den B keine gemeinschaftlichen Elemente enthalten, so ist

$$(AC, BC) = (A, B). \quad (7)$$

Die Voraussetzung dieses Satzes läßt sich auch so aussprechen:

$$B \text{ ist der Durchschnitt von } A \text{ und } BC,$$

und sie ist z. B. erfüllt, wenn C in B enthalten, also $B = BC$ ist, und auch dann, wenn C mit A kein Element gemein hat.

14. *Satz.* Ist A eine aus den beiden Gruppen A' und B zusammengesetzte Gruppe

$$A = A'B \quad (8)$$

und B' der Durchschnitt von A' und B , so ist

$$(A, B) = (A', B'), \quad (9)$$

vorausgesetzt, daß diese Indices endlich sind.

Denn nach (8) ist in jeder Nebengruppe aB zu B in A ein Element a' aus A' enthalten, und man kann also diese Nebengruppen auch durch $a'B$ darstellen, wo a' in A' enthalten ist. Sind dann a'_1B, a'_2B verschiedene Nebengruppen zu B in A , so sind a'_1B', a'_2B' verschiedene Nebengruppen zu B' in A' und umgekehrt; denn $a'_1a'_2^{-1}$ ist dann und nur dann in B' enthalten, wenn es zugleich in B enthalten ist, und daraus folgt die Formel (9).

Diese Sätze wenden wir nun auf die Ausdrücke (2) und (3) für h und h' an. Nach (4) ist

$$(\overline{O}, \overline{EO}') = (\overline{O}, \overline{EO})(\overline{EO}, \overline{EO}'), \quad (10)$$

also

$$h' = h(\overline{EO}, \overline{EO}'). \quad (11)$$

Wir bezeichnen jetzt, wie schon oben, mit E die Gruppe der numerischen Einheiten in O . Dann ist $\overline{EE} = \overline{E}$, da die numerischen Einheiten unter den funktionalen enthalten sind, und jede Zahl, die in $\overline{EO}'$ enthalten ist, ist in EO' enthalten. Folglich ist EO' der Durchschnitt von O und $\overline{EO}'$. Wenden wir also (7) an, indem wir $O, EO', \overline{E}$ an Stelle von A, B, C setzen, so ist B der Durchschnitt von A und BC und wir erhalten:

$$(\overline{EO}, \overline{EO}') = (\overline{EO}, \overline{EE}O') = (O, EO'). \quad (12)$$

Es ist ferner nach (4):

$$(O, EO')(EO', O') = (O, O'), \quad (13)$$

und wenn wir mit E' die Gruppe der numerischen Einheit in O' , also den Durchschnitt von E mit O' bezeichnen, so daß $E'O' = O'$ ist:

$$(EO', O') = (EO', E'O') = (E, E')$$

(nach 9), denn E' ist der Durchschnitt von $E'O'$ und E .

Also haben wir nach (13)

$$(O, EO')(E, E') = (O, O')$$

und nach (12)

$$(\overline{EO}, \overline{EO}')(E, E') = (O, O'),$$

also schließlich nach (11):

$$(E, E')h' = (O, O')h. \quad (14)$$

15. *Satz.* Die Formel (14) gilt unverändert, wenn O' nicht gerade die Ordnungsgruppe, sondern irgend eine in O enthaltene Zahlgruppe von endlichem Index (O, O') bedeutet, wenn wir zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ nach O' äquivalent nennen, falls ihr Quotient $\mathfrak{a}'/\mathfrak{a} = \eta'$ eine Zahl in O' ist. Ist E' die Gruppe der in O' enthaltenen Einheiten, und hat (E, E') einen endlichen Wert, so ist die Klassenzahl h' endlich und durch die Formel (14) bestimmt.

Ist z. B. O die Gruppe aller Zahlen in Ω (außer 0), O' die Gruppe der Zahlen mit positiver Norm, so ist, falls es überhaupt Zahlen mit negativer Norm gibt, $(O, O') = 2$. Gibt es dann Einheiten mit negativer Norm, so ist auch $(E, E') = 2$. Haben aber alle Einheiten positive Norm, so ist $(E, E') = 1$, und wir erhalten im ersten Falle $h' = h$, im zweiten Falle $2h' = h$.

Die Äquivalenz nach O ist dann die allgemeine Äquivalenz, die nach O' die verschärfte.

Kehren wir zu den Ordnungen $[Q]$ zurück und verstehen unter O die zu Q teilerfremden Zahlen (wenn nötig nur die mit positiver Norm), so haben wir (O, O') im vorigen Paragraphen bestimmt.

Ist die Diskriminante D und ihr Stamm Δ negativ, so gibt es im allgemeinen sowohl in E als in E' nur die zwei Einheiten ± 1 . In den beiden Ausnahmefällen $\Delta = -3, -4$ enthält E sechs und vier Einheiten, E' aber, wenn $Q > 1$ ist, nur zwei, und es ist also $(E, E') = 1$ im allgemeinen, $(E, E') = 3$ im Falle $\Delta = -3$, $(E, E') = 2$ im Falle $\Delta = -4$. Also haben wir in diesen Fällen nach § 98, (10):

$$\lambda h' = Q \prod_q \left(1 - \frac{(\Delta, q)}{q}\right) h, \quad (15)$$

worin:

$$\lambda = 2 \quad \text{für } \Delta = -4, \quad \lambda = 3 \quad \text{für } \Delta = -3, \quad \lambda = 1 \quad \text{für } \Delta < -4. \quad (16)$$

Dies ist die Beziehung, die zuerst von Gauss abgeleitet und später von Dirichlet auf anderem Wege bestätigt ist.

Ist z. B. $\Delta \equiv 1 \pmod{4}$, $Q = 2$, so ist nach Gauss'scher Bezeichnung h die Klassenzahl für die Formen zweiter, h' die der Formen erster Art. Es ist

$$\begin{aligned} Q \left(1 - \frac{(\Delta, 2)}{2}\right) &= 1, \quad \Delta \equiv 1 \pmod{8}, \\ &= 3, \quad \Delta \equiv 5 \pmod{8}. \end{aligned}$$

Also

$$\begin{aligned} h' &= h, \quad \Delta \equiv 1 \pmod{8}, \\ h' &= 3h, \quad \Delta \equiv 5 \pmod{8}, \end{aligned}$$

und nur in dem Ausnahmefalle $\Delta = -3$ kommt $h' = h$.

Ist D positiv, so ist noch (E, E') zu bestimmen. Es sei

$$\varepsilon = \frac{t + u\sqrt{D}}{2}$$

die fundamentale Einheit in O und λ der kleinste positive Exponent, für den

$$\varepsilon^\lambda = \frac{t + u\sqrt{D}}{2}$$

in O' enthalten ist. Dann besteht E aus den Potenzen $\pm\varepsilon^\nu$, und E' aus den Potenzen $\pm\varepsilon^{\lambda\nu}$, und es ist

$$(E, E') = \lambda,$$

und die Formel (15) gibt die Klassenzahl h' . Eine weitere Bestimmung läßt sich im allgemeinen für λ nicht geben.

Ist wieder $\Delta \equiv 1 \pmod{4}$ und $Q = 2$, so ist $\lambda = 1$ oder $= 3$; nämlich $= 1$, wenn in (17) u gerade ist, und $= 3$, wenn u ungerade ist. Letzteres kann nur vorkommen, wenn $\Delta \equiv 5 \pmod{8}$ ist, und folglich ist für $\Delta \equiv 1 \pmod{8}$ immer $\lambda = 1$, während für $\Delta \equiv 5 \pmod{8}$ λ sowohl $= 1$ als $= 3$ sein kann.